204. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY HỞ ĐỘ II HAI XƯƠNG CẲNG CHÂN

1. ĐẠI CƯƠNG

Gãy hai xương cẳng chân là loại gãy xương dài thường gặp nhất, chiếm 18% các loại gãy xương.

Do đặc điểm cấu tạo giải phẫu vùng cẳng chân, mặt trước trong chỉ có da và cân che phủ nên xương cẳng chân dễ bị gãy hở, lớp da ở đây dễ bị chấn thương bầm giập phải cắt bỏ hoặc hoại tử thứ phát gây khuyết hổng phần mềm lộ xương, viêm xương. Chính vì vậy đây chính là loại gãy hở thân xương dài chiếm tỉ lệ cao nhất và việc điều trị còn nhiều khó khăn.

1. Phân loại theo cơ chế chấn thương Gãy xương hở ngoài vào do cơ chế chấn thương trực tiếp. Gãy xương hở từ trong ra do cơ chế chấn thương gián tiếp.

2. Phân loại theo thời gian. Gãy xương hở đến sớm: là trường hợp từ khi bị tai nạn đến khi được đưa vào viện trong vòng 6 giờ. Gãy xương hở đến muộn: là trường hợp từ khi bị tai nạn đến khi được đưa vào viện sau 6 giờ. Gãy xương hở nhiễm trùng tại chỗ vết thương có nhiều mủ, hôi.

3. Phân loại theo tổn thương phần mềm

Độ	Mô tả
I	Vết thương có chiều dài < 1cm và sạch, thường là gãy hở do đầu xương gãy chọc ra. Tổn thương phần mềm rất ít, không có bầm giập và thường xương gãy đơn giản, gãy vững.
II	Vết thương có chiều dài >1cm không có lóc da, đụng giập phần mềm nhẹ, vết thương ít ô nhiễm. Gãy xương có mảnh rời nhưng không phức tạp.
IIIA	Tổn thương phần mềm nặng (rách da, lóc da, bầm giập) nhưng phần mềm còn đủ để che phủ xương gãy. Nhóm này còn bao gồm các gãy xương nhiều mảnh rời, gãy vụn do lực chấn thương có động năng cao với vết thương có kích thước bất kỳ.
IIIB	Tổn thương phần mềm phức tạp hoặc mất tổ chức, không đủ để che phủ được xương gãy, vết thương ô nhiễm nặng. Xương gãy vụn rời, lóc tuột màng xương, thường do lực chấn thương có động năng cao.
IIIC	Tổn thương như độ IIIB nhưng có kèm theo tổn thương mạch máu, thần kinh

Hình 1. Phân loại gãy xương hở theo Gustilo và Anderson

Gãy hở độ II theo Gustilo tức là gãy xương có tổn thương phần mềm ít, vết thương phần mềm trên 2cm, gãy xương có mảnh rời nhưng không phức tạp

4. Phân loại gãy xương theo AO

A. Xương chày gãy đơn giản.

A1. Gãy chéo vát >30°.

A2. Gãy chéo váy <30°.

A3. Gãy ngang.

B. Xương chày gãy có mảnh rời.

B1. Gãy xoắn vặn, có mảnh rời.

B2. Gãy có mảnh rời chéo vát.

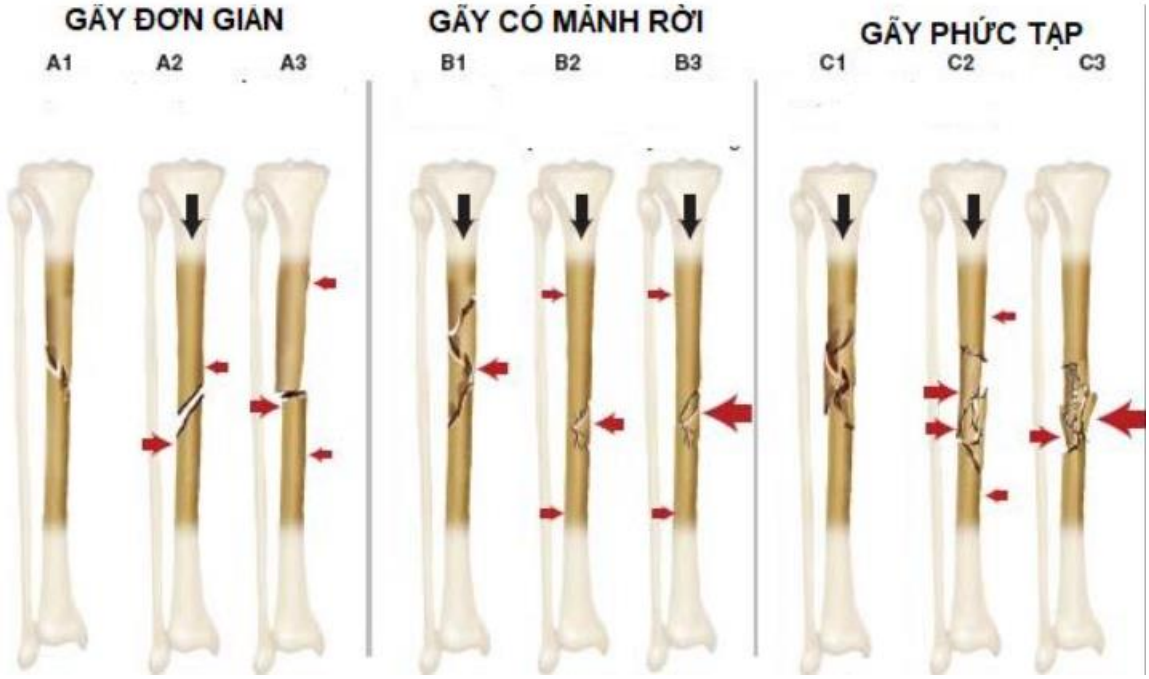
B3. Gãy có nhiều mảnh rời nhỏ.

C. Xương chày gãy phức tạp

C1. Gãy chéo xoắn nhiều mảnh.

C2. Gãy ba đoạn.

C3. Gãy vụn cả một đoạn xương



Hình 2. Phân loại gãy xương theo AO

2. CHỈ ĐỊNH

- Chỉ định phẫu thuật với tất cả các trường hợp gãy hở độ II 2 xương cẳng chân.
- Chỉ định kết hợp xương bên trong khi: người bệnh đến sớm trước 6 giờ, vết thương gọn sạch, phẫu thuật viên kinh nghiệm, trang thiết bị đảm bảo.
- Nếu không đảm bảo những điều kiện trên: Cắt lọc, làm sạch, bất động bằng bột; kéo liên tục qua xương gót hoặc khung cố định ngoài.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Không có chống chỉ định tuyệt đối. Trong bệnh cảnh đa chấn thương nặng, cần lựa chọn biện pháp hợp lý.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ kết hợp cẳng chân
- Đèn đọc phim hoặc tivi chiếu hình ảnh phim
- Băng chun hoặc băng cuộn vải
- Garo
- Găng vô khuẩn
- Khẩu trang, mũ mổ
- Bàn mổ chỉnh hình
- Găng phẫu thuật
- Chỉ phẫu thuật
- Gạc phẫu thuật
- Đinh nội tủy
- Khoan xương, nẹp, vít các cỡ, kim Kirschner, khung cố định ngoài, bột

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật. Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn trước 6 giờ
- Đánh rửa vết thương (trong phòng mổ), cắt lông (nếu có) tại vị trí vùng mổ

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng mổ

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê nội khí quản.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Đường rạch: Tùy vào vị trí vết thương.
- Bước 2: Cắt lọc tổ chức dập nát. Tránh bóc tách phần mềm và màng xương nhiều.
- Bước 3: Làm sạch diện gãy
- Bước 4: Đặt lại ổ gãy
- Bước 5: Sử dụng một trong các phương pháp cố định:
  + Kết hợp xương bên trong bằng đinh nội tủy hoặc nẹp vít (theo chỉ định).
  + Khung cố định ngoài
  + Xuyên kim qua xương gót kéo liên tục
- Bước 6: Bơm rửa vùng mổ
- Bước 7: Bỏ ga rô, cầm máu.
- Bước 8: Đặt 1 dẫn lưu
- Bước 9: Đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu.
- Bước 10: Băng vết mổ
- Bước 11: Bột đùi cẳng bàn chân rạch dọc (trong trường hợp bất động bằng bột)
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.



Hình 3. Bột đùi cẳng bàn chân sau cắt lọc

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở
- Tình trạng vết mổ: chảy máu, sưng nề, nhiễm trùng...
- Dùng kháng sinh 5 - 7 ngày, thuốc giảm đau sau mổ

- Rút dẫn lưu sau 48 giờ.
- Kết hợp xương thì 2 khi phần mềm ổn định nếu thì 1 bất động bằng bột, xuyên kim qua xương gót kéo liên tục hoặc khung cố định ngoài.
- Nếu kết hợp xương vững: Cho cử động sớm các khớp lân cận. Tập đi có nạng sau 6 tuần, sức đè nặng lên chân đau tăng dần. Bỏ nạng sau 4 tháng, đi có gậy chống. Bỏ gậy sau phẫu thuật 6 tháng.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Tụ máu: Tách chỉ vết mổ, lấy máu tụ
- Nhiễm khuẩn: Tách chỉ, làm sạch, nạo viêm, lấy bỏ dụng cụ kết hợp xương (tùy mức độ nhiễm trùng).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Giannoudis, P. V., Papakostidis, C., & Roberts, C. (2006). A review of the management of open fractures of the tibia and femur. The Journal of Bone & Joint Surgery British Volume, 88(3), 281-289.
- Ali, A. M., McMaster, J. M., Noyes, D., Brent, A. J., & Cogswell, L. K. (2015). Experience of managing open fractures of the lower limb at a major trauma centre. The Annals of The Royal College of Surgeons of England, 97(4), 287-290
- Lê Xuân Tuấn, Dương Đình Toàn (2021). Đánh giá kết quả điều trị gãy hở hai xương cẳng chân có sử dụng khung cố định ngoài tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, 12-15.

205. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY HỞ ĐỘ III HAI XƯƠNG CẲNG CHÂN

1. ĐẠI CƯƠNG

– Gãy xương hở là tình trạng gãy xương có sự phá vỡ lớp da và mô mềm dưới da, thông trực tiếp vào ổ gãy và ổ máu tụ quanh ổ gãy.

– Phân loại gãy hở theo Gustilo & Anderson

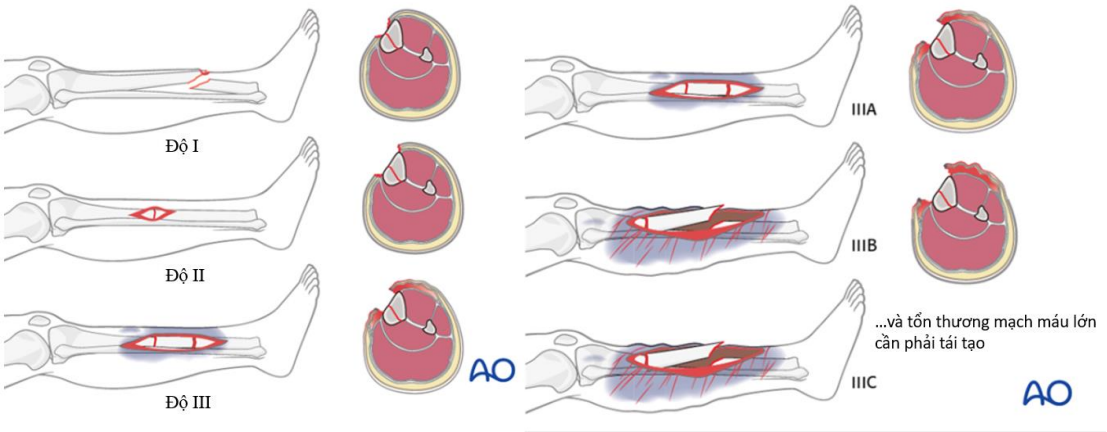
+ I: Tổn thương mô mềm ít, vết thương < 1cm.

+ II: Vết thương phần mềm> 1cm và <10cm, vấy bẩn ít.

+ IIIA: Vết thương phần mềm >10cm, sau cắt lọc còn đủ mô mềm che phủ thích hợp

+ IIIB: Vết thương phần mềm >10cm, bóc tách mô mềm rộng lớn, không đủ mô mềm để che phủ thích hợp, phải chuyển vạt để che phủ.

+ IIIC: Tổn thương mạch máu, thần kinh cần được phẫu thuật sửa chữa.



Hình 1. Phân loại gãy hở theo Gustilo & Anderson (theo AO)

– Bài viết sẽ đề cập tới quy trình kĩ thuật điều trị gãy hở độ III 2 xương cẳng chân bằng khung cố định ngoài. Trong gãy hở độ III 2 xương cẳng chân, phương pháp điều trị tốt nhất thường là cố định ngoại vi thì 1 và kết hợp xương bên trong hoặc bột tăng cường thì 2 tùy theo điều kiện vết thương phần mềm và mức độ liền xương tương đối.

2. CHỈ ĐỊNH

– Gãy hở độ III 2 xương cẳng chân.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

– Bệnh kèm theo quá nặng khi thực hiện cuộc mổ

– Sốc mất máu quá nặng: Ưu tiên cắt cụt chi

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

– Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa hoặc phẫu thuật viên ngoại chung

– Người phụ: 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

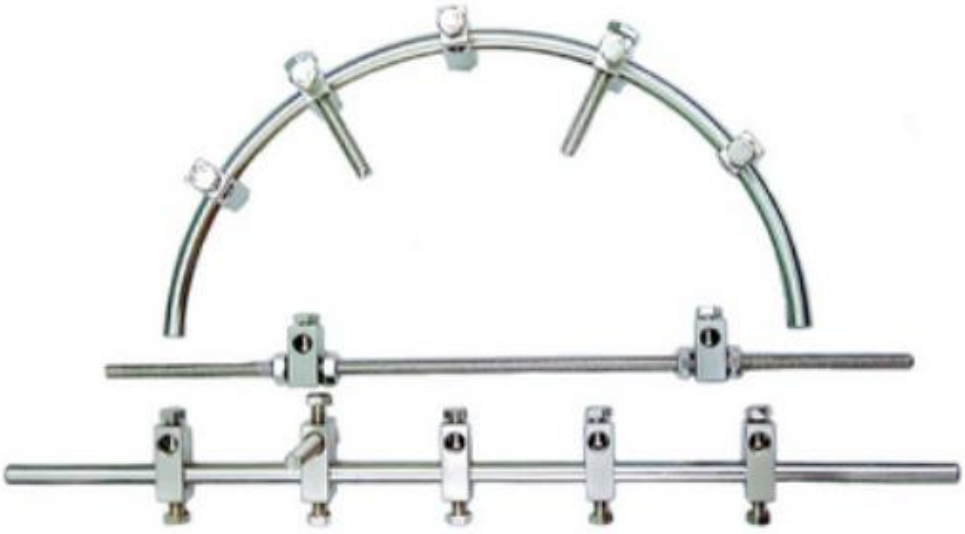
– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình.
- Đèn đọc phim hoặc tivi chiếu hình ảnh phim
- Băng chun hoặc băng cuộn vải
- Garo
- Găng vô khuẩn
- Khẩu trang, mũ mổ
- Bàn mổ chỉnh hình
- Găng phẫu thuật
- Chỉ phẫu thuật
- Gạc phẫu thuật
- Bộ phương tiện kết hợp xương, khung Fessa (dùng cho gãy thân xương) hoặc khung vòng (dùng cho các loại gãy sát đầu xương)



Hình 2. Khung cố định ngoài Fessa



Hình 3. Khung vòng cố định ngoài

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật. Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 - 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê nội khí quản.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa. Đánh rửa vết mổ bằng oxy già, muối sinh lí hoặc các dung dịch sát khuẩn nhanh, cạo lông (nếu có) tại vị trí vùng mổ trước khi sát khuẩn trải toan.

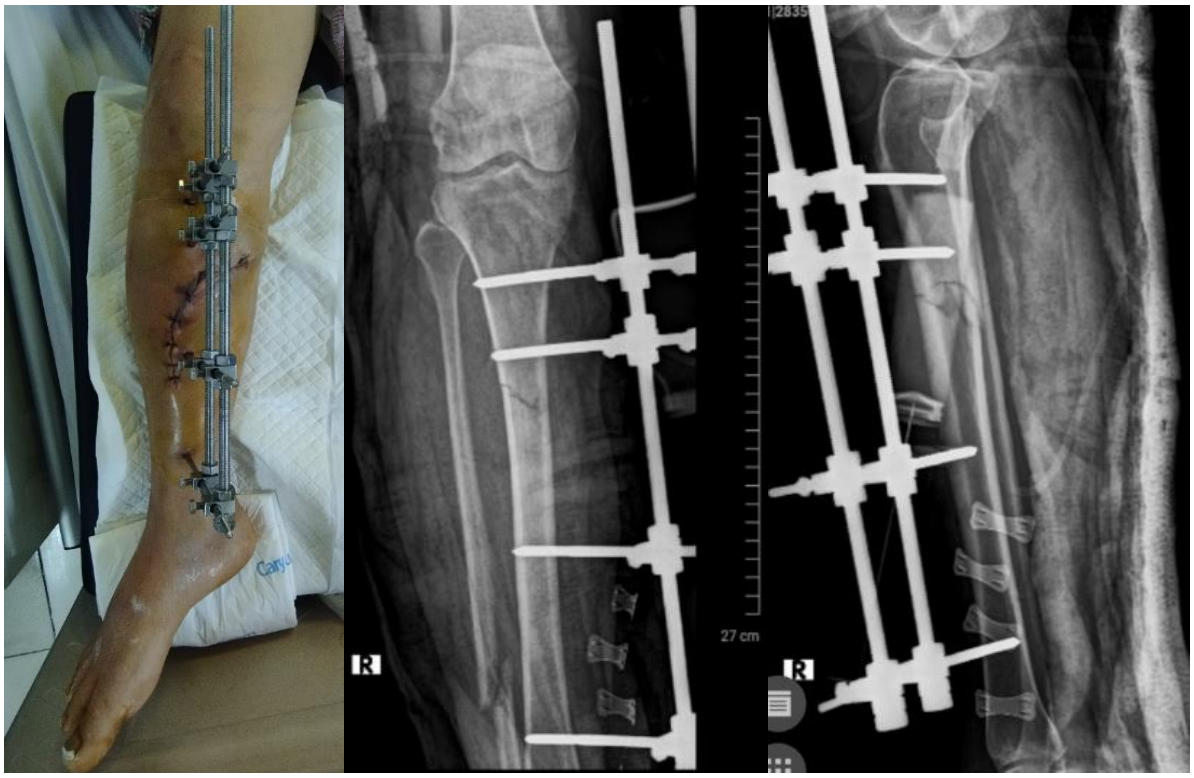
5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn trải toan. Garo gốc chi
- Bước 2: Đánh rửa, làm sạch vết thương kĩ càng. Cắt lọc, loại bỏ tổ chức, phần mềm, xương bẩn.
- Bước 3: Đặt lại xương, cố định bằng khung cố định ngoại vi. Phải bảo đảm đinh xuyên qua được vỏ xương đối diện.
- Bước 4: Xử trí các tổn thương gân, cơ, mạch máu, thần kinh phối hợp.
- Bước 5: Che phủ tối đa các thành phần quan trọng như thần kinh, mạch máu, gân, xương còn sống. Chuyển vạt da/ cơ trong trường hợp còn lộ xương, mạch máu thần kinh.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

Một số lưu ý:

- Trong quá trình đánh rửa, sát khuẩn trải toan, garo và xử lý vết thương, tránh làm nặng thêm tổn thương
- Các thanh dọc càng thấp thì ổ gãy càng vững, tuy nhiên không nên quá gần vì sẽ khó chăm sóc vết thương
- 2 đinh gần ổ gãy hơn thì càng gần ổ gãy càng vững, 2 đinh xa ổ gãy hơn thì càng xa ổ gãy càng vững, tuy nhiên cần lưu ý về phần mềm che phủ xương gần chân đinh và các thành phần mà đinh có thể làm tổn thương

– Với những tổn thương phần mềm nhiều, tiên lượng chảy máu, tiết dịch nhiều cần đặt dẫn lưu. Có thể không đặt dẫn lưu với những tổn thương phần mềm ít, cầm máu tốt



6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

– Theo dõi sát toàn trạng, chỉ số sinh tồn, dẫn lưu, băng vết mổ, đánh giá mức độ đau của người bệnh sau mổ để phát hiện sớm các biến chứng.

– Kiểm tra lại X-quang sau mổ: Ổ gãy, vị trí đinh, độ sâu đinh

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

– Chảy máu sau mổ: Nếu xác định chảy máu tĩnh mạch: băng ép cầm máu. Nếu chảy máu động mạch: có thể phải mở vết mổ cầm máu (tại phòng mổ)

– Nhiễm trùng: Cắt lọc tổ chức và xương hoại tử, phối hợp kháng sinh đường tĩnh mạch liều cao.

– Chậm liền và không liền: Thường gặp trong cố định ngoại vi vì các khung cố định ngoại vi hay dùng ở Việt Nam như Fessa và khung vòng là những loại khung không tạo ra lực nén ổ gãy. Chúng ta sẽ kết hợp xương bên trong thì 2 khi vết thương phần mềm ổn định.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

– Giannoudis, P. V., Papakostidis, C., & Roberts, C. (2006). A review of the management of open fractures of the tibia and femur. The Journal of Bone & Joint Surgery British Volume, 88(3), 281-289.

– Ali, A. M., McMaster, J. M., Noyes, D., Brent, A. J., & Cogswell, L. K. (2015). Experience of managing open fractures of the lower limb at a major trauma centre. The Annals of The Royal College of Surgeons of England, 97(4), 287-290

206. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY HỞ ĐỘ II TRÊN VÀ LIÊN LỒI CẦU XƯƠNG ĐÙI

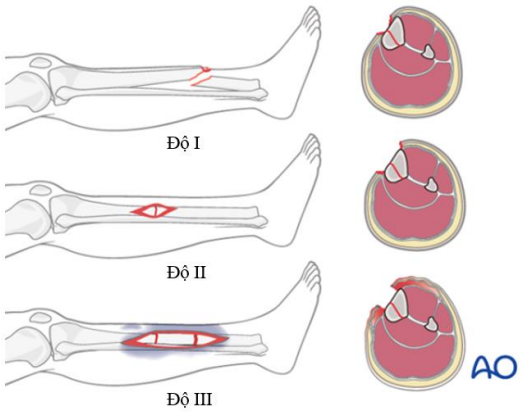
1. ĐẠI CƯƠNG

– Gãy trên và liên lồi cầu đùi là gãy đầu dưới xương đùi, đoạn này dài khoảng10cm tính từ mặt khớp.

– Gặp ở mọi lứa tuổi, nhiều nhất ở tuổi trưởng thành.

– Gãy xương hở là tình trạng gãy xương có sự phá vỡ lớp da và mô mềm dưới da, thông trực tiếp vào ổ gãy và ổ máu tụ quanh ổ gãy.

– Gãy hở độ II theo phân loại của Gustilo & Anderson là loại gãy hở có vết thương phần mềm> 1cm và <10cm, vấy bẩn ít.



Hình 1. Phân loại gãy hở theo Gustilo & Anderson

2. CHỈ ĐỊNH

Chỉ định kết hợp xương bên trong khi người bệnh đến sớm trước 6 giờ, vết thương gọn sạch, phẫu thuật viên kinh nghiệm, trang thiết bị đảm bảo.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Vết thương bẩn, đến muộn, không có điều kiện kết hợp xương ngay. Bệnh cảnh đa chấn thương nặng cần cân nhắc.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

– Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa chấn thương chỉnh hình

– Người phụ: 03 bác sĩ phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

– Bộ dụng cụ kết hợp xương đùi

– Đèn đọc phim hoặc tivi chiếu hình ảnh phim.

– Băng chun hoặc băng cuộn vải

– Garo

- Găng vô khuẩn
- Khẩu trang, mũ mổ
- Bàn mổ chỉnh hình
- Găng phẫu thuật
- Chỉ phẫu thuật
- Gạc phẫu thuật
- Nẹp ốp lồi cầu
- Vít các cỡ
- Kim Kirschner.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật. Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Vệ sinh, cắt móng tay, móng chân, thay băng, vệ sinh vết thương. Nhịn ăn uống 6 giờ trước phẫu thuật.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê nội khí quản.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, độn mông

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Bộc lộ, làm sạch diện gãy:
  + Sát khuẩn trải toan, garo gốc chi. Quá trình thực hiện tránh làm nặng thêm tổn thương
  + Đánh rửa, cắt lọc, làm sạch vết thương và diện xương gãy theo thứ tự từ nông vào sâu. Đánh giá đầy đủ tổn thương bao gồm các phần mềm tổn thương (gân cơ, thần kinh, mạch máu, dây chằng gối, kiểu gãy xương, mảnh rời, mặt khớp)
  + Đường rạch: Đường ngoài qua mỏm trên lồi cầu ngoài hướng về phía lồi củ chày. Có thể cân nhắc tận dụng đường rạch qua vết thương sẵn có, mở rộng vết thương sẵn có, lưu ý tránh các vạt da ngược, các cầu da quá nhỏ gây hoại tử vạt da
  + Rạch cân đùi

+ Vén cơ rộng ngoài, cầm máu mạch xiên
+ Cắt lọc tổ chức cơ dập nát
+ Bộc lộ rõ diện gãy trên lồi cầu và liên lồi cầu đùi
+ Làm sạch diện gãy xương

– Bước 2: Kết hợp xương
  + Trước tiên ưu tiên mặt khớp, đặt lại tốt diện gãy liên lồi cầu (di lệch nhỏ hơn 2mm), giữ cố định tạm thời bằng kim Kirschner
  + Đặt lại diện gãy trên lồi cầu: Kiểm tra ổ gãy, di lệch trục tránh vẹo trong, vẹo ngoài, gấp hoặc ưỡn.
  + Ưu tiên xuyên kim lồi củ chày kéo liên tục thì đầu, kết hợp xương thì 2 sau 5-7 ngày khi vết thương ổn định. Trong trường hợp phần mềm dập nát nhiều, xương gãy phức tạp có thể quyết định cố định ngoại vi qua gối.
– Bước 3: Bỏ ga rô, cầm máu
– Bước 4: Đặt dẫn lưu
– Bước 5: Đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu.
– Bước 6: Băng vết mổ
– Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

– Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở
– Tình trạng vết mổ: Chảy máu, sưng nề, nhiễm trùng...
– Dùng kháng sinh 5 – 7 ngày, thuốc giảm đau sau mổ
– Rút dẫn lưu sau 48 giờ.
– Nếu kết hợp xương vững: Cho cử động sớm các khớp lân cận.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

– Tụ máu: Tách chỉ vết mổ, lấy máu tụ
– Nhiễm khuẩn: Tách chỉ, làm sạch, nạo viêm, lấy bỏ dụng cụ kết hợp xương (tùy mức độ nhiễm trùng)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

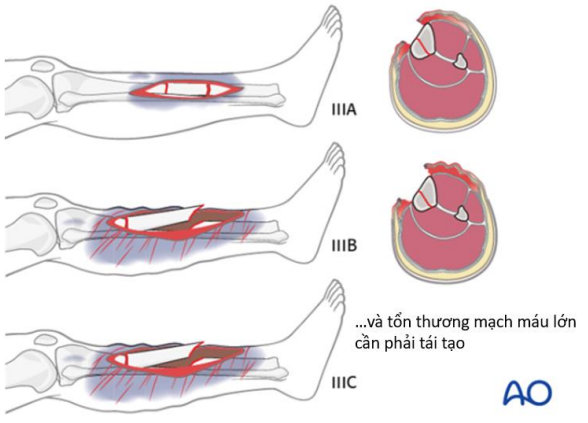
– Giannoudis, P. V., Papakostidis, C., & Roberts, C. (2006). A review of the management of open fractures of the tibia and femur. The Journal of Bone & Joint Surgery British Volume, 88(3), 281-289.
– Ali, A. M., McMaster, J. M., Noyes, D., Brent, A. J., & Cogswell, L. K. (2015). Experience of managing open fractures of the lower limb at a major trauma centre. The Annals of The Royal College of Surgeons of England, 97(4), 287-290

207. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY HỞ ĐỘ III TRÊN VÀ LIÊN LỒI CẦU XƯƠNG ĐÙI

1. ĐẠI CƯƠNG

– Gãy xương hở độ III (theo Gustilo) là loại gãy hở mà vết thương phần mềm lớn trên 10 cm, xương gãy phức tạp, có thể tổn thương mạch máu, thần kinh. Tiên lượng gãy xương hở độ III rất nặng, tỷ lệ cắt cụt cao. Bao gồm:

+ IIIA: Vết thương phần mềm >10cm, sau cắt lọc còn đủ mô mềm che phủ thích hợp
+ IIIB: Vết thương phần mềm >10cm, bóc tách mô mềm rộng lớn, không đủ mô mềm để che phủ thích hợp, phải chuyển vạt để che phủ.
+ IIIC: Tổn thương mạch máu, thần kinh cần được phẫu thuật sửa chữa.



Hình 1. Gãy hở độ III theo phân loại của Gustilo & Anderson

– Nguyên tắc chung của phẫu thuật kết hợp xương trong gãy hở độ III trên và liên lồi cầu (TLC, LLC) xương đùi là: Cắt lọc vết thương, làm sạch khớp gối, cố định xương vững, phục hồi mạch, thần kinh (nếu tổn thương), phòng và chống nhiễm khuẩn tốt.

2. CHỈ ĐỊNH

– Gãy hở TLC, LLC xương đùi phải mổ cấp cứu. Tùy theo độ gãy hở mà có chỉ định riêng.

+ Gãy hở độ IIIA: Cắt lọc phần mềm, phục hồi quan hệ khớp, kéo liên tục qua lồi củ trước xương chày.
+ Gãy hở độ IIIB: Cắt lọc phần mềm, phục hồi quan hệ khớp, phẫu thuật chuyển vạt che xương-khớp, cố định ngoài hoặc kéo liên tục qua lồi củ trước xương chày.
+ Gãy hở độ IIIC: Cắt lọc phần mềm, cố định ngoài để cố định xương và phục hồi mạch máu, thần kinh.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Gãy hở nói chung, gãy hở độ III trên và liên lồi cầu nói riêng là chỉ định mổ cấp cứu, do vậy trừ trường hợp toàn trạng người bệnh quá nặng, nguy hiểm trực tiếp tính mạng thì không có chống chỉ định tuyệt đối.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

– Phẫu thuật viên chính là chấn thương chỉnh hình: 01 người

– Bác sĩ phụ mổ: 02 người.

4.2. Thuốc, hoá chất

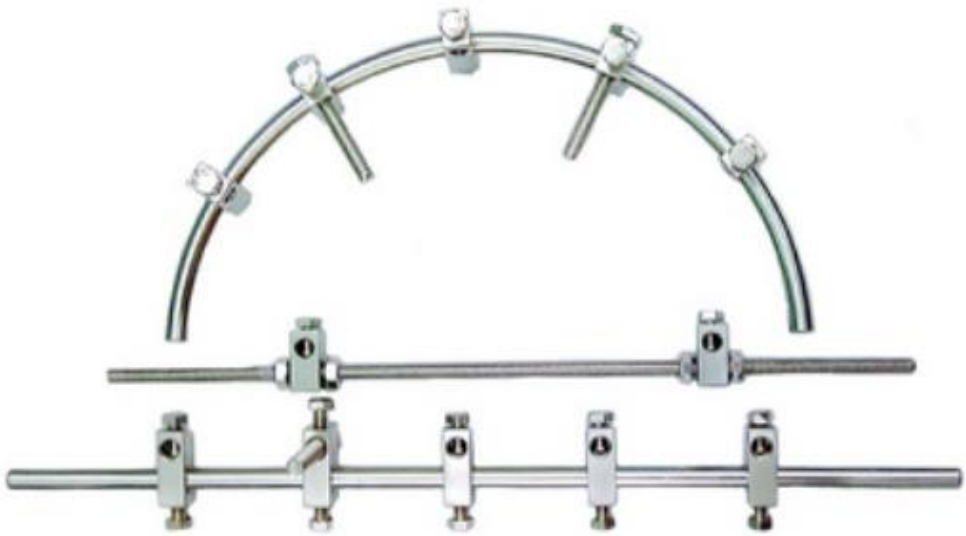
- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ đại phẫu
- Bộ dụng cụ kết hợp xương chi dưới.
- Đèn đọc phim hoặc tivi chiếu hình ảnh phim
- Băng chun hoặc băng cuộn vải
- Garo
- Găng vô khuẩn
- Khẩu trang, mũ mổ
- Bàn mổ chỉnh hình
- Găng phẫu thuật
- Chỉ phẫu thuật
- Gạc phẫu thuật
- Khung cố định ngoài, nẹp vít chuyên dùng các cỡ, kim Kirschner các loại



Hình 2. Khung cố định ngoài Fessa



Hình 3. Khung vòng cố định ngoài



Hình 4. Kim Kirschner 2 đầu nhọn các cỡ

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật. Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

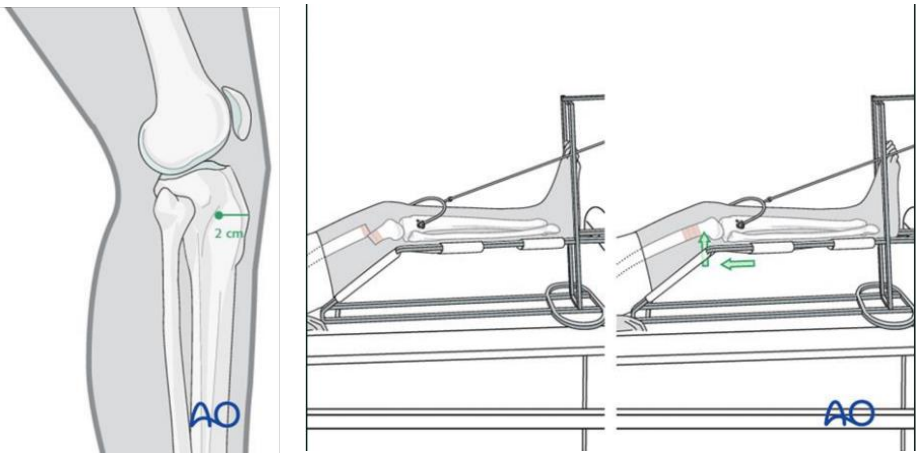
5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê nội khí quản.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Làm sạch, xử lý vết thương
  + Đánh rửa vết thương sạch bằng xà phòng vô khuẩn với nước muối sinh lý.
  + Ga-rô gốc chi, tốt nhất với ga-rô hơi.
  + Thì cắt lọc phần mềm: cắt lọc mép vết thương ít nhất 2 mm, cắt bỏ tổ chức dập nát, làm sạch khớp gối (lấy dị vật, máu tụ…).
  + Rạch rộng vết thương, tiếp tục cắt lọc phần mềm và rửa vùng mổ bằng nhiều nước muối sinh lý. Kiểm tra mạch máu và thần kinh (gãy hở độ IIIC).
- Bước 2: Thì cố định xương: Làm sạch đầu xương bằng thìa nạo, kìm gặm xương. Rửa lại ổ mổ một lần nữa để đảm bảo khớp không còn dị vật. Cố định tạm thời ổ gãy bằng xuyên kim kéo liên tục hoặc khung cố định ngoại vi qua khớp. Tuỳ theo tình trạng vết thương có thể găm kim Kirschner diện khớp để kết hợp xương thì 2 thuận lợi hơn.



Hình 5. Vị trí xuyên kim lồi củ chày (theo AO)

Độ IIIB:

+ Nếu diện lộ xương ít: Dùng các vạt da-cân lân cận xoay chuyển để che xương. Nếu diện lộ xương nhiều: Dùng vạt cơ (cơ rộng, cơ sinh đôi…) chuyển để che.
+ Dùng khung cố định ngoài hoặc kéo liên tục qua lồi củ trước xương chày để cố định xương.

Độ IIIC:

- Cố định ngay xương vững bằng khung cố định ngoài.

– Bước 3:

+ Trong trường hợp gãy hở IIIC, phục hồi lưu thông mạch máu: khâu nối nếu vết thương bên, ghép mạch nếu mất đoạn.
+ Đặt dẫn lưu vết thương.
+ Phục hồi phần mềm: che phủ tối đa, ưu tiên các cấu trúc: mạch máu, thần kinh, xương, khớp, gân. Chuyển vạt tại chỗ che phủ trong trường hợp không che phủ được các cấu trúc trên.

– Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

– Lưu ý: Lắp móng ngựa, kéo trên khung Braune với trọng lượng bằng 1/6-1/8 trọng lượng cơ thể người bệnh.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

– Theo dõi dấu hiệu sinh tồn: mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở

– Mức độ đau của người bệnh theo tháng điểm VAS

– Theo dõi hàng ngày mạch mu chân và mạch chày sau

– Theo dõi và chăm sóc vết thương hàng ngày, đánh giá nguy cơ nhiễm trùng, chảy máu.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

– Chảy máu sau mổ: Mở vết mổ lấy máu tụ, cầm máu, băng ép.

– Nhiễm trùng: Tách vết thương, làm sạch và để hở. Kháng sinh toàn thân liều cao.

- Tổn thương mạch, chèn ép khoang muộn: theo dõi kĩ tình trạng cấp máu chi thể mỗi lần thay băng để xử lí kịp thời.
- Chậm, liền, khớp giả, cal lệch: lên kế hoạch kết hợp xương thì 2 sau khi vết thương ổn định để giảm thiểu tối đa nguy cơ các biến chứng này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Giannoudis, P. V., Papakostidis, C., & Roberts, C. (2006). A review of the management of open fractures of the tibia and femur. The Journal of Bone & Joint Surgery British Volume, 88(3), 281-289.
- Ali, A. M., McMaster, J. M., Noyes, D., Brent, A. J., & Cogswell, L. K. (2015). Experience of managing open fractures of the lower limb at a major trauma centre. The Annals of The Royal College of Surgeons of England, 97(4), 287-290

208. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY HỞ I THÂN HAI XƯƠNG CẲNG TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

Gãy hai xương cẳng tay là loại gãy xương dài thường gặp nhất, chiếm 18% các loại gãy xương. Gãy hở độ I theo Gustilo tức là gãy xương có tổn thương phần mềm ít,

rách da dưới 1cm.

- Phân loại gãy hở theo Gustilo & Anderson
  + I: Năng lượng gây chấn thương thấp, tổn thương mô mềm ít, vết thương < 1cm
  + II: Năng lượng gây chấn thương cao, rách da > 1cm, vấy bẩn ít
  + IIIA: Năng lượng gây chấn thương cao, còn đủ mô mềm che phủ
  + IIIB: Năng lượng gây chấn thương cao, bóc tách mô mềm rộng lớn, không đủ mô mềm để che phủ, vấy bẩn nặng
  + IIIC: Tổn thương mạch máu cần được phẫu thuật sửa chữa

2. CHỈ ĐỊNH

- Di lệch ngang quá 1/3 bề ngang thân xương.
- Gãy chéo xoắn, gãy nhiều tầng, nhiều mảnh
- Mọi di lệch xoay.
- Trục xương gấp góc trên 10º, nhất là gập góc sang bên.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Vết thương phần mềm viêm nhiễm.
- Còn rối loạn dinh dưỡng nặng: sưng nề nhiều, nhiều nốt phỏng.
- Có bệnh toàn thân nặng như tim mạch, đái tháo đường... cần được điều trị ổn định trước khi tiến hành phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính : 01 phẫu thuật viên
- Người phụ : 02 phẫu thuật viên

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ kết hợp xương cẳng tay
- Ga rô, đinh nội tủy, khoan xương, nẹp, vít các cỡ.

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di

chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mãn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,... trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án : Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật : Dự kiến 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật : Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: gây mê nội khí quản hoặc gây tê tủy sống.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, ga rô gốc chi.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Cắt lọc, làm sạch vết thương bằng dung dịch sát khuẩn
- Bước 2: Rạch da theo đường mổ:
  + Đường Henry hoặc Thompson với xương quay
  + Dọc theo trục xương trụ
  + Tránh bóc tách phần mềm và màng xương nhiều.
- Bước 3: Làm sạch diện gãy, đặt lại ổ gãy
- Bước 4: Phương pháp cố định: Đinh nội tủy hoặc nẹp vít.
- Bước 5: Bơm rửa vùng mổ, bỏ ga rô, cầm máu, đặt 1 dẫn lưu (nếu cần)
- Bước 6 : Đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, mầu sắc chi thể, vận động cảm giác chi thể, để phát hiện những biến chứng sau mổ
- Nẹp bột cánh cẳng bàn tay cơ năng, hoặc túi treo tay
- Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nguyễn Quang Quyền và cộng sự (2011), "Atlas giải phẫu người", (Bản tiếng Việt do Nguyễn Quang Quyền và Phạm Đăng Diệu dịch), Nhà xuất bản Y học.
- Trần Trung Dũng (2020), " Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi dưới ", Nhà xuất bản y học.
- Đỗ Phước Hùng (2020), "Bài giảng chấn thương chỉnh hình", Nhà xuất bản y học.
- Võ Thành Toàn (2021), "Giáo trình chấn thương chỉnh hình" Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
- Martyn J.Parker (2020), "Rockwood and Green's Fractures in Adults", 9th edition pp.3665-3729
- Frederick M.Azar, James H.Beaty, S.Terry Canale (2021) "Campbell's Operative Orthopaedics", 14th edition. Mosby Elsevier, Philadelphia, Pennsylvania.

209. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY HỞ II THÂN HAI XƯƠNG CẲNG TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

Gãy hai xương cẳng tay là loại gãy xương dài thường gặp nhất, chiếm 18% các loại gãy xương. Gãy hở độ III theo Gustilo tức là gãy xương có tổn thương phần mềm rộng trên 10cm, đụng dập cơ nhiều, lóc da có thể kèm theo tổn thương mạch máu,thần kinh lớn.

- Phân loại gãy hở theo Gustilo & Anderson
  + I: Năng lượng gây chấn thương thấp, tổn thương mô mềm ít, vết thương < 1cm
  + II: Năng lượng gây chấn thương cao, rách da > 1cm, vấy bẩn ít
  + IIIA: Năng lượng gây chấn thương cao, còn đủ mô mềm che phủ
  + IIIB: Năng lượng gây chấn thương cao, bóc tách mô mềm rộng lớn, không đủ mô mềm để che phủ, vấy bẩn nặng
  + IIIC: Tổn thương mạch máu cần được phẫu thuật sửa chữa

2. CHỈ ĐỊNH

Tất cả các trường hợp gãy hở 2 xương cẳng tay độ II.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH.

Người bệnh đa chấn thương, tình trạng toàn thân nguy kịch, chưa hồi sức ổn định.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 phẫu thuật viên
- Người phụ: 02 phẫu thuật viên

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ kết hợp xương cẳng tay
- Ga rô, đinh nội tủy, khoan xương, nẹp, vít các cỡ, khung cố định ngoại vi

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mãn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,... trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

– Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian phẫu thuật: Dự kiến 90 - 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

– Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.

– Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: gây mê nội khí quản hoặc gây tê tủy sống.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, ga rô gốc chi.

5.3. Kỹ thuật:

– Bước 1: Garo gốc chi, đánh rửa vết thương bằng dung dịch sát khuẩn

– Bước 2: Cắt lọc loại bỏ dị vật, phần mềm dập nát từ ngoài vào trong, từ nông xuống sâu

– Bước 3: Làm sạch ổ gãy, loại bỏ các thành phần vấy bẩn, ngăn ngừa hoặc làm giảm các biến chứng nhiễm trùng, tổn thương mô mềm thêm.

– Bước 4: Đường mổ:

+ Đường Henry hoặc Thompson với xương quay

+ Dọc theo trục xương trụ

+ Tuy nhiên còn tùy thuộc vào vị trí vết thương hở mà lựa chọn đường mổ thích hợp

+ Tránh bóc tách phần mềm và màng xương nhiều.

– Bước 5: Làm sạch diện gãy, đặt lại ổ gãy

– Bước 6: Cố định bằng đinh nội tủy hoặc khung cố định ngoại vi, nẹp vít (Cân nhắc yếu tố liên quan như cơ chế chấn thương, thời gian chờ mổ, mức độ tổn thương phần mềm…)

– Bước 7: Bơm rửa vùng mổ, bỏ ga rô, cầm máu,đặt 1 dẫn lưu (nếu cần)

– Bước 8: Đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu.

– Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

– Theo dõi toàn thân: Mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc.

– Theo dõi tại chỗ: Mép vết mổ, dẫn lưu, mạch ngoại vi, vận động, cảm giác ngoại vi.

– Nẹp bột cánh cẳng bàn tay cơ năng, hoặc túi treo tay

– Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

– Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu

- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Frederick M.Azar, James H.Beaty, S.Terry Canale (2021) "*Campbell's Operative Orthopaedics*", 14th edition. Mosby Elsevier, Philadelphia, Pennsylvania.
- Trần Trung Dũng (2020), " *Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi dưới* ", Nhà xuất bản y học.
- Võ Thành Toàn (2021), "*Giáo trình chấn thương chỉnh hình*" Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đỗ Phước Hùng (2020), "*Bài giảng chấn thương chỉnh hình*", Nhà xuất bản y học.
- Nguyễn Quang Quyền và cộng sự (2011), "*Atlas giải phẫu người*", (Bản tiếng Việt do Nguyễn Quang Quyền và Phạm Đăng Diệu dịch), Nhà xuất bản Y học.
- Martyn J.Parker (2020), "*Rockwood and Green's Fractures in Adults*", 9th edition pp.3665-3729.

210. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY HỞ III THÂN XƯƠNG CÁNH TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

Gãy thân xương cánh tay là loại gãy xương phổ biến ở chi trên. Gãy hở độ I theo Gustilo tức là gãy xương có tổn thương phần mềm ít, rách da dưới 1cm.

Phân loại gãy hở theo Gustilo & Anderson

- I: Năng lượng gây chấn thương thấp, tổn thương mô mềm ít, vết thương < 1cm
- II: Năng lượng gây chấn thương cao, rách da > 1cm, vấy bẩn ít
- IIIA: Năng lượng gây chấn thương cao, còn đủ mô mềm che phủ
- IIIB: Năng lượng gây chấn thương cao, bóc tách mô mềm rộng lớn, không đủ mô mềm để che phủ, vấy bẩn nặng
- IIIC: Tổn thương mạch máu cần được phẫu thuật sửa chữa

2. CHỈ ĐỊNH

Tất cả các trường hợp gãy hở độ III cánh tay đều có chỉ định phẫu thuật

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người bệnh đa chấn thương, tình trạng toàn thân nguy kịch, chưa hồi sức ổn định.

4. CHUẨN BỊ.

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 phẫu thuật viên
- Người phụ: 02 phẫu thuật viên

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế: Khung cố định ngoại vi cẳng tay

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án : Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật : Dự kiến 60 -120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật : Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản hoặc gây tê tủy sống.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, ga rô gốc chi.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Cắt lọc, làm sạch vết thương bằng dung dịch sát khuẩn, tránh bóc tách phần mềm và màng xương nhiều.
- Bước 2: Làm sạch diện gãy
- Bước 3: Đặt lại ổ gãy: Phương pháp cố định: Do gãy hở độ III có nguy cơ nhiễm trùng cao nên sử dụng khung cố định ngoại vi
- Bước 4: Bơm rửa vùng mổ, bỏ ga rô, cầm máu.
- Bước 5: Đặt 1 dẫn lưu (nếu cần)
- Bước 6: Đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, mầu sắc chi thể, vận động cảm giác chi thể, để phát hiện những biến chứng sau mổ
- Nẹp bột cánh cẳng bàn tay cơ năng, hoặc túi treo tay
- Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nguyễn Quang Quyền và cộng sự (2011), "*Atlas giải phẫu người*", (Bản tiếng Việt do Nguyễn Quang Quyền và Phạm Đăng Diệu dịch), Nhà xuất bản Y học.
- Trần Trung Dũng (2020), "*Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi dưới*", Nhà xuất bản y học.
- Đỗ Phước Hùng (2020), "*Bài giảng chấn thương chỉnh hình*", Nhà xuất bản y học.
- Võ Thành Toàn (2021), "*Giáo trình chấn thương chỉnh hình*" Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
- Frederick M.Azar, James H.Beaty, S.Terry Canale (2021) "*Campbell's Operative*

Orthopaedics", 14th edition. Mosby Elsevier, Philadelphia, Pennsylvania.

- Martyn J.Parker (2020), "*Rockwood and Green's Fractures in Adults*", 9th edition pp.3665-3729.

211. CỐ ĐỊNH NGOẠI VI TRONG ĐIỀU TRỊ GÃY HỞ XƯƠNG CHI TRÊN KHÁC

1. ĐẠI CƯƠNG

- Định nghĩa: Gãy xương hở là tình trạng gãy xương có sự phá vỡ lớp da và mô mềm dưới da, thông trực tiếp vào ổ gãy và ổ máu tụ quanh ổ gãy.
- Gãy hở chi trên bao gồm gẫy hở cánh tay và hai xương cẳng tay
- Phân loại gãy hở theo Gustilo & Anderson
  + I: Năng lượng gây chấn thương thấp, tổn thương mô mềm ít, vết thương < 1cm
  + II: Năng lượng gây chấn thương cao, rách da > 1cm, vấy bẩn ít
  + IIIA: Năng lượng gây chấn thương cao, còn đủ mô mềm che phủ
  + IIIB: Năng lượng gây chấn thương cao, bóc tách mô mềm rộng lớn, không đủ mô mềm để che phủ, vấy bẩn nặng
  + IIIC: Tổn thương mạch máu cần được phẫu thuật sửa chữa

2. CHỈ ĐỊNH

Chỉ định cố định ngoại vi trong điều trị gãy xương hở chi trên (chủ yếu dùng trong trường hợp gãy xương cánh tay)

- Gãy hở nặng (Gustilo II, IIIA, IIIB,IIIC)
- Gãy kín kèm tổn thương phần mềm nặng
- Hội chứng chèn ép khoang sau mổ giải ép cân mạc khoang
- Phối hợp với kết hợp xương bên trong
- Kéo dài chi hoặc chuyển dịch một đoạn xương
- Gãy hở mà tổ chức phần mềm bị vấy bẩn nhiều
- Trật khớp hay gãy xương kèm trật khớp
- Gãy phức tạp quanh khớp

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định tuyệt đối trong các trường hợp gãy hở chi trên. Ưu tiên sử dụng cố định bên trong trong các trường hợp gãy hở độ I đến sớm, tổn thương phần mềm nhẹ, ổ gãy xương đơn giản.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 phẫu thuật viên
- Người phụ: 02 phẫu thuật viên, 01 kỹ thuật viên chạy máy (điều khiển C-arm)

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế: Bộ khung cố định ngoại vi chi trên

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 -120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy từng người bệnh có thể gây mê nội khí quản hoặc gây tê tủy sống

5.2. Tư thế:

- Người bệnh nằm ngửa, tay dạng vuông góc với thân
- Phẫu thuật viên đứng sao cho tay trái hướng về gốc chi người bệnh.
- Người phụ đứng đối diện.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Garo gốc chi
- Bước 2: Đánh rửa vết thương nhiều lần
- Bước 3: Cắt lọc loại bỏ dị vật, phần mềm dập nát từ ngoài vào trong, từ nông xuống sâu
- Bước 4: Làm sạch ổ gãy, loại bỏ các thành phần vấy bẩn, ngăn ngừa hoặc làm giảm các biến chứng nhiễm trùng, tổn thương mô mềm thêm.
  + Lấy bỏ các mảnh xương vấy bẩn, không còn mạch máu nuôi
  + Bảo vệ các mô mềm còn dính vào mảnh xương
  + Giữ lại các mảnh xương chính
  + Bằng mọi giá, phải giữ lại các mảnh xương của mặt khớp
  + Tránh: khoảng chết, vết thương căng
  + Cắt lọc kỹ càng các tổ chức cơ đụng dập, giữ lại cơ còn phản xạ, còn máu nuôi dưỡng
- Bước 5: Đặt lại xương về giải phẫu
- Bước 6: Sử dụng khung cố định ngoài phải đạt được các yêu cầu
  + Các đinh cách xa nhau

+ Các thanh dọc nằm gần xương
+ Đinh được dự ứng lực
+ Số thanh dọc: hai tốt hơn một
+ Phải bảo đảm đinh xuyên qua được vỏ xương đối diện:

  Đo chiều dài đinh bằng cảm giác chạm vỏ xương đối diện

  Nếu dùng loại đinh tự khoan, mũi đinh chỉ vừa thủng vỏ đối diện

  Đừng khoan đinh xuyên qua vỏ đối diện, mũi đinh chỉ vừa thủng vỏ đối diện

– Bước 7: Che phủ lại được các thành phần quan trọng như thần kinh, mạch máu, gân, xương còn sống
– Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

– Theo dõi toàn thân: Mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc.
– Theo dõi tại chỗ: Mép vết mổ, dẫn lưu, mạch ngoại vi, vận động, cảm giác ngoại vi.
– Nẹp bột cánh cẳng bàn tay cơ năng, hoặc túi treo tay
– Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

– Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
– Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

– Nguyễn Quang Quyền và cộng sự (2011), "*Atlas giải phẫu người*", (Bản tiếng Việt do Nguyễn Quang Quyền và Phạm Đăng Diệu dịch), Nhà xuất bản Y học.
– Trần Trung Dũng (2020), " *Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi dưới* ", Nhà xuất bản y học.
– Đỗ Phước Hùng (2020), "*Bài giảng chấn thương chỉnh hình*", Nhà xuất bản y học.
– Võ Thành Toàn (2021), "*Giáo trình chấn thương chỉnh hình*" Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
– Martyn J.Parker (2020), "*Rockwood and Green's Fractures in Adults*", 9th edition pp.3665-3729.
– Frederick M.Azar, James H.Beaty, S.Terry Canale (2021) "*Campbell's Operative Orthopaedics*", 14th edition. Mosby Elsevier, Philadelphia, Pennsylvania.

212. CỐ ĐỊNH NGOẠI VI TRONG ĐIỀU TRỊ GÃY HỞ CHI DƯỚI KHÁC

1. ĐẠI CƯƠNG

– Gãy hở chi dưới là một cấp cứu ngoại khoa hay gặp. Xử trí khác nhau tùy mức độ tổn thương, trong đó cố định ngoài là hữu dụng trong những trường hợp gãy hở nặng với mục đích chăm sóc phần mềm và cứu chi thể là ưu tiên.

– Các biến chứng có thể gặp là tổn thương mạch máu-thần kinh lớn, cứng khớp lân cận, nhiễm trùng chân đinh.

– Phân loại gãy hở theo Gustilo & Anderson

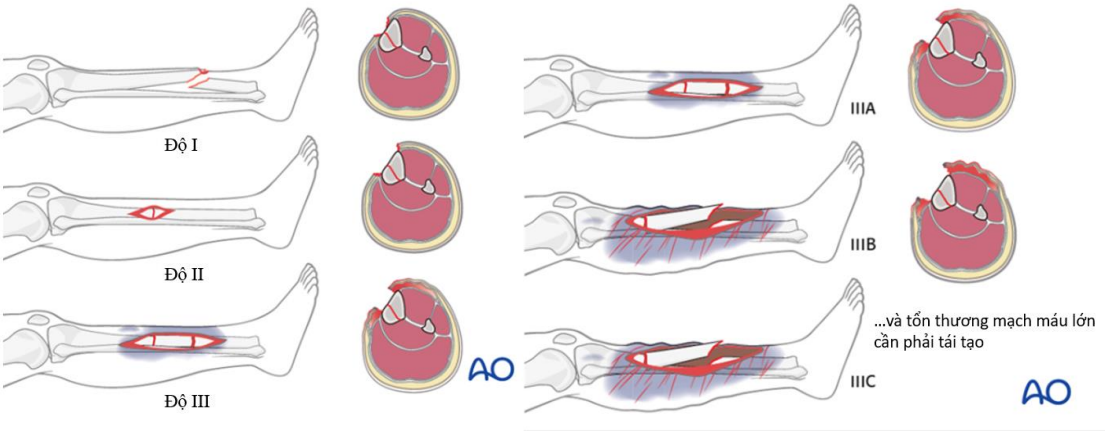
+ I: Tổn thương mô mềm ít, vết thương < 1cm.

+ II: Vết thương phần mềm> 1cm và <10cm, vấy bẩn ít.

+ IIIA: Vết thương phần mềm >10cm, sau cắt lọc còn đủ mô mềm che phủ thích hợp

+ IIIB: Vết thương phần mềm >10cm, bóc tách mô mềm rộng lớn, không đủ mô mềm để che phủ thích hợp, phải chuyển vạt để che phủ.

+ IIIC: Tổn thương mạch máu, thần kinh cần được phẫu thuật sửa chữa.



Hình 1. Phân loại gãy hở theo Gustilo & Anderson (theo AO)

2. CHỈ ĐỊNH

– Gãy xương hở nặng, độ III theo phân loại Gustilo.

– Gãy hở độ II đến muộn.

– Gãy có tổn thương mạch máu-thần kinh lớn và phần mềm bị tổn thương nặng.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

– Gãy kín hay gãy hở độ I.

– Hạn chế cố định ngoại vi đùi trừ gãy hở nặng phần mềm tổn thương nhiều hoặc có tổn thương mạch máu lớn.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

– Người chính: 01 Phẫu thuật viên là bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.

– Người phụ: 02 Bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

– Bộ dụng cụ phẫu thuật chi dưới

– Đèn đọc phim hoặc tivi chiếu hình ảnh phim

– Băng chun hoặc băng cuộn vải

– Garo

– Găng vô khuẩn

– Khẩu trang, mũ mổ

– Bàn mổ chỉnh hình

– Găng phẫu thuật

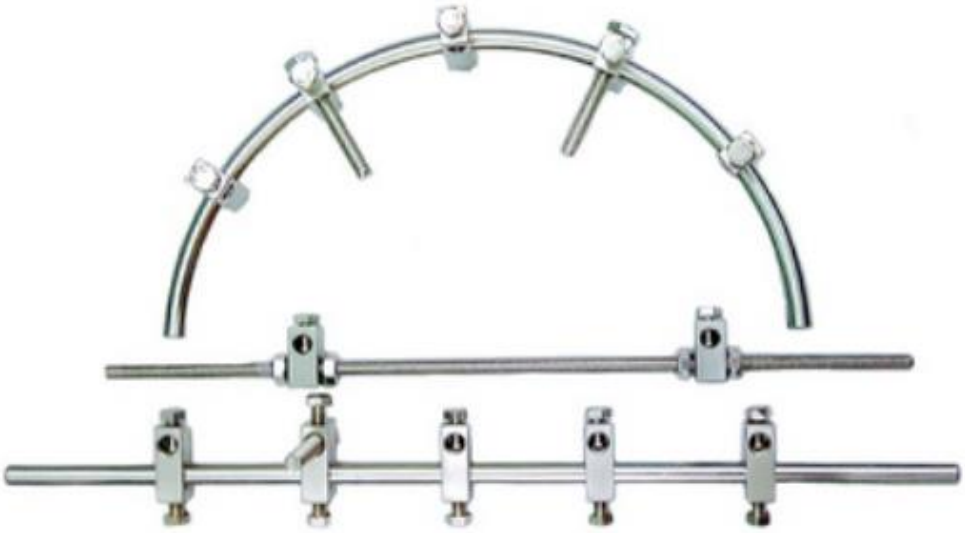
– Chỉ phẫu thuật

– Gạc phẫu thuật

– Bộ dụng cụ cố định ngoại vi (ở Việt Nam hay dùng khung FESSA)



Hình 2. Khung cố định ngoài Fessa



Hình 3. Khung vòng cố định ngoài

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê nội khí quản.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Garo gốc chi, kiểm tra diện tổn thương
- Bước 2: Cắt lọc hết tổ chức chết và dị vật bẩn và cố định diện gãy bằng phương tiện cố định.
- Bước 3: Làm sạch và đánh giá lại phần mềm sau khi đặt cố định ngoại vi.

- Bước 4: Xử lý các tổn thương kèm theo như da lóc, tổn thương mạch máu, thần kinh, gân cơ kèm theo.
- Bước 5: Khâu che gân xương và mạch máu, thần kinh hoặc chuyển vạt (da, cơ) che phủ.
- Bước 6: Băng vô khuẩn, xả garo
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

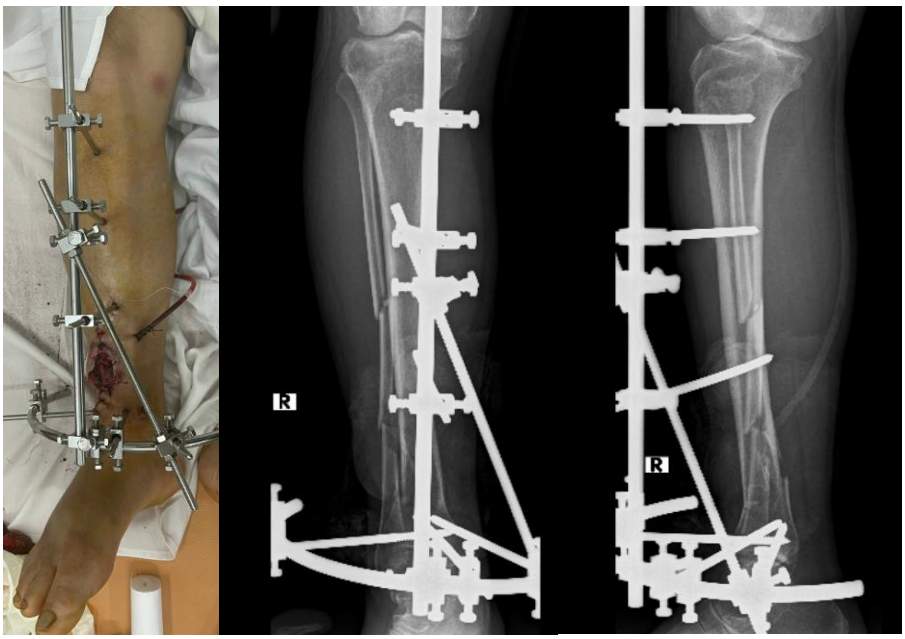
Một số lưu ý:

- Trong quá trình đánh rửa, sát khuẩn trải toan, garo và xử lý vết thương, tránh làm nặng thêm tổn thương
- Các thanh dọc càng thấp thì ổ gãy càng vững, tuy nhiên không nên quá gần vì sẽ khó chăm sóc vết thương
- Đinh gần ổ gãy hơn thì càng gần ổ gãy càng vững, 2 đinh xa ổ gãy hơn thì càng xa ổ gãy càng vững, tuy nhiên cần lưu ý về phần mềm che phủ xương gần chân đinh và các thành phần mà đinh có thể làm tổn thương
- Với những tổn thương phần mềm nhiều, tiên lượng chảy máu, tiết dịch nhiều cần đặt dẫn lưu. Có thể không đặt dẫn lưu với những tổn thương phần mềm ít, cầm máu tốt.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Người bệnh được nằm theo dõi và chăm sóc sau phẫu thuật tại khoa phòng chuyên khoa về chấn thương chỉnh hình
- Đánh giá người bệnh sau mổ: về phim X-quang, huyết động, phần mềm sau mổ



Hình 4. Điều trị gãy hở IIIB 1/3D cẳng chân bằng khung vòng cố định ngoài

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu sau mổ: Nếu xác định chảy máu tĩnh mạch: băng ép cầm máu. Nếu chảy máu động mạch: có thể phải mở vết mổ cầm máu (tại phòng mổ)

- Nhiễm trùng: Cắt lọc tổ chức và xương hoại tử, phối hợp kháng sinh đường tĩnh mạch liều cao.
- Chậm liền và không liền: Thường gặp trong cố định ngoại vi vì các khung cố định ngoại vi hay dùng ở Việt Nam như Fessa và khung vòng là những loại khung không tạo ra lực nén ổ gãy. Chúng ta sẽ kết hợp xương bên trong thì 2 khi vết thương phần mềm ổn định.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Has, B., Jovanovic, S., Wertheimer, B., Mikolašević, I., & Grdic, P. (1995). External fixation as a primary and definitive treatment of open limb fractures. Injury, 26(4), 245-248.
- Parekh, A. A., Smith, W. R., Silva, S., Agudelo, J. F., Williams, A. E., Hak, D., & Morgan, S. J. (2008). Treatment of distal femur and proximal tibia fractures with external fixation followed by planned conversion to internal fixation. Journal of Trauma and Acute Care Surgery, 64(3), 736-739.
- Matsumura, T., Takahashi, T., Miyamoto, O., Saito, T., Kimura, A., & Takeshita, K. (2019). Clinical outcome of conversion from external fixation to definitive internal fixation for open fracture of the lower limb. Journal of Orthopaedic Science, 24(5), 888-893.

213. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY HỞ ĐỘ I THÂN XƯƠNG CÁNH TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

Gãy thân xương cánh tay là loại gãy xương phổ biến ở chi trên. Gãy hở độ I theo Gustilo tức là gãy xương có tổn thương phần mềm ít, rách da dưới 1cm.

Phân loại gãy hở theo Gustilo & Anderson

- I: Năng lượng gây chấn thương thấp, tổn thương mô mềm ít, vết thương < 1cm
- II: Năng lượng gây chấn thương cao, rách da > 1cm, vấy bẩn ít
- IIIA: Năng lượng gây chấn thương cao, còn đủ mô mềm che phủ
- IIIB: Năng lượng gây chấn thương cao, bóc tách mô mềm rộng lớn, không đủ mô mềm để che phủ, vấy bẩn nặng
- IIIC: Tổn thương mạch máu cần được phẫu thuật sửa chữa

2. CHỈ ĐỊNH

– Gãy di lệch tại 1/3 trên hoặc dưới thân xương cánh tay.

– Gãy chéo xoắn, gãy nhiều tầng, nhiều mảnh.

– Gãy xương hở, gãy xương kèm theo tổn thương mạch máu, thần kinh hoặc kèm theo một xương gãy khác cùng chi thể.

– Gập góc > 30º, hoặc ngắn chi trên 3cm.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Có bệnh toàn thân nặng như tim mạch, đái tháo đường... cần được điều trị ổn định trước khi tiến hành phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

– Người chính: 01 phẫu thuật viên

– Người phụ: 02 phẫu thuật viên

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế: Nẹp vít, đinh nội tủy hoặc khung cố định ngoại vi

4.4. Người bệnh

– Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

– Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án : Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật : Dự kiến 60 -120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật : Phòng phẫu thuật

4.7. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản hoặc gây tê tủy sống.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, ga rô gốc chi.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Cắt lọc, làm sạch vết thương bằng dung dịch sát khuẩn
- Bước 2: Rạch đường mổ:
  + Đường mổ trước ngoài, đường bên hoặc đường sau
  + Tránh bóc tách phần mềm và màng xương nhiều.
- Bước 3: Làm sạch diện gãy
- Bước 4: Đặt lại ổ gãy, cố định
  + Phương pháp cố định: Đinh nội tủy hoặc nẹp vít, trong trường hợp đến muộn ổ gãy nguy cơ nhiễm trùng cao sử dụng khung cố định ngoại vi
  + Bơm rửa vùng mổ
- Bước 5: Bỏ ga rô, cầm máu, đặt 1 dẫn lưu (nếu cần)
- Bước 6: Đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, mầu sắc chi thể, vận động cảm giác chi thể, để phát hiện những biến chứng sau mổ
- Nẹp bột cánh cẳng bàn tay cơ năng, hoặc túi treo tay
- Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trần Trung Dũng (2020), "*Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi dưới* ", Nhà xuất bản y học.
- Võ Thành Toàn (2021), "*Giáo trình chấn thương chỉnh hình*" Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đỗ Phước Hùng (2020), "*Bài giảng chấn thương chỉnh hình*", Nhà xuất bản y học.
- Nguyễn Quang Quyền và cộng sự (2011), "*Atlas giải phẫu người*", (Bản tiếng Việt do Nguyễn Quang Quyền và Phạm Đăng Diệu dịch), Nhà xuất bản Y học.
- Frederick M.Azar, James H.Beaty, S.Terry Canale (2021) "*Campbell's Operative Orthopaedics*", 14th edition. Mosby Elsevier, Philadelphia, Pennsylvania.
- Martyn J.Parker (2020), "*Rockwood and Green's Fractures in Adults*", 9th edition pp.3665-3729.

214. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY HỞ ĐỘ II THÂN XƯƠNG CÁNH TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

Gãy thân xương cánh tay là loại gãy xương phổ biến ở chi trên. Gãy hở độ I theo Gustilo tức là gãy xương có tổn thương phần mềm ít, rách da dưới 1cm.

Phân loại gãy hở theo Gustilo & Anderson

I: Năng lượng gây chấn thương thấp, tổn thương mô mềm ít, vết thương < 1cm

II: Năng lượng gây chấn thương cao, rách da > 1cm, vấy bẩn ít

IIIA: Năng lượng gây chấn thương cao, còn đủ mô mềm che phủ

IIIB: Năng lượng gây chấn thương cao, bóc tách mô mềm rộng lớn, không đủ mô mềm để che phủ, vấy bẩn nặng

IIIC: Tổn thương mạch máu cần được phẫu thuật sửa chữa

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy di lệch tại 1/3 trên hoặc dưới thân xương cánh tay.
- Gãy chéo xoắn, gãy nhiều tầng, nhiều mảnh.
- Gãy xương hở, gãy xương kèm theo tổn thương mạch máu, thần kinh hoặc kèm theo một xương gãy khác cùng chi thể.
- Gập góc > 30º, hoặc ngắn chi trên 3cm.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Có bệnh toàn thân nặng như tim mạch, đái tháo đường... cần được điều trị ổn định trước khi tiến hành phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ.

4.1. Người thực hiện

- Người chính : 01 phẫu thuật viên
- Người phụ : 02 phẫu thuật viên

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế: Nẹp vít, đinh nội tủy hoặc khung cố định ngoại vi

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu

máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 – 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản hoặc gây tê tủy sống.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, ga rô gốc chi.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Cắt lọc, làm sạch vết thương bằng dung dịch sát khuẩn
- Bước 2: Rạch đường mổ:
  + Đường mổ trước ngoài, đường bên hoặc đường sau
  + Tránh bóc tách phần mềm và màng xương nhiều.
- Bước 3: Làm sạch diện gãy
- Bước 4: Đặt lại ổ gãy, cố định
  + Phương pháp cố định: Đinh nội tủy hoặc nẹp vít, trong trường hợp đến muộn ổ gãy nguy cơ nhiễm trùng cao sử dụng khung cố định ngoại vi
  + Bơm rửa vùng mổ
- Bước 5: Bỏ ga rô, cầm máu, đặt 1 dẫn lưu (nếu cần)
- Bước 6: Đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, mầu sắc chi thể, vận động cảm giác chi thể, để phát hiện những biến chứng sau mổ
- Nẹp bột cánh cẳng bàn tay cơ năng, hoặc túi treo tay
- Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nguyễn Quang Quyền và cộng sự (2011), "*Atlas giải phẫu người*", (Bản tiếng Việt do Nguyễn Quang Quyền và Phạm Đăng Diệu dịch), Nhà xuất bản Y học.
- Trần Trung Dũng (2020), " *Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi dưới* ", Nhà xuất bản y học.
- Đỗ Phước Hùng (2020), "*Bài giảng chấn thương chỉnh hình*", Nhà xuất bản y học.
- Võ Thành Toàn (2021), "*Giáo trình chấn thương chỉnh hình*" Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
- Martyn J.Parker (2020), "*Rockwood and Green's Fractures in Adults*", 9th edition pp.3665-3729.
- Frederick M.Azar, James H.Beaty, S.Terry Canale (2021) "*Campbell's Operative Orthopaedics*", 14th edition. Mosby Elsevier, Philadelphia, Pennsylvania.

215. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY HỞ ĐỘ III THÂN XƯƠNG CÁNH TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

Gãy thân xương cánh tay là loại gãy xương phổ biến ở chi trên. Gãy hở độ I theo Gustilo tức là gãy xương có tổn thương phần mềm ít, rách da dưới 1cm.

- Phân loại gãy hở theo Gustilo & Anderson
  + I: Năng lượng gây chấn thương thấp, tổn thương mô mềm ít, vết thương < 1cm
  + II: Năng lượng gây chấn thương cao, rách da > 1cm, vấy bẩn ít
  + IIIA: Năng lượng gây chấn thương cao, còn đủ mô mềm che phủ
  + IIIB: Năng lượng gây chấn thương cao, bóc tách mô mềm rộng lớn, không đủ mô mềm để che phủ, vấy bẩn nặng
  + IIIC: Tổn thương mạch máu cần được phẫu thuật sửa chữa

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy di lệch tại 1/3 trên hoặc dưới thân xương cánh tay.
- Gãy chéo xoắn, gãy nhiều tầng, nhiều mảnh.
- Gãy xương hở, gãy xương kèm theo tổn thương mạch máu, thần kinh hoặc kèm theo một xương gãy khác cùng chi thể.
- Gập góc > 30º, hoặc ngắn chi trên 3cm.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Có bệnh toàn thân nặng như tim mạch, đái tháo đường... cần được điều trị ổn định trước khi tiến hành phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính : 01 phẫu thuật viên
- Người phụ : 02 phẫu thuật viên

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế: Nẹp vít, đinh nội tủy hoặc khung cố định ngoại vi

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu

máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án : Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật : Dự kiến 60 – 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật : Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản hoặc gây tê tủy sống.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, ga rô gốc chi.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Cắt lọc, làm sạch vết thương bằng dung dịch sát khuẩn
- Bước 2: Rạch đường mổ:
  + Đường mổ trước ngoài, đường bên hoặc đường sau
  + Tránh bóc tách phần mềm và màng xương nhiều.
- Bước 3: Làm sạch diện gãy
- Bước 4: Đặt lại ổ gãy, cố định
  + Phương pháp cố định: Đinh nội tủy hoặc nẹp vít, trong trường hợp đến muộn ổ gãy nguy cơ nhiễm trùng cao sử dụng khung cố định ngoại vi
  + Bơm rửa vùng mổ
- Bước 5: Bỏ ga rô, cầm máu, đặt 1 dẫn lưu (nếu cần)
- Bước 6: Đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, mầu sắc chi thể, vận động cảm giác chi thể, để phát hiện những biến chứng sau mổ
- Nẹp bột cánh cẳng bàn tay cơ năng, hoặc túi treo tay
- Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trần Trung Dũng (2020), " *Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi dưới* ", Nhà xuất bản y học.
- Võ Thành Toàn (2021), "*Giáo trình chấn thương chỉnh hình*" Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đỗ Phước Hùng (2020), "*Bài giảng chấn thương chỉnh hình*", Nhà xuất bản y học.
- Nguyễn Quang Quyền và cộng sự (2011), "*Atlas giải phẫu người*", (Bản tiếng Việt do Nguyễn Quang Quyền và Phạm Đăng Diệu dịch), Nhà xuất bản Y học.
- Martyn J.Parker (2020), "*Rockwood and Green's Fractures in Adults*", 9th edition pp.3665-3729.
- Frederick M.Azar, James H.Beaty, S.Terry Canale (2021) "*Campbell's Operative Orthopaedics*", 14th edition. Mosby Elsevier, Philadelphia, Pennsylvania.

216. PHẪU THUẬT THƯƠNG TÍCH PHẦN MỀM CÁC CƠ QUAN VẬN ĐỘNG

1. ĐẠI CƯƠNG

- Thương tích phần mềm cơ quan vận động là một tổn thương hay gặp trong tai nạn lao động, sinh hoạt, giao thông…
- Cần phát hiện các thương tích về da, gân cơ, thần kinh, xương, mạch máu để có thái độ xử trí kịp thời, phù hợp

2. CHỈ ĐỊNH

- Phân loại theo thời gian
- Vết thương phần mềm đến sớm trong 6h đầu
- Vết thương phần mềm đến muộn sau 6h: Viêm tấy tổ chức xung quanh
- Vết thương phần mềm đến muộn sau 24h: Viêm tấy tổ chức xung quanh có thể kèm NK huyết
- Phân loại theo độ sâu vết thương
- Vết thương nông, nhỏ: chỉ tổn thương thượng bì
- Vết thương rách da đơn thuần
- Vết thương sâu: tổn thương gân, cơ, mạch máu thần kinh phía dưới
- Vết thương bong lóc da và phần mềm rộng

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh mắc các bệnh lý phối hợp không thể thực hiện phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 bác sĩ
- Người phụ: 02 phẫu thuật viên

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế: Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chung

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Chuẩn bị người bệnh trước mổ: nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng mổ, kháng sinh dự phòng.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 - 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê hoặc gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, hoặc nằm nghiêng, hoặc nằm sấp tùy theo vị trí vết thương.

5.2. Kỹ thuật:

- Bước 1: Đánh rửa vết thương bằng xà phòng và nước muối cho sạch,.Vệ sinh và chải xăng vô khuẩn
- Bước 2: Ga rô gốc chi, tốt nhất là ga rô hơi
- Bước 3: Cắt lọc mép vết thương 2-3 mm, riêng da mặt và da tay cắt lọc tiết kiệm
- Bước 4: Cắt lọc phần mềm dưới tổn thương tới tổ chức lành, tưới rửa và thay găng tay và dụng cụ
- Bước 5: Mở rộng vết thương, cắt lọc lại phần mềm, tưới rửa hết các ngóc ngách
- Bước 6: Khâu lại các lớp, đặt dẫn lưu, khâu da
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Thay băng vết thương
- Kháng sinh phối hợp hai loại KS, tốt nhất dùng theo KSĐ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Nhiễm trùng nặng viêm tấy: cần điều trị tích cực, thay băng cắt chỉ, cấy dịch vết mổ làm KSĐ, thay kháng sinh
- Di chứng vận động, sẹo co kéo nếu tổn thương rộng và nặng: Cần phục hồi chức năng sớm

TÀI LIỆU THAM KHẢO

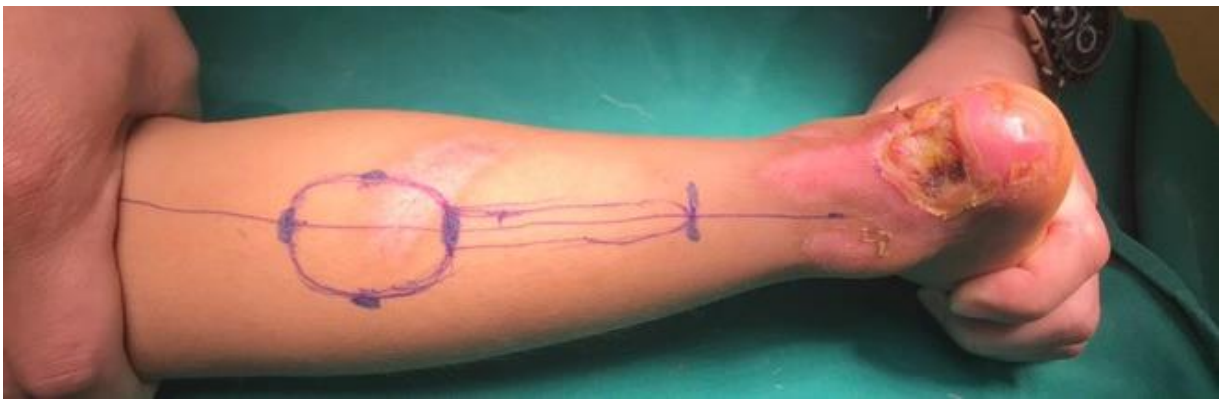
- Bệnh học ngoại khoa, Bộ môn Ngoại, trường Đại học Y Hà Nội

- Campbell's Operative Orthopaedics, 4-Volume Set, 13e

217. PHẪU THUẬT CHUYỂN VẠT CƠ CHE PHỦ KHUYẾT HỞ XƯƠNG CẲNG CHÂN

1. ĐẠI CƯƠNG

- Khuyết hổng phần mềm cơ quan vận động là tổn thương hay gặp do nhiều nguyên nhân như: vết thương hỏa khí, tai nạn giao thông, lao động….
- Có nhiều phương pháp che phủ khuyết hổng phần mềm tùy từng người bệnh: huy động da tại chỗ, vạt da cân tại chỗ, ghép da, chuyển vạt cơ….
- Những năm gần đây với sự phát triển của vi phẫu thuật, nhiều vạt tổ chức có cuống mạch nuôi đã được phát hiện và phẫu thuật điều trị có hiệu quả, đặc biệt áp dụng cho cẳng bàn chân, bàn tay….



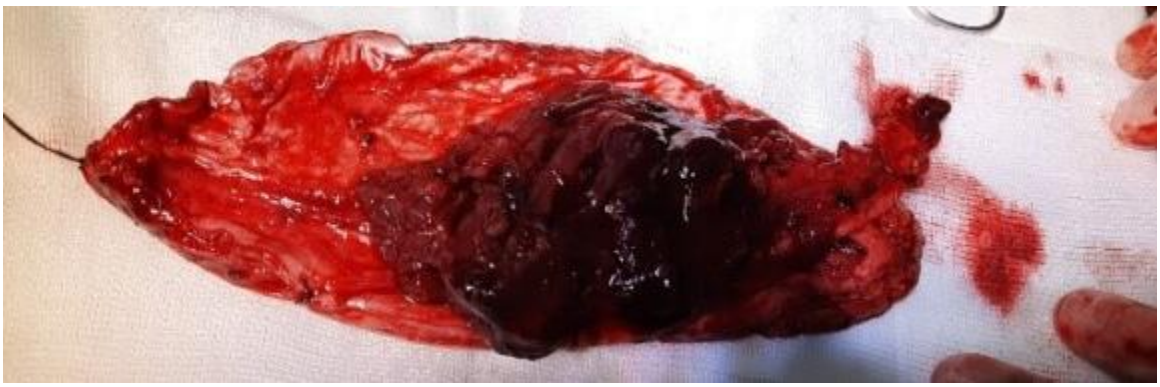
Hình 1: Hình ảnh khuyết hổng phần mềm rộng vùng gót chân



Hình 2: Hình ảnh khuyết phần mềm rộng vùng mu bàn chân

2. CHỈ ĐỊNH:

- Vết thương khuyết hổng phần mềm cơ quan vận động là tổn thương hay gặp do nhiều nguyên nhân như: vết thương hỏa khí, tai nạn giao thông, lao động…. dẫn đến lộ gân, xương, mạch máu, thần kinh.



Hình 3: Vạt đùi ngoài được lấy để che phủ khuyết hổng phần mềm

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh có tình trạng nội khoa nặng, không đảm bảo phẫu thuật.
- Tình trạng nhiễm trùng toàn thân, nhiễm trùng tại chỗ nặng.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa vi phẫu – tạo hình
- Người phụ: 02 hoặc 03 bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình thông thường.
- Đèn đọc phim hoặc tivi chiếu hình ảnh phim
- Băng chun, bang cuộn vải
- Găng vô khuẩn
- Khẩu trang, mũ mổ
- Bàn mổ chỉnh hình
- Găng phẫu thuật
- Chỉ phẫu thuật
- Gạc phẫu thuật
- Sonde tiểu

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 120 - 180 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

– Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.

– Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê nội khí quản.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật:

– Bước 1: Sát khuẩn trải toan vùng phẫu thuật và vùng lấy vạt

– Bước 2: Cần dự kiến 2 khả năng có thể xảy ra:

  + Thay thế 1 vết sẹo: Do sẹo được cắt bỏ hoàn toàn nên sự khuyết hổng có thể rộng rãi hơn dự kiến ban đầu, cần cắt bỏ bờ sẹo đến khi thấy da mềm và bóc tách được, cho phép ghép vạt.

  + Che phủ chỗ thiếu hổng: Mục đích là che phủ các cấu trúc như xương, gân, thần kinh nên cần xác định kích thước chỗ thiếu hổng, có thể không cần che phủ hoàn toàn trong trường hợp 1 phần khuyết hổng tổ chức hạt mọc rất tốt, trường hợp này cần vá da thì 2.

– Bước 3: Đo đạc chuẩn kích thước vùng khuyết hổng, đắp gạc nước muối ấm lên vùng khuyết hổng rồi mới bóc tách vạt da mới.

– Bước 4: Đường mổ được rạch khoảng trên một nửa chu vi vạt và trên cuống nhằm mục đích vạt có thể khâu trở lại nếu cuống và vạt không thỏa mãn điều kiện cho cuộc chuyển.

– Bước 5: Bóc tách tổ chức vạt, mạch máu, thần kinh của vạt, khi bóc tách mạch cần lưu ý đảm bảo tĩnh mạch hồi lưu tránh làm tổn thương bao mạch, dễ gây cục máu đông.

– Bước 6: Ghép vạt và cuống đến nơi nhận bằng kỹ thuật vi phẫu.

– Bước 7: Khâu che phủ vùng lấy vạt, đặt dẫn lưu (nếu cần)

– Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.



Hình 4: Kết quả sau phẫu thuật

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

Theo dõi tình trạng vạt:

- Vạt có thể tái hoặc ứ đọng máu có thể thay đổi độ cao của chi 1 vài lần trong ngày
- Vạt tái mà không có máu mao quản trở về, có thể rạch một đường nhỏ trên vạt không có máu chảy thường đông máu động mạch, phải mổ lại.
- Vạt ứ đọng máu và xuất hiện các nốt tím thường do đông máu tĩnh mạch cần theo dõi sát và dùng chống đông hợp lý.
- Vạt da quá căng có thể tách một vài mũi chỉ để giải ép
- Vạt chi trên có thể đi lại vào ngày hôm sau, vạt chi dưới cho phép đi lại trong vài ngày đến vài tuần.
- Ngoài theo dõi và xử trí những rối loạn mang tính toàn thân như: tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, cân bằng nước – điện giải, thăng bằng kiềm – toan, giữ ấm thân nhiệt của người bệnh để tránh co thắt mạch ngoại vi thì hết sức chú ý theo dõi và xử trí những biến chứng tại chỗ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu: số lượng ít, tiến hành băng ép cầm máu. Số lượng nhiều, máu đỏ tươi, chảy rỉ rả, có thể sát khuẩn, tách mép vết mổ, cầm máu dưới da tại giường. Nếu không hiệu quả, cần mổ lại cầm máu.
- Nhiễm khuẩn: Thay kháng sinh theo kháng sinh đồ, truyền dịch bù điện giải. Không hiệu quả, cần mổ lại, nạo viêm, đặt dẫn lưu, đóng da thưa tiếp tục theo dõi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Hertel, R., Lambert, S. M., Müller, S., Ballmer, F. T., & Ganz, R. (1999). On the timing of soft-tissue reconstruction for open fractures of the lower leg. Archives of orthopaedic and trauma surgery, 119(1), 7-12.

- Elniel, A. R., & Giannoudis, P. V. (2018). Open fractures of the lower extremity: current management and clinical outcomes. EFORT open reviews, 3(5), 316-325.
- CIERNY III, G. E. O. R. G. E., BYRD, H. S., & JONES, R. E. (1983). Primary versus delayed soft tissue coverage for severe open tibial fractures: a comparison of results. Clinical Orthopaedics and Related Research (1976-2007), 178, 54-63.
- Khundkar, R. (2019). Lower extremity flap coverage following trauma. Journal of Clinical Orthopaedics and Trauma, 10(5), 839-844.

218. PHẪU THUẬT NỘI SOI LẤY VẠT: VẠT CƠ LƯNG TO, VẠT CƠ THẲNG BỤNG, VẠT MẠCH TREO

1. ĐẠI CƯƠNG

Là phẫu thuật nội soi lấy vạt tổ chức để tạo hình các di tật bẩm sinh, khuyết hổng sau chấn thương hoặc sau cắt bỏ tổ chức ung thư

2. CHỈ ĐỊNH

- Các khuyết hổng hoặc dị tật cần được tạo hình che phủ tái tạo bằng vạt tổ chức
- Người bệnh và gia đình có nguyện vọng điều trị phẫu thuật

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bệnh lý toàn thân phối hợp nặng.
- Tình trạng nhiễm trùng tại chỗ.

4. CHUẨN BI

4.1. Người thực hiện

- Người hính: Gồm 1 Phẫu thuật viên chuyên khoa phẫu thuật tạo hình hàm mặt
- Người phụ: 02 phụ phẫu thuật.

4.2. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, khả năng điều trị phẫu thuật và các bước tiến hành dự kiến, các tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do gây mê, gây tê, thuốc điều trị hoặc do cơ địa người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng các rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc các bệnh kèm theo, cơ địa…
- Chuẩn bị trước phẫu thuật: cạo lông, vệ sinh vùng mổ và các chuẩn bị phẫu thuật theo quy định khác.
- Giải thích người bệnh và người nhà trước phẫu thuật để ký hồ sơ bệnh án.

4.3. Phương tiện

- Bộ dụng cụ phẫu thuật hàm mặt
- Bộ dụng cụ vi phẫu thuật
- Bộ dụng cụ và thiết bị nội soi

4.4. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

- Phòng mổ vô trùng

4.5. Kiểm tra hồ sơ

- Bệnh án ngoại khoa theo quy định.
- Làm đủ bộ xét nghiệm thường quy
- Kiểm tra người bệnh: đúng người, đúng chẩn đoán, đúng loại phẫu thuật, đúng vị trí phẫu thuật…
- Thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật, thủ thuật.

4.6. Dự kiến thời gian phẫu thuật

- 2-3 giờ

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Tư thế

- Người bệnh nằm ngửa hoặc nghiêng tùy vị trí

5.2. Vô cảm

- Gây mê toàn thân

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Thiết kế vạt tổ chức phù hợp với diện nhận
- Bước 2: Rạch da theo đường thiết kế
- Bước 3: Phẫu tích tạo khoang
- Bước 4: Đưa dụng cụ nội soi qua đường rạch, phẫu tích vạt và cuống mạch của vạt dưới nội soi hỗ trợ
- Bước 5: Cắt rời vạt, chuyển vạt tới diện nhận

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Các dấu hiệu sinh tồn sau mổ (mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở).
- Theo dõi tình trạng tại chỗ: chảy máu, phù nề
- Theo dõi sự sống của vạt
- Điều trị thuốc sau phẫu thuật.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Tai biến của gây tê, gây mê: dị ứng, sốc phản vệ... Xử trí: Chống sốc, thuốc chống dị ứng.
- Chảy máu: Chảy qua vết mổ, tụ máu dưới da. Xử trí: Bù khối lượng tuần hoàn, băng ép, mổ cầm máu nếu cần.
- Nhiễm trùng: Vết mổ sưng tấy, viêm đỏ, chảy dịch đục. Xử trí: thay băng, cấy dịch vết thương, mở vết thương nếu cần, điều trị theo kháng sinh đồ.

7. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Hướng dẫn quy trình kỹ thuật phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Số 3449/QĐ-BYT ngày 07/06/2018.
- Trần Thiết Sơn. Bài giảng phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cơ bản. Nhà xuất bản Y học 2018.
- Grabb and Smith’s Plastic Surgery 8th edition. Wolters Kluwer 2019.

219. PHẪU THUẬT GIẢI ÉP HOẶC CHUYỂN GIƯỜNG THẦN KINH TRỤ

1. ĐẠI CƯƠNG

Thần kinh trụ có thể bị chèn ép tại rãnh thần kinh trụ ở khuỷu tay hoặc tại kênh Guyon ở cổ tay. Bệnh lý chèn ép thần kinh trụ ở khuỷu tay là bệnh lý thần kinh ngoại biên do đè ép phổ biến thứ 2, chỉ sau hội chứng ống cổ tay. Khi đi qua rãnh thần kinh trụ ở khuỷu tay, thần kinh trụ đi rất nông và không có cơ che phủ nên rất dễ bị tổn thương. Những nguyên nhân như bất thường các cấu trúc giải phẫu, gãy xương cũ hoặc mới, bệnh lý khớp viêm tại vùng khuỷu có thể dẫn đến thần kinh trụ bị chèn ép. Duy trì tư thế gấp khuỷu trong thời gian dài hoặc lặp đi lặp lại động tác gấp/duỗi khuỷu có thể gây tổn thương thần kinh trụ. Trong khi đó, những người làm nghề đòi hỏi vận động cổ tay nhiều là đối tượng nguy cơ của bệnh lý chèn ép thần kinh trụ ở kênh Guyon vùng cổ tay.

2. CHỈ ĐỊNH

NB có chẩn đoán xác định bị hội chứng chèn ép thần kinh trụ, không đáp ứng với điều trị bảo tồn:

- Biến dạng "bàn tay vuốt trụ"
- Mất động tác giạng và khép các ngón, khép ngón cái, gấp đốt xa ngón 4-5
- Mất cảm giác ở ngón tay út, mô út và 1/2 ngón nhẫn.
- Mất phản xạ trụ sấp
- Kết quả khảo sát chẩn đoán điện phù hợp với tổn thương thần kinh trụ.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người bệnh có tình trạng nhiễm trùng toàn thân hoặc tại chỗ đang tiến triển. Các bệnh lý toàn thân như tăng huyết áp, đái tháo đường cần điều trị ổn định trước.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính : 01 phẫu thuật viên
- Người phụ : 02 phẫu thuật viên

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế: bộ dụng cụ phẫu thuật chi trên

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can

thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án : Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật : Dự kiến 60 -120 phút

4.6. Địa điểm thực hiện kỹ thuật : Phòng phẫu thuật

4.7. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay hoặc gây mê.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Dồn máu, garo gốc chi bằng garo chun hoặc garo hơi.
- Bước 2: Giải phóng chèn ép

Chèn ép ở khuỷu tay:

+ Rạch da 10 cm mặt sau trong của khuỷu.
+ Bóc tách tổ chức dưới da, cân - cơ, bộc lộ thần kinh. Chú ý đốt điện cầm máu các nhánh mạch xiên nuôi cơ.
+ Phẫu tích, tách bao dây thần kinh ra khỏi tổ chức xơ dính.
+ Cắt bỏ tổ chức xơ dính.
+ Chuyển dây thần kinh ra phía trước lồi cầu trong, có thể đặt dây thần kinh phía trước cơ hoặc phủ cơ che trong trường hợp khuỷu tay biến dạng vẹo ngoài
+ Bơm rửa làm sạch vết mổ.
+ Đặt 1 dẫn lưu áp lực âm.
+ Đóng vết mổ theo lớp giải phẫu.

Chèn ép ở ống Guyon

+ Phẫu thuật cắt bỏ mỏm móc của xương móc kết hợp với giải phóng thần kinh trụ bị chèn ép. Trường hợp người bệnh có u bao hoạt dịch hay một tổ chức gì khác ở trong hay gần kênh Guyon gây chèn ép thần kinh trụ thì cũng cần phải phẫu thuật lấy bỏ.

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi mạch,, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, mầu sắc chi thể, vận động cảm giác chi thể, để phát hiện những biến chứng sau mổ
- Nẹp bột cẳng bàn tay cơ năng
- Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ
- Dính gân gấp nếu không tập PHCN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nguyễn Quang Quyền và cộng sự (2011), "*Atlas giải phẫu người*", (Bản tiếng Việt do Nguyễn Quang Quyền và Phạm Đăng Diệu dịch), Nhà xuất bản Y học.
- Trần Trung Dũng (2020), " *Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi dưới* ", Nhà xuất bản y học.
- Võ Thành Toàn (2021), "*Giáo trình chấn thương chỉnh hình*" Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đỗ Phước Hùng (2020), "*Bài giảng chấn thương chỉnh hình*", Nhà xuất bản y học.
- Martyn J.Parker (2020), "*Rockwood and Green's Fractures in Adults*", 9th edition pp.3665-3729.
- Frederick M.Azar, James H.Beaty, S.Terry Canale (2021) "*Campbell's Operative Orthopaedics*", 14th edition. Mosby Elsevier, Philadelphia, Pennsylvania.

220. PHẪU THUẬT GIẢI ÉP THẦN KINH QUAY

1. ĐẠI CƯƠNG

Chèn ép thần kinh quay có thể gặp ở bất kỳ vị trí nào trên đường đi của thần kinh quay và có nhiều nguyên nhân khác nhau.

Vị trí thường gặp chèn ép thần kinh quay nhất là ở đầu trên của cẳng tay, ở vị trí cơ ngửa. Tuy nhiên tình trạng chèn ép thần kinh quay có thể gặp ở vị trí rãnh quay của xương cánh tay liên quan đến gãy thân xương cánh tay hoặc ở vị trí khớp khuỷu liên quan đến gãy chỏm xương quay.

2. CHỈ ĐỊNH

Chèn ép thần kinh quay điều trị nội khoa không kết quả (thường sau khoảng 12 tuần điều trị nội) hoặc triệu chứng liệt thần kinh quay tăng dần.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Không có chống chỉ định tuyệt đối điều trị phẫu thuật chèn ép thần kinh quay.
- Người bệnh có tình trạng nhiễm trùng toàn thân hoặc tại chỗ đang tiến triển.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 phẫu thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất:

- Dịch truyền tĩnh mạch
- Kháng sinh
- Thuốc giảm đau tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế:

- Bộ dụng cụ phẫu thuật bàn tay cơ bản.
- Bộ dụng cụ vi phẫu cơ bản.
- Chỉ: Chỉ không tiêu số 3/0, 6/0, 7/0; Chỉ tự tiêu số 0 số 2/0

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Người bệnh được vệ sinh vùng cơ thể cần phẫu thuật.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Dự kiến thời gian phẫu thuật: Dự kiến 30 – 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật : Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế:

- Người bệnh nằm ngửa trên bàn mổ, tay dạng 90 độ, bàn tay ngửa được đặt trên một bàn mổ nhỏ riêng biệt.
- Phẫu thuật viên đứng phía dưới người bệnh, người phụ 1 đứng trên đầu người bệnh, người phụ 2 đứng phía ngoài bàn mổ.

5.3. Kỹ thuật:

– Bước 1: Dồn máu, ga rô gốc chi.

– Bước 2: Đường vào: Tùy vào vị trí bị chèn ép mà có đường rạch da khác nhau. Nếu thần kinh quay bị chèn ép ở đầu trên xương cánh tay nên sử dụng đường sau. Nếu thần kinh quay bị chèn ép ở 1/3 giữa và dưới xương cánh tay nên lựa chọn đường trước ngoài. Nếu thần kinh quay bị chèn ép ở đầu trên của cẳng tay cũng nên lựa chọn đường trước ngoài.

– Bước 3: Phẫu tích cân nông ở cánh tay và cẳng tay.

– Bước 4: Vén cơ để bộc lộ thần kinh quay. Chú ý bảo tồn tất cả các nhánh của thần kinh quay.

– Bước 5: Tìm nguyên nhân chèn ép thần kinh quay và giải quyết nguyên nhân gây chèn ép thần kinh quay. Trong quá trình phẫu tích phải nhẹ nhàng để không làm tổn thương thêm các nhánh mạch nuôi thần kinh cũng như không làm tổn thương phần mềm nhiều sẽ gây dính về sau.

– Bước 6: Cầm máu kỹ và khâu đóng phần mềm theo giải phẫu.

– Bước 7: Sau mổ bất động bằng nẹp bột cánh cẳng bàn tay tư thế cơ năng, treo tay bằng túi treo tay.

– Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án

6. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

– Theo dõi mạch,, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, mầu sắc chi thể, vận động cảm giác chi thể, để phát hiện những biến chứng sau mổ

– Bó bột cánh cẳng bàn tay tư thế gấp khuỷu vuông góc, duỗi cổ bàn ngón tay (nếu cần)

– Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Nhiễm trùng sau mổ: Là biến chứng chung có thể gặp ở bất kỳ người bệnh sau phẫu thuật nào. Cần theo dõi sát tình trạng toàn thân cũng như tại chỗ để phát hiện kịp thời biến chứng nhiễm trùng sau mổ và có thái độ xử lý đúng đắn dựa vào mức độ nhiễm trùng. Các dấu hiệu biểu hiện nhiễm trùng sau mổ bao gồm: toàn thân biểu hiện bằng người bệnh sốt sau mổ. Tại chỗ biểu hiện bằng sưng nóng đỏ đau tại vết mổ hoặc vết mổ chảy dịch đục, dịch mủ. Nhiễm trùng sau mổ có khi phải xử lý bằng phẫu thuật làm sạch. Nhiễm trùng có thể làm hỏng vạt xương ghép.
- Tổn thương thần kinh quay: Là biến chứng có thể gặp do phẫu tích thô bạo. Tổn thương thần kinh quay thực thể có thể làm cho liệt thần kinh quay hoàn toàn và không hồi phục. Cần phẫu tích nhẹ nhàng bằng dụng cụ vi phẫu khi bộc lộ thần kinh quay để tránh biến chứng này. Nếu liệt thần kinh quay không hồi phục có thể phải mổ chuyển gân điều trị liệt thần kinh quay.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Moore F. Radial neuropathies in wheelchair users. Am J Phys Med Rehabil 2009; 88(12):1017–9.
- Naam N, Sajjan N. Radial tunnel syndrome. Orthop Clin North Am 2012;43(4): 529–36.
- Krishnan G, Winston T, Seshadri V. Posterior interosseous nerve palsy due to intermuscular lipoma. Surg Neurol 2006;65(5):495–6.
- Robson A, See M, Ellis H. Applied anatomy of the superficial branch of the radial nerve. Clin Anat 2008;21(1):38–45. 942 Floranda & Jacobs
- Balakrishnan C, Bachusz R, Balakrishan A, et al. Intraneural lipoma of the radial nerve presenting as Wartenberg syndrome: a case report and review of literature. Can J Plast Surg 2009;17(4):e39–41.
- Arnold DW, Krishna V, Freimer M, et al. Prognosis of acute compressive radial neuropathy. Muscle Nerve 2012;45(6):893–5.
- Impink B, Gagnon D, Collinger J, et al. Repeatability of ultrasonographic median nerve measures. Muscle Nerve 2010;41(6):767–73.
- Padua L, Liotta G, Pasquale D. Contribution of ultrasound in the assessment of nerve diseases. Eur J Neurol 2012;19(1):47–54.
- Martinoli C, Bianchi S, Pugliese F. Sonography of entrapment neuropathies in the upper limb (wrist excluded). J Clin Ultrasound 2004;32(9):438–50.
- Mhoon J, Juel V, Hobson-Webb L. Median nerve ultrasound as a screening tool in carpal tunnel syndrome: correlation of cross-sectional area measures with electrodiagnostic abnormality. Muscle Nerve 2012;46(6):871–8.

221. PHẪU THUẬT GIẢI ÉP THẦN KINH KHUỶU

1. ĐẠI CƯƠNG

Chèn ép thần kinh trụ có thể gặp ở bất kỳ vị trí nào trên đường đi của thần kinh trụ và có nhiều nguyên nhân khác nhau.

Vị trí thường gặp chèn ép thần kinh trụ nhất là ở vị trí chạy qua khuỷu trong rãnh thần kinh trụ, nó có thể bị chèn ép do các nguyên nhân như vận động sai tư thế trong thời gian dài, viêm nhiễm, xơ dính sau chấn thương, gây ra các triệu chứng tê đau bàn tay ô mô út. Ngoài ra thần kinh trụ cũng có thể bị chèn ép ở ống Guyon tại cổ tay

2. CHỈ ĐỊNH

– Chèn ép thần kinh trụ điều trị nội khoa không kết quả (thường sau khoảng 12 tuần điều trị nội) hoặc triệu chứng liệt thần kinh trụ tăng dần.

– NB có chẩn đoán xác định bị hội chứng chèn ép thần kinh trụ, không đáp ứng với điều trị bảo tồn:

– Biến dạng “bàn tay vuốt trụ”

– Mất động tác giạng và khép các ngón, khép ngón cái, gấp đốt xa ngón 4-5

– Mất cảm giác ở ngón tay út, mô út và 1/2 ngón nhẫn.

– Mất phản xạ trụ sấp

– Kết quả khảo sát chẩn đoán điện phù hợp với tổn thương thần kinh trụ.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

– Không có chống chỉ định tuyệt đối điều trị phẫu thuật chèn ép thần kinh trụ.

– Người bệnh có tình trạng nhiễm trùng toàn thân hoặc tại chỗ đang tiến triển.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

– Người chính: 3 phẫu thuật viên

– Người phụ: 2 phẫu thuật viên

4.2. Thuốc, hoá chất

- Dịch truyền tĩnh mạch
- Kháng sinh

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ phẫu thuật bàn tay cơ bản.
- Bộ dụng cụ vi phẫu cơ bản.

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Người bệnh được vệ sinh vùng cơ thể cần phẫu thuật.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Dự kiến thời gian phẫu thuật: Dự kiến 30 – 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật đủ tiêu chuẩn.

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế:

- Người bệnh nằm ngửa trên bàn mổ, tay dạng 90 độ, bàn tay ngửa được đặt trên một bàn mổ nhỏ riêng biệt.
- Phẫu thuật viên đứng phía dưới người bệnh, người phụ 1 đứng trên đầu người bệnh, người phụ 2 đứng phía ngoài bàn mổ.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Dồn máu, ga rô gốc chi.
- Bước 2: Đường vào: Tùy vào vị trí bị chèn ép mà có đường rạch da khác nhau. Nếu thần kinh trụ bị chèn ép ở rãnh trụ nên sử dụng đường trong. Nếu thần kinh trụ bị chèn ép ở 1/3 trên và giữa cẳng tay nên lựa chọn đường trước trong. Nếu thần kinh trụ bị chèn ép ở kênh Guyon nên lựa chọn đường trước trong cổ tay.
- Bước 3: Phẫu tích cân nông cẳng tay.
- Bước 4: Vén cơ để bộc lộ thần kinh trụ. Chú ý bảo tồn tất cả các nhánh của thần kinh trụ.
- Bước 5: Tìm nguyên nhân chèn ép thần kinh trụ và giải quyết nguyên nhân gây chèn ép thần kinh trụ. Trong quá trình phẫu tích phải nhẹ nhàng để không làm tổn thương thêm các nhánh mạch nuôi thần kinh cũng như không làm tổn thương phần mềm nhiều sẽ gây dính về sau.
- Bước 6: Cầm máu kỹ và khâu đóng phần mềm theo giải phẫu.
- Bước 7: Sau mổ bất động bằng nẹp bột cánh cẳng bàn tay tư thế cơ năng, treo tay bằng túi treo tay.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, mầu sắc chi thể, vận động cảm giác chi thể, để phát hiện những biến chứng sau mổ
- Bó bột cánh cẳng bàn tay tư thế cơ năng hoặc túi treo tay (nếu cần)
- Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Nhiễm trùng sau mổ: Là biến chứng chung có thể gặp ở bất kỳ người bệnh sau phẫu thuật nào. Cần theo dõi sát tình trạng toàn thân cũng như tại chỗ để phát hiện kịp thời biến chứng nhiễm trùng sau mổ và có thái độ xử lý đúng đắn dựa vào mức độ nhiễm trùng. Các dấu hiệu biểu hiện nhiễm trùng sau mổ bao gồm: toàn thân biểu hiện bằng người bệnh sốt sau mổ. Tại chỗ biểu hiện bằng sưng nóng đỏ đau tại vết mổ hoặc vết mổ chảy dịch đục, dịch mủ. Nhiễm trùng sau mổ có khi phải xử lý bằng phẫu thuật làm sạch.
- Tổn thương thần kinh trụ: Là biến chứng có thể gặp do phẫu tích thô bạo. Tổn thương thần kinh trụ thực thể có thể làm cho liệt thần kinh trụ hoàn toàn và không hồi phục. Cần phẫu tích nhẹ nhàng bằng dụng cụ vi phẫu khi bộc lộ thần kinh trụ để tránh biến chứng này. Nếu liệt thần kinh trụ không hồi phục có thể phải mổ chuyển gân điều trị liệt thần kinh trụ.
- Tổn thương động mạch trụ do cấu trúc bó mạch và thần kinh trụ đi cùng nhau từ đoạn 2/3 dưới cẳng tay đến cổ tay.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Hastings H, 2nd, McCollam SM. Flexor digitorum superficialis lasso tendon transfer in isolated ulnar nerve palsy: a functional evaluation. *J Hand Surg [Am]* 1994 Mar;19(2):275–280.
- Omer GE. Combined nerve palsies. In: Green DP, Hotchkiss RN, Pederson WC, editors. *Green's Operative Hand Surgery*. 4th ed. Vol 2. New York: Churchill Livingstone; 1999. pp. 1542–1555.
- Michlovitz S. Ultrasound and selected physical agent modalities in upper extremity rehabilitation. In: Mackin E, Callahan A, Skirven T, Schneider L, editors. *Rehabilitation of the hand and upper extremity*. 5th ed. Vol 2. St. Louis: Mosby; 2002. pp. 1745–1763.
- Blackmore S, Williams D, Wolf S. The use of biofeedback in hand rehabilitation. In: Mackin E, Callahan A, Schneider L, Skirven T, editors. *Rehabilitation of the hand and upper extremity*. 5th ed. Vol 2. St. Louis: Mosby; 2002. pp. 1745–1763.
- Jaime Gasco Surgical Options for Ulnar Nerve Entrapment: An Example of Individualized Decision Analysis. , 4(4), 350–356.
- Mobbs RJ, Rogan C, Blum P. Entrapment neuropathy of the ulnar nerve by a constriction band: the role of MRI. J Clin Neurosci.;10:374–5. doi:10.1016/S0967-5868(02)00131-5.

222. PHẪU THUẬT CHUYỂN GÂN ĐIỀU TRỊ LIỆT THẦN KINH GIỮA

1. ĐẠI CƯƠNG

Liệt thần kinh giữa không hồi phục làm người bệnh mất gấp ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, mất đối chiếu ngón cái.

Phẫu thuật chuyển gân nhằm mục đích làm gấp ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa và đối chiếu ngón cái. Từ đó, người bệnh có thể tựu cầm nắm đồ vật.

2. CHỈ ĐỊNH

- NB có chẩn đoán xác định liệt thần kinh giữa không hồi phục.
- Cơ lực cơ gấp cẳng bàn tay còn tốt (4/5, 5/5)
- Không có tổn thương thần kinh quay, trụ phối hợp.
- Không có tổn thương phần mềm nặng vùng chuyển gân.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- NB có bệnh lý kèm theo chống chỉ định phẫu thuật: Tim mạch, ĐTĐ …

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 Bác sĩ ngoại khoa

4.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Bộ dụng cụ phẫu thuật bàn tay
- Bộ dụng cụ vi phẫu cơ bản.
- Chỉ: Chỉ không tiêu số 3/0,4/0, 6/0, 7/0, Chỉ tự tiêu số 0 số 2/0

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 - 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê ĐRCT bên chi phẫu thuật

5.2. Tư thế:

- Người bệnh nằm ngửa trên bàn mổ, tay dạng 90 độ, bàn tay ngửa được đặt trên một bàn mổ nhỏ riêng biệt.
- Phẫu thuật viên đứng phía dưới người bệnh, người phụ 1 đứng trên đầu người bệnh, người phụ 2 đứng phía ngoài bàn mổ.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn, trải toan
- Bước 2: Rạch da
- Bước 3: Bộc lộ gân chuyển và gân được chuyển: Phẫu thuật Burkhalter: chuyển gân cơ ngửa dài cho gấp dài ngón cái, khâu gân gấp sâu ngón 2,3 vào ngón 4,5 chuyển gân phục hồi đối chiếu ngón cái.
- Bước 4: Đóng vết mổ theo giải phẫu
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi mạch,, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, mầu sắc chi thể, vận động cảm giác chi thể, tại chỗ vết mổ để phát hiện những biến chứng sau mổ
- Bó bột cánh cẳng bàn tay tư thế cơ năng.
- Kháng sinh 3 - 5 ngày
- Tập PHCN sau mổ

6.2. Biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu: Băng ép cầm máu hoặc khâu cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ, thay kháng sinh

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Brand PW, Beach RB, Thompson DE: Relative tension and potential excursion of muscles in the forearm and hand. J Hand Surg 6:206, 1981
- Brand PW, Biomechanics of tendon transfers. Orthop Clin North Am 5:204, 1974
- Bunnell SW: Opposition of the thumb. J Bone Joint Surg 20A:269, 1938
- Cooney WP, Lincheid RL, An KN: Opposition of the thumb: An anatomic and biomechanic study of tendon transfers. J Hand Surg 9:777, 1984

- Cooney WP, Lucas MJ, Chao EYS, et al: The kinesiology of the thumb trapeziometacarpaljoint. J Bone Joint Surg 63A:1371, 1981
- Curtis RM: Opposition of the thumb. Orthop Clin North Am 5:305, 1974
- Kaplan I, Dinner M, Chait L: Use of extensor pollicis longus tendon as a distal extension for opponens transfer. Plast Reconst Surg 57:186, 1976

223. PHẪU THUẬT CHUYỂN GÂN ĐIỀU TRỊ LIỆT THẦN KINH TRỤ

1. ĐẠI CƯƠNG

Liệt thần kinh trụ không hồi phục làm mất phản xạ trụ sấp. Bàn tay vuốt trụ do teo các cơ gian đốt và cơ giun bàn tay; tăng duỗi các đốt 1, đốt giữa và gấp đốt cuối tạo tư thế vuốt, rõ rệt ở ngón 4, 5; đồng thời các ngón tay hơi dạng ra; ô mô út teo nhỏ, bẹt xuống, khe gian đốt lõm xuống để lộ rõ xương bàn tay; mất động tác khép và dạng các ngón tay vì liệt cơ gian đốt; mất động tác khép ngón cái.

Phẫu thuật chuyển gân nhằm mục đích sửa biến dạng vuốt trụ.

2. CHỈ ĐỊNH

– NB có chẩn đoán xác định liệt thần kinh trụ không hồi phục.

– Cơ lực cơ gấp cẳng bàn tay còn tốt (4/5, 5/5)

– Không có tổn thương thần kinh quay, giữa phối hợp.

– Không có tổn thương phần mềm nặng vùng chuyển gân.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

– Người bệnh có bệnh lý kèm theo chống chỉ định phẫu thuật: Tim mạch, ĐTĐ …

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 PTV chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 bác sĩ ngoại khoa

4.2. Thuốc, hóa chất:

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

– Bộ dụng cụ phẫu thuật bàn tay cơ bản.

– Bộ dụng cụ vi phẫu cơ bản.

– Chỉ không tiêu số 6/0, số 3/0 và chỉ tự tiêu số 0, số 2/0

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 - 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê đám rối cánh tay bên chi phẫu thuật

5.2. Tư thế:

- Người bệnh nằm ngửa trên bàn mổ, tay dạng 90 độ, bàn tay ngửa được đặt trên một bàn mổ nhỏ riêng biệt.
- Phẫu thuật viên đứng phía dưới người bệnh, người phụ 1 đứng trên đầu người bệnh, người phụ 2 đứng phía ngoài bàn mổ.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn, trải toan
- Bước 2: Rạch da
- Bước 3: Bộc lộ gân chuyển và gân được chuyển:
  + Phẫu thuật Capsulodesis Zancolli: Rạch rộng ở gan tay tương đương khớp bàn ngón.
  + Lấy một vạt bao khớp chữ U có cuống ở dưới và kéo vạt lên trên cao, mở ròng rọc A1, rồi khâu cố định vào cổ đốt bàn, giữ cho khớp bàn ngón gấp 200.
  + Phẫu thuật Oner: Rạch đường Zigzag ở ngón tay phía gan tay và các đường rạch ngắn ở trên lồi củ cơ dạng ngón cái và ở phía sau ngón 4 tại khớp gian đốt gần. Tách rời bám tận của gân gấp chung nông, giữ lại bao gân và dây chằng vòng A1, A2 của ngón tay. Xẻ dọc gân gấp chung nông ra làm hai lên gan tay. Chuyển nửa ngoài của gân đưa chéo qua trước gan tay và khâu cố định chỗ bám tận của cơ khép ngón cái tại nền đốt 1 ngón cái và ở phía sau thì khâu cố định vào chỗ bám tận của cơ dạng ngắn ngón cái. Nửa trong của gân lại xẻ làm đôi. Lấy đầu trong cùng kéo xuống dưới ra sau, khâu vào dây chằng và cân ngang sâu của dây chằng đốt bàn. Còn đầu gân cuối cùng thì luồn lại qua dưới ròng rọc A2, quặt ngược đầu gân ra trước, khâu giữ cố định vào bao gân gấp giữa cho đốt 1 ngón tay gấp nhẹ chừng 200.
  + Phẫu thuật Bunnell, Littler: Tách rời bám tận gân duỗi chung ngón 2, rút gân ra khỏi dây chằng mu cổ tay. Nối kéo dài gân nhờ gân cơ gan tay lớn, luồn gân ở dưới da, vòng qua bờ trụ của bàn tay, luồn qua gan tay ở sâu, cố định vào nền đốt 1 ngón cái tại lồi củ cơ khép.
  + Phẫu thuật Boyes: Dùng cơ ngửa dài đưa ra sau cẳng tay, nối dài nó nhờ gân gan tay lớn, luồn gân này vào kẽ đốt bàn tay 3-4, luồn ra trước gan tay, cố định vào nền đốt 1 ngón cái, chỗ bám tận cơ khép ngón cái.
  + Phẫu thuật Littler: Tách rời gân gấp chung nông ngón 4 ở bàm tận, rút gân ra khỏi ngón, cho ra gan tay tạo một ròng rọc cân ở gan tay, luồn gân qua ròng rọc cân rồi cố định ở nền dốt 1 ngón cái tại lồi củ cơ dạng ngón cái.
- Bước 4: Đóng vết mổ theo giải phẫu

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp, tại chỗ vết mổ
- Kháng sinh 3 - 5 ngày
- Tập PHCN sau mổ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu: Băng ép cầm máu hoặc khâu cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ, thay kháng sinh

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Sammer, Douglas M.; Chung, Kevin C. Tendon Transfers: Part II. Transfers for Ulnar Nerve Palsy and Median Nerve Palsy. Plastic and Reconstructive Surgery, 124(3), 212e–221e
- Peljovich A, Ratner JA, Marino J. Update of the physiology and biomechanics of tendon transfer surgery. J Hand Surg Am. 35(8):1365–1369.
- Ratner JA, Peljovich A, Kozin SH. Update on tendon transfers for peripheral nerve injuries. J Hand Surg Am. 35(8):1371–1381

224. PHẪU THUẬT CHUYỂN GÂN ĐIỀU TRỊ LIỆT THẦN KINH QUAY

1. ĐẠI CƯƠNG

Liệt thần kinh quay không hồi phục làm cẳng tay úp sấp, hơi gấp, các ngón tay gấp lên nửa chừng, ngón cái khép lại, bàn tay rũ xuống không nhấc lên được "bàn tay rũ cổ cò" (Col de Cygne). Người bệnh không làm được các động tác duỗi bàn tay và duỗi các đốt ngón tay, duỗi và dạng ngón tay cái, ngửa cẳng tay và bàn tay.

Phẫu thuật chuyển gân nhằm mục đích làm duỗi bàn tay và các ngón tay, dạng ngón cái, ngửa cẳng tay và bàn tay.

2. CHỈ ĐỊNH

- NB có chẩn đoán xác định liệt thần kinh quay không hồi phục.
- Cơ lực cơ gấp cẳng bàn tay còn tốt (4/5, 5/5)
- Không có tổn thương thần kinh trụ, giữa phối hợp.
- Không có tổn thương phần mềm nặng vùng chuyển gân.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

NB có bệnh lý kèm theo chống chỉ định phẫu thuật: Tim mạch, ĐTĐ …

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 PTV chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 Bác sỹ hoặc điều dưỡng, hoặc KTV phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ phẫu thuật bàn tay cơ bản.
- Bộ dụng cụ vi phẫu cơ bản.
- Chỉ không tiêu số 3/0, 4/0, 6/0, 7/0, chỉ tự tiêu số 0, số 2/0

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 - 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê đám rối cánh tay bên chi phẫu thuật

5.1. Tư thế:

- Người bệnh nằm ngửa trên bàn mổ, tay dạng 90 độ, bàn tay ngửa được đặt trên một bàn mổ nhỏ riêng biệt.
- Phẫu thuật viên đứng phía dưới người bệnh, người phụ 1 đứng trên đầu người bệnh, người phụ 2 đứng phía ngoài bàn mổ.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn, trải toan
- Bước 2: Rạch da
- Bước 3: Bộc lộ gân chuyển và gân được chuyển:
  + Phẫu thuật Boyes: chuyển cơ sấp tròn cho cơ duỗi cổ tay quay ngắn, cơ gấp nông ngón IV cho cơ duỗi dài ngón I và duỗi riêng ngón II, cơ gấp nông ngón III cho cơ duỗi chung, cơ gấp cổ tay quay cho cơ giạng dài và duỗi ngắn ngón I
  + Phẫu thuật Riordan: chuyển cơ sấp tròn cho cơ duỗi cổ tay quay ngắn, cơ gấp cổ tay trụ cho cơ duỗi chung, cơ gan tay dài cho cơ duỗi dài ngón I.
  + Phẫu thuật Tsuge: chuyển cơ sấp tròn cho cơ duỗi cổ tay quay ngắn; cơ gấp cổ tay quay qua màng liên cốt cho cơ duỗi chung; cơ gan tay dài cho cơ duỗi dài ngón I
  + Phẫu thuật Smith: cải biên kỹ thuật phục hồi vận động ngón I từ phương pháp của Tsuge K. bằng cách treo gân cơ giạng dài ngón I vào chỗ bám tận của gân cơ cánh tay quay trong tư thế xương bàn I giạng tối đa. Sau đó, chuyển cơ gan tay dài cho cơ duỗi ngắn và duỗi dài ngón I sau khi đã chuyển hướng hai cơ này qua đường hầm dưới da ra bờ ngoài cổ tay.
  + Đóng vết mổ theo giải phẫu
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp, tại chỗ vết mổ
- Kháng sinh 3 - 5 ngày
- Tập PHCN sau mổ

6.2. Biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu: Băng ép cầm máu hoặc khâu cầm máu

- Nhiễm trùng: Tách chỉ, thay kháng sinh

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Wolfe SW, Hotchkiss RN, Pederson W, Kozin SH. Green's Operative Hand Surgery. 6th ed. Churchill Livingston; 2010. Principles of tendon transfer of median, radial and ulnar nerve; p. 1080.
- Altintas AA, Altintas MA, Gazyakan E, Gohla T, Germann G, Sauerbier M. Long term results and the disabilities of the arm, shoulder, and hand score analysis after modified brooks and d'Aubigne tendon transfer for radial nerve palsy. J Hand Surg Am. 2009;34:474–8.
- Ucak, M. Surgical restoration of drop-hand syndrome with tendon transfer in patients injured in the Syrian civil war. Military Med Res 6, 35 (2019).
- Tung TH, Barbour JR, Gontre G, Daliwal G, Mackinnon SE. Transfer of the extensor digiti minimi and extensor carpi ulnaris branches of the posterior interosseous nerve to restore intrinsic hand function: case report and anatomic study. J Hand Surg Am 2013;38:98–103.
- Birch R, Quick T. Nerve injury and repair. In: Wolfe SW, Hotchkiss RN, Pederson WC, Kozin SH, Cohen MS, editors. 7th ed., Green's operative hand surgery, Vol 2, 7th ed. Philadelphia: Elsevier; 2017.
- Oberlin C, Chino J, Belkheyar Z. Surgical treatment of brachial plexus posterior cord lesion: a combination of nerve and tendon transfers, about nine patients. Chir Main 2013;32:141–6.
- Coulet B. Principles of tendon transfers. Hand Surg Rehabil 2016;35:68–80.
- Davis TRC. Principles of tendon transfers of median, radial, and ulnar nerves. In: Wolfe SW, Hotchkiss RN, Pederson WC, Kozin SH, Cohen MS, editors. 7th ed., Green's operative hand surgery, vol. 2, 7th ed. Philadelphia: Elsevier; 2017.

225. PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ LIỆT THẦN KINH GIỮA VÀ THẦN KINH TRỤ

1. ĐẠI CƯƠNG

Liệt thần kinh giữa và thần kinh trụ là di chứng hay gặp của chi trên thường nguyên nhân do vết thương gây ra.

Điều trị liệt thần kinh giữa và thần kinh trụ khi thần kinh đã được khâu nối mà không hồi phục.

2. CHỈ ĐỊNH

- Chẩn đoán liệt thần kinh giữa:
  + Vận động: dấu hiệu bàn tay khỉ: Khớp bàn ngón duỗi quá mức, đầu ngón co, mất đối chiếu ngón cái, cơ gan tay và cơ ô mô cái teo
  + Cảm giác: Mất cảm giác đốt 3 của ngón 2,3
- Chẩn đoán liệt thần kinh trụ:
  + Vận động: Biểu hiện dấu hiệu vuốt trụ, ngón 4 ngón 5 đốt 1 bị duỗi quá mức, còn đốt 2 và 3 bị co gấp.
  + Cảm giác: Mất cảm giác ở mu ngón 5, mu tay và mu ngón 4 phía trụ

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bàn tay có tình trạng nhiễm trùng
- Người bệnh có tổn thương đám rối thần kinh hoặc chèn ép từ cột sống cổ
- Điều kiện người bệnh có bệnh lý nền có chống chỉ định phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 PTV chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 Bác sỹ hoặc điều dưỡng, hoặc KTV phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế: Bộ dụng cụ phẫu thuật bàn tay

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay hoặc gây mê

5.2. Tư thế:

- Người bệnh nằm ngửa trên bàn mổ, tay dạng 90 độ, bàn tay ngửa được đặt trên một bàn mổ nhỏ riêng biệt.
- Phẫu thuật viên đứng phía dưới người bệnh, người phụ 1 đứng trên đầu người bệnh, người phụ 2 đứng phía ngoài bàn mổ.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Đánh rửa tay bằng xà phòng, nước muối vô khuẩn
- Bước 2: Ga rô cánh tay: tốt nhất ga rô hơi với áp lực 200- 250mmHg, ga rô đuổi máu cho sạch phẫu trường
- Bước 3: Chuyển gân trong liệt TK giữa: chuyển gân gấp nông ngón 4 khâu vào đốt 1 ngón cái, sau mổ để ngón cái tư thế đối chiếu, cổ tay duỗi 0 độ
- Bước 4: Chuyển gân liệt TK trụ:
- Bước 5: Kỹ thuật Zancolli: Rạch dọc ở gan tay chỗ khớp bàn ngón, lấy vạt chữ u có cuống và kéo vạt lên cao khâu vào cổ đốt bàn giúp cho khớp bàn ngón gấp 20 độ
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi tình trạng vết thương, đầu ngón tay
- Điều trị: Kháng sinh 5-7 ngày, giảm viêm

6.2. Biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Nhiễm trùng bàn tay: Cắt chỉ, thay băng, cắt lọc lại

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Brand PW, Beach RB, Thompson DE: Relative tension and potential excursion of muscles in the forearm and hand. J Hand Surg 6:206, 1981
- Brand PW, Biomechanics of tendon transfers. Orthop Clin North Am 5:204, 1974

- Brown PW: The time factor in surgery of the upper extremity peripheral nerve injury. Clin Orthop 68:4, 1970
- Bunnell SW: Opposition of the thumb. J Bone Joint Surg 20A:269, 1938
- Burkhalter WE, Christianson RC, Brown P: Extensor indicis proprius opponensplasty. J Bone Joint Surg 55A:725, 1973
- Burkhalter WE: Early tendon transfer in upper extremity peripheral nerve injury. Clin Orthop 104:68, 1974
- Camitz H: Uber die Behandlung der Oppositionalahmung [Surgical treatment of paralysis of the opponens muscle of the thumb]. Acta Chir Scand 65:77, 1929
- Cooney WP, Lincheid RL, An KN: Opposition of the thumb: An anatomic and biomechanic study of tendon transfers. J Hand Surg 9:777, 1984
- Cooney WP, Lucas MJ, Chao EYS, et al: The kinesiology of the thumb trapeziometacarpaljoint. J Bone Joint Surg 63A:1371, 1981
- Curtis RM: Opposition of the thumb. Orthop Clin North Am 5:305, 1974
- Henderson ED: Transfer of the wrist extensors and brachioradialis to restore opposition of the thumb. J Bone Joint Surg 44A:513, 1962
- Jacobs B, Thompson IC: Opposition of the thumb and its restoration. J Bone Joint Surg 42A:1015, 1960
- Kaplan I, Dinner M, Chait L: Use of extensor pollicis longus tendon as a distal extension for opponens transfer. Plast Reconst Surg 57:186, 1976

226. CHUYỂN GÂN ĐIỀU TRỊ LIỆT ĐÁM RỐI THẦN KINH CÁNH TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

Đám rối thần kinh cánh tay là một mạng lưới được tạo từ các nhánh trước của bốn thần kinh sống cổ và một thần kinh sống ngực (C5, C6, C7, C8, T1). Đám rối trải dài từ tủy sống, qua ống cổ - nách chui vào nách. Nó cho các sợi thần kinh vận động và các sợi thần kinh cảm giác và chi phối vùng ngực, vai, cánh tay và bàn tay.

Nguyên nhân chính gây liệt đám rối thần kinh cánh tay là do trong quá trình sinh trẻ đẻ ngôi mông (tức mông ra trước đầu ra sau), mẹ đẻ khó, thường hay yếu cơ chi trên và mất cảm giác, sau đó là xuất hiện những thay đổi về thần kinh giao cảm, co rút mô mềm và biến dạng chi.

Ở người lớn, nguyên nhân gây ra liệt đám rối thần kinh cánh tay là do tai nạn giao thông, do tai nạn trong quá trình sinh hoạt, do hung khí đâm vào như kéo dao đâm gây tổn thương. Trong đó, theo số liệu thống kê, người bệnh bị liệt đám rối cánh tay nguyên nhân chính tại Việt Nam là do tai nạn giao thông.

Liệt đám rối thần kinh cánh tay là thương tổn khó điều trị

Với các trường hợp liệt đám rối theo dõi sau 1,5 năm không hồi phục cần tính phương án chuyển gân để phục hồi một phần chức năng của chi

2. CHỈ ĐỊNH

– Thường chỉ định cho những tổn thương đám rối không hoàn toàn

– Khớp khuỷu còn vận động thụ động

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

– Cứng khớp khuỷu

– Liệt hoàn toàn đám rối, không hồi phục.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 PTV chuyên khoa
- Người phụ: 02 Bác sỹ

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

– Bộ dụng cụ phẫu thuật thông thường

– Kim chỉ khâu, chỉ nối gân

– Bông, băng, gạc….

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5 . CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê toàn thân

5.2. Tư thế : người bệnh tư thế nằm ngửa, tay tổn thương dạng kê trên bàn mổ

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1 :
  - + Kỹ thuật Steindler: chuyển nguyên ủy các cơ gấp ở cẳng tay bám vào mỏm trên lồi cầu trong xương cánh tay, chuyển lên cao hơn để bám vào 1/3 giữa thân xương cánh tay. Đặt nẹp bột 4 tuần.
  - + Kỹ thuật của Clark: (chuyển cơ ngực to) tách bó ức đòn ra khỏi lồng ngực, còn nguyên mạch và thần kinh, luồn dưới da ra cánh tay, khây vào gân cơ nhị đầu ở khuỷu. Đặt nẹp bột gấp nhọn khuỷu 4 tuần.
  - + Kỹ thuật của Bunnell Carroll và Hill: (chuyển gân cơ tam đầu) áp dụng với trường hợp cơ tam đầu còn vận động, chuyển gân cơ tam đầu ra trước khâu đính vào gân cơ nhị đầu.
- Bước 2 : Cầm máu, bơm rửa
- Bước 3 : Đóng vết mổ
- Bước 4 : Băng vết mổ và treo tay cố định
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án

6. THEO DÕI, NGUYÊN TẮC XỬ TRÍ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Tri giác, mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, màu sắc, mạch quay bên tay tổn thương…
- Phát hiện các biến chứng sau mổ: chảy máu, tổn thương mạch dưới đòn, mạch cánh tay, tràn khí tràn máu màng phổi, cũng như những biến chứng khác do gây mê

6.2. Xử trí tai biến

- Chảy máu: nếu chảy máu vết mổ thì băng cầm máu, nếu tổn thương mạch lớn cần mổ lại cầm máu
- Nhiễm trùng: làm kháng sinh đồ, làm sạch ổ nhiễm trùng

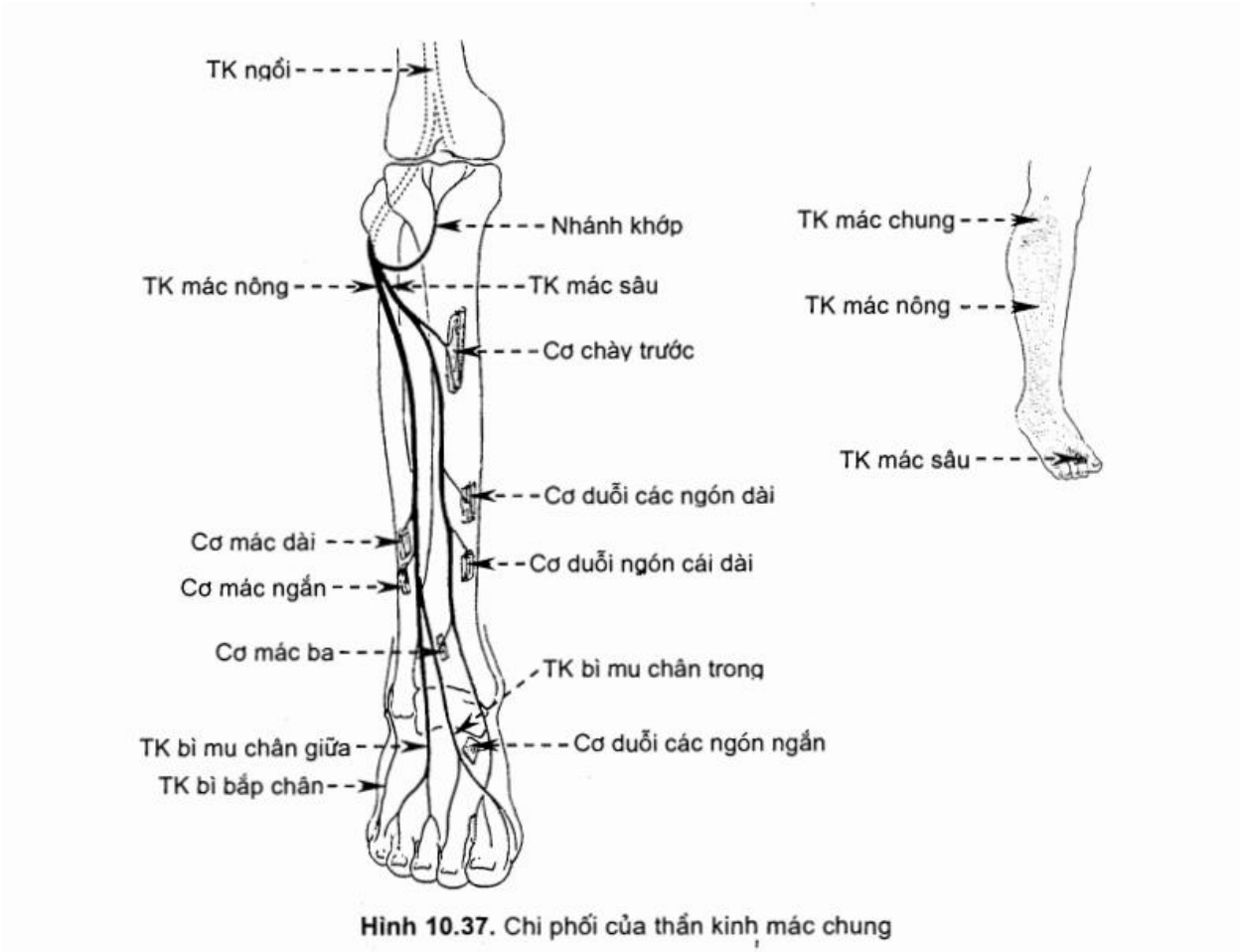
TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bassett RW, Browne AO, Morrey BF, An KN. Glenohumeral muscle force and moment mechanics in a position of shoulder instability. J Biomech. 1990; 23:403-12.
- Kotwal PP, Mittal R, Malhotra R. Trapezius transfer for deltoid paralysis. J Bone Joint Surg Br. 1998;80:114-6.
- Aziz W, Singer RM, Wolff TW. Transfer of the trapezius for flail shoulder after brachial plexus injury. J Bone Joint Surg Br. 1990;72:701-4.
- Karev A. Trapezius transfer for paralysis of the deltoid. J Hand Surg Br. 1986;11:81-3.
- Hou CL, Tai YH. Transfer of upper pectoralis major flap for functional reconstruction of deltoid muscle. Chin Med J (Engl). 1991;104:753-7.
- Favre P, Loeb MD, Helmy N, Gerber C. Latissimus dorsi transfer to restore external rotation with reverse shoulder arthroplasty: a biomechanical study. J Shoulder Elbow Surg. 2008;17:650-8.
- De Smet L. The latissimus dorsi flap for reconstruction of a paralysed deltoid. Acta Chir Belg. 2004;104:328-9.
- Ferrier JA, Owens T, Singer DI. Functional reconstruction of the shoulder with a latissimus dorsi pedicle flap and a hemiarthroplasty: a case report. J Hand Surg Am. 1995;20:284-7.
- Lin H, Hou C, Xu Z. Transfer of the superior portion of the pectoralis major flap for restoration of shoulder abduction. J Reconstr Microsurg. 2009;25:255-60.
- Elhassan, B., Bishop, A. T., Hartzler, R. U., Shin, A. Y., & Spinner, R. J. Tendon Transfer Options About the Shoulder in Patients with Brachial Plexus Injury. The Journal of Bone and Joint Surgery-American Volume, 94(15), 1391–1398.

227. CHUYỂN GÂN ĐIỀU TRỊ LIỆT THẦN KINH MÁC CHUNG

1. ĐẠI CƯƠNG

Giải phẫu:



Hình 10.37. Chi phối của thần kinh mác chung

- Thần kinh mác chung chia thành : Thần kinh mác nông và thần kinh mác sâu
  - + Thần kinh mác nông chi phối cho các cơ mặt ngoài cẳng chân , chi phối vận động gấp gan chân và nghiêng ngoài bàn chân
  - + Thần kinh mác sâu chi phối cho các cơ mặt trước cẳng chân , chi phối vận động gấp mu chân và duỗi các ngón chân
- Nguyên nhân Liệt thần kinh mác chung có thể gặp sau :
  - + Chấn thương, vết thương thần kinh
  - + Một số trường hợp bệnh lý, làm mất gấp cổ chân về phía mu (dấu hiệu bàn chân rủ), khiến người bệnh đi lại khó khăn với tư thế "vạt tép".

2. CHỈ ĐỊNH

- Liệt thần kinh mác chung không còn khả năng hồi phục.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Cơ lực của gân chuyển yếu, không đảm bảo chức năng khi chuyển gân.
- Khớp cổ chân cứng
- Phần mềm vùng cổ bàn chân xấu, sẹo co, dính xương…

– Có các bệnh toàn thân nặng chưa điều trị ổn định: Đái tháo đường, tăng huyết áp...

4. CHUẨN BỊ

4.1 Người thực hiện:

– Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên ngành chấn thương chỉnh hình

– Người phụ: 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

– Bộ dụng cụ phẫu thuật chuyển gân

– Đèn đọc phim hoặc tivi chiếu hình ảnh phim

– Băng chun hoặc băng cuộn vải

– Garo

– Găng vô khuẩn

– Khẩu trang, mũ mổ

– Bàn mổ chỉnh hình

– Bàn dụng cụ

– Găng phẫu thuật

– Chỉ phẫu thuật

– Dao điện

– Gạc phẫu thuật

– Tấm vải (vô khuẩn) có lỗ phủ vùng mổ (bằng vải hay bằng giấy).

– Áo mổ

4.4. Người bệnh:

– Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

– Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật. Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

– Vệ sinh sạch sẽ, cắt móng, cắt lông chân.

– Nhịn ăn uống 6 giờ trước phẫu thuật.

– Nhịn ăn uống, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

– Dùng kháng sinh dự phòng trước mổ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê nội khí quản.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật:

Phẫu thuật chuyển gân chày sau:



- Bước 1: Sát khuẩn từ đùi xuống đến hết bàn ngón chân
- Bước 2: Trải toan vô khuẩn
- Bước 3: Đường rạch: rạch da phía trong khớp cổ chân, sau mắt cá trong, dọc theo đường đi của gân chày sau và bờ trong của xương chày, dài 5-7 cm.
- Bước 4: Phẫu tích, cắt chỗ bám của gân chày sau.
- Bước 5: Tách gân chày sau lên cao về phía cẳng chân.
- Bước 6: Rạch da đường thứ hai ở phía trước khớp cổ chân, dài 3-5 cm.
- Bước 7: Tách qua gân chày trước và gân duỗi ngón cái, bộc lộ màng gian cốt, tạo một lỗ và luồn gân chày sau qua lỗ này để ra trước, đi dưới dây chằng vòng cổ chân.
- Bước 8: Rạch da đường thứ ba ở mu chân, dài 2,5 cm.
- Bước 9: Bộc lộ xương chêm 3 hoặc nền đốt bàn 3.

- Bước 10: Tách gân duỗi, rạch màng xương. Khoan tạo 1 lỗ ở xương đủ lớn để luồn gân chày sau qua.
- Bước 11: Khâu cố định gân chày sau vào xương bằng chỉ thép hoặc khâu trực tiếp vào chính nó sau khi đã luồn qua đường hầm ở xương ở tư thế cổ chân gấp mu 90°.
- Bước 12: Khâu tăng cường gân chày sau vào màng xương.
- Bước 13: Đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu
- Bước 14: Băng ép cầm máu
- Bước 15: Tháo garo
- Bước 16: Đặt bột cẳng bàn chân.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi dấu hiệu sinh tồn: Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở
- Tình trạng vết mổ
- Theo dõi tình trạng đau
- Cắt chỉ sau 15 ngày
- Khám lại sau 4 tuần
- Tháo bột sau 3-4 tuần. Đi lại với nạng trợ đỡ.
- Tập phục hồi chức năng khớp cổ chân sau tháo bột

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Nhiễm khuẩn vết mổ: thay băng, dùng kháng sinh theo kháng sinh đồ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Molund, M., Engebretsen, L., Hvaal, K., Hellesnes, J., & Ellingsen Husebye, E. (2014). Posterior tibial tendon transfer improves function for foot drop after knee dislocation. Clinical Orthopaedics and Related Research®, 472, 2637-2643.
- Cho, B. K., Park, K. J., Choi, S. M., Im, S. H., & SooHoo, N. F. (2017). Functional outcomes following anterior transfer of the tibialis posterior tendon for foot drop secondary to peroneal nerve palsy. Foot & Ankle International, 38(6), 627-633.

228. PHẪU THUẬT CHUYỂN GÂN CHÀY SAU

1. ĐẠI CƯƠNG

Chuyển gân chi là phẫu thuật thay thế 1 gân cơ mất chức năng bằng 1 gân cơ lành để phục hồi chức năng bị mất. Kỹ thuật này bao gồm cắt chỗ bám tận của cơ lành, chuyển hướng đi và tạo điểm bám tận mới vào xương hoặc vào gân cơ liệt để phục hồi sự cân bằng trương lực cơ và chức năng vận động khớp.

Phẫu thuật chuyển gân chày sau thường được thực hiện ở chi dưới trong một số trường hợp: Liệt dây thần kinh mác chung, mất đoạn thần kinh mác chung…

2. CHỈ ĐỊNH

- Liệt dây thần kinh mác chung đến muộn trên 6 tháng không còn chi định nối vi phẫu.
- Tổn thương dây thần kinh mác chung sớm trước 6 tháng nhưng mất đoạn thần kinh, dập nát phần mềm rộng, không còn khả năng ghép nối.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Liệt thần kinh ngồi
- Liệt nửa người
- Viêm nhiễm vùng da ở cẳng chân và cổ bàn chân

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 đến 03 bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ kết hợp xương
- Đèn đọc phim hoặc tivi chiếu hình ảnh phim
- Băng chun hoặc băng cuộn vải
- Garo
- Găng vô khuẩn
- Khẩu trang, mũ mổ
- Bàn mổ chỉnh hình
- Bàn dụng cụ
- Găng phẫu thuật
- Chỉ phẫu thuật
- Dao điện
- Gạc phẫu thuật

- Tấm vải (vô khuẩn) có lỗ phủ vùng mổ (bằng vải hay bằng giấy).
- Áo mổ
- Sonde tiểu

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật. Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Vệ sinh sạch sẽ, cắt móng, cắt lông chân.
- Nhịn ăn uống 6 giờ trước phẫu thuật.
- Nhịn ăn uống, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.
- Dùng kháng sinh dự phòng trước mổ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê nội khí quản.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Rạch da mặt trong bàn chân tương ứng vị trí xương thuyền, bộc lộ điểm bám tận của gân chày sau, đục gân khỏi diện bám (có thể kèm mảnh xương hoặc không), dùng chỉ tiêu cỡ to (số 1, số 0) khâu vào đầu gân chày sau vừa cắt khỏi xương.



Hình 1. Bộc lộ và tách điểm bám tận gân chày sau

- Bước 2: Rạch da mặt trong 1/3 dưới cẳng chân, dùng chỉ tiêu khâu vào đầu gân để kéo gân qua ống cổ chân, ngược lên phía trên qua vết rạch da cẳng chân. Tách màng liên cốt ngang mức đường rạch cẳng chân.



Hình 2. Kéo gân lên 1/3 dưới cẳng chân

– Bước 3: Đưa cân chày sau ra trước qua vị trí tách màng liên cốt.



Hình 3. Đưa gân từ sau ra trước màng liên cốt

– Bước 4: Luồn gân dưới da (trên hoặc dưới dây chằng vòng mặt trước mu chân). Rạch da ở mu chân ngang mức xương hộp hoặc xương chêm trong (tùy thuộc vào độ dài gân chày sau).



Hình 4. Luồn gân xuống mu chân

– Bước 5: Cố định gân vào xương bằng vít (tự tiêu hoặc không tiêu)



Hình 5. Cố định gân vào khối xương tụ cốt mặt mu chân

- Bước 6: Sau mổ, người bệnh được bó bột cẳng bàn chân, tư thế trung gian, cổ chân vuông góc với bàn chân.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi dấu hiệu sinh tồn: Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở
- Tình trạng vết mổ
- Theo dõi tình trạng đau
- Dùng kháng sinh, giảm đau, chống phù nề 5-7 ngày.
- Rút dẫn lưu sau 48 giờ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Nhiễm khuẩn vết mổ: Thay băng, dùng kháng sinh theo kháng sinh đồ.
- Chảy máu: Băng ép.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Andersen JG (1963). Foot drop in leprosy and its surgical correction. Acta Orthop Scand; 33: 151-71.
- Carayon A, Bourrel P (1967). Dual transfer of the posterior tibial and flexor digitorum longus tendons for drop foot. Report of thirty cases. J Bone Joint Surg; 49: 144-8.
- Bari MM, Islam AK, Haque AK (1996). Surgical reconstruction of leprotic foot drop. Lepr Rev; 67(3):200-202

229. PHẪU THUẬT CHUYỂN GÂN CHÀY TRƯỚC

1. ĐẠI CƯƠNG

Chuyển gân chi là phẫu thuật thay thế 1 gân cơ mất chức năng bằng 1 gân cơ lành để phục hồi chức năng bị mất. Kỹ thuật này bao gồm cắt chỗ bám tận của cơ lành, chuyển hướng đi và tạo điểm bám tận mới vào xương hoặc vào gân cơ liệt để phục hồi sự cân bằng trương lực cơ và chức năng vận động khớp.

Phẫu thuật chuyển gân chày trước được sử dụng để điều trị bàn chân khoèo tái phát. Có 3 phương pháp chính bao gồm phương pháp Garceau (chuyển toàn bộ gân chày trước sang xương hộp), phương pháp Ponseti (chuyển toàn bộ gân chày trước sang xương chêm 3) và phương pháo Hoffer (chuyển bán phần gân chày trước sang xương hộp).

2. CHỈ ĐỊNH

- Bàn chân khoèo tái phát

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bàn chân bị biến dạng lâu ngày dẫn đến cứng khớp, không thể nắn chỉnh được.
- Tổn thương thần kinh kèm theo dẫn đến yếu cơ chày trước.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 – 03 bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ phẫu thuật cơ bản
- Đèn đọc phim hoặc tivi chiếu hình ảnh phim, C-arm
- Băng chun hoặc băng cuộn vải
- Vít tự tiêu hoặc vít không tiêu
- Garo
- Găng vô khuẩn
- Khẩu trang, mũ mổ
- Bàn mổ chỉnh hình
- Bàn dụng cụ
- Găng phẫu thuật
- Chỉ phẫu thuật
- Dao điện
- Gạc phẫu thuật

- Tấm vải (vô khuẩn) có lỗ phủ vùng mổ (bằng vải hay bằng giấy).
- Áo mổ
- Sonde tiểu

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật. Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Vệ sinh sạch sẽ, cắt móng, cắt lông chân.
- Nhịn ăn uống 6 giờ trước phẫu thuật.
- Nhịn ăn uống, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.
- Dùng kháng sinh dự phòng trước mổ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 – 70 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

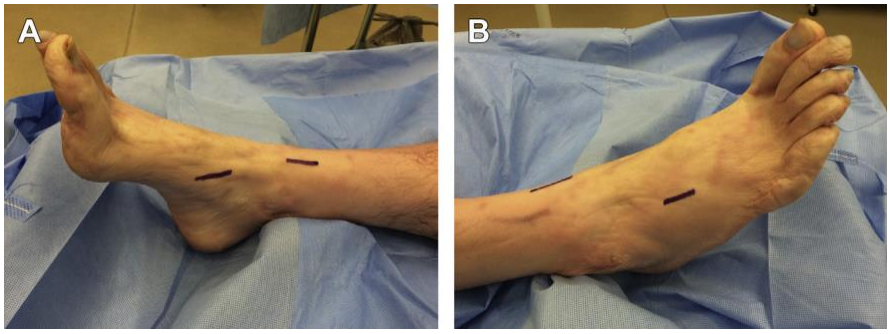
5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê nội khí quản.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Người bệnh nằm ngửa, tê tuỷ sống hoặc mê toàn thân. Sát khuẩn, trải toan. Dồn máu, garo gốc chi.
- Bước 2: Rạch da, bộc lộ và hạ điểm bám gân chày trước. Tuỳ theo 1 trong 3 phương pháp sử dụng mà lựa chọn đường rạch da thứ 2 phù hợp.



Hình 1. Rạch da



Hình 2. Bộc lộ điểm bám gân cơ chày trước



Hình 3. Cắt điểm bám tận gân chày trước và dùng chỉ cố định đầu gân để luồn gân

– Bước 3: Luồn gân sang vị trí nhận (xương hộp)



Hình 4. Luồn gân qua xương hộp

– Bước 4: Khoan xương tương ứng với kích thước gân.





– Bước 5: Luồn gân vào đường hầm xương, cố định bằng vít chẹn hoặc các dụng cụ tương ứng khác.



– Bước 6: Bơm rửa, làm sạch lại

– Bước 7: Đóng các vết mổ theo lớp giải phẫu

– Bước 8: Nẹp bột cẳng bàn chân.

– Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI NGUYÊN TẮC XỬ TRÍ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

– Theo dõi dấu hiệu sinh tồn: mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở

– Theo dõi tình trạng vết thương

– Dùng kháng sinh, giảm đau, chống phù nề 3 ngày.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

– Nhiễm khuẩn vết mổ: thay băng, dùng kháng sinh theo kháng sinh đồ.

– Chảy máu: băng ép.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

– Holt, J. B., Westerlind, B., & Morcuende, J. A. (2015). Tibialis Anterior Tendon Transfer for Relapsing Idiopathic Clubfoot. JBJS essential surgical techniques, 5(3), e16. https://doi.org/10.2106/JBJS.ST.O.00015

– Agarwal, A., Jandial, G., & Gupta, N. (2020). Comparison of three different methods of anterior tibial tendon transfer for relapsed clubfoot: a pilot study. Journal of Clinical Orthopaedics and Trauma, 11(2), 240-244.

230. PHẪU THUẬT THAY KHỚP BÀN - NGÓN TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

Thay khớp bàn ngón tay là phẫu thuật phổ biến ở người bệnh viêm đa khớp dạng thấp với tình trạng khớp biến dạng, mất vận động. Tuy nhiên chỉ định thay khớp bàn ngón tay ở người bệnh sau chấn thương vết thương ngón tay còn hạn chế do thường kèm theo nhiều thương tổn khác như gân gấp và gân duỗi. Với tổn thương mặt khớp không thể sửa chữa bằng kĩ thuật kết hợp xương thì phẫu thuật thay khớp bằng khớp nhân tạo Silicone là kĩ thuật giúp người bệnh lấy lại được hình dạng, biên độ vận động và chức năng bàn tay.

2. CHỈ ĐỊNH

Các khớp bàn ngón tay bị hỏng khớp nặng do bệnh lý hoặc do chấn thương mà phần mềm xung quanh khớp còn tốt.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

– Tình trạng nhiễm trùng bàn tay hay có ổ nhiễm khuẩn khác trên cơ thể

– Phần mềm quanh khớp kém

4. CHUẨN BỊ

4.2. Người thực hiện :

- Người chính: 01 PTV chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 Bác sỹ hoặc điều dưỡng, hoặc KTV phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất:

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế: Bộ dụng cụ phẫu tích bàn tay, bộ đồ thay khớp nhân tạo

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30 - 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.

- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay hoặc gây mê

5.2. Tư thế:

- Người bệnh nằm ngửa trên bàn mổ, tay dạng 90 độ, bàn tay ngửa được đặt trên một bàn mổ nhỏ riêng biệt.
- Phẫu thuật viên đứng phía dưới người bệnh, người phụ 1 đứng trên đầu người bệnh, người phụ 2 đứng phía ngoài bàn mổ.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Đánh rửa tay bằng xà phòng, nước muối vô khuẩn
- Bước 2: Ga rô cánh tay: tốt nhất ga rô hơi với áp lực 200- 250mmHg, ga rô đuổi máu cho sạch phẫu trường
- Bước 3: Rạch da phái bu bàn tay vị trí khớp cần thay
- Bước 4: Tách gân duỗi sang 1 bên, cắt bỏ diện khớp cần thay, thay bằng khớp nhân tạo, khâu phục hồi lại gân, bao khớp, các lớp
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi đàu ngón tay và tình trạng vết mổ
- Điều trị kháng sinh 5-7 ngày
- Tập PHCN

6.2. Tai biến sau mổ có thể xảy ra

- Nhiễm trùng: Nhiễm trùng nhẹ cần thay kháng sinh, thay băng vết thươ ng; Nhiễm trùng nặng tách chỉ vết mổ, vệ sinh khớp hoặc có thể phải thao khớp nhân tạo hàn khớp
- Cứng khớp: hạn chế bằng tập PHCN.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Rizzo M. Metacarpophalangeal joint arthritis. J Hand Surg Am. 2011;36(2):345e353.
- Zappaterra T, Obert L, Pauchot J, et al. Post-traumatic reconstruction of digital joints by costal cartilage grafting: a preliminary prospective study. Chir Main. 2010;29(5):294e300.
- Goldfarb CA, Stern PJ. Metacarpophalangeal joint arthroplasty in rheumatoid arthritis. A long-term assessment. J Bone Joint Surg Am. 2003;85(10):1869e1878.
- Parker WL, Rizzo M, Moran SL, Hormel KB, Beckenbaugh RD. Preliminary results of nonconstrained pyrolytic carbon arthroplasty for metacarpophalangeal joint arthritis. J Hand Surg Am. 2007;32(10): 1496e1505.

- Wall LB, Stern PJ. Clinical and radiographic outcomes of metacarpophalangeal joint pyrolytic carbon arthroplasty for osteoarthritis. J Hand Surg Am. 2013;38(3):537e543. 19. Nunez VA, Citron ND. Short-term results of the Ascension pyrolytic carbon metacarpophalangeal joint replacement arthroplasty for osteoarthritis. Chir Main. 2005;24(3e4):161e164.
- Cook SD, Klawitter JJ, Weinstein AM. The influence of implant elastic modulus on the stress distribution around LTI carbon and aluminum oxide dental implants. J Biomed Mater Res. 1981;15(6): 879e887.
- Wagner ER, Demark RV III, Wilson GA, Kor DJ, Moran SL, Rizzo M. Intraoperative periprosthetic fractures associated with metacarpophalangeal joint arthroplasty. J Hand Surg Am. 2015;40(5): 945e950.
- Houdek, Matthew T.; Wagner, Eric R.; Rizzo, Marco; Moran, Steven L. (Metacarpophalangeal Joint Arthroplasty in the Setting of Trauma. The Journal of Hand Surgery, 40(12), 2416–2420. doi:10.1016/j.jhsa.2015.09.012

231. PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ VIÊM BAO HOẠT DỊCH CỦA GÂN GẤP BÀN NGÓN TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

Viêm mủ bao hoạt dịch gân gấp là một nhiễm trùng bàn tay nặng, đáng sợ nhất là mất trượt gân, gây dính, làm hỏng cung cấp máu cho gân gây hoại tử gân

Nguyên nhân thường do vết chọc bẩn, nguyên nhân thường do tụ cầu vàng

2. CHỈ ĐỊNH

Khi chẩn đoán qua 4 triệu chứng viêm mủ gân của Kanavel

- Ngón tay ở tư thế gấp
- Cả ngón sưng to đều
- Căng đau trên bao gân
- Vận động thu động duỗi ngón nhất là đầu ngón thì đau nhói

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh có bệnh nền nặng có chống chỉ định phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 PTV chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: Bác sỹ hoặc điều dưỡng, hoặc KTV phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế: Bộ phẫu tích bàn tay, cấy vi khuẩn, làm kháng sinh đồ

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30 - 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay hoặc gây mê

5.2. Tư thế:

- Người bệnh nằm ngửa trên bàn mổ, tay dạng 90 độ, bàn tay ngửa được đặt trên một bàn mổ nhỏ riêng biệt.
- Phẫu thuật viên đứng phía dưới người bệnh, người phụ 1 đứng trên đầu người bệnh, người phụ 2 đứng phía ngoài bàn mổ.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Ga rô cánh tay: Tốt nhất ga rô hơi với áp lực 200- 250mmHg.
- Bước 2: Rạch da dọc bên ngón tay, thường rạch bên trụ, ngón 1 và 5 rạch bên quay, đường rạch dọc hơi ra phía sau mu tay, bóc tách tới bao gân, rạch bao hoạt dịch giữa ròng rọc A3 và A4.
- Bước 3: Đường rạch thứ 2 rạch ngang ở gan tay trên nếp gấp để dẫn lưu túi cùng trên bao hoạt dịch, cắt bỏ bao hoạt dịch giữa các ròng rọc, để lại day chằng vòng
- Bước 4: Bơm rửa sạch, lấy dịch cấy Vk, làm KSĐ
- Bước 5: Dẫn lưu băng ép, nẹp bột, khâu muộn sau 48h
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Thay băng vết thương
- Kháng sinh phối hợp hai loại KS, tốt nhất dùng theo KSĐ
- Nẹp bột bất động bàn tay

6.2. Biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Nhiễm trùng nặng viêm tấy bàn tay cần điều trị tích cực, vệ sinh tốt vết thương
- Nhiễm khuẩn huyết; Dính gân gấp bàn tay: Phẫu thuật gỡ dính

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Jung JM, Kim JO, Yun YH, Koh YD, Yoo JD, Jung DH, et al. Tenosynovectomy for chronic flexor tenosynovitis at the wrist. J Korean Soc Surg Hand. 9:83–88.
- Luke Latario. Antibiotics Versus Surgery in Treatment of Early Flexor Tenosynovitis. 2022. https://doi.org/10.1177/15589447211043187
- Klug JD. MR diagnosis of tenosynovitis about the wrist. Magn Reson Imaging Clin N Am 1995;3:305-312.

- McGrath MH. Local steroid therapy in the hand. J Hand Surg Am 1984;9:915-921.
- Al-Qattan MM, Al-Namla A, Al-Thunayan A, Al-Omawi M. Tuberculosis of the hand. J Hand Surg Am 2011;36:1413-1421.
- Maffulli N, Longo UG, Loppini M, Denaro V. Current treatment options for tendinopathy. Expert Opin Pharmacother 2010;11:2177-2186.
- Jung JM, Kim JO, Yun YH, Koh YD, Yoo JD, Jung DH, et al. Tenosynovectomy for chronic flexor tenosynovitis at the wrist. J Korean Soc Surg Hand 2004;9:83-88.
- Bianchi S, Martinoli C. Ultrasound of the musculoskeletal system. Heidelberg: Springer; 2007.
- Shin JB, Joo SH, Kim HS, Cho HK. Treatment of synovial proliferative subdeltoid bursitis through alcohol installation: a case report. J Korean Acad Rehabil Med 2010;34:106-109.
- Deveikis JP. Percutaneous ethanol sclerotherapy for vascular malformations in the head and neck. Arch Facial Plast Surg 2005;7:322-325.

232. PHẪU THUẬT LÀM CỨNG KHỚP BÀN, NGÓN TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

Sự tiến bộ của phẫu thuật với xu hướng phẫu thuật tái tại thì phẫu thuật làm cứng khớp bàn ngón tay ít được thực hiện hơn so với vài thập kỷ trước.

Có các phương pháp như vít, đinh Steinmann, nẹp vít. Năm 1970, nhóm AO mô tả 1 loại nẹp nén động giúp cố định vững. Từ đó đến nay kỹ thuật này được sử dụng phổ biến nhất.

Các biến chứng có thể gặp: tổn thương gân, nhiễm trùng, hạn chế vận động khớp bàn ngón, đau tái phát hoặc không liền diện sụn.

2. CHỈ ĐỊNH

- Đau do thoái hóa khớp sau chấn thương.
- Gãy nội khớp phức tạp.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Trẻ em dưới 10 tuổi.
- Thường không chỉ định cho người bệnh lớn tuổi hoặc bệnh viêm khớp dạng thấp.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 PTV chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 Bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Bộ dụng cụ kết hợp xương cho xương bàn tay.
- Bộ nẹp vít mini hoặc kim nhỏ.

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 - 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay hoặc gây mê.

5.2. Tư thế: Nằm ngửa, tay dạng, cẳng tay sấp.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Đường mổ: Rạch da hình cong phía mu tay ngay trên khớp bàn, ngón tay cần đóng cứng.
- Bước 2: Tìm và bảo vệ nhánh thần kinh bì.
- Bước 3: Vén gân duỗi sang 1 bên.
- Bước 4: Đục phần xương cho phẳng để đặt nẹp và lấy hết sạch phần sụn khớp.
- Bước 5: Đặt nẹp, găm kim, hoặc bắt vít với tư thế khớp đốt bàn khoảng 20-25 độ , khớp liên đốt gần khoảng 20-40 độ gấp, khớp liên đốt xa khoảng 35 độ.
- Bước 6: Rửa vùng mổ, kiểm tra cầm máu.
- Bước 7: Khâu phục hồi các lớp bao khớp, cân, da theo giải phẫu.
- Bước 8: Băng vô khuẩn.
- Bước 9: Nẹp bột cánh cẳng bàn tay theo tư thế đặt nẹp khoảng 2-3 tuần.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án

6. THEO DÕI NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi mạch,, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, mầu sắc chi thể, vận động cảm giác chi thể, để phát hiện những biến chứng sau mổ
- Nẹp bột cẳng bàn tay tư thế cơ năng
- Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Tụ máu và phù nề sau mổ: Thay băng, tách chỉ, giảm sưng nề
- Nhiễm khuẩn sau mổ : Kháng sinh hoặc phẫu thuật làm sạch
- Đứt gân duỗi hoặc dính gân: Phẫu thuật nối/ ghép hoặc gỡ dính gân.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Melone CP Jr, McLoughlin JC, Beldner S: Surgical management of the hand in scleroderma. Curr Opin Rheumatol 1999; 11(6):514-520.
- Yao J, Park MJ, Davis D, Chang J: Ideal position for thumb interphalangeal arthrodesis in the era of smartphones and text communication. Orthopedics 2012;35 (11):955-957.

- Ruchelsman DE, Hazel A, Mudgal CS: Treatment of symptomatic distal interphalangeal joint arthritis with percutaneous arthrodesis: A novel technique in select patients. Hand (N Y) 2010;5(4):434-439.
- Capo JT, Melamed E, Shamian B, et al: Biomechanical evaluation of 5 fixation devices for proximal interphalangeal joint arthrodesis. J Hand Surg Am 2014;39(10): 1971-1977.
- Dickson DR, Mehta SS, Nuttall D, Ng CY: A systematic review of distal interphalangeal joint arthrodesis. J Hand Microsurg 2014;6(2):74-84.
- Mintalucci D, Lutsky KF, Matzon JL, Rivlin M, Niver G, Beredjiklian PK: Distal interphalangeal joint bony dimensions related to headless compression screw sizes. J Hand Surg Am 2014;39(6):1068-74.e1.
- Iwamoto T, Matsumura N, Sato K, Momohara S, Toyama Y, Nakamura T: An obliquely placed headless compression screw for distal interphalangeal joint arthrodesis. J Hand Surg Am 2013;38(12): 2360-2364.
- Renfree KJ: Percutaneous in situ versus open arthrodesis of the distal interphalangeal joint. J Hand Surg Eur Vol 2015;40(4):379-383.
- Mantovani G, Fukushima WY, Cho AB, Aita MA, Lino W Jr, Faria FN: Alternative to the distal interphalangeal joint arthrodesis: Lateral approach and plate fixation. J Hand Surg Am 2008;33(1): 31-34.
- Fowler JR, Baratz ME: Distal interphalangeal joint arthrodesis. J Hand Surg Am 2014;39(1):126-128.
- Stern PJ, Fulton DB: Distal interphalangeal joint arthrodesis: An analysis of complications. J Hand Surg Am 1992;17 (6):1139-1145.e of Up to 35° at the Distal Interphalangeal Joint Can Be Achieved with Headless Compression Screw Fusion. The Journal of Hand Surgery (Asian-Pacific Volume), 23(3), 377–381. doi:10.1142/S2424835518500406

233. PHẪU THUẬT ĐÓNG CỨNG KHỚP KHÁC

1. ĐẠI CƯƠNG

– Phẫu thuật làm cứng khớp cổ chân nhằm tạo sự liền xương của xương chày và xương sên. Phẫu thuật này được sử dụng điều trị một số bệnh lý hoặc chấn thương của khớp cổ chân.

– Phẫu thuật đóng cứng khớp cổ chân, bàn chân giúp người bệnh đỡ đau, nâng cao chất lượng cuộc sống khi khớp cổ chân, bàn chân bị hủy hoại nhiều do thoái hóa khớp, chấn thương cũ,...

2. CHỈ ĐỊNH

– Thoái hóa khớp cổ chân, bàn chân, người bệnh đau nhiều

– Chấn thương cũ làm mất chức năng khớp cổ chân, bàn chân

– Viêm khớp tiến triển làm mòn khớp, viêm khớp sau chấn thương vùng cổ chân nghiêm trọng, viêm khớp dạng thấp làm tổn thương khớp cổ chân nặng

– Sau khi điều trị tổn thương khớp cổ chân tích cực bằng biện pháp nội khoa và phục hồi chức năng, chế độ ăn vẫn không cải thiện

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

– Nhiễm trùng phần mềm tại chỗ chưa ổn định.

– Người bệnh có bệnh phối hợp không thể tiến hành phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

– Người chính: 01 kíp Phẫu thuật viên chuyên khoa chấn thương chỉnh hình

– Người phụ: 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

– Bộ dụng cụ phẫu thuật cơ bản

– Đèn đọc phim hoặc tivi chiếu hình ảnh phim, C-arm

– Băng chun hoặc băng cuộn vải

– Garo

– Găng vô khuẩn

– Khẩu trang, mũ mổ

– Bàn mổ chỉnh hình

– Bàn dụng cụ

– Găng phẫu thuật

– Chỉ phẫu thuật

- Dao điện
- Gạc phẫu thuật
- Tấm vải (vô khuẩn) có lỗ phủ vùng mổ (bằng vải hay bằng giấy).
- Áo mổ

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật. Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Vệ sinh sạch sẽ, cắt móng, cắt lông chân.
- Nhịn ăn uống 6 giờ trước phẫu thuật.
- Nhịn ăn uống, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.
- Dùng kháng sinh dự phòng trước mổ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 – 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

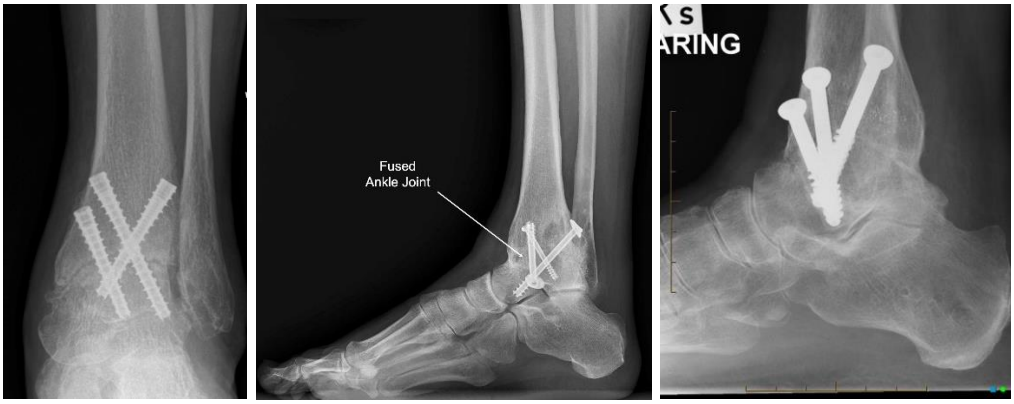
5.1. Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê nội khí quản.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa hoặc nghiêng trên bàn chỉnh hình tùy theo vùng cần phẫu thuật.

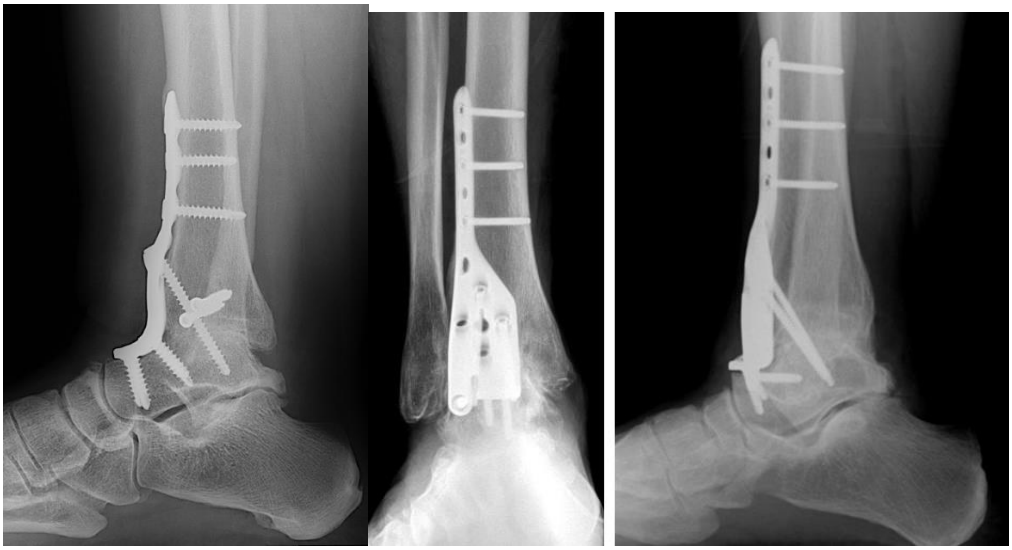
5.3. Kỹ thuật.

- Bước 1: Dồn máu, garo gốc chi bằng garo chun hoặc garo hơi.
- Bước 2: Rạch da tách tổ chức dưới da, cân - cơ, bộc lộ vùng khớp cổ chân hoặc bàn chân.
- Bước 3: Đục bỏ mặt sụn ở 2 phía của khớp đến lớp xương dưới sụn.
- Bước 4: Đặt khớp ở tư thế cơ năng, cố định 2 xương bằng vít hoặc nẹp vít.
- Bước 5: Chụp C-arm kiểm tra trong mổ.
- Bước 6: Bơm rửa làm sạch vết mổ.
- Bước 7: Đặt 1 dẫn lưu áp lực âm.
- Bước 8: Đóng vết mổ theo lớp giải phẫu.
- Bước 9: Cố định bột ở tư thế giải phẫu.

– Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.



Hình 1. Đóng cứng khớp cổ chân bằng vít



Hình 2. Đóng cứng khớp cổ chân bằng nẹp vít

6. THEO DÕI NGUYÊN TẮC XỬ TRÍ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

– Sau mổ 24h theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp người bệnh.

– Thay băng và theo dõi tình trạng vết mổ 2 ngày 1 lần.

– Theo dõi lượng dịch ra dẫn lưu, rút dẫn lưu sau 48h.

– Sử dụng thuốc kháng sinh, giảm đau, chống phù nề và dịch truyền sau mổ.

– Hướng dẫn tập phục hồi chức năng từ ngày thứ 2 sau mổ.

– Tránh tì đè bàn chân trước 6 tuần.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

– Chảy máu: số lượng ít, tiến hành băng ép cầm máu. Số lượng nhiều, máu đỏ tươi, chảy rỉ rả, có thể sát khuẩn, tách mép vết mổ, cầm máu dưới da tại giường. Nếu không hiệu quả, cần mổ lại cầm máu.

- Nhiễm khuẩn: Thay kháng sinh theo kháng sinh đồ, truyền dịch bù điện giải. Không hiệu quả, cần mổ lại, nạo viêm, đặt dẫn lưu, đóng da thưa tiếp tục theo dõi.
- Khớp giả sau mổ: cần mổ lại cố định, ghép xương.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Mann RA, Van Manen JW, Wapner K, Martin J. Ankle fusion. Clin Orthop Relat Res. 1991;(268):49–55.
- Mann RA, Rongstad KM. Arthrodesis of the ankle: a critical analysis. Foot Ankle Int. 1998;19:3–9.
- Cameron SE, Ullrich P. Arthroscopic arthrodesis of the ankle joint. Arthroscopy. 2000;16:21–26.
- Stone JW. Arthroscopic ankle arthrodesis. Foot Ankle Clin. 2006;11:361–368.
- Wang L, Gui J, Gao F, Yu Z, Jiang Y, Xu Y, Shen H. Modified posterior portals for hindfoot arthroscopy. Arthroscopy. 2007;23:1116–1123.

234. CHỈNH HÌNH BỆNH CO RÚT NHỊ ĐẦU VÀ CƠ CÁNH TAY TRƯỚC

1. ĐẠI CƯƠNG

Co rút cơ nhị đầu và cơ cánh tay trước rất ít gặp, thường nằm trong hội chứng cơ hóa cơ toàn thân. Khi bị co rút cơ nhị đầu và cơ cánh tay trước làm chức năng của khớp khuỷu bị hạn chế.

Phẫu thuật chỉnh hình bệnh co rút nhị đầu và cơ cánh tay trước giúp cho người bệnh đạt được chức năng và sự hài lòng phục vụ cho sinh hoạt thường ngày tốt hơn.

2. CHỈ ĐỊNH

– Liệt đám rối cánh tay thần kinh cánh tay trong sản khoa không hồi phục

– Co rút cơ nhị đầu và cơ cánh tay trước trong liệt não.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

– Các bệnh loạn dưỡng cơ tiến triển.

– Nhiễm trùng toàn thân hay tại chỗ đang tiến triển

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 PTV chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 Bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế: Bộ dụng cụ phẫu thuật cơ bản. Bộ dụng cụ vi phẫu cơ bản.

4.4. Người bệnh và gia đình:

– Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

– Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.

– Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30 - 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay, gây mê …

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa trên bàn mổ, tay dạng 90 độ, bàn tay ngửa được đặt trên một bàn mổ nhỏ riêng biệt.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Rạch da dài từ 3 - 5cm, bắt đầu từ điểm bám cơ qua nếp gấp khuỷu khuỷu kéo lên phía trên cánh tay dọc theo trục cơ.
- Bước 2: Qua da và tổ chức dưới da bộc lộ và kiểm soát bó mạch cánh tay và thần kinh giữa vào trong, TK quay ra ngoài
- Bước 3: Bộc lộ điểm bám tận của cơ nhị đầu và cơ cánh tay trước
- Bước 4: Kéo dài gân chữ Z , đảm bảo khuỷu duỗi tốt, khâu lại gân.
- Bước 5: Khâu da 2 lớp: Dưới da, da với chỉ vicryl khâu trong da.
- Bước 6: Băng kín vết mổ
- Bước 7: Sau mổ bất động bằng bột cánh cẳng bàn tay tư thế, tập PHCN sớm.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi mạch,, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, mầu sắc chi thể, vận động cảm giác chi thể, để phát hiện những biến chứng sau mổ
- Bất động băng bột 4-6 tuần.
- Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Nhiễm trùng sau mổ: Là biến chứng chung có thể gặp ở bất kỳ người bệnh sau phẫu thuật nào. Cần theo dõi sát tình trạng toàn thân cũng như tại chỗ để phát hiện kịp thời biến chứng nhiễm trùng sau mổ và có thái độ xử lý đúng đắn dựa vào mức độ nhiễm trùng. Các dấu hiệu biểu hiện nhiễm trùng sau mổ bao gồm: toàn thân biểu hiện bằng người bệnh sốt sau mổ. Tại chỗ biểu hiện bằng sưng nóng đỏ đau tại vết mổ hoặc vết mổ chảy dịch đục, dịch mủ. Nhiễm trùng sau mổ có khi phải xử lý bằng phẫu thuật làm sạch.
- Tổn thương thần kinh giữa, quay: Là biến chứng có thể gặp do phẫu tích thô bạo. Tổn thương thần kinh thực thể có thể làm cho liệt thần kinh hoàn toàn và không hồi phục. . Nếu liệt thần kinh quay không hồi phục có thể phải mổ chuyển gân điều trị liệt thần kinh.
- Tổn thương động mạch cánh tay. Cần theo dõi sát nếu có tổn thương động mạch cần can thiệp cấp cứu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Williams BG, Sotereanos DG, Baratz ME, Jarrett CD, Venouziou AI, Miller MC. The contracted elbow: is ulnar nerve release necessary? *J Shoulder Elbow Surg*. 2012;21(12):1632–6.
- Sebastin SJ, Chung KC. Pathogenesis and management of deformities of the elbow, wrist, and hand in late neonatal brachial plexus palsy. J Pediatr Rehabil Med. 2011;4(2):119–30.
- Price AE, Grossman JA. A management approach for secondary shoulder and forearm deformities following obstetrical brachial plexus injury. Hand Clin. 1995;11:607–17.
- Price A, Tidwell M, Grossman JA. Improving shoulder and elbow function in children with Erb's palsy. Semin Pediatr Neurol. 2000;7:44–51.
- Morrey BF, Askew LJ, Chao EY. A biomechanical study of normal functional elbow motion. J Bone Joint Surg Am. 1981;63(6):872–7.
- Garcia-Lopez A, Sebastian P, Martinez-Lopez F. Anterior release of elbow flexion contractures in children with obstetrical brachial plexus lesions. J Hand Surg Am. 2012;37(8):1660–4.
- Jahan, Firdous; Nanji, Kashmira; Qidwai, Waris; Qasim, Rizwan . Fibromyalgia Syndrome: An Overview of Pathophysiology, Diagnosis and Management. Oman Medical Journal, 27(3), 192–195. doi:10.5001/omj.2012.44
- Rahul K. Nath, MD, and Chandra Somasundaram, PhD. Biceps Tendon Lengthening Surgery for Failed Serial Casting Patients With Elbow Flexion Contractures Following Brachial Plexus Birth Injury
- Hems, Tim. Nerves and Nerve Injuries. Brachial Plexus Injuries. , (), 681–706. doi:10.1016/B978-0-12-802653-3.00093-2

235. PHẪU THUẬT KHX XƯƠNG MÁC, MẮT CÁ TRONG VÀ ĐẶT LẠI KHỚP CHÀY - SÊN (ĐIỀU TRỊ BỆNH DUPUYTREN)

1. ĐẠI CƯƠNG

- Gãy cổ chân kiểu Dupuytren là gãy mắt cá cá trong phối hợp với gãy thân xương mác loại cao hoặc thấp, trên mắc cá ngoài kèm trật khớp cổ chân.
- Nguyên nhân thường gặp là do chấn thương cổ chân: chân bị dạng và xoay ngoài bẻ gãy mắc cá trong rồi sau đó làm gãy thân xương mác, toác gọng chày mác, có thể bán trật/trật khớp chày sên.



Hình 1. Gãy Dupuytren

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy Dupuytren mất vững, di lệch nhiều.
- Điều trị bảo tồn thất bại

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhiễm trùng phần mềm tại chỗ chưa ổn định.
- Người bệnh có bệnh phối hợp không thể tiến hành phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình
- Người phụ : 03 bác sĩ phụ phẫu thuật

4.2. Thuốc, hóa chất:

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Bộ dụng cụ cơ bản của phòng mổ

- Bộ dụng cụ mổ chấn thương chỉnh hình.
- Thực khoa chấn thương chỉnh hình.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng khẩu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh (nhiễm trùng, mất máu, khớp giả, hạn chế biên độ khớp gối, tai biến do gây tê đám rối, gây mê…).
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của những chấn thương kèm theo, hoặc do cơ địa hay các bệnh mạn tính, tuổi. Điều trị ổn các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, truyền máu nếu người bệnh thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60- 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

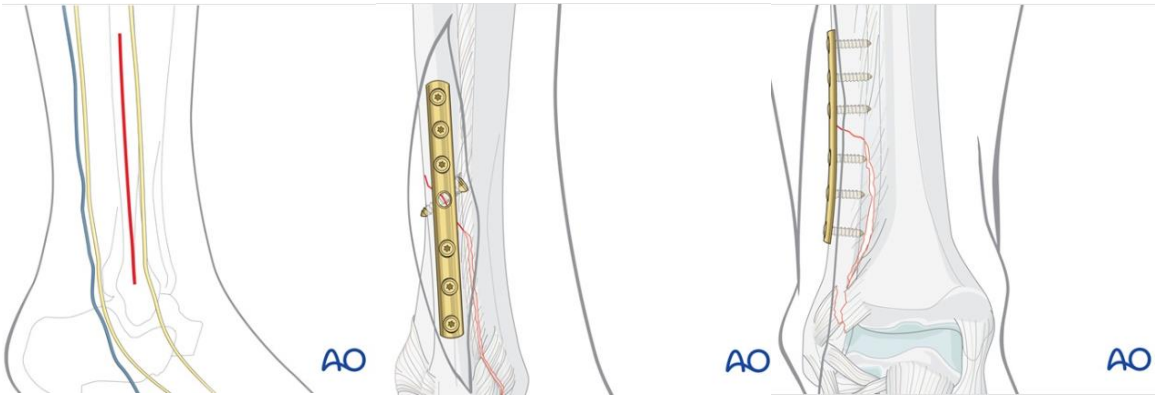
5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê toàn thân hoặc gây tê tủy sống.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa hoặc nghiêng trên bàn chỉnh hình tùy theo vùng cần phẫu thuật.

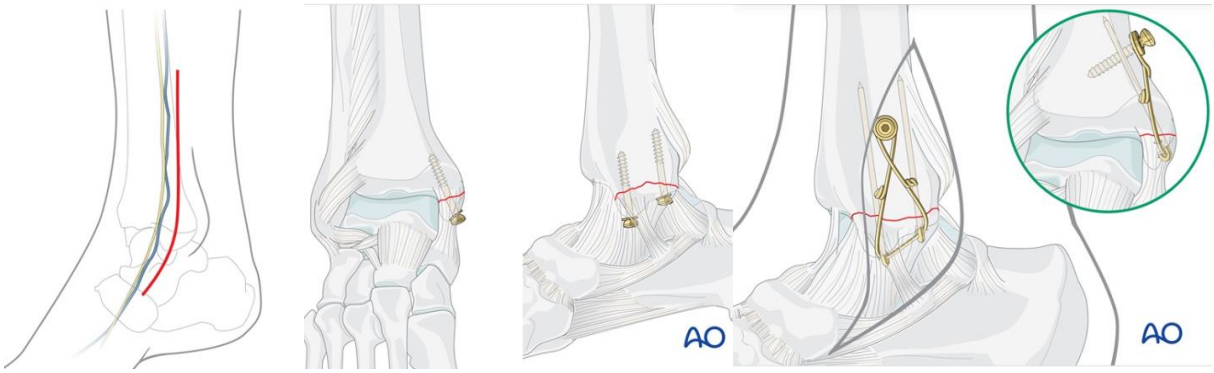
5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: KHX mác
  + Rạch da mặt ngoài khớp cổ chân, bộc lộ ổ gãy xương mác
  + Làm sạch xơ dính, máu tụ ở ổ gãy xương mác.
  + Đặt lại ổ gãy xương mác
  + Đặt nẹp vít mặt ngoài xương mác, bắt vít, để lại 1 lỗ vít trống tương ứng mộng chày mác để bắt vít dài cố định khớp chày mác dưới.



Hình 2. Đường tiếp cận và KHX mác (theo AO)

- Bước 2: KHX mắt cá trong
  + Rạch da mặt trong khớp cổ chân, bộc lộ ổ gãy mắt cá trong.
  + Làm sạch xơ dính, máu tụ ở ổ gãy mắt cá trong
  + Đặt lại ổ gãy
  + Cố định xương bằng kim kirschner hoặc vít xốp tùy theo kích thước mảnh gãy.



Hình 3. Đường tiếp cận và các phương pháp KHX mắt cá trong (theo AO)

- Bước 3: Đặt lại khớp chày sên
  + Đặt lại khớp chày sên.
  + Dùng dụng cụ cố định lại khớp chày mác. Bắt 1 vít từ xương mác qua xương chày ở vị trí lỗ vít còn trống.



Hình 2. KHX điều trị gãy Dupuytren

- Bước 4: Chụp C-arm kiểm tra trong mổ.
- Bước 5: Bơm rửa làm sạch vết mổ.
- Bước 6: Đặt 1 dẫn lưu áp lực âm.

- Bước 7: Đóng vết mổ theo lớp giải phẫu.
- Bước 8: Sau mổ bột cẳng bàn chân, cổ chân 90 độ
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Sau mổ 24h theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp người bệnh.
- Thay băng và theo dõi tình trạng vết mổ 2 ngày 1 lần.
- Theo dõi lượng dịch ra dẫn lưu, rút dẫn lưu sau 24-48h.
- Sử dụng thuốc kháng sinh, giảm đau, chống phù nề và dịch truyền sau mổ.
- Gác cao chân trong 24h đầu tiên giúp giảm sưng nề và giảm đau
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng từ ngày thứ 2 sau mổ. Di chuyển bằng nạng phụ thuộc vào sự sưng nề của phần mềm
- Tập chịu trọng lượng 1 phần từ ngày thứ 2 tùy theo dung nạp độ đau của người bệnh. Ở các người bệnh loãng xương, việc chịu trọng lượng nên được trì hoãn.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: số lượng ít, tiến hành băng ép cầm máu. Số lượng nhiều, máu đỏ tươi, chảy rỉ rả, có thể sát khuẩn, tách mép vết mổ, cầm máu dưới da tại giường. Nếu không hiệu quả, cần mổ lại cầm máu.
- Nhiễm khuẩn: Thay kháng sinh theo kháng sinh đồ, truyền dịch bù điện giải. Không hiệu quả, cần mổ lại, nạo viêm, đặt dẫn lưu, đóng da thưa tiếp tục theo dõi.
- Khớp giả sau mổ: cần mổ lại cố định, ghép xương.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Yingze Zhang, Juan Wang. Classification of Tibial and Fibular Fractures. (2020) doi:10.1007/978-981-10-6044-1_10
- Judith Collier, J. A. B. Collier, Murray Longmore, J. Murray Longmore, Mark Brinsden. Oxford Handbook of Clinical Specialties. (2020) ISBN: 9780198530855

236. PHẪU THUẬT XƠ CỨNG GÂN CƠ TAM ĐẦU CÁNH TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

- Xơ cứng cơ tam đầu cánh tay rất ít gặp, thường nằm trong hội chứng cơ hóa cơ toàn thân. Khi bị xơ hóa cơ tam đầu cánh tay làm chức năng của khớp vai, khớp khuỷu bị hạn chế.
- Điều trị ban đầu được đặt ra là điều trị nội khoa: dùng thuốc , tập phục hồi chức năng.
- Phẫu thuật được đạt ra khi có tổn thương xơ hóa cơ thực thể, ảnh hưởng đến chức năng mà điều trị nội khoa không cải thiện.

2. CHỈ ĐỊNH

- Phẫu thuật được đạt ra khi có tổn thương xơ hóa cơ thực thể, ảnh hưởng đến chức năng mà điều trị nội khoa không cải thiện.
- Không có khả năng gập khuỷu tối đa
- Không dùng tay để đưa tay sang bên vai đối diện.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Các bệnh loạn dưỡng cơ tiến triển.
- Xương bả vai cao bẩm sinh.
- Teo do thiểu dưỡng nhiều cơ gây biến dạng lồng ngực.
- Xơ hóa toàn bộ cơ tam đầu cánh tay
- Các bệnh thần kinh gây teo cơ tam đầu cánh tay

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 PTV chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 Bác sỹ hoặc điều dưỡng, hoặc KTV phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế: Bộ dụng cụ phẫu thuật cơ bản. Bộ dụng cụ vi phẫu cơ bản.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30 - 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay, gây mê …

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa trên bàn mổ, tay dạng 90 độ, bàn tay ngửa được đặt trên một bàn mổ nhỏ riêng biệt, khuỷu vuông góc 90 độ; hoặc người bệnh nằm nghiêng đối diện bên lành, khuỷu vuông góc 90 độ.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Rạch da dài từ 3 - 5cm, bắt đầu từ mỏm khuỷu kéo lên phía trên cánh tay dọc theo trục dải cơ xơ hóa. Trường hợp dải xơ hóa không ở chính giữa mà nằm lệch ra phía trong hoặc phía ngoài thì rạch da bắt đầu từ đỉnh của đường lõm khi khuỷu gấp.
- Bước 2: Qua da và tổ chức dưới da dùng tay kiểm tra lại dải xơ (căng và có khi tròn như cái đũa), dùng hai kẹp cầm máu loại nhỏ đầu cong và nhọn hoặc hai cái tách cơ nhỏ luồn xuống sát xương để tách và nâng dải xơ lên rồi dùng dao điện hoặc dao mổ cắt ngang dải xơ này giữa hai kẹp. Sau đó lại dùng kẹp hoặc cái tách cơ cũng đi sát xuống nền xương chỗ dải xơ đã nằm trước khi cắt để kiểm tra lại xem nếu còn thớ xơ nào dính thì cắt tiếp. Cũng có thể dùng ngón tay sờ xuống đáy rãnh để kiểm tra. Sau đó ép thử gấp thử cánh tay và khuỷu người bệnh nếu không còn lực kháng như trước khi cắt dải xơ là được
- Bước 3: Khâu da 2 lớp: Dưới da, da với chỉ vicryl khâu trong da.
- Bước 4: Băng kín vết mổ
- Bước 5: Sau mổ bất động bằng túi treo tay, tập PHCN sớm.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi mạch,, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, mầu sắc chi thể, vận động cảm giác chi thể, để phát hiện những biến chứng sau mổ
- Túi treo tay (nếu cần)
- Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Nhiễm trùng sau mổ: Là biến chứng chung có thể gặp ở bất kỳ người bệnh sau phẫu thuật nào. Cần theo dõi sát tình trạng toàn thân cũng như tại chỗ để phát hiện kịp thời biến chứng nhiễm trùng sau mổ và có thái độ xử lý đúng đắn dựa vào mức độ nhiễm trùng. Các dấu hiệu biểu hiện nhiễm trùng sau mổ bao gồm: toàn thân biểu hiện bằng

người bệnh sốt sau mổ. Tại chỗ biểu hiện bằng sưng nóng đỏ đau tại vết mổ hoặc vết mổ chảy dịch đục, dịch mủ. Nhiễm trùng sau mổ có khi phải xử lý bằng phẫu thuật làm sạch.

- Tổn thương thần kinh quay: Là biến chứng có thể gặp do phẫu tích thô bạo. Tổn thương thần kinh quay thực thể có thể làm cho liệt thần kinh quay hoàn toàn và không hồi phục. Nếu liệt thần kinh quay không hồi phục có thể phải mổ chuyển gân điều trị liệt thần kinh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- hite KP, Harth M. Classification, epidemiology, and natural history of fibromyalgia. Curr Pain Headache Rep 2001 Aug;5(4):320-329
- Assumpção A, Cavalcante AB, Capela CE, Sauer JF, Chalot SD, Pereira CA, et al. Prevalence of fibromyalgia in a low socioeconomic status population. BMC Musculoskelet Disord 2009;10:64.
- Bartels EM, Dreyer L, Jacobsen S, Jespersen A, Bliddal H, DanneskioldSamsøe B. Fibromyalgia, diagnosis and prevalence. Are gender differences explainable? Ugeskr Laeger 2009 Nov;171(49):3588-3592.
- Winfield JB. Psychological determinants of fibromyalgia and related syndromes. Curr Rev Pain 2000;4(4):276-286.
- Arnold LM, Hudson JI, Keck PE, Auchenbach MB, Javaras KN, Hess EV. Comorbidity of fibromyalgia and psychiatric disorders. J Clin Psychiatry 2006 Aug;67(8):1219-1225.
- Staud R. Is it all central sensitization? Role of peripheral tissue nociception in chronic musculoskeletal pain. Curr Rheumatol Rep 2010 Dec;12(6):448- 454.
- Yunus MB. Role of central sensitization in symptoms beyond muscle pain, and the evaluation of a patient with widespread pain. Best Pract Res Clin Rheumatol 2007 Jun;21(3):481-497.
- Tanriverdi F, Karaca Z, Unluhizarci K, Kelestimur F. The hypothalamopituitary-adrenal axis in chronic fatigue syndrome and fibromyalgia syndrome. Stress 2007 Mar;10(1):13-25.
- Bradley LA. Psychiatric comorbidity in fibromyalgia. Curr Pain Headache Rep 2005 Apr;9(2):79-86.
- Woolf AD. The bone and joint decade 2000-2010. Ann Rheum Dis 2000 Feb;59(2):81-82.
- Jahan, Firdous; Nanji, Kashmira; Qidwai, Waris; Qasim, Rizwan . Fibromyalgia Syndrome: An Overview of Pathophysiology, Diagnosis and Management. Oman Medical Journal, 27(3), 192–195. doi:10.5001/omj.2012.44

237. PHẪU THUẬT CẮT CỤT CẲNG TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

Cắt cụt cẳng tay là phẫu thuật cắt cụt giới hạn từ trên trên khớp cổ tay tới dưới khớp khuỷu.

Nguyên tắc chung của phẫu thuật cắt cụt là giữ được mỏm cụt càng dài càng tốt.

2. CHỈ ĐỊNH

- Hoại tử tắc mạch cổ bàn tay.
- Dập nát cổ bàn tay.
- Cụt chấn thương cẳng tay.
- Nhiễm trùng nặng cẳng bàn tay.
- U ác tính cẳng bàn tay.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh nhân có bệnh nền nặng chống chỉ định can thiệp phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 PTV chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 Bác sỹ ngoại khoa

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế: Bộ dụng cụ cắt cụt chi trên.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn trước 6 giờ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30 - 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.

- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh trên đòn hoặc gây mê.

5.2. Tư thế: người bệnh nằm ngửa, tay dạng đặt trên bàn nhỏ.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Rạch da: theo hai vạt trước, sau cẳng tay. Đỉnh đường rạch nên cao ngang bằng điểm sẽ cắt xương, hai vạt có chiều dài hơn một lần rưỡi đường kính xương vùng cắt.
- Bước 2: Thắt mạch, cầm máu: Tách động mạch quay trụ, thắt và cắt ngang mức sẽ cắt xương.
- Bước 3: Cắt thần kinh: Bộc lộ thần kinh quay, giữa, trụ và cắt cao trên mức sẽ cắt xương.
- Bước 4: Cắt cơ: Cắt gân cơ theo chiều của vạt.
- Bước 5: Cắt xương : Lóc màng xương, dùng cưa dây hoặc cưa rung cắt xương, dũa tròn đầu xương quay và trụ.
- Bước 6: Đóng cơ che phủ mỏm cụt: Khâu các khối cơ khu trước và khu sau bằng các mũi chữ X hoặc chữ U bằng chỉ tiêu cỡ lớn theo các lớp che phủ đầu xương.
- Bước 7: Đặt dẫn lưu nếu cần
- Bước 8: Đóng da : khâu cân hai vạt bằng các mũi chỉ tiêu, khâu đóng da hai vạt bằng các mũi rời.
- Bước 9: Băng vô khuẩn.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, vận động cảm giác chi thể, vết mổ mỏm cụt, để phát hiện những biến chứng sau mổ
- Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu, tụ máu mỏm cụt: mở vết mổ cầm máu, lấy máu tụ, băng ép.
- Nhiễm trùng: tách chỉ vết mổ, làm sạch, để hở.
- Hoại tử mỏm cụt: phẫu thuật sửa mỏm cụt.
- Căng da mỏm cụt: chống phù nề, phẫu thuật sửa lại mỏm cụt nếu cần.
- Đau mỏm cụt: chống phù nề, giảm đau.
- Chi ma.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- JB. New perspectives on the development of muscle contractures following central motor lesions. J Physiol. 2017 Feb 15;595(4):1027-1038. [PMC free article] [PubMed]
- Tagliafico AS, Isaac A, Bignotti B, Rossi F, Zaottini F, Martinoli C. Nerve Tumors: What the MSK Radiologist Should Know. Semin Musculoskelet Radiol. 2019 Feb;23(1):76-84. [PubMed]
- García Álvarez A, Roby-Brami A, Robertson J, Roche N. Functional classification of grasp strategies used by hemiplegic patients. PLoS One. 2017;12(11):e0187608. [PMC free article] [PubMed]
- Ostlie K, Franklin RJ, Skjeldal OH, Skrondal A, Magnus P. Assessing physical function in adult acquired major upper-limb amputees by combining the Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) Outcome Questionnaire and clinical examination. Arch Phys Med Rehabil. 2011 Oct;92(10):1636-45. [PubMed]
- Biddiss EA, Chau TT. Upper limb prosthesis use and abandonment: a survey of the last 25 years. Prosthet Orthot Int. 2007 Sep;31(3):236-57. [PubMed]
- Livingston DH, Keenan D, Kim D, Elcavage J, Malangoni MA. Extent of disability following traumatic extremity amputation. J Trauma. 1994 Sep;37(3):495-9. [PubMed]
- Datta D, Selvarajah K, Davey N. Functional outcome of patients with proximal upper limb deficiency--acquired and congenital. Clin Rehabil. 2004 Mar;18(2):172-7. [PubMed]
- Copuroglu C, Ozcan M, Yilmaz B, Gorgulu Y, Abay E, Yalniz E. Acute stress disorder and post-traumatic stress disorder following traumatic amputation. Acta Orthop Belg. 2010 Feb;76(1):90-3. [PubMed]
- Grunert BK, Matloub HS, Sanger JR, Yousif NJ. Treatment of posttraumatic stress disorder after work-related hand trauma. J Hand Surg Am. 1990 May;15(3):511-5. [PubMed]
- Maduri P, Akhondi H. Upper Limb Amputation. [Updated 2022 Aug 8]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-

238. PHẪU THUẬT CẮT CỤT CÁNH TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

Cắt cụt cánh tay là phẫu thuật cắt cụt giới hạn từ trên lồi cầu xương cánh tay tới ngang nếp hõm nách. Tùy thuộc vào chức năng chi giả sẽ lắp cho người bệnh mà người ta coi những cắt cụt thấp dưới mỏm trên lồi cầu xương cánh tay như mỏm cụt trong tháo khớp khuỷu, hoặc mỏm cụt trên nếp hõm nách như mỏm cụt trong tháo khớp vai.

Nguyên tắc chung của phẫu thuật cắt cụt là giữ được mỏm cụt càng dài càng tốt.

2. CHỈ ĐỊNH

- Hoại tử tắc mạch cẳng bàn tay.
- Dập nát cẳng bàn tay.
- Cụt chấn thương cánh c ẳng tay.
- Nhiễm trùng nặng cánh cẳng bàn tay.
- U ác tính cánh cẳng bàn tay.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Người bệnh bị bệnh nền nặng có chống chỉ định

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 PTV chuyên khoa chấn thương chỉnh
- Người phụ: 02 Bác sỹ ngoại khoa

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế: Bộ dụng cụ cắt cụt chi trên.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30 - 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh trên đòn hoặc gây mê.

5.2. Tư thế: nằm ngửa, tay dạng đặt trên bàn nhỏ.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Rạch da: theo hai vạt trước, sau cánh tay. Đỉnh đư ờng rạch nên cao ngang bằng điểm sẽ cắt xương, hai vạt có chiều dài hơn một lần rưỡi đường kính xương vùng cắt.
- Bước 2: Nếu cắt cụt trên lồi cầu cánh tay thì cắt hai vạt bằng nhau, nếu cắt cao hơn nên cắt vạt trước dài hơn v ạt sau đ ể đường khâu ra sau.
- Bước 3: Thắt mạch, cầm máu: Tách động mạch cánh tay (hoặc động mạch nách nếu cắt cụt cao), thắt và cắt ngang mức sẽ cắt xương.
- Bước 4: Cắt thần kinh: Bộc lộ thần kinh quay, giữa, trụ và cắt cao trên mức sẽ cắt xương.
- Bước 5: Cắt cơ : Cắt gân cơ trên mức sẽ cắt xương 2 - 3cm nếu ở vùng trên lồi cầu xương cánh tay, 4 - 5cm nếu ở vùng cao hơn, theo chiều của vạt.
- Bước 6: Cắt xương : Lóc màng xương, dùng cưa dây hoặc cưa rung cắt xương, dũa tròn đầu xương.
- Bước 7: Đóng cơ che phủ mỏm cụt: Khâu các khối cơ khu trước và khu sau bằng các mũi chữ X hoặc chữ U bằng chỉ tiêu cỡ lớn theo các lớp che phủ đầu xương.
- Bước 8: Đặt dẫn lưu nếu cần
- Bước 9: Đóng da: khâu cân hai vạt bằng các mũi chỉ tiêu, khâu đóng da hai vạt bằng các mũi rời.
- Bước 10: Băng vô khuẩn.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, vận động cảm giác chi thể, vết mổ mỏm cụt, để phát hiện những biến chứng sau mổ
- Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu, tụ máu mỏm cụt: mở vết mổ cầm máu, lấy máu tụ, băng ép.
- Nhiễm trùng: tách chỉ vết mổ, làm sạch, để hở.
- Hoại tử mỏm cụt: phẫu thuật sửa mỏm cụt.
- Căng da mỏm cụt: chống phù nề, phẫu thuật sửa lại mỏm cụt nếu cần.

- Đau mỏm cụt: chống phù nề, giảm đau.
- Chi ma.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Tagliafico AS, Isaac A, Bignotti B, Rossi F, Zaottini F, Martinoli C. Nerve Tumors: What the MSK Radiologist Should Know. Semin Musculoskelet Radiol. 2019 Feb;23(1):76-84. [PubMed]
- García Álvarez A, Roby-Brami A, Robertson J, Roche N. Functional classification of grasp strategies used by hemiplegic patients. PLoS One. 2017;12(11):e0187608. [PMC free article] [PubMed]
- Ostlie K, Franklin RJ, Skjeldal OH, Skrondal A, Magnus P. Assessing physical function in adult acquired major upper-limb amputees by combining the Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) Outcome Questionnaire and clinical examination. Arch Phys Med Rehabil. 2011 Oct;92(10):1636-45. [PubMed]
- Biddiss EA, Chau TT. Upper limb prosthesis use and abandonment: a survey of the last 25 years. Prosthet Orthot Int. 2007 Sep;31(3):236-57. [PubMed]
- Livingston DH, Keenan D, Kim D, Elcavage J, Malangoni MA. Extent of disability following traumatic extremity amputation. J Trauma. 1994 Sep;37(3):495-9. [PubMed]
- Datta D, Selvarajah K, Davey N. Functional outcome of patients with proximal upper limb deficiency--acquired and congenital. Clin Rehabil. 2004 Mar;18(2):172-7. [PubMed]
- Copuroglu C, Ozcan M, Yilmaz B, Gorgulu Y, Abay E, Yalniz E. Acute stress disorder and post-traumatic stress disorder following traumatic amputation. Acta Orthop Belg. 2010 Feb;76(1):90-3. [PubMed]
- Grunert BK, Matloub HS, Sanger JR, Yousif NJ. Treatment of posttraumatic stress disorder after work-related hand trauma. J Hand Surg Am. 1990 May;15(3):511-5. [PubMed]
- Maduri P, Akhondi H. Upper Limb Amputation. [Updated 2022 Aug 8]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-

239. PHẪU THUẬT THÁO KHỚP CỔ TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

Là phẫu thuật cắt bỏ khối xương tụ cốt bàn tay, để lại khớp quay-trụ dưới.

Ưu điểm là còn khớp quay-trụ dưới nên còn khả năng sấp ngửa cẳng tay.

2. CHỈ ĐỊNH

Tổn thương vùng bàn tay không còn khả năng bảo tồn đến khối tụ cốt do chấn thương, hoại tử thiếu máu do bệnh lý mạch máu, đái tháo đường.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Tổn thương xâm lấn đến 1/3 dưới cẳng tay.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 PTV chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 Bác sỹ ngoại khoa

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế: Bộ dụng cụ phẫu thuật cẳng tay.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê đám rối hoặc gây mê toàn thân

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, tay phẫu thuật để trên bàn phẫu thuật.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Garo hơi hoặc garo chun tại 1/3 dưới cánh tay.
- Bước 2: Sát trùng cánh tay bằng betadine hoặc cồn 70^0.
- Bước 3: Rạch da 2 bên bờ quay - trụ bàn tay.
- Bước 4: Lấy bỏ khối xương tụ cốt, mỏm châm trụ được lấy bỏ.
- Bước 5: Mạch máu buộc lại, gân cho rút lên cao.
- Bước 6: Thần kinh kéo nhẹ xuống, cắt cao, cho tụt lên hoặc rạch dọc cao, giữa cơ sấp tròn và cơ ngửa dài, dưới nếp khuỷu, buộc thần kinh giữa, trụ và nhánh nông của thần kinh quay.
- Bước 7: Lấy vạt da ở phía gan tay dài, còn vạt da ở mu tay thì ngắn, lật vạt phủ mỏm cụt, khâu da ở phía sau, tránh để tai chó 2 bên góc.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Dấu hiệu sinh tồn, tình trạng băng vết mổ.
- Hướng dẫn vận động, tập phục hồi chức năng sớm.
- Kháng sinh đường tiêm 3-5 ngày.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu mỏm cụt: băng ép nhẹ nhàng, không hết có thể khâu tăng cường vị trí mỏm cụt.
- Nhiễm trùng: thay băng hàng ngày, cắt chỉ khi tụ dịch, nguy cơ nhiễm trùng sâu, lấy dịch cấy vi khuẩn làm kháng sinh đồ, thay kháng sinh khi có kháng sinh đồ.
- Hoại tử mỏm cụt: lộ xương cần cắt cao hơn hoặc chuyển vạt che xương.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Biddiss EA, Chau TT. Upper limb prosthesis use and abandonment: a survey of the last 25 years. Prosthet Orthot Int. 2007 Sep;31(3):236-57. [PubMed]
- Livingston DH, Keenan D, Kim D, Elcavage J, Malangoni MA. Extent of disability following traumatic extremity amputation. J Trauma. 1994 Sep;37(3):495-9. [PubMed]
- Datta D, Selvarajah K, Davey N. Functional outcome of patients with proximal upper limb deficiency--acquired and congenital. Clin Rehabil. 2004 Mar;18(2):172-7. [PubMed]
- Copuroglu C, Ozcan M, Yilmaz B, Gorgulu Y, Abay E, Yalniz E. Acute stress disorder and post-traumatic stress disorder following traumatic amputation. Acta Orthop Belg. 2010 Feb;76(1):90-3. [PubMed]

- Grunert BK, Matloub HS, Sanger JR, Yousif NJ. Treatment of posttraumatic stress disorder after work-related hand trauma. J Hand Surg Am. 1990 May;15(3):511-5. [PubMed]
- Maduri P, Akhondi H. Upper Limb Amputation. [Updated 2022 Aug 8]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-
- Smith DG, Michael JW, Bowker JH, American Academy of Orthopaedic Surgeons. Atlas of amputations and limb deficiencies : surgical, prosthetic, and rehabilitation principles. 3rd ed. Rosemont, IL: American Academy of Orthopaedic Surgeons.

240. PHẪU THUẬT CẮT CỤT CẲNG CHÂN

1. ĐẠI CƯƠNG

Vùng cẳng chân được xác định là vùng giữa khoảng từ dưới lồi củ trước xương chày 2 khoát ngón tay (5cm) đến trên khe khớp cổ chân 2 khoát ngón tay (5cm). Trong nhiều trường hợp buộc phải cắt cụt cẳng chân cần nhớ một số đặc điểm giải phẫu và kỹ thuật quan trọng nhằm đạt được kết quả phẫu thuật tối ưu.

2. CHỈ ĐỊNH

- Những tổn thương dập nát vùng cổ bàn chân, vùng 1/3 giữa và 1/3 dưới cẳng chân không còn khả năng bảo tồn
- Hoại tử vùng cẳng bàn chân do tắc mạch ở những người bệnh bị các bệnh mạn tính như đái tháo đường, tim mạch hoặc hội chứng khoang vùng cẳng chân
- Sửa chữa mỏm cụt cũ để tiện cho việc sử dụng chân giả

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Những tổn thương dập nát sát vùng gối, để tiện lắp chân giả, nên cắt cụt lên đùi
- Hoại tử vùng cẳng chân nhưng tắc mạch ở vùng đùi.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 Bác sĩ phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế: Garo, dao cắt cơ, cưa xương, dũa xương, chỉ khâu

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.

- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

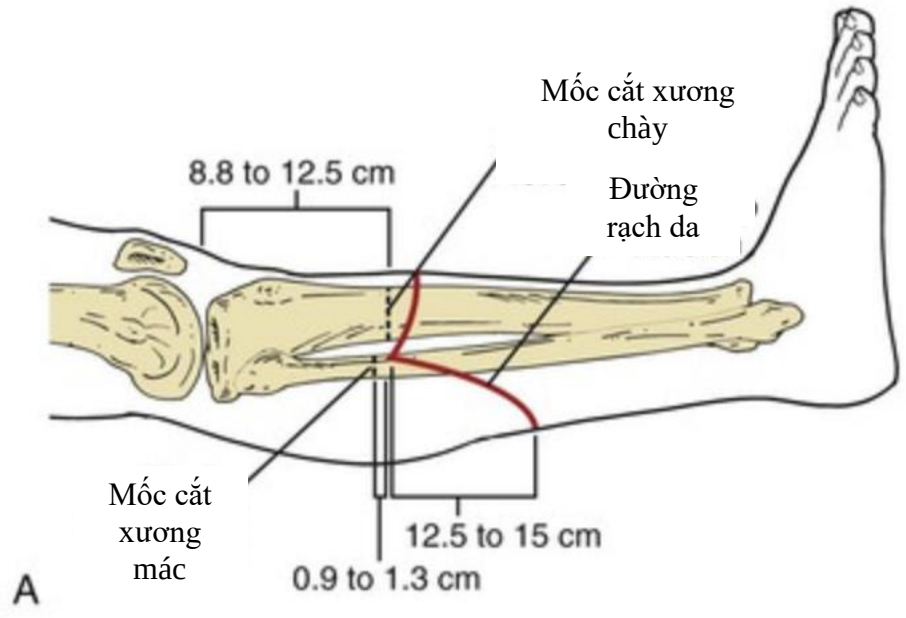
5.1. Vô cảm: Tùy người bệnh có thể gây mê nội khí quản hoặc gây tê tủy sống.

5.2. Tư thế :

- Người bệnh nằm ngửa, cẳng chân định cắt thò ra ngoài bàn. Đặt garô ở 1/3 dưới đùi.
- Phẫu thuật viên đứng sao cho tay trái hướng về gốc chi người bệnh.
- Người phụ đứng đối diện

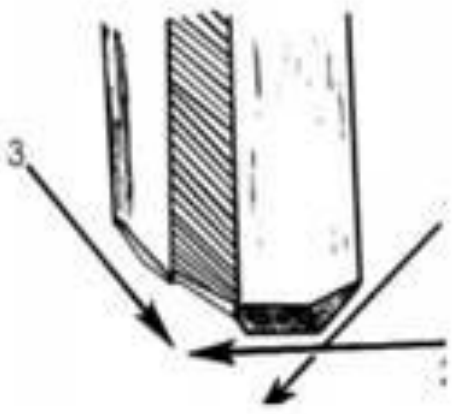
5.3. Kỹ thuật

- Thông thường người ta sử dụng vạt da hình chữ U. Chiều dài của vạt là một đường kính trước sau chỗ định cưa xương.
- Cạnh trong của vạt đi dọc theo bờ sau trong xương chày, cạnh ngoài của vạt đi theo vách liên cơ giữa cơ tam đầu cẳng chân và cơ mác. Hai đầu trên của hai cạnh trong và ngoài của vạt ở hơn mức cưa xương độ 1 - 1,5cm để tạo điều kiện thuận lợi vén vạt lên cao khi cưa xương.
- Do đặc điểm lớp cơ ở cẳng chân (cơ khu trước mỏng, cơ khu sau dày) nên thường cắt vạt hình chữ nhật, vạt trước bằng 0,5, vạt sau bằng 1,5 đường kính trước sau chỗ định cưa xương để dùng vạt sau che phủ mỏm cụt.
- Trường hợp phần mềm ở phía sau bị tổn thương quá nhiều, không đủ khả năng tạo vạt, che đậy mỏm cụt thì có thể dùng vạt dài ở phía trước, vạt ngắn ở phía sau. Mục đích cuối cùng là làm sao có đủ phần mềm bọc mỏm cụt.
- Bước 1: Cắt vạt trước.
  + Cẳng chân ở tư thế duỗi.
  + Cắt da và tổ chức dưới da.
  + Cắt cơ chày trước, cơ duỗi và động mạch chày trước ngang mức da co, dây thần kinh chày trước cắt ngang mức cưa xương. Do nhóm cơ nằm giữa hai xương, để cắt thuận lợi phải dùng dao rạch dọc hai bên khối cơ này ở mặt ngoài xương chày và mặt trong xương mác, rồi dùng mũi dao cắt ngang cơ cho tới màng liên cốt, sau đó cắt khối cơ mác bên.



Hình 1: Mốc rạch da và cắt xương

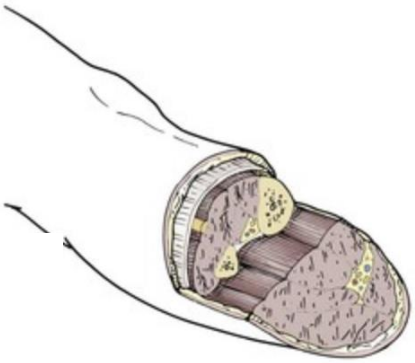
- Thì 2: Cắt vạt sau.
  + Người phụ đứng về phía đầu chi giơ cao chân và gập đùi hoặc xoay đùi ra ngoài.
  + Cắt da, tổ chức dưới da, sau đó cắt lớp cơ nông ngang mức da co.
  + Vén lớp cơ nông lên đến mức cưa xương, cắt lớp cơ sâu ngang mức cưa xương. Dùng dao cắt các thớ cơ còn sót lại và màng liên cốt theo hình số 8.
  + Dùng đĩa vén cơ hoặc gạc 3 đầu vén cơ khu trước, cơ khu sau lên trên mức cưa xương.
- Thì 3: Cưa xương.
  + Cắt cốt mạc vòng quanh thân 2 xương, lóc cốt mạc xuống dưới.
  + Cưa xương chày trước: Cưa chéo vát mào chày từ trên xuống dưới, sau đó để lưỡi cưa thẳng góc với xương chày.



Hình 2: Cách cưa xương chày và mác.

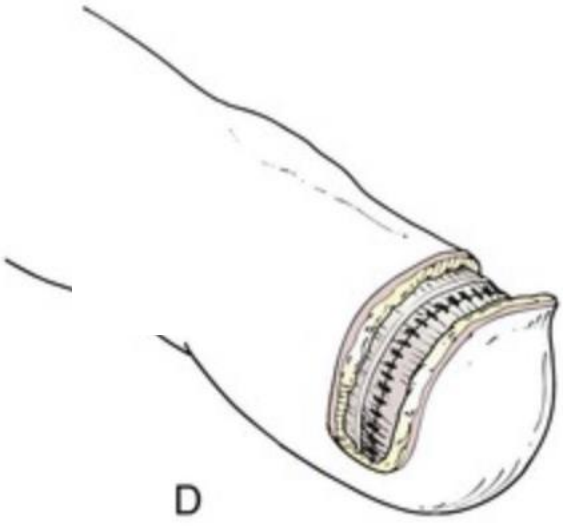
  + Cưa xương mác chếch từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong cao hơn mức cưa xương chày 1 - 2cm.

+ Dũa nhẵn đầu xương.
+ Cầm máu ống tủy xương chày bằng dung dịch mặn đẳng trương ấm.



Hình 3: Cưa xương, tạo hình phần mềm và xử trí các bó mạch thần kinh

- Thì 4: Kết thúc cuộc mổ.
  + Rửa sạch mỏm cụt bằng dung dịch mặn đẳng trương ấm.
  + Nới từ từ garô, cầm máu bổ sung.
  + Đóng kín mỏm cụt khi có chỉ định: cần thiết đặt dẫn lưu 48h
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.



Hình 4: Khâu đóng mỏm cụt theo các lớp

- Kháng sinh toàn thân 7 - 10 ngày
- Băng ép đầu mỏm cụt
- Tập vận động khớp gối, khớp háng

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Sau mổ 24h theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp người bệnh.
- Thay băng và theo dõi tình trạng vết mổ 2 ngày 1 lần.
- Sử dụng thuốc kháng sinh, giảm đau, chống phù nề và dịch truyền sau mổ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Hoại tử mỏm cụt: mổ sửa lại mỏm cụt
- Chảy máu sau mổ: băng ép nếu không được mở mỏm cụt cầm máu
- Nhiễm trùng mỏm cụt: cắt chỉ cách quãng, tăng liều kháng sinh hoặc thay kháng sinh khác

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Weigel, J. P. (2020). Amputation. High-Quality, High-Volume Spay and Neuter and Other Shelter Surgeries, 375-386.
- Persson, B. (2001). Lower limb amputation Part 1: Amputation methods-a 10 year literature review. Prosthetics and orthotics international, 25(1), 7-13.

241. PHẪU THUẬT CẮT CỤT ĐÙI

1. ĐẠI CƯƠNG

Phẫu thuật cắt cụt chi thể có từ rất sớm trong lịch sử y học. Cho đến gần đây sau công trình của Rolf - Diderich thì phẫu thuật này mới được nghiên cứu sâu rộng. Cắt cụt không còn là phẫu thuật đơn thuần mà đã trở thành một chuyên ngành có nguyên lý điều trị, theo dõi và đánh giá riêng biệt trong đó luôn luôn có sự phối hợp của: chấn thương chỉnh hình, phục hồi chức năng và tâm lý trị liệu.

Mục đích của cắt cụt không chỉ ở sự cắt bỏ phần chi mà là ở sự phục hồi chức năng của đoạn chi đó.

2. CHỈ ĐỊNH

- Những cắt cụt tự nhiên: chi đứt hoàn toàn hoặc còn dính một phần da, gân mà điều kiện nối ghép không có.
- Chi thể bị giập nát quá nhiều cả phần mềm, xương, mạch máu thần kinh bị dập nát, khả năng nuôi dưỡng đoạn chi đó không còn.
- Khi ga - rô đã đặt lâu mà tổ chức dưới chỗ ga - rô bị hoại tử do thiếu nuôi dưỡng thì phải cắt cụt để cứu sống tính mạng người bệnh.
- Những vết thương nhiễm khuẩn yếm khí hoặc nhiễm khuẩn nặng khác mà xét thấy điều trị bảo tồn không kết quả.
- Tổn thương mạch máu nhiều nhưng hy vọng còn có thể bảo tồn được thì để lại theo dõi một thời gian, nếu thấy tình trạng thiếu dinh dưỡng của chi thể ngày một nặng thêm thì nên có chỉ định cắt cụt.
- Chi thể bị nhiễm khuẩn còn hy vọng có thể điều trị bảo tồn được, nhưng sau một thời gian điều trị, tình trạng nhiễm khuẩn ngày càng nặng thêm, đe dọa tính mạng người bệnh. Cắt cụt lúc này nhằm mục đích trừ bỏ ổ nhiễm khuẩn một cách triệt để nhất để cứu sống tính mạng người bệnh.
- Những trường hợp đã làm phẫu thuật tạo hình, nhưng không thể trả lại cơ năng chi thể thích hợp vì các tư thế lệch vẹo, co quắp, nhiều khi vướng bận thêm trong lao động và sinh hoạt, cần cắt cụt để thay thế bằng chi giả thích hợp.
- Những trường hợp viêm xương, viêm khớp bị hủy hoại nhiều, có xu hướng lan rộng mà khả năng điều trị bảo tồn không còn.
- Những trường hợp đã được cắt cụt hoặc tháo khớp mà hiện tại mỏm cũ xấu hoặc không đạt yêu cầu để lắp chi giả (mỏm cụt bị viêm xương, chồi xương dưới da, bị loét...hoặc bị đau, bỏng buốt do u thần kinh).

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Không có chống chỉ định

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chỉnh chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 03 Bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế :

- Dao dài (dao cắt cụt): dao dài bao nhiêu tùy thuộc vị trí định cắt cụt
- Cưa: thường dùng cưa bàn hoặc cưa khung
- Dụng cụ giữ xương
- Tuốt màng xương, dũa xương.
- Kìm gặm xương, kìm cắt xương.
- Dụng cụ bảo vệ phần mềm khi cưa xương: Đĩa vén cơ, gạc to dài.
- Lưỡi dao mỏng sắc để cắt dây thần kinh

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo vị trí cắt cụt và tình trạng toàn thân của người bệnh mà chọn phương pháp vô cảm cho thích hợp như: gây mê, gây tê trong xương, gây tê tủy sống hoặc gây tê tại chỗ kết hợp với gây tê vùng.

5.2. Tư thế: nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn trải toan, garo
- Bước 2: Cắt vạt da. Cắt cơ: có hai cách cắt
  + Cắt ngay một thì cho tới xương (vết thương chiến tranh, hoại thư…).
  + Cắt từng lớp

- Bước 3: Cưa xương: Trước khi cưa xương dùng đĩa vén cơ hoặc gạc vén các cơ xung quanh lên cao, cắt màng xương chỗ định cưa xương và lóc từ trên xuống. Cưa xong phải dũa nhẵn các đầu xương rồi rửa sạch mùn xương bằng huyết thanh mặn đẳng trương ấm.
- Bước 4:
  + Xử trí mạch máu chính
  + Phải thắt buộc mạch máu ngang mức cắt của cơ mà nó nuôi dưỡng.
  + Mạch máu to cần phải buộc hai lần. Mạch máu nhỏ chỉ cần buộc một lần.
  + Thần kinh đùi, ngồi: Phải cắt cao hơn mức cưa xương. Cắt thần kinh phải dùng dao sắc, cắt một nhát gọn và dứt khoát. Đối với dây thần kinh ngồi cần phải phong bế Lidocain trước khi bóc tách
- Bước 5: Nới từ từ ga rô và cầm máu bổ sung, sửa lại mỏm cụt. Khâu mỏm cụt (trong điều kiện cho phép). Khâu các nhóm cơ đối xứng với nhau bằng chỉ tiêu số 1. Khâu cân và da bằng chỉ Nylon.
- Bước 6: Băng mỏm cụt: Mỏm cụt được băng bằng băng thun với những đường băng chéo, sức ép nhẹ từ ngoài đầu mỏm cụt vào trong gốc chi.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Sau mổ 24h theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp người bệnh.
- Thay băng và theo dõi tình trạng vết mổ 2 ngày 1 lần.
- Sử dụng thuốc kháng sinh, giảm đau, chống phù nề và dịch truyền sau mổ.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng từ ngày thứ 2 sau mổ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Máu tụ mỏm cụt
- Nhiễm trùng
- Hoại tử
- Co rút tư thế xấu
- U thần kinh
- Chi ma

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Weigel, J. P. (2020). Amputation. High-Quality, High-Volume Spay and Neuter and Other Shelter Surgeries, 375-386.
- Persson, B. (2001). Lower limb amputation Part 1: Amputation methods-a 10 year literature review. Prosthetics and orthotics international, 25(1), 7-13.

242. PHẪU THUẬT CẮT CỤT BÀN CHÂN

1. ĐẠI CƯƠNG

Cắt cụt bàn chân là phẫu thuật cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ bàn chân do nguyên nhân chấn thương hoặc bệnh lý. Bàn chân được chia làm 3 phần gồm bàn chân sau giới hạn từ xương gót đến khối tụ cốt, bàn chân giữa bao gồm khối tụ cốt và bàn chân trước là từ đốt bàn trở đi. Khớp gữa bàn chân sau và giữa được gọi là khớp Chopart và khớp giữa bàn chân giữa và trước được gọi là khớp Lisfranc. Đây cũng là tên của 2 loại cắt cụt chính của bàn chân là cắt cụt Chopart (cắt bàn chân giữa – trước) và cắt cụt Lisfranc (cắt bàn chân trước). Đối với bàn chân sau thì cắt cụt đến 1/3 dưới cẳng chân là phù hợp về mặt chức năng và thẩm mỹ hơn.

2. CHỈ ĐỊNH

- Chấn thương gây dập nát, không có khả năng bảo tồn.
- Bệnh lý: tắc mạnh chi cấp hoặcmạn tính gây thiếu máu không hồi phục bàn chân, hoại tử nhiễm trùng, bàn chân đái tháo đường, u…

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bệnh lý toàn thân nặng, chống chỉ định phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình: 01 người
- 2 bác sĩ phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế :

- Bộ dụng cụ phẫu thuật thường
- Cưa: thường dùng cưa dây hoặc cưa rung
- Dụng cụ giữ xương
- Tuốt màng xương, dũa xương.
- Kìm gặm xương, kìm cắt xương.

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: gây tê tủy sống hoặc gây mê toàn thân (mask thanh quản hoặc đặt ống nội khí quản)

5.2. Tư thế: Nằm ngửa độn mông.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn trải toan.
- Bước 2: Garo gốc chi.
- Bước 3: Tạo vạt da trên và dưới (vạt da dưới dài hơn trên).
- Bước 4: Phẫu tích bộc lộ cắt đoạn xương (khớp Lisfranc hoặc khớp Chopart).
- Bước 5: Gửi giải phẫu bệnh.
- Bước 6: Cắt lọc, làm sạch phần mềm xung quanh
- Bước 7: Bơm rửa, làm sạch kĩ càng
- Bước 8: Cầm máu, xử lí các đầu tận cùng thần kinh
- Bước 7: Xả garo kiểm tra cầm máu.
- Bước 8: Bơm rửa làm sạch lại.
- Bước 9: Đóng vết mổ.
- Bước 10: Băng chun ép.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Sau mổ 24h theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp người bệnh.
- Thay băng và theo dõi tình trạng vết mổ 2 ngày 1 lần.
- Sử dụng thuốc kháng sinh, giảm đau, chống phù nề và dịch truyền sau mổ.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng từ ngày thứ 2 sau mổ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Biến chứng sớm: Choáng thuốc gây mê, gây tê…, chảy máu vết mổ, thuyên tắc tĩnh mạch sâu.
- Biến chứng muộn: Nhiễm trùng, toác vết mổ.
- Xuất viện sau 3-5 ngày nếu vết mổ ổn định, không thấm dịch, cắt chỉ sau 2 tuần. Thay băng vết mổ hằng ngày trong 3 ngày đầu, sau đó 2 ngày 1 lần đến khi cắt chỉ.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng.
- Khám lại sau mổ 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Dillon, M.P., Quigley, M. & Fatone, S. Outcomes of dysvascular partial foot amputation and how these compare to transtibial amputation: a systematic review for the development of shared decision-making resources. Syst Rev 6, 54 (2017). https://doi.org/10.1186/s13643-017-0433-7
- Nather A, Wong KL. Distal amputations for the diabetic foot. Diabet Foot Ankle. 2013;4:10.3402/dfa.v4i0.21288. Published 2013 Jul 16. doi:10.3402/dfa.v4i0.21288

243. PHẪU THUẬT CẮT CỤT BÀN TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

Là phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ ngón tay đến gốc ngón tay, cắt bỏ xương đốt bàn ngón tay, giữ lại hệ thống xương khối tụ cốt.

Trong trường hợp tháo bỏ toàn bộ xương bàn ngón tay, toàn bộ chức năng bàn ngón tay mất hết, cần giải thích kỹ người bệnh và gia đình trước khi tiến hành phẫu thuật.

2. CHỈ ĐỊNH

- Bệnh lý mạch máu chi: tắc mạch, loét do đái tháo đường.
- Cụt chấn thương, dập nát các ngón không có khả năng bảo tồn.
- Bỏng làm hoại tử ngón.
- Nhiễm trùng làm hoại tử tổ chức các ngón.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Tổn thương dập nát, hoại tử cấp máu kém, xâm lấn đến khối tụ cốt bàn tay.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 PTV chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 Bác sỹ ngoại khoa

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế: Bộ dụng cụ phẫu thuật bàn tay.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.

- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: tê gốc ngón, tê đám rối cánh tay hoặc gây mê.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, tay phẫu thuật để trên bàn phẫu thuật.

5.3. Kỹ thuật:

– Bước 1: Garo gốc ngón hoặc garo cánh tay bằng garo hơi hoặc garo chun.

– Bước 2: Sát trùng vùng mổ bằng betadine hoặc cồn 70 độ.

– Bước 3: Làm mỏm cụt ngón.

+ Rạch da ngang nền đốt 1 các ngón.

+ Cắt bỏ hệ thống gân gấp, duỗi.

+ Cầm máu bó mạch bờ quay, trụ bằng dao điện hoặc khâu mũi chữ X chỉ tiêu.

+ Khi bị cụt các ngón giữa thì cần tháo bỏ đốt bàn và khâu khép 2 đốt bàn lân cận lại.

+ Bóc tách tạo hình vạt da mỏm cụt.

+ Khâu vết mổ.

– Bước 4: Làm mỏm cụt xương bàn ngón: Tùy theo tổn thương ngón nào mà có các cách phẫu thuật khác nhau

+ Cụt đốt bàn ngón cái: bảo tồn tối đa, giữ lại nền đốt bàn, sử dụng vạt da cơ che

+ phủ phần mềm tốt không để lộ xương.

+ Cụt đốt bàn ngón II:

● Cắt cao xương đến nền đốt bàn.

● Tìm buộc mạch máu, tìm thần kinh buộc và cắt ngang giữa đốt bàn, giấu thần kinh vào khoảng gian cốt.

● Gân gấp thì cắt ngang và cho tự rút lên cao.

● Cầm máu, khâu ống màng xương.

● Khâu da

+ Cụt đốt bàn III, IV:

● Khâu khép 2 đốt bàn lân cận, khâu vào màng xương tại cổ các đốt bàn lân cận để che lấp.

+ Cụt đốt bàn V: bảo tồn nền đốt bàn là vị trí bám gân gấp và duỗi cổ tay trụ

● Tìm nhánh cảm giác của thần kinh trụ ở ô mô út, cắt gân duỗi riêng, duỗi chung, cắt gân gấp ngón V

● Lấy bỏ đốt bàn V, để lại nền đốt bàn.

● Khâu vết mổ.

– Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Dấu hiệu sinh tồn, tình trạng băng vết mổ, vận động cảm giác đầu ngón không tổn thương.
- Hướng dẫn vận động, tập phục hồi chức năng sớm.
- Kháng sinh đường tiêm 3-5 ngày.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu mỏm cụt: Băng ép nhẹ nhàng, không hết có thể khâu tăng cường vị trí mỏm cụt.
- Nhiễm trùng: Thay băng hàng ngày, cắt chỉ khi tụ dịch, nguy cơ nhiễm trùng sâu, lấy dịch cấy vi khuẩn làm kháng sinh đồ, thay kháng sinh khi có kháng sinh đồ.
- Hoại tử mỏm cụt: Lộ xương cần cắt cao hơn hoặc chuyển vạt che xương.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Fufa D, Calfee R, Wall L, Zeng W, Goldfarb C. Digit replantation: experience of two U.S. academic level-I trauma centers. J Bone Joint Surg Am. 2013 Dec 04;95(23):2127-34. [PubMed]
- Patel AA, Blount AL, Owens PW, Askari M. Functional outcomes of replantation following radiocarpal amputation. J Hand Surg Am. 2015 Feb;40(2):266-70. [PubMed]
- Dabernig J, Hart AM, Schwabegger AH, Dabernig W, Harpf C. Evaluation outcome of replanted digits using the DASH score: review of 38 patients. Int J Surg. 2006;4(1):30-6. [PubMed]
- Tessler O, Bartow MJ, Tremblay-Champagne MP, Lin AM, Landes G, Sebbag S, Nikolis A. Long-Term Health-Related Quality of Life Outcomes in Digital Replantation versus Revision Amputation. J Reconstr Microsurg. 2017 Jul;33(6):446-451. [PubMed]
- Maduri P, Akhondi H. Upper Limb Amputation. [Updated 2022 Aug 8]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-
- Andrew J. Mitchelson1; Christopher W. Maender.2022. Hand Amputation
- Khurram MF, Masoodi Z, Yaseen M, Bariar LM, Haq A. Hand amputations: epidemiology, management and resurfacing options for soft tissue coverage. J Wound Care. Oct;24(10):452-8.

244. PHẪU THUẬT LÀM MỎM CỤT NGÓN VÀ ĐỐT BÀN NGÓN

1. ĐẠI CƯƠNG

Bàn chân được chia làm 3 phần gồm bàn chân sau giới hạn từ xương gót đến khối tụ cốt, bàn chân giữa bao gồm khối tụ cốt và bàn chân trước là từ đốt bàn trở đi. Khớp gữa bàn chân sau và giữa được gọi là khớp Chopart và khớp giữa bàn chân giữa và trước được gọi là khớp Lisfranc. Cắt cụt ngón và đốt bàn ngón chân còn được gọi là cắt cụt Lisfranc (cắt bàn chân trước).

2. CHỈ ĐỊNH

- Chấn thương gây dập nát, không có khả năng bảo tồn.
- Bệnh lý: tắc mạnh chi cấp hoặcmạn tính gây thiếu máu không hồi phục bàn chân, hoại tử nhiễm trùng, bàn chân đái tháo đường, u…

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bệnh lý toàn thân nặng, chống chỉ định phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 03 bác sĩ phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.3. Thiết bị y tế :

- Bộ dụng cụ phẫu thuật thường
- Cưa: thường dùng cưa dây hoặc cưa rung
- Dụng cụ giữ xương
- Tuốt màng xương, dũa xương.
- Kìm gặm xương, kìm cắt xương.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: gây tê tủy sống hoặc gây mê toàn thân (mask thanh quản hoặc đặt ống nội khí quản)

5.2. Tư thế: Nằm ngửa độn mông.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn trải toan.
- Bước 2: Garo gốc chi.
- Bước 3: Tạo vạt da trên và dưới (vạt da dưới dài hơn trên).
- Bước 4: Phẫu tích bộc lộ cắt đoạn xương (khớp Lisfranc).
- Bước 5: Gửi giải phẫu bệnh.
- Bước 6: Cắt lọc, làm sạch phần mềm xung quanh
- Bước 7: Bơm rửa, làm sạch kĩ càng
- Bước 8: Cầm máu, xử lí các đầu tận cùng thần kinh
- Bước 9: Xả garo kiểm tra cầm máu.
- Bước 10: Bơm rửa làm sạch lại.
- Bước 11: Đóng vết mổ.
- Bước 12: Băng chun ép.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Sau mổ 24h theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp người bệnh.
- Thay băng và theo dõi tình trạng vết mổ 2 ngày 1 lần.
- Sử dụng thuốc kháng sinh, giảm đau, chống phù nề và dịch truyền sau mổ.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng từ ngày thứ 2 sau mổ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Biến chứng sớm: Choáng thuốc gây mê, gây tê…, chảy máu vết mổ, thuyên tắc tĩnh mạch sâu.
- Biến chứng muộn: Nhiễm trùng, toác vết mổ.

- Xuất viện sau 3-5 ngày nếu vết mổ ổn định, không thấm dịch, cắt chỉ sau 2 tuần. Thay băng vết mổ hằng ngày trong 3 ngày đầu, sau đó 2 ngày 1 lần đến khi cắt chỉ.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng.
- Khám lại sau mổ 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Dillon, M.P., Quigley, M. & Fatone, S. Outcomes of dysvascular partial foot amputation and how these compare to transtibial amputation: a systematic review for the development of shared decision-making resources. Syst Rev 6, 54 (2017). https://doi.org/10.1186/s13643-017-0433-7
- Nather A, Wong KL. Distal amputations for the diabetic foot. Diabet Foot Ankle. 2013;4:10.3402/dfa.v4i0.21288. Published 2013 Jul 16. doi:10.3402/dfa.v4i0.21288

245. PHẪU THUẬT SỬA MỎM CỤT CHI

1. ĐẠI CƯƠNG

Là phẫu thuật tạo hình, sửa chữa mỏm cụt trong các trường hợp mỏm cụt bị viêm rò, nhiễm khuẩn, không liền.

2. CHỈ ĐỊNH

- Chỉ định cho mọi trường hợp mỏm cụt bị nhiễm khuẩn.
- Chỉ định trong trường hợp mỏm cụt lộ xương

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Điều trị nội có tiến triển tốt
- Có các bệnh toàn thân nặng chưa điều trị ổn định: đái tháo đường, tăng huyết áp...

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viện chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 02-03 bác sĩ phụ phẫu thuật

4.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

Bộ dụng cụ mổ chấn thương chung: 01 bộ

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, … trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Khoảng 30 – 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

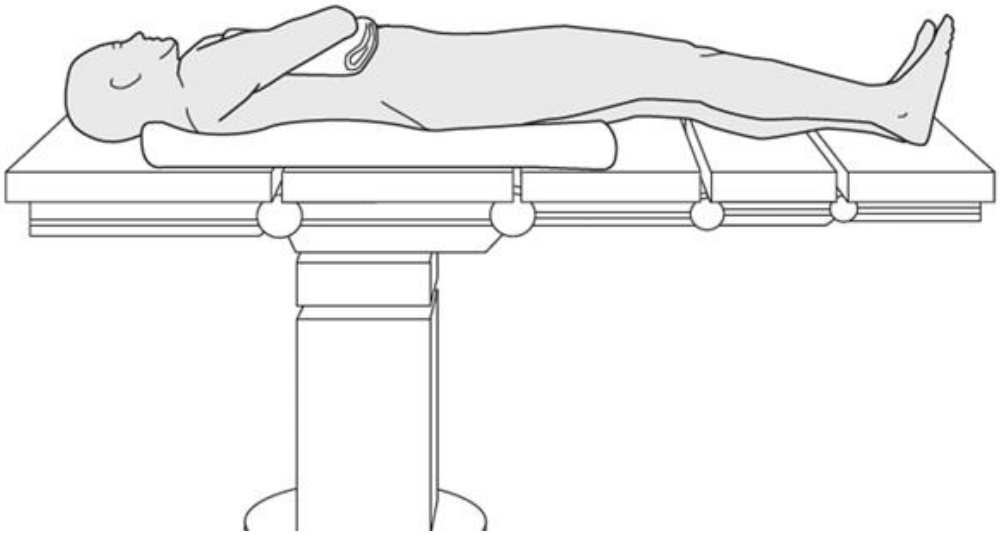
4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁCH BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm người bệnh bằng gây tê tủy sống hoặc gây mê đối với chi dưới, gây tê đám rối cánh tay hoặc gây mê đối với chi trên.

5.2.Tư thế: Người bệnh nằm ngửa trên bàn mổ. Sát khuẩn tới gốc chi phẫu thuật.



5.3. Kỹ thuật:



- Bước 1: Garo nếu được
- Bước 2: Đường rạch: rạch da theo đường mổ cũ
- Bước 3: Bộc lộ mỏm cụt xương
- Bước 4: Cắt xương cao hơn
- Bước 5: Cắt bỏ cơ, da bị hoại tử đến tổ chức lành
- Bước 6: Cầm máu diện cơ
- Bước 7: Đặt 1 dẫn lưu.
- Bước 8: Khâu lại màng xương
- Bước 9: Khâu cơ che xương

- Bước 10: Khâu da thưa
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Sau mổ 24h theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp người bệnh.
- Thay băng và theo dõi tình trạng vết mổ 2 ngày 1 lần.
- Theo dõi lượng dịch ra dẫn lưu, rút dẫn lưu sau 48h.
- Sử dụng các thuốc kháng sinh, giảm đau, chống phù nề và dịch truyền sau mổ.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng từ ngày thứ 2 sau mổ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu: số lượng ít, tiến hành băng ép cầm máu. Số lượng nhiều, máu đỏ tươi, chảy rỉ rả, có thể sát khuẩn, tách mép vết mổ, cầm máu dưới da tại giường. Nếu không hiệu quả, cần mổ lại cầm máu.
- Nhiễm khuẩn: Thay kháng sinh theo kháng sinh đồ, truyền dịch bù điện giải. Không hiệu quả, cần mổ lại, nạo viêm, đặt dẫn lưu, đóng da thưa tiếp tục theo dõi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bệnh học ngoại khoa, Bộ môn Ngoại, trường Đại học Y Hà Nội
- Campbell's Operative Orthopaedics, 4-Volume Set, 13e

246. PHẪU THUẬT SỬA MỎM CỤT NGÓN TAY (1 NGÓN)

1. ĐẠI CƯƠNG

Là phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ ngón tay đến gốc ngón tay, cắt bỏ xương đốt bàn ngón tay, giữ lại hệ thống xương khối tụ cốt.

Cắt cụt chi thường liên quan đến chấn thương nhưng cũng được thấy trong môi trường phẫu thuật tự chọn, chẳng hạn như cắt bỏ ung thư và kiểm soát các tình trạngmạn tính như co thắt Dupuytren hoặc bệnh mạch máu ngoại biên. Nó cũng được coi là hậu quả của nhiễm trùng huyết nặng, mặc dù điều này thường dẫn đến việc tự động cắt cụt chi.

Trong bối cảnh chấn thương, mục tiêu chính của việc xử trí là cứu ngón tay bị cụt để phục hồi chức năng, đặc biệt nếu tay thuận bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được vì có nhiều yếu tố cần xem xét. Những yếu tố này bao gồm thời gian xảy ra chấn thương, cơ chế chấn thương và mức độ nhiễm bẩn. Trong môi trường tự chọn, các yếu tố quyết định mức độ cắt cụt chi bao gồm nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như loại bỏ ung thư, giảm triệu chứng và bảo tồn chức năng; tuy nhiên, với mục đích của bài viết này, trọng tâm chính sẽ là cắt cụt ngón tay do chấn thương.

Mục tiêu cơ bản trong điều trị cắt cụt các ngón (đặc biệt là chi trên) bao gồm

- Bảo toàn chiều dài chức năng
- Độ che phủ phần mềm tốt
- Bảo tồn sự nhạy cảm hữu ích
- Phòng ngừa các triệu chứng u thần kinh
- Phòng ngừa co rút các khớp lân cận
- Trở lại làm việc sớm

Phân loại cắt cụt ngón tay thường theo mức độ cắt cụt. Phân loại Sebastian và Chung được nêu dưới đây

- Cắt cụt vùng 1: cắt cụt phần xa
    - Vùng 1A – phần xa tới liềm móng.
    - Vùng 1B - giữa liềm móng và nền móng tay
- Cắt cụt vùng 1: cắt cụt phần gần
    - Vùng 1C - giữa điểm bám gân gấp các ngón sâu và cổ của đốt ngón giữa
    - Vùng 1D - giữa cổ của đốt ngón giữa và điểm bám của gân gấp nông các ngón.

2. CHỈ ĐỊNH

- Bệnh lý mạch máu chi: tắc mạch, loét do đái tháo đường.
- Cụt chấn thương, dập nát các ngón không có khả năng bảo tồn.
- Bỏng làm hoại tử ngón.
- Nhiễm trùng làm hoại tử tổ chức các ngón.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Tổn thương dập nát, hoại tử cấp máu kém, xâm lấn đến khối tụ cốt bàn tay.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Phẫu thuật viên: 01 bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình đã được đào tạo.
- Số lượng PTV phụ mổ: 02

4.2. Thuốc, hóa chất

- Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn mổ
- Đèn mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật bàn tay

4.4. Người bệnh

- Được giải thích đầy đủ về cuộc phẫu thuật, các tai biến có thể gặp trong và sau cuộc phẫu thuật (nhiễm trùng, tử vong …) đại diện gia đình ghi vào hồ sơ việc chấp nhận phẫu thuật
- Nhịn ăn trước 6 giờ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 45 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: tê gốc ngón, tê đám rối cánh tay hoặc gây mê.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, tay phẫu thuật để trên bàn phẫu thuật.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Garo gốc ngón hoặc garo cánh tay bằng garo hơi hoặc garo chun.
- Bước 2: Sát trùng vùng mổ bằng betadine hoặc cồn 70 độ.
- Bước 3: Rạch da ngang nền đốt 1 các ngón.
- Bước 4: Cắt bỏ hệ thống gân gấp, duỗi.
- Bước 5: Cầm máu bó mạch bờ quay, trụ bằng dao điện hoặc khâu mũi chữ X bằng chỉ tiêu.
- Bước 6: Làm nhẵn phần xương dưới đầu cụt. Loại bỏ các mảnh xương còn sót lại hoặc xương mất sức sống. Sụn khớp có thể được bảo tồn nếu cắt cụt ở mức khớp liên đốt ngón.
- Bước 7: Xử lý dây thần kinh ở đầu gốc cụt:
  + Tránh hình thành khối u thần kinh tại vị trí này.
  + Đầu dây thần kinh phải đặt cách xa vùng chịu áp lực tiếp xúc.

+ Cắt bỏ dây thần kinh bằng lực kéo ngón tay, thực hiện hai bên cho mỗi lần cắt cụt.
+ Bảo tồn gân nếu có thể để tăng cường chức năng mỏm cụt.
+ Vận động ngón tay sớm để tránh dính.

– Bước 8: Khi bị cụt các ngón giữa, tháo bỏ đốt bàn và khâu khép hai đốt bàn lân cận lại.
– Bước 9: Bóc tách tạo hình vạt da mỏm cụt.
– Bước 10: Khâu vết mổ.
– Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ TRÍ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

– Dấu hiệu sinh tồn, tình trạng băng vết mổ, vận động cảm giác đầu ngón không tổn thương.
– Kháng sinh đường tiêm 3-5 ngày sau mổ.

Quá trình hồi phục hoàn toàn sau sửa mỏm cụt ngón tay có thể mất vài tháng. Sau khi vết mổ lành lại, cơn đau từ nhẹ đến nặng và nhạy cảm với lạnh có thể tiếp tục kéo dài đến một năm hoặc thậm chí có thể là vĩnh viễn.

Các bài tập phục hồi chức năng có thể cải thiện phạm vi chuyển động và tăng cường sức mạnh cho bàn tay và ngón tay của bạn, các liệu pháp bổ sung để giúp thúc đẩy quá trình chữa lành và hoạt động.

+ Chườm mát
+ Bất động
+ Các hoạt động cải thiện kỹ năng vận động tinh như véo và nắm

6.2. Biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

– Chảy máu mỏm cụt: Băng ép nhẹ nhàng, không hết có thể khâu tăng cường vị trí mỏm cụt.
– Nhiễm trùng: Thay băng hàng ngày, cắt chỉ khi tụ dịch, nguy cơ nhiễm trùng sâu, lấy dịch cấy vi khuẩn làm kháng sinh đồ, thay kháng sinh khi có kháng sinh đồ.
– Chậm liền vết mổ
– Tê dai dẵng
– Móng tay mọc bất thường
– Mất khả năng sử dụng ở phần bị cắt cụt
– U thần kinh gây đau sau khi vết thương đã mỏm cụt đã liền

TÀI LIỆU THAM KHẢO

– Pomares, G., Coudane, H., Dap, F., & Dautel, G. (2021). Secondary finger amputation after a work accident. *Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research, 107*(5), 102968. https://doi.org/10.1016/j.otsr.2021.102968

- Mühldorfer-Fodor, M., Dimitrova, P., & Prommersberger, K. J. (2022). Amputationen an den Fingern und der Hand [Amputations of fingers and the hand]. *Der Unfallchirurg, 125*(4), 275–281. https://doi.org/10.1007/s00113-022-01154-3
- Kuret, Z., Burger, H., Vidmar, G., & Maver, T. (2019). Adjustment to finger amputation and silicone finger prosthesis use. *Disability and Rehabilitation, 41*(11), 1307–1312. https://doi.org/10.1080/09638288.2018.1424954
- Malay, D. S. (2022). It's just a toe amputation. *Journal of Foot and Ankle Surgery, 61*(2), 221. https://doi.org/10.1053/j.jfas.2022.01.002
- Isaacs-Itua, A., & Sedki, I. (2018). Management of lower limb amputations. *British Journal of Hospital Medicine (London), 79*(4), 205–210. https://doi.org/10.12968/hmed.2018.79.4.205
- Maricevich, M., Carlsen, B., Mardini, S., & Moran, S. (2011). Upper extremity and digital replantation. *Hand (New York), 6*(4), 356–363. https://doi.org/10.1007/s11552-011-9362-0
- Sebastin, S. J., & Chung, K. C. (2011). A systematic review of the outcomes of replantation of distal digital amputation. *Plastic and Reconstructive Surgery, 128*(3), 723–737. https://doi.org/10.1097/PRS.0b013e318222150e
- Sagiv, P., Shabat, S., Mann, M., Ashur, H., & Nyska, M. (2002). Rehabilitation process and functional results of patients with amputated fingers. *Plastic and Reconstructive Surgery, 110*(2), 497–503. https://doi.org/10.1097/00006534-200208000-00029

247. PHẪU THUẬT SỬA MỎM CỤT NGÓN CHÂN (1 NGÓN)

1. ĐẠI CƯƠNG

Sửa mỏm cụt ngón chân là phẫu thuật sửa chữa, tạo hình lại phần mỏm cụt sau chấn thương mà không có chỉ định nối lại ngón.

2. CHỈ ĐỊNH

- Điều trị sau cụt chấn thương.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bệnh lý toàn thân nặng, chống chỉ định phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 bác sĩ phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất:

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Bộ dụng cụ phẫu thuật thường
- Cưa: thường dùng cưa dây hoặc cưa rung
- Dụng cụ giữ xương
- Tuốt màng xương, dũa xương.
- Kìm gặm xương, kìm cắt xương.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.

- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê tại chỗ, tê tủy sống hoặc gây mê toàn thân (mask thanh quản hoặc đặt ống nội khí quản)

5.2. Tư thế: Nằm ngửa độn mông.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn trải toan.
- Bước 2: Garo gốc chi.
- Bước 3: Rạch da theo hình vợt hoặc hình mỏm cá mè theo tổn thương.
- Bước 4: Phẫu tích bộc lộ, gặm bỏ đoạn xương đủ để che phủ.
- Bước 5: Gửi giải phẫu bệnh.
- Bước 6: Cắt lọc, làm sạch phần mềm xung quanh, cố gắng giữ tối đa.
- Bước 7: Sửa chữa các tổn thương về gân, cơ, mạch máu, thần kinh kèm theo
- Bước 8: Bơm rửa, làm sạch kĩ càng
- Bước 9: Cầm máu, xử lí các đầu tận cùng thần kinh
- Bước 10: Xả garo kiểm tra cầm máu.
- Bước 11: Bơm rửa làm sạch lại.
- Bước 12: Đóng vết mổ.
- Bước 13: Băng chun ép.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Sau mổ 24h theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp người bệnh.
- Thay băng và theo dõi tình trạng vết mổ 2 ngày 1 lần.
- Sử dụng thuốc kháng sinh, giảm đau, chống phù nề và dịch truyền sau mổ.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng từ ngày thứ 2 sau mổ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Biến chứng sớm: Choáng thuốc gây mê, gây tê…, chảy máu vết mổ, thuyên tắc tĩnh mạch sâu.
- Biến chứng muộn: Nhiễm trùng, toác vết mổ.
- Xuất viện sau 3-5 ngày nếu vết mổ ổn định, không thấm dịch, cắt chỉ sau 2 tuần. Thay băng vết mổ hằng ngày trong 3 ngày đầu, sau đó 2 ngày 1 lần đến khi cắt chỉ.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng.
- Khám lại sau mổ 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Rosen RC. Digital amputations. Clin Podiatr Med Surg. 2005;22(3):343-363. doi:10.1016/j.cpm.2005.03.001
- Pulla RJ, Kaminsky KM. Toe amputations and ray resections. Clin Podiatr Med Surg. 1997;14(4):691-739.

248. PHẪU THUẬT TỔN THƯƠNG GÂN DUỖI DÀI NGÓN 1

1. ĐẠI CƯƠNG

– Tổn thương gân cơ duỗi dài ngón một chủ yếu gặp trong các vết thương vùng bàn chân, cổ chân và phần dưới cẳng chân.

– Là một trong các cơ quan trọng giúp ngón 1 gấp về phía mu chân nên phẫu thuật cần khâu nối phục hồi gân theo đúng giải phẫu, vững chắcđảm bảo phục hồi chức năng tốt nhất cho người bệnh.

2. CHỈ ĐỊNH

– Vết thương vùng bàn chân giữa, cổ chân và 1/3 dưới cẳng chân.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

– Tình trạng toàn thân của người bệnh nặng không cho phép phẫu thuật.

– Vùng chi dưới dập nát không có khả năng bảo tồn hoặc cấp máu kém.

– Cứng khớp hoặc dập nát không có khả năng bảo tồn ngón I bàn chân.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

– Người chính: 01 Phẫu thuật viện chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.

– Người phụ: 02-03 bác sĩ phụ phẫu thuật

4.2. Thuốc, hóa chất:

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế: Bộ dụng cụ mổ chấn thương chung: 01 bộ

4.4. Người bệnh:

– Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

– Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.

– Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, … trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

– Nhịn ăn, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30 – 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng mổ hữu trùng hoặc phòng mổ Chấn thương chỉnh hình

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

– Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.

– Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

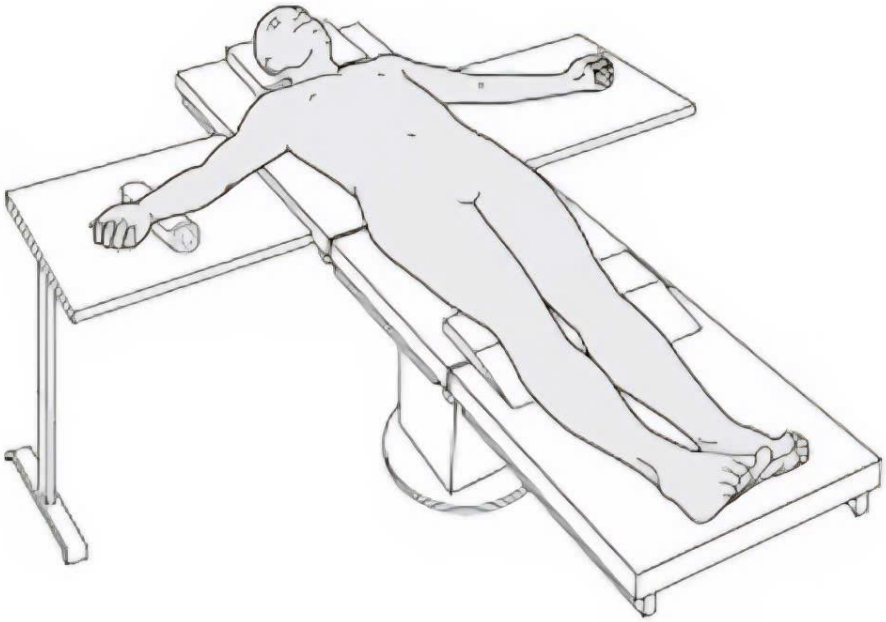
5. CÁCH BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm người bệnh bằng gây tê đám rối cánh tay hoặc gây mê





5.2.Tư thế: Người bệnh nằm ngửa trên bàn mổ. Sát khuẩn tới gốc chi phẫu thuật.



5.3.Kỹ thuật:

– Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ bằng dung dịch Betadine hoặc cồn 70 độ.

– Bước 2: Dùng garo hơi trong mổ với áp lực 350-400 mmHg hoặc garo chun.

– Bước 3: Đánh rửa, cắt lọc, làm sạch vết thương.

– Bước 4: Rạch da theo đường đi của gân tùy theo vị trí đứt (nền đốt 2 ngón 1 qua mặt trước mu chân và khớp cổ chân đến sát phía ngoài mào chày ở 1/3 dưới cẳng chân).

– Bước 5: Tiến hành khâu nối gân kiểu tận tận (Kessler, Kessler cải tiến hoặc Kessler – Tajima) bằng chỉ nylon đơn sợi 2/0 hoặc 3/0.

– Bước 6: Cầm máu, làm sạch vết mổ và đặt dẫn lưu nếu cần.

– Bước 7: Đóng da hai lớp (dưới da và khâu da).

- Bước 8: Nẹp bột cẳng bàn chân tư thế cơ năng.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Sau mổ 24h theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp người bệnh.
- Thay băng và theo dõi tình trạng vết mổ 2 ngày 1 lần.
- Theo dõi lượng dịch ra dẫn lưu, rút dẫn lưu sau 48h.
- Sử dụng các thuốc kháng sinh, giảm đau, chống phù nề và dịch truyền sau mổ.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng từ ngày thứ 2 sau mổ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu: số lượng ít, tiến hành băng ép cầm máu. Số lượng nhiều, máu đỏ tươi, chảy rỉ rả, có thể sát khuẩn, tách mép vết mổ, cầm máu dưới da tại giường. Nếu không hiệu quả, cần mổ lại cầm máu.
- Nhiễm khuẩn: Thay kháng sinh theo kháng sinh đồ, truyền dịch bù điện giải. Không hiệu quả, cần mổ lại, nạo viêm, đặt dẫn lưu, đóng da thưa tiếp tục theo dõi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Duarte M, Fradinho N. A Combined Surgical Approach for Extensor Hallucis Longus Reconstruction: Two Case Reports. Indian J Plast Surg. 2021;54(2):225-228. doi:10.1055/s-0040-1721525
- Wong JC, Daniel JN, Raikin SM. Repair of Acute Extensor Hallucis Longus Tendon Injuries: A Retrospective Review. Foot & Ankle Specialist. 2014;7(1):45-51. doi:10.1177/1938640013514271

249. PHẪU THUẬT NỐI GÂN ACHILLE

1. ĐẠI CƯƠNG

Gân Achille hay còn gọi là gân gót là một gân lớn và mạnh nhất trong cơ thể, chịu từ 2-3 lần trọng lượng cơ thể khi đi và hơn 10 lần khi chạy nhảy, có tác dụng trong động tác duỗi mạnh bàn chân giúp đẩy cơ thể về phía trước khi di chuyển, đóng vai trò quan trọng trong chức năng đi đứng, chạy nhảy.

Đứt gân Achilles chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng số các loại đứt gân nói chung của cơ thể, từ 5-10 ca/100.000 dân, nam giới chiếm ưu thế, hay gặp trong chấn thương thể thao, vết thương do vật sắc nhọn, trong tai nạn sinh hoạt hoặc tai nạn lao động. Đứt gân Achilles không được phát hiện và điều trị sớm sẽ ảnh hưởng đến chức năng di chuyển, gây tổn thương thứ phát đến các dây chằng và khớp vùng cổ chân, giảm khả năng lao động, hoạt động thể thao và chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Đối với tổn thương đứt gân Achille đến sớm, có nhiều kỹ thuật nối trực tiếp có thể áp dụng để điều trị cho bênh nhân trên lâm sàng như kỹ thuật Kessler, Bunnel, Krackow,…

2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh đứt gân Achille đến sớm (trước 2 tuần).

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bệnh lý toàn thân nặng, không thể phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên ngành chấn thương chỉnh hình.
- Ngươi phụ: 02 PTV phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Bàn mổ chỉnh hình + bộ dụng cụ phẫu thuật cơ bản.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh được chẩn đoán trật bánh chè tái diễn sau chấn thương do tổn thương dây chằng bánh chè.
- Người bệnh được điều trị ổn định các bệnh mạn tình: ĐTĐ, tim mạch, viêm da, các bệnh mạn tính…
- Nhịn ăn, thụt tháo
- Vệ sinh sát khuẩn khu vực phẫu thuật và toàn thân
- Điều trị kháng sinh dự phòng.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60-90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

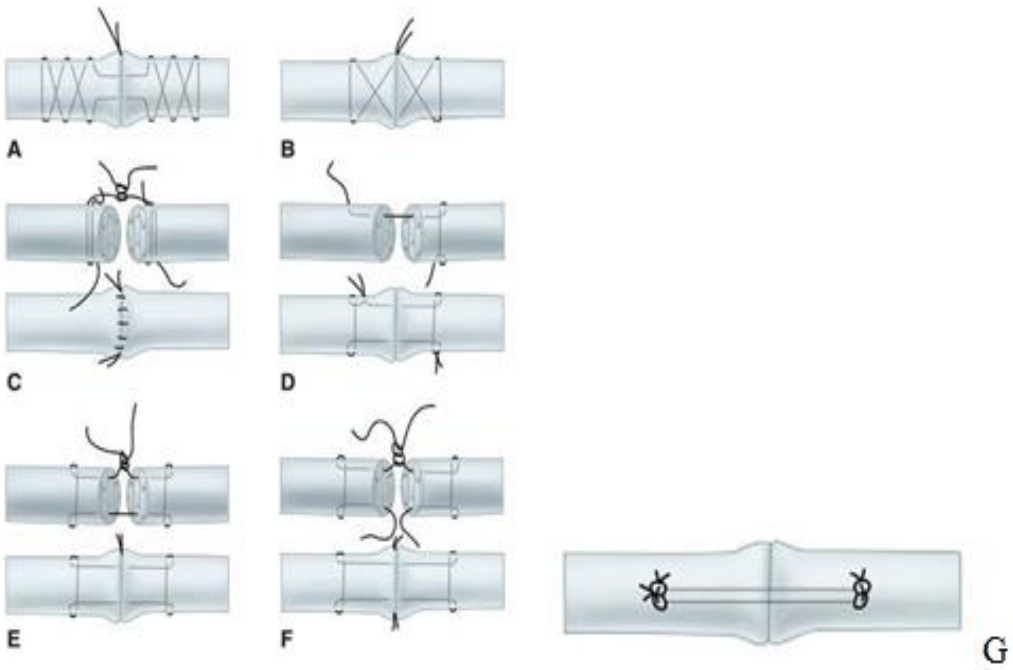
5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê (mask thanh quản hoặc nội khí quản).

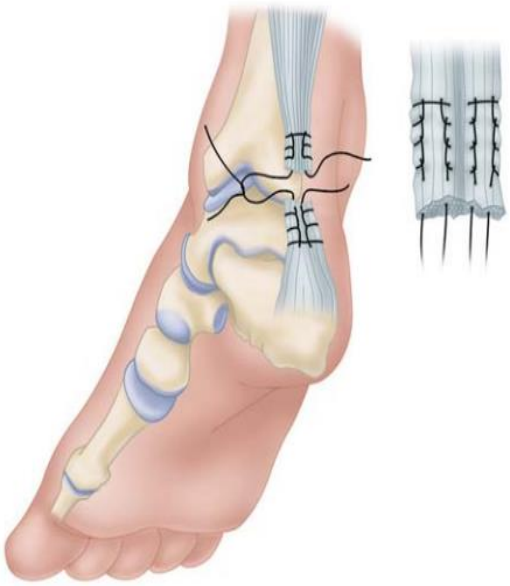
5.2. Tư thế: Nằm sấp kê đệm mặt trước cổ chân vừa đủ để bàn chân có thể buông thõng tự nhiên. Garo gốc chi.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Rạch da mặt sau cổ chân theo đường zigzag hoặc đường sau trong cổ chân.
- Bước 2: Rạch qua lớp dưới da, bóc tách rạch qua bao gân Achille, bộc lộ đầu gân đứt. Đánh giá tình trạng đầu gân, vị trí, khoảng cách giữa hai đầu gân đứt.
- Bước 3: Điều trị phẫu thuật trong đứt gân Achilles đến sớm thường là dễ dàng, có thể nối tận – tận ngay bằng các kĩ thuật khác nhau. (Hình 2, hình 3).



Hình 2. Các kỹ thuật khâu nối gân tận tận: (A) Bunnel; (B) Crisscross; (C) Mason – Allen (Chicago); (D) Kessler; (E) Modified Kessler; (F) Tajima – Kessler; (G) Tsuge.



- Bước 4: Hình 3. Kỹ thuật Krackow nối gân Achilles tận tận.
- Bước 5: Khâu phục hồi bao gân.
- Bước 6: Khâu dưới da. Khâu da. Tháo garo. Băng ép cầm máu
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Sau mổ, bột cẳng bàn chân tư thế bàn chân gấp tối đa về gan chân.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Theo dõi các biến chứng trong mổ (tổn thương bó mạch chày sau, thần kinh chày, cơ khu sau cẳng chân),
- biến chứng sau mổ (chậm liền vết mổ, nhiễm trùng, thuyên tắc tĩnh mạch sâu, nhồi máu phổi, đứt lại gân Achille).
- Tập phục hồi chức năng sau mổ:
  + 0-2 tuần đầu: Chăm sóc vết thương, đeo bột, đi nạng không tỳ đè lên chân tổn thương.
  + 2-6 tuần: Thay bốt bột cẳng bàn chân, tư thế cổ chân duỗi nhẹ dần về tư thế trung gian, đi lại có nạng đỡ và không tỳ đè, tập phục hồi chức năng khớp gối và háng không có sự tham gia của cổ chân.
  + 6-8 tuần: Thay bốt bột cẳng bàn chân, tư thế cơ năng cổ chân vuông góc, đi có nạng đỡ chịu lực tăng dần.
  + 8-12 tuần: Bỏ bột, đi có nạng đỡ, phục hồi từ từ tăng dần đến khi chịu được toàn bộ trọng lực.
  + Sau 12 tuần: Tập phục hồi chức năng tích cực để lấy lại biên độ vận động, sức mạnh và khả năng chịu đựng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (2004). *Giải phẫu người tập 1*, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 293-297.
- Ma GW, Griffith TG. (1977) Percutaneous repair of acute closed ruptured achilles tendon: a new technique. *Clin Orthop Rel Res*. (128), 247–255.
- Canal S.T., James H.B. (2007) *Campbell's Operative Orthopaedics 12th edition*, 2321-2334. Elsevier Mosby.

250. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH ĐỨT GÂN CƠ NHỊ ĐẦU CÁNH TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

Đứt gân cơ nhị đầu cánh tay là thuật ngữ chỉ tình trạng đứt hoàn toàn hoặc một phần gân của cơ nhị đầu. Đây là cơ lớn nằm ở mặt trước của cánh tay trên, có chức năng vận động khuỷu tay và xoay ngoài cẳng tay. Cơ này cũng giúp ngăn xương cánh tay dịch chuyển lên trên. Cơ nhị đầu có hai gân. Chúng gắn cơ nhị đầu cánh tay vào xương ở vai và khuỷu tay.

+ Theo loại theo vị trí gân

Dựa vào gân ảnh hưởng, đứt gân cơ nhị đầu được phân thành 2 loại, bao gồm:

- **Rách gân nhị đầu cánh tay ở khuỷu tay**

  Rách gân nhị đầu cánh tay ở khuỷu tay xảy ra khi đứt hoàn toàn hoặc một phần gân nối cơ nhị đầu với xương ở khuỷu tay. Tình trạng này chủ yếu do chấn thương đột ngột, khuỷu tay bị ép thẳng trước lực cản. Trong một số trường hợp, tổn thương gân xảy ra khi khuỷu tay bị bẻ cong trong khi chịu tải nặng.

Tổn thương gân gây sưng tấy, tạo khoảng trống phía trước khuỷu tay, đau đớn, bầm tím ở cẳng tay và khuỷu tay. Trong hầu hết trường hợp, vết rách của gân xa hoàn toàn. Điều này khiến toàn bộ cơ nhị đầu cánh tay tách ra khỏi xương và kéo về phía vai.

Rách gân nhị đầu cánh tay ở khuỷu tay thường gặp ở nam giới trên 30 tuổi, đặc biệt là những người hút thuốc lá, sử dụng Corticosteroid và thuốc steroid đồng hóa.

- **Rách gân nhị đầu cánh tay ở vai**

Rách gân nhị đầu cánh tay ở vai xảy ra khi gân nối cơ nhị đầu cánh tay với xương ở vai bị đứt hoàn toàn hoặc một phần. Tình trạng này khiến cánh tay bị mất một chút sức mạnh, đau khi xoay mạnh, bầm tím và sưng tấy ở vùng ảnh hưởng.

Khi bị rách gân cơ nhị đầu, những bộ phận khác của vai cũng có thể bị tổn thương, chẳng hạn như rách gân cơ chóp xoay. Tổn thương này thường do sử dụng quá mức và chấn thương gây ra.

Trong nhiều trường hợp, gân cơ nhị đầu bị sờn trước khi rách. Khi tổn thương tiến triển, gân này có thể bị rách hoàn toàn.

+ Phân loại theo mức độ nghiêm trọng

Dựa trên mức độ rách gân, rách gân cơ nhị đầu cánh tay được phân thành hai dạng, bao gồm:

- **Rách một phần gân:** Gân cơ nhị đầu có nhiều vết rách nhưng không bị đứt hoàn toàn. Nếu vết rách nhỏ, gân bị thương có thể lành lại mà không cần phẫu thuật.
- **Rách gân hoàn toàn:** Gân cơ nhị đầu bị đứt hoàn toàn khỏi điểm bám của gân ở xương. Những trường hợp này cần được phẫu thuật sửa chữa càng sớm càng tốt.

Có nhiều nguyên nhân gây đứt gân cơ nhị đầu, bao gồm:

1.1. Đứt gân cơ nhị đầu ở khuỷu tay

Chấn thương đột ngột thường gây đứt gân cơ nhị đầu ở khuỷu tay. Tình trạng này xảy ra khi khuỷu tay bị ép thẳng trước một lực cản. Đôi khi khuỷu tay bị bẻ cong trong khi chịu tải nặng có thể khiến gân cơ gấp nhị đầu bị thương.

Để cố gắng duy trì cánh tay cong khi đột ngột nâng một chiếc hộp nặng, một người có xu hướng căng cơ và gân ở nhị đầu cánh tay. Tuy nhiên trọng lượng quá lớn của hộp

buộc cánh tay duỗi thẳng. Điều này làm tăng áp lực lên nhị đầu cánh tay và khiến gân bị đứt ra khỏi xương.

Những yếu tố làm tăng nguy cơ:

- **Tuổi tác và giới tính:** Nam giới trên 30 tuổi thường dễ bị đứt gân cơ nhị đầu ở đầu xa.
- **Hút thuốc:** Hàm lượng nicotin trong thuốc lá làm giảm chất lượng và sức mạnh của gân. Từ đó làm tăng nguy cơ đứt gân.
- **Corticosteroid và thuốc steroid đồng hóa:** Yếu cơ và gân thường liên quan đến việc sử dụng Corticosteroid và thuốc steroid đồng hóa.

1.2. Đứt gân cơ nhị đầu ở vai

Rách gân cơ nhị đầu cánh tay ở vai chủ yếu do chấn thương và lạm dụng gân.

- **Chấn thương:** Nhấc một vật quá nặng hoặc ngã mạnh vào một cánh tay đang dang ra có thể khiến gân cơ nhị đầu bị rách.
- **Lạm dụng:** Các vết rách nhỏ có thể hình thành trên gân khi chúng ta già đi. Điều này thường nghiêm trọng hơn và tăng nguy cơ đứt gân hoàn toàn khi lạm dụng cơ bắp, lặp đi lặp lại chuyển động của vai. Ngoài ra việc sử dụng quá mức có thể gây viêm gân, chấn thương vòng gân và viêm gân chóp xoay. Những tình trạng này đều có khả năng gây căng thẳng cho gân cơ nhị đầu, gân yếu và dễ rách.

Những yếu tố làm tăng nguy cơ:

- **Tuổi tác:** Người lớn tuổi có nhiều nguy cơ hơn so với người trẻ.
- **Nâng vật nặng:** Quá nhiều tải trọng khi cử tạ, có công việc đòi hỏi thường xuyên nâng vật nặng trên cao đều làm tăng tốc độ hao mòn gân.
- **Lạm dụng vai:** Gân hao mòn nhiều hơn khi lặp đi lặp lại việc đưa tay qua đầu, chẳng hạn như bơi lội và chơi quần vợt.
- **Hút thuốc:** Hút thuốc lá có thể gây yếu và tăng nguy cơ đứt gân.
- **Thuốc Corticosteroid:** Dùng Corticosteroid kéo dài gây yếu cơ và gân.

2. CHỈ ĐỊNH

– Điều trị bảo tồn không hiệu quả.

– Rách ≥ 50% đường kính gân cơ.

– Người bệnh trẻ tuổi và người bệnh nữ không muốn chấp nhận biến dạng thẩm mỹ, người bệnh vận động viên hoặc người bệnh có nhu cầu vận động thể lực cao.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

– Nhiễm trùng

– Không đủ tiêu chuẩn phẫu thuật: bệnh nhân tuổi cao, không có nhu cầu vận động nặng, có bệnh nội khoa phức tạp.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

– Phẫu thuật viên chính: 01 bác sĩ chuyên ngành ngoại chấn thương chỉnh hình

– Phụ phẫu thuật : 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn mổ
- Đèn mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật cánh tay, vít chẹn.

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn trước 6 giờ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ bằng Betadine hoặc cồn 70 độ

Đứt đầu gần gân nhị đầu:

- Bước 2: Rạch da mặt trước trên cánh tay.
- Bước 3: Bóc tách, vén cơ Delta, bộc lộ rãnh nhị đầu, phẫu tích bóc tách đầu gần gân nhị đầu
- Bước 4: Khâu đầu gần gân nhị đầu
- Bước 5: Khoan đường hầm qua rãnh nhị đầu.
- Bước 6: Cố định đầu gần gân nhị đầu bằng Swirelock
- Bước 7: Kiểm tra cơ năng khớp vai.
- Bước 8: Đóng vết mổ theo các lớp.

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

Đứt đầu xa gân nhị đầu

- Bước 2: Rạch da mặt trước cẳng tay dưới nếp gấp khuỷu 3cm.
- Bước 3: Xác định thần kinh bì cánh tay trước và vén ra ngoài.
- Bước 4: Xác định và phẫu tích đầu xa gân cơ nhị đầu cánh tay.
- Bước 5: Khâu đầu xa gân nhị đầu, luồn chỉ qua button.
- Bước 6: Khoan đường hầm qua lồi củ xương quay.
- Bước 7: Luồn button qua đường hầm, kéo chỉ cố định đầu xa gân nhị đầu vào lồi củ xương quay.
- Bước 8: Kiểm tra cơ năng khớp khuỷu.
- Bước 9: Bơm rửa, đóng vết mổ theo các lớp
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi mạch,, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, mầu sắc chi thể, vận động cảm giác chi thể, để phát hiện những biến chứng sau mổ
- Hướng dẫn tập vật lý trị liệu: sau khi phẫu thuật, người bệnh đeo bằng đỡ cánh tay trong 4-6 tuần. Sau đó cần tập phục hồi chức năng tăng cường sức mạnh cho cánh tay và cải thiện tầm vận động khớp khuỷu, vai.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Tê/yếu cánh tay, nhiễm trùng, chảy máu và phản ứng bất lợi với thuốc gây mê (bao gồm đau tim, đột quỵ và tử vong) … Ở một số ít trường hợp, gân có thể bị rách trở lại.
- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Van der Vis J, Janssen SJ, Haverlag R, van den Bekerom MPJ. Functional outcome in patients who underwent distal biceps tendon repair. Arch Orthop Trauma Surg. 2018 Nov;138(11):1541-1548.
- Witkowski J, Królikowska A, Czamara A, Reichert P. Retrospective Evaluation of Surgical Anatomical Repair of Distal Biceps Brachii Tendon Rupture Using Suture Anchor Fixation. Med Sci Monit. 2017 Oct 17;23:4961-4972.
- Castricini R, Familiari F, De Gori M, Riccelli DA, De Benedetto M, Orlando N, Galasso O, Gasparini G. Tenodesis is not superior to tenotomy in the treatment of the

long head of biceps tendon lesions. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2018 Jan;26(1):169-175.

- Vestermark GL, Van Doren BA, Connor PM, Fleischli JE, Piasecki DP, Hamid N. The prevalence of rotator cuff pathology in the setting of acute proximal biceps tendon rupture. J Shoulder Elbow Surg. 2018 Jul;27(7):1258-1262.
- Kelly MP, Perkinson SG, Ablove RH, Tueting JL. Distal Biceps Tendon Ruptures: An Epidemiological Analysis Using a Large Population Database. Am J Sports Med. 2015 Aug;43(8):2012-7.
- Thomas JR, Lawton JN. Biceps and Triceps Ruptures in Athletes. Hand Clin. 2017 Feb;33(1):35-46.
- Tarallo L, Lombardi M, Zambianchi F, Giorgini A, Catani F. Distal biceps tendon rupture: advantages and drawbacks of the anatomical reinsertion with a modified double incision approach. BMC Musculoskelet Disord. 2018 Oct 10;19(1):364.

251. PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ GÂN BÁNH CHÈ

1. ĐẠI CƯƠNG

- Đứt gân bánh chè là đứt toàn bộ gân từ đầu dưới xương bánh chè bám vào lồi củ trước xương chày. Gân bánh chè đóng vai trò rất quan trọng trong cơ chế duỗi gối. Người bệnh có tổn thương gân bánh chè sẽ bị mất duỗi gối và ảnh hưởng nhiều đến chức năng vận động của khớp gối.
- Tổn thương gân bánh chè có thể gặp trong vết thương, chấn thương trực tiếp ở mặt trước gối hoặc sau chấn thương thể thao ở những môn yêu cầu vận động mạnh.

2. CHỈ ĐỊNH

- Vết thương đứt bánh chè.
- Chấn thương đứt kín gân bánh chè.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Khi tình trạng phần mềm chưa ổn định.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người hính: 01 Phẫu thuật viên chuyên ngành chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 02 phẫu thuật viên phụ mổ.

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Bộ dụng cụ phẫu thuật gối chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng khẩu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của những chấn thương kèm theo, hoặc do cơ địa hay các bệnh mạn tính, tuổi. Điều trị ổn các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, truyền máu nếu người bệnh thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 - 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

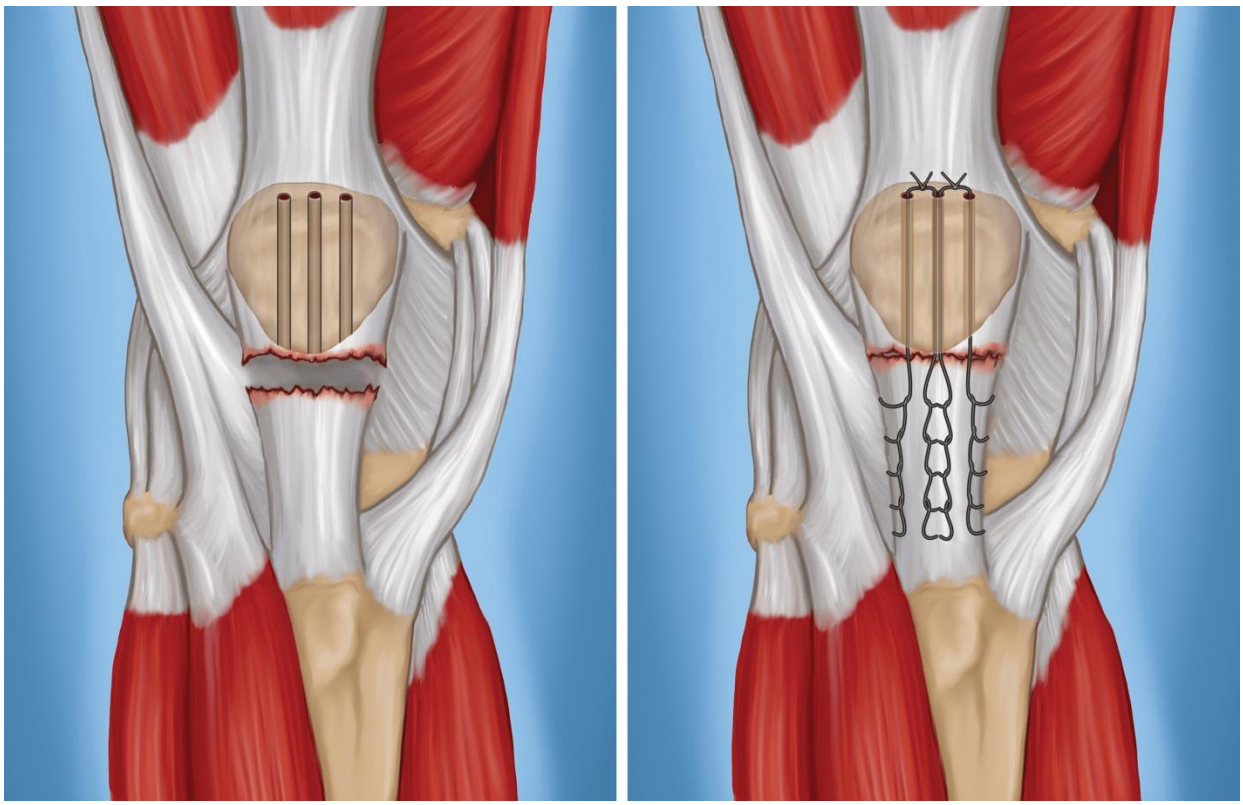
5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống hoặc mê nội khí quản.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, duỗi cẳng chân.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Garo gốc chi bằng garo hơi hoặc garo chun
- Bước 2: Sát trùng chi chấn thương.
- Bước 3:Rạch da mặt sau trước gối.
- Bước 4:Khâu lại gân bánh chè bằng chỉ prolene số 0 hoặc chỉ siêu bền (Fiber Wire).
- Bước 5:Buộc chỉ thép néo bánh chè vào lồi củ trước xương chày bảo vệ gân bánh chè nối.
- Bước 6:Bơm rửa sạch vết mổ.
- Bước 7: Đóng da.
- Bước 8: Tháo garo.
- Bước 9: Bất động bột cố định khớp gối sau mổ.



Hình 1. Khâu phục hồi gân bánh chè

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- 3 ngày đầu sau mổ: Dấu hiệu sinh tồn, vận động cảm giác chi thể, tình trạng vết thương, chảy máu sau mổ.
- Những ngày sau: Tình trạng nhiễm trùng, rối loạn dinh dưỡng.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu vết mổ: băng ép hoặc khâu tăng cường.
- Nhiễm trùng: phân biệt nhiễm trùng nông hay sâu để xử trí, có thể mổ bơm rửa làm sạch vết mổ.
- Rối loạn dinh dưỡng: gác cao chân, chườm lạnh, thuốc chống phù nề.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

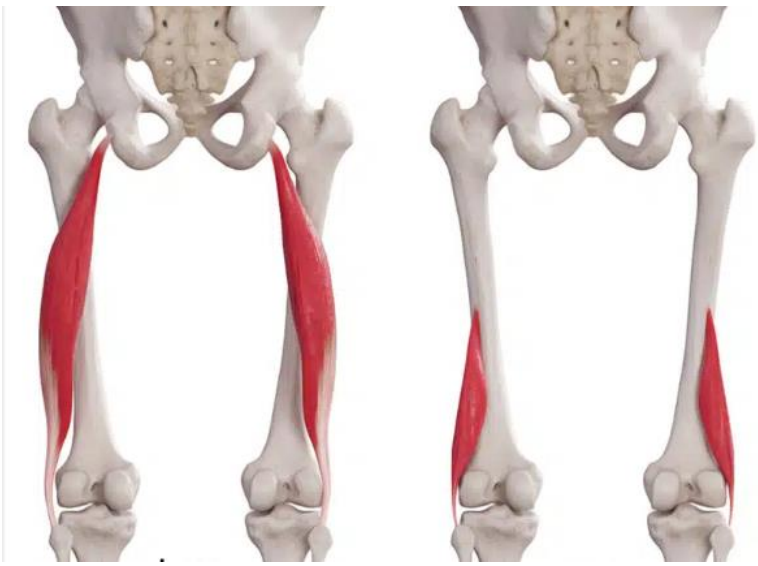
- Marder, R. A., & Timmerman, L. A. (1999). Primary repair of patellar tendon rupture without augmentation. The American journal of sports medicine, 27(3), 304-307.
- Greis, P. E., Holmstrom, M. C., & Lahav, A. (2005). Surgical treatment options for patella tendon rupture, part I: acute. Orthopedics, 28(7), 672-679.

252. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH ĐỨT GÂN CƠ NHỊ ĐẦU ĐÙI

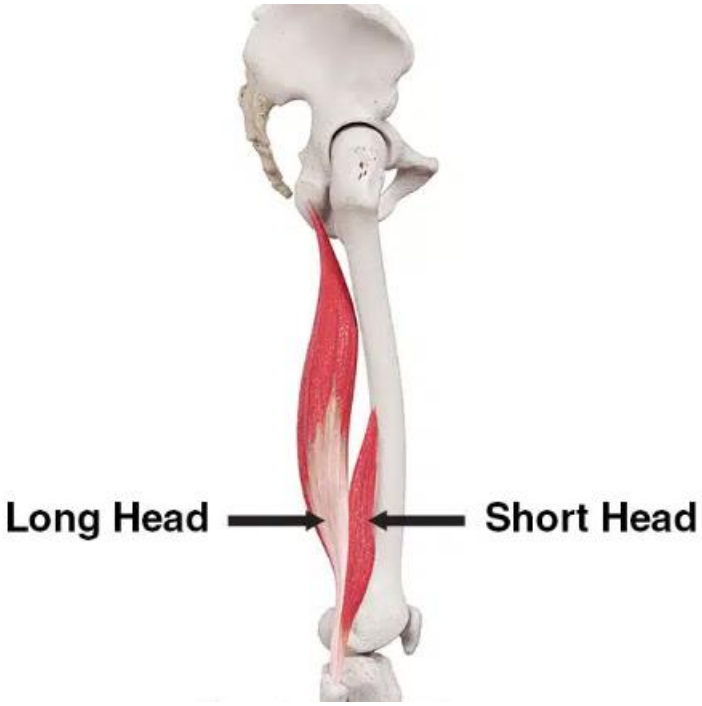
1. ĐẠI CƯƠNG

Tổn thương đơn thuần gân nhị đầu đùi là 1 tổn thương hiếm gặp do ở điểm bám tận, gân nhị đầu đùi hoà với bao khớp, hệ thống gân và dây chằng phía sau ngoài khớp gối tạo thành góc sau ngoài, phối hợp với dây chằng bên ngoài có tác dụng hạn chế xoay ngoài của mâm chày so với lồi cầu. Tổn thương đơn thuần gân nhị đầu đùi thường do gân bị tác động bởi một lực xoay năng lượng thấp làm nhổ điểm bám gân.

- Đặc điểm giải phẫu cơ đùi sau:
  + Cơ nhị đầu đùi nằm trong nhóm cơ đùi sau.
  + Cơ đùi sau gồm 3 cơ nằm trong ngăn mạc sau của đùi: cơ bán gân, cơ bán màng, cơ nhị đầu đùi
  + Cả 3 cơ đùi sau đều có nguyên ủy từ ụ ngồi, trừ cơ nhị đầu có thêm 1 đầu nguyên ủy bám vào xương đùi. Chúng đi xuống qua mặt sau của đùi và có thể nhìn thấy các gân của chúng ở sau khớp gối.
  + Do chạy qua 2 khớp (khớp háng và khớp gối), tác dụng chung của 3 cơ là duỗi đùi, gấp cẳng chân.
  + Thần kinh ngồi phân nhanh vào cả 3 cơ vùng đùi sau.
- Cơ nhị đầu đùi:
  + Nguyên ủy:
    - Đầu dài: ụ ngồi
    - Đầu ngắn: mép ngoài đường ráp và đường trên lồi cầu ngoài.
- Bám tận: chỏm xương mác
- Động tác:
  + Đầu dài: duỗi đùi
  + Cả 2 đầu: gấp và xoay ngoài cẳng chân



Hình 1: Giải phẫu đầu dài, đầu ngắn cơ nhị đầu đùi (nhìn sau)



Hình 2: Cơ nhị đầu (nhìn bên)

- Nguyên nhân gây rách gân cơ nhị đầu đùi:
  + Rách gân cơ nhị đầu đùi thường bắt nguồn từ những cử động đột ngột, sai kỹ thuật khiến cơ đùi không kịp thích nghi. Vì vậy, không chỉ có vận động viên mà cả nhưng người mới bắt đầu tập luyện cũng không tránh khỏi nguy cơ bị rách gân cơ đùi sau. Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến gây nên tình trạng này:
    - Người bệnh bị mất cân bằng cơ xuất phát từ nguyên nhân tập luyện không đồng đều, cơ đùi trước phát triển hơn cơ đùi sau.
    - Do ít vận động thể chất, cơ thể yếu nên người bệnh rất dễ bị rách gân cơ đùi sau dù chỉ hoạt động nhẹ nhàng.
    - Mang vác vật nặng với tư thế không đúng.
    - Khởi động không kỹ càng, các cơ chưa kịp thích nghi với áp lực lớn sau thời gian dài nghỉ ngơi.
    - Vận động quá mạnh hoặc sai kỹ thuật khiến các cơ bị kéo giãn quá mức.
    - Do chấn thương trong quá trình lao động, tập luyện như: Ngã, trượt chân,... hoặc nhảy từ một độ cao nhất định nhưng tiếp đất không đúng cách.

2. CHỈ ĐỊNH

- Đứt đầu xa gân nhị đầu đùi.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh có bệnh lý toàn thân nặng, chống chỉ định phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 phẫu thuật viên
- Người phụ: 03 bác sĩ phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất:

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Máy Garo, dụng cụ phẫu thuật phần mềm, 2 sợi chỉ siêu bền, 2 neo khâu

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống, mê mask, mê nội khí quản

5.2. Tư thế: Nằm ngửa kê mông góc khoảng 15-20 độ

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn, trải toan, garo gốc chi dưới
- Bước 2: Rạch da 10 cm đường ngoài khớp gối từ chỏm xương mác đi lên theo bờ trước cơ nhị đầu đùi.
- Bước 3: Phẫu tích tìm đầu gân nhị đầu.
- Bước 4: Lấy bỏ khối máu tụ, cắt lọc đầu gân rách

- Bước 5: Khâu Krakow đầu gân.
- Bước 6: Chôn gân vào chỏm xương mác bằng neo.
- Bước 7: Vận động gối kiểm tra tình trạng căng của gân cũng như thần kinh mác chung.
- Bước 8: Bơm rửa, làm sạch lại
- Bước 9: Đóng vết mổ theo các lớp
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Các dấu hiệu sinh tồn sau mổ (Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở,…)
- Đeo nẹp sau mổ. Tập gấp gối thụ động, đeo nẹp duỗi gối, đi nạng 6 tuần, có thể chịu được toàn bộ trọng lượng cơ thể sau 8-10 tuần. Người bệnh được phép trở lại làm việc sau 3 tháng, cần tránh các môn thể thao đối kháng

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu, nhiễm trùng vết mổ
- Hạn chế vận động khớp gối do không tuân thủ chương trình phục hồi chức năng Đứt lại gân tứ đầu đùi

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

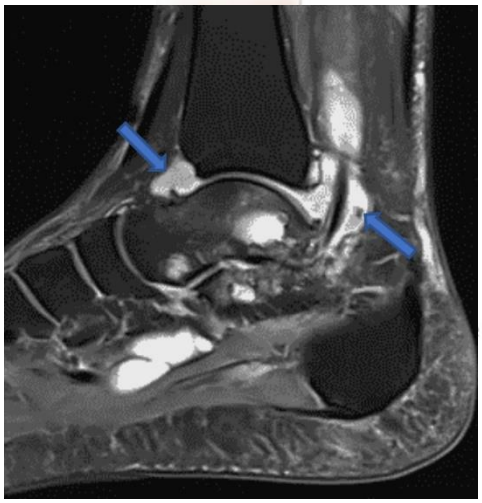
- Raines, B. T., Pomajzl, R. J., Ray, T. E., Bley, J. A., & Sherman, S. L. (2019). Isolated complete rupture of the biceps femoris insertion: a surgical repair technique manuscript. Arthroscopy Techniques, 8(4), e407-e411.
- Branch, E. A., Loveland, D., Sadeghpour, S., & Anz, A. W. (2018). A biomechanical assessment of biceps femoris repair techniques. Orthopaedic Journal of Sports Medicine, 6(1), 2325967117748891.

253. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP CỔ CHÂN CẮT MÀNG HOẠT DỊCH

1. ĐẠI CƯƠNG

Viêm màng hoạt dịch khớp cổ chân đặc trưng bởi tình trạng viêm mô mềm lót trong bao khớp cổ chân. Nguyên nhân thường do chấn thương, nhiễm khuẩn, viêm khớp dạng thấp, gout,… Biểu hiện lâm sàng là sưng, đau, hạn chế vận động cổ chân, đau tăng lên khi đi lại hoặc chạy bộ, đặc biệt là khi leo dốc, đi lại trên bề mặt không bằng phẳng. Điều trị ban đầu bao gồm: hạn chế vận động khớp cổ chân, dùng thuốc chống viêm và tập vật lý trị liệu, có thể tiêm nội khớp bằng corticosteroid. Phẫu thuật đặt ra khi điều trị bảo tồn thất bại. Phẫu thuật nội soi khớp cổ chân cắt màng hoạt dịch nhiều ưu thế hơn mổ mở do hạn chế tổn thương các cấu trúc của khớp.

2. CHỈ ĐỊNH



- Viêm màng hoạt dịch điều trị bảo tồn thất bại sau ít nhất 3 tháng.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Đang có tình trạng nhiễm khuẩn.
- Người bệnh có bệnh lý toàn than nặng, chống chỉ định phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính:01 PTV chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 2 PTV phụ mổ.

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Bộ dụng cụ mổ chấn thương chung.
- Bàn chỉnh hình.
- Máy garo

- Hệ thống nọi soi: màn hình, nguồn sáng, ống kính nội soi, , máy mài, máy bơm nước nội soi.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

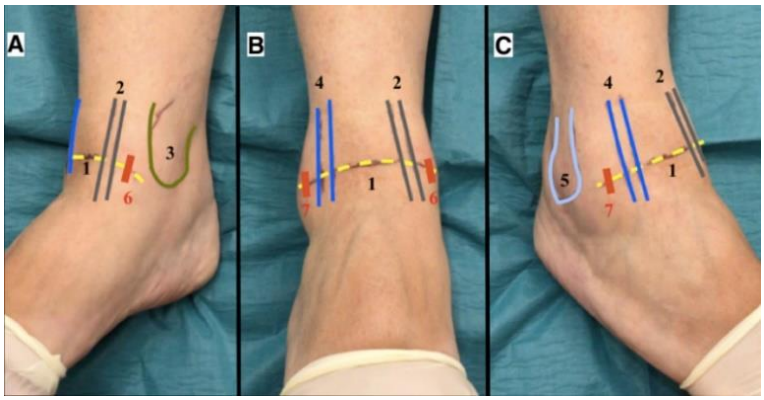
5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống

5.2. Tư thế: Nằm ngửa kê chân mổ lên giá đỡ chân.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Xác định cổng vào nội soi: trước trong- ngoài hoặc sau trong- ngoài.



Hình ảnh các mốc trên da để xác định vị trí cổng vào:

(1) đường khớp cổ chân; (2) gân chày trước; (3) cắt cá trong; (4) gân cơ duỗi các ngón dài; (5) mắt cá ngoài; (6) và (7) là vị trí vào cổng nội soi.

- Bước 2: Bơm 15-20ml nước muối sinh lý vào khớp cổ chân, mở 2 cổng nội soi trước ngoài, trước trong.





- Bước 3: Đánh giá và xử lý tổn thương trong mổ:
  + Lấy bỏ gai xương chèn ép.
  + Lấy bỏ tổ chức xơ, màng hoạt dịch viêm, giả dây chằng và sụn khớp thoái hóa.
  + Lấy bỏ chuột khớp, sụn bong.
- Bước 4: Mở 2 cổng sau trong, sau ngoài để vào khoang sau, cắt lọc màng hoạt dịch khoang sau.



- Bước 5: Bơm rửa sạch khớp.
- Bước 6: Khâu đóng vết mổ, băng chun. Xả garo.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi tình trạng toàn thân: Mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác.

- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng sau mổ.
- Kháng sinh đường tiêm dùng 5-7 ngày sau mổ.
- Giảm đau sau mổ đường tiêm hoặc uống.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Rò hoạt dịch ra da.
- Nhiễm trùng vết mổ, nhiễm trùng khớp cổ chân.
- Liệt nhẹ thần kinh do chèn ép.
- Tổn thương mạch máu, thần kinh do đặt cổng vào

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

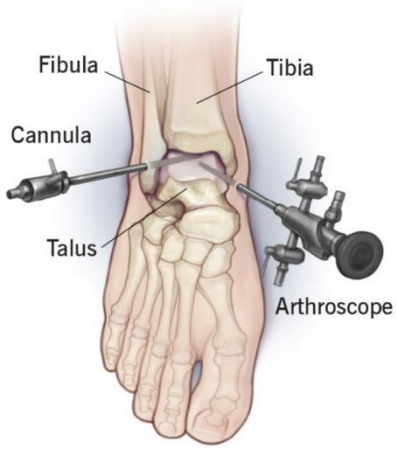
- David F. Martin, Walton W. Curl, Champ L. Baker, Arthroscopic treatment of chronic synovitis of the ankle, Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery, Volume 5, Issue 2, 1989, Pages 110-114
- Nguyễn Huy Thiệp. Nhận xét chỉ định và kết quả phẫu thuật nội soi điều trị bệnh lý khớp cổ chân tại bệnh viện Việt Đức, Luận văn thạc sĩ y học, 2020

254. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP CỔ CHÂN CẮT LỌC SỤN KHỚP CỔ CHÂN

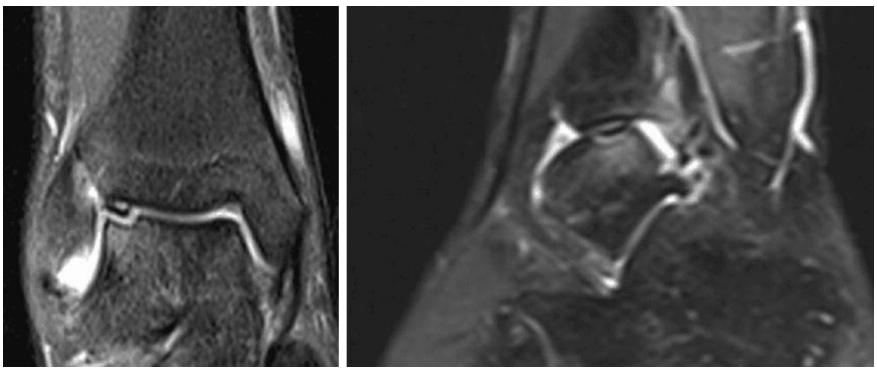
1. ĐẠI CƯƠNG

Phẫu thuật nội soi khớp cổ chân cắt lọc sụn khớp cổ chân thường được chỉ định trong trường hợp tổn thương xương sụn xương sên (OLT). Tổn thương xương sụn xương sên được định nghĩa là sự vỡ tách của một mảnh sụn khớp, có hoặc không có tổn thương tương ứng xương dưới sụn khu trú của xương sên. Nguyên nhân do chấn thương, vi chấn thương lặp đi lặp lại, yếu tố nội tiết, chuyển hóa, di truyền, thoái hóa khớp, dị tật khớp, thiếu máu cục bộ. Khi bề mặt sụn khớp tổn thương, dịch khớp từ sụn có thể xâm nhập, dẫn tới tăng áp lực dịch tại chỗ cho vùng xương dưới sụn, điều này tái đi tái lại gây tiêu xương, hình thành nang xương. Biểu hiện triệu chứng đau sâu trong khớp khi đi lại. Có thể điều trị bảo tồn trong trường hợp chấn thương cấp tính, tổn thương giai đoạn I, II theo Berndt và Harty.

2. CHỈ ĐỊNH



- Điều trị bảo tồn thất bại.
- Tổn thương lớn tiến triển: phân độ trên Xquang theo Berndt và Harty giai đoạn III- IV



Hình ảnh tổn thương viêm xương sụn vị trí xương sêntrên MRI.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Đang có tình trạng nhiễm khuẩn.
- Người bệnh có bệnh lý toàn than nặng, chống chỉ định phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính:01 Phẫu thuật viện chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 2 PTV phụ mổ.

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Bộ dụng cụ mổ chấn thương chung.
- Bàn chỉnh hình.
- Máy garo
- Hệ thống nọi soi: màn hình, nguồn sáng, ống kính nội soi, máy mài, máy bơm nước nội soi.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

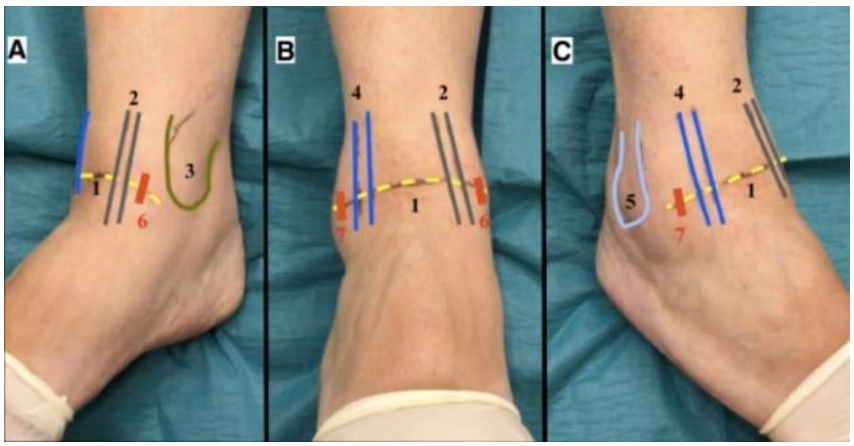
- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống
5.2. Tư thế : Nằm ngửa kê chân mổ lên giá đỡ chân.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Xác định cổng vào nội soi: trước trong, trước ngoài.



- Bước 2: Bơm 15-20ml nước muối sinh lý vào khớp cổ chân,







- Bước 3: Mở 2 cổng nội soi trước ngoài, trước trong.
- Bước 4: Đánh giá và xử lý tổn thương trong mổ:
  + Tổn thương sụn lên đến 15mm: cắt bỏ, bào sụn tổn thương, đục kích thích tủy xương
  + Tổn thương >15mm: có thể cố định mảnh xương sụn vỡ
  + Tổn thương dạng nang ở trần chày hoặc tổn thương nang lớn vòm xương sên: khoan ngược dòng, ghép xương
- Bước 5: Bơm rửa khớp.
- Bước 6: Khâu đóng vết mổ, băng chun. Xả garo.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi tình trạng toàn thân: Mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng sau mổ.

- Kháng sinh đường tiêm dùng 5-7 ngày sau mổ.
- Giảm đau sau mổ đường tiêm hoặc uống.

6.2. Các biến chứng sau mổ:

- Rò hoạt dịch ra da.
- Nhiễm trùng vết mổ, nhiễm trùng khớp cổ chân.
- Liệt nhẹ thần kinh do chèn ép.
- Tổn thương mạch máu, thần kinh do đặt cổng vào.

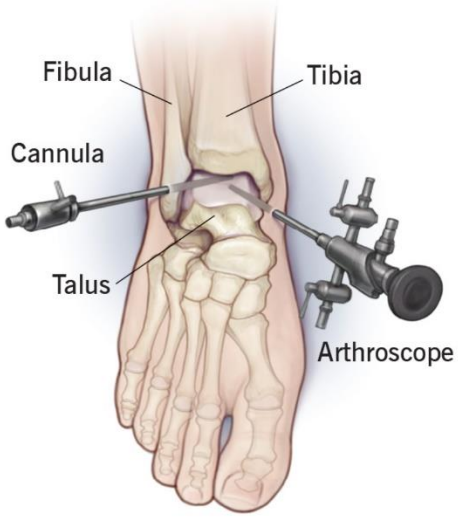
TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Van Dijk, C. Niek. Ankle arthroscopy: techniques developed by the Amsterdam Foot and Ankle School. Springer Science & Business, 2014.
- Nguyễn Huy Thiệp. Nhận xét chỉ định và kết quả phẫu thuật nội soi điều trị bệnh lý khớp cổ chân tại bệnh viện Việt Đức, Luận văn thạc sĩ y học, 2020

255. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP CỔ CHÂN LẤY DỊ VẬT

1. ĐẠI CƯƠNG

Dị vật khớp cổ chân có thể hình thành do nguyên nhân chấn thương, thoái hóa khớp hay bệnh lý nội khoa như viêm khớp dạng thấp, gout. Biểu hiện triệu chứng đau, hạn chế vận động do kẹt khớp. Phẫu thuật nội soi làm sạch, lấy bỏ dị vật giúp cải thiện triệu chứng hiệu quả.



2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh có triệu chứng lâm sáng (đau, hạn chế vận động khớp), điều trị nội khoa không hiệu quả, có bằng chứng dị vật gối trên Xquang, CT hoặc MRI.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Đang có tình trạng nhiễm khuẩn.
- Người bệnh có bệnh lý toàn thân nặng, chống chỉ định phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 2 PTV phụ mổ.

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Bộ dụng cụ mổ chấn thương chung.
- Bàn chỉnh hình.
- Máy garo
- Hệ thống nọi soi: màn hình, nguồn sáng, ống kính nội soi, máy mài, máy bơm nước nội soi.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

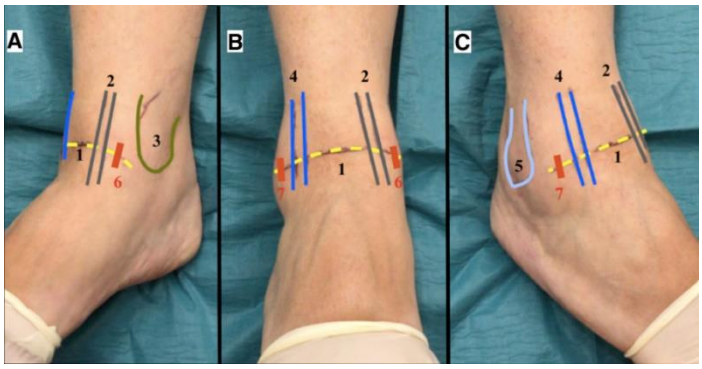
- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống.
5.2. Tư thế: Nằm ngửa, kê chân mổ lên giá đỡ chân.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn, trải toan. Dồn máu garo gốc chi.
- Bước 2: Xác định cổng vào nội soi: trước trong, trước ngoài.



- Bước 3: Bơm 15-20ml nước muối sinh lý vào khớp cổ chân.



- Bước 4: Rạch da vừa đủ để đưa trocar vào, luồn trocar vào khớp cổ chân để bộc lộ khe khớp cổ chân. Mở cổng trước ngoài để đưa dụng cụ vào khớp cổ chân.







- Bước 5: Dùng bào để dọn sạch phần mềm quanh khớp sao cho có thể đánh giá toàn bộ khớp cổ chân từ khe khớp mác – sên phía ngoài và chày sên phía trên – trong.
- Bước 6: Cắt lọc tổ chức xơ dính trong khớp gây hạn chế vận động khớp, bào sạch tổ chức xơ đến lúc lộ rõ các khe khớp của cổ chân.

- Bước 7: Lấy bỏ dị vật khớp cổ chân.
- Bước 8: Bơm rửa sạch khớp cổ chân.
- Bước 9: Khâu đóng các lớp, băng chun, xả garo.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi tình trạng toàn thân: Mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng sau mổ.
- Kháng sinh đường tiêm dùng 5-7 ngày sau mổ.
- Giảm đau sau mổ đường tiêm hoặc uống.

6.2. Các biến chứng sau mổ:

- Rò hoạt dịch ra da.
- Nhiễm trùng vết mổ, nhiễm trùng khớp cổ chân.
- Liệt nhẹ thần kinh do chèn ép.
- Tổn thương mạch máu, thần kinh do đặt cổng vào.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Van Dijk, C. Niek. Ankle arthroscopy: techniques developed by the Amsterdam Foot and Ankle School. Springer Science & Business, 2014.
- Dean Sorrento. Ankle osteoarthritis causes. Arthritis- health. Published 2019

256. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP CỔ CHÂN HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ GÃY MẮT CÁ CHÂN

1. ĐẠI CƯƠNG

- Các nghiên cứu trên dân số cho thấy gãy xương vùng cổ chân đã tăng nhiều kể từ đầu những năm 1960.
- Tỷ lệ gãy xương cổ chân cao nhất ở phụ nữ lớn tuổi.
- Hầu hết gãy xương cổ chân là gãy xương 1 mắt cá đơn độc (tỉ lệ 2/3), gãy 2 mắt cá xuất hiện ở ¼ số người bệnh và gãy 3 mắt cá chiếm 5-10%.
- Nhiều nghiên cứu chỉ ra nhiều người bệnh gãy xương mắt cá chân không đạt hiệu quả như mong muốn sau mổ mở kết hợp xương truyền thống, mặc dù có bằng chứng về nắn chỉnh đặt giải phẫu trên xquang. Vấn đề đặt ra là còn tổn thương trong khớp kèm theo không kiểm soát được trong mổ mở nắn chỉnh xương gãy. Do đó nội soi khớp cổ chân hỗ trợ được đưa ra nhằm xử lý các tổn thương kèm theo trong khớp và thêm thông tin kiểm soát diện khớp sau nắn chỉnh xương.
- Đau, hạn chế vận động cổ chân.
- Tụ máu, sưng nề, có thể biến dạng vùng cổ chân
- Xquang:
  + Gồm 3 tư thế: thẳng, nghiêng, mortise không chịu lực
  - Phim Xquang thẳng: tại điểm cách mặt khớp xương chày 1 cm, khoảng cách giữa thành ngoài xương chày và thành trong xương mác nhỏ hơn 6mm, chiều ngang hình oval giữa mắt cá ngoài và xương chày lớn hơn 6mm, góc tạo bởi đường thẳng đi qua 2 mắt cá với mặt khớp đầu dưới xương chày khoảng 83 độ
  - Phim nghiêng đánh giá được mắt cá sau, bán trật xương sên ra trước hoặc sau so với xương chày, di lệch chồng ngắn của xương mác
  - Phim mortise chụp khi cổ chân xoay trong 15 độ. Khoảnh sáng chày- mác nhỏ hơn 6mm, khoảng sáng mắt cá trong và xương sên nhỏ hơn 4mm.
- Các phương tiện chẩn đoán hình ảnh khác:
  + CLVT: giúp chẩn đoán tổn thương mặt khớp, kích thước diện gãy mắt cá sau
  + MRI: đánh giá tổn thương dây chằng
- Phân loại:
  + Phân loại theo AO: (chủ yếu theo vị trí gãy xương mác)
    - Kiểu A: Gãy xương mác ở dưới dây chằng chày mác của gọng chày mác dưới. Chia ra

      A1: Gãy xương mác đơn thuần

      A2: Gãy kèm MCT

      A3: Gãy kèm MCS
    - Kiểu B: Gãy xương mác ngang mức dây chằng chày mác

      B1: Gãy xương mác đơn thuần

      B2: Kèm theo tổn thương bên trong: gãy MCT hoặc đứt dây chằng

B3: Có tổn thương bên trong kèm theo gãy xương chày và đầu dưới phía sau ngoài

- Kiểu C: Gãy xương mác trên dây chằng chày mác

C1: Gãy thân xương mác đơn thuần

C2: Gãy thân xương mác phức tạp

C3: Gãy cao đầu trên xương mác

2. CHỈ ĐỊNH

- Ổ gãy vững, không di lệch, không tổn thương mộng chày mác
- Ổ gãy di lệch nhưng đảm bảo nắn chỉnh được và mộng chày mác đạt giải phẫu
- Tổn thương tại chỗ hoặc toàn thân quá nặng không cho phép phẫu thuật
- Phẫu thuật:
  + Chỉ định
    - Nắn kín thất bại hoặc di lệch thứ phát
    - Gãy mất vững
    - Gãy mắt cá kèm theo trật khớp chày sên hoặc toác mông chày mác
    - Các ổ gãy cần tư thế quá bất thường của bàn chân để duy trì sự nắn chỉnh
    - Gãy xương hở
- Nguyên tắc cơ bản:
  + Đánh giá người bệnh và Xquang
  + Phẫu thuật càng sớm càng tốt dựa trên đánh giá toàn thể người bệnh và điều kiện phần mềm tại chỗ
  + Đặt bột rạch dọc để tránh tổn thương thêm phần mềm và giảm phù nề
  + Khớp cổ chân sưng nề nhất từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 7 nên phẫu thuật trước lúc sưng nề hoặc dấu hiệu sưng nề hết.
  + Sau mổ gác cao chân, cử động nhẹ nhàng cổ chân, tỳ nhẹ sau 2 tháng. Nếu bị toác mộng chày mác thì tỳ chậm hơn.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh có bệnh lý toàn thân nặng, chống chỉ định phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chính chuyên khoa Chấn thương chỉnh
- Người phụ: 2 Bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất:

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Máy Garo, hệ thống máy nội soi: màn hình, nguồn sáng, ống kính nội soi, máy shaver, máy mài, curet, máy bơm nước nội soi
- Dụng cụ phẫu thuật kết hợp xương

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống

5.2. Tư thế: Nằm ngửa kê chân mổ lên giá đỡ chân

5.3. Kỹ thuật

– Bước 1: Xác định cổng vào nội soi: trước trong, trước ngoài. Bơm 15-20ml nước muối sinh lý vào khớp cổ chân, mở 2 cổng nội soi trước ngoài, trước trong

– Bước 2: Đánh giá và xử lý tổn thương trong mổ:

+ Kiểm tra sự di lệch của diện khớp

+ Cắt lọc sụn khớp bong

+ Lấy bỏ phần mềm kẹt vào diện khớp tổn thương

+ Kiểm tra hệ thống dây chằng: Dây chằng delta, dây chằng bên ngoài, dây chằng chày mác dưới

– Bước 3: Kê chân lại về tư thế phù hợp phẫu thuật kết hợp xương, lựa chọn mổ mở, phẫu thuật ít xâm lấn hay nắn chỉnh kín phụ thuộc vào đánh giá tổn thương xươn

– Bước 4: Bơm rửa, đóng vết mổ, băng chun, xả garo

– Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

– Sau mổ 24h theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp người bệnh.
– Thay băng và theo dõi tình trạng vết mổ 2 ngày 1 lần.
– Sử dụng thuốc kháng sinh, giảm đau, chống phù nề và dịch truyền sau mổ.
– Hướng dẫn tập phục hồi chức năng từ ngày thứ 2 sau mổ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Rò hoạt dịch ra da
- Nhiễm trùng vết mổ, nhiễm trùng khớp cổ chân
- Liệt nhẹ thần kinh do chèn ép
- Tổn thương mạch máu, thần kinh do đặt cổng vào

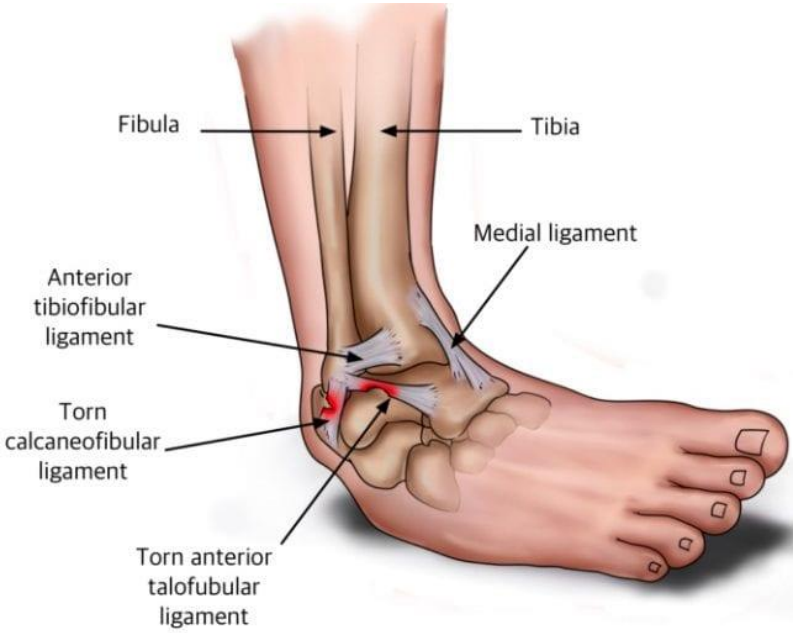
TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Đỗ Văn Hải (2018). Đánh giá kết quả phẫu thuật gãy trật kín cổ chân tại Bệnh viện Việt Đức. Luận văn thạc sĩ y học.
- Trần Trung Dũng (2022). Gãy mắt cá chân. Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật thớp chi dưới. Nhà xuất bản Y học; 201-213.
- Thomas I. Sherman, Nick Casscells, Joe Rabe, Francis X. McGuigan, Ankle Arthroscopy for Ankle Fractures, Arthroscopy Techniques, Volume 4, Issue 1, 2015, Pages e75-e79, ISSN 2212-6287
- Stufkens, Sjoerd AS, et al. “Long-term outcome after 1822 operatively treated ankle fractures: a systematic review of the literature” Injury 42.2 (2011): 119-127.

257. PHẪU THUẬT NỘI SOI HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BÁN TRẬT KHỚP CỔ CHÂN TỚI MUỘN

1. ĐẠI CƯƠNG

Bán trật khớp cổ chân thường là hậu quả của một chấn thương vùng cổ chân không được chẩn đoán và điều trị đúng, các tổn thương về hệ thống xương và dây chằng không được xử lý gây mất vững khớp. Biểu hiện các triệu chứng như lật cổ chân lặp đi lặp lại, khó chịu, sưng đau dai dẳng, cổ chân lỏng khi đi lại, test độ nghiêng xương sên, rút ngăn kéo trước dương tính. Cộng hưởng từ cho thấy các tổn thương xương sụn, dây chằng quanh khớp. Bên cạnh việc xử lý các thương tổn trên xương, nội soi khớp cổ chân hỗ trợ giúp xử lý các tổn thương trong khớp như tổn thương xương sụn bề mặt khớp, chuột khớp, màng hoạt dịch viêm, mô mềm kẹt khớp, tái tạo dây chằng bên.



2. CHỈ ĐỊNH

Có thể chỉ định nội soi khớp cổ chân hỗ trợ điều trị trong tất cả trường hợp bán trật khớp cổ chân tới muộn.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người bệnh có bệnh lý toàn thân nặng, chống chỉ định phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 Phẫu thuật viện chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 2 PTV phụ mổ.

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Bộ dụng cụ mổ chấn thương chung.
- Bàn chỉnh hình.
- Máy garo
- Hệ thống nọi soi: màn hình, nguồn sáng, ống kính nội soi, máy shaver, máy mài, curet, máy bơm nước nội soi.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

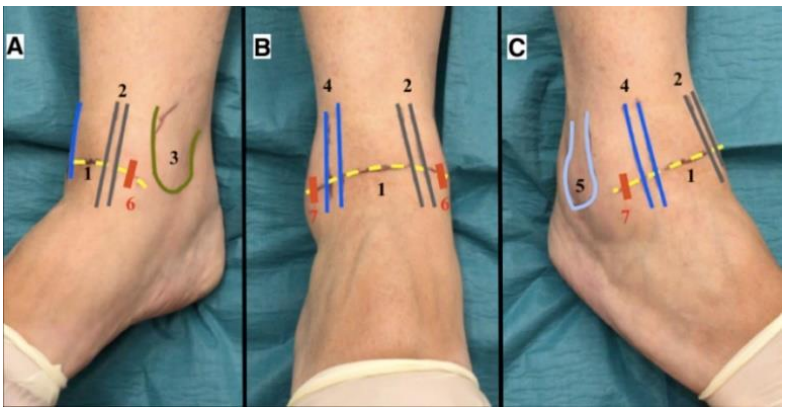
5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1.Vô cảm: Tê tủy sống

5.2. Tư thế: Nằm ngửa kê chân mổ lên giá đỡ chân.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Sát khuẩn, trải toan. Dồn máu garo gốc chi.



Hình ảnh các mốc trên da để xác định vị trí cổng vào:

(1) đường khớp cổ chân; (2) gân chày trước; (3) cắt cá trong; (4) gân cơ duỗi các ngón dài; (5) mắt cá ngoài; (6) và (7) là vị trí vào cổng nội soi.

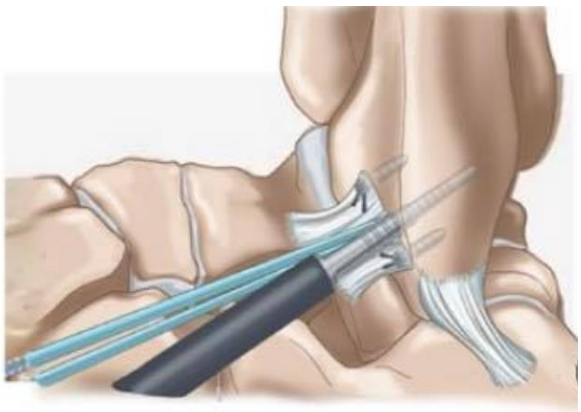
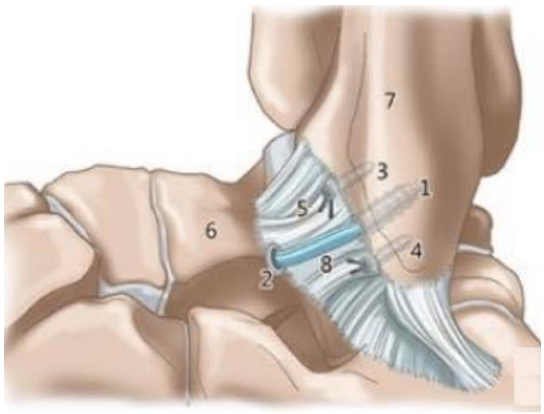
- Bước 2: Xác định cổng vào nội soi: trước trong, trước ngoài.

- Bước 3: Bơm 15-20ml nước muối sinh lý vào khớp cổ chân, mở 2 cổng nội soi trước ngoài, trước trong.





- Bước 4: Đánh giá và xử lý tổn thương trong mổ:
  + Kiểm tra sự di lệch của diện khớp.
  + Cắt lọc sụn khớp bong.
  + Lấy bỏ phần mềm kẹt vào diện khớp tổn thương.
  + Kiểm tra tổn thương hệ thống dây chằng, thường thấy tổn thương dây chằng sên mác trước trong tổn thương mất vững cổ chân đến muộn.
- Bước 5: Mở thêm cổng thứ 3 bên ngoài trước mắt cá ngoài: Xác định bằng kim luồn qua da vào khớp, rạch da vừa đủ kích thước trocart.
- Bước 6: Bào dọn xơ, xác định vị trí cố định dây chằng sên mác trước.
- Bước 7: Khâu, cố định dây chằng sên mác trước bằng swivelock.

- Bước 8: Phẫu thuật mở tái tạo dây chằng delta nếu có tổn thương, xử lý thương tổn xương, bắt vis mộng chày mác dưới.
- Bước 9: Bơm rửa khớp.
- Bước 10: Khâu đóng vết mổ, băng chun. Xả garo.

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi tình trạng toàn thân: Mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng sau mổ.
- Kháng sinh đường tiêm dùng 5-7 ngày sau mổ.
- Giảm đau sau mổ đường tiêm hoặc uống.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Rò hoạt dịch ra da.
- Nhiễm trùng vết mổ, nhiễm trùng khớp cổ chân.
- Liệt nhẹ thần kinh do chèn ép.
- Tổn thương mạch máu, thần kinh do đặt cổng vào.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nunes, Gustavo A., Kepler Carvalho, and Nacime SB Mansur. "ATFL All Inside Arthroscopic Repair: Clinical and Functional Outcomes." Foot & Ankle Orthopaedics 7.4 (2022): 2473011421S00854.

258. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH ĐIỀU TRỊ ĐỨT GÂN ACHILLE TỚI MUỘN

1. ĐẠI CƯƠNG

Gân Achilles hay còn gọi là gân gót là một gân lớn và mạnh nhất trong cơ thể, chịu từ 2-3 lần trọng lượng cơ thể khi đi và hơn 10 lần khi chạy nhảy.

Đứt gân Achilles chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng số đứt gân nói chung của cơ thể. Cho đến nay đã có nhiều kỹ thuật phẫu thuật điều trị được giới thiệu và đưa vào áp dụng trong lâm sàng như kỹ thuật nối tận tận Kessler, Bunnel, Krackow, ... ; kỹ thuật chuyển vạt gân, tăng cường gân cơ gan chân gầy, cơ mác ngắn, ...; kỹ thuật kéo dài gân V-Y; ... Tuy nhiên, do tùy từng tổn thương giải phẫu, vị trí đứt gân Achilles, người bệnh đến sớm hay muộn nên không một phương pháp phẫu thuật nào được coi là toàn diện cho điều trị mọi người bệnh đứt hoàn toàn gân Achilles do chấn thương.

Đối với những trường hợp đứt gân Achilles tới muộn, thường hai đầu gân co rút, kèm theo tình trạng thoái hóa giảm tưới máu hai đầu gân nên thường sau khi cắt lọc thì gân khuyết đoạn lớn và không kéo sát lại được.

2. CHỈ ĐỊNH

Người bệnh bị đứt gân Achille đến muộn sau 1 tháng.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh toàn thân nặng, không thể phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên ngành chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 02 PTV phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế :

Bàn mổ chỉnh hình + bộ dụng cụ phẫu thuật cơ bản.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60-90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê.

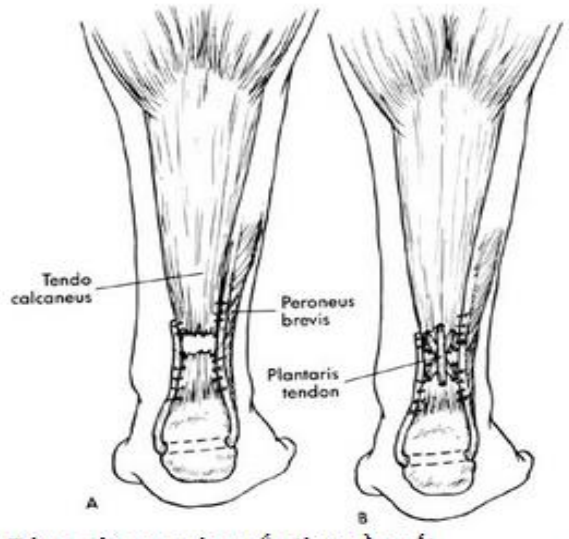
5.2. Tư thế: Nằm sấp kê đệm mặt trước cổ chân vừa đủ để bàn chân có thể buông thõng tự nhiên. Garo gốc chi.

5.3. Kỹ thuật:

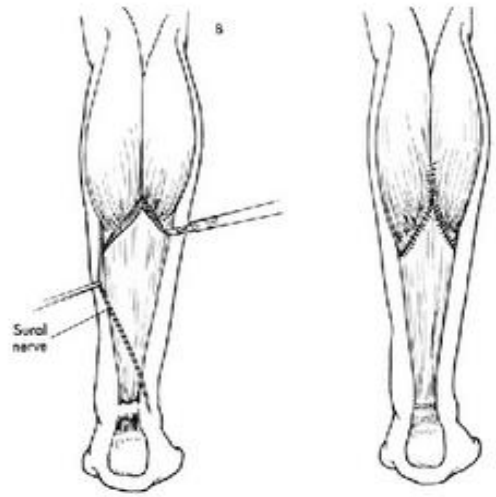
- Có hai phương pháp chính, hoặc là dùng các gân cơ khác để làm cầu nối (theo Teuffer, Turco và Spinella,White, Kraynick, Wapner, Bosworth và Lindholm) hoặc là kéo dài đáp sát hai đầu gân (theo Abraham và Pankovich). Có thể phối hợp cả hai phương pháp.

  + Bước 1: Dùng gân cơ khác làm cầu nối:

    - White, Kraynick, Wapner và Teuffer mô tả dùng gân cơ mác ngắn và gân cơ gan chân dài làm cầu nối giữa hai đầu gân.
    - Bosworth và Lindholm mô tả cách dùng dài gân của chính gân cơ tam đầu quặt ngược xuống làm cầu nối.
    - Wapner và cộng sự dùng phương pháp chuyển gân cơ gấp ngón cái dài để tái tạo đứt gân gót cũ và báo cáo thành công trong 7 trường hợp.



Dùng gân cơ mác ngắn làm cầu nối



Kỹ thuật Strayer

  + Bước 2: Kéo dài gân:

    - Abraham và Pankovich nỗ lực kéo hai đầu gân sát nhau bằng cách kéo dài gân theo kiểu V-Y ở chỗ nối gân cơ tam đầu. Tác giả báo cáo thành công trong bốn trường hợp. Phương pháp này thực chất là kéo dài cơ bụng chân, thường được dùng để điều trị chứng bàn chân ngựa (equinus) trong tật bại não cho kết quả rất tốt (kỹ thuật Strayer). Mổ rạch gân cơ bụng chân (gastrocnemius) ngay mức nối gân –cơ, rồi duỗi bàn chân về phía mu chân để kéo dài cơ, phần trên sau đó được khâu vào cơ dép bên dưới.

- Sau mổ, bột cẳng bàn chân tư thế bàn chân gấp tối đa về gan chân.

- Bước 3: Tập phục hồi chức năng sau mổ

  + 0-2 tuần đầu: Chăm sóc vết thương, đeo bột, đi nạng không tỳ đè lên chân tổn thương.

  + 2-6 tuần: Thay bốt bột cẳng bàn chân, tư thế cổ chân duỗi nhẹ dần về tư thế trung gian, đi lại có nạng đỡ và không tỳ đè, tập phục hồi chức năng khớp gối và háng không có sự tham gia của cổ chân.

  + 6-8 tuần: Thay bốt bột cẳng bàn chân, tư thế cơ năng cổ chân vuông góc, đi có nạng đỡ chịu lực tăng dần.

  + 8-12 tuần: Bỏ bột, đi có nạng đỡ, phục hồi từ từ tăng dần đến khi chịu được toàn bộ trọng lực.

  + Sau 12 tuần: Tập phục hồi chức năng tích cực để lấy lại biên độ vận động, sức mạnh và khả năng chịu đựng.

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

- Chảy máu: Băng ép cầm máu hoặc khâu cầm máu

- Nhiễm trùng: tách chỉ, thay kháng sinh

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Eliasson, P., Agergaard, A. S., Couppe, C., Svensson, R., Hoeffner, R., Warming, S., ... & Magnusson, S. P. (2018). The ruptured Achilles tendon elongates for 6 months after surgical repair regardless of early or late weightbearing in combination with ankle mobilization: a randomized clinical trial. The American journal of sports medicine, 46(10), 2492-2502.

- Hartog, B. D. D. (2008). Surgical strategies: delayed diagnosis or neglected Achilles' tendon ruptures. Foot & Ankle International, 29(4), 456-463.

259. PHẪU THUẬT CHỈNH TRỤC CHI TRÊN MỘT BÊN

1. ĐẠI CƯƠNG

Can lệch là một trong các di chứng sau gẫy xương. Do cal lệch mà đoạn chi sẽ ngắn, trục chi biến dạng do đó khả năng tỳ đè bị hạn chế, ảnh hưởng đến sinh hoạt, làm việc của người bệnh.

Cal lệch đầu dưới xương quay hay gặp, đặc biệt cal lệch sau gãy Colle, làm giảm cơ năng đáng kể.

Can lệch xương là xương gãy liền nhưng vị trí xương không đúng giải phẫu. Lịch sử về can lệch xương xảy ra trong điều trị bảo tồn gãy xương. Với sự phát triển của các kỹ thuật kết hợp xương hiện đại và sự phát triển của dụng cụ kết hợp xương như nẹp khóa theo giải phẫu làm cho tỷ lệ can lệch xương giảm. Tỷ lệ can lệch xương xảy ra nhiều ở các nước kém phát triển do không nhận biết được từ ban đầu hoặc do phương pháp điều trị bảo tồn. Điều trị can lệch xương có thể hoặc không yêu cầu can thiệp phẫu thuật và phần lớn phụ thuộc vào sự kỳ vọng và mong muốn của người bệnh. Với các trường hợp can lệch xương gây giới hạn chức năng của chi thì phẫu thuật chỉnh sửa nên được thực hiện. Can lệch xương chi trên chủ yếu gây giới hạn về chức năng, ở chi dưới gây giới hạn chức năng, chênh lệch chiều dài chi và viêm khớp sau chấn thương. Sự lệch trục có thể xảy ra trong chiều dài, lệch trục xoay, gấp góc, lệch trục tịnh tiến hoặc kết hợp giữa chúng. Mỗi vùng giải phẫu đều có tham số để xác định sự can lệch. Phân tích đầy đủ và mô tả đặc điểm biến dạng của tổn thương là yêu cầu cần thiết trước phẫu thuật. Tuy nhiên cần phải hiểu rằng biện pháp điều trị tốt nhất của can lệch chi là phòng ngừa nó.

Các yếu tố nguy cơ của can lệch xương

- Suy dinh dưỡng
- Tuổi cao
- Đái tháo đường, bệnh khớp Charcot
- Không tuân thủ việc chịu trọng lượng
- Kỹ thuật phẫu thuật hoặc điều trị bảo tồn chưa đạt
- Do bản thân kiểu gãy gây mất xương hoặc gãy vụn khiến quá trình liền xương bị sai lệch

  Nguyên tắc điều trị

  Mục đích đầu tiên và quan trọng nhất là phục hồi lại được chức năng chi, giảm đau do sự phát triển của thoái hóa khớp liên quan có thể cải thiện khi phục hồi lại trục chi, vấn đề thẩm mỹ là mục tiêu phụ không phải mục tiêu duy nhất.

  Việc điều chỉnh có thể tiến hành ở một hoặc 2 giai đoạn

  Nếu có bất kỳ mối lo ngại nào về nhiễm trùng trước phẫu thuật, phẫu thuật theo giai đoạn được khuyến khích bước đầu là tháo bỏ dụng cụ kết hợp xương và đánh giá vị trí phẫu thuật (nuôi cấy), thứ hai sẽ là giai đoạn cắt xương chỉnh trục và cố định.

  Lập kế hoạch trước phẫu thuật: phân tích biến dạng một cách đầy đủ để xác định mức độ chỉnh sửa cần thiết, vị trí cắt xương, cũng như chuẩn bị các dụng cụ tháo phương tiện kết hợp xương ban đầu và dự phòng các dụng cụ lấy nếu bị lỗi, dụng cụ kết hợp xương sau cắt xương.

Vị trí lý tưởng cho bất kỳ phẫu thuật cắt xương nào là cắt xương ở vị trí bình thường càng gần biến dạng càng tốt. Khi chỗ mở xương được đặt trực tiếp tại biến dạng một sự hiệu chỉnh thuần túy xảy ra mà không cần dịch chuyển để thiết lập lại trục cơ học. Nếu cắt xương di chuyển ra khỏi vị trí biến dạng, tăng sự dịch chuyển để lập lại trục cơ học. Cắt xương góc mở hoặc góc đóng để điều chỉnh chiều dài chi.

2. CHỈ ĐỊNH

Cal lệch gây biến dạng trục chi nhiều.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Tình trạng tại chỗ và toàn thân không cho phép
- Cal lệch vừa phải, không ảnh hưởng nhiều đến chức năng vận động.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Phẫu thuật viên chính: 01 bác sĩ chuyên ngành ngoại chấn thương chỉnh hình
- Phụ phẫu thuật : 02 bác sỹ

4.2. Thuốc, hóa chất

Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn mổ
- Đèn mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật cánh tay, cẳng tay hoặc bàn tay và nẹp vít
- Dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống sốc
- Máy Monitor

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn trước 6 giờ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

– Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.

– Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối, gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật:

– Bước 1: Sát khuẩn đoạn chi, garo sau khi dồn máu

– Bước 2: Rạch da

– *Cánh tay:*

+ Đường mổ trước ngoài: Có thể tiếp cận cho mọi vị trí thân xương cánh tay nhưng thường được lựa chọn cho gãy 2/3 trên xương cánh tay. Đường rạch da được định hướng từ mỏm quạ, đi theo rãnh delta ngực qua điểm bám gân cơ delta, chạy theo bờ ngoài của xương cánh tay rồi mở rộng xuống dưới cánh tay dọc theo bờ ngoài của gân cơ nhị đầu cánh tay, đến trên nếp gấp khuỷu khoảng 5 cm.

+ Đường mổ sau: Thường được sử dụng cho cal lệch 2/3 dưới xương cánh tay. Đường rạch da nằm chính giữa phía sau của cánh tay, từ đỉnh của mỏm khuỷu dọc theo cánh tay đến vị trí cách mỏm cùng vai khoảng 5-10 cm.

+ Đường mổ bên: Đường mổ bên trải dài từ vị trí bám tận của cơ delta vào thân xương cánh tay tới lồi cầu ngoài xương cánh tay. Ở phía trên đường mổ bên có thể mở rộng ra trước theo bờ trước của cơ delta hoặc ra sau để tách vào gân cơ tam đầu cánh tay

- Cẳng tay

  Xương quay: Thường sử dụng đường mổ phía trước (Henry) cho 1/3 trên hoặc 1/3 dưới và đường mổ phía sau (Thompson) cho 1/3 giữa.

Thompson: Đường mổ vào 1/3 trên và giữa bề mặt phía sau, bộc lộ 1/3 trên xương quay khó vì nhánh sâu thần kinh quay (nhánh gian cốt sau) chạy ngang qua nó ở trong cơ ngửa.

- Đường rạch da qua 1/3 trên và giữa xương quay dọc theo đường nối từ giữa mặt sau vùng cổ tay đến điểm dưới lồi cầu ngoài xương cánh tay 1,5 cm (hình 3). Khi cẳng tay ở tư thế sấp, đường này gần như một đường thẳng.

Henry: Đường mổ tiếp cận từ phía trước nửa đầu xa xương quay. Bề mặt mu cẳng tay (trước) của nửa đầu xa xương quay rộng, phẳng, và nhẵn phù hợp để đặt nẹp.

- Với tư thế cẳng tay ngửa, rạch một đường dọc cẳng tay giữa 2 cơ cánh tay quay và cơ gấp cổ tay quay (hình 4); với đường định hướng từ lồi cầu ngoài đến mỏm trâm quay.
- Xác định và bảo vệ nhánh cảm giác thần kinh quay, nhánh này nằm dưới cơ cánh tay quay. Cẩn thận làm di động và kéo vào trong gân cơ gấp cổ tay quay và bó mạch quay. Cơ gấp chung nông các ngón, cơ gấp dài ngón cái, và cơ sấp vuông bây giờ đã được bộc lộ.

  + Xương trụ: Sử dụng đường mổ phía sau xương trụ.

  - *Bàn tay*: Rạch da phía mu ngón tay

– Bước 3: Phẫu tích phần mềm vào xương

- Bước 4: Đục rời xương ở vị trí gãy cũ, phá bỏ cal lệch, lưu ý giữ lại các tổ chức cal có nhiều xương xốp để ghép lại về sau
- Bước 5: Nắn chỉnh xương về vị trí giải phẫu, kiểm tra trục và độ dài chi
- Bước 6: Cố định xương bằng nẹp vít hoặc găm kim Krichner giữ xương phối hợp vơi bó bột
- Bước 7: Ghép lại phần can xương quanh vị trí ổ gãy xương.
- Bước 8: Kiểm tra chức năng chi trên sau mổ, kiểm tra ổ gãy dưới C-arm
- Bước 9: Dẫn lưu vùng mổ, đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Biến chứng chảy máu
- Biến chứng nhiễm trùng
- Biến chứng tổn thương thần kinh

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ.
- Theo dõi tình trạng liền thần kinh sau mổ, nếu không có dấu hiệu hồi phục xét phẫu thuật thăm dò đánh giá tổn thương hoặc chuyển gân.

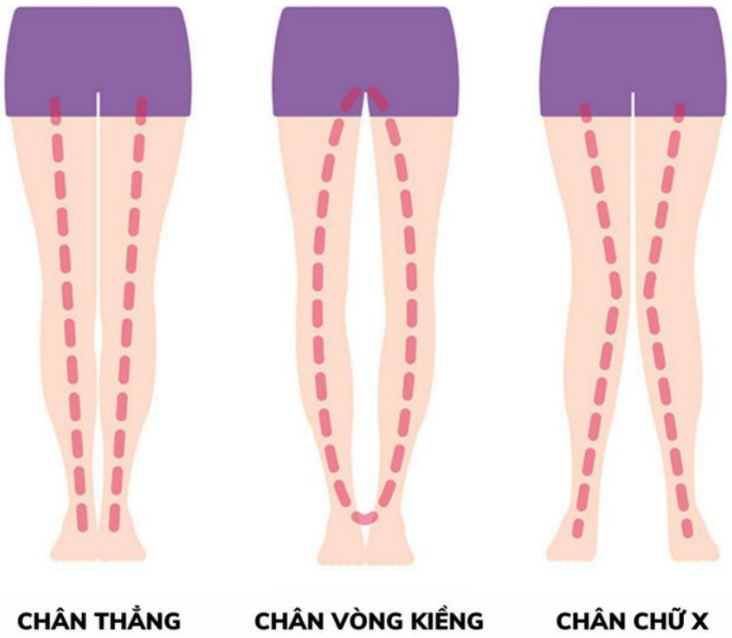
TÀI LIỆU THAM KHẢO

- LaStayo, P. C. Comments from a hand therapist on "ulna oblique osteotomy for radius and ulna length inequality technique and applications". *Techniques in Hand & Upper Extremity Surgery*.
- Schellmann, W. D. Technik und Indikationen zur Behandlung posttraumatischer Längenunterschiede an den Unterarmknochen [Technic and indications for the treatment of posttraumatic length inequality of the forearm bones]. *Hefte Unfallheilkd*.
- Jupiter, J. B., & Masem, M. Reconstruction of post-traumatic deformity of the distal radius and ulna. *Hand Clinics*.
- Williams, J. (2017). *Humerus, shaft, AO principles of fracture management*. Davos Platz: AO Foundation.
- McKee, M. D. *Fractures of the shaft of the humerus*. Trong R. Bucholz & J. Heckman (Eds.), *Rockwood & Green's Fractures in Adults* (6th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

260. PHẪU THUẬT CHỈNH TRỤC CHI DƯỚI MỘT BÊN

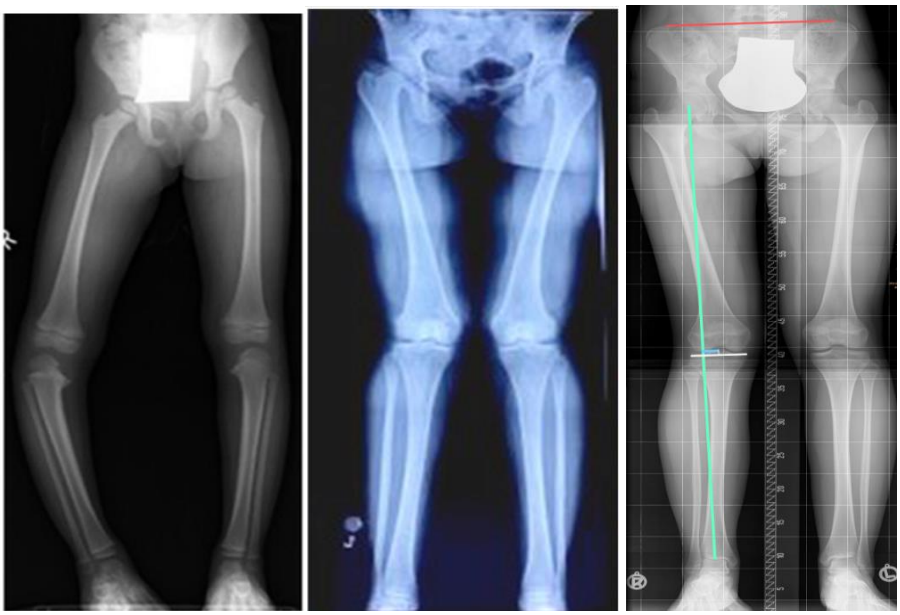
1. ĐẠI CƯƠNG

Chân chữ O (vòng kiềng) và chữ X (chân choãi) có thể gặp ở trẻ em hoặc người lớn. Nguyên nhân gây ra biến dạng là: bẩm sinh, di chứng sau chấn thương (bó bột hoặc phẫu thuật).



2. CHỈ ĐỊNH

- Chân vòng kiềng nhiều, ảnh hưởng đến trục chi, khi áp hai mắt cá trong chạm nhau khoảng cách giữa mặt trong của lồi cầu trong xương đùi hai bên lớn (> 5 cm).
- Chân choãi nhiều, ảnh hưởng đến trục chi, khi áp hai lồi cầu trong xương đùi vào nhau và đo khoảng cách giữa hai mắt cá trong nếu > 5 cm nên phẫu thuật.



3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Chân vòng kiềng ít, do sinh lý.

- Chân vòng kiềng phối hợp với các di chứng khác như bại liệt… mà người bệnh không có khả năng đi lại, vận động bình thường.
- Chân choãi ít, do sinh lý.
- Chân choãi phối hợp với các di chứng khác như bại liệt… mà người bệnh không có khả năng đi lại, vận động bình thường.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 03 Bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế: ga rô, dụng cụ để lấy đục xương

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: gây mê nội khí quản hoặc gây tê tuỷ sống

5.2. Tư thế: nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật:

Chọn vị trí cần để chỉnh trục: đầu dưới xương đùi hoặc đầu trên xương chày, tùy xem vị trí lệch trục để quyết định vị trí phẫu thuật.

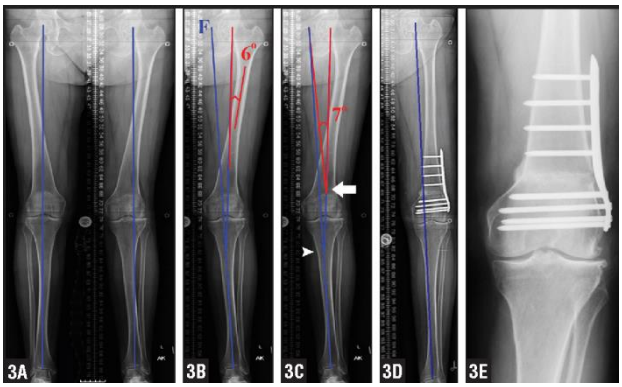
Phẫu thuật đục xương sửa trục xương chày:

- Bước 1: Đường rạch: rạch da đường trước ngoài (phía ngoài mào chày khoảng 1 cm). Đục gẫy xương mác ở vị trí ổ gãy cũ hoặc 1/3 giữa xương mác.

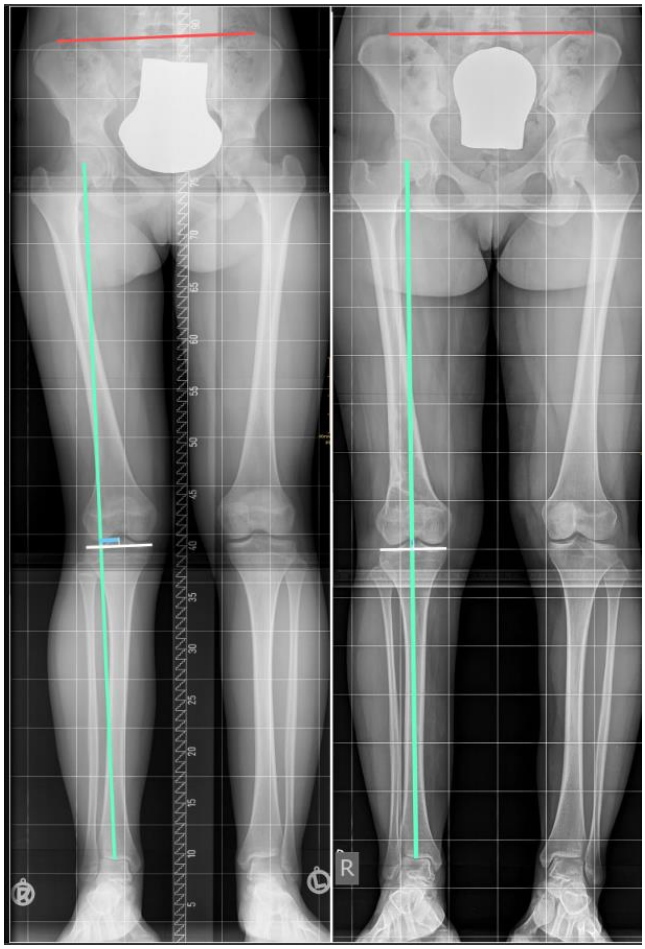
- Bước 2: Bộc lộ đầu trên xương chày.
- Bước 3: Đục xương hình chữ V ở mặt ngoài đầu trên xương chày ở dưới mức lồi củ trước: đáy chữ V ở cạnh trong (chân chữ X), đáy chữ V ở cạnh ngoài (chân chữ O).
- Bước 4: Đưa phần dưới cẳng chân vào phía trong (chân chữ X), hoặc vào phía ngoài (chân chữ O) để nắn thẳng trục chi.
- Bước 5: Ghép thêm mảnh xương hình chữ V vào vị trí đục xương..
- Bước 6: Thả garô và cầm máu.
- Bước 7: Đặt 1 dẫn lưu.

Phẫu thuật đục xương sửa trục xương đùi:

- Bước 1: Đường rạch: rạch da đường trước trong/trước ngoài xương đùi
- Bước 2: Bộc lộ đầu dưới xương đùi.
- Bước 3: Đục xương hình chữ V ở mặt trong đầu dưới xương đùi: đáy chữ V ở cạnh trong (chân chữ X), đáy chữ V ở cạnh ngoài (chân chữ O)
- Bước 4: Đưa phần dưới cẳng chân vào phía trong (chân chữ X), hoặc vào phía ngoài (chân chữ O) để nắn thẳng trục chi.
- Bước 5: Ghép thêm mảnh xương hình chữ V vào vị trí đục xương.
- Bước 6: Cố định xương bằng phương tiện kết hợp xương (đinh, nẹp vít).
- Bước 7: Thả ga rô và cầm máu.
- Bước 8: Đặt 1 dẫn lưu.







Phẫu thuật chỉnh trục 1 bên (chân phải) và kết quả sau phẫu thuật

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ TRÍ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Dùng kháng sinh, giảm đau, chống phù nề 5-7 ngày.
- Rút dẫn lưu sau 48 giờ.
- Những trường hợp không kết hợp xương hoặc không đủ vững cần bất động bột đùi cẳng bàn chân, thời gian 1-2 tháng. Tập tỳ đè tăng dần.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Cứng khớp gối
- Ngắn chi
- Biến dạng trục chi tiếp tục

TÀI LIỆU THAM KHẢO

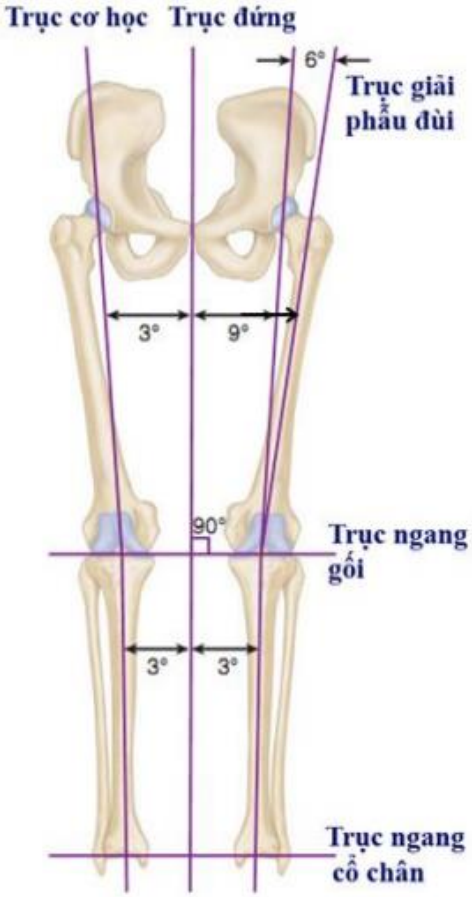
- Luo DZ, Cheng H, Zhang H.Zhonghua Wai Ke Za Zhi. Radiological characteristics of leg length discrepancy and knee varus/valgus deformity among unilateral developmental hip dislocation patients. 2013 Jun 1;51(6):513-7.

- Paley D, Tetsworth K. Mechanical axis deviation of the lower limbs. Preoperative planning of uniapical angular deformities of the tibia or femur.Clin Orthop Relat Res. 1992 Jul;(280):48-64.
- Paley D, Tetsworth K. Mechanical axis deviation of the lower limbs. Preoperative planning of multiapical frontal plane angular and bowing deformities of the femur and tibia. Clin Orthop Relat Res. 1992 Jul;(280):65-71.

261. PHẪU THUẬT CHỈNH SỬA SAU GÃY XƯƠNG CAL LỆCH XƯƠNG ĐÙI

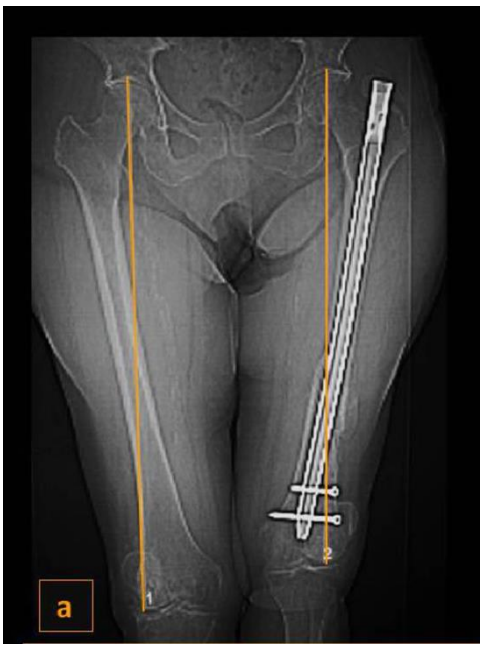
1. ĐẠI CƯƠNG

- Can lệch xương đùi là tình trạng ổ gãy xương đùi có can liền nhưng không đúng trục xương giải phẫu.
- Can lệch xương đùi ảnh hưởng lớn đến chức năng chi dưới nên cần được chỉnh sửa kịp thời.

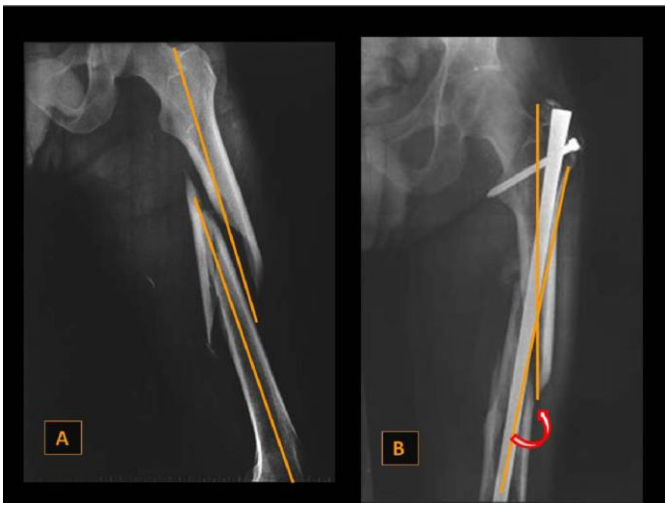


2. CHỈ ĐỊNH

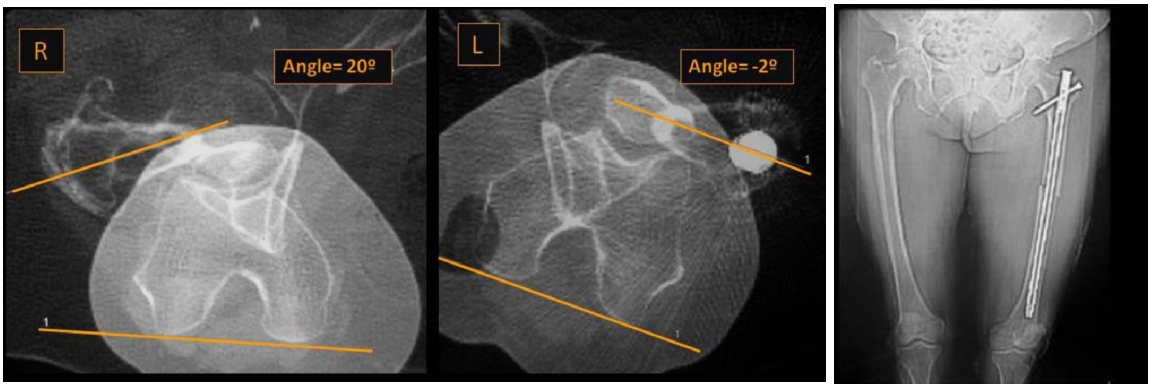
- Biến dạng ngắn chi dưới gây khó khăn đi lại.
- Biến dạng di lệch xoay gây khó khăn đi lại.
- Biến dạng gây mất thẩm mỹ.



Ngắn trên 3cm sau mổ gãy 1/3 dưới xương đùi



Biến dạng di lệch xoay



Di lệch xoay gây khớp giả

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhiễm trùng phần mềm tại chỗ chưa ổn định.
- Người bệnh có bệnh phối hợp không thể tiến hành phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ:

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 Bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Dụng cụ theo chuyên khoa: bộ dụng cụ kết hợp xương,
- Máy móc: đèn đọc phim hoặc tivi chiếu hình ảnh phim, bàn mổ chỉnh hình, C-arm
- Vật tư tiêu hao: băng chun hoặc băng cuộn vải, sonde tiểu, garo (2 cuộn), găng vô khuẩn (mỗi người từ 1-2 đôi), khẩu trang, mũ mổ (loại dùng 1 lần)

4.3. Thiết bị y tế:

- Dụng cụ theo chuyên khoa: bộ dụng cụ kết hợp xương,
- Máy móc: đèn đọc phim hoặc tivi chiếu hình ảnh phim, bàn mổ chỉnh hình, C-arm
- Vật tư tiêu hao: băng chun hoặc băng cuộn vải, sonde tiểu, garo (2 cuộn), găng vô khuẩn (mỗi người từ 1-2 đôi), khẩu trang, mũ mổ (loại dùng 1 lần)

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60- 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

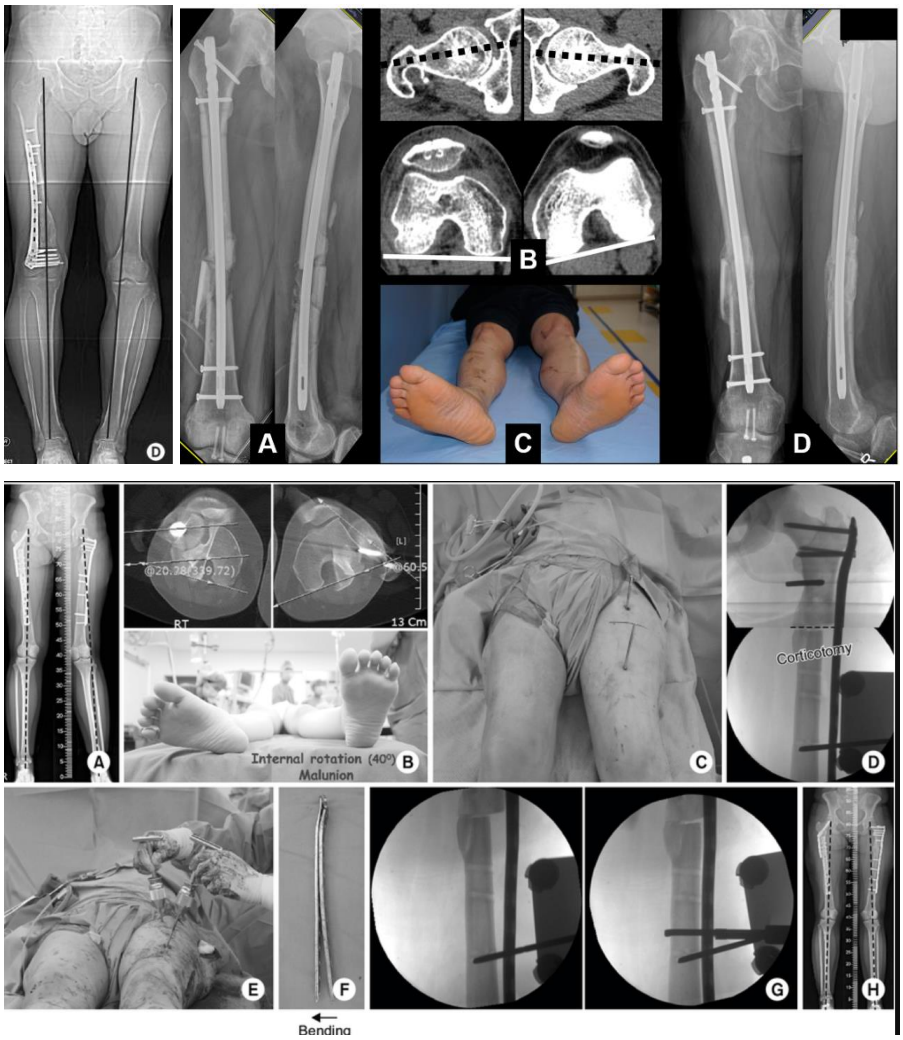
5.1. Vô cảm: Gây mê toàn thân hoặc gây tê tủy sống

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa hoặc nghiêng trên bàn chỉnh hình, bộc lộ toàn bộ chi dưới bên cần phẫu thuật.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Dồn máu, garo gốc chi bằng garo chun hoặc garo hơi.
- Bước 2: Rạch da, tách tổ chức dưới da, cân - cơ, bộc lộ vùng can lệch.

- Bước 3: Lấy bỏ tổ chức xơ dính, đục chỉnh trục xương đùi, đặt lại cho phù hợp với giải phẫu ban đầu (trục thẳng, nghiêng và xoay). Có thể ghép xương nếu khuyết xương nhiều.
- Bước 4: Cố định xương bằng kim kirschner (trẻ con), đinh hoặc nẹp vít (người lớn, trẻ lớn).
- Bước 5: Chụp C-arm kiểm tra trong mổ.
- Bước 6: Bơm rửa làm sạch vết mổ.
- Bước 7: Đặt 1 dẫn lưu áp lực âm.
- Bước 8: Đóng vết mổ theo lớp giải phẫu.
- Bước 9: Cố định bột ở tư thế giải phẫu (nếu cần).



- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Sau mổ 24h theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp người bệnh.
- Thay băng và theo dõi tình trạng vết mổ 2 ngày 1 lần.

- Theo dõi lượng dịch ra dẫn lưu, rút dẫn lưu sau 48h.
- Sử dụng thuốc kháng sinh, giảm đau, chống phù nề và dịch truyền sau mổ.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng từ ngày thứ 2 sau mổ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: số lượng ít, tiến hành băng ép cầm máu. Số lượng nhiều, máu đỏ tươi, chảy rỉ rả, có thể sát khuẩn, tách mép vết mổ, cầm máu dưới da tại giường. Nếu không hiệu quả, cần mổ lại cầm máu.
- Nhiễm khuẩn: Thay kháng sinh theo kháng sinh đồ, truyền dịch bù điện giải. Không hiệu quả, cần mổ lại, nạo viêm, đặt dẫn lưu, đóng da thưa tiếp tục theo dõi.
- Khớp giả sau mổ: cần mổ lại cố định, ghép xương 7

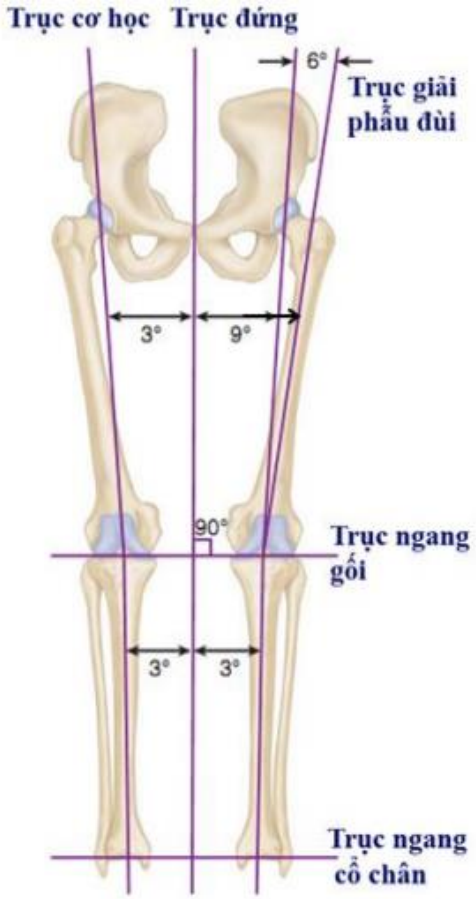
TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Wissing H, Buddenbrock B. [Determining rotational errors of the femur by axial computerized tomography in comparison with clinical and conventional radiologic determination]. Unfallchirurgie. 1993 Jun;19(3):145-57.
- Karaman O, Ayhan E, Kesmezacar H, Seker A, Unlu MC, Aydingoz O. Rotational malalignment after closed intramedullary nailing of femoral shaft fractures and its influence on daily life. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2014 Oct;24(7):1243-7.

362. PHẪU THUẬT CHỈNH SỬA SAU GÃY XƯƠNG CAL LỆCH XƯƠNG CẲNG CHÂN

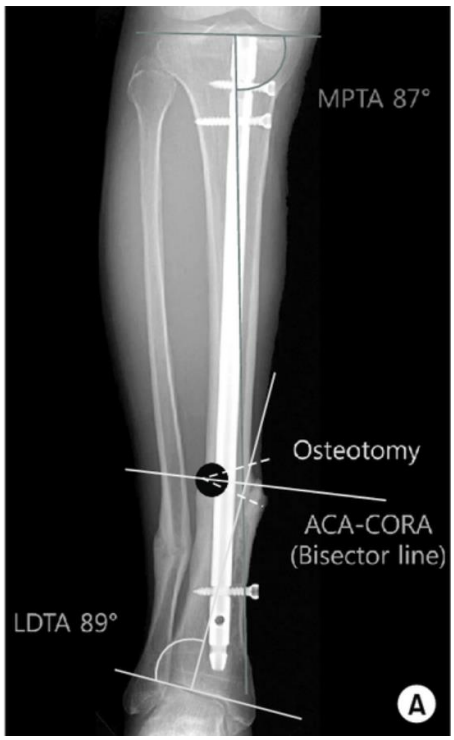
1. ĐẠI CƯƠNG

- Can lệch xương là tình trạng ổ gãy xương có can liền nhưng không đúng trục xương giải phẫu, ở cẳng chân thường hay gặp ở xương chày.
- Can lệch xương cẳng chân ảnh hưởng lớn đến chức năng chi dưới nên cần được chỉnh sửa kịp thời.

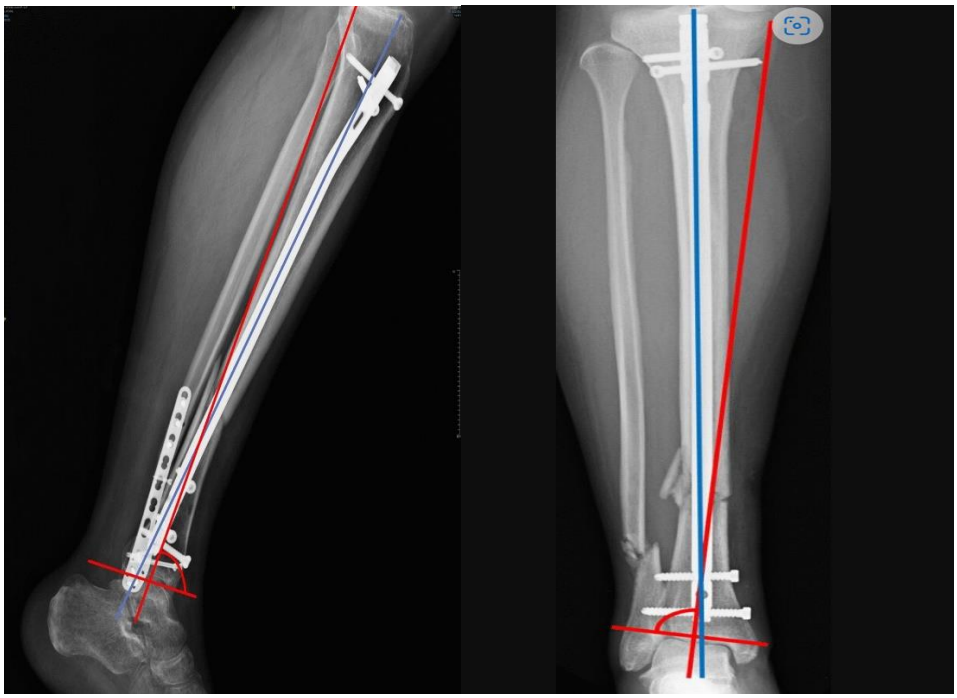


2. CHỈ ĐỊNH

- Biến dạng ngắn chi dưới gây khó khăn đi lại.
- Biến dạng di lệch xoay gây khó khăn đi lại.
- Biến dạng gây mất thẩm mỹ.



Cẳng chân xoay ngoày sau phẫu thuật kết hợp xương đinh nội tủy



3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhiễm trùng phần mềm tại chỗ chưa ổn định.
- Người bệnh có bệnh phối hợp không thể tiến hành phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Phẫu thuật viên chính chuyên khoa chấn thương chỉnh hình: 01
- Bác sĩ phụ mổ: 02

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Bộ dụng cụ mổ chấn thương chỉnh hình.
- Thực hiện tại các cơ sở có chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.

4.4. Người bệnh

- Chuẩn bị tâm lý: người bệnh cần được giải thích trước mổ về quá trình phẫu thuật, hậu phẫu và tập phục hồi chức năng sau mổ, biến chứng có thể xảy ra, ưu nhược điểm…
- Chuẩn bị hồ sơ bệnh án đầy đủ thủ tục hành chính và các xét nghiệm cần thiết.
- Chuẩn bị người bệnh trước mổ: nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng mổ, kháng sinh dự phòng.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 -90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

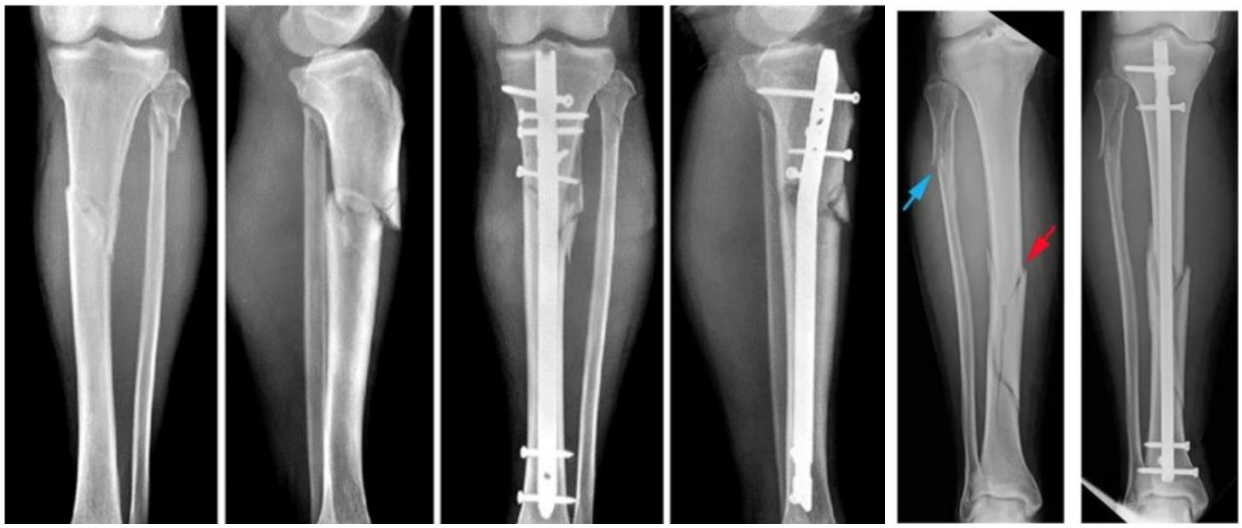
5.1. Vô cảm: Gây mê toàn thân hoặc gây tê tủy sống.

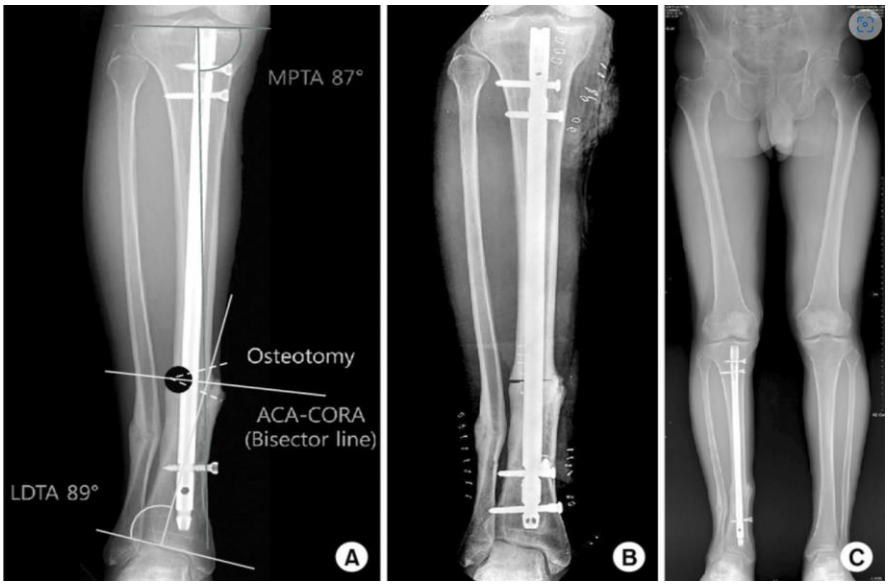
5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa hoặc nghiêng trên bàn chỉnh hình tùy theo vùng cần phẫu thuật.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Dồn máu, garo gốc chi bằng garo chun hoặc garo hơi.
- Bước 2: Rạch da tách tổ chức dưới da, cân - cơ, bộc lộ vùng can lệch.
- Bước 3: Đục gãy xương mác nếu ổ gãy xương mác đã can tốt.
- Bước 4: Lấy bỏ tổ chức xơ dính, đục chỉnh trục xương chày, đặt lại cho phù hợp với giải phẫu ban đầu (trục thẳng, nghiêng và xoay). Có thể ghép xương nếu khuyết xương nhiều.
- Bước 5: Cố định xương bằng kim kirschner (trẻ con), đinh hoặc nẹp vít (người lớn, trẻ lớn).
- Bước 6: Chụp C-arm kiểm tra trong mổ.
- Bước 7: Bơm rửa làm sạch vết mổ.
- Bước 8: Đặt 1 dẫn lưu áp lực âm.
- Bước 9: Đóng vết mổ theo lớp giải phẫu.
- Bước 10: Cố định bột ở tư thế giải phẫu.







- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Sau mổ 24h theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp người bệnh.
- Thay băng và theo dõi tình trạng vết mổ 2 ngày 1 lần.
- Theo dõi lượng dịch ra dẫn lưu, rút dẫn lưu sau 48h.
- Sử dụng thuốc kháng sinh, giảm đau, chống phù nề và dịch truyền sau mổ.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng từ ngày thứ 2 sau mổ.

2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: số lượng ít, tiến hành băng ép cầm máu. Số lượng nhiều, máu đỏ tươi, chảy rỉ rả, có thể sát khuẩn, tách mép vết mổ, cầm máu dưới da tại giường. Nếu không hiệu quả, cần mổ lại cầm máu.
- Nhiễm khuẩn: Thay kháng sinh theo kháng sinh đồ, truyền dịch bù điện giải. Không hiệu quả, cần mổ lại, nạo viêm, đặt dẫn lưu, đóng da thưa tiếp tục theo dõi.
- Khớp giả sau mổ: cần mổ lại cố định, ghép xương.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Lang GJ. Fractures of the tibial diaphysis. In: Kellam JF, editor. *Orthopaedic Knowledge Update: Trauma.* Rosemont, IL: AAOS; 2000. pp. 177–89.
- Fortis AP, Dimas A, Lamprakis AA. Expandable nailing system for tibial shaft fractures. *Injury.* 2008;39:940–6.
- Weninger P, Tschabitscher M, Traxler H, Pfafl V, Hertz H. Intramedullary nailing of proximal tibia fractures–an anatomical study comparing three lateral starting points for nail insertion. *Injury.* 2010;41:220–5.

263. PHẪU THUẬT CHỈNH SỬA SAU GÃY XƯƠNG CAL LỆCH XƯƠNG CẲNG TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

Can lệch là một trong các di chứng sau gẫy xương. Do cal lệch mà đoạn chi sẽ ngắn, trục chi biến dạng do đó khả năng tỳ đè bị hạn chế, ảnh hưởng đến sinh hoạt, làm việc của người bệnh.

Cal lệch đầu dưới xương quay hay gặp, đặc biệt cal lệch sau gãy Colle, làm giảm cơ năng đáng kể.

Can lệch xương là xương gãy liền nhưng vị trí xương không đúng giải phẫu. Lịch sử về can lệch xương xảy ra trong điều trị bảo tồn gãy xương. Với sự phát triển của các kỹ thuật kết hợp xương hiện đại và sự phát triển của dụng cụ kết hợp xương như nẹp khóa theo giải phẫu làm cho tỷ lệ can lệch xương giảm. Tỷ lệ can lệch xương xảy ra nhiều ở các nước kém phát triển do không nhận biết được từ ban đầu hoặc do phương pháp điều trị bảo tồn. Điều trị can lệch xương có thể hoặc không yêu cầu can thiệp phẫu thuật và phần lớn phụ thuộc vào sự kỳ vọng và mong muốn của người bệnh. Với các trường hợp can lệch xương gây giới hạn chức năng của chi thì phẫu thuật chỉnh sửa nên được thực hiện. Can lệch xương chi trên chủ yếu gây giới hạn về chức năng, ở chi dưới gây giới hạn chức năng, chênh lệch chiều dài chi và viêm khớp sau chấn thương. Sự lệch trục có thể xảy ra trong chiều dài, lệch trục xoay, gấp góc, lệch trục tịnh tiến hoặc kết hợp giữa chúng. Mỗi vùng giải phẫu đều có tham số để xác định sự can lệch. Phân tích đầy đủ và mô tả đặc điểm biến dạng của tổn thương là yêu cầu cần thiết trước phẫu thuật. Tuy nhiên cần phải hiểu rằng biện pháp điều trị tốt nhất của can lệch chi là phòng ngừa nó.

Các yếu tố nguy cơ của can lệch xương

- Suy dinh dưỡng
- Tuổi cao
- Đái tháo đường, bệnh khớp Charcot
- Không tuân thủ việc chịu trọng lượng
- Kỹ thuật phẫu thuật hoặc điều trị bảo tồn chưa đạt
- Do bản thân kiểu gãy gây mất xương hoặc gãy vụn khiến quá trình liền xương bị sai lệch

  Nguyên tắc điều trị

  Mục đích đầu tiên và quan trọng nhất là phục hồi lại được chức năng chi, giảm đau do sự phát triển của thoái hóa khớp liên quan có thể cải thiện khi phục hồi lại trục chi, vấn đề thẩm mỹ là mục tiêu phụ không phải mục tiêu duy nhất.

  Việc điều chỉnh có thể tiến hành ở một hoặc 2 giai đoạn

  Nếu có bất kỳ mối lo ngại nào về nhiễm trùng trước phẫu thuật, phẫu thuật theo giai đoạn được khuyến khích bước đầu là tháo bỏ dụng cụ kết hợp xương và đánh giá vị trí phẫu thuật (nuôi cấy), thứ hai sẽ là giai đoạn cắt xương chỉnh trục và cố định.

  Lập kế hoạch trước phẫu thuật: phân tích biến dạng một cách đầy đủ để xác định mức độ chỉnh sửa cần thiết, vị trí cắt xương, cũng như chuẩn bị các dụng cụ tháo phương tiện kết hợp xương ban đầu và dự phòng các dụng cụ lấy nếu bị lỗi, dụng cụ kết hợp xương sau cắt xương.

Vị trí lý tưởng cho bất kỳ phẫu thuật cắt xương nào là cắt xương ở vị trí bình thường càng gần biến dạng càng tốt. Khi chỗ mở xương được đặt trực tiếp tại biến dạng một sự hiệu chỉnh thuần túy xảy ra mà không cần dịch chuyển để thiết lập lại trục cơ học. Nếu cắt xương di chuyển ra khỏi vị trí biến dạng, tăng sự dịch chuyển để lập lại trục cơ học. Cắt xương góc mở hoặc góc đóng để điều chỉnh chiều dài chi.

2. CHỈ ĐỊNH

Gập góc > 30^0 hoặc ngắn chi >3 cm ảnh hưởng nhiều đến đời sống sinh hoạt.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Tình trạng tại chỗ và toàn thân không cho phép
- Cal lệch vừa phải, không ảnh hưởng nhiều đến chức năng vận động.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Phẫu thuật viên chính: 01 bác sĩ chuyên ngành ngoại chấn thương chỉnh hình
- Phụ phẫu thuật : 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn mổ
- Đèn mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật, cẳng tay và nẹp vít
- Dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống sốc
- Máy Monitor

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn trước 6 giờ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 - 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối, gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn đoạn chi, garo sau khi dồn máu
- Bước 2: Rạch da

  + Xương quay: Thường sử dụng đường mổ phía trước (Henry) cho 1/3 trên hoặc 1/3 dưới và đường mổ phía sau (Thompson) cho 1/3 giữa.

  Thompson: Đường mổ vào 1/3 trên và giữa bề mặt phía sau, bộc lộ 1/3 trên xương quay khó vì nhánh sâu thần kinh quay (nhánh gian cốt sau) chạy ngang qua nó ở trong cơ ngửa.

  - Đường rạch da qua 1/3 trên và giữa xương quay dọc theo đường nối từ giữa mặt sau vùng cổ tay đến điểm dưới lồi cầu ngoài xương cánh tay 1,5 cm (hình 3). Khi cẳng tay ở tư thế sấp, đường này gần như một đường thẳng.

  Henry: Đường mổ tiếp cận từ phía trước nửa đầu xa xương quay. Bề mặt mu cẳng tay (trước) của nửa đầu xa xương quay rộng, phẳng, và nhẵn phù hợp để đặt nẹp.

  - Với tư thế cẳng tay ngửa, rạch một đường dọc cẳng tay giữa 2 cơ cánh tay quay và cơ gấp cổ tay quay (hình 4); với đường định hướng từ lồi cầu ngoài đến mỏm trâm quay.
  - Xác định và bảo vệ nhánh cảm giác thần kinh quay, nhánh này nằm dưới cơ cánh tay quay. Cẩn thận làm di động và kéo vào trong gân cơ gấp cổ tay quay và bó mạch quay. Cơ gấp chung nông các ngón, cơ gấp dài ngón cái, và cơ sấp vuông bây giờ đã được bộc lộ.

    + Xương trụ: Sử dụng đường mổ phía sau xương trụ.
- Bước 3: Phẫu tích phần mềm vào xương
- Bước 4: Đục rời xương ở vị trí gãy cũ, phá bỏ cal lệch, lưu ý giữ lại các tổ chức cal có nhiều xương xốp để ghép lại về sau
- Bước 5: Nắn chỉnh xương về vị trí giải phẫu, kiểm tra trục và độ dài chi
- Bước 6: Cố định xương bằng nẹp vít hoặc găm kim Krichner giữ xương phối hợp vơi bó bột
- Bước 7: Ghép lại phần can xương quanh vị trí ổ gãy xương.
- Bước 8: Kiểm tra chức năng chi trên sau mổ, kiểm tra ổ gãy dưới C-arm
- Bước 9: Dẫn lưu vùng mổ, đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Biến chứng chảy máu
- Biến chứng nhiễm trùng
- Biến chứng tổn thương thần kinh

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ.
- Theo dõi tình trạng liền thần kinh sau mổ, nếu không có dấu hiệu hồi phục xét phẫu thuật thăm dò đánh giá tổn thương hoặc chuyển gân.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- LaStayo, P. C. Comments from a hand therapist on "ulna oblique osteotomy for radius and ulna length inequality technique and applications". *Techniques in Hand & Upper Extremity Surgery*.
- Schellmann, W. D. Technik und Indikationen zur Behandlung posttraumatischer Längenunterschiede an den Unterarmknochen [Technic and indications for the treatment of posttraumatic length inequality of the forearm bones]. *Hefte Unfallheilkd*.
- Jupiter, J. B., & Masem, M. Reconstruction of post-traumatic deformity of the distal radius and ulna. *Hand Clinics*.
- Williams, J. (2017). *Humerus, shaft, AO principles of fracture management*. Davos Platz: AO Foundation.
- Tsai, C.-H., et al.. The epidemiology of traumatic humeral shaft fractures in Taiwan.
- Lawless, M. (2018). *Midshaft humerus fractures treatment & management*. Medscape. Truy cập ngày 8 tháng 6 năm 2025, từ https://emedicine.medscape.com/article/1240073-overview

264. PHẪU THUẬT CHỈNH SỬA SAU GÃY XƯƠNG CAL LỆCH XƯƠNG CÁNH TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

Can lệch xương là xương gãy liền nhưng vị trí xương không đúng giải phẫu. Lịch sử về can lệch xương xảy ra trong điều trị bảo tồn gãy xương. Với sự phát triển của các kỹ thuật kết hợp xương hiện đại và sự phát triển của dụng cụ kết hợp xương như nẹp khóa theo giải phẫu làm cho tỷ lệ can lệch xương giảm. Tỷ lệ can lệch xương xảy ra nhiều ở các nước kém phát triển do không nhận biết được từ ban đầu hoặc do phương pháp điều trị bảo tồn. Điều trị can lệch xương có thể hoặc không yêu cầu can thiệp phẫu thuật và phần lớn phụ thuộc vào sự kỳ vọng và mong muốn của người bệnh. Với các trường hợp can lệch xương gây giới hạn chức năng của chi thì phẫu thuật chỉnh sửa nên được thực hiện. Can lệch xương chi trên chủ yếu gây giới hạn về chức năng, ở chi dưới gây giới hạn chức năng, chênh lệch chiều dài chi và viêm khớp sau chấn thương. Sự lệch trục có thể xảy ra trong chiều dài, lệch trục xoay, gấp góc, lệch trục tịnh tiến hoặc kết hợp giữa chúng. Mỗi vùng giải phẫu đều có tham số để xác định sự can lệch. Phân tích đầy đủ và mô tả đặc điểm biến dạng của tổn thương là yêu cầu cần thiết trước phẫu thuật. Tuy nhiên cần phải hiểu rằng biện pháp điều trị tốt nhất của can lệch chi là phòng ngừa nó.

- Biên độ vận động cánh tay giảm do ảnh hưởng của can xấu do xoay. Ngoài ra vấn đề thẩm mỹ cũng được xem xét khi chỉ định phẫu thuật.

Các yếu tố nguy cơ của can lệch xương

- Suy dinh dưỡng
- Tuổi cao
- Đái tháo đường, bệnh khớp Charcot
- Không tuân thủ việc chịu trọng lượng
- Kỹ thuật phẫu thuật hoặc điều trị bảo tồn chưa đạt

  Do bản thân kiểu gãy gây mất xương hoặc gãy vụn khiến quá trình liền xương bị sai lệcNguyên tắc điều trị

  Mục đích đầu tiên và quan trọng nhất là phục hồi lại được chức năng chi, giảm đau do sự phát triển của thoái hóa khớp liên quan có thể cải thiện khi phục hồi lại trục chi, vấn đề thẩm mỹ là mục tiêu phụ không phải mục tiêu duy nhất.

  Việc điều chỉnh có thể tiến hành ở một hoặc 2 giai đoạn

  Nếu có bất kỳ mối lo ngại nào về nhiễm trùng trước phẫu thuật, phẫu thuật theo giai đoạn được khuyến khích bước đầu là tháo bỏ dụng cụ kết hợp xương và đánh giá vị trí phẫu thuật (nuôi cấy), thứ hai sẽ là giai đoạn cắt xương chỉnh trục và cố định.

  Lập kế hoạch trước phẫu thuật: phân tích biến dạng một cách đầy đủ để xác định mức độ chỉnh sửa cần thiết, vị trí cắt xương, cũng như chuẩn bị các dụng cụ tháo phương tiện kết hợp xương ban đầu và dự phòng các dụng cụ lấy nếu bị lỗi, dụng cụ kết hợp xương sau cắt xương.

  Vị trí lý tưởng cho bất kỳ phẫu thuật cắt xương nào là cắt xương ở vị trí bình thường càng gần biến dạng càng tốt. Khi chỗ mở xương được đặt trực tiếp tại biến dạng một sự hiệu chỉnh thuần túy xảy ra mà không cần dịch chuyển để thiết lập lại trục cơ học. Nếu cắt xương di chuyển ra khỏi vị trí biến dạng, tăng sự dịch chuyển để lập lại trục cơ học. Cắt xương góc mở hoặc góc đóng để điều chỉnh chiều dài chi.

2. CHỈ ĐỊNH

Gập góc > 30^0 hoặc ngắn chi >3 cm ảnh hưởng nhiều đến đời sống sinh hoạt.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Tình trạng tại chỗ và toàn thân không cho phép
- Cal lệch vừa phải, không ảnh hưởng nhiều đến chức năng vận động

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Phẫu thuật viên chính: 01 bác sĩ chuyên ngành ngoại chấn thương chỉnh hình
- Phụ phẫu thuật : 02 bác sỹ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn mổ
- Đèn mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật cánh tay và nẹp vít, xương ghép….
- Dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống sốc
- Máy Monitor

4.4. Người bệnh

- Được giải thích đầy đủ về cuộc phẫu thuật, các tai biến có thể gặp trong và sau cuộc phẫu thuật (nhiễm trùng, tử vong …) đại diện gia đình ghi vào hồ sơ việc chấp nhận phẫu thuật
- Nhịn ăn trước 6 giờ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Dự kiến thời gian phẫu thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê toàn thân hoặc tại chỗ

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Rạch da
  + Đường mổ trước ngoài: Có thể tiếp cận cho mọi vị trí thân xương cánh tay nhưng thường được lựa chọn cho can lệch 2/3 trên xương cánh tay. Đường rạch da được

định hướng từ mỏm quạ, đi theo rãnh delta ngực qua điểm bám gân cơ delta, chạy theo bờ ngoài của xương cánh tay rồi mở rộng xuống dưới cánh tay dọc theo bờ ngoài của gân cơ nhị đầu cánh tay, đến trên nếp gấp khuỷu khoảng 5 cm.

+ Đường mổ sau: Thường được sử dụng cho cal lệch 2/3 dưới xương cánh tay. Đường rạch da nằm chính giữa phía sau của cánh tay, từ đỉnh của mỏm khuỷu dọc theo cánh tay đến vị trí cách mỏm cùng vai khoảng 5-10 cm.

+ Đường mổ bên: Đường mổ bên trải dài từ vị trí bám tận của cơ delta vào thân xương cánh tay tới lồi cầu ngoài xương cánh tay. Ở phía trên đường mổ bên có thể mở rộng ra trước theo bờ trước của cơ delta hoặc ra sau để tách vào gân cơ tam đầu cánh tay.

– Bước 2: Bộc lộ vào xương cánh tay

+ Đánh giá sự cal lệch của đầu dưới xương quay

– Bước 3: Chỉnh cal lệch xương cánh tay

+ Đục xương theo đường cal lệch của xương cánh tay (có thể hỗ trợ bằng C-arm)

+ Làm sạch 2 đầu diện gãy

– Bước 4: Kết hợp xương

+ Nắn chỉnh diện gãy, đầu ngoại vi vào đầu trung tâm đạt giải phẫu

+ Kết hợp xương bằng nẹp vít, có thể ghép xương tự thân, nhân tạo hoặc đồng loại

– Bước 5: Kiểm tra

+ Kiểm tra lại tư thế trên lâm sàng cũng như trên C-arm

+ Cầm máu, làm sạch và đóng theo các lớp giải phẫu

– Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

– Theo dõi toàn trạng và các dấu hiệu sinh tồn, tình trạng tại chỗ vết mổ.

– Theo dõi biến chứng của đám rối và mạch máu cánh tay

– Kháng sinh liều cao phổ rộng khi chưa có kháng sinh đồ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

– Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu

– Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ

– Tổn thương thần kinh quay: Liệt muộn thần kinh quay tiến triển tăng dần sau phẫu thuật, nguyên nhân có thể do sự hình thành các can xương hoặc do các sẹo xơ gây chèn ép. Liệt thần kinh quay thứ phát ngay sau phẫu thuật có thể gặp khoảng 10-20%. Điều trị những trường hợp này cho đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi. Một vài tác giả khuyên nên theo dõi, nếu thần kinh quay không hồi phục sau 12 tháng sẽ điều trị chuyển gân phục hồi lại vận động cổ bàn tay. Một vài tác giả khuyên chỉ nên theo dõi từ 4-6 tháng, nếu không hồi phục sẽ phẫu thuật bộc lộ thần kinh quay và sửa chữa ngay.

- Tổn thương động mạch cánh tay: khôi phục lưu thông mạch máu càng sớm càng tốt, tránh thương tổn thứ phát do thời gian thiếu máu kéo dài.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Williams, J. (2017). *Humerus, shaft, AO principles of fracture management*. Davos Platz: AO Foundation.
- McKee, M. D. *Fractures of the shaft of the humerus*. Trong Bucholz, R. W., & Heckman, J. D. (Eds.), *Rockwood & Green's fractures in adults* (Lần xuất bản thứ 6). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- Perez, E. A. (2017). Fractures of the shoulder, arm, and forearm. Trong Azar, F. M., Beaty, J. H., & Canale, S. T. (Eds.), *Campbell's operative orthopaedics* (tr. xx–xx). Philadelphia: Elsevier.
- Tsai, C.-H., et al.. The epidemiology of traumatic humeral shaft fractures in Taiwan.
- Lawless, M. (2018). *Midshaft humerus fractures treatment & management*. Medscape. Truy cập ngày 8 tháng 6 năm 2025, từ https://emedicine.medscape.com/article/1240073-overview

265. PHẪU THUẬT CHỈNH SỬA SAU GÃY XƯƠNG CAL LỆCH XƯƠNG ĐÒN

1. ĐẠI CƯƠNG

- Cal lệch xương đòn là một trong các biến chứng của gãy xương đòn, thương gặp trong điều trị bảo tồn.
- Thường gặp ở gãy 1/3 giữa xương đòn, thông thường không cần phẫu thuật.
- Phẫu thuật được sử dụng là đục xương chỉnh trục và kết hợp xương bằng nẹp vít.

2. CHỈ ĐỊNH

- Cal lệch xương đòn kiểu chồng ngắn gây hạn chế chức năng vai
- Cal lệch xương đòn gây chèn ép đám rối cánh tay, mạch máu
- Cal lệch xương đòn gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ mức độ nhiều.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Có bệnh nền nặng không thể phẫu thuật
- Nhiễm trùng tại chỗ vùng mổ hoặc cạnh vùng mổ

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viện chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 02-03 bác sĩ phụ phẫu thuật

4.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế: Bộ dụng cụ mổ chấn thương chung: 01 bộ

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, … trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30 – 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

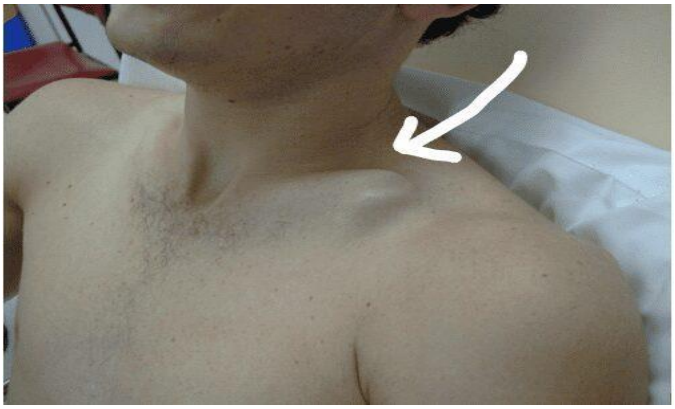
- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁCH BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm người bệnh bằng gây tê đám rối cổ hoặc gây mê

5.2.Tư thế: Người bệnh nằm ngửa trên bàn mổ. Sát khuẩn tới gốc chi phẫu thuật.

5.3.Kỹ thuật:





- Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ bằng dung dịch Betadine.
- Bước 2: Rạch da đường trên đòn, bộc lộ ổ gãy cal lệch
- Bước 3: Đục xương, chỉnh trục và chiều dài xương đòn
- Bước 4: Khoan kích thích vị trí ổ gãy
- Bước 5: Kết hợp xương bằng nẹp vít, ghép xương nếu có khuyết xương
- Bước 6: Cầm máu, đặt dẫn lưu
- Bước 7: Đóng cân, đóng da 2 lớp
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Sau mổ 24h theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp người bệnh.

- Thay băng và theo dõi tình trạng vết mổ 2 ngày 1 lần.
- Theo dõi lượng dịch ra dẫn lưu, rút dẫn lưu sau 48h.
- Sử dụng các thuốc kháng sinh, giảm đau, chống phù nề và dịch truyền sau mổ.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng từ ngày thứ 2 sau mổ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu: số lượng ít, tiến hành băng ép cầm máu. Số lượng nhiều, máu đỏ tươi, chảy rỉ rả, có thể sát khuẩn, tách mép vết mổ, cầm máu dưới da tại giường. Nếu không hiệu quả, cần mổ lại cầm máu.
- Nhiễm khuẩn: Thay kháng sinh theo kháng sinh đồ, truyền dịch bù điện giải. Không hiệu quả, cần mổ lại, nạo viêm, đặt dẫn lưu, đóng da thưa tiếp tục theo dõi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Van Essen T, Hillen RJ. A simple surgical technique for correcting malunion after midshaft clavicle fracture. Shoulder Elbow. 2021;13(4):459-463. doi:10.1177/1758573220933247
- Hillen RJ, Burger BJ, Pöll RG, de Gast A, Robinson CM. Malunion after midshaft clavicle fractures in adults. Acta Orthop. 2010;81(3):273-279. doi:10.3109/17453674.2010.480939

266. PHẪU THUẬT CHỈNH SỬA SAU GÃY XƯƠNG CAL LỆCH XƯƠNG BÀN CHÂN

1. ĐẠI CƯƠNG

- Can lệch xương là tình trạng ổ gãy xương có can liền nhưng không đúng giải phẫu, ở bàn chân hay gặp ở các xương gót, khối tụ cốt cổ chân và xương bàn ngón chân.
- Can lệch gây ra tình trạng xương lệch trục (trục thẳng, xoay), có thể gây ngắn xương ảnh hưởng lớn đến cấu trúc giải phẫu bàn chân.
- Can lệch xương bàn chân ảnh hưởng lớn đến chức năng đi lại, thẩm mỹ nên cần được chỉnh sửa kịp thời.



Hình 1: Một số hình ảnh can lệch xương bàn chân

2. CHỈ ĐỊNH

- Biến dạng ngắn bàn chân, vẹo trong, vẹo ngoài gây khó khăn đi lại.
- Biến dạng gây ảnh hưởng tới cấu trúc khớp bàn chân gây khó khắn khi đi lại
- Biến dạng gây mất thẩm mỹ bàn chân.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhiễm trùng phần mềm tại chỗ chưa ổn định.
- Người bệnh có bệnh phối hợp không thể tiến hành phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 hoặc 3 phẫu thuật viên phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế :

- Dụng cụ theo chuyên khoa: bộ dụng cụ mổ chấn thương chỉnh hình

- Máy móc: đèn đọc phim hoặc tivi chiếu hình ảnh phim, bàn mổ chỉnh hình, C-arm
- Vật tư tiêu hao: băng chun hoặc băng cuộn vải, sonde tiểu, garo (2 cuộn), găng vô khuẩn (mỗi người từ 1-2 đôi), khẩu trang, mũ mổ (loại dùng 1 lần)

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 45- 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

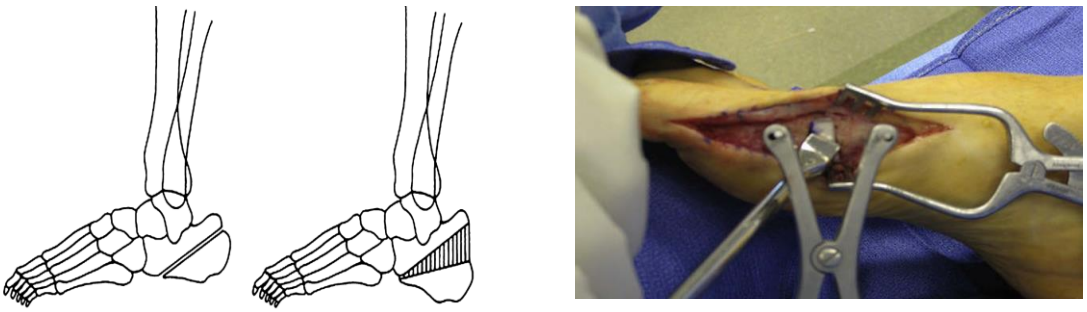
5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản hoặc gây tê tủy sống

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa hoặc nghiêng trên bàn chỉnh hình tùy theo vùng cần phẫu thuật.

5.3. Kỹ thuật:

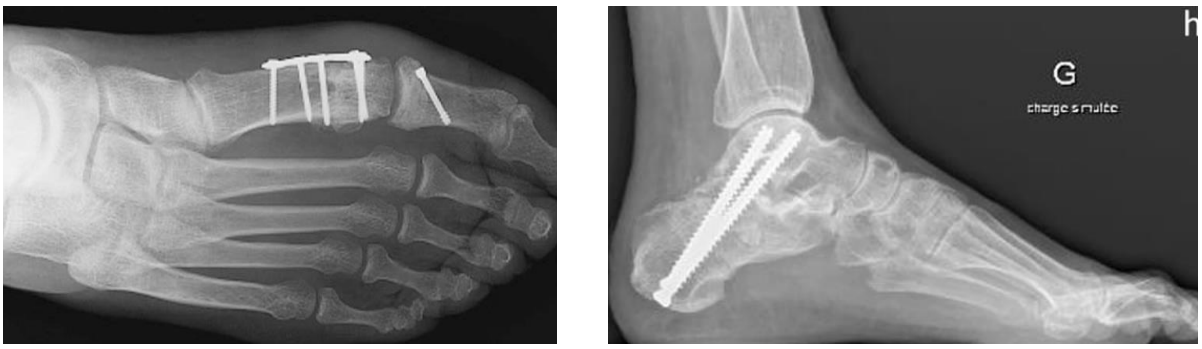
- Bước 1: Dồn máu, garo gốc chi bằng garo chun hoặc garo hơi.
- Bước 2: Rạch da tách tổ chức dưới da, cân - cơ, bộc lộ vùng can lệch.
- Bước 3: Lấy bỏ tổ chức xơ dính, đục chỉnh trục xương lệch trục, đặt lại cho phù hợp với giải phẫu ban đầu (chiều dài, trục thẳng, nghiêng và xoay). Có thể ghép xương nếu khuyết xương nhiều.



Hình 2: Chỉnh sửa xương can lệch

- Bước 4: Cố định xương bằng kim kirschner hoặc nẹp vít.

- Bước 5: Chụp C-arm kiểm tra trong mổ.
- Bước 6: Bơm rửa làm sạch vết mổ.
- Bước 7: Đặt 1 dẫn lưu áp lực âm.
- Bước 8: Đóng vết mổ theo lớp giải phẫu.
- Bước 9: Cố định bột ở tư thế giải phẫu.



Hình 3: Ảnh X-quang sau mổ

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Sau mổ 24h theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp người bệnh.
- Thay băng và theo dõi tình trạng vết mổ 2 ngày 1 lần.
- Theo dõi lượng dịch ra dẫn lưu, rút dẫn lưu sau 48h.
- Sử dụng thuốc kháng sinh, giảm đau, chống phù nề và dịch truyền sau mổ.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng từ ngày thứ 2 sau mổ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu: số lượng ít, tiến hành băng ép cầm máu. Số lượng nhiều, máu đỏ tươi, chảy rỉ rả, có thể sát khuẩn, tách mép vết mổ, cầm máu dưới da tại giường. Nếu không hiệu quả, cần mổ lại cầm máu.
- Nhiễm khuẩn: Thay kháng sinh theo kháng sinh đồ, truyền dịch bù điện giải. Không hiệu quả, cần mổ lại, nạo viêm, đặt dẫn lưu, đóng da thưa tiếp tục theo dõi.
- Khớp giả sau mổ: cần mổ lại cố định, ghép xương.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Reichelt A, Derkmann G. [Therapy of metatarsal fractures]. Arch Orthop Unfallchir. 1972;72(2):139-55.
- Anderson LD. Injuries of the forefoot. Clin Orthop Relat Res.1977 Jan-Feb;(122):18-27.

- Austin DW, Leventen EO. A new osteotomy for hallux valgus; a horizontally directed V displacement osteotomy of the metatarsal head for hallux valgus and primus varus. Clin Orthop Rel Res 1981;157:25–30

267. PHẪU THUẬT CHỈNH SỬA SAU GÃY XƯƠNG CAL LỆCH XƯƠNG BÀN TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

Can lệch xương là xương gãy liền nhưng vị trí xương không đúng giải phẫu. Lịch sử về can lệch xương xảy ra trong điều trị bảo tồn gãy xương. Với sự phát triển của các kỹ thuật kết hợp xương hiện đại và sự phát triển của dụng cụ kết hợp xương như nẹp khóa theo giải phẫu làm cho tỷ lệ can lệch xương giảm. Tỷ lệ can lệch xương xảy ra nhiều ở các nước kém phát triển do không nhận biết được từ ban đầu hoặc do phương pháp điều trị bảo tồn. Điều trị can lệch xương có thể hoặc không yêu cầu can thiệp phẫu thuật và phần lớn phụ thuộc vào sự kỳ vọng và mong muốn của người bệnh. Với các trường hợp can lệch xương gây giới hạn chức năng của chi thì phẫu thuật chỉnh sửa nên được thực hiện. Can lệch xương chi trên chủ yếu gây giới hạn về chức năng, ở chi dưới gây giới hạn chức năng, chênh lệch chiều dài chi và viêm khớp sau chấn thương. Sự lệch trục có thể xảy ra trong chiều dài, lệch trục xoay, gấp góc, lệch trục tịnh tiến hoặc kết hợp giữa chúng. Mỗi vùng giải phẫu đều có tham số để xác định sự can lệch. Phân tích đầy đủ và mô tả đặc điểm biến dạng của tổn thương là yêu cầu cần thiết trước phẫu thuật. Tuy nhiên cần phải hiểu rằng biện pháp điều trị tốt nhất của can lệch chi là phòng ngừa nó.

Các yếu tố nguy cơ của can lệch xương

- Suy dinh dưỡng
- Tuổi cao
- Đái tháo đường, bệnh khớp Charcot
- Không tuân thủ việc chịu trọng lượng
- Kỹ thuật phẫu thuật hoặc điều trị bảo tồn chưa đạt
- Do bản thân kiểu gãy gây mất xương hoặc gãy vụn khiến quá trình liền xương bị sai lệch

Nguyên tắc điều trị

Mục đích đầu tiên và quan trọng nhất là phục hồi lại được chức năng chi, giảm đau do sự phát triển của thoái hóa khớp liên quan có thể cải thiện khi phục hồi lại trục chi, vấn đề thẩm mỹ là mục tiêu phụ không phải mục tiêu duy nhất.

Việc điều chỉnh có thể tiến hành ở một hoặc 2 giai đoạn

Nếu có bất kỳ mối lo ngại nào về nhiễm trùng trước phẫu thuật, phẫu thuật theo giai đoạn được khuyến khích bước đầu là tháo bỏ dụng cụ kết hợp xương và đánh giá vị trí phẫu thuật (nuôi cấy), thứ hai sẽ là giai đoạn cắt xương chỉnh trục và cố định.

Lập kế hoạch trước phẫu thuật: phân tích biến dạng một cách đầy đủ để xác định mức độ chỉnh sửa cần thiết, vị trí cắt xương, cũng như chuẩn bị các dụng cụ tháo phương tiện kết hợp xương ban đầu và dự phòng các dụng cụ lấy nếu bị lỗi, dụng cụ kết hợp xương sau cắt xương.

Vị trí lý tưởng cho bất kỳ phẫu thuật cắt xương nào là cắt xương ở vị trí bình thường càng gần biến dạng càng tốt. Khi chỗ mở xương được đặt trực tiếp tại biến dạng một sự hiệu chỉnh thuần túy xảy ra mà không cần dịch chuyển để thiết lập lại trục cơ học. Nếu cắt xương di chuyển ra khỏi vị trí biến dạng, tăng sự dịch chuyển để lập lại trục cơ học. Cắt xương góc mở hoặc góc đóng để điều chỉnh chiều dài chi.

Thứ tự ưu tiên trong điều trị các ngón bàn tay từ cao đến thấp là:

- Ngón cái: được ưu tiên điều trị do đảm nhiệm tới 50% chức năng bàn tay.
- Ngón 2: ưu tiên điều trị sau ngón cái do đảm nhiệm 20% chức năng bàn tay
- Ngón út: có vai trò quan trọng trong cầm nắm các vật lớn
- Ngón giữa: nhờ ngón giữa mà cầm nắm được các vật nhỏ trong lòng bàn tay
- Ngón 4.

2. CHỈ ĐỊNH

Cal lệch gây biến dạng trục chi nhiều, ảnh hưởng đến khả năng sinh hoạt, làm việc của người bệnh.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Tình trạng tại chỗ và toàn thân không cho phép
- Cal lệch vừa phải, không ảnh hưởng nhiều đến chức năng vận động

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Phẫu thuật viên chính: 01 bác sĩ chuyên ngành ngoại chấn thương chỉnh hình
- Phụ phẫu thuật : 02 bác sỹ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn mổ
- Đèn mổ
- Bộ dụng cụ chấn thương
- Bộ dụng cụ phẫu thuật bàn tay, nẹp vít, Kwire
- Dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống sốc
- Máy Monitor

4.4. Người bệnh

- Được giải thích đầy đủ về cuộc phẫu thuật, các tai biến có thể gặp trong và sau cuộc phẫu thuật (nhiễm trùng, tử vong …) đại diện gia đình ghi vào hồ sơ việc chấp nhận phẫu thuật
- Nhịn ăn trước 6 giờ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.

- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê toàn thân hoặc tê đám rối thần kinh cánh tay.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn đoạn chi, garo sau khi dồn máu
- Bước 2: Rạch da phía mu tay, bóc tách, bộc lộ xương
- Bước 3: Đục rời xương ở vị trí gãy cũ, phá bỏ cal lệch
  + Cal lệch xoay thì nơi đục là phần xương xốp ở nền đốt bàn.
  + Cal lệch vẹo nghiêng: đục xương hình chêm, thường sử dụng mũi khoan nhỏ, khoan theo đường cắt xương với nhiều mũi, sau đó đục đứt rời.
  + Cal lệch ngắn ngón thường sau gãy chéo, nếu có chồi xương nhọn cản trở khớp, cắt bỏ xương chồi.
- Bước 4: Nắn chỉnh xương về vị trí giải phẫu, kiểm tra trục và độ dài chi
- Bước 5: Cố định xương bằng nẹp vít hoặc găm kim Krichner giữ xương phối hợp vơi bó bột
- Bước 6: Kiểm tra ổ gãy dưới C-arm, cơ năng ngón tay.
- Bước 7: Bơm rửa, đóng vết mổ
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Biến chứng chảy máu
- Biến chứng nhiễm trùng
- Phục hồi chức năng: Sau khi bỏ bó bột hoặc nẹp, bạn có thể sẽ cần các bài tập phục hồi chức năng hoặc vật lý trị liệu để giảm độ cứng và phục hồi chuyển động trong tay. Phục hồi chức năng có thể giúp cải thiện, nhưng có thể mất vài tháng hoặc lâu hơn để chữa lành hoàn toàn.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ
- Luôn cảm thấy bàn tay đau, cứng. Cứng hoặc đau ở khu vực bị ảnh hưởng thường biến mất sau khi bó bột hoặc phẫu thuật. Tuy nhiên, một số trường hợp gặp phải cứng hoặc đau vĩnh viễn. Kiên trì với các bài tập vật lý trị liệu giúp phục hồi chức năng bàn tay.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Taghinia, A. H., & Talbot, S. G. (2019). Phalangeal and metacarpal fractures. *Clinics in Plastic Surgery, 46*(3), 415–423. https://doi.org/10.1016/j.cps.2019.02.011
- Başar, H., Başar, B., Başçı, O., Topkar, O. M., Erol, B., & Tetik, C. (2015). Comparison of treatment of oblique and spiral metacarpal and phalangeal fractures with mini plate plus screw or screw only. *Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery, 135*(4), 499–504. https://doi.org/10.1007/s00402-015-2164-3
- Palibrk, T. D., Lesić, A. R., Andjelković, S. Z., Milosević, I., Stefanović, R. B., Milutinović, S. M., Zagorac, S. G., & Bumbasirević, M. Z. (2013). Operative treatment of metacarpal and phalangeal fractures with Kirschner wire fixation – a review. *Acta Chirurgica Iugoslavica, 60*(2), 49–52. https://doi.org/10.2298/aci1302049p
- Chiu, Y. C., Ho, T. Y., Hsu, C. E., Ting, Y. N., Tsai, M. T., & Hsu, J. T. (2022). Comparison of the fixation ability between lag screw and bone plate for oblique metacarpal shaft fracture. *Journal of Orthopaedic Surgery and Research, 17*(1), 72. https://doi.org/10.1186/s13018-022-02963-3
- Wahl, E. P., & Richard, M. J. (2020). Management of metacarpal and phalangeal fractures in the athlete. *Clinics in Sports Medicine, 39*(2), 401–422. https://doi.org/10.1016/j.csm.2019.12.002
- Agarwal, A. (2021). *Malunions: Diagnosis, evaluation and management*. New York: Springer US.
- Agarwal, A. (2017). *Nonunions: Diagnosis, evaluation and management*. Cham: Springer.

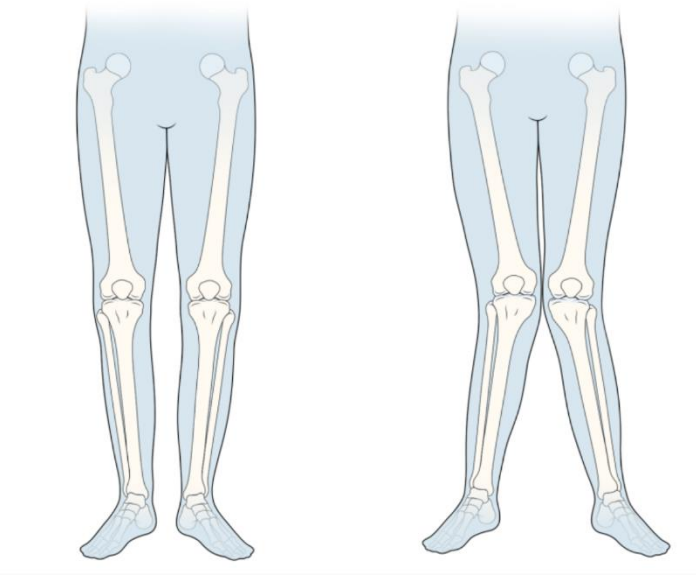
268. PHẪU THUẬT CHỈNH TRỤC CHI TRÊN (CHI DƯỚI) 1 BÊN

1. ĐẠI CƯƠNG

Phẫu thuật sửa trục chi là phẫu thuật chỉnh trục lại chi thể nhằm đưa phần chi thể sau đục sửa trục đạt trục giải phẫu. Thông thường chỉnh trục cánh tay, đùi, hoặc cẳng chân, đôi khi chỉnh trục ở vị trí cổ chân.

2. CHỈ ĐỊNH

- Chi trên: lệch trục vẹo trong cánh tay sau gãy trên lồi cầu ở trẻ em, lệch trục vẹo ngoài sau gãy lồi cầu ngoài cánh tay
- Chi dưới: Chân chữ X, O, lệch trục cổ chân do trật dưới sên



A. B.

*Hình ảnh trục chi dưới bình thường (*A*) và trục chi dưới chữ "X" (*B*)*

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Di chứng lệch trục gây thoái hoá khớp gối nặng hay gặp ở người lớn tuổi, xét thay khớp.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: Phẫu thuật viên chuyên ngành chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 phẫu thuật viên phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ mổ chấn thương chung.
- Bộ dụng cụ kết hợp xương, nẹp vít, khoan, mũi cắt xương.

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng khẩu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Chăm sóc phần mềm đảm bảo khả năng thực hiện phẫu thuật.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của những chấn thương kèm theo, hoặc do cơ địa hay các bệnh mạn tính, tuổi. Điều trị ổn các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, truyền máu nếu người bệnh thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.
- Dùng kháng sinh dự phòng trước mổ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

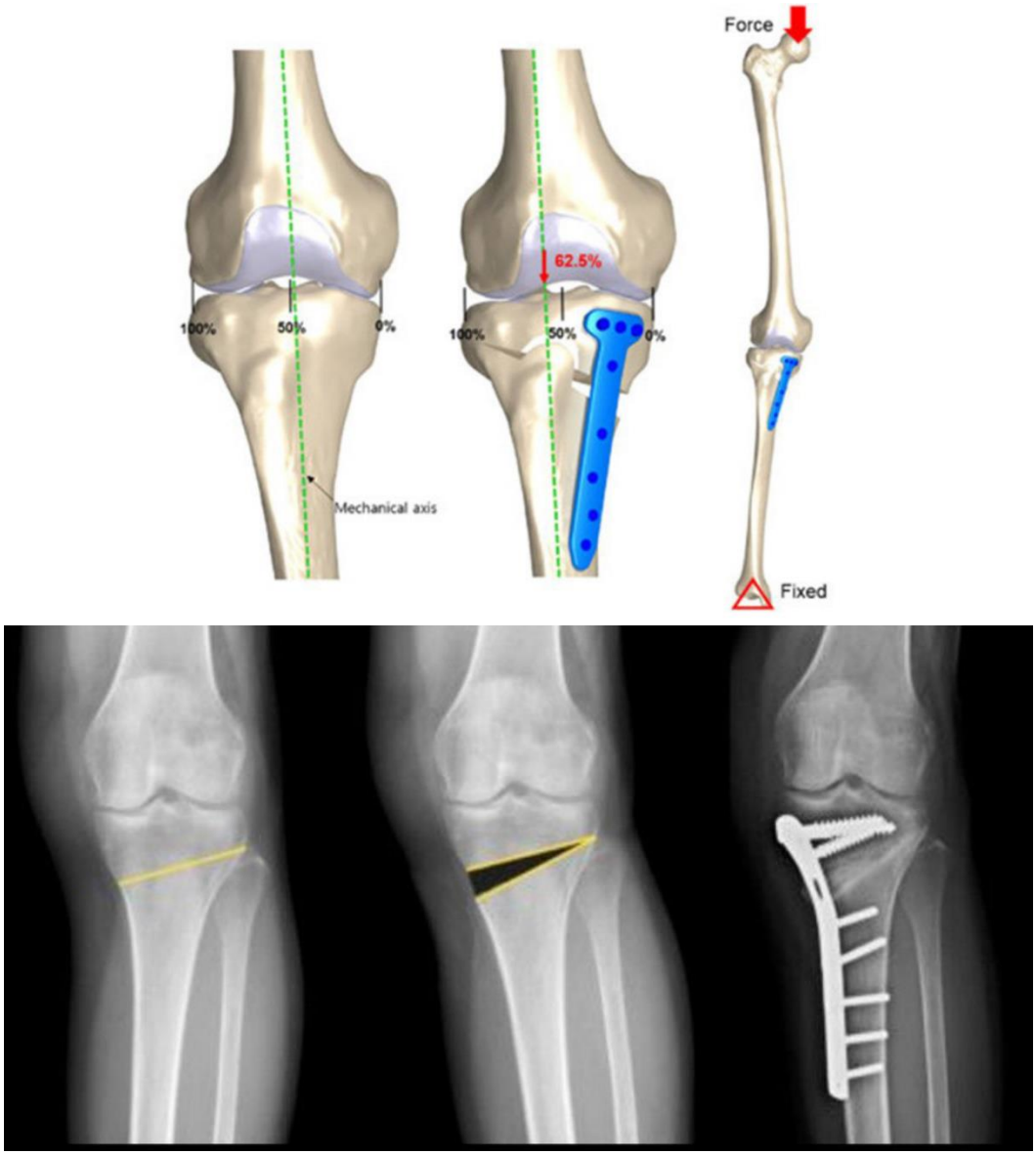
5.1. Vô cảm: gây tê đám rối, tê tuỷ sống hoặc gây mê nội khí quản.

5.2. Tư thế: Tuỳ vào vị trí chi thể cần chỉnh trục.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ bằng dung dịch Betadine. Trải toan. Garo gốc chi
- Bước 2: Rạch da, bộc lộ vị trí xương cần chỉnh trục.
- Bước 3: Dùng mũi cưa xương, cắt xương hình chêm → đưa xương về theo trục giải phẫu của chi.
- Bước 4: Dùng K.wire hoặc nẹp vít để cố định lại xương theo trục giải phẫu.
- Bước 5: Kiểm tra trụ chi đạt. Bơm rửa, đặt dẫn lưu.

- Bước 6: Khâu đóng theo các lớp giải phẫu. Băng ép, tháo garo.



Hình ảnh đục xương chỉnh trục đầu trên xương chày

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Dấu hiệu sinh tồn, tình trạng băng vết mổ.
- Hướng dẫn vận động, tập phục hồi chức năng sớm.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Lệch trục sau phẫu thuật: tránh biến chứng trên sau mổ cần cố định thêm bằng bột đùi cẳng bàn chân với chi dưới, và cánh cẳng bàn tay với chi trên
- Nhiễm trùng: Thay băng hàng ngày, cắt chỉ khi tụ dịch, nguy cơ nhiễm trùng sâu, lấy dịch cấy vi khuẩn làm kháng sinh đồ, thay kháng sinh khi có kháng sinh đồ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Hamdy, R. C. (2016). Evolution in long bone deformity correction in the post-Ilizarov era: external to internal devices. Journal of Limb Lengthening & Reconstruction, 2(2), 61-67.
- Sharrard, W. J. (1976). Knock knees and bow legs. British Medical Journal, 1(6013), 826.

269. CHUYỂN VẠT CÂN CƠ CÁNH TAY TRƯỚC

1. ĐẠI CƯƠNG

Khuyết hổng phần mềm nói chung là những thương tổn do nhiều nguyên nhân: tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn do hỏa khí, đôi khi còn do tai biến, biến chứng trong quá trình điều trị.

Có nhiều phương pháp che phủ khuyết hổng phần mềm tùy từng người bệnh: huy động da tại chỗ, vạt da cân tại chỗ, ghép da, chuyển vạt cơ….

Các nguyên lý và sự phân loại các vạt

Vạt là một đơn vị tổ chức được chuyển từ một nơi (nơi cho) tới một nơi khác (nơi nhận) mà sự cấp máu bởi các mạch của nó vẫn được duy trì. Càng ngày, các vạt càng có nhiều hình dáng và cấu trúc. Bắt đầu từ những vạt da đơn thuần, đã có nhiều loại vạt phức hợp gồm cả các thành phần mô khác như mỡ, mạc, cơ và xương. Một vạt khác với một mảnh ghép ở chỗ vạt được chuyển đi với các mạch máu của nó trong khi các mảnh ghép không có mạch máu và việc nuôi dưỡng phụ thuộc hoàn toàn vào nơi nhận.

Nguyên lý phân loại vạt cơ bản

Có ba tiêu chí phân loại vạt cơ bản như sau: (i) phân loại vạt theo nguồn gốc cấp máu, (ii) phân loại vạt dựa vào các thành phần mô được lấy, và (iii) phân loại vạt trên cơ sở vị trí nơi cho vạt. Các phân loại một cách phức tạp theo một số tác giả là sự kết hợp của các nguyên tắc cơ bản này.

Phân loại vạt theo nguồn gốc cấp máu

Giống như các tổ chức sống khác, các vạt cũng cần phải được cấp máu nuôi dưỡng một cách tương xứng. Có hai cách cấp máu cho các vạt như sau:

- Nếu một vạt không được cấp máu bởi một động mạch được thừa nhận mà bởi từ nhiều mạch nhỏ không có tên thì vạt đó được gọi là **vạt ngẫu nhiên** (*random flap*). Đa số các vạt da tại chỗ thuộc nhóm này.
- Khi được cấp máu bởi một hay một nhóm các động mạch có tên gọi, vạt được gọi là **vạt trục** (*axial flap*). Hầu hết các vạt cơ được cấp máu kiểu trục như thế này và các kiểu cấp máu cho cơ được Mathes và Nahai sử dụng trong phân loại loại vạt này.

Phân loại vạt dựa vào các thành phần mô được lấy

Nhìn chung, một vạt có thể bao gồm một hoặc tất cả các thành phần của cơ thể với nguyên tắc là đều được nuôi dưỡng đầy đủ bởi mạch máu của vạt. Có hai nhóm vạt dựa vào các thành phần mô như sau:

- Nhóm vạt chỉ có 1 thành phần mô: vạt da (*cutaneous flap*), vạt mạc (*fascia flap*), vạt cơ (*muscle flap*), vạt xương (*bone flap*) và thậm chí cả các tạng (đại tràng, ruột non, mạc nối…).
- Nhóm vạt phức hợp: vạt mạc-da (*fasciocutaneous flap*), vạt cơ-da (*musculocutaneous flap*), vạt da-xương (*osseocutaneous flap*), vạt da-gân (*tendocutaneous flap*) và vạt cảm giác (*sensory/innervated flap*).

Phân loại vạt trên cơ sở vị trí nơi cho vạt

- Một vạt nằm kề cận vị trí của vùng tổn khuyết được gọi là vạt tại chỗ (*local flap*). Dựa trên đặc điểm không gian, một vạt có thể được gọi là vạt xoay (*rotation flap*), vạt chuyển (*transposition flap*) hoặc vạt mở rộng (*interpolation flap*). Các vạt cải tiến từ

đó bao gồm vạt cuống đơn (*single pedicle flap*), vạt cuống đôi (*bipedicle flap*) và vạt V- Y (*V-Y flap*).

– Các vạt có vị trí giải phẫu không gần với nơi nhận được gọi là các vạt xa (*distant flap*). Một vạt xa có thể có cuống liền (*pedicled flap*) hoặc là một vạt tự do (*free flap*).

Các loại vạt chính được sử dụng

Vạt cơ và vạt cơ-da:

Tuy được gọi tên theo mô cấu thành nhưng loại vạt này còn chứa cả các mô kề cận (mô dưới da, mạc và có thể cả xương) có cùng nguồn gốc cấp máu. Mathes và Nahai đã chia vạt cơ và vạt cơ-da thành năm loại vạt dựa trên sự cấp máu cho cơ như sau:

– Type I: loại vạt có một cuống mạch như vạt cơ căng mạc đùi (*tensor fascia lata flap*), vạt cơ khuỷu (*anconeus flap*), vạt cơ bụng chân (*gastrocnemius flap*), vạt cơ rộng giữa (*vastus intermedius flap*).

– Type II: loại vạt có một cuống mạch trội thường ở gần các đầu bám của cơ và một số cuống mạch nhỏ hơn trên dọc chiều dài của bụng cơ. Cơ dạng ngón tay út (*abductor digiti minimi*), cơ dạng ngón chân cái (*abductor hallucis*), cơ rộng ngoài (*vastus lateralis*), cơ nhị đầu đùi (*biceps femoris*), cơ cánh tay quay (*brachioradialis*), cơ gấp các ngón chân ngắn (*flexor digitorum brevis*), cơ thon (*gracilis*), cơ mác dài (*peroneus longus*), cơ mác ngắn (*peroneus brevis*), cơ bám da cổ (*platysma*), cơ thẳng đùi (*rectus femoris*), cơ bán gân (*semitendinosus*), cơ dép (*soleus*), cơ ức-đòn-chũm (*sternocleidomastoid*), cơ thái dương (*temporalis*), cơ thang (*trapezius*), cơ rộng ngoài (*vastus lateralis*) thuộc loại vạt này.

– Type III: loại vạt có hai cuống mạch tách từ hai ĐM vùng khác nhau, trừ cơ vòng mắt. Các cơ thuộc loại vạt này là cơ mông lớn (*gluteus maximus*), cơ thẳng bụng (*rectus abdominis*), cơ vòng mắt (*orbicularis oris*), cơ răng trước (*serratus anterior*), cơ bán màng (*semimembranosus*).

– Type IV: loại vạt có nhiều cuống mạch tương đương. Các cơ sau có cấp máu dạng này: cơ gấp các ngón chân dài (*flexor digitorum longus*), cơ duỗi ngón chân cái dài (*extensor hallucis longus*), cơ rộng trong (*vastus medialis*), cơ chéo bụng ngoài (*external oblique*), cơ duỗi các ngón chân dài (*extensor digitorum longus*), cơ gấp ngón chân cái dài (*flexor hallucis longus*), cơ may (*sartorius*), cơ chày trước (*tibialis anterior*).

– Type V: loại vạt có một cuống mạch trội và nhiều cuống mạch phụ phân đoạn nhỏ hơn. Thuộc nhóm này có cơ ngực lớn (pectoralis major), cơ lưng rộng (latissimus dorsi).

Vạt mạc-da

Vạt mạc-da là vạt tổ chức có chứa da, mô dưới da và lớp mạc sâu được cấp máu bởi các ĐM mạc-da (fasciocutaneous artery) tách ra từ một ĐM vùng. Khi gặp mạc sâu, các ĐM mạc-da phân nhánh ở ba mức trên, trong và dưới mạc này để nối với nhau tạo thành các đám rối mạch của mạc sâu. Các đám rối mạch của mạc sâu làm tăng khả năng tuần hoàn cho vạt và nguyên tắc lấy một vạt mạc-da là phải bóc cả mạc sâu để có được các đám rối mạch này. Trong ba mức phân nhánh, số lượng các nhánh của ĐM mạc-da ở mặt nông (trên) của mạc sâu là nhiều nhất và kích thước mạch cũng lớn nhất (thường lớn hơn 0.1mm).

Vạt mạc-da được sử dụng khi mà các mảnh ghép da (*skin graft*) hoặc các vạt da ngẫu nhiên không che phủ đủ một tổn khuyết như che phủ các gân và xương. Hướng của vạt chạy dọc theo trục của các mạch máu nuôi dưỡng vạt và vì vậy sự hiểu biết về hướng của các đám rối mạch của mạc, của các ĐM xiên mạc-da và của vách mạc là rất cần thiết. Đây là loại vạt rất dễ bóc với độ tin cậy cao trên người bệnh.

Poten là người đầu tiên mô tả vạt mạc-da vào năm 1981. Trước đó, hầu hết các vạt ở chi dưới được thiết kế dựa trên khái niệm vạt ngẫu nhiên với một tỷ lệ kích thước dài-rộng của vạt hạn chế (thường là tỷ lệ 1:1). Vạt của Poten được thiết kế với tỷ lệ kích thước này là 3:1 nên còn được gọi là siêu vạt Poten (Poten superflap). Cormack và Lamberty đã phân loại vạt mạc-da dựa trên các đặc điểm giải phẫu mạch của vạt. Các tác giả đã chia các vạt mạc-da thành 4 loại sau:

- Type A: vạt được nuôi dưỡng bởi nhiều ĐM mạc-da đi vào nền vạt. Trục dọc của vạt nằm song song với hướng chính của các nhánh mạch cấp máu cho vạt. Cuống của loại vạt này thường rất rộng và dày để đảm bảo không tổn thương các mạch cấp máu cho vạt. Vì thế vạt chỉ có thể sử dụng tại chỗ với cung xoay và tầm với của vạt rất hạn chế.
- Vạt loại B: là loại vạt được thiết kế dựa trên một ĐM mạc-da duy nhất có kích thước trung bình, hằng định về sự xuất hiện và trị trí xuất hiện. Do chỉ có một ĐM mạc- da ở cuống vạt, vạt loại này không chỉ được sử dụng tại chỗ mà còn có thể chuyển tự do. Dù ĐM mạc-da duy nhất của vạt là nhánh bên hay là nhánh tận thì ĐM vùng tách ra nó có thể được lấy thêm cho cuống vạt.
- Type C: là loại vạt được nuôi dưỡng bởi nhiều ĐM mạc-da tách song song từ một ĐM vùng trên dọc chiều dài vạt. Sự phân bố và kích thước của các ĐM mạc-da khác nhau ở từng phần của ĐM chính.
- Type D: là loại vạt được thiết kế theo kiểu vạt loại C nhưng phần mô của vạt gồm cả cơ và xương liền kề với vùng mạc-da. Phần cơ, xương của vạt được nuôi dưỡng bởi những nhánh mạch có cùng nguồn gốc với các ĐM mạc-da.
- Che phủ các khuyết hổng phần mềm bằng phẫu thuật chuyển vạt da cân cơ cánh tay trước là một kỹ thuật phức tạp. Chỉ thực hiện ở những cơ sở y tế chuyên sâu và được thực hiện bởi các phẫu thuật viên có kinh nghiệm.

2. CHỈ ĐỊNH

Khuyết hổng phần mềm: da, cơ, lộ xương, mạch máu, thần kinh

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Vết thương đang nhiễm trùng
- Tình trạng toàn thân không cho phép phẫu thuật
- Phần chi thể khuyết hổng phần mềm không còn chức năng

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Phẫu thuật viên chính: 01 bác sĩ chuyên ngành ngoại chấn thương chỉnh hình và tạo hình
- Phụ phẫu thuật : 04 bác sỹ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn mổ
- Đèn mổ
- Bộ dụng cụ chấn thương chỉnh hình

- Bộ dụng cụ phẫu tích mạch máu
- Máy doppler mạch máu
- Kính hiển vi phẫu thuật
- Dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống sốc
- Máy Monitor

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều
- Nhịn ăn trước 6 giờ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 180 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê toàn thân

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ bằng Bétadine hoặc cồn 70°.
- Bước 2: Vùng cho và nhận được chuẩn bị rộng rãi, có thể phải dự trù vùng cho thứ 2
- Bước 3: Cắt lọc phần khuyết hổng phần mềm sạch sẽ, đo chuẩn kích thước vùng khuyết hổng, đắp gạc nước muối ấm lên vùng khuyết hổng phần mềm.
- Bước 4: Phẫu tích vạt da, cơ cánh tay trước tương ứng với kích thước khuyết hổng phần mềm
- Bước 5: Phẫu tích bó mạch nuôi vạt da, cơ. Bóc tách tổ chức vạt, mạch máu, thần kinh của vạt., khi bóc tách mạch cần lưu ý đảm bảo tĩnh mạch hồi lưu tránh làm tổn thương bao mạch, dễ gây cục máu đông.
- Bước 6: Xoay vạt da, cơ có cuống mạch liền che phủ khuyết hổng.
- Bước 7: Khâu trực tiếp vạt da theo các lớp, băng vết mổ

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, vận động, cảm giác, mầu sắc vạt da, cơ để phát hiện sớm các biến chứng sau mổ.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng sau mổ.
- Kháng sinh đường tiêm 5 - 7 ngày.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu sau mổ: Băng ép cầm máu nếu không được phải mở lại cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, lấy dịch làm kháng sinh đồ, bù dịch và điện giải cho người bệnh
- Hoại tử vạt da, cơ: mổ lại cắt bỏ vạt da, cơ hoại tử
- Tắc mạch nuôi vạt da, cơ: mổ nối lại mạch máu

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Song, R., Song, Y., Yu, Y., & Song, Y. The upper arm free flap. *Clinics in Plastic Surgery, 9*(1), 27–35.
- Ulusal, B. G., Lin, Y. T., Ulusal, A. E., & Lin, C. H. Free lateral arm flap for 1-stage reconstruction of soft tissue and composite defects of the hand: A retrospective analysis of 118 cases. *Annals of Plastic Surgery, 58*(2), 173–178. https://doi.org/10.1097/01.sap.0000232832.18894.2b
- Culbertson, J. H., & Mutimer, K. The reverse lateral upper arm flap for elbow coverage. *Annals of Plastic Surgery, 18*(1), 62–68. https://doi.org/10.1097/00000637-198701000-00013
- Türegün, M., Nisanci, M., Duman, H., Aksu, M., & Sengezer, M. Versatility of the reverse lateral arm flap in the treatment of post-burn antecubital contractures. *Burns, 31*(2), 212–216. https://doi.org/10.1016/j.burns.2004.09.010
- Katsaros, J., Schusterman, M., Beppu, M., Banis, J. C. Jr., & Acland, R. D. The lateral upper arm flap: Anatomy and clinical applications. *Annals of Plastic Surgery, 12*(6), 489–500. https://doi.org/10.1097/00000637-198406000-00001
- Katsaros, J., Tan, E., Zoltie, N., Barton, M., & Venugopalsrinivasan, Venkataramakrishnan. Further experience with the lateral arm free flap. *Plastic and Reconstructive Surgery, 87*(5), 902–910. https://doi.org/10.1097/00006534-199105000-00015

270. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH BẰNG CÁC VẠT DA CÓ CUỐNG MẠCH LIỀN

1. ĐẠI CƯƠNG

Là phẫu thuật sử dụng các vạt tổ chức có cuống mạch liền để tạo hình các dị tật bẩm sinh, khuyết hổng sau chấn thương hoặc sau cắt bỏ tổ chức ung thư

2. CHỈ ĐỊNH

- Các khuyết hổng hoặc dị tật cần được tạo hình che phủ tái tạo bằng vạt tổ chức
- Người bệnh và gia đình có nguyện vọng điều trị phẫu thuật

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bệnh lý toàn thân phối hợp nặng.
- Tình trạng nhiễm trùng tại chỗ.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa phẫu thuật tạo hình hàm mặt;
- Người phụ: 02 phụ phẫu thuật.

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ phẫu thuật hàm mặt
- Bộ dụng cụ vi phẫu thuật
- Bọ dụng cụ và thiết bị nội soi

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, khả năng điều trị phẫu thuật và các bước tiến hành dự kiến, các tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do gây mê, gây tê, thuốc điều trị hoặc do cơ địa người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng các rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc các bệnh kèm theo, cơ địa…
- Chuẩn bị trước phẫu thuật: cạo lông, vệ sinh vùng mổ và các chuẩn bị phẫu thuật theo quy định khác.
- Giải thích người bệnh và người nhà trước phẫu thuật để ký hồ sơ bệnh án.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 120 - 180 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa hoặc nghiêng tùy vị trí

5.2. Vô cảm: Gây mê toàn thân

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Chuẩn bị diện nhận ghép: Cắt lọc, làm sạch, sinh thiết tức thì nếu tổn thương ung thư
- Bước 2: Thiết kế vạt tổ chức phù hợp với diện nhận
- Bước 2: Rạch da theo đường thiết kế
- Bước 3: Phẫu tích vạt và cuống mạch của vạt tới trục xoay
- Bước 5: Chuyển vạt tới diện nhận qua đường hầm hoặc xoay vạt, cố định vạt hoặc tạo hình phù hợp với mục đích sử dụng
- Bước 6: Khâu đóng nơi cho vạt
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Các dấu hiệu sinh tồn sau mổ (mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở).
- Theo dõi tình trạng tại chỗ: chảy máu, phù nề
- Theo dõi sự sống của vạt
- Điều trị thuốc sau phẫu thuật.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Tai biến của gây tê, gây mê: dị ứng, sốc phản vệ... Xử trí: Chống sốc, thuốc chống dị ứng.
- Chảy máu: Chảy qua vết mổ, tụ máu dưới da. Xử trí: Bù khối lượng tuần hoàn, băng ép, mổ cầm máu nếu cần.
- Nhiễm trùng: Vết mổ sưng tấy, viêm đỏ, chảy dịch đục. Xử trí: thay băng, cấy dịch vết thương, mở vết thương nếu cần, điều trị theo kháng sinh đồ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Grabb and Smith’s Plastic Surgery 8th edition. Wolters Kluwer 2019.
- Hướng dẫn quy trình kỹ thuật phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Số 3449/QĐ-BYT ngày 07/06/2018.
- Trần Thiết Sơn. Bài giảng phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cơ bản. Nhà xuất bản Y học 2018.

271. PHẪU THUẬT LẤY XƯƠNG MÁC CÓ CUỐNG MẠCH NUÔI

1. ĐẠI CƯƠNG

Là phẫu thuật lấy vạt xương mác có cuống mạch liền để tạo hình các dị tật bẩm sinh, khuyết hổng sau chấn thương hoặc sau cắt bỏ tổ chức ung thư.

2. CHỈ ĐỊNH

- Các khuyết hổng hoặc dị tật cần được tạo hình che phủ tái tạo bằng vạt xương hoạc vạt da cơ xương
- Người bệnh và gia đình có nguyện vọng điều trị phẫu thuật

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bệnh lý toàn thân phối hợp nặng.
- Tình trạng nhiễm trùng tại chỗ.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: Gồm 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa phẫu thuật tạo hình hàm mặt
- Người phụ: 02 phụ phẫu thuật.

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ phẫu thuật tạo hình
- Bộ dụng cụ vi phẫu thuật
- Bộ dụng cụ phẫu thuật mạch máu

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, khả năng điều trị phẫu thuật và các bước tiến hành dự kiến, các tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do gây mê, gây tê, thuốc điều trị hoặc do cơ địa người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng các rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc các bệnh kèm theo, cơ địa…
- Chuẩn bị trước phẫu thuật: cạo lông, vệ sinh vùng mổ và các chuẩn bị phẫu thuật theo quy định khác.
- Giải thích người bệnh và người nhà trước phẫu thuật để ký hồ sơ bệnh án.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 180 - 300 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa hoặc nghiêng tùy vị trí

5.2. Vô cảm: Gây mê toàn thân

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Thiết kế vạt xương mác có chiều dài phù hợp với khuyết hổng và đảo da
- Bước 2: Rạch da theo đường thiết kế
- Bước 3: Phẫu tích vạt và cuống mạch của vạt tới trục xoay, cặp cắt các nhánh mạch cho tới cuống vạt
- Bước 4: Cắt xương theo đường thiết kế phù hợp với nơi nhận
- Bước 5: Chuyển vạt tới diện nhận, cố định xương bằng nẹp vít hoặc tạo hình xương phù hợp với mục đích sử dụng
- Bước 6: Khâu đóng nơi cho vạt
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Các dấu hiệu sinh tồn sau mổ (mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở).
- Theo dõi tình trạng tại chỗ: chảy máu, phù nề
- Theo dõi sự sống của vạt
- Điều trị thuốc sau phẫu thuật.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Tai biến của gây tê, gây mê: dị ứng, sốc phản vệ... Xử trí: Chống sốc, thuốc chống dị ứng.
- Chảy máu: Chảy qua vết mổ, tụ máu dưới da. Xử trí: Bù khối lượng tuần hoàn, băng ép, mổ cầm máu nếu cần.
- Nhiễm trùng: Vết mổ sưng tấy, viêm đỏ, chảy dịch đục. Xử trí: thay băng, cấy dịch vết thương, mở vết thương nếu cần, điều trị theo kháng sinh đồ. [SEP]
- Theo dõi sự sống của vạt bằng lâm sàng và Doppler

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Grabb and Smith’s Plastic Surgery 8th edition. Wolters Kluwer 2019.
- Hướng dẫn quy trình kỹ thuật phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Số 3449/QĐ-BYT ngày 07/06/2018.
- Trần Thiết Sơn. Bài giảng phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cơ bản. Nhà xuất bản Y học

2018.

– Bệnh lý và Phẫu thuật hàm mặt tập I. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2013.

272. PHẪU THUẬT GHÉP XƯƠNG TỰ THÂN

1. ĐẠI CƯƠNG

– Phẫu thuật ghép xương tự thân có hai loại chính là ghép xương xốp (thường lấy từ xương chậu, vùng đầu xương dài) và ghép xương cứng (lấy từ xương mác, vỏ xương chày…).

– Ưu điểm là mảnh xương ghép sống dễ liền, kỹ thuật đơn giản, giảm nguy cơ nhiễm trùng, chi phí thấp. Nhược điểm thêm thương tổn vùng lấy xương, cần phẫu thuật viên chuyên khoa có kinh nghiệm.

2. CHỈ ĐỊNH

– Khuyết hổng xương.

– Khớp giả khuyết xương.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

– Khớp giả nhiễm trùng chưa ổn định.

– Khớp giả trên người bệnh có bệnh phối hợp không thể tiến hành phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

– Người chính: 01 Phẫu thuật viện chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.

– Người phụ: 02-03 bác sĩ phụ phẫu thuật

4.2. Thuốc, hóa chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

Bộ dụng cụ mổ chấn thương chung: 01 bộ

4.4. Người bệnh:

– Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

– Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.

– Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, … trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

– Nhịn ăn, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30 – 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

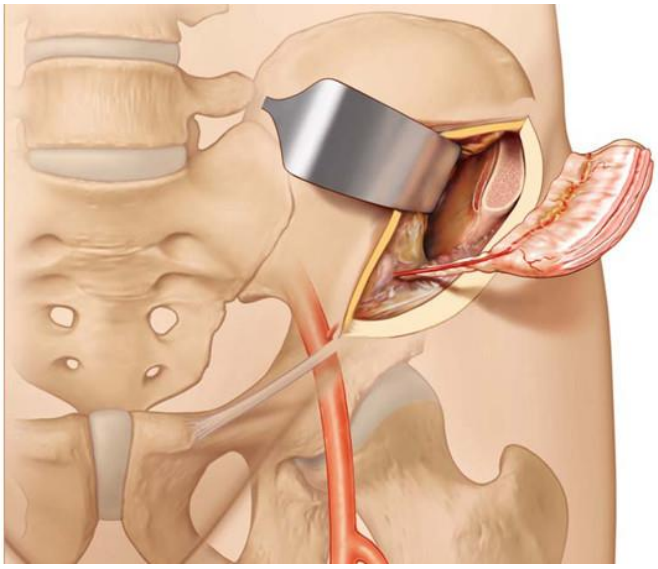
5. CÁCH BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm người bệnh bằng gây tê tủy sống hoặc gây mê đối với chi dưới, gây tê đám rối cánh tay hoặc gây mê đối với chi trên.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa trên bàn mổ. Sát khuẩn tới gốc chi phẫu thuật.

5.3. Kỹ thuật





- Bước 1: Phẫu thuật luôn bắt đầu từ nơi nhận: cắt lọc, làm sạch, bộc lộ vùng cần ghép xương.
- Bước 2: Cần dự kiến 2 khả năng có thể xảy ra: Sự khuyết hổng có thể rộng rãi hơn dự kiến ban đầu. Cần có phương án che phủ tốt gân và xương trong trường hợp có khuyết hổng tổ chức phần mềm.
- Bước 3: Rạch da vùng lấy xương tùy theo kích thước xương cần lấy và vị trí lấy.
- Bước 4: Bóc tách phần mềm và màng xương.
- Bước 5: Cắt xương ở nơi cho.
- Bước 6: Ghép xương nơi nhận, cố định xương vững chắc.
- Bước 7: Cầm máu, đặt dẫn lưu.
- Bước 8: Khâu cân cơ, phần mềm che phủ diện xương ghép và gân.
- Bước 9: Khâu da.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Sau mổ 24h theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp người bệnh.
- Thay băng và theo dõi tình trạng vết mổ 2 ngày 1 lần.
- Theo dõi lượng dịch ra dẫn lưu, rút dẫn lưu sau 48h.

- Sử dụng các thuốc kháng sinh, giảm đau, chống phù nề và dịch truyền sau mổ.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng từ ngày thứ 2 sau mổ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu: số lượng ít, tiến hành băng ép cầm máu. Số lượng nhiều, máu đỏ tươi, chảy rỉ rả, có thể sát khuẩn, tách mép vết mổ, cầm máu dưới da tại giường. Nếu không hiệu quả, cần mổ lại cầm máu.
- Nhiễm khuẩn: Thay kháng sinh theo kháng sinh đồ, truyền dịch bù điện giải. Không hiệu quả, cần mổ lại, nạo viêm, đặt dẫn lưu, đóng da thưa tiếp tục theo dõi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bệnh học ngoại khoa, Bộ môn Ngoại, trường Đại học Y Hà Nội
- Campbell's Operative Orthopaedics, 4-Volume Set, 13e

273. NẮN, BÓ BỘT GIAI ĐOẠN TRONG HỘI CHỨNG VOLKMANN

1. ĐẠI CƯƠNG

Volkmann là một hội chứng co rút các cơ gấp cẳng tay, biểu hiện trên lâm sàng là khi cổ tay để ở tư thế duỗi hoặc tư thế cơ năng thì các ngón của bàn tay co gấp lại như bàn tay khỉ, nếu để cổ tay gấp lại thì các ngón tay mới duỗi thẳng ra được.

Nguyên nhân của hội chứng Volkmann là do hội chứng chèn ép khoang bán cấp ở khu trước cẳng tay gây ra. Sự thiếu máu bán cấp không đủ gây hoại tử tay, nhưng gây ra sự thiếu máu trường diễn, sự thiếu máu ấy đủ để làm xơ hóa các cơ gấp, làm cho các cơ này không còn độ chun giãn, đàn hồi nữa. Một nguyên nhân chủ quan có thể xảy ra: khi bó bột, thầy thuốc không tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc bắt buộc được quy định từ lâu đời, đó là việc phải rạch dọc bột trong bó bột cấp cứu, gây ra hậu quả chèn ép bột.

Điều trị hội chứng Volkmann cực kỳ gian nan, kể cả bằng phương pháp phẫu thuật (mổ để giải phóng chỗ bám của các cơ gấp, đánh trượt chỗ bám của cơ xuống thấp nhằm làm chùng các cơ). Điều trị nắn chỉnh kiểu giai đoạn cũng có mang lại kết quả nhất định, nhưng lại tốn nhiều thời gian và công sức.

Nắn bó bột kiểu giai đoạn là một kiểu bó bột để chỉnh sửa dần dần một tư thế xấu của chân hoặc tay (ở chân như nắn chỉnh hình tật chân khoèo bẩm sinh hoặc tật co gân Achille... chẳng hạn).

2. CHỈ ĐỊNH

Tất cả các trường hợp được chẩn đoán hội chứng Volkmann.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định tuyệt đối, cần cân nhắc những trường hợp Volkmann đã quá lâu (hàng năm trở lên), vì kết quả nắn chỉnh hình thường không có kết quả, hoặc kết quả hạn chế.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 02 người

- Người chính: 01 bác sĩ hoặc kỹ thuật viên chính
- Người phụ: 01 kỹ thuật viên phụ bột

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

- Bột liền: Tùy độ tuổi, kích thước 10cm, 15cm, 20cm
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch
- Bông lót: Tùy độ tuổi, kích thước 10cm, 15cm, 20cm
- Ống lót tùy độ tuổi, kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m
- Bàn nắn 01 cái
- Dao rạch bột 01 cái
- Đai vải 01 cái

4.4. Người bệnh

- Có chẩn đoán hội chứng Volkmann và có chỉ định điều trị bảo tồn.

- Cần giải thích cho người bệnh cũng như người nhà của họ về mục đích và quá trình nắn bó kiểu giai đoạn để điều trị hội chứng Volkmann là cả một quá trình lâu dài, để người bệnh yên tâm, hợp tác tốt với thầy thuốc trong suốt quá trình điều trị.
- Được vệ sinh sạch sẽ, bộc lộ bàn tay bên bó bột.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 45 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh ngưởi thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế:

- Nằm ngửa, cởi bỏ áo bên tay tổn thương, đai đối lực đặt ở trên khuỷu.
- Được nắn bằng tay cho mềm mại tất cả các khớp: cổ tay, liên đốt ngón tay.

5.3. Kỹ thuật

* Bó bột lần đầu

- Bước 1**:** Giữ 1 tay ở trước cổ tay, 1 tay giữ đầu của ngón 2-3-4 kéo thẳng, sao cho duỗi thẳng toàn bộ các khớp: bàn ngón, khớp liên đốt gần, khớp liên đốt xa. Trong lúc này, cổ tay người bệnh được duỗi tối đa nhất (tất nhiên cổ tay người bệnh lúc này duỗi chưa được nhiều).
- Bước 2: Ngâm bột, vớt bột, bó bột cẳng-bàn tay ôm hết các đốt xa của bàn tay. Trong thời gian chờ bột khô, luôn luôn áp gan tay vào phần bột ở phía mu tay người bệnh, để làm duỗi thẳng các khớp của bàn tay, ngón tay.
- Một bột cẳng-bàn tay để chữa hội chứng Volkmann, khi bó xong sẽ có hình chữ L (hay hình thước thợ, hình ke). Mục đích của chúng ta là sau những lần thay bột và nắn chỉnh, cổ tay người bệnh dần dần được duỗi ra thêm, nghĩa là góc được tạo ra bởi 2 cạnh của chữ L ấy càng lớn dần càng tốt. Với trường hợp Volkmann thể trung bình và nhẹ, sau 2 đến 3 tháng điều trị, góc ấy có thể bằng hoặc lớn hơn 180^0, tương ứng với lâm sàng là người bệnh có thể duỗi được hết cổ tay và bàn tay.
- Kết thúc quy trình:

  Đánh giá tình trạng đầu chi có hồng ấm không, vận động được không.

  Hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án, lưu hồ sơ.

  Bàn giao người bệnh cho bộ phận tiếp theo.

* Bó bột các lần sau: có 2 cách

- Cách 1. Dùng cách "cắt múi cam" để sửa góc. Nghĩa là, cứ 1 tuần người bệnh đến khám 1 lần và được kỹ thuật viên dùng dao cắt xẻ bỏ đi 1 phần bột nhỏ ở mu cổ tay (phần bột cắt bỏ đi trông giống như hình mảnh vỏ của miếng cam khi ta bổ cam ăn, ăn xong tép cam, còn lại mảnh vỏ cam). Sau khi "cắt múi cam", bột ở sau cổ tay sẽ bị khuyết 1 phần nhỏ, bẻ cho gẫy bột ở phía trước cổ tay, ép cho 2 mép của khuyết bột

sát vào nhau, việc đó đồng nghĩa với việc nắn cho khớp cổ tay được duỗi ra thêm. Dùng bột quấn phủ bên ngoài cho chắc. Nhưng chỉ sau 1 vài lần chỉnh sửa kiểu "cắt múi cam" như trên, bột ở vùng cổ tay sẽ bị dầy lên, cộm lên, trông rất xấu. Cách này ngày nay ít nơi còn áp dụng nữa.

- Cách 2. Hay dùng, đó là thay bột.
- Trong 1-2 tháng đầu, cứ mỗi tuần người bệnh đến thay bột 1 lần, cách thay bột không có gì đặc biệt, chỉ lưu ý: trước khi bó lại bột cần nắn cho các khớp mềm mại, bó bột lần sau phải duỗi thêm cổ tay 1 góc 5-10o so với lần trước, nắn chỉnh phải từ từ, kiên trì (tương tự như nắn chỉnh tật chân khoèo bẩm sinh).
- Các tháng sau, có thể 2 tuần thay bột 1 lần cũng được.
- Thời gian bất động: Quá trình nắn chỉnh điều trị hội chứng Volkmann kiểu giai đoạn thường kéo dài trung bình 3-4 tháng.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Tai biến nguy hiểm có thể xảy ra là mạch máu và thần kinh bị căng quá mức, dẫn đến hoại tử chi, liệt dây thần kinh. Vì vậy phải theo dõi sát tình trạng mạch, nhiệt độ, màu sắc đầu chi.
- Đề phòng: Tốt nhất là nắn bó bột phải tuân thủ nguyên tắc: từ từ, tăng dần, trường kỳ, kiên nhẫn để mạch máu và thần kinh thích nghi dần (giống như trong dân gian người ta uốn cây cảnh vậy).
- Tai biến sau khi thực hiện kỹ thuật
- Chèn ép bột: Theo dõi người bệnh có đau tăng không, đầu chi có hồng ấm không

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Cứng khớp, loãng xương

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (1998). *Giải phẫu người*, Nhà xuất bản y học, Hà Nội
- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, NXB Y Học
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, NXB Y Học

274. NẮN, BÓ BỘT GÃY XƯƠNG BÀN NGÓN TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

Bàn tay gồm 27 xương có chức năng vô cùng quan trọng, giúp thực hiện các động tác tinh tế như cầm, nắm, nhận biết đồ vật. Gãy xương bàn tay là tình trạng mất liên tục của một xương hoặc nhiều xương của bàn tay, thường gặp là gãy xương bàn tay và xương đốt ngón tay.

Gãy xương bàn ngón tay là chấn thượng thường gặp nhất ở chi trên. Đa số gãy xương bàn ngón tay có thể điều trị bảo tồn bằng nắn, bó bột.

Sừ dụng máy C-arm là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh được áp dụng phổ biến trong nhiều thập kỷ qua. Nó tạo ra hình ảnh rõ nét về hệ cơ xương khớp từ đó giúp bác sĩ chẩn đoán và điều trị bệnh lý gãy xương, trật khớp có hiệu quả hơn.

Sử dụng kỹ thuật chụp C-arm trong phòng thủ thuật nắn chỉnh bó bột sẽ giúp cho các bác sĩ và ký thuật viện xác định, kiểm tra vị trí ổ gãy xương, trật khớp một cách chính xác.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy kín, gãy hở nhưng vết thương nhỏ sạch, đã được xử lý.
- Tất cả các gãy xương bàn ngón tay.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gãy hở vết thương phức tạp, bẩn, nguy cơ nhiễm trùng cao.
- Gãy xương kèm theo tổn thương mạch máu, thần kinh, hội chứng khoang.
- Những trường hợp sưng nề nhiều, nhiều nốt phỏng do người bệnh đến muộn hoặc đắp lá.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 02 người

- Người chính: 01 bác sĩ hoặc kỹ thuật viên
- Người phụ: 01 kỹ thuật viên phụ

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

- Máy C-arm
- Bàn nắn thông thường.
- Các dụng cụ thông thường khác: bông lót, bơm tiêm, dịch truyền, bộ dây truyền dịch, dụng cụ hồi sức cấp cứu, nước ngâm bột…
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm.
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch.
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm.
- Ống lót tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m.
- Gạc 10 x 10cm
- Nẹp ngón tay.

4.4. Người bệnh

- Có chẩn đoán gãy xương bàn ngón tay và có chỉ định điều trị bảo tồn.
- Được giải thích kỹ mục đích của thủ thuật, quá trình tiến hành làm thủ thuật.
- Được vệ sinh sạch sẽ, bộc lộ bàn tay bên bó bột.
- Với người bệnh gây mê cần nhịn ăn uống 6 giờ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 30 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh người thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê.

5.2. Tư thế:

- Người bệnh nằm ngửa trên bàn chỉnh hình.
- Cố định 1 đai vải đối lực đặt trên nếp khuỷu, càng sát nếp khuỷu càng tốt. Đai vải đối lực được cố định chắc vào mấu của bàn nắn.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Đứng bên phía tay định bó bột của người bệnh một tay cầm ngón cái, một tay cầm vào 3 hoặc 4 ngón còn lại của người bệnh kéo xuống theo trục cơ thể người bệnh (3- 5 phút).
- Bước 2: Nắn ngược chiều di lệch của xương, đưa 2 đầu xương gãy về vị trí giải phẫu. Sử dụng máy C-arm chụp kiểm tra đạt thì lồng ống lót, quấn bông đệm, bó bột cẳng bàn tay ngắn (giới hạn trên 1/3 dưới cẳng tay) có nẹp ngón tay giữ ngón (gãy từ thân đốt bàn trở lên) tư thế ngửa cẳng tay, cổ tay duỗi, ngón tay cơ năng. Rạch dọc trong giai đoạn cấp cứu hoặc sưng nề nhiều.
- Bước 3: Ngâm bột, bó bột cẳng bàn tay, vệ sinh sạch sẽ vùng chi bó.
- Bước 4: Chụp C-arm kiểm tra
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.
- Thời gian bất động: Thời gian để bột 3-4 tuần tuỳ vào vị trí gãy.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Nặng hoặc có tổn thương phối hợp: cho người bệnh nhập viện để theo dõi
- Nhẹ và vừa: theo dõi điều trị ngoại trú.
- Dặn dò kỹ và hướng dẫn người bệnh có thể tự theo dõi: nhiệt độ, mầu sắc, vận động, cảm giác: dấu hiệu tê bì hoặc kiến bò, trẻ em quấy khóc....
- Hẹn khám lại sau 24 giờ để phát hiện và xử trí sớm những biến chứng chèn ép bột.

6.2. Tai biến và xử trí

- Nhẹ nhất là sưng nề, rối loạn dinh dưỡng: nới bột, kê tay cao, thuốc giảm đau, chống nề.
- Các trường hợp nặng có thể gặp:
  + Choáng do quá sợ hãi hoặc choáng do thuốc tê: truyền dịch, an thần, thuốc chống shock, hô hấp hỗ trợ (thở ô xy), bóp bóng...
  + Co thắt khí phế quản, trào ngược, ngừng thở, ngừng tim: ngoài các động tác trên, cần hô hấp chỉ huy (đặt nội khí quản, mở khí quản), hút đờm dãi, trợ tim, bóp tim ngoài lồng ngực và nhanh chóng chuyển người bệnh đến cơ sở cấp cứu cấp trên gần nhất.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (1998). *Giải phẫu người*, Nhà xuất bản y học, Hà Nội
- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, NXB Y Học
- Lã Ngọc Qúy, Hoàng Ngọc Sơn (2011) Điều trị gãy xương ở trẻ em. Nhà xuất bản Y học.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, NXB Y Học

275. NẮN, BÓ BỘT GÃY XƯƠNG CHÀY

1. ĐẠI CƯƠNG

Cẳng chân có hai xương là xương chày và xương mác, xương chày chịu toàn bộ sức tỳ nén của cơ thể nên cần nắn chỉnh tốt. Xương mác chỉ quan trọng khi gẫy ở vị trí 1/3 dưới hoặc đầu dưới.

Các di lệch gấp góc, di lệch trong ngoài. Vì xương mác không gãy nên vì vậy gần như không có di lệch chồng làm ngắn chi.

Sừ dụng máy C-arm là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh được áp dụng phổ biến trong nhiều thập kỷ qua. Nó tạo ra hình ảnh rõ nét về hệ cơ xương khớp từ đó giúp bác sĩ chẩn đoán và điều trị bệnh lý gãy xương, trật khớp có hiệu quả hơn.

Sử dụng kỹ thuật chụp C-arm trong phòng thủ thuật nắn chỉnh bó bột sẽ giúp cho các bác sĩ và ký thuật viện xác định, kiểm tra vị trí ổ gãy xương, trật khớp một cách chính xác.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy xương chày
- Gãy kín hoặc gãy hở độ I theo phân độ của Gustilo.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gãy hở độ II trở lên theo phân độ của Gustilo.
- Có tổn thương mạch máu, thần kinh, hội chứng khoang kèm theo.

4.CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 03 người

- Người chính: 01 Bác sĩ hoặc KTV chính
- Người phụ: 02 kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất:

4.3. Thiết bị y tế

- Trường hợp đơn giản, ít lệch: bàn nắn bình thường. Cần thêm 1 độn gỗ để kê dưới chân người bệnh.
- Trường hợp khó, phức tạp: sử dụng khung nắn chỉnh hình có hệ thống kéo và căng chỉnh.
- Máy C-arm
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm.
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm
- Ống lót tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m
- Gạc 10x10cm

4.4. Người bệnh:

- Được giải thích kỹ mục đích của thủ thuật, quá trình tiến hành làm thủ thuật. Với bệnh nhi, cần giải thích cho bố mẹ hoặc người thân.
- Được vệ sinh sạch sẽ, cởi bỏ quần nếu cần thiết.

- Với người bệnh gây mê, cần nhịn ăn uống ít nhất 4-6 giờ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 45 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5.CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh người thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa trên bàn chỉnh hình

5.3. Kỹ thuật:

+ Nếu xương di lệch nhiều cần dùng khung nắn chỉnh hình có hệ thống kéo và căng chỉnh:

- Bước 1: Cố định cổ bàn chân vào giá kéo qua một băng vải quấn vào cổ chân. Tăng dần lực kéo để sửa di lệch chồng. Sau đó tùy theo di lệch thế nào, dùng hai lòng bàn tay đặt ở trên và dưới ổ gẫy, ép đẩy hai đầu xương về vị trí.
- Bước 2: Xoay nhẹ cổ chân, thả chùng dây kéo để hai đầu xương cài vào nhau. Kiểm tra bằng cách sờ dọc mào chày và mặt trước trong xương chày. Sau đó giữ cổ chân vuông góc. Nếu cần thiết chụp C-arm kiểm tra nếu đạt thì bắt đầu bó bột
- Bước 3: Bó bột đùi cẳng bàn chân. Bó bột Cẳng bàn chân chờ bột khô, hạ khung tháo dây cố định cổ chân, sau đó bó tiếp lên phần đùi và tư thế gối gấp 300 cổ chân vuông góc
- Bước 4: Nếu cần thiết chụp C-arm kiểm tra
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án

+ Nếu xương không lệch hoặc di lệch ít.

- Bước 1: Sử dụng độn gỗ kê vào cổ chân, giữ và kéo cổ chân thẳng trục.
- Bước 2: Bó bột đùi cẳng bàn chân Bó bột đùi cẳng bàn chân. Bó bột Cẳng bàn chân chờ bột khô, hạ khung tháo dây cố định cổ chân, sau đó bó tiếp lên phần đùi và tư thế gối gấp 300 cổ chân vuông góc (Giữ bột đùi cẳng bàn chân ở tư thế cơ năng)
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án
- Thời gian bất động: Để bột 6- 8 tuần

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi màu sắc đầu chi, cảm giác đau, vận động ngón chân.
- Nhẹ thì điều trị ngoại trú, nặng thì cho vào theo dõi nội trú.

- Gãy xương chày 1/3 trên hoặc mâm chày thì biến chứng hay gặp và nguy hiểm nhất là hội chứng chèn ép khoang hoặc chèn ép do bó bột không đúng nguyên tắc.

6.2. Nguyên tắc xử lý tai biến, biến chứng

- Với những trường hợp biến chứng mạch máu, hội chứng khoang cần phải mổ cấp cứu để xử trí tổn thương, càng sớm càng tốt.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (1998). Giải phẫu người, Nhà xuất bản y học, Hà Nội
- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, NXB Y Học
- Lã Ngọc Qúy, Hoàng Ngọc Sơn (2011) Điều trị gãy xương ở trẻ em. Nhà xuất bản Y học.
- Trần Trung Dũng (2020): Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chỉ dưới. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, Việt Nam.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, NXB Y Học

276. NẮN, BÓ BỘT GÃY XƯƠNG NGÓN CHÂN

1. ĐẠI CƯƠNG

- Mỗi bàn chân có 7 xương ngón chân. Ngón chân thứ 2 đến ngón chân thứ 5 thường có 3 đốt trong khi ngón chân cái chỉ có 2 đốt ngón.
- Gân và dây chằng bám vào nền của mỗi đốt ngón chân, khi các gân cơ co duỗi giúp chuyển động ngón chân, hỗ trợ bàn chân khi di chuyển trên các bề mặt trơn trượt và chính các gân này góp phần di lệch các mảnh gãy của xương ngón chân. Động mạch và thần kinh ngón chân đi cùng nhau dọc theo mỗi bên ngón, khi gãy xương ngón chân có thể ảnh hưởng tới bó mạch thần kinh này.
- Đa số các gãy xương ngón chân được điều trị bảo tồn

2. CHỈ ĐỊNH

- Tất cả các gãy kín xương bàn chân.
- Gãy hở nhỏ, vết thương sạch, người bệnh đến sớm

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gãy hở vết thương phức tạp, bẩn, nguy cơ nhiễm trùng cao.
- Gãy xương kèm theo tổn thương mạch máu, thần kinh, hội chứng khoang.
- Những trường hợp sưng nề nhiều, nhiều nốt phỏng do người bệnh đến muộn hoặc đắp lá.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện (02 người)

- Người chính: 01 bác sĩ hoặc kỹ thuật viên
- Người phụ: 01 kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

- Thuốc gây mê tĩnh mạch hoặc gây tê tại chỗ
- Máy C-arm
- Bàn nắn thông thường.
- Các dụng cụ thông thường khác: bông lót, bơm tiêm, dịch truyền, bộ dây truyền dịch, dụng cụ hồi sức cấp cứu, nước ngâm bột, băng dính…
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm
- Ống lót tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m

4.4. Người bệnh

- Sau tai nạn sinh hoạt, tai nạn lao động….
- Có chẩn đoán gãy xương ngón chân và có chỉ định điều trị bảo tồn.
- Được giải thích kỹ mục đích của thủ thuật, quá trình tiến hành làm thủ thuật.
- Được vệ sinh sạch sẽ, bộc lộ bàn chân bên bó bột.

- Với người bệnh gây mê cần nhịn ăn uống 4-6 giờ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê tại ổ gãy hoặc gây mê tĩnh mạch

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa trên bàn nắn chỉnh.

5.3. Kỹ thuật

Sau gây mê, gây tê cho người bệnh nằm ngửa cố định khoeo trên bục gỗ bằng đai vải tạo lực đối kháng.

- Bước 1. Người nắn chính (bác sĩ hoặc kỹ thuật viên): giữ cố định phần cổ bàn chân. Người thực hiện dùng một tay kéo thẳng trục ngón chân có gãy xương, tay còn lại chỉnh sửa các di lệch bên của xương ngón chân. Kiểm tra trục ngón chân thẳng, chiều dài các ngón chân tương tự chân bên lành.
- Bước 2. Người thực hiện một tay giữ cố định tư thế các ngón chân, tay còn lại giữ cố định vùng cổ bàn chân, người nắn chính băng dính cố định ngón chân gãy với các ngón bên cạnh và bó bột cẳng bàn chân.
- Bước 3: Chụp C-arm (nếu cần)
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.
- Thời gian bất động: 3- 4 tuần

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Kiểm tra lại mạch và thần kinh ngay sau bó
- XQ kiểm tra.
- Kiểm tra đầu ngón chân có hồng, ấm không? Vận động ngón chân có tốt không, đau khi vận động?

6.2. Nguyên tắc xử lý tai biến, biến chứng

- Khám lại sau 24 giờ kiểm tra xem có chèn ép không
- Nếu có dấu hiệu chèn ép cho nới bột ngay.
- Nếu ngón chân tím tái, ngón chân lạnh, sưng nề nhiều, người bệnh không vận động ngón chân được, cần nới rộng bột ngay. Nếu sau nới người bệnh vẫn còn đau nhiều, ngón chân không hồng ấm trở lại, cần chuyển cấp cứu xử trí

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (1998). *Giải phẫu người*, Nhà xuất bản y học, Hà Nội

- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, NXB Y Học
- Lã Ngọc Qúy, Hoàng Ngọc Sơn (2011) Điều trị gãy xương ở trẻ em. Nhà xuất bản Y học.
- Trần Trung Dũng (2020) Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi dưới, NXB Y Học.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, NXB Y Học

277. NẮN, BÓ BỘT GÃY XƯƠNG BÀN CHÂN

1. ĐẠI CƯƠNG

- Các xương bàn chân tạo thành một mặt phẳng chịu lực gan chân ở vùng chỏm các xương.
- Các xương vùng bàn chân bao gồm: xương gót (nói riêng một bài), xương sên, xương ghe, 3 xương chêm, xương hộp và các xương bàn, ngón chân.
- Đa số gãy xương bàn chân có thể điều trị bảo tồn, trường hợp đặc biệt như gãy cổ xương sên thì lựa chọn phẫu thuật là tốt nhất.
- Sừ dụng máy C-arm là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh được áp dụng phổ biến trong nhiều thập kỷ qua. Nó tạo ra hình ảnh rõ nét về hệ cơ xương khớp từ đó giúp bác sĩ chẩn đoán và điều trị bệnh lý gãy xương, trật khớp có hiệu quả hơn.

  Sử dụng kỹ thuật chụp C-am trong phòng thủ thuật nắn chỉnh bó bột sẽ giúp cho các bác sĩ và kỹ thuật viên xác định, kiểm tra vị trí ổ gãy xương, trật khớp một cách chính xác.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy kín, gãy hở vết thương nhỏ, sạch.
- Tất cả các gãy xương bàn chân.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gãy hở vết thương phức tạp, bẩn, nguy cơ nhiễm trùng cao.
- Gãy xương kèm theo tổn thương mạch máu, thần kinh, hội chứng khoang.
- Gãy xương sên di lệch.
- Những trường hợp sưng nề nhiều, nhiều nốt phỏng do người bệnh đến muộn hoặc đắp lá.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện (02 người)

- Người chính: 01 bác sĩ hoặc kỹ thuật viên
- Người phụ: 01 kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

- Máy C-arm
- Bàn nắn thông thường.
- Các dụng cụ thông thường khác: bông lót, bơm tiêm, dịch truyền, bộ dây truyền dịch, dụng cụ hồi sức cấp cứu, nước ngâm bột…
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm
- Ống lót tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m
- Gạc 10x10cm

4.4. Người bệnh

- Sau tai nạn sinh hoạt, tai nạn lao động….

- Có chẩn đoán gãy xương bàn chân và có chỉ định điều trị bảo tồn.
- Được giải thích kỹ mục đích của thủ thuật, quá trình tiến hành làm thủ thuật.
- Được vệ sinh sạch sẽ, bộc lộ bàn chân bên bó bột.
- Với người bệnh gây mê cần nhịn ăn uống 6 giờ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 30 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh ngưởi thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa trên bàn nắn chỉnh.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Cố định khoeo trên bục gỗ bằng đai vải tạo lực đối kháng.
- Bước 2: Kéo dọc theo trục của chi 5- 7 phút với bàn tay phải đỡ gót, bàn tay trái giữ vùng ngón. Sau đó nắn các xương bàn và các ngón chân ngược với chiều di lệch. Chụp C-arm kiểm tra nếu đạt thì bắt đầu bó bột. Chú ý tư thế và trục của chi.
- Bước 3. Bó bột cẳng bàn chân ngắn Bottin.
- Bước 4: Chụp C-arm kiểm tra lần cuối.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án
- Thời gian bất động: 3- 4 tuần

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Kiểm tra lại mạch và thần kinh ngay sau bó
- XQ kiểm tra.

6.2. Nguyên tắc xử lý tai biến, biến chứng

- Khám lại sau 24 giờ kiểm tra xem có chèn ép không
- Nếu có dấu hiệu chèn ép cho nới bột ngay.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (1998). Giải phẫu người, NXB Y Học, Hà Nội
- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, NXB Y Học
- Lã Ngọc Qúy, Hoàng Ngọc Sơn (2011) Điều trị gãy xương ở trẻ em, NXB Y học.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, NXB Y Học.

278. NẮN, BÓ BỘT TRẬT KHỚP CỔ CHÂN

1. ĐẠI CƯƠNG

Khớp cổ chân là một khối vững chắc bởi được cấu tạo từ 3 xương chính là xương chày, xương mác và xương sên cùng rất nhiều dây chằng trong và dây chằng ngoài. Khi các xương này bị tách rời do chịu lực tác động lớn sẽ gây đau nhức, sưng tấy ở cổ chân và vô hiệu hóa khả năng di chuyển của bàn chân. Lúc này, trật khớp cổ chân bắt đầu xảy ra.

Trật khớp cổ chân thường đi kèm với tình trạng gãy xương. Một số trường hợp nặng sẽ tổn thương đến cả mạch máu và dây thần kinh.

Đây là một chấn thương khó phòng ngừa và có thể gặp phải với bất cứ ai. Khớp cổ chân bị trật có thể gây biến chứng viêm khớp nếu không được chữa trị đúng cách.

Thông qua các biểu hiện bên ngoài, trật khớp cổ chân rất dễ bị nhầm với bong gân cổ chân. Vì vậy, khi cổ chân bị tổn thương, các bạn cần đến bệnh viện thăm khám và chụp chiếu để xác nhận chính xác vấn đề, từ đó có giải pháp điều trị phù hợp.

Sừ dụng máy C-arm là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh được áp dụng phổ biến trong nhiều thập kỷ qua. Nó tạo ra hình ảnh rõ nét về hệ cơ xương khớp từ đó giúp bác sĩ chẩn đoán và điều trị bệnh lý gãy xương, trật khớp có hiệu quả hơn.

Sử dụng kỹ thuật chụp C-arm trong phòng thủ thuật nắn chỉnh bó bột sẽ giúp cho các bác sĩ và ký thuật viện xác định, kiểm tra vị trí ổ gãy xương, trật khớp một cách chính xác.

2. CHỈ ĐỊNH

- Trật kín khớp cổ chân

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Trật hở cổ chân
- Trật khớp kèm theo tổn thương mạch máu, thần kinh, hội chứng khoang.
- Trật khớp kèm theo gãy xương sên
- Những trường hợp sưng nề nhiều, nhiều nốt phỏng do người bệnh đến muộn hoặc đắp lá.
- Hội chứng khoang bàn chân
- Lóc da rộng.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 02 người

- Người chính: 01 bác sĩ hoặc kỹ thuật viên
- Người phụ: 01 kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn nắn thông thường.
- Máy C-arm.
- Bột liền tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm
- Bột thủy tinh tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch
- Bông lót tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm

- Ống lót tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m
- Gạc 10x10cm

4.4. Người bệnh

- Sau tai nạn sinh hoạt, tai nạn lao động….
- Có chẩn đoán trật khớp cổ chân và có chỉ định điều trị bảo tồn.
- Được giải thích kỹ mục đích của thủ thuật, quá trình tiến hành làm thủ thuật.
- Được vệ sinh sạch sẽ, bộc lộ bàn chân bên bó bột.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh ngưởi thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa trên bàn nắn chỉnh.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Cố định khoeo trên bục gỗ bằng đai vải tạo lực đối kháng. Giữ trục của chi
- Bước 2: Kéo dọc theo trục của chi 5- 7 phút với bàn tay phải đỡ gót, bàn tay trái giữ vùng ngón. Nắn các xương trật ngược với chiều di lệch. Chụp C-ARM kiểm tra nếu đạt thì bắt đầu bó bột.
- Bước 3: Bó bột cẳng bàn chân tư thế vẹo trong. Chụp C-arm kiểm tra lần cuối sau bó bột.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án
- Thời gian bất động: Để bột 4 đến 6 tuần

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Kiểm tra lại mạch và thần kinh ngay sau bó
- XQ kiểm tra.

6.2. Nguyên tắc xử lý tai biến, biến chứng

- Khám lại sau 24 giờ kiểm tra xem có chèn ép không
- Nếu có dấu hiệu chèn ép cho nới bột ngay.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (1998). Giải phẫu người, Nhà xuất bản y học, Hà Nội

- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, NXB Y Học
- Lã Ngọc Qúy, Hoàng Ngọc Sơn (2011) Điều trị gãy xương ở trẻ em. Nhà xuất bản Y học.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, NXB Y Học
- Trần Trung Dũng (2020) Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi dưới, NXB Y Học.

279. NẮN, BÓ BỘT BÀN CHÂN

1. Đ N, BÓ B

Các xương bàn chân t0) Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi dưới, NXB Y Học.ệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án trật khớp có hiệu quân.

Đa số gãy xương ở vùng bàn chân có thể điều trị bảo tồn, trường hợp đặc biệt như gãy cổ xương sên di lệch thì lựa chọn phẫu thuật là tốt nhất.

Sử dụng máy C-arm là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh được áp dụng phổ biến trong nhiều thập kỷ qua. Nó tạo ra hình ảnh rõ nét về hệ cơ xương khớp từ đó giúp bác sĩ chẩn đoán và điều trị bệnh lý gãy xương, trật khớp có hiệu quả hơn.

Sử dụng kỹ thuật chụp C-arm trong phòng thủ thuật nắn chỉnh bó bột sẽ giúp cho các bác sĩ và ký thuật viện xác định, kiểm tra vị trí ổ gãy xương, trật khớp một cách chính xác.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy kín, gãy hở vết thương nhỏ, sạch.
- Tất cả các gãy xương bàn chân mà không có hội chứng khoang hoặc theo dõi hội chứng khoang.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gãy hở vết thương phức tạp, bẩn, nguy cơ nhiễm trùng cao.
- Gãy xương kèm theo tổn thương mạch máu, thần kinh, hội chứng khoang.
- Gãy xương sên di lệch.
- Những trường hợp sưng nề nhiều, nhiều nốt phỏng do người bệnh đến muộn hoặc đắp lá.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện (02 người)

- Người chính: 01 bác sĩ hoặc kỹ thuật viên
- Người phụ: 01 kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

- Máy C-arm
- Bàn nắn thông thường.
- Các dụng cụ thông thường khác: bông lót, bơm tiêm, dịch truyền, bộ dây truyền dịch, dụng cụ hồi sức cấp cứu, nước ngâm bột
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm
- Ống lót tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m
- Gạc 10x10cm

4.4. Người bệnh

- Sau tai nạn sinh hoạt, tai nạn lao động….
- Có chẩn đoán gãy xương bàn chân và có chỉ định điều trị bảo tồn.
- Được giải thích kỹ mục đích của thủ thuật, quá trình tiến hành làm thủ thuật.
- Được vệ sinh sạch sẽ, bộc lộ bàn chân bên bó bột.
- Với người bệnh gây mê cần nhịn ăn uống 6 giờ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh ngưởi thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa trên bàn nắn chỉnh.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Cố định khoeo trên bục gỗ bằng đai vải tạo lực đối kháng.
- Bước 2: Kéo dọc theo trục của chi 5- 7 phút với bàn tay phải đỡ gót, bàn tay trái giữ vùng ngón. Sau đó nắn các xương bàn và các ngón chân ngược với chiều di lệch. Chụp C-arm kiểm tra nếu đạt thì bắt đầu bó bột. Chú ý tư thế và trục của chi.
- Bước 3: Bó bột cẳng bàn chân ngắn (Bottin) hoặc Botte nếu gãy xương sên và xương gót. Chụp C-arm kiểm tra lần cuối sau bó bột.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án
- Thời gian bất động: Để bột 3- 4 tuần

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Kiểm tra lại mạch và thần kinh ngay sau bó
- X-quang kiểm tra.

6.2. Nguyên tắc xử lý tai biến, biến chứng

- Khám lại sau 24 giờ kiểm tra xem có chèn ép không. Nếu có dấu hiệu chèn ép cho nới bột ngay.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (1998). Giải phẫu người, NXB Y Học, Hà Nội
- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, NXB Y Học
- Lã Ngọc Qúy, Hoàng Ngọc Sơn (2011) Điều trị gãy xương ở trẻ em, NXB Y học.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, NXB Y Học

280. NẮN, BÓ BỘT GÃY 1/3 TRÊN XƯƠNG ĐÙI

1. ĐẠI CƯƠNG

Xương đùi là xương dài và to nhất, khỏe nhất trong bộ khung xương người, xung quanh có nhiều nhóm cơ khỏe bao bọc, do vậy gẫy xương đùi thường do sang chấn mạnh và di lệch nhiều.

Xương trẻ em còn phát triển theo chiều dài và chiều ngang nên một khi xương bị gẫy, được kéo nắn thẳng và đủ chiều dài thì những di lệch gấp góc, di lệch sang bên, di lệch xoay ở mức độ vừa phải có thể sẽ tự điều chỉnh được theo thời gian.

Gãy xương đùi chia làm 3 vị trí: Gãy 1/3 trên, 1/3 giữa, 1/3 dưới.

Sử dụng máy C-arm là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh được áp dụng phổ biến trong nhiều thập kỷ qua. Nó tạo ra hình ảnh rõ nét về hệ cơ xương khớp từ đó giúp bác sĩ chẩn đoán và điều trị bệnh lý gãy xương, trật khớp có hiệu quả hơn.

Sử dụng kỹ thuật chụp C-arm trong phòng thủ thuật nắn chỉnh bó bột sẽ giúp cho các bác sĩ và ký thuật viện xác định, kiểm tra vị trí ổ gãy xương, trật khớp một cách chính xác.

2. CHỈ ĐỊNH

Chỉ định điều trị bảo tồn:

- Gẫy xương đùi ở trẻ em dưới 10 tuổi chủ yếu điều trị bảo tồn, trẻ em 10 tuổi trở lên cần cân nhắc (trẻ em ở lứa tuổi này chỉ định mổ rộng rãi hơn).
- Gẫy xương đùi người lớn, lẽ ra có chỉ định mổ, nhưng vì điều kiện y tế và tình trạng người bệnh không thể tiến hành phẫu thuật được.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gẫy hở độ II trở lên theo phân độ của Gustilo.
- Gẫy xương kèm tổn thương mạch máu, thần kinh.
- Chống chỉ định tương đối: không áp dụng cho những người quá già, yếu không thể mang được bột Chậu-lưng-chân (các trường hợp này có thể bó bột chống xoay, nhưng nên bó cao lên sát bẹn).

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 03 người

- Người chính: 01 bác sĩ hoặc kỹ thuật viên
- Người phụ: 02 kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất:

- Thuốc gây mê (nắn bó bột xương đùi hầu hết phải gây mê, chỉ gây tê với những trường hợp gẫy không lệch, gây tê khi này chỉ có tác dụng khi vận chuyển người bệnh lên bàn chỉnh hình chuyên dụng và tiến hành bó bột, để người bệnh khỏi bị đau mà thôi).

4.3. Thiết bị y tế: Bàn chỉnh hình chuyên dụng.

4.4. Người bệnh

- Được giải thích kỹ mục đích của thủ thuật, quá trình tiến hành làm thủ thuật. Với bệnh nhi, cần giải thích cho bố mẹ hoặc người thân.
- Được vệ sinh sạch sẽ vùng xương gẫy, cởi bỏ quần áo.

- Với người bệnh gây mê, cần nhịn ăn uống ít nhất 4-6 giờ, tránh nôn hoặc hiện tượng trào ngược.
- Máy C-arm
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm
- Ống lót: Tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m
- Gạc 10x10cm.
- Băng cuộn.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 45 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh ngưởi thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế:

- Nằm ngửa trên bàn chỉnh hình. Hai bàn chân được cố định chặt vào 2 đế giầy của khung kéo
- Với người bệnh nam, nhớ vén bìu người bệnh lên để khi kéo nắn bìu không bị kẹt vào ống đối lực
- Luồn ống lót lên phần chi được chỉ định nắn bó

5.3. Kỹ thuật

Nắn chỉnh ổ gãy

- Bước 1. Kéo dọc trục

  + Quay tay, cố định 2 bàn chân.

  + Kéo thẳng trục để sửa di lệch chồng, kéo từ từ đến khi đạt chiều dài bằng chân lành (thường dài hơn một chút). Giữ bàn chân chắc, tránh lệch.

- Bước 2. Nắn chỉnh di lệch

  + Dựa vào phim X-quang: chỉnh di lệch sang bên, gấp góc.

  + Điều chỉnh khung đỡ để chân dạng, xoay vào, rồi cố định khung.

  + Xoay dựng thẳng bàn chân để chuẩn bị bó bột.

  + Chụp C–arm kiểm tra, đạt → tiến hành bó bột.

Bất động bằng bột chậu – lưng – đùi

- Bước 3. Thì 1: Bó chậu – lưng – đùi

+ Bó từ khung chậu → qua gối bên gãy, đồng thời bó đùi lành đến gối.

+ Quấn bông lót rộng hơn phần bột.

+ Đặt đai bột khung chậu (khổ 20 cm, đủ dài quấn quanh bụng – chậu). Luồn dưới lưng, nối 2 đầu trước bụng, có lót gối mỏng (rút ra sau khi bó).

+ Rải 4 nẹp bột:

Nẹp từ trước bụng bên tổn thương → chéo qua cung đùi → ra sau đùi.

Nẹp thứ hai quấn chéo ngược chiều, từ sau mào chậu → xoáy trôn ốc → trùng cung đùi. Hai nẹp tương tự bên đùi lành.

+ Bổ sung bột zích-zắc vùng bẹn.

+ Quấn bột: Dùng bột khổ 20 cm, quấn từ bụng xuống gối (có thể xuống 1/3 dưới cẳng chân), rồi ngược lên. Quấn nhiều vòng đến khi đủ dày.

+ Lưu ý: vùng nối 2 thì bó mỏng dần để gối bột không bị cộm. Đợi bột khô.

– Bước 4. Thì 2: Bó cẳng – bàn chân

+ Cắt băng giữ cổ bàn chân khỏi đế giày.

+ Chuyển người bệnh sang bàn nắn thường.

+ Bó tiếp bột cẳng – bàn chân.

+ Xoa vuốt, chỉnh trang, lau sạch ngón chân để tiện theo dõi.

– Bước 5. Kiểm tra: Chụp C–arm kiểm tra lại.

– Bước 6. Đánh giá toàn trạng (dấu hiệu sinh tồn, tuần hoàn ngoại vi). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo. Ghi chép hồ sơ bệnh án, vào chi phí. Hướng dẫn người bệnh theo dõi dấu hiệu chèn ép và tái khám.

– Thời gian bất động bột: Với người lớn trung bình 12 tuần (với trẻ em, tùy theo tuổi). Sau 1 tuần chụp kiểm tra, nếu có di lệch thứ phát thì nắn lại (như nắn lần đầu), hoặc chuyển mổ kết hợp xương có chuẩn bị. Nếu không di lệch thứ phát, sau 2-3 tuần nữa thay bột, tránh hiện tượng di lệch thêm do lỏng bột (bó bột lần này vì xương đã có can non, không cần thiết phải gây mê).

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

– Nhẹ: Theo dõi điều trị ngoại trú.

– Nặng có tổn thương phối hợp, sưng nề: Vào viện theo dõi điều trị nội trú

6.2. Tai biến và xử trí

– Tai biến mạch máu, thần kinh: rất hiếm gặp. Nếu có, xử trí theo tổn thương.

– Khi người bệnh đau bụng, cần nhanh chóng rạch dọc bột ở phần bụng và rạch dọc bột từ bẹn trở xuống, để tiện cho việc theo dõi, thăm khám và xử trí. Theo dõi, nếu không phải xử trí cấp cứu ngoại khoa, sẽ quấn tăng cường để trả lại nguyên trạng của bột sau.

– Bột bó 2 thì, thì 1 bột được bó khi chân được kéo rất căng trên khung, bó xong rồi chân người bệnh được giải phóng sức căng, chân sẽ dồn lên do lực co của cơ, dễ gây chèn ép và mép bột có thể thúc vào bẹn gây đau hoặc loét, nên phải quấn độn lót cho dầy, nhất là vùng bẹn, gối, cổ chân. Bó xong nên sửa mép bột ở bẹn cho rộng rãi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (1998). *Giải phẫu người*, Nhà xuất bản y học, Hà Nội
- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, NXB Y Học
- Lã Ngọc Qúy, Hoàng Ngọc Sơn (2011) Điều trị gãy xương ở trẻ em. Nhà xuất bản Y học.
- Bùi Bích Vượng, Phạm Văn Tuấn và cộng sự (2014) Nhận xét kết quả điều trị bảo tồn gãy xương đùi ở trẻ em (tại khoa khám xương và điều trị ngoại trú bệnh viện Việt Đức). Kỷ yếu Hội nghị khoa học thường niên viện chấn thương chỉnh hình lần thứ 3, tháng 10/2014 presented at the: 2014; Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
- Nguyễn Hữu Mạnh (2020) Đánh giá kết quả điều trị bảo tồn gãy xương đùi ở trẻ em tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức. Luận văn bác sĩ chuyên khoa cấp II.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, NXB Y Học

281. NẮN, BÓ BỘT GÃY 1/3 DƯỚI XƯƠNG ĐÙI

1. ĐẠI CƯƠNG

Xương đùi là xương dài và to nhất, khỏe nhất trong bộ khung xương người, xung quanh có nhiều nhóm cơ khỏe bao bọc, do vậy gẫy xương đùi thường do sang chấn mạnh và di lệch nhiều.

Xương trẻ em còn phát triển theo chiều dài và chiều ngang nên một khi xương bị gẫy, được kéo nắn thẳng và đủ chiều dài thì những di lệch gấp góc, di lệch sang bên, di lệch xoay ở mức độ vừa phải có thể sẽ tự điều chỉnh được theo thời gian.

Gãy xương đùi chia làm 3 vị trí: gãy 1/3 trên, 1/3 giữa, 1/3 dưới.

Sử dụng máy C-arm là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh được áp dụng phổ biến trong nhiều thập kỷ qua. Nó tạo ra hình ảnh rõ nét về hệ cơ xương khớp từ đó giúp bác sĩ chẩn đoán và điều trị bệnh lý gãy xương, trật khớp có hiệu quả hơn.

Sử dụng kỹ thuật chụp C-arm trong phòng thủ thuật nắn chỉnh bó bột sẽ giúp cho các bác sĩ và ký thuật viện xác định, kiểm tra vị trí ổ gãy xương, trật khớp một cách chính xác.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gẫy xương đùi ở trẻ em dưới 10 tuổi chủ yếu điều trị bảo tồn, trẻ em 10 tuổi trở lên cần cân nhắc (trẻ em ở lứa tuổi này chỉ định mổ rộng rãi hơn).
- Gẫy xương đùi người lớn, lẽ ra có chỉ định mổ, nhưng vì điều kiện y tế và tình trạng người bệnh không thể tiến hành phẫu thuật được.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gẫy hở độ II trở lên theo phân độ của Gustilo.
- Gẫy xương kèm tổn thương mạch máu, thần kinh.
- Chống chỉ định tương đối: không áp dụng cho những người quá già, yếu không thể mang được bột chậu-lưng-chân (các trường hợp này có thể bó bột chống xoay, nhưng nên bó cao lên sát bẹn).

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 03 người

- Người chính: 01 bác sĩ hoặc kỹ thuật viên
- Người phụ: 02 kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

- Thuốc gây tê hoặc gây mê (nắn bó bột xương đùi hầu hết phải gây mê, chỉ gây tê với những trường hợp gẫy không lệch, gây tê có tác dụng giảm đau khi vận chuyển người bệnh lên bàn chỉnh hình chuyên dụng và tiến hành bó bột).
- Cồn 70 độ, dụng cụ gây mê hồi sức, ôxy, dịch truyền, nước ngâm bột…

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn chỉnh hình chuyên dụng.
- Máy C-arm.
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch

- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm
- Ống lót: Tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m
- Gạc 10x10cm
- Băng cuộn
- Dây và dao rạch dọc

4.4. Người bệnh

- Được giải thích kỹ mục đích của thủ thuật, quá trình tiến hành làm thủ thuật. Với bệnh nhi, cần giải thích cho bố mẹ hoặc người thân.
- Được vệ sinh sạch sẽ vùng xương gẫy, cởi bỏ quần áo.
- Với người bệnh gây mê, cần nhịn ăn uống ít nhất 5-6 giờ, tránh nôn hoặc hiện tượng trào ngược.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 45 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh người thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế

- Nằm ngửa trên bàn chỉnh hình. Hai bàn chân được cố định chặt vào 2 đế giầy của khung kéo.
- Với người bệnh nam, nhớ vén bìu người bệnh lên để khi kéo nắn bìu không bị kẹt vào ống đối lực.
- Luồn ống lót lên phần chi được chỉ định nắn bó.

5.3. Kỹ thuật

+ Nắn chỉnh ổ gẫy

- Bước 1: Quay tay kéo cố định 2 bàn chân. Trước hết kéo thẳng trục sửa di lệch chồng, kéo từ từ cho đến khi lấy đủ chiều dài so với chân lành (thường kéo dài hơn một chút). Giữ chân bàn kéo cố định tránh bênh hoặc đổ.
- Bước 2: Sẽ căn cứ hình ảnh trên phim XQ mà nắn chỉnh các di lệch theo thứ tự: di lệch sang bên, di lệch gấp góc. Chỉnh 2 khung đỡ 2 chân cho chân dạng ra và xoay vào rồi cố định khung lại. Sau đó xoay dựng thẳng bàn chân để cố định tư thế bó bột. Chụp C-arm kiểm tra nếu đạt thì bắt đầu bó bột.

+ Bất động bột chậu lưng chân - đùi

- Bước 3: Thì 1

+ Bó bột chậu-lưng-đùi: (bó từ khung chậu đến qua gối bên chi gãy và bó đùi bên lành đến gối). Quấn bông lót toàn bộ vùng định bó bột (nên quấn lót rộng rãi hơn phần bó bột). Chụp C-arm kiểm tra.

+ Đo chu vi khung chậu và dùng bột khổ lớn nhất (20 cm) để rải 1 đai bột to, rộng (thường rộng từ 20 cm trở lên, tùy hình thể người bệnh), đủ dài để bó vòng quanh khung chậu và bụng. Ngâm bột nhanh, vắt ráo nước, vuốt phẳng đai bột, luồn qua dưới lưng người bệnh. Bên kia, người nắn chính đón đầu đai bột, đưa 2 đầu đai bột gặp nhau và gối lên nhau ở trước giữa bụng. Nên đặt 1 gối mỏng trước bụng, bó xong thì rút bỏ để tránh bột chặt khi người bệnh ăn no.

+ Rải tiếp 4 nẹp bột to bản nữa, đủ dài:

1 nẹp đặt từ trước bụng bên tổn thương, gối lên phần đai bột đã đặt trước đó (đai bột vòng quanh khung chậu và bụng). Quấn bắt chéo qua cung đùi ra ngoài, để ra sau đùi, quấn chéo từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong cho hết nẹp bột.

1 nẹp bột nữa tương tự, nhưng quấn chéo và xoáy trôn ốc theo chiều ngược lại với nẹp bột trên. Xuất phát điểm từ sau mào chậu, quấn vòng từ trên xuống dưới, qua mào chậu để từ ngoài vào trong, từ trước ra sau và cuối cùng từ trong ra ngoài cho hết chiều dài của nẹp bột. Mép trên của nẹp bột trùng với cung đùi. Có thể đặt 2 nẹp bột trên không bắt chéo mà song song nhau, cùng chiều nhau, gối nhau 1 ít, đỡ bị cộm.

2 nẹp còn lại đặt bên đùi lành tương tự như trên

+ Dùng bột rải kiểu Zích-zắc tăng cường vùng trước bẹn. Đến đây coi như xong phần rải và đặt các nẹp bột.

+ Quấn bột: dùng bột to bản (cỡ 20 cm) quấn từ trên xuống dưới, đến gối thì dừng lại (có thể bó xuống đến 1/3 dưới cẳng chân), quấn ngược lên trên, quấn lên quấn xuống như vậy đến khi cảm thấy đủ dầy thì được. Nhớ quấn bổ sung cho đai bột ở xung quanh bụng và khung chậu đã được đặt ban đầu. Cũng như các loại bột bó 2 thì khác, chỗ bột nối nhau giữa 2 thì nên bó mỏng dần để khi bó bột thì 2, bột gối lên nhau khỏi bị cộm.

+ Chờ bột khô

– Bước 4: Thì 2

+ Cắt băng cố định cổ bàn chân khỏi đế giày.

+ Đưa người bệnh sang bàn nắn thường để bó nốt bột Cẳng-bàn chân. Xong rồi thì xoa vuốt, chỉnh trang lần cuối.

+ Lau chùi sạch các ngón chân để dễ theo dõi.

– Bước 5: Chụp C-arm kiểm tra sau bó bột.

– Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

– Thời gian bất động bột: Với người lớn trung bình 12 tuần (với trẻ em, tùy theo tuổi). Sau 1 tuần chụp kiểm tra, nếu có di lệch thứ phát thì nắn lại (như nắn lần đầu), hoặc chuyển mổ kết hợp xương có chuẩn bị. Nếu không di lệch thứ phát, sau 2-3 tuần nữa thay bột, tránh hiện tượng di lệch thêm do lỏng bột (bó bột lần này vì xương đã có can non, không cần thiết phải gây mê).

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Nhẹ: Theo dõi điều trị ngoại trú.
- Nặng, có tổn thương phối hợp, sưng nề: cho vào viện theo dõi điều trị nội trú

6.2. Tai biến và xử trí

- Tai biến mạch máu, thần kinh: Rất hiếm gặp. Nếu có, xử trí theo tổn thương.
- Khi người bệnh đau bụng, cần nhanh chóng rạch dọc bột ở phần bụng và rạch dọc bột từ bẹn trở xuống, để tiện cho việc theo dõi, thăm khám và xử trí. Theo dõi, nếu không phải xử trí cấp cứu ngoại khoa, sẽ quấn tăng cường để trả lại nguyên trạng của bột sau.
- Bột bó 2 thì, thì 1 bột được bó khi chân được kéo rất căng trên khung, bó xong rồi chân người bệnh được giải phóng sức căng, chân sẽ dồn lên do lực co của cơ, dễ gây chèn ép và mép bột có thể thúc vào bẹn gây đau hoặc loét, nên phải quấn độn lót cho dầy, nhất là vùng bẹn, gối, cổ chân. Bó xong nên sửa mép bột ở bẹn cho rộng rãi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (1998). *Giải phẫu người,* Nhà xuất bản y học, Hà Nội
- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, NXB Y Học
- Lã Ngọc Qúy, Hoàng Ngọc Sơn (2011) Điều trị gãy xương ở trẻ em. Nhà xuất bản Y học.
- Bùi Bích Vượng, Phạm Văn Tuấn và cộng sự (2014) Nhận xét kết quả điều trị bảo tồn gãy xương đùi ở trẻ em (tại Khoa Khám xương và Điều trị ngoại trú Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức). Kỷ yếu Hội nghị khoa học thường niên viện chấn thương chỉnh hình lần thứ 3, tháng 10/2014 presented at the: 2014; Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
- Nguyễn Hữu Mạnh (2020) Đánh giá kết quả điều trị bảo tồn gãy xương đùi ở trẻ em tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Luận văn bác sĩ chuyên khoa cấp II.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, NXB Y Học
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, NXB Y Học

282. NẮN, BÓ BỘT TRẬT KHỚP HÁNG BẨM SINH

1. ĐẠI CƯƠNG

Trật khớp háng bẩm sinh là tình trạng chỏm xương đùi bị trật ra khỏi vị trí bình thường của khớp háng.

Do sự hình thành bất thường ở khớp háng trong giai đoạn đầu phát triển của thai nhi.

Có thể bị trật một bên hoặc hai bên.

Đây là dị tật bẩm sinh hiếm gặp, nếu không được thăm khám và can thiệp sớm có thể để lại các di chứng về cơ xương khớp, biến dạng khung xương chậu ảnh hưởng đến thẩm mỹ và chức năng sinh sản ở bé gái.

Sừ dụng máy C-arm là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh được áp dụng phổ biến trong nhiều thập kỷ qua. Nó tạo ra hình ảnh rõ nét về hệ cơ xương khớp từ đó giúp bác sĩ chẩn đoán và điều trị bệnh lý gãy xương, trật khớp có hiệu quả hơn.

Sử dụng kỹ thuật chụp C-arm trong phòng thủ thuật nắn chỉnh bó bột sẽ giúp cho các bác sĩ và ký thuật viện xác định, kiểm tra vị trí ổ gãy xương, trật khớp một cách chính xác.

2. CHỈ ĐỊNH

- Chỉ định điều trị bảo tồn trật khớp háng bẩm sinh:
- Trật khớp háng đến sớm (trước 6 tháng sau sinh).

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh đến muộn sau 36 tháng.
- Người bệnh đa dị tật bẩm sinh, không đủ sức khỏe đảm bảo.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 03 người

- Bác sĩ: 01
- Kỹ thuật viên: 02 kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

- Dùng bàn nắn chỉnh hình.
- Máy C-arm.
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm
- Ống lót: Tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m
- Gạc 10x10cm
- Băng cuộn

4.4. Người bệnh

- Mọi trường hợp trật khớp háng người bệnh đều cần phải gây mê, nên cần dặn người bệnh nhịn ăn uống ít nhất 5-6 giờ, và làm tờ cam kết, chấp nhận thủ thuật. Người bệnh được bộc lộ vùng háng cần nắn.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 45 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH NẮN, BẤT ĐỘNG TRẬT KHỚP HÁNG

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh người thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Đặt người bệnh nằm ngửa trên bàn nắn

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: 1 Kỹ thuật viên đứng đối diện với người nắn chính, dùng 2 bàn tay giữ khung chậu cố định.
- Bước 2: Người nắn chính đứng cùng bên chân định nắn, một tay nâng cổ chân bên trật, một tay cầm khớp gối, đưa khớp gối lên trên, ra trước, vào trong, kéo thẳng cẳng chân, xoay ngoài. Giữ ở tư thế đùi gấp và dạng, gối gấp nhẹ
- Bước 3: Bất động tư thế bột ếch. Chụp C-arm kiểm tra nếu đạt thì bắt đầu bó bột.

  Luồn ống lót vào phần bụng và phần chi tổn thương, dùng tấm độn ở phần bụng (rút ra khi bột khô để người bệnh dễ thở). Quấn lót bông từ bụng tới cổ chân theo hình xoáy trôn ốc. Đặt nẹp bột bản to ở phần bụng, hai nẹp nhỏ bắt chéo nhau ở phần đùi. Quấn bột từ trên xuống dưới và ngược lại theo hình số 8 tại vùng khớp háng. Chiều dày từ 6-8 lớp. Xoa bột đều nhẵn để bột không trực tiếp tiếp xúc vào da người bệnh. Giữ ở tư thế đùi gấp lên bụng, háng dạng, gối vuông góc 90o, chờ cho bột khô.
- Bước 4: Chụp C-arm kiểm tra sau bó bột.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.
- Thời gian bất động: Từ 3 đến 4 tuần

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi bột có chặt không
- Trẻ có quấy khóc hay không
- Màu sắc, sưng tím đầu chi

6.2. Tai biến và xử trí

- Viêm loét da do tỳ đè
- Tổn thương phần mềm: gân, cơ, dây chằng
- Teo cơ do bất động lâu
- Đưa người bệnh tới ngay cơ sở y tế để được kịp thời xử trí

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (1998). *Giải phẫu người*, Nhà xuất bản y học, Hà Nội
- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản Y học.
- Lã Ngọc Qúy, Hoàng Ngọc Sơn (2011) Điều trị gãy xương ở trẻ em. Nhà xuất bản Y học.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản Y học.

283. NẮN, BÓ BỘT CỘT SỐNG

1. ĐẠI CƯƠNG

- Gãy cột sống lưng thắt lưng là tổn thương các thành phần của đốt sống từ T1 (còn gọi D1) đến L5. Gãy cột sống từ L2 trở lên dễ gây tổn thương cho tủy. Gãy cột sống thấp (từ L3 trở xuống) tủy sống đã chia nhánh thành các rễ thần kinh, ống tủy lại rộng, nên thường chỉ bị rối loạn cảm giác và cơ tròn.
- Khoảng 90% trong số gãy cột sống rơi ở vùng lưng và thắt lưng, chủ yếu ở T11, T12 (D11, D12) và L1 là vùng bản lề cột sống (giữa phần cột sống cố định và phần cột sống di động).
- Trong đó khoảng 15-20% gãy có kèm theo tổn thương thần kinh, do mảnh vỡ của xương chèn ép. Hầu hết khi có tổn thương tủy đều ít nhiều để lại di chứng.
- Điều trị bảo tồn nắn chỉnh bó bột chỉ khi gãy cột sống vững và không có dấu hiệu tổn thương thần kinh.
- Sừ dụng máy C-arm là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh được áp dụng phổ biến trong nhiều thập kỷ qua. Nó tạo ra hình ảnh rõ nét về hệ cơ xương khớp từ đó giúp bác sĩ chẩn đoán và điều trị bệnh lý gãy xương, trật khớp có hiệu quả hơn.
- Sử dụng kỹ thuật chụp C-arm trong phòng thủ thuật nắn chỉnh bó bột sẽ giúp cho các bác sĩ và ký thuật viện xác định, kiểm tra vị trí ổ gãy xương, trật khớp một cách chính xác.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy vững, gãy cột sống dạng lún (theo phân loại của Denis).
- Gãy một phần riêng lẻ của 1 thân đốt sống: gai ngang, gai sau, một diện khớp.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người già trên 70 tuổi, sức khỏe yếu không chịu được bột.
- Loét trên da vùng tỳ của bột, loét da vùng lưng, đang mang hậu môn nhân tạo.
- Đa chấn thương, hoặc đang theo dõi chấn thương bụng, ngực.
- Các bệnh phổi, suy tim, đái tháo đường, suy kiệt nặng.
- Các trường hợp người bệnh không nằm sấp được (hôn mê,thở máy, gãy đùi, vỡ xương chậu...).
- Chống chỉ định tương đối: gãy cột sống có liệt tủy.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 04 người

- Bác sĩ: 01
- Kỹ thuật viên: 3 kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

- Hai bàn có độ cao khác nhau (bàn cao hơn có thể thay bằng 1 ghế đẩu cao hơn cũng được). Bàn cao hơn được đỡ tay và đầu, còn bàn thấp đỡ phần chậu hông và 2 chân (từ phần 1/3 trên đùi trở xuống) khi người bệnh nằm sấp để bó bột.

- Máy C-arm (nếu có).
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm.
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch.
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm.
- Ống lót: Tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m.
- Gạc 10x10cm
- Băng cuộn

4.4. Người bệnh

- Được động viên, giải thích kỹ về mục đích và trình tự thủ thuật.
- Được thăm khám kỹ toàn thân, tránh bỏ sót tổn thương, nguy hiểm khi bó bột.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh ngưởi thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế

- Tư thế: đầu tiên nằm ngửa để tiêm thuốc giảm đau hoặc lấy ven, cởi bỏ quần áo, vệ sinh thân thể. Sau đó lật sấp người bệnh bằng cách: 1 trợ thủ đỡ vai, 1 trợ thủ đỡ chậu hông cùng đồng thời lật người bệnh sấp xuống (như lật 1 tấm ván gỗ), tránh động tác lật sấp người bệnh giữa vai và chậu hông không đồng thời làm lưng người bệnh bị xoắn vặn (như kiểu vắt ráo nước một cái khăn mặt trước khi đem phơi), để tránh gây tổn thương cho xương và tủy sống. 2 người kéo 2 bên nách người bệnh về phía ghế đẩu hoặc bàn cao hơn đã được kê cách bàn nắn chừng 50-60 cm từ trước đó. Để người bệnh khoanh 2 tay đặt trên ghế đẩu (hoặc bàn cao đã nói ở trên), cằm để tựa lên 2 tay. Hoặc lót 1 gối ở ghế đẩu (hoặc bàn nói trên) để người bệnh đặt cằm lên, 2 tay người bệnh giữ chắc vào thanh ngang của chân ghế đẩu (hoặc bàn). Nếu bàn nắn là dạng bàn mổ, thì bắt đầu từ từ quay vô lăng cho phần thân bàn thõng xuống, nhằm giải phóng toàn bộ ngực và bụng người bệnh để chuẩn bị nắn bó bột

5.3. Kỹ thuật

+ ***Nắn***

- Bước 1: 1 Kỹ thuật viên đứng phía đầu người bệnh hai bàn tay giữ vào nách người bệnh.
- Bước 2: Giữ hông người bệnh xuống bàn (có thể không giữ mà dùng 1 đai vải to bản, cố định chắc xuống bàn tương tự như để nắn trật khớp háng, chỉ khác là người bệnh nằm sấp, trong khi nắn trật khớp háng thì người bệnh nằm ngửa).
- Bước 3: Đỡ phần bụng hoặc 2 người luồn tay bắt chéo đỡ dưới bụng người bệnh rồi từ từ bỏ dần ra, cho bụng người bệnh võng xuống theo trọng lượng. Lưng người bệnh sẽ

ưỡn dần, bụng người bệnh vì thế cũng võng dần xuống do không có điểm tỳ. Do trọng lượng, phần thân thể người bệnh kéo xuống theo chiều hướng tâm, sẽ tạo hiệu ứng nắn cho cột sống cong võng ra phía trước 1 cách tự nhiên, an toàn và hiệu quả. Chụp C-arm kiểm tra nếu đạt thì bắt đầu bó bột.

+ *Bó bột*

- Bước 4: Bó bột Corset (Bột yếm).
  + Quấn bông quanh người. Tại vị trí bột tiếp xúc, phần tỳ đè độn bông dày hơn.
  + Đặt 1 nẹp bột to bản và đủ dài dọc sau chính giữa cột sống.
  + Đặt 2 nẹp bột to bản và dài, đủ gặp nhau và gối 2 đầu lên nhau ở phía trước bụng (1 nẹp ở phần lồng ngực, 1 nẹp ở phần chậu hông).
  + Đặt 1 nẹp bột ngắn hơn, ở giữa 2 nẹp trên, 2 đầu cách nhau, tận cùng ở 2 bên rốn (phần bột ngắn này sẽ là phần cửa sổ bột sẽ khoét bỏ đi sau khi bó xong).
  + Quấn bột xung quanh lưng, ngực, bụng. với 5 điểm tỳ: xương ức, xương mu, hai bờ gai chậu và cột sống.
  + Để bột khô, sau đó lật ngửa người bệnh lên bàn nắn thông thường.
  + Khoét bỏ bột ở vùng bụng trên thành một hình tròn hoặc hình ovan (cửa sổ bột) đường kính khoảng 15-17 cm, bắt đầu từ phía mũi ức để người bệnh dễ chịu hơn sau khi ăn no. Một số người bệnh có nhũ hoa to, bột chèn ép hô hấp, phải khoét thêm bột để giải phóng hai bên ngực.
- Cắt xén, sửa sang các mép bột, chỉnh trang bột cho đẹp, đặc biệt vùng nách, xương mu, 2 bên mào chậu.
- Bước 5: Chụp C-arm kiểm tra sau bó bột.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án
- Thời gian bất động trung bình: 6-8 tuần.
- Với trường hợp già yếu, có bệnh toàn thân nặng, không đủ điều kiện bó bột yếm, thì mặc áo chỉnh hình.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Sinh hiệu: mạch, huyết áp, nhịp thở, nhiệt độ.
- Tuần hoàn – hô hấp: dấu hiệu khó thở, suy hô hấp do bột ép ngực bụng.
- Thần kinh: Cảm giác, vận động hai chi dưới. Dấu hiệu liệt tiến triển, rối loạn cơ tròn.
- Tình trạng bột:
  + Quá chặt → ép ngực, bụng, khó thở.
  + Quá lỏng → mất tác dụng cố định.
  + Bột thấm nước, gãy, nứt, móp.
- Da và loét ép: kiểm tra các điểm tì (xương cùng, ụ ngồi, gót).

6.2. Tai biến, biến chứng có thể gặp

- Trong khi nắn: Tổn thương thần kinh tủy thứ phát (liệt mới xuất hiện hoặc nặng thêm). Tổn thương mạch máu. Sốc chấn thương, trụy tim mạch do đau hoặc thao tác mạnh.
- Sau khi bó bột: Bột ép ngực bụng gây khó thở, bí tiểu, bí đại tiện. Loét tì đè dưới bột. Huyết khối tĩnh mạch sâu, viêm phổi do nằm lâu. Can xấu, gù vẹo cột sống nếu cố định không đúng.

6.3. Nguyên tắc xử trí.

- Phòng ngừa ngay từ đầu:

  + Nắn đúng kỹ thuật, nhẹ nhàng, dưới kiểm soát X-quang.

  + Bó bột vừa đủ, không quá chặt, không để hở hoặc lỏng.

  + Lót kỹ ở vùng tì đè.

- Xử trí khi có tai biến/biến chứng:

  + Liệt tiến triển, đau chèn ép → tháo bột khẩn cấp, hội chẩn phẫu thuật.

  + Bột quá chặt gây khó thở, bí tiểu, đau nhiều → rạch bột, thay bột.

  + Loét da → cắt bỏ vùng bột, xử trí vết loét, thay bột.

  + Viêm phổi, huyết khối do nằm lâu → tập thở, vận động thụ động chi dưới, dùng thuốc dự phòng.

- Theo dõi định kỳ:

  + Ngay sau bó và 24h đầu: theo dõi sát sinh hiệu, thần kinh, hô hấp.

  + Sau đó: kiểm tra hàng ngày, chụp X-quang kiểm tra định kỳ để đánh giá liền xương và tư thế cột sống.

  + Sau 3 ngày đỡ cho ngồi dậy, sau 2 tuần cho tập đứng, có người đỡ, sau 3 tuần tập đi có người đỡ. Nếu vỡ bột thay vào tuần thứ 4. Để bột tổng thời gian 6-8 tuần, sau khi tháo bột người bệnh còn đau, mặc thêm áo chỉnh hình 2 - 3 tuần.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (1998). *Giải phẫu người*, Nhà xuất bản y học, Hà Nội.
- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.

284. NẮN, BÓ BỘT TRẬT KHỚP HÁNG

1. ĐẠI CƯƠNG

- Khớp háng cũng là 1 khớp chỏm (giống như khớp vai), là khớp lớn nhất cơ thể, ổ khớp rất sâu, được nhiều cơ che phủ nên trật khớp háng phải do 1 chấn thương rất nặng và việc phẫu thuật cũng gặp nhiều khó khăn. Ổ cối là nơi gặp nhau của 3 xương (chậu, ngồi, mu), điểm yếu ở giữa hõm khớp nên một khi ổ cối bị vỡ, chỏm xương đùi chui qua chỗ gẫy tạo trật khớp kiểu trung tâm.
- Tuổi hay gặp là thanh niên và trung niên (tuổi lao động), nam gặp nhiều hơn nữ (4/1). Điều này có thể lý giải bởi nam giới ở tuổi này thường phải làm những công việc nặng nhọc, vất vả hơn nữ giới. Đa số là gặp trật khớp kín.
- Nguyên nhân hay gặp ở phương Tây thường do người bệnh đang lái xe ô tô, xe bị dừng lại đột ngột, đùi đang khép, đầu gối bị dồn thúc vào phần cứng ở phía trước, lực mạnh truyền từ gối lên thân và chỏm xương đùi làm chỏm bị trật ra sau ổ cối. Ở nước ta, ngoài nguyên nhân trên còn hay gặp khi ngã cao, hoặc các tai nạn lao động.
- Phân loại: Theo vị trí chỏm xương đùi trật ra ở đâu, người ta chia ra 5 kiểu trật:
  + Kiểu chậu: Chỏm xương đùi ra sau, lên trên, và ra phía ngoài ổ cối. Lâm sàng thấy đùi khép và xoay trong.
  + Kiểu ngồi: Chỏm xương đùi ra sau, xuống dưới, và ra phía ngoài ổ cối. Lâm sàng đùi khép và xoay trong.
  + Kiểu mu: Chỏm xương đùi ra trước, lên trên, vào phía trong ổ cối và có thể nhìn thấy rõ hoặc sờ thấy được ở vùng nếp bẹn. Lâm sàng thấy đùi dạng, xoay ngoài.
  + Kiểu bịt: Chỏm xương đùi nằm ở trước hố bịt (ra trước, xuống dưới, và phía trong ổ cối). Lâm sàng thấy đùi dạng và xoay ngoài.
  + Kiểu trung tâm: Chỏm xương đùi chui qua chỗ xương gẫy ở ổ cối vào trong tiểu khung. Lâm sàng thường khó chẩn đoán, chỉ phát hiện qua phim X-quang.

Sử dụng máy C-arm là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh được áp dụng phổ biến trong nhiều thập kỷ qua. Nó tạo ra hình ảnh rõ nét về hệ cơ xương khớp từ đó giúp bác sĩ chẩn đoán và điều trị bệnh lý gãy xương, trật khớp có hiệu quả hơn.

Sử dụng kỹ thuật chụp C-arm trong phòng thủ thuật nắn chỉnh bó bột sẽ giúp cho các bác sĩ và ký thuật viện xác định, kiểm tra vị trí ổ gãy xương, trật khớp một cách chính xác.

2. CHỈ ĐỊNH

Chỉ định điều trị bảo tồn trật khớp háng:

- Trật khớp kín. Trật khớp háng đến sớm (3 tuần trở lại).
- Trật khớp háng đơn thuần (không có gẫy xương vùng háng kèm theo).
- Trật khớp háng có kèm gẫy xương vùng háng nhưng ít di lệch.
- Trật khớp háng có kèm gẫy xương vùng háng di lệch nhưng không đủ điều kiện mổ (bệnh toàn thân nặng, các trường hợp khó khăn về kinh tế hoặc người bệnh từ chối mổ).

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Trật khớp hở chưa xử trí phẫu thuật. Trật khớp háng đến muộn (sau 3 tuần).

- Có vỡ xương chậu nặng (gẫy Malgaigne). Gẫy đùi, cẳng chân cùng bên.
- Người bệnh có chấn thương nặng ở tạng khác, đa chấn thương, hôn mê, hoặc không đủ điều kiện gây mê.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 03 người

- Người chính: 01 bác sĩ hoặc kỹ thuật viên
- Người phụ: 02 kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

- 1 ván cứng, nếu không có ván cứng, dùng bàn nắn thông thường. Nắn trên bàn cần 1 bàn nữa kê bên cạnh cho kỹ thuật viên quỳ nắn.
- 1 bàn chỉnh hình chuyên dụng: để nắn trật khớp kiểu trung tâm và để bó bột chậu-lưng-chân sau khi đã nắn xong.
- 1 đai vải to bản làm đai số 8 để kéo nắn, thường lấy khăn mổ hoặc toan mổ lớn, xoắn lại và buộc chéo 2 góc đối đỉnh làm đai số 8.
- 1 đai vải nữa để buộc giữ khung chậu người bệnh vào cáng làm đối lực.
- Các dụng cụ khác để phục vụ bó bột (giấy vệ sinh, bông lót cuộn, dây rạch dọc... như để bó các loại bột khác).
- Máy C-arm
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm.
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch.
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm.
- Ống lót tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m.
- Gạc 10x10cm
- Băng cuộn

4.4. Người bệnh

- Mọi trường hợp trật khớp háng người bệnh đều cần phải gây mê, nên cần dặn người bệnh nhịn ăn uống ít nhất 5-6 giờ, và làm tờ cam kết, chấp nhận thủ thuật. Người bệnh được cởi bỏ quần (kể cả quần lót) nếu cần thiết.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 45 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH NẮN, BẤT ĐỘNG TRẬT KHỚP HÁNG

Ở đây chúng tôi chỉ nói đến phương pháp Boehler, 1 trong những phương pháp kinh điển, dễ làm, an toàn, và cho đến hiện nay nhiều bệnh viện và trung tâm lớn vẫn đang áp dụng. Các phương pháp khác chỉ có ý nghĩa tham khảo.

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh người thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Đặt nằm ngửa trên ván cứng trên sàn nhà. Tư thế háng gấp 90°, gối gấp 90°. Dùng 1 đai vải đối lực cố định chắc khung chậu vào cáng.

5.3. Kỹ thuật

+ *Nắn*

- Bước 1: Tỳ hai lòng bàn tay giữ mào chậu hai bên xuống bàn nắn.
- Bước 2: Quỳ cùng bên chân định nắn. Quàng 1 đai vải số 8 qua cổ, đầu kia đai số 8 qua khoeo người bệnh. Chỉnh đai số 8 sao cho vừa, dài quá đai bị trùng không có lực, ngắn quá người nắn sẽ phải cúi quá cũng không có lực (thường người nắn cúi khoảng 30o là vừa).
  + Người nắn chính từ từ nâng cao cổ và lưng lên, đồng thời dùng 1 tay vít cổ chân người bệnh xuống làm lực đòn bẩy nhằm nâng gối của người bệnh lên cao dễ dàng hơn.
  + Kéo từ từ, đủ lực, đủ thời gian (khoảng 5-7 phút).
- Bước 3: Thay người kéo nếu mỏi kỹ thuật như trên. Khớp sẽ vào, nghe tiếng "khục" là được. Nếu thấy khó khăn, sửa thêm tư thế (nếu trật ở tư thế khép thì cho chân dạng, nếu trật tư thế dạng thì cho chân khép, nếu trật ở tư thế xoay trong thì cho chân xoay ngoài và ngược lại). Nếu vẫn khó vào, dùng đầu gối của mình độn dưới khoeo người bệnh nâng lên (phối hợp với kiểu nắn của Kocher).
- Với người nắn khỏe lại có kinh nghiệm, đôi khi không cần dùng đai số 8, người nắn ngồi lên cổ chân người bệnh như kiểu trẻ em ngồi chơi bập bênh, dùng 1 cẳng tay hoặc 2 cẳng tay bắt chéo dưới khoeo người bệnh để kéo nắn, dùng luôn 2 tay ở dưới khoeo đưa gối người bệnh ra hay vào để sửa tư thế, tùy theo kiểu trật. Chụp C-ARM kiểm tra nếu đạt thì bắt đầu bó bột..

Lưu ý: Kéo nắn kiểu này có thể làm gẫy xương cánh tay người nắn.

+ *Bất động*

- Bước 4: Bó bột chống xoay (với trật khớp đơn thuần), bó bột cẳng-bàn chân có que ngang, có thể bó lên đến giữa đùi, để gối không co lại được, sẽ gián tiếp làm háng không co lên, từ đó khớp háng khó trật ra.
  + Bột chậu-lưng-chân (với trật khớp kèm vỡ xương vùng háng, trật khớp háng kiểu trung tâm). Đặt người bệnh trên bàn chỉnh hình, quấn bông lót toàn bộ vùng định bó bột. Đặt 1 nẹp bột to bản vòng quanh bụng và khung chậu, 2 nẹp bột khác đặt chéo đi chéo lại (hoặc đặt song song, gối mép lên nhau) qua vùng háng đau. Quấn bột từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên theo các nẹp bột đã đặt, thành 1 bột chậu-lưng-đùi. Đợi bột khô đỡ người bệnh xuống bàn thường để bó tiếp thì 2. Bó nốt bột ở cẳng-bàn chân: bó nối tiếp và gối đè lên phần bột đã bó ở thì 1. Lưu ý tăng cường bột chỗ nối 2 thì để bột khỏi long lở.
  + Kéo liên tục với trật háng kiểu trung tâm.
- Chụp C-arm kiểm tra sau bó bột.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án

- Thời gian bất động

  + 03 tuần với trật đơn tuần

  + 4-6 tuần với trật khớp kèm gẫy xương.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi sau nắn bó bột

  + Toàn thân: mạch, huyết áp, nhịp thở, nhiệt độ, ý thức.

  + Khớp háng: Tư thế, biên độ vận động, đau khi cử động. Dấu hiệu trật tái phát.

  + Thần kinh – mạch máu: Kiểm tra vận động, cảm giác chi dưới (thần kinh tọa). Mạch mu chân, màu sắc, nhiệt độ chi.

  + Tình trạng bột: Quá chặt: đau tăng, tê bì, tím lạnh chi. Quá lỏng: mất tác dụng cố định, nguy cơ trật tái phát.

  + Biến chứng nằm lâu: loét ép, viêm phổi, bí tiểu, huyết khối.

6.2. Tai biến, biến chứng thường gặp

- Trong khi nắn:

  + Tổn thương thần kinh tọa, mạch máu vùng háng.

  + Gãy xương kèm theo (ổ cối, chỏm đùi, cổ xương đùi).

  + Sốc do đau hoặc thao tác mạnh.

- Sau khi bó bột:

  + Bột ép chặt gây đau nhiều, rối loạn tuần hoàn chi.

  + Loét da, loét vùng tì đè.

  + Trật háng tái phát.

  + Cứng khớp háng, teo cơ, viêm phổi, huyết khối tĩnh mạch sâu do bất động lâu. **6.3. Nguyên tắc xử trí**

- Phòng ngừa:

  + Nắn dưới gây mê/giảm đau, thao tác nhẹ nhàng, đúng kỹ thuật.

  + Bó bột chậu – lưng – đùi đúng tư thế, độ chặt vừa phải.

  + Lót kỹ vùng tì đè.

- Xử trí khi có biến chứng:

  + Đau nhiều, tê lạnh chi, mạch yếu → rạch bột, nới hoặc thay bột.

  + Loét da → cắt bỏ vùng bột, chăm sóc vết loét, thay bột.

  + Trật tái phát → nắn lại, nếu thất bại nhiều lần → chỉ định phẫu thuật.

  + Biến chứng toàn thân (sốc, suy hô hấp, huyết khối…) → cấp cứu và xử trí chuyên khoa.

- Theo dõi định kỳ:

  + Sát trong 24–48h đầu sau nắn.

  + Kiểm tra X-quang sau nắn và trong quá trình điều trị.

+ Tập vận động chủ động các khớp tự do (gối, cổ chân, ngón chân) để phòng teo cơ – Huyết khối.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (1998). *Giải phẫu người*, Nhà xuất bản y học.
- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản Y học.
- Lã Ngọc Qúy, Hoàng Ngọc Sơn (2011) Điều trị gãy xương ở trẻ em, Nhà xuất bản Y học.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản Y học.

285. NẮN, BÓ BỘT TRONG BONG SỤN TIẾP KHỚP GỐI, KHỚP HÁNG

1. ĐẠI CƯƠNG

- Bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng là một chấn thương tuy ít gặp nhưng thường là nặng, gây tổn thương nặng phần mềm và các cấu trúc giữ vững khớp gối. Bên cạnh các tổn thương dây chằng, bao khớp, sụn chêm… có thể gây tổn thương mạch máu, thần kinh, hội chứng khoang.
- Bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng có kèm gẫy xương thường nặng và có chỉ định mổ.
- Thường đến khám muộn do khi mới chấn thương thường chỉ có đau chói vùng khớp nên dễ bỏ sót thương tổn.
- Nếu không chẩn đoán và xử trí kịp thời thường để lại di chứng nặng nề như cứng khớp, hạn chế vận động, can lệch…

Sừ dụng máy C-arm là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh được áp dụng phổ biến trong nhiều thập kỷ qua. Nó tạo ra hình ảnh rõ nét về hệ cơ xương khớp từ đó giúp bác sĩ chẩn đoán và điều trị bệnh lý gãy xương, trật khớp có hiệu quả hơn.

Sử dụng kỹ thuật chụp C-arm trong phòng thủ thuật nắn chỉnh bó bột sẽ giúp cho các bác sĩ và ký thuật viện xác định, kiểm tra vị trí ổ gãy xương, trật khớp một cách chính xác.

2. CHỈ ĐỊNH

- Nắn bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng là phương pháp điều trị đầu tiên, cần thiết cho mọi trường hợp bong sụn tiếp khớp gối do chấn thương. Kể cả các trường hợp phải mổ thì nắn và bất động bột để chờ mổ cũng là một việc làm hết sức hữu ích.
- Bong sụn tiếp giai đoạn sớm, mảnh sụn còn bám, chưa di lệch.
- Trẻ em, thanh thiếu niên còn khả năng tái tạo sụn.
- Khớp háng: Rất hạn chế. Chỉ cân nhắc ở trẻ nhỏ, giai đoạn sớm, mảnh bong di lệch ít.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Không điều trị bảo tồn những trường hợp bong sụn tiếp, gãy hở vùng khớp gối.
- Bong, gãy khớp kèm tổn thương mạch máu, thần kinh, hội chứng chèn ép khoang.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 03 người

- Người chính: 01 bác sĩ hoặc kỹ thuật viên
- Người phụ: 02 kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế:

- Bàn nắn: bàn nắn bình thường chỉnh hình. Cần 1 độn gỗ để kê dưới cổ chân người bệnh khi bó bột.
- Thuốc gây tê hoặc gây mê.
- Máy C-arm.
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm.
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch.

- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm.
- Ống lót tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m.
- Gạc 10x10cm
- Băng cuộn

4.4. Người bệnh

- Được giải thích kỹ mục đích của thủ thuật, quá trình tiến hành làm thủ thuật. Với bệnh nhi, cần giải thích cho bố mẹ hoặc người thân.
- Với người bệnh gây mê, cần nhịn ăn uống ít nhất 5-6 giờ, tránh nôn hoặc hiện tượng trào ngược.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh ngưởi thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê.

5.2. Tư thế:

- Người bệnh nằm ngửa trên bàn chỉnh hình. Cố định 2 bàn chân vào bàn kéo, ở tư thế chùng gối.
- Được cởi hoặc cắt bỏ quần bên bó bột.

5.3. Kỹ thuật:

5.3.1 Khớp háng. Nắn tùy theo kiểu di lệch như thế nào (căn cứ phim XQ)

- Bước 1: Quay vô lăng để căng chỉnh, nắn khớp háng rạng hoặc khép xoay cẳng bàn chân vào trong. Chân bên lành cũng được căng chỉnh làm đối lực, nhưng lực căng thường giảm hơn bên chân có tổn thương.
- Bước 2. Chỉnh 2 khung đỡ 2 chân cho chân dạng ra và xoay vào rồi cố định khung lại (bằng cờ-lê có sẵn).
- Bước 3: Chụp C-arm kiểm tra.
- Bước 4: Quấn giấy vệ sinh hoặc bông lót toàn bộ vùng định bó bột (nên quấn lót rộng rãi hơn phần bó bột). Giữ háng ở tư thế trung gian (duỗi nhẹ, dạng 20–30°). Bó bột Chậu Lưng Chân.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án

5.3.2 Khớp gối. Nắn tùy theo kiểu di lệch như thế nào (căn cứ phim XQ)

- Bước 1: Hút dịch hoặc máu tụ khớp gối, phải đảm bảo nguyên tắc vô trùng
- Bước 2: Để tư thế chùng gối dùng cẳng tay nắn gấp hoặc ruỗi gối đối trọng tùy tư thế di lệch. Giữ nguyên cẳng tay. Quay vô lăng từ từ để căng chỉnh, xoay cẳng bàn chân

vào trong. Chân bên lành cũng được căng chỉnh làm đối lực, nhưng lực căng thường giảm hơn bên chân có tổn thương

- Bước 3: Chụp C-arm kiểm tra
- Bước 4: Bó bột Đùi cẳng bàn chân chống xoay. Gối duỗi trung gian (0–10° gập). Luồn tất jersey quấn giấy hoặc bông lót. Vùng khớp gối và cổ chân nên độn dầy hơn để đỡ đau và đỡ chèn ép. Đặt dây rạch dọc (với bột cấp cứu) ở phía trước đùi, gối, cẳng chân).
  + Đặt nẹp bột: Rải 1 nẹp bột bằng bột khổ rộng theo độ dài đo trước, theo mốc đã định, chú ý vuốt cho nẹp bột phẳng phiu, đỡ cộm khi bó bột.
  + Quấn bột: Cỡ bột dùng tùy lứa tuổi quấn từ trên xuống dưới đến 1/3 dưới cẳng chân, quấn ngược lên trên, quấn lên quấn xuống như vậy đến khi cảm thấy đủ dầy thì được. Chờ bột se tháo dây cố định bàn chân bó tiếp phần bàn chân và que ngang.
- Kỹ thuật viên chụp kiểm tra sau bó bột.
  + + Rạch dọc bột (nếu bột cấp cứu). Kiểm tra lại mạch, thần kinh, Chụp kiểm tra. Hẹn khám lại.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án
- Thời gian bất động bột: 6 tuần đến 8 tuần.(tùy tuổi)
- Sau 7- 10 ngày (X quang kiểm tra lại) thay bột tròn (nếu nhiều máu tụ thì hút, nếu ít, máu sẽ tự tiêu sau 1 vài tuần)
- Sau 3- 4 tuần thay bột ống.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng nắn khó và theo dõi cũng vô cùng quan trọng, vì thương tổn vùng gối, háng thường nặng. Phải thăm khám đánh giá đúng mức độ thương tổn, tránh bỏ sót những đụng dập mạch máu, mặc dù ban đầu kiểm tra vẫn bắt được mạch.
- Trường hợp nặng hoặc cần theo dõi chèn ép: cho vào viện theo dõi nội trú.
- Người bệnh được kê chân cao, theo dõi sát mạch mu chân và chày sau, vận động và cảm giác cũng như màu sắc, nhiệt độ của ngón chân trong vòng 5-7 ngày đầu (1 vài ngày đầu phải kiểm tra đánh giá hàng giờ).

6.2. Tai biến và xử trí

- Nếu có tai biến tổn thương mạch máu, hoặc hội chứng khoang phải chuyển mổ cấp cứu càng sớm càng tốt (giải phóng mạch, nối mạch, ghép mạch…).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (1998). *Giải phẫu người,* Nhà xuất bản y học, Hà Nội
- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản Y học.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản Y học.

- Trần Trung Dũng (2020) Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi dưới, Nhà xuất bản Y học.

286. NẮN, BÓ BỘT GÃY XƯƠNG CHẬU

1. ĐẠI CƯƠNG

Xương chậu cấu tạo gồm 3 xương: xương cánh chậu, xương mu và xương ngồi. Khung chậu có cấu trúc vòng đai tròn, được tạo bởi xương cùng phía sau và 2 xương cánh chậu 2 bên, hình dạng giống cái chậu. Các xương này tiếp nối với nhau bởi khớp mu ở phía trước, khớp cùng chậu ở phía sau.

Gãy xương chậu bao gồm gãy từng phần xương chậu và gãy khung chậu. Gãy xương chậu chiếm 1-3% tổng số gãy xương. Đây là các tổn thương nặng nề, phức tạp và có tỷ lệ tử vong cao.

Sừ dụng máy C-arm là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh được áp dụng phổ biến trong nhiều thập kỷ qua. Nó tạo ra hình ảnh rõ nét về hệ cơ xương khớp từ đó giúp bác sĩ chẩn đoán và điều trị bệnh lý gãy xương, trật khớp có hiệu quả hơn.

Sử dụng kỹ thuật chụp C-arm trong phòng thủ thuật nắn chỉnh bó bột sẽ giúp cho các bác sĩ và ký thuật viện xác định, kiểm tra vị trí ổ gãy xương, trật khớp một cách chính xác.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy xương chậu ít di lệch, gãy xương chậu không có tổn thương đường tiêu hóa, tiết niệu, sinh dục đi kèm.
- Gãy xương chậu vững.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gãy xương chậu di lệch nhiều.
- Gãy xương chậu kèm tổn thương đường tiêu hóa, tiết niệu, sinh dục.
- Gãy hở xương chậu
- Gãy xương chậu mất vững.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 03 người

- Bác sĩ: 01
- Kỹ thuật viên: 02 kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

- 1 ván cứng, nếu không có ván cứng, dùng bàn nắn thông thường.
- Máy C-arm
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm.
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch.
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm.
- Ống lót: Tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m.
- Gạc 10x10cm
- Băng cuộn

4.4. Người bệnh:

- Sau các tai nạn lao động, tai nạn giao thông…
- Có chẩn đoán gãy xương chậu có chỉ định điều trị bảo tồn
- Được giải thích kỹ mục đích của thủ thuật, quá trình tiến hành thủ thuật.
- Được vệ sinh sạch sẽ, cởi bỏ quần áo nếu cần thiết.
- Dặn người bệnh nhịn ăn uống nếu cần gây mê.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 45 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh ngưởi thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm sấp trên bàn nắn hoặc trên cáng, giường cố định (Nếu làm giường bột). Người bệnh nằm ngửa nếu bó bột cẳng bàn chân chống xoay.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Dùng cả hai tay ép cố định 2 cánh chậu để tạo hình lại khung chậu.
- Bước 2: Dùng tay nâng phần khớp cùng chậu từ sau ra trước, làm giảm sự di lệch của khớp cùng chậu. Kiểm tra khớp mu phía trước, nắn chỉnh di lệch bên của khớp mu. Chụp C-arm kiểm tra nếu đạt thì bắt đầu bó bột.
- Bước 3: Bó giường bột hoặc bột cẳng bàn chân chống xoay.

  Gãy vững không lệch có thể nằm võng hoặc nằm giường cứng.
- Bước 4: Chụp C-arm kiểm tra sau bó bột.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án
- Thời gian bất động. Tùy từng vị trí cụ thể để bột 4 - 8 tuần.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÍ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Kiểm tra mạch và thần kinh ngay sau khi bó bột.
- Kiểm tra mức độ đau của người bệnh sau khi bó bột, đặc biệt các vị trí tỳ đè.

6.2. Tai biến và xử trí

- Nếu có dấu hiệu chèn ép cần nới nẹp ngay.
- Kiểm tra mức độ đau của người bệnh, nếu sau bó bột người bệnh đau tăng nhiều, có khả năng di lệch ổ gãy, cần nới bột và làm các chẩn đoán sớm nhất có thể.
- Kiêm tra lại chức năng các cơ quan tiêu hóa, tiết niệu, sinh dục sau bó bột trong 24 giờ đầu sau bó.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (1998). *Giải phẫu người*, Nhà xuất bản y học, Hà Nội
- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Trần Trung Dũng (2020) Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi dưới, Nhà xuất bản y học.

287. NẮN, BÓ BỘT GÃY CỔ XƯƠNG ĐÙI

1. ĐN, BÓ BỘ

Gãy c, BÓ BỘT GÃY CỔ XƯƠNG ĐÙIán và điều trị gãy xương trật khớp chi dưới, Nhà xuất bản

Là lo, BÓ BỘT GÃY CỔ XƯƠNG ĐÙIán và điều trị gãy xương trật khớp chi dưới, Nhà xuất bản y học.au bó.gãy, cần nới bột và làm

Thưlo, BÓ B C GÃY CỔ XƯƠNG ĐÙIán và điều trị gãy xương trật khớp chi dưới, Nhà xuất bản y học.au bó.gãy, cần nới bột và làm các chẩn đoán sớm nhất có thể.n tSử dụng máy C-arm là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh được áp dụng phổ biến trong nhiều thập kỷ qua. Nó tạo ra hình ảnh rõ nét về hệ cơ xương khớp từ đó giúp bác sĩ chẩn đoán và điều trị bệnh lý gãy xương, trật khớp có hiệu quả hơn.

Sử dụng kỹ thuật chụp C-arm trong phòng thủ thuật nắn chỉnh bó bột sẽ giúp cho các bác sĩ và ký thuật viện xác định, kiểm tra vị trí ổ gãy xương, trật khớp một cách chính xác.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy cài, gãy cổ xương đùi ít lệch.
- Gãy cổ xương đùi trẻ em.
- Gãy cổ xương đùi di lệch nhưng kinh nghiệm phẫu thuật viên, điều kiện cơ sở y tế không đáp ứng an toàn cho phẫu thuật.
- Tình trạng người bệnh không đảm bảo cho phẫu thuật, nguy cơ do phẫu thuật và gây mê cao.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định tuyệt đối, chỉ cân nhắc đối với những người già, yếu không thể mang được bột chậu lưng chân. Với những trường hợp này, có bó bột Chậu-lưng-chân cũng khó có cơ hội liền xương, chỉ nên bó bột chống xoay để giảm đau cho người bệnh.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 03 người

- Người chính: 01 bác sĩ hoặc kỹ thuật viên
- Người phụ: 02 kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

- Thuốc gây mê.
- Bàn nắn: bàn chỉnh hình chuyên dụng.
- Máy C-arm
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm.
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch.
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm.
- Ống lót: Tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m.
- Gạc 10x10cm
- Băng cuộn

4.4. Người bệnh

- Được thăm khám toàn diện, tránh bỏ sót tổn thương.
- Được giải thích kỹ mục đích của thủ thuật, quá trình tiến hành làm thủ thuật. Với bệnh nhi, cần giải thích cho bố mẹ hoặc người thân.
- Được vệ sinh sạch sẽ vùng xương gẫy, cởi bỏ quần áo nếu cần thiết.
- Với người bệnh gây mê, cần nhịn ăn uống ít nhất 5-6 giờ, tránh nôn hoặc hiện tượng trào ngược.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 45 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh ngưởi thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa trên bàn chỉnh hình.

5.3. Kỹ thuật.

- Bước 1: Nắn có hai kỹ thuật nắn chính

Leadbetter: Gấp háng 90°, xoay trong nhẹ, kéo thẳng đứng theo trục xương đùi. Sau đó vẫn giữ chân xoay trong đưa háng dạng và duỗi thẳng chân hạ xuống ngang mức mặt bàn. Cố định bàn chân vào giá đỡ trong tư thế dạng 15-20°, xoay trong 20°.

Whitman: Trước hết để háng duỗi, kéo thẳng chân, sau đó xoay chân vào trong và dạng háng. Duỗi thẳng, cố định hai bàn chân vào giá đỡ. Xoay ngoài chân gẫy, háng dạng 20° và kéo lấy lại chiều dài hơn bên chân lành một chút. Sau đó xoay trong 20- 30°.

- Bước 2: Chụp C-arm kiểm tra nếu đạt thì bắt đầu bó bột. Đánh giá trên phim X quang theo chỉ số Garden: trên phim thẳng: góc giữa trục trung tâm của bè xương hệ quạt ở chỏm và thành trong của thân xương đùi không nhỏ hơn 160o và không lớn hơn 180o. Trên phim nghiêng cổ xương đùi nghiêng trước hoặc nghiêng sau trong giới hạn 20o so với đường thẳng dọc cổ xương đùi.
- Bước 3: Bất động
  + Với người bệnh trẻ, thể trạng tốt, người có tuổi nhưng điều kiện sức khỏe cho phép: Bó bột chậu-lưng-chân (có thể bó thêm đùi bên lành).
  + Bó bột Chậu-lưng-đùi: (bó từ khung chậu đến gối).
  + Luồn ống lót chuyên dụng vào chậu, đùi.
  + Người bệnh được đặt nằm trên bàn như đã mô tả ở trên, hai bàn chân được cố định chặt vào 2 đế giầy của khung kéo. Với người bệnh nam, nhớ vén bìu người bệnh lên để khi kéo nắn bìu không bị kẹt vào ống đối lực.

Quay vô lăng để căng chỉnh, nắn xương gẫy (xem phần nắn chỉnh ở trên). Chân bên lành cũng được căng chỉnh làm đối lực, nhưng lực căng thường giảm hơn bên chân có tổn thương.

Chỉnh 2 khung đỡ 2 chân cho chân dạng ra hoặc khép vào, xoay vào hoặc xoay ra theo ý muốn rồi cố định khung lại (bằng cờ-lê có sẵn). Quấn bông lót toàn bộ vùng định bó bột (nên quấn lót rộng rãi hơn phần bó bột).

Đo chu vi khung chậu và dùng bột khổ lớn nhất (20cm) để rải 1 đai bột to, rộng (thường rộng từ 20cm trở lên, tùy hình thể người bệnh), đủ dài để bó vòng quanh khung chậu và bụng. Ngâm bột nhanh, vắt ráo nước, vuốt phẳng đai bột, luồn qua dưới lưng người bệnh. Bên kia, trợ thủ viên đón đầu đai bột. Đưa 2 đầu đai bột gặp nhau và gối lên nhau ở trước giữa bụng. Nên đặt 1 gối mỏng trước bụng, bó xong thì rút bỏ để tránh bột chặt khi người bệnh ăn no.

Rải tiếp 2 nẹp bột to bản nữa, đủ dài:

01 nẹp đặt từ trước bụng bên tổn thương, gối lên phần đai bột đã đặt trước đó (đai bột vòng quanh khung chậu và bụng). Quấn bắt chéo qua cung đùi ra ngoài, để ra sau đùi, quấn chéo từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong cho hết nẹp bột.

01 nẹp bột nữa tương tự, nhưng quấn chéo và xoáy trôn ốc theo chiều ngược lại với nẹp bột trên. Xuất phát điểm từ sau mào chậu, quấn vòng từ trên xuống dưới, qua mào chậu để từ ngoài vào trong, từ trước ra sau và cuối cùng từ trong ra ngoài cho hết chiều dài của nẹp bột. Mép trên của nẹp bột trùng với cung đùi. Có thể đặt 2 nẹp bột trên không bắt chéo mà song song nhau, cùng chiều, gối nhau 1 ít, đỡ bị cộm.

Dùng bột rải kiểu Zích-zắc tăng cường vùng trước bẹn. Đến đây coi như xong phần rải và đặt các nẹp bột.

Quấn bột: dùng bột to bản (cỡ 20 cm) quấn từ trên xuống dưới, đến gối thì dừng lại (có thể bó xuống đến 1/3 dưới cẳng chân), quấn ngược lên trên, quấn lên quấn xuống như vậy đến khi cảm thấy đủ dầy thì được. Nhớ quấn bổ sung cho đai bột ở xung quanh bụng và khung chậu đã được đặt ban đầu. Cũng như các loại bột bó 2 thì khác, chỗ bột nối nhau giữa 2 thì nên bó mỏng dần để khi bó bột thì 2, bột gối lên nhau khỏi bị cộm.

- Bước 4: Cắt băng cố định cổ bàn chân khỏi đế giày. Đưa người bệnh sang bàn nắn thường để bó nốt bột cẳng-bàn chân. Xong rồi thì xoa vuốt, chỉnh trang lần cuối. Nếu bó bột chậu-lưng-chân-đùi, phần bột đùi đối diện được bó đồng thời với bên đùi tổn thương, đặt các nẹp và kỹ thuật bó tương tự như bên đùi tổn thương.
- Lau chùi sạch các ngón chân để dễ theo dõi.
- Bước 5: Chụp C-arm kiểm tra nếu đạt thì bắt đầu bó bột.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án
- Thời gian bất động bột:

+ Với người lớn: 10 -12 tuần. Với trẻ em, tùy theo tuổi.

+ Với người cao tuổi, điều kiện sức khỏe không cho phép bó bột chậu – lưng - chân: Chỉ bó bột chống xoay để đỡ đau trong thời gian mới gẫy. Thời gian bó bột chống xoay 5-6 tuần.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi sau nắn bó bột

  + Dấu hiệu sinh tồn: mạch, huyết áp, nhịp thở, nhiệt độ.

+ Vùng gãy và chi dưới: Đau, phù nề, bầm tím. Cử động các ngón chân, cảm giác da. Mạch mu chân, màu sắc, nhiệt độ chi.

+ Khớp háng: tư thế, vận động thụ động có đau bất thường, nguy cơ trật lại.

+ Tình trạng bột: Độ chặt/lỏng của bột. Vùng tì đè, loét ép.

+ Toàn thân: nguy cơ sốc, thiếu máu do chảy máu trong ổ gãy, biến chứng do bất động lâu (viêm phổi, huyết khối, loét).

6.2. Tai biến, biến chứng thường gặp

+ Trong khi nắn: Gãy lan rộng, vỡ thêm xương. Tổn thương mạch máu, thần kinh chi dưới. Choáng đau, trụy mạch.

+ Sau khi bó bột: Bột quá chặt → đau nhiều, tím lạnh, tê bì chi. Loét ép vùng xương cùng, mấu chuyển, gót. Trật lại, di lệch thứ phát. Chậm liền xương, khớp giả cổ xương đùi. Hoại tử vô mạch chỏm xương đùi (biến chứng muộn). Biến chứng nằm lâu: viêm phổi, nhiễm trùng tiết niệu, huyết khối tĩnh mạch sâu

6.3. Nguyên tắc xử trí

- Phòng ngừa: Nắn đúng kỹ thuật, thao tác nhẹ nhàng, dưới vô cảm tốt. Bó bột chậu – lưng – đùi chắc chắn, độ chặt vừa phải. Lót kỹ vùng tì đè. Cho người bệnh vận động thụ động chi lành, tập thở, phòng biến chứng nằm lâu.
- Xử trí khi có biến chứng: Đau nhiều, chi tím lạnh, mất mạch → rạch/nới bột ngay.

  + Loét da → cắt bỏ vùng bột, chăm sóc vết loét, thay bột.

  + Di lệch/trật lại → chụp kiểm tra, cân nhắc nắn lại hoặc phẫu thuật.

  + Huyết khối, viêm phổi, nhiễm trùng tiết niệu → xử trí nội khoa tích cực.

  + Hoại tử chỏm, khớp giả → theo dõi lâu dài, thường cần phẫu thuật thay khớp.
- Theo dõi định kỳ: Sát 24–48h đầu sau nắn.

  + Tái khám định kỳ chụp X-quang đánh giá can xương.

  + Hướng dẫn người bệnh, người nhà nhận biết dấu hiệu bất thường (đau tăng, tê lạnh, sốt, khó thở, tiểu khó) để báo ngay.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (1998). *Giải phẫu người*, Nhà xuất bản y học, Hà Nội
- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Trần Trung Dũng (2020) Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi dưới, Nhà xuất bản y học.

288. NẮN, CỐ ĐỊNH TRẬT KHỚP HÁNG

1. ĐẠI CƯƠNG

- Khớp háng cũng là 1 khớp chỏm (giống như khớp vai), là khớp lớn nhất cơ thể, ổ khớp rất sâu, được nhiều cơ che phủ nên trật khớp háng phải do 1 chấn thương rất nặng và việc phẫu thuật cũng gặp nhiều khó khăn. Ổ cối là nơi gặp nhau của 3 xương (chậu, ngồi, mu), điểm yếu ở giữa hõm khớp nên một khi ổ cối bị vỡ, chỏm xương đùi chui qua chỗ gẫy tạo trật khớp kiểu trung tâm.
- Tuổi hay gặp là thanh niên và trung niên (tuổi lao động), nam gặp nhiều hơn nữ (4/1). Điều này có thể lý giải bởi nam giới ở tuổi này thường phải làm những công việc nặng nhọc, vất vả hơn nữ giới. Đa số là gặp trật khớp kín.
- Nguyên nhân hay gặp ở phương Tây thường do người bệnh đang lái xe ô tô, xe bị dừng lại đột ngột, đùi đang khép, đầu gối bị dồn thúc vào phần cứng ở phía trước, lực mạnh truyền từ gối lên thân và chỏm xương đùi làm chỏm bị trật ra sau ổ cối. Ở nước ta, ngoài nguyên nhân trên, còn hay gặp khi ngã cao, hoặc các tai nạn lao động.
- Phân loại: Theo vị trí chỏm xương đùi trật ra ở đâu, người ta chia ra 5 kiểu trật
  + Kiểu chậu: chỏm xương đùi ra sau, lên trên, và ra phía ngoài ổ cối. Lâm sàng thấy đùi khép và xoay trong.
  + Kiểu ngồi: Chỏm xương đùi ra sau, xuống dưới, và ra phía ngoài ổ cối. Lâm sàng đùi khép và xoay trong.
  + Kiểu mu: Chỏm xương đùi ra trước ra trước, lên trên, vào phía trong ổ cối và có thể nhìn thấy rõ hoặc sờ thấy được ở vùng nếp bẹn. Lâm sàng thấy đùi dạng, xoay ngoài.
  + Kiểu bịt: Chỏm xương đùi nằm ở trước hố bịt (ra trước, xuống dưới, và phía trong ổ cối). Lâm sàng thấy đùi dạng và xoay ngoài.
  + Kiểu trung tâm: Chỏm xương đùi chui qua chỗ xương gẫy ở ổ cối vào trong tiểu khung. Lâm sàng thường khó chẩn đoán, chỉ phát hiện qua phim X-quang.

Sừ dụng máy C-arm là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh được áp dụng phổ biến trong nhiều thập kỷ qua. Nó tạo ra hình ảnh rõ nét về hệ cơ xương khớp từ đó giúp bác sĩ chẩn đoán và điều trị bệnh lý gãy xương, trật khớp có hiệu quả hơn.

Sử dụng kỹ thuật chụp C-arm trong phòng thủ thuật nắn chỉnh bó bột sẽ giúp cho các bác sĩ và ký thuật viện xác định, kiểm tra vị trí ổ gãy xương, trật khớp một cách chính xác

2. CHỈ ĐỊNH

- Trật khớp kín. Trật khớp háng đến sớm (3 tuần trở lại).
- Trật khớp háng đơn thuần (không có gẫy xương vùng háng kèm theo).
- Trật khớp háng có kèm gẫy xương vùng háng nhưng ít di lệch.
- Trật khớp háng có kèm gẫy xương vùng háng di lệch nhưng không đủ điều kiện mổ (bệnh toàn thân nặng, các trường hợp khó khăn về kinh tế hoặc người bệnh từ chối mổ).

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Trật khớp hở chưa xử trí phẫu thuật. Trật khớp háng đến muộn (sau 3 tuần).
- Có vỡ xương chậu nặng (gẫy Malgaigne).Gẫy đùi, cẳng chân cùng bên.

- Người bệnh có chấn thương nặng ở tạng khác, đa chấn thương, hôn mê, hoặc không đủ điều kiện gây mê.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 03 người

- Bác sĩ: 01
- Kỹ thuật viên: 02 kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

- 1 ván cứng, nếu không có ván cứng, dùng bàn nắn thông thường. Nắn trên bàn cần 1 bàn nữa kê bên cạnh cho kỹ thuật viên quỳ nắn.
- 1 bàn chỉnh hình chuyên dụng: để nắn trật khớp kiểu trung tâm và để bó bột chậu-lưng-chân sau khi đã nắn xong.
- 1 đai vải to bản làm đai số 8 để kéo nắn, thường lấy khăn mổ hoặc toan mổ lớn, xoắn lại và buộc chéo 2 góc đối đỉnh làm đai số 8.
- 1 đai vải nữa để buộc giữ khung chậu người bệnh vào cáng làm đối lực.
- Các dụng cụ khác để phục vụ bó bột (giấy vệ sinh, bông lót cuộn, dây rạch dọc... như để bó các loại bột khác).
- Máy C-arm
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm
- Ống lót tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m
- Gạc 10x10cm
- Băng cuộn.

4.4. Người bệnh

Mọi trường hợp trật khớp háng người bệnh đều cần phải gây mê, nên cần dặn người bệnh nhịn ăn uống ít nhất 5-6 giờ, và làm tờ cam kết, chấp nhận thủ thuật. Người bệnh được cởi bỏ quần (kể cả quần lót) nếu cần thiết.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 45 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Ở đây chúng tôi chỉ nói đến phương pháp Boehler, 1 trong những phương pháp kinh điển, dễ làm, an toàn, và cho đến hiện nay nhiều bệnh viện và trung tâm lớn vẫn đang áp dụng. Các phương pháp khác chỉ có ý nghĩa tham khảo.

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh người thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê.

5.2. Tư thế: Đặt người bệnh nằm ngửa trên ván cứng trên sàn nhà. Tư thế háng gấp 90°, gối gấp 90°. Dùng 1 đai vải đối lực cố định chắc khung chậu vào cáng.

5.3. Kỹ thuật

5.3.1. Nắn

- Bước 1. Tỳ hai lòng bàn tay giữ mào chậu hai bên xuống bàn nắn
- Bước 2. Người nắn quỳ cùng bên chân định nắn. Quàng 1 đai vải số 8 qua cổ, đầu kia đai số 8 qua khoeo người bệnh. Chỉnh đai số 8 sao cho vừa, dài quá đai bị trùng không có lực, ngắn quá người nắn sẽ phải cúi quá cũng không có lực (thường người nắn cúi khoảng 30o là vừa).

  + Từ từ nâng cao cổ và lưng lên, đồng thời dùng 1 tay vít cổ chân người bệnh xuống làm lực đòn bẩy nhằm nâng gối của người bệnh lên cao dễ dàng hơn.

  + Kéo từ từ, đủ lực, đủ thời gian (khoảng 5-7 phút).
- Bước 3. Người nắn chính kéo thay trợ thủ 1 như trên. Khớp sẽ vào, nghe tiếng "khục" là được. Nếu thấy khó khăn, sửa thêm tư thế (nếu trật ở tư thế khép thì cho chân dạng, nếu trật tư thế dạng thì cho chân khép, nếu trật ở tư thế xoay trong thì cho chân xoay ngoài và ngược lại). Nếu vẫn khó vào, dùng đầu gối của mình độn dưới khoeo người bệnh nâng lên (phối hợp với kiểu nắn của Kocher). Chụp C-ARM kiểm tra nếu đạt thì bắt đầu bó bột.

Với người nắn khỏe lại có kinh nghiệm, đôi khi không cần dùng đai số 8, người nắn ngồi lên cổ chân người bệnh như kiểu trẻ em ngồi chơi bập bênh, dùng 1 cẳng tay hoặc 2 cẳng tay bắt chéo dưới khoeo người bệnh để kéo nắn, dùng luôn 2 tay ở dưới khoeo đưa gối người bệnh ra hay vào để sửa tư thế, tùy theo kiểu trật.

Lưu ý: kéo nắn kiểu này có thể làm gẫy xương cánh tay người nắn.

5.3.2. Bó bột

- Bước 4. Bó bột chống xoay (với trật khớp đơn thuần), bó bột cẳng-bàn chân có que ngang, có thể bó lên đến giữa đùi, để gối không co lại được, sẽ gián tiếp làm háng không co lên, từ đó khớp háng khó trật ra.

  + Bột chậu-lưng-chân (với trật khớp kèm vỡ xương vùng háng, trật khớp háng kiểu trung tâm). Đặt người bệnh trên bàn chỉnh hình, quấn bông lót toàn bộ vùng định bó bột. Đặt 1 nẹp bột to bản vòng quanh bụng và khung chậu, 2 nẹp bột khác đặt chéo đi chéo lại (hoặc đặt song song, gối mép lên nhau) qua vùng háng đau. Quấn bột từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên theo các nẹp bột đã đặt, thành 1 bột Chậu-lưng-đùi. Đợi bột khô đỡ người bệnh xuống bàn thường để bó tiếp thì 2. Bó nốt bột ở cẳng-bàn chân: bó nối tiếp và gối đè lên phần bột đã bó ở thì 1. Lưu ý tăng cường bột chỗ nối 2 thì để bột khỏi long lở.

  - Bước 5: Chụp C-arm kiểm tra sau bó bột.

  + Kéo liên tục với trật háng kiểu trung tâm.

  + Cố định tạm thời buộc chéo chân hoặc đặt đai chống xoay.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án

- Thời gian bất động

+ 03 tuần với trật đơn thuần.

+ 4-5 tuần với trật khớp kèm gãy xương.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi sau nắn bó bột

+ Toàn thân: mạch, huyết áp, nhịp thở, nhiệt độ, ý thức.

+ Khớp háng: Tư thế, biên độ vận động, đau khi cử động. Dấu hiệu trật tái phát.

+ Thần kinh – mạch máu: Kiểm tra vận động, cảm giác chi dưới (thần kinh tọa). Mạch mu chân, màu sắc, nhiệt độ chi.

+ Tình trạng bột: Quá chặt: đau tăng, tê bì, tím lạnh chi. Quá lỏng: mất tác dụng cố định, nguy cơ trật tái phát.

+ Biến chứng nằm lâu: loét ép, viêm phổi, bí tiểu, huyết khối.

6.2. Tai biến, biến chứng thường gặp

- Trong khi nắn:

+ Tổn thương thần kinh tọa, mạch máu vùng háng.

+ Gãy xương kèm theo (ổ cối, chỏm đùi, cổ xương đùi).

+ Sốc do đau hoặc thao tác mạnh.

- Sau khi bó bột:

+ Bột ép chặt gây đau nhiều, rối loạn tuần hoàn chi.

+ Loét da, loét vùng tì đè.

+ Trật háng tái phát.

+ Cứng khớp háng, teo cơ, viêm phổi, huyết khối tĩnh mạch sâu do bất động lâu. **6.3. Nguyên tắc xử trí**

- Phòng ngừa:

+ Nắn dưới gây mê/giảm đau, thao tác nhẹ nhàng, đúng kỹ thuật.

+ Bó bột chậu – lưng – đùi đúng tư thế, độ chặt vừa phải.

+ Lót kỹ vùng tì đè.

- Xử trí khi có biến chứng:

+ Đau nhiều, tê lạnh chi, mạch yếu → rạch bột, nới hoặc thay bột.

+ Loét da → cắt bỏ vùng bột, chăm sóc vết loét, thay bột.

+ Trật tái phát → nắn lại, nếu thất bại nhiều lần → chỉ định phẫu thuật.

+ Biến chứng toàn thân (sốc, suy hô hấp, huyết khối…) → cấp cứu và xử trí chuyên khoa.

- Theo dõi định kỳ:

+ Sát trong 24–48h đầu sau nắn.

+ Kiểm tra X-quang sau nắn và trong quá trình điều trị.

+ Tập vận động chủ động các khớp tự do (gối, cổ chân, ngón chân) để phòng teo cơ – huyết khối.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (1998). *Giải phẫu người*, Nhà xuất bản y học, Hà Nội.
- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Trần Trung Dũng (2020) Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi dưới, Nhà xuất bản y học.

289. NẮN, BÓ BỘT GÃY LỒI CẦU XƯƠNG ĐÙI

1. ĐBỘT GÃY

Gãy vùng lY LỒI CẦU XƯƠNG ĐÙIoán và điều trị gãy xương trật khớp chi dưới, Nhà xuất bản y học.ồn…). Bàn giao n

Gãy trên lY LỒI CẦU XƯƠNG ĐÙIoán và điều trị gãy xương trật khớp chi dưới, Nhà xuất bản y học.ồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh ánkhớp háng khó trật ra.nh để kéo nắn, dùng luôn 2 tay ở dưới khoeo đưa gốy.

Sử dụng máy C-arm là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh được áp dụng phổ biến trong nhiều thập kỷ qua. Nó tạo ra hình ảnh rõ nét về hệ cơ xương khớp từ đó giúp bác sĩ chẩn đoán và điều trị bệnh lý gãy xương, trật khớp có hiệu quả hơn.

Sử dụng kỹ thuật chụp C-arm trong phòng thủ thuật nắn chỉnh bó bột sẽ giúp cho các bác sĩ và ký thuật viện xác định, kiểm tra vị trí ổ gãy xương, trật khớp một cách chính xác.

2. CHỈ ĐỊNH

Chỉ định điều trị bảo tồn:

Với gãy nội khớp: điều trị phẫu thuật gần như tuyệt đối. Với gãy ngoại khớp: có chỉ định nắn bó bột nhiều hơn. Điều trị bảo tồn trong một số trường hợp sau:

- Tình trạng sức khỏe người bệnh chống chỉ định mổ.
- Gãy xương phức tạp không thể phẫu thuật kết hợp xương được
- Rối loạn phát triển xương nặng (loãng xương nặng, bệnh lý xương thủy tinh).
- Gãy xương không di lệch.
- Gãy xương lún, vững.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gãy hở độ II theo phân độ của Gustilo trở lên.
- Có tổn thương mạch, thần kinh.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 03 người

- Bác sĩ: 01 người
- Kỹ thuật viên: 02 người

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn nắn:

  + Trường hợp đơn giản, ít lệch: bàn nắn bình thường. Cần 1 độn gỗ để kê dưới chân người bệnh.

  + Trường hợp khó, phức tạp: bàn nắn chỉnh hình có hệ thống kéo và căng chỉnh (bàn nắn chỉnh hình chuyên dụng)

- Thuốc gây tê hoặc gây mê.
- Máy C-arm .
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm

- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm
- Ống lót: Tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m.
- Gạc 10x10cm
- Băng cuộn

4.4. Người bệnh

- Được giải thích kỹ mục đích của thủ thuật, quá trình tiến hành làm thủ thuật. Với bệnh nhi, cần giải thích cho bố mẹ hoặc người thân.
- Được vệ sinh sạch sẽ, cởi bỏ quần nếu cần thiết.
- Với người bệnh gây mê, cần nhịn ăn uống ít nhất 5-6 giờ, tránh nôn hoặc hiện tượng trào ngược.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 40 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh ngưởi thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Tư thế người bệnh: nằm ngửa trên bàn nắn

5.3. Kỹ thuật

- Với gãy trên lồi cầu có di lệch
- Người bệnh đặt nằm ngửa trên bàn thường, xong đưa lên cố định trên bàn chỉnh hình.
- Bước 1: Cố định 2 bàn chân vào khung kéo ở tư thế chùng gối
- Bước 2: Hút máu tụ khớp gối (với gãy nội khớp), kéo nắn tùy theo kiểu di lệch. Dùng cẳng tay đặt dưới khoeo người bệnh để gồng lên, người nắn chính sẽ tiến hành nắn tùy theo kiểu di lệch như thế nào (căn cứ phim XQ), khi thấy được thì từ từ duỗi dần gối ra. Chụp C-arm kiểm tra nếu đạt thì bắt đầu bó bột. Đặt dây rạch dọc (cấp cứu) và bó bột chậu-lưng-chân hoặc bột đùi cẳng bàn chân tư thế gối chùng 130o.
- Với gãy lồi cầu trong, lồi cầu ngoài và gãy liên lồi cầu: Cũng trên bàn chỉnh hình, nhưng kéo nắn trong tư thế gối duỗi. Các thì giống với gãy trên lồi cầu.
- Bước 3: Bất động bột.

Gãy trên lồi cầu, gãy liên lồi cầu: cần bó bột chậu-lưng-chân

+ Thì 1: Bó bột chậu-lưng-đùi: (bó từ khung chậu đến qua gối).

Người bệnh được đặt nằm trên bàn như đã mô tả ở trên, hai bàn chân được cố định chặt vào 2 đế giầy của khung kéo. Với người bệnh nam, nhớ vén bìu người bệnh lên để khi kéo nắn bìu không bị kẹt vào ống đối lực. Quay vô lăng để căng chỉnh, nắn xương gãy (như mô tả ở trên). Chân bên lành cũng được căng chỉnh làm đối lực, nhưng lực căng thường giảm hơn bên chân có tổn thương. Chỉnh 2 khung đỡ 2 chân cho chân dạng ra và xoay vào rồi

cố định khung lại (bằng cờ-lê có sẵn). Quấn giấy vệ sinh hoặc bông lót toàn bộ vùng định bó bột (nên quấn lót rộng rãi hơn phần bó bột). Đo chu vi khung chậu và dùng bột khổ lớn nhất (20 cm) để rải 1 đai bột to, rộng (thường rộng từ 20 cm trở lên, tùy hình thể người bệnh), đủ dài để bó vòng quanh khung chậu và bụng. Ngâm bột nhanh, vắt ráo nước, vuốt phẳng đai bột, luồn qua dưới lưng người bệnh. Bên kia, Kỹ thuật viên viên đón đầu đai bột. Đưa 2 đầu đai bột gặp nhau và gối lên nhau ở trước giữa bụng. Nên đặt 1 gối mỏng trước bụng, bó xong thì rút bỏ để tránh bột chặt khi người bệnh ăn no.

+ Rải tiếp 2 nẹp bột to bản nữa, đủ dài: 1 nẹp đặt từ trước bụng bên tổn thương, gối lên phần đai bột đã đặt trước đó (đai bột vòng quanh khung chậu và bụng). Quấn bắt chéo qua cung đùi ra ngoài, để ra sau đùi, quấn chéo từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong cho hết nẹp bột. 1 nẹp bột nữa tương tự, nhưng quấn chéo và xoáy trôn ốc theo chiều ngược lại với nẹp bột trên. Xuất phát điểm từ sau mào chậu, quấn vòng từ trên xuống dưới, qua mào chậu để từ ngoài vào trong, từ trước ra sau và cuối cùng từ trong ra ngoài cho hết chiều dài của nẹp bột. Mép trên của nẹp bột trùng với cung đùi. Có thể đặt 2 nẹp bột trên không bắt chéo mà song song nhau, cùng chiều nhau, gối nhau 1 ít, đỡ bị cộm. Dùng bột rải kiểu Zích-zắc tăng cường vùng trước bẹn. Đến đây coi như xong phần rải và đặt các nẹp bột. Quấn bột: dùng bột to bản (cỡ 20 cm) quấn từ trên xuống dưới, đến gối thì dừng lại (có thể bó xuống đến 1/3 dưới cẳng chân), quấn ngược lên trên, quấn lên quấn xuống như vậy đến khi cảm thấy đủ dầy thì được. Nhớ quấn bổ sung cho đai bột ở xung quanh bụng và khung chậu đã được đặt ban đầu. Cũng như các loại bột bó 2 thì khác, chỗ bột nối nhau giữa 2 thì nên bó mỏng dần để khi bó bột thì 2, bột gối lên nhau khỏi bị cộm.

+ Thì 2: Cắt băng cố định cổ bàn chân khỏi đế giày. Đưa người bệnh sang bàn nắn thường để bó nốt bột cẳng-bàn chân. Xong rồi thì xoa vuốt, chỉnh trang lần cuối.

+ Lau chùi sạch các ngón chân để dễ theo dõi.

+ Bột cấp cứu, vẫn rạch dọc bột từ bẹn trở xuống.

Gãy 1 trong 2 lồi cầu, gãy trên lồi cầu và liên lồi cầu nhưng không di lệch

+ Bó bột đùi-cẳng-bàn chân rạch dọc (có thể làm thêm que ngang chống xoay).

- Bước 4: Chụp C-arm kiểm tra sau bó bột.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án
- Thời gian bất động bột: Với người lớn trung bình 8 tuần (trẻ em, thời gian ngắn hơn, tùy theo tuổi).

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Nhẹ theo dõi điều trị ngoại trú.
- Nặng: có tổn thương phối hợp, sưng nề: cho vào viện theo dõi điều trị nội trú.

6.2. Tai biến và xử trí:

- Tổn thương mạch máu và thần kinh: quá trình kéo nắn có thể gây tổn thương hoặc làm nặng thêm những tổn thương sẵn có của bó mạch khoeo, thần kinh chày, thần kinh mác chung.
- Tổn thương mạch: phải chuyển mổ cấp cứu xử trí tổn thương (giải phóng mạch, nối mạch, ghép mạch).
- Tổn thương thần kinh: thường do căng giãn, tự hồi phục sau 3-4 tháng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (1998). *Giải phẫu người*, Nhà xuất bản y học, Hà Nội
- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học
- Trần Trung Dũng (2020) Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi dưới, Nhà xuất bản y học.
- Lã Ngọc Qúy, Hoàng Ngọc Sơn (2011) Điều trị gãy xương ở trẻ em. Nhà xuất bản Y học.

290. NẮN, BÓ BỘT GÃY XƯƠNG GÓT

1. Đ. BỘT GỖ

G. BỘT GÃY XƯƠNG GÓTgọc Sơn (2011) Điều trị gãy xương ở trẻ em. Nhà xuất bản Y học. bản y học.h).BỘT GÃY XƯƠNG GÓTgọc Sơn (2011) Điều trị gãy xương ở trẻ em. Nhà xuất

Đi BỘT GÃY XƯƠNG GÓTgọc Sơn (2011) Điều trị gãy xương ở trẻ em. Nhà xuất bản Y

Di chT GÃY XƯƠNG GÓTgọc Sơn (2011) Điều trị gãy xương ở trẻ em. Nhà xuất bản Y học. bản y học.h).BỘT GÃY XƯƠNG GCh chT GÃY XƯƠNG GÓ

+ Nhìn từ phía sau khi người bệnh đứng: Gót chân bè rộng, vẹo ngoài, gót chân phẳng hơn.
+ Bầm tím máu tụ ở mặt trong bàn chân.
+ Khi đứng tỳ đè đau, phần nhiều là không đứng được.

- Cận lâm sàng:

Chụp X quang: thẳng và nghiêng. Đặc biệt phim thẳng thấy rõ toàn bộ xương gót. Phim thẳng xương gót, bóng phải để 1 góc 40 độ so với mặt phẳng đứng dọc. Bàn chân gấp mu chân. Phim nghiêng xem được xương gót và khớp sên gót: đo góc Boehler tạo nên bởi 2 đường: đường phía trước đi qua đỉnh cao nhất của xương gót với mỏm cao nhất của chỏm xương. Đường phía sau đi qua đỉnh cao nhất của xương gót tới điểm cao nhất của lồi củ sau xương gót. Bình thường góc này từ 20-40 độ. Nếu góc nhỏ đi, hoặc âm thể hiện sự lún của xương gót.

Chụp cắt lớp dựng hình nếu có điều kiện.

2. CHỈ ĐỊNH

Chỉ định điều trị bảo tồn gẫy xương gót:

- Gãy dọc lồi củ xương gót: loại vỡ này nếu không vào mặt khớp tiên lượng rất tốt. Lâm sàng sưng nề nhiều, không cần nắn, chỉ cần băng ép và gác cao chân 1 tuần, quá trình phù nề giảm đi.
- Tỳ chân ít một, không hoàn toàn. Đi bằng nạng trong 4 tuần. Độn miếng đệm êm ở gót chân trong giầy.
- Gãy ngang xương gót: chia 2 mức độ, mảnh gẫy còn dính với phần thân xương: điều trị bảo tồn.
- Gãy mỏm chân đế gót di lệch ít (không quá 2mm).
- Gãy thân xương gót không kèm theo trật khớp sên gót.
- Gãy thân xương gót kèm theo tổn thương mặt khớp sên gót, nhưng xương gẫy ít lệch.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gẫy xương hở, hoặc gẫy xương gót có kèm vết thương khớp cổ chân, gẫy hở các xương khác vùng cổ bàn chân.
- Có tổn thương mạch máu, thần kinh, hội chứng khoang, loét sẵn do tiểu đường, gout...

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 02 người

- Người chính: 01 bác sĩ hoặc kỹ thuật viên

- Người phụ: 01 kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất: Bột tan hoặc phấn rôm

4.3. Thiết bị y tế

- 1 bàn nắn chỉnh hình hoặc thông thường.
- Dao hoặc cưa rung để rạch dọc bột trong trường hợp bó bột cấp cứu (tổn thương trong 7 ngày đầu).
- Nước để ngâm bột: đủ về số lượng để ngâm chìm hẳn 3-4 cuộn bột cùng 1 lúc. Lưu ý, mùa lạnh phải dùng nước ấm, vì trong quá trình bột khô cứng sẽ tiêu hao một nhiệt lượng đáng kể làm nóng bột, có thể gây hạ thân nhiệt người bệnh, gây cảm lạnh. Nước sử dụng ngâm bột phải được thay thường xuyên để đảm bảo vệ sinh và tránh hiện tượng nước có quá nhiều cặn bột ảnh hưởng đến chất lượng bột.
- 1 cuộn băng vải hoặc băng thun, để băng giữ ngoài bột, khi việc bó bột và rạch dọc bột đã hoàn thành.
- 1 độn gỗ kê dưới khoeo chân khi bó bột.
- Máy C-arm.
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm
- Ống lót: Tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m.
- Gạc 10x10cm
- Băng cuộn.

4.4. Người bệnh

- Được thăm khám toàn diện, tránh bỏ sót tổn thương, nhất là những tổn thương lớn có thể gây tử vong trong quá trình nắn bó bột (chấn thương sọ não, chấn thương ngực, vỡ tạng đặc, vỡ tạng rỗng...).
- Được giải thích kỹ mục đích của thủ thuật, quá trình tiến hành làm thủ thuật, để người bệnh khỏi bị bất ngờ, động viên để họ yên tâm, hợp tác tốt với thầy thuốc. Với bệnh nhi, cần giải thích cho bố mẹ hoặc người thân.
- Được vệ sinh sạch sẽ, cởi hoặc cắt bỏ quần bên chân gẫy.
- Với người bệnh gây mê, cần nhịn ăn uống ít nhất 5-6 giờ, tránh nôn hoặc hiện tượng trào ngược (nước hoặc thức ăn từ dạ dày tràn sang đường thở gây tắc thở).

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh người thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Nằm ngửa, gối gấp 900 cẳng chân buông thõng xuống đầu bàn. Cố định gối vào bàn nắn bằng đai vải. Quay bàn nắn chỉnh lên cao và dốc về phía đầu người bệnh.

5.3. Kỹ thuật

Gãy không lệch: chỉ bó bột cẳng-bàn chân tư thế cơ năng (cổ chân 90^0), rạch dọc bột. Thời gian bất động chỉ cần 4 -5 tuần.

Gẫy di lệch

+ Nắn

- Bước 1: Người nắn chính đứng đối diện với gối người bệnh, bàn tay trái nắm chặt mu chân người bệnh dùng sức nặng cơ thể dồn xuống tay theo dọc trục chi, để bàn chân duỗi tối đa. Tay phải xoa phấn dôm hoặc bột tan dọc từ trên xuống dưới gốc gân Achille, vuốt và xoa 3- 5 phút. Dùng mô cái đẩy vào xương gót chỗ điểm bám gân Achille theo hướng ngược với lực co của gân Achille, đồng thời kéo cho bàn chân duỗi ra tối đa, đồng thời 1 tay đẩy vào đỉnh vòm gan chân, thực tế là làm gấp thêm gan chân tối đa.
- Bước 2: Đan hai bàn tay vào nhau dùng mô cái hai tay ép mạnh vào gót chân nghe thấy tiếng lạo xạo của xương. Chụp C-arm kiểm tra góc Boehler (+) là đạt.

+ Bất động: Bó bột cẳng-bàn chân

- Bước 3: Luồn ống lót và quấn bông hoặc giấy vệ sinh, đặt dây rạch dọc. Đặt 1 nẹp bột sau cẳng bàn chân. Quấn bột vòng tròn kiểu xoáy trôn ốc, từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên, đủ dày thì thôi, tư thế duỗi cổ chân, xoa vuốt cho bột liên kết tốt và nhẵn, rạch dọc bột, lau chùi sạch sẽ bột dính ở da để dễ theo dõi sau bó bột.
- Bước 4: Chụp C-arm kiểm tra sau bó bột.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án
- Thời gian bất động: 6-8 tuần, trong thời gian mang bột ấy

+ Sau 7-10 ngày chụp kiểm tra, thay bột tròn, độn, vẫn tư thế duỗi cổ chân.

+ Sau 3-4 tuần chụp lại, thay bột tư thế cổ chân 90°, để người bệnh tập đi.

Khi người bệnh không đi, cho gác cao chân (gẫy xương gót thường sưng nề nhiều).

Xương gẫy di lệch nhiều, hoặc gẫy xương kèm trật khớp sên gót, nắn không kết quả thì chuyển mổ đặt lại xương, đặt lại khớp, phục hồi vòm gan chân, găm vài kim cố định chuyên dụng, có thể vẫn phải tăng cường bột rạch dọc sau mổ.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Đa số theo dõi ngoại trú, trường hợp nặng hoặc sưng nề nhiều thì cho vào viện theo dõi điều trị nội trú.

6.2. Tai biến và xử trí:

- Tai biến chủ yếu là sưng nề, rối loạn dinh dưỡng kéo dài: kê cao chân, thuốc chống sưng nề, tập vận động sớm.

- Nắn không tốt sẽ dẫn đến can lệch, chồi xương, đi lại đau, gót chân bè ra ảnh hưởng thẩm mỹ, phải mổ đục bạt xương chồi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (1998). *Giải phẫu người*, Nhà xuất bản y học, Hà Nội
- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, NXB Y Học
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, NXB Y Học
- Trần Trung Dũng (2020) Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi dưới, NXB Y Học.

291. NẮN, BÓ BỘT GÃY 1/3 GIỮA XƯƠNG ĐÙI

1. ĐẠI CƯƠNG

- Xương đùi là xương dài và to nhất, khỏe nhất trong bộ khung xương người, xung quanh có nhiều nhóm cơ khỏe bao bọc, do vậy gãy xương đùi thường do sang chấn mạnh và di lệch nhiều.
- Xương trẻ em còn phát triển theo chiều dài và chiều ngang nên một khi xương bị gãy, được kéo nắn thẳng và đủ chiều dài thì những di lệch gấp góc, di lệch sang bên, di lệch xoay ở mức độ vừa phải có thể sẽ tự điều chỉnh được theo thời gian.
- Gãy xương đùi chia làm 3 vị trí: gãy 1/3 trên, 1/3 giữa, 1/3 dưới.

2. CHỈ ĐỊNH

Chỉ định điều trị bảo tồn:

- Gãy xương đùi ở trẻ em dưới 10 tuổi chủ yếu điều trị bảo tồn, trẻ em 10 tuổi trở lên cần cân nhắc (trẻ em ở lứa tuổi này chỉ định mổ rộng rãi hơn).
- Gãy xương đùi người lớn, lẽ ra có chỉ định mổ, nhưng vì điều kiện y tế và tình trạng người bệnh không thể tiến hành phẫu thuật được.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gãy hở độ II của Gustilo trở lên.
- Gãy xương kèm tổn thương mạch máu, thần kinh.
- Chống chỉ định tương đối: không áp dụng cho những người quá già, yếu không thể mang được bột chậu-lưng-chân (các trường hợp này có thể bó bột chống xoay, nhưng nên bó cao lên sát bẹn).

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 03 người

- Người chính: 01 bác sĩ hoặc kỹ thuật viên
- Người phụ: 02 kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

- Ôxy, dịch truyền, nước ngâm bột…
- Cồn 70°
- Giãn cơ

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn nắn: bàn chỉnh hình chuyện dụng.
- Dây và dao rạch dọc
- Máy C-arm
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm
- Ống lót: Tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m.
- Gạc 10x10cm

- Băng cuộn.

4.4. Người bệnh

- Được giải thích kỹ mục đích của thủ thuật, quá trình tiến hành làm thủ thuật. Với bệnh nhi, cần giải thích cho bố mẹ hoặc người thân.
- Được vệ sinh sạch sẽ vùng xương gãy, cởi bỏ quần áo nếu cần thiết.
- Với người bệnh gây mê, cần nhịn ăn uống ít nhất 5-6 giờ, tránh nôn hoặc hiện tượng trào ngược.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 45 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh ngưởi thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế:

- Nằm ngửa trên bàn chỉnh hình. Hai bàn chân được cố định chặt vào 2 đế giầy của khung kéo.
- Với người bệnh nam, nhớ vén bìu người bệnh lên để khi kéo nắn bìu không bị kẹt vào ống đối lực.
- Luồn ống lót lên phần chi được chỉ định nắn bó.

5.3. Kỹ thuật

Nắn chỉnh ổ gãy

- Bước 1: Quay tay kéo cố định 2 bàn chân. Trước hết kéo thẳng trục sửa di lệch chồng, kéo từ từ cho đến khi lấy đủ chiều dài so với chân lành (thường kéo dài hơn một chút). Giữ chân bàn kéo cố định tránh bênh hoặc đổ.
- Bước 2: Tiếp theo người nắn chính sẽ căn cứ hình ảnh trên phim X-quang mà nắn chỉnh các di lệch theo thứ tự: di lệch sang bên, di lệch gấp góc. Chỉnh 2 khung đỡ 2 chân cho chân dạng ra và xoay vào rồi cố định khung lại. Sau đó xoay dựng thẳng bàn chân để cố định tư thế bó bột. Chụp C-arm kiểm tra nếu đạt thì bắt đầu bó bột.

Bất động bột chậu lưng chân - đùi

- Bước 3: Thì 1: Bó bột chậu-lưng-đùi (bó từ khung chậu đến qua gối bên chi gãy và bó đùi bên lành đến gối). Quấn bông lót toàn bộ vùng định bó bột (nên quấn lót rộng rãi hơn phần bó bột).
- Đo chu vi khung chậu và dùng bột khổ lớn nhất (20cm) để rải 1 đai bột to, rộng (thường rộng từ 20 cm trở lên, tùy hình thể người bệnh), đủ dài để bó vòng quanh khung chậu và bụng. Ngâm bột nhanh, vắt ráo nước, vuốt phẳng đai bột, luồn qua dưới lưng người bệnh. Bên kia, người nắn chính đón đầu đai bột, đưa 2 đầu đai bột gặp nhau và gối lên nhau ở trước giữa bụng. Nên đặt 1 gối mỏng trước bụng, bó xong thì rút bỏ để tránh bột chặt khi người bệnh ăn no.

- Rải tiếp 4 nẹp bột to bản nữa, đủ dài:
  + 1 nẹp đặt từ trước bụng bên tổn thương, gối lên phần đai bột đã đặt trước đó (đai bột vòng quanh khung chậu và bụng). Quấn bắt chéo qua cung đùi ra ngoài, để ra sau đùi, quấn chéo từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong cho hết nẹp bột.
  + 1 nẹp bột nữa tương tự, nhưng quấn chéo và xoáy trôn ốc theo chiều ngược lại với nẹp bột trên. Xuất phát điểm từ sau mào chậu, quấn vòng từ trên xuống dưới, qua mào chậu để từ ngoài vào trong, từ trước ra sau và cuối cùng từ trong ra ngoài cho hết chiều dài của nẹp bột. Mép trên của nẹp bột trùng với cung đùi. Có thể đặt 2 nẹp bột trên không bắt chéo mà song song nhau, cùng chiều nhau, gối nhau 1 ít, đỡ bị cộm.
  + 2 nẹp còn lại đặt bên đùi lành tương tự như trên
- Dùng bột rải kiểu Zích-zắc tăng cường vùng trước bẹn. Đến đây coi như xong phần rải và đặt các nẹp bột.
- Quấn bột: dùng bột to bản (cỡ 20 cm) quấn từ trên xuống dưới, đến gối thì dừng lại (có thể bó xuống đến 1/3 dưới cẳng chân), quấn ngược lên trên, quấn lên quấn xuống như vậy đến khi cảm thấy đủ dầy thì được. Nhớ quấn bổ sung cho đai bột ở xung quanh bụng và khung chậu đã được đặt ban đầu. Cũng như các loại bột bó 2 thì khác, chỗ bột nối nhau giữa 2 thì nên bó mỏng dần để khi bó bột thì 2, bột gối lên nhau khỏi bị cộm.
- Chờ bột khô
- Bước 4: Thì 2
  + Cắt băng cố định cổ bàn chân khỏi đế giày.
  + Đưa người bệnh sang bàn nắn thường để bó nốt bột Cẳng-bàn chân. Xong rồi thì xoa vuốt, chỉnh trang lần cuối.
  + Lau chùi sạch các ngón chân để dễ theo dõi.
- Bước 5: Chụp C-arm kiểm tra sau bó bột.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án
- Thời gian bất động bột: Với người lớn trung bình 12 tuần (với trẻ em, tùy theo tuổi). Sau 1 tuần chụp kiểm tra, nếu có di lệch thứ phát thì nắn lại (như nắn lần đầu), hoặc chuyển mổ kết hợp xương có chuẩn bị. Nếu không di lệch thứ phát, sau 2-3 tuần nữa thay bột, tránh hiện tượng di lệch thêm do lỏng bột (bó bột lần này vì xương đã có can non, không cần thiết phải gây mê).

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Nhẹ: theo dõi điều trị ngoại trú.
- Nặng, có tổn thương phối hợp, sưng nề: cho vào viện theo dõi điều trị nội trú.

6.2. Tai biến và xử trí

- Tai biến mạch máu, thần kinh: Rất hiếm gặp. Nếu có, xử trí theo tổn thương.

- Khi người bệnh đau bụng, cần nhanh chóng rạch dọc bột ở phần bụng và rạch dọc bột từ bẹn trở xuống, để tiện cho việc theo dõi, thăm khám và xử trí. Theo dõi, nếu không phải xử trí cấp cứu ngoại khoa, sẽ quấn tăng cường để trả lại nguyên trạng của bột sau.
- Bột bó 2 thì, thì 1 bột được bó khi chân được kéo rất căng trên khung, bó xong rồi chân người bệnh được giải phóng sức căng, chân sẽ dồn lên do lực co của cơ, dễ gây chèn ép và mép bột có thể thúc vào bẹn gây đau hoặc loét, nên phải quấn độn lót cho dầy, nhất là vùng bẹn, gối, cổ chân. Bó xong nên sửa mép bột ở bẹn cho rộng rãi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (1998). *Giải phẫu người*, Nhà xuất bản y học, Hà Nội
- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, NXB Y Học
- Bùi Bích Vượng, Phạm Văn Tuấn và cộng sự. Nhận xét kết quả điều trị bảo tồn gãy xương đùi ở trẻ em (tại khoa khám xương và điều trị ngoại trú bệnh viện Việt Đức). Kỷ yếu Hội nghị khoa học thường niên viện chấn thương chỉnh hình lần thứ 3, tháng 10/2014 presented at the: 2014; Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
- Nguyễn Hữu Mạnh (2020) Đánh giá kết quả điều trị bảo tồn gãy xương đùi ở trẻ em tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức. Luận văn bác sĩ chuyên khoa cấp II.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, NXB Y Học

292. NẮN, BÓ BỘT CHỈNH HÌNH CHÂN CHỮ O

1. ĐẠI CƯƠNG

- Tật chân chữ O, dân gian thường gọi là chân vòng kiềng. Khi người bệnh đi lại hoặc nằm, hai đầu gối cách xa nhau.
- Có thể gặp tật này ở 1 chân hoặc ở cả 2 chân. Nhưng thường gặp là tật ở cả 2 chân.
- Nguyên nhân hay gặp là do còi xương, nhưng cũng có thể gặp ở trẻ phát triển hoàn toàn bình thường. Bệnh không có tính di truyền.
- Về vị trí, hay gặp cong ở cẳng chân.

2. CHỈ ĐỊNH

- Xương phát triển bình thường.
- Tuổi: từ 24 - 48 tháng (tốt nhất là từ 24-30 tháng).
- Đủ điều kiện để gây mê.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Có bệnh rối loạn phát triển xương, bệnh xương thủy tinh.
- Có u tiêu xương ở nơi xương định nắn.
- Có viêm xương hoặc có vết thương nhiễm trùng ở chân định nắn chỉnh.
- Có bệnh toàn thân nặng (di chứng bại não, thiểu năng trí tuệ, bệnh về máu, suy dinh dưỡng nặng...).
- Vị trí định nắn chỉnh gần khớp.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 03 người

- Bác sĩ: 01 người
- Kỹ thuật viên: 02 người

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế:

- 1 bàn nắn thông thường.
- 1 độn gỗ để kê chân khi làm động tác nắn, độn gỗ này được bọc hoặc lót cho êm, tránh loét khi nắn.
- Máy C-arm
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm
- Ống lót tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m
- Băng cuộn

4.4. Người Bệnh:

- Được thăm khám kỹ toàn thân, khai thác tiền sử bệnh.

- Cần giải thích kỹ cho cha mẹ người bệnh về mục đích và những việc sẽ tiến hành làm thủ thuật.
- Với người bệnh gây mê cần nhịn ăn uống từ 4 - 6 giờ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

- Người bệnh nắn chân chữ O thường được bó bột 3 tuần trước khi nắn nhằm làm mềm xương.

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh ngưởi thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế:

- Người bệnh nằm ngửa để gây mê, khi thuốc mê đã có hiệu lực, đặt người bệnh nằm nghiêng về phía chân định nắn. Vai người bệnh ở tư thế nửa nghiêng, nửa sấp cho trẻ được nằm trong tư thế vững để nắn.
- Cởi bỏ quần bên định nắn nếu cần thiết (nếu nắn chỉnh cả 2 chân thì cởi bỏ hoàn toàn quần) nếu cần thiết. Vệ sinh chân trẻ sạch sẽ.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Kê chân bệnh nhi lên độn gỗ, độn gỗ đặt vào vị trí định nắn ở mặt ngoài cẳng chân (thường nắn vào vị trí cong nhất của chân).
- Bước 2: Người nắn chính. Đứng bên chân định nắn, đứng trên bục cao một chút để có lực hơn, 1 tay nắm vào mặt trong đầu trên cẳng chân, 1 tay nắm vào mặt trong đầu dưới cẳng chân, dùng độn gỗ kê ở dưới, ép mạnh xuống nhằm bẻ gãy 2 xương cẳng chân. Động tác nắn gãyxương nên dứt khoát, vì màng xương ở trẻ em rất dầy nên không lo xương gãy bị di lệch nhiều, thường chỉ tạo gãy kiểu cành tươi mà thôi. Chụp C-arm kiểm tra nếu đạt thì bắt đầu bó bột.
- Bước 3: Bó bột. Sau khi 2 xương cẳng chân đã được nắn gãy, lật người bệnh nằm ngửa để bó bột Đùi-cẳng-bàn chân rạch dọc. Nếu nắn 2 chân một lần, việc nắn và bó bột chân còn lại tương tự như nắn chân thứ nhất.
- Chụp C-arm kiểm tra sau bó bột.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án
- Sau 7-10 ngày, thay bột tròn, nếu cần thì sửa góc thêm, chủ yếu sửa góc dựa vào quan sát trực tiếp trục của chân trên lâm sàng là chính, phim chỉ có tác dụng tham khảo.
- Thời gian bất động: Từ 5-7 tuần (tùy theo tuổi bệnh nhi).

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Nên theo dõi nội trú, nhất là trường hợp nắn chỉnh 2 chân đồng thời,vì trẻ rất đau, quấy khóc nhiều.

6.2. Nguyên tắc xử lý tai biến, biến chứng:

- Tai biến do nắn chỉnh ít gặp, có thể gặp nắn gãy xương ở vị trí không mong muốn, hoặc gây toác khớp (đứt dây chằng): cần chú ý kỹ thuật nắn mô tả ở trên. Nếu gãy vào vị trí gây hậu quả xấu thì mổ để xử trí theo tổn thương.
- Tai biến do gây mê: cần phát hiện sớm các dấu hiệu rối loạn nhịp thở, màu sắc môi và da, mạch, nôn mửa...để một mặt sơ cứu, một mặt báo bác sỹ gây mê hồi sức xử trí kịp thời.
- Nếu trẻ quấy khóc nhiều, nên nới rộng bột, kê cao chân, dùng thuốc giảm đau.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (1998). *Giải phẫu người,* Nhà xuất bản y học, Hà Nội
- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình , Nhà xuất bản Y học.
- Lã Ngọc Qúy, Hoàng Ngọc Sơn (2011) Điều trị gãy xương ở trẻ em. Nhà xuất bản Y học.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản Y học.

293. NẮN, BÓ BỘT CHỈNH HÌNH CHÂN CHỮ X

1. ĐẠI CƯƠNG

- Tật chân chữ X đối ngược với tật chân chữ O cơ bản là về hình thái học, khi người bệnh nằm ngửa, hoặc đi lại 2 đầu gối chạm sát vào nhau thì 2 cổ chân choãi ra 2 bên 2 mắt cá cách nhau 8 cm, không áp vào nhau được. Ở thể nặng, khi đi lại đôi khi khó khăn do 2 đầu gối va vào nhau.
- Nguyên nhân không có gì rõ ràng, nhiều khi người ta cho rằng có thể do chấn thương từ tuổi sơ sinh, phần bên ngoài của sụn phát triển của đầu dưới xương đùi hoặc đầu trên xương chầy bị dồn nén lại (gây hiện tượng dính sụn, còn gọi là hiện tượng épiphysiodèse sau gãy xương kiểu Salter-Harris tuýp V).
- Về vị trí, thường gặp chỗ cong nhất của xương là ở vùng gối (đầu dưới xương đùi hoặc đầu trên xương chầy), nên chủ yếu điều trị bằng phẫu thuật. Việc nắn chỉnh hình ở vùng khớp khó thực hiện được, vì khi ta nắn gãy xương chưa chắc xương đã gãy, mà chỉ có thể làm bửa khớp, đứt dây chằng bên ngoài của khớp gối mà thôi. Cho nên chỉ định nắn chỉnh hình tật chân chữ X rất hạn chế.
- Nếu không được điều trị, về lâu dài ngoài ảnh hưởng thẩm mỹ, còn bị ảnh hưởng chức năng của các khớp lân cận.

2. CHỈ ĐỊNH

- Xương phát triển bình thường.
- Chân chữ X mà vị trí định nắn chỉnh ở xa khớp gối.
- Chân chữ X do chấn thương (can lệch góc ở thân xương đùi, xương cẳng chân).
- Có đủ điều kiện để gây mê.
- Tuổi: lứa tuổi mở rộng hơn so với nắn chỉnh chân chữ O, vì hầu hết là do can lệch góc, với loại này có thể nắn chỉnh ở mọi lứa tuổi. Tật chân chữ X không phải là do can lệch, chỉ định về tuổi giống như với chân chữ O.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Có bệnh lý rối loạn phát triển xương, bệnh ròn xương (xương thủy tinh) ..
- Có u tiêu xương nơi định nắn (u nang, u xơ trong xương, sarcome...).
- Đang bị viêm xương hoặc có vết thương nhiễm trùng ở chân định nắn.
- Có bệnh lý toàn thân nặng (như với nắn chỉnh chân chữ O).
- Đang có bệnh cấp tính (như với nắn chỉnh chân chữ O).
- Vị trí định nắn chỉnh ở vùng khớp gối (đầu dưới xương đùi, đầu trên xương chầy).
- Tuổi: với tật chân chữ X (giống như với chân chữ O), với chân chữ X (do can lệch góc) có thể nắn chỉnh cho mọi lứa tuổi, nhưng với trường hợp can xương lệch góc sau 6 tuần thì không nắn mà nên chuyển mổ.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 03 người

- Bác sĩ: 01 người
- Kỹ thuật viên: 02 người

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế:

- 1 bàn nắn thông thường.
- 1 độn gỗ để kê chân khi làm động tác nắn, độn gỗ này được bọc hoặclót cho êm, tránh loét khi nắn.
- Các dụng cụ cho gây mê hồi sức, thuốc gây mê hồi sức(do bác sỹ gây mê hồi sức chuẩn bị).
- Máy C-arm
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm
- Ống lót tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m.
- Băng cuộn.

4.4. Người bệnh:

- Thăm khám kỹ toàn thân, đặc biệt là các bệnh rối loạn phát triển xương, các bệnh không thể tiến hành gây mê được.
- Cần bó bột chuẩn bị, ít nhất 2 tuần với mục đích cho trẻ làm quen với bột giúp trẻ đỡ quấy khóc khi nắn bó bột
- Được dặn nhịn ăn uống ít nhất 5-6 giờ
- Cần giải thích kỹ cho người bệnh/ người giám hộ của người bệnh mục đích và những việc sẽ tiến hành làm thủ thuật.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh ngưởi thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa để gây mê, khi thuốc mê đã có hiệu lực, đặt người bệnh nằm nghiêng về phía chân định nắn.

5.3. Kỹ thuật

- Nắn bó bột chân chữ X thường là bó bột chỉnh hình đặc biệt cho trẻ dưới 5,6 tuổi, chờ sự bình chỉnh của trẻ khi lớn.
- Bước 1: Người nắn chính giữ cổ chân người bệnh kéo thẳng theo trục của chi
- Bước 2: Bó bột đùi-cẳng-bàn chân, trong lúc chờ bột khô nắn chỉnh ngoài bột dùng 2 bàn tay tỳ đối kháng mặt trong đùi và mặt ngoài phía dưới khớp gối.
- Chụp C-arm kiểm tra nếu đạt thì bắt đầu bó bột.

- Đối với trẻ trên 7,8 tuổi có chỉ định phẫu thuật và được chỉ định bó bột chỉnh hình sau phẫu thuật. Cách bó bột tương tự như trên.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án
- Bột chỉnh hình được thay sau 3 tuần và thường thay bột 3 đến 4 lần.
- Thời gian bất động: Tùy theo tuổi, trung bình từ 8- 12 tuần.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Nên theo dõi nội trú, nhất là trường hợp nắn chỉnh 2 chân đồng thời, vì trẻ rất đau, quấy khóc nhiều.
- Những ngày đầu nên cho trẻ uống (hoặc đặt hậu môn) thuốc giảm đau.

6.2. Nguyên tắc xử lý tai biến, biến chứng:

- Tai biến do nắn chỉnh ít gặp, có thể gặp nắn gãy xương ở vị trí không mong muốn, hoặc gây toác khớp (đứt dây chằng): Cần chú ý kỹ thuật nắn mô tả ở trên.
- Tai biến do gây mê: cần phát hiện sớm các dấu hiệu rối loạn nhịp thở, màu sắc môi và da, mạch, nôn mửa...để một mặt sơ cứu, một mặt báo bác sỹ gây mê hồi sức xử trí kịp thời.
- Trẻ quấy khóc nhiều: Nới rộng bột. Với bột đùi-cẳng-bàn chân: Kê cao chân.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (1998). *Giải phẫu người,* Nhà xuất bản y học, Hà Nội
- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình , Nhà xuất bản y học.
- Lã Ngọc Quý, Hoàng Ngọc Sơn (2011) Điều trị gãy xương ở trẻ em. Nhà xuất bản y học.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.

294. NẮN, BÓ BỘT GÃY MÂM CHÀY

1. ĐẠI CƯƠNG

- Gãy mâm chày là loại gãy xương nội khớp đầu trên xương chày.
- Là phần xương xốp nên gãy mâm chày sẽ chảy máu ổ gãy nhiều, gây sưng nề, rối loạn dinh dưỡng, có thể kèm theo các tai biến nguy hiểm như hội chứng khoang, tắc mạch.
- Là loại gãy xương dễ liền, ít khi thấy khớp giả.

2. CHỈ ĐỊNH

Chỉ định điều trị bảo tồn:

- Gãy kín.
- Gãy mâm chày không di lệch hoặc di lệch ít (di lệch và lún dưới 5mm).
- Gãy có di lệch, có chỉ định mổ, nhưng vì một lý do nào đó không mổ được (thể trạng già yếu, có bệnh toàn thân nặng, không có điều kiện mổ, từ chối mổ).
- Với những trường hợp gãy nhiều mảnh phức tạp, phẫu thuật kết hợp xương khó khăn có thể điều trị bảo tồn.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Không điều trị bảo tồn những trường hợp gãy hở.
- Gãy xương kèm tổn thương mạch máu, thần kinh, hội chứng khoang.
- Thận trọng: những trường hợp sưng nề, nốt phỏng nhiều nên kê chân cao trên khung (có thể kéo liên tục qua xương gót), chờ khi chân bớt nề sẽ bó bột.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 03 người

- Người chính: 01 bác sĩ hoặc kỹ thuật viên
- Người phụ: 02 kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn nắn:
  + Trường hợp đơn giản, ít lệch: Bàn nắn bình thường. Cần 1 độn gỗ để kê dưới chân người bệnh khi bó bột.
  + Trường hợp khó, phức tạp: bàn nắn chỉnh hình có hệ thống kéo và căng chỉnh
- Các dụng cụ phương tiện tối thiểu khác: bông lót, bơm tiêm 20cm, dịch truyền, dây truyền dịch, dây và dao rạch dọc, cồn tiêm, dụng cụ gây mê hồi sức, nước ngâm bột, băng vải (hoặc băng thun) để quấn ngoài bột…
- Máy C-arm
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm
- Ống lót: Tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m.

- Gạc 10x10cm
- Băng cuộn.

4.4. Người bệnh

- Được giải thích kỹ mục đích của thủ thuật, quá trình tiến hành làm thủ thuật. Với bệnh nhi, cần giải thích cho bố mẹ hoặc người thân.
- Được vệ sinh sạch sẽ vùng xương gãy, cởi bỏ quần bên tổn thương (nếu cần thiết).
- Với người bệnh gây mê, cần nhịn ăn uống ít nhất 5-6 giờ, tránh nôn hoặc hiện tượng trào ngược.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 45 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh ngưởi thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa trên bàn, tốt nhất là bàn chỉnh hình.

5.3. Kỹ thuật

5.3.1 Gãy ít lệch hoặc không lệch nắn bó bột đùi cẳng bàn chân

- Bước 1: Người nắn chính giữ cổ chân người bệnh kéo thẳng theo trục
- Bước 2: Sát trùng rộng vùng khớp gối, đi găng vô khuẩn hút máu tụ trong khớp gối.
- Bước 3: Đỡ hai lòng bàn tay dưới khoe cùng Người nắn chính nâng chân lên kéo thẳng trục, giữ cho phần mềm quanh gối căng. Kỹ thuật viên 3 chạy ngoài. Chụp C-arm kiểm tra nếu đạt thì bắt đầu bó bột.
- Bước 4: Thì 1 bó ống bột chờ bột khô bó tiếp thì 2 phần cổ bàn chân
- Bước 5: Chụp C-arm kiểm tra sau bó bột.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án

5.3.2 Gãy di lệch nhiều nắn bó bột đùi cẳng bàn chân trên bàn chỉnh hình có hệ thống kéo và căng chỉnh

- Bước 1: Cố định 2 bàn chân thật chặt vào 2 đế giầy của khung kéo. Xoay tay kéo, kéo dãn hai chi của người bệnh nắn di lệch chồng
- Bước 2: Sát trùng rộng vùng khớp gối, đi găng vô khuẩn hút máu tụ trong khớp gối. Sau đó dùng hai tay đẩy ép mảnh gãy về vị trí.
- Bước 3: Thì 1 bó ống bột trước, bột ở gần cổ chân cũng bó mỏng dần, để khi bó bột thì 2 nối vào, bột khỏi bị cộm, đẹp và không bị đau, chờ bột khô tháo cố định hai chân người bệnh đỡ người bệnh khỏi bàn Pelvie, đặt nằm trên bàn thường. Thì 2 bó nối tiếp phần bột ở cổ, bàn chân. Nếu bột cấp cứu thì rạch dọc bột.

- Bước 4: Chụp C-arm (nếu cần thiết) kiểm tra chỗ gãy hoặc chụp kiểm tra

  Với gãy rạn mâm chày, có thể bó ống bột rạch dọc.

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án

- Thời gian bất động bột: Với người lớn: 6-8 tuần (trẻ em tùy theo tuổi).

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Những trường hợp nặng, nên cho vào viện theo dõi và điều trị nội trú.
- Gãy mâm chày là một loại gãy cần phải theo dõi chu đáo, để phát hiện sớm các biến chứng như: chèn ép bột, hội chứng khoang. Phải theo dõi hàng giờ tình trạng của chi.
- Cần kê chân cao, theo dõi sát cảm giác đau của người bệnh, vận động, cũng như màu sắc, nhiệt độ của ngón chân (giống như với gãy cẳng chân ở vị trí 1/3 trên).

6.2. Tai biến và xử trí

- Với những trường hợp biến chứng mạch máu, hội chứng khoang cần phải siêu âm Doppler (hoặc chụp mạch), mổ cấp cứu để xử trí tổn thương.
- Chân sưng nề, rối loạn dinh dưỡng: Nới bột rộng rãi, kê cao chân, thuốc chống sưng nề…

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (1998). *Giải phẫu người,* Nhà xuất bản y học, Hà Nội
- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Trần Trung Dũng (2020) Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi dưới , Nhà xuất bản y học.

295. NẮN, BÓ BỘT GÃY 1/3 TRÊN HAI XƯƠNG CẲNG CHÂN

1. ĐẠI CƯƠNG

- Cẳng chân có hai xương: xương chày và xương mác, xương chày chịu toàn bộ sức tỳ nén của cơ thể nên cần nắn chỉnh tốt. Xương mác chỉ quan trọng khi gãy ở vị trí 1/3 dưới hoặc đầu dưới.
- Khi bị gãy 1/3 trên cẳng chân do có nhóm cân cơ dép và vách liên cơ dầy, cần lưu ý hội chứng khoang.
- Các di lệch gấp góc vượt quá giới hạn cho phép là 100 với 1/3 trên

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy cẳng chân ở trẻ em
- Gãy xương cẳng chân 1/3 trên
- Gãy kín hặc gãy hở độ I theo Gustilo.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gãy hở độ II trở lên.
- Có tổn thương mạch máu, thần kinh, hội chứng khoang.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 03 người

- Bác sĩ: 01 người
- Kỹ thuật viên: 02 người

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

- Trường hợp đơn giản, ít lệch: bàn nắn bình thường. Cần thêm 1 độngỗ để kê dưới chân người bệnh.
- Trường hợp khó, phức tạp: sử dụng khung nắn chỉnh hình có hệ thống kéo và căng chỉnh (bàn chỉnh hình chuyên dụng)
- Máy C-arm
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm
- Ống lót tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m.
- Gạc 10x10cm
- Băng cuộn.

4.4. Người bệnh

- Được giải thích kỹ mục đích của thủ thuật, quá trình tiến hành làm thủ thuật. Với bệnh nhi, cần giải thích cho bố mẹ hoặc người thân.
- Được vệ sinh sạch sẽ, cởi bỏ quần nếu cần thiết.
- Với người bệnh gây mê, cần nhịn ăn uống ít nhất 5-6 giờ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 45 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh người thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa trên bàn chỉnh hình để được gây mê hoặc gây tê tại chỗ

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Nếu xương di lệch nhiều cần dùng bàn chỉnh hình chuyên dụng. Cố định 2 bàn chân thật chặt vào 2 đế giầy của khung kéo. Xoay tay quay tăng dần lực kéo để sửa di lệch chồng.
- Bước 2: Người nắn chính tùy theo di lệch thế nào, dùng hai lòng bàn tay đặt ở trên và dưới ổ gãy, ép đẩy hai đầu xương về vị trí. Xoay khóa thả dãn để hai đầu xương cài vào nhau. Kiểm tra bằng cách sờ dọc mào chày và mặt trước trong xương chày. Chụp C-arm kiểm tra nếu đạt thì bắt đầu bó bột.
- Nếu xương không lệch hoặc di lệch ít, kỹ thuật viên sử dụng độn gỗ kê vào cổ chân, giữ và kéo cổ chân thẳng trục.
- Bước 3: Thì 1 bó ống bột ở tư thế cơ năng, giữ bột đông kết. Thì 2 bó nốt phần bột cẳng bàn chân còn lại.
- Bước 4: Chụp C-arm kiểm tra sau bó bột.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án
- Thời gian bất động: Sau 1- 2 tuần chụp kiểm tra, nếu di lệch thứ phát thì sửa thêm sau đó thay bột Đùi cẳng bàn chân tròn. Sau 3 tuần thay ống bột để thêm 1 đến 2 tuần
- Với người lớn để bột 6- 8 tuần (trẻ em tùy lứa tuổi).

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1.Theo dõi:

- Theo dõi màu sắc đầu chi, cảm giác đau, vận động ngón chân.
- Nhẹ thì điều trị ngoại trú, nặng thì cho vào theo dõi nội trú.
- Gãy cẳng chân ở vị trí 1/3 trên thì biến chứng hay gặp và nguy hiểm nhất là hội chứng chèn ép khoang hoặc chèn ép do bó bột không đúng nguyên tắc (không rạch dọc bột trong bó bột cấp cứu).

6.2. Nguyên tắc xử lý tai biến, biến chứng

- Với những trường hợp biến chứng mạch máu, hội chứng khoang cần phải mổ cấp cứu để xử trí tổn thương, càng sớm càng tốt.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (1998). *Giải phẫu người*, Nhà xuất bản y học, Hà Nội.
- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Lã Ngọc Qúy, Hoàng Ngọc Sơn (2011) Điều trị gãy xương ở trẻ em. Nhà xuất bản Y học.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.

296. NẮN, BÓ BỘT GÃY 1/3 GIỮA HAI XƯƠNG CẲNG CHÂN

1. ĐẠI CƯƠNG

- Cẳng chân có hai xương: Xương chày và xương mác, xương chày chịu toàn bộ sức tỳ nén của cơ thể nên cần nắn chỉnh tốt. Xương mác chỉ quan trọng khi gãy ở vị trí 1/3 dưới hoặc đầu dưới.
- Các di lệch gấp góc vượt quá giới hạn cho phép là 15° với gãy 1/3 giữa

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy cẳng chân ở trẻ em.
- Gãy xương cẳng chân 1/3 giữa.
- Gãy kín hặc gãy hở độ I theo Gustilo.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gãy hở độ II trở lên.
- Có tổn thương mạch máu, thần kinh, hội chứng khoang.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 03 người

- Người chính: 01 bác sĩ hoặc kỹ thuật viên
- Người phụ: 02 kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

- Trường hợp đơn giản, ít lệch: Bàn nắn bình thường. Cần thêm 1 độn gỗ để kê dưới chân người bệnh.
- Trường hợp khó, phức tạp: sử dụng khung nắn chỉnh hình có hệ thống kéo và căng chỉnh.
- Máy C-arm.
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm
- Ống lót tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m.
- Gạc 10x10cm
- Băng cuộn.

4.4. Người bệnh

- Được giải thích kỹ mục đích của thủ thuật, quá trình tiến hành làm thủ thuật. Với bệnh nhi, cần giải thích cho bố mẹ hoặc người thân.
- Được vệ sinh sạch sẽ, cởi bỏ quần nếu cần thiết.
- Với người bệnh gây mê, cần nhịn ăn uống ít nhất 5-6 giờ.
- Với người bệnh gây mê cần có tờ cam kết chấp nhận thủ thuật.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 45 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh người thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa trên bàn chỉnh hình.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Nếu xương di lệch nhiều cần dùng khung nắn chỉnh hình có hệ thống kéo và căng chỉnh. Cố định cổ bàn chân vào giá kéo qua một băng vải quấn vào cổ chân. Sau đó tăng dần lực kéo để sửa di lệch chồng.
- Bước 2: Người nắn chính sau đó tùy theo di lệch thế nào, dùng hai lòng bàn tay đặt ở trên và dưới ổ gãy, ép đẩy hai đầu xương về vị trí. Thả chùng dây kéo để hai đầu xương cài vào nhau. Người nắn chính kiểm tra bằng cách sờ dọc mào chày và mặt trước trong xương chày. Chụp C-arm kiểm tra nếu đạt thì bắt đầu bó bột.

  Nếu xương không lệch hoặc di lệch ít, sử dụng độn gỗ kê vào cổ chân, giữ và kéo cổ chân thẳng trục.
- Bước 3: Thì 1 bó bột cẳng bàn chân tư thế cơ năng, giữ bột đông kết. Thì 2 bó nốt phần bột lên đùi. Tư thế gối gấp 130°, cổ chân cơ năng.
- Bước 4: Chụp C-arm kiểm tra sau bó bột.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án
- Thời gian bất động: Sau 1- 2 tuần chụp kiểm tra, nếu di lệch thứ phát thì sửa thêm sau đó thay bột Đùi cẳng bàn chân tròn tư thế cơ năng. Sau 4 tuần thay bột Cẳng bàn chân để thêm đến 2 tuần
- Với người lớn để bột 6- 8 tuần (trẻ em tùy lứa tuổi).

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi màu sắc đầu chi, cảm giác đau, vận động ngón chân.
- Nhẹ thì điều trị ngoại trú, nặng thì cho vào theo dõi nội trú.
- Gãy cẳng chân ở vị trí 1/3 giữa thì biến chứng hay gặp và nguy hiểm nhất là hội chứng chèn ép khoang hoặc chèn ép do bó bột không đúng nguyên tắc.

6.2. Nguyên tắc xử lý tai biến, biến chứng

- Với những trường hợp biến chứng mạch máu, hội chứng khoang cần phải mổ cấp cứu để xử trí tổn thương, càng sớm càng tốt.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (1998). Giải phẫu người, Nhà xuất bản y học, Hà Nội
- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học
- Lã Ngọc Qúy, Hoàng Ngọc Sơn (2011) Điều trị gãy xương ở trẻ em. Nhà xuất bản Y học.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học

297. NẮN, BÓ BỘT GÃY 1/3 DƯỚI HAI XƯƠNG CẲNG CHÂN

1. ĐẠI CƯƠNG

- Cẳng chân có hai xương: Xương chày và xương mác, xương chày chịu toàn bộ sức tỳ nén của cơ thể nên cần nắn chỉnh tốt. Xương mác chỉ quan trọng khi gẫy ở vị trí 1/3 dưới hoặc đầu dưới.
- Dinh dưỡng vùng cẳng chân nói chung kém, tuần hoàn tĩnh mạch dễ bị ứ trệ, vùng 1/3 dưới xương hầu như chỉ được bao quanh bởi các nhóm gân và da do vậy gẫy xương chày ở người lớn và người già thường chậm liền.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy cẳng chân ở trẻ em
- Gãy xương cẳng chân 1/3 dưới
- Gãy kín hặc gãy hở độ I theo Gustilo.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gãy hở độ II trở lên.
- Có tổn thương mạch máu, thần kinh, hội chứng khoang.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 03 người

- Người chính: 01 bác sĩ hoặc kỹ thuật chính
- Người phụ: 02 kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

Trường hợp đơn giản, ít lệch: bàn nắn bình thường. Cần thêm 1 độn gỗ để kê dưới chân người bệnh.

- Trường hợp khó, phức tạp: sử dụng khung nắn chỉnh hình có hệ thống kéo và căng chỉnh.
- Máy C-arm.
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm
- Ống lót tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m.
- Gạc 10x10cm.
- Băng cuộn.

4.4. Người bệnh

- Được giải thích kỹ mục đích của thủ thuật, quá trình tiến hành làm thủ thuật. Với bệnh nhi, cần giải thích cho bố mẹ hoặc người thân.
- Được vệ sinh sạch sẽ, cởi bỏ quần nếu cần thiết.
- Với người bệnh gây mê, cần nhịn ăn uống ít nhất 5-6 giờ.

- Băng cuộn.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 45 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh người thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa trên bàn chỉnh hình. Cố định gối trên độn gỗ bằng dây đai giữ vào bàn.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Nếu xương di lệch nhiều cần dùng khung nắn chỉnh hình có hệ thống kéo và căng chỉnh. Cố định cổ bàn chân vào giá kéo qua một băng vải quấn vào cổ chân. Sau đó tăng dần lực kéo để sửa di lệch chồng.
- Bước 2: Người nắn chính Sau đó tùy theo di lệch thế nào, dùng hai lòng bàn tay đặt ở trên và dưới ổ gẫy, ép đẩy hai đầu xương về vị trí. Thả chùng dây kéo để hai đầu xương cài vào nhau. Người nắn chính kiểm tra bằng cách sờ dọc mào chày và mặt trước trong xương chày. Chụp C-arm kiểm tra nếu đạt thì bắt đầu bó bột.

  Nếu xương không lệch hoặc di lệch ít, sử dụng độn gỗ kê vào cổ chân, giữ và kéo cổ chân thẳng trục.
- Bước 3. Thì 1 bó bột cẳng bàn chân tư thế cơ năng, giữ bột đông kết. Thì 2 bó nốt phần bột lên đùi. Tư thế cơ năng.
- Bước 4: Chụp C-arm kiểm tra sau bó bột.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án
- Thời gian bất động: Sau 1- 2 tuần chụp kiểm tra, nếu di lệch thứ phát thì sửa thêm sau đó thay bột Đùi cẳng bàn chân tròn tư thế cơ năng. Sau 4 tuần thay bột Cẳng bàn chân để thêm đến 2 tuần.
- Với người lớn để bột 6- 8 tuần (trẻ em tùy lứa tuổi).

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi màu sắc đầu chi, cảm giác đau, vận động ngón chân.
- Nhẹ thì điều trị ngoại trú, nặng thì cho vào theo dõi nội trú.
- Gãy cẳng chân ở 1/3 dưới biến chứng hay gặp là rối loạn dinh dưỡng.

6.2. Nguyên tắc xử lý tai biến, biến chứng

- Với những trường hợp biến chứng mạch máu, hội chứng khoang cần phải mổ cấp cứu để xử trí tổn thương, càng sớm càng tốt.

- Gác cao chân nghỉ ngơi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (1998). *Giải phẫu người*, Nhà xuất bản y học, Hà Nội
- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Lã Ngọc Quý, Hoàng Ngọc Sơn (2011) Điều trị gãy xương ở trẻ em. Nhà xuất bản Y học.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Vũ Văn Khoa, Nguyễn Văn Nam (2022) Đánh giá kết quả điều trị bảo tồn gãy bong sun tiếp đầu dưới xương chày trẻ em tại bệnh viện Việt Đức. Tạp chí Y học Việt Nam, 515. (1)

298. NẮN, BÓ BỘT CẲNG BÀN CHÂN

1. ĐẠI CƯƠNG

Điều trị bảo tồn bằng bó bột là một phương pháp có từ lâu đời và vẫn còn nguyên giá trị. Bó bột đúng chỉ định, đúng nguyên tắc, đúng kỹ thuật sẽ mang lại lợi ích lớn, điều trị gãy xương hiệu quả, giảm tai biến và chi phí, tránh được những ca mổ cho người bệnh, đặc biệt là ở một số loại gãy xương, nhất là gãy xương trẻ em.

Bột cẳng bàn chân là loại bột được bó từ cẳng chân đến bàn ngón chân. Giới hạn trên bởi phía trước là cực dưới của lồi củ trước xương chầy (còn gọi lồi củ chày), phía sau là dưới nếp gấp khoeo chừng 2cm (để khi gối gấp, mép bột không gây đau cho da vùng khoeo). Giới hạn dưới là khớp bàn ngón chân.

Bột cẳng bàn chân được sử dụng để bất động khi gẫy chỏm các xương bàn chân hoặc gẫy xương các ngón chân, nhiều khi người ta bó bột cẳng bàn chân ngắn (Bottine). Trong trường hợp này người ta thường làm đế bột dài hơn để đỡ toàn bộ các ngón chân. Bột cẳng bàn chân ngắn chỉ bó từ giữa cẳng chân trở xuống. Trong 1 số trường hợp khác, người ta bó bột ôm gối (Sarmiento). Thực chất bột ôm gối cũng là 1 loại bột cẳng bàn chân, nhưng bột được bó quá lên trên gối ở 3 phía: trước gối bột ôm lấy xương bánh chè, 2 bên gối bột ôm lấy 2 lồi cầu của xương đùi, phía sau gối được để ngỏ như bột cẳng bàn chân. Mục đích bột ôm gối là khi người bệnh duỗi chân để đi thì gối được vững vàng, nhưng khi cần gấp chân thì gối vẫn gấp được thuận lợi. Bột ôm gối thường ít khi rạch dọc.Tư thế cổ chân của bột cẳng bàn chân, cẳng bàn chân ngắn và Ôm gối đều là 90^0 (trừ 1 số tư thế đặc biệt có thể để cổ chân duỗi hoặc co quá 90°). Với gãy dupuytren: bó vẹo cổ chân vào trong; gẫy trật cổ chân vào trong: bó vẹo ngoài.

Sừ dụng máy C-arm là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh được áp dụng phổ biến trong nhiều thập kỷ qua. Nó tạo ra hình ảnh rõ nét về hệ cơ xương khớp từ đó giúp bác sĩ chẩn đoán và điều trị bệnh lý gãy xương, trật khớp có hiệu quả hơn.

Sử dụng kỹ thuật chụp C-arm trong phòng thủ thuật nắn chỉnh bó bột sẽ giúp cho các bác sĩ và ký thuật viện xác định, kiểm tra vị trí ổ gãy xương, trật khớp một cách chính xác.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy các xương ở vùng cổ chân (gẫy 1 hoặc nhiều mắt cá, xương sên, xương gót, các xương khác thuộc khối tụ cốt ở cổ chân).
- Gãy các xương bàn chân, ngón chân.
- Chấn thương, bong gân, tổn thương dây chằng, bao khớp cổ chân.
- Viêm nhiễm vùng cổ chân (viêm, lao).
- Nắn chỉnh các dị tật (chân khoèo, co gân Achille).
- Sau phẫu thuật vùng cổ chân (tạo hình, kết hợp xương không đủ vững, mổ làm cứng khớp, mổ chỉnh khoèo…).
- Gẫy kín, gẫy hở độ I, gẫy hở độ II trở lên đã được phẫu thuật.
- Gẫy xương di lệch, nhưng tình trạng toàn thân không cho phép, từ chối mổ.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gãy hở độ II trở lên.
- Có tổn thương mạch máu, thần kinh, hoặc hội chứng chèn ép khoang.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 02 người

- Người chính: 01 bác sĩ hoặc kỹ thuật viên
- Người phụ: 01 kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất: cồn 70 độ

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn nắn chỉnh hình.
- Bơm tiêm, hộp chống sốc, mặt nạ bóp bóng, đèn nội khí quản...
- Dây rạch dọc (dùng cho bột cấp cứu, khi tổn thương dưới 7 ngày).
- Dao hoặc cưa rung để rạch dọc bột trong trường hợp bó bột cấp cứu.
- Nước ngâm bột.
- 1 cuộn băng vải hoặc băng chun.
- 1 độn gỗ kê dưới khoeo chân khi bó bột.
- Máy C-arm
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm
- Ống lót tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m.
- Gạc 10x10cm
- Băng cuộn.

4.4. Người bệnh

- Chào hỏi, định danh chính xác người bệnh.
- Kiểm tra chỉ định bó bột, kiểu bột và phim chụp X-quang.
- Thăm khám toàn diện, tránh bỏ sót tổn thương (chấn thương sọ não, chấn thương ngực, vỡ tạng đặc, vỡ tạng rỗng…).
- Giải thích kỹ mục đích của thủ thuật, quá trình tiến hành làm thủ thuật, động viên để họ yên tâm, hợp tác tốt với thầy thuốc. Với bệnh nhi, cần giải thích cho bố mẹ hoặc người thân. Hướng dẫn người bệnh, người nhà người bệnh ký cam kết.
- Vệ sinh sạch sẽ vùng xương gẫy, cắt bỏ quần nếu cần thiết.
- Với người bệnh gây mê, cần nhịn ăn uống ít nhất 5-6 giờ, tránh nôn hoặc trào ngược vào đường thở.
- Hoàn thiện các thủ tục hành chính.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 40 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh người thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa trên bàn chỉnh hình.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Đứng ở cuối chân để kéo giữ chân.
- Bước 2: Người nắn chính. Quấn lót chân bằng giấy vệ sinh hoặc bông lót. Đặt dây rạch dọc ở chính giữa trước cẳng bàn chân.
- Bước 3: Đo độ dài của nẹp từ sau kheo đến tận cùng các ngón chân và dài hơn khoảng 5 cm. Dùng cuộn bột to bản rải nẹp bột, xếp hình zig zag, dầy 6-8 lớp, gấp gọn 2 đầu nẹp bột, ngâm nước đến khi bột ngấm đủ nước, cầm bột lên vắt nhẹ để làm bớt nước và dẻo bột. Rải nẹp bột đặt ở phía sau cẳng bàn chân, từ sau khoeo đến tận cùng các ngón chân.
- Phần nẹp bột thừa ra để ở phía ngón chân sau cuộn lại tạo mũi đế bột
- Bước 4: Người nắn chính quấn bột xuất phát điểm ở vùng cổ chân, quấn kiểu xoáy trôn ốc từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên theo nẹp bột, đường bột sau chồng lên 1/2 đến 2/3 đường bột trước kết hợp bó, xoa, vuốt bột tạo liên kết tốt hơn và đẹp cho bột. Độ dày khoảng 5 lớp. Cuộn phần nẹp thừa lại làm mũi đế bột. Sau đó băng bột bọc 1-2 lớp ra ngoài đế bột, xoa và vuốt chỉnh trang lần cuối. Vê tròn mép bột, rạch dọc bột nếu là bột cấp cứu. Giữ ổn định tư thế bột. Lau chùi sạch bột tại các ngón chân, gối của người bệnh. Tư thế bột tùy chỉ định loại gãy xương cần cố định
- Bước 5: Thu dọn dụng cụ, vệ sinh tay thường quy. Giải thích, hướng dẫn người bệnh theo dõi chèn ép bột và tái khám. Theo dõi diễn biến người bệnh trong quá trình làm thủ thuật. Vào đúng đủ chi phí thanh toán cho người bệnh.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án
- Thời gian bất động: Tùy từng trường hợp cụ thể

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi mạch, huyết áp.
- Theo dõi cảm giác tê bì, đau cẳng bàn chân; sự vận động, phù nề, màu sắc và nhiệt độ các ngón chân.
- Theo dõi phát hiện sớm các tổn thương phối hợp sau chấn thương.
- Kiểm tra lại tư thế bột, các mép bột để đảm bảo mép bột khi khô cứng không cọ vào da người bệnh sẽ gây đau và có thể chảy máu.
- Nhẹ thì điều trị ngoại trú, nặng thì cho vào theo dõi nội trú.

6.2. Nguyên tắc xử lý tai biến, biến chứng

- Với những trường hợp biến chứng mạch máu, hội chứng khoang cần phải mổ cấp cứu để xử trí tổn thương, càng sớm càng tốt.
- Gác cao chân nghỉ ngơi.
- Choáng do đau đớn trong quá trình nắn, choáng do thuốc tê.
- Tử vong do thuốc mê, thuốc tê, co thắt khí quản, trào ngược dịch tiêu hóa vào đường thở với người bệnh có gây mê để nắn chỉnh – Hút sạch dịch, quay nghiêng đầu về một bên.
- Tổn thương mạch máu hoặc thần kinh.
- Phù nề, rối loạn dinh dưỡng, hội chứng chèn ép khoang gây, chèn ép bột gây thiếu máu hoại tử cẳng bàn chân – Phát hiện sớm, rạch rọc bột, nới mở rộng bột, kê cao cẳng chân.
- Xương chọc ra gây gãy hở thứ phát, gãy thêm xương đặc biệt với người cao tuổi, xương bệnh lý.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

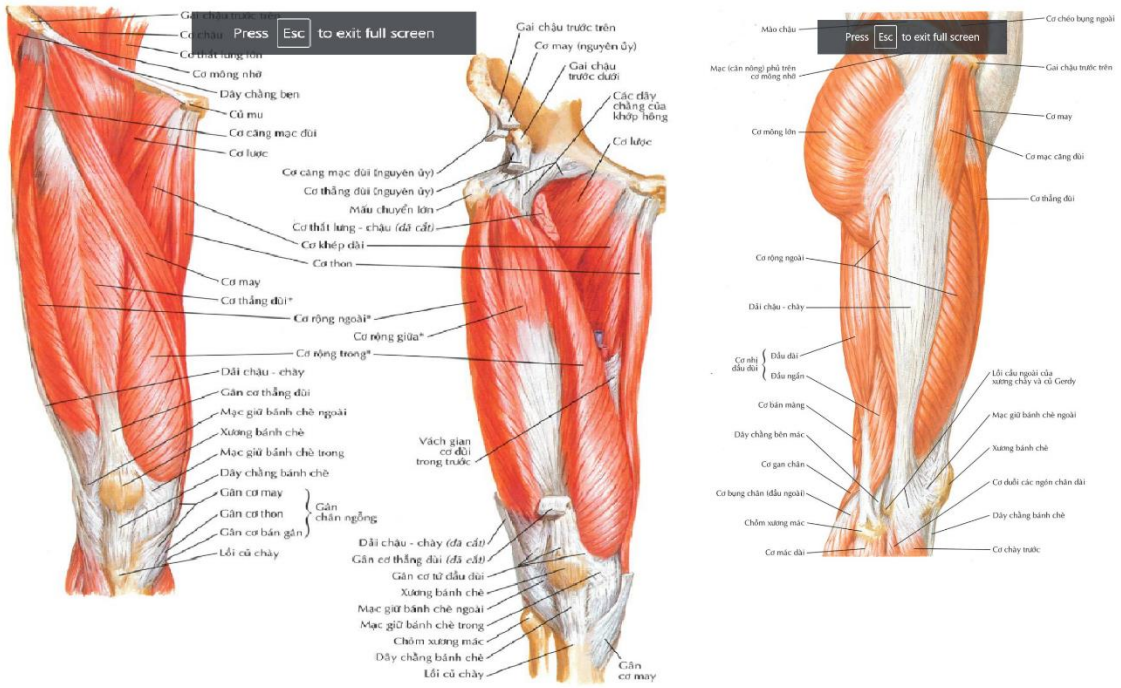
- Trịnh Văn Minh (1998). *Giải phẫu người*, Nhà xuất bản y học, Hà Nội
- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Lã Ngọc Quý, Hoàng Ngọc Sơn (2011) Điều trị gãy xương ở trẻ em, Nhà xuất bản y học.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.

299. PHẪU THUẬT XƠ CỨNG GÂN CƠ TỨ ĐẦU ĐÙI

1. ĐẠI CƯƠNG

- Xơ cứng cơ tứ đầu là tình trạng hạn chế biên độ vận động khớp gối do sự xơ cứng trong cơ tứ đầu, thường trong qua trình phát triển cơ từ khi còn nhỏ và chủ yếu làm hạn chế chức năng vận động khớp gối của người bệnh.

- Nguyên nhân gây xơ cứng trật khớp gối gồm: chấn thương, tiêm trong cơ tứ đầu kéo dài ở người bệnh nhi, tổn thương đụng dập đứt cơ. Cơ chế chính là do xơ dính, co kéo cơ tứ đầu đùi.
- Phương pháp điều trị hiệu quả nhất là phòng ngừa, tập phục hồi chức năng ngay sau chấn thương hoặc phẫu thuật.



Hình ảnh giải phẫu cơ túi đầu đùi

2. CHỈ ĐỊNH

- Những người bệnh có hạn chế vận động khớp gối.
- Điều trị bảo tồn và tập phục hồi chức năng thất bại.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhiễm trùng đang tiến triển.
- Phần mềm quanh khớp gối chất lượng kém, nguy cơ hoại tử sau phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viện chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 2 PTV phụ mổ.

4.2. Thuốc, hoá chất:

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Bộ dụng cụ mổ phần mềm chi dưới.
- Bàn mổ chỉnh hình.

4.4. Người bệnh :

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 45-60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm:

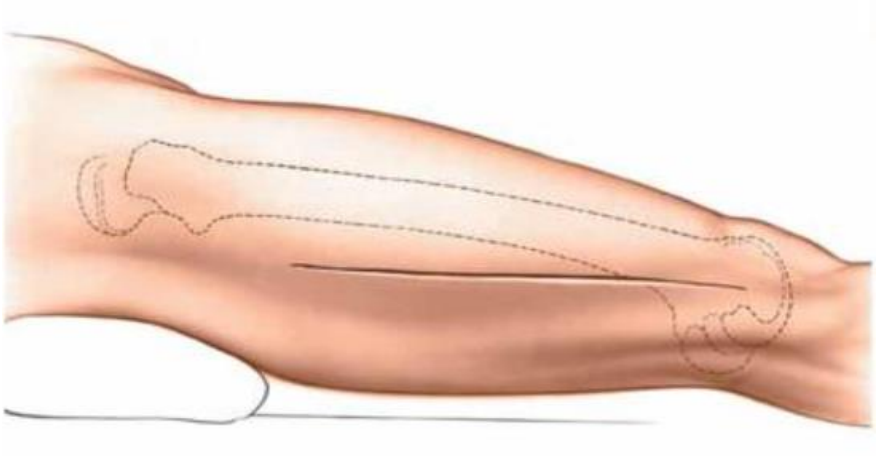
- Người bệnh được dùng kháng sinh dự phòng.
- Vô cảm người bệnh bằng gây tê tủy sống hoặc gây mê.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa.

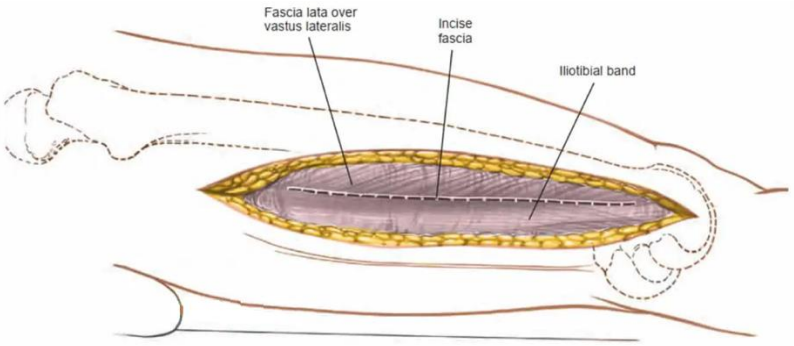
5.3. Kỹ thuật:

Kỹ thuật tùy thuộc từng trường hợp và vị trí của tổn thương xơ cứng cơ tứ đầu phát hiện trên chẩn đoán hình ảnh.

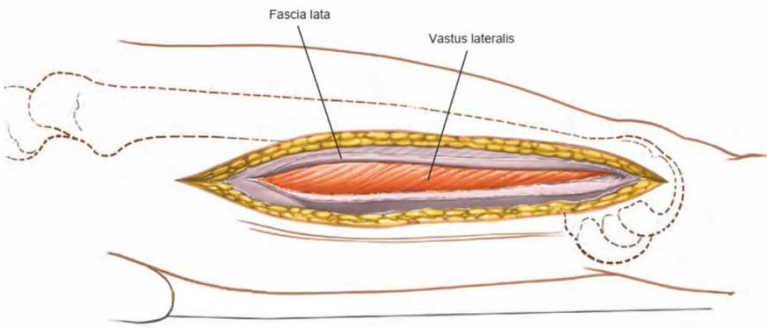
- Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ bằng dung dịch Betadine.
- Bước 2: Rạch da đường ngoài đùi kéo dài xuống ngoài gân bánh chè, có thể dùng thêm đường trong gân bánh chè, lựa chọn đường mổ tùy thuộc vào vùng sẹo và xơ dính cũ.

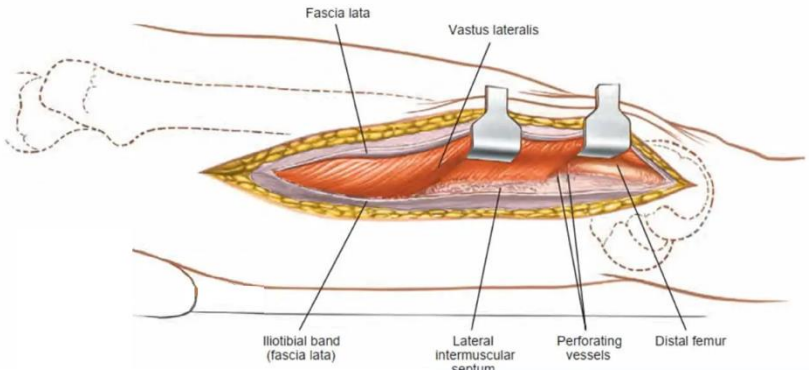


- Bước 3: Rạch cân căng mạc đùi dọc theo đường mổ.



- Bước 4: Tách khối dọc chỗ bám cơ rộng giữa và cơ rộng ngoài. Giải phóng gân tứ đầu, xương bánh chè và mặt trước lồi cầu đùi.





- Bước 5: Gấp gối và giải phóng chỗ bám của khối cơ rộng giữa và rộng ngoài hoặc tạo hình kéo dài gân cơ thẳng đùi nếu cần.
- Bước 6: Cầm máu, đặt dẫn lưu.
- Bước 7: Khâu đóng các lớp, băng ép.
- Bước 8: Nẹp bột cố định, tập gấp duỗi gối thụ động từ ngày thứ 2 sau mổ.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi tình trạng toàn thân: Mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác.
- Theo dõi tình trạng thiếu máu: Da niêm mạc nhợt.

- Theo dõi tình trạng chi thể: Màu sắc da, vết thương.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng sau mổ.
- Kháng sinh đường tiêm dùng 5-7 ngày sau mổ.
- Giảm đau sau mổ đường tiêm hoặc uống.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu vết mổ: Băng chun ép cầm máu, có thể phải mở vết mổ cầm máu nếu cần.
- Nhiễm trùng vết mổ: Tách chỉ vết mổ, thay băng làm sạch vết mổ hàng ngày, dùng thuốc theo kháng sinh đồ.
- Cứng gối sau mổ: Nếu sau 3 tháng tập phục hồi chức năng mà gối chưa gấp được 90 độ hoặc chưa duỗi hết thì cần tập gấp gối có gây mê hoặc gây tê tủy sống.

7. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Chambers H et al (1998). Outcomes of extensive rectus femoris release surgeries compared to tranfers. *Journal of Pediatric Orthopaedics*, 18, p.703 - 711.
- Nguyễn Ngọc Vũ (2015). *Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị xơ hóa cơ thẳng đùi ở trẻ em*. Luận văn tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II - Đại học Y Hà Nội.

300. PHẪU THUẬT XƠ HOÁ CƠ THẲNG ĐÙI

1. ĐẠI CƯƠNG

- Xơ hoá cơ thẳng đùi là tình trạng hạn chế biên độ vận động khớp gối do sự xơ cứng cơ thẳng đùi, thường trong qua trình phát triển cơ từ khi còn nhỏ và chủ yếu làm hạn chế chức năng vận động khớp gối của người bệnh.
- Trên lâm sàng người bệnh có dáng đi đùi giang, xoay ngoài quá mức và trong sinh hoạt, lao động sẽ gặp nhiều khó khăn.
- Hiện tượng xơ hóa cơ có thể do nhiều nguyên nhân như: Do chấn thương hoặc do tiêm thuốc, nhất là tiêm kháng sinh vào vùng cơ đùi dẫn đến mất tính chất đàn hồi của cơ
- Phương pháp điều trị hiệu quả nhất là phòng ngừa, tập phục hồi chức năng ngay sau chấn thương hoặc phẫu thuật.

2. CHỈ ĐỊNH

- Những người bệnh có hạn chế vận động khớp gối.
- Điều trị bảo tồn và tập phục hồi chức năng thất bại.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhiễm trùng đang tiến triển.
- Phần mềm quanh khớp gối chất lượng kém, nguy cơ hoại tử sau phẫu thuật.
- Người bệnh có bệnh toàn thân không cho phép thực hiện phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- PTV chính chuyên khoa chấn thương chỉnh hình: 01 người
- Bác sĩ phụ mổ: 02 người

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Bộ dụng cụ cơ bản của phòng mổ
- Bộ dụng cụ mổ chấn thương chỉnh hình.
- Thực hiện tại các cơ sở có chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.

4.4. Người bệnh

- Chuẩn bị hồ sơ bệnh án đầy đủ thủ tục hành chính.
- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng khẩu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Chăm sóc phần mềm đảm bảo khả năng thực hiện phẫu thuật.

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của những chấn thương kèm theo, hoặc do cơ địa hay các bệnh mạn tính, tuổi. Điều trị ổn các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, truyền máu nếu người bệnh thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn trước mổ ít nhất 6h, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.
- Dùng kháng sinh dự phòng trước mổ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 45-60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm:

- Người bệnh được dùng kháng sinh dự phòng.
- Vô cảm người bệnh bằng gây tê tủy sống hoặc gây mê.

5.2. Tư thế

- Người bệnh nằm ngửa
- Kê mông bên phẫu thuật

5.3. Kỹ thuật:

Kỹ thuật tùy thuộc từng trường hợp và vị trí của tổn thương xơ cứng cơ tứ đầu phát hiện trên chẩn đoán hình ảnh.

- Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ bằng dung dịch Betadine. Trải toan
- Bước 2: Rạch da đường ngoài đùi kéo dài xuống ngoài gân bánh chè, có thể dùng thêm đường trong gân bánh chè, lựa chọn đường mổ tùy thuộc vào vùng sẹo và xơ dính cũ.
- Bước 3: Rạch cân căng mạc đùi dọc theo đường mổ.
- Bước 4: Tách khối dọc chỗ bám cơ rộng giữa và cơ rộng ngoài. Giải phóng gân tứ đầu, xương bánh chè và mặt trước lồi cầu đùi.
- Bước 5: Gấp gối tối đa, tìm các điểm xơ dính làm hạn chế gấp gối
- Bước 6: Giải phóng chỗ bám của khối cơ rộng giữa và rộng ngoài hoặc tạo hình kéo dài gân cơ thẳng đùi nếu cần.
- Bước 7: Cầm máu, đặt dẫn lưu.
- Bước 8: Khâu da.
- Bước 9: Nẹp bột cố định, tập gấp duỗi gối thụ động từ ngày thứ 2 sau mổ.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi tình trạng toàn thân: Mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác.
- Theo dõi tình trạng thiếu máu: Da niêm mạc nhợt.
- Theo dõi tình trạng chi thể: Màu sắc da, vết thương.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng sau mổ.
- Kháng sinh đường tiêm dùng 5-7 ngày sau mổ.
- Giảm đau sau mổ đường tiêm hoặc uống.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu vết mổ: Băng chun ép cầm máu, có thể phải mở vết mổ cầm máu nếu cần.
- Nhiễm trùng vết mổ: Tách chỉ vết mổ, thay băng làm sạch vết mổ hàng ngày, dùng thuốc theo kháng sinh đồ.
- Cứng gối sau mổ: Nếu sau 3 tháng tập phục hồi chức năng mà gối chưa gấp được 90 độ hoặc chưa duỗi hết thì cần tập gấp gối có gây mê hoặc gây tê tủy sống.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

– Chambers H et al (1998). Outcomes of extensive rectus femoris release surgeries compared to tranfers. *Journal of Pediatric Orthopaedics*, 18, p.703 - 711.

– Nguyễn Ngọc Vũ (2015). *Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị xơ hóa cơ thẳng đùi ở trẻ em*. Luận văn tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II - Đại học Y Hà Nội.

301. BỘT CORSET MINERVE CRAVATE

1. ĐẠI CƯƠNG

- Gãy cột sống lưng thắt lưng là tổn thương các thành phần của đốt sống từ T1 (còn gọi D1) đến L5. Gãy cột sống từ L2 trở lên dễ gây tổn thương cho tủy. Gãy cột sống thấp (từ L3 trở xuống) tủy sống đã chia nhánh thành các rễ thần kinh, ống tủy lại rộng, nên thường chỉ bị rối loạn cảm giác và cơ tròn.
- Khoảng 90% trong số gãy cột sống rơi ở vùng lưng và thắt lưng, chủ yếu ở T11, T12 (D11, D12) và L1 là vùng bản lề cột sống (giữa phần cột sống cố định và phần cột sống di động).
- Trong đó khoảng 15-20% gãy có kèm theo tổn thương thần kinh, do mảnh vỡ của xương chèn ép. Hầu hết khi có tổn thương tủy đều ít nhiều để lại di chứng.
- Điều trị bảo tồn nắn chỉnh bó bột chỉ khi gãy cột sống vững và không có dấu hiệu tổn thương thần kinh.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy vững, gãy cột sống dạng lún (theo phân loại của Denis).
- Gãy một phần riêng lẻ của 1 thân đốt sống: gai ngang, gai sau, một diện khớp.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người già trên 70 tuổi, sức khỏe yếu không chịu được bột.
- Loét trên da vùng tỳ của bột, loét da vùng lưng, đang mang hậu môn nhân tạo.
- Đa chấn thương, hoặc đang theo dõi chấn thương bụng, ngực.
- Các bệnh phổi, suy tim, đái tháo đường, suy kiệt nặng.
- Các trường hợp người bệnh không nằm sấp được (hôn mê,thở máy, gãy đùi, vỡ xương chậu...).
- Chống chỉ định tương đối: gãy cột sống có liệt tủy.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 03 người

- Bác sĩ: 01 người
- Kỹ thuật viên: 02 người

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

- Hai bàn có độ cao khác nhau (bàn cao hơn có thể thay bằng 1 ghế đầu cao hơn cũng được). Bàn cao hơn được đỡ tay và đầu, còn bàn thấp đỡ phần chậu hông và 2 chân (từ phần 1/3 trên đùi trở xuống) khi người bệnh nằm sấp để bó bột.
- Máy C-arm
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm

- Ống lót: Tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m.
- Gạc 10x10cm.
- Băng cuộn.

4.4. Người bệnh

- Được động viên, giải thích kỹ về mục đích và trình tự thủ thuật.
- Được thăm khám kỹ toàn thân, tránh bỏ sót tổn thương, nguy hiểm khi bó bột.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh người thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế:

Tư thế: Đầu tiên nằm ngửa để tiêm thuốc giảm đau hoặc lấy ven, cởi bỏ quần áo nếu cần thiết, vệ sinh thân thể. Sau đó lật sấp người bệnh bằng cách: 1 người đỡ vai, 1 người đỡ chậu hông cùng đồng thời lật người bệnh sấp xuống (như lật 1 tấm ván gỗ), tránh động tác lật sấp người bệnh giữa vai và chậu hông không đồng thời làm lưng người bệnh bị xoắn vặn (như kiểu vắt ráo nước một cái khăn mặt trước khi đem phơi), để tránh gây tổn thương cho xương và tủy sống. 2 người kéo 2 bên nách người bệnh về phía ghế đẩu hoặc bàn cao hơn đã được kê cách bàn nắn chừng 50-60 cm từ trước đó. Để người bệnh khoanh 2 tay đặt trên ghế đẩu (hoặc bàn cao đã nói ở trên), cằm để tựa lên 2 tay. Hoặc lót 1 gối ở ghế đẩu (hoặc bàn nói trên) để người bệnh đặt cằm lên, 2 tay người bệnh giữ chắc vào thanh ngang của chân ghế đẩu (hoặc bàn). Nếu bàn nắn là dạng bàn mổ, thì bắt đầu từ từ quay vô lăng cho phần thân bàn thõng xuống, nhằm giải phóng toàn bộ ngực và bụng người bệnh để chuẩn bị nắn bó bột.

5.3. Kỹ thuật

5.3.1. Nắn

- Bước 1: Đứng phía đầu người bệnh hai bàn tay giữ vào nách người bệnh
- Bước 2: Người nắn chính giữ hông người bệnh xuống bàn cùng 1 đai vải to bản, cố định chắc xuống bàn tương tự như để nắn trật khớp háng.
- Bước 3: Đỡ phần bụng (hoặc 2 người luồn tay bắt chéo đỡ dưới bụng người bệnh rồi từ từ bỏ dần ra, cho bụng người bệnh võng xuống theo trọng lượng). Lưng người bệnh sẽ ưỡn dần, bụng người bệnh vì thế cũng võng dần xuống do không có điểm tỳ. Do trọng lượng, phần thân thể người bệnh kéo xuống theo chiều hướng tâm, sẽ tạo hiệu ứng nắn cho cột sống cong võng ra phía trước 1 cách tự nhiên, an toàn và hiệu quả. Chụp C-arm kiểm tra, nếu đạt thì bó bột.

5.3.2. Bó bột

- Bước 4: Bó bột yếm

+ Quấn bông quanh người. Tại vị trí bột tiếp xúc, phần tỳ đè độn bông dày hơn.
+ Đặt 1 nẹp bột to bản và đủ dài dọc sau chính giữa cột sống.
+ Đặt 2 nẹp bột to bản và dài, đủ gặp nhau và gối 2 đầu lên nhau ở phía trước bụng (1 nẹp ở phần lồng ngực, 1 nẹp ở phần chậu hông).
+ Đặt 1 nẹp bột ngắn hơn, ở giữa 2 nẹp trên, 2 đầu cách nhau, tận cùng ở 2 bên rốn (phần bột ngắn này sẽ là phần cửa sổ bột sẽ khoét bỏ đi sau khi bó xong).
+ Quấn bột xung quanh lưng, ngực, bụng. với 5 điểm tỳ: xương ức, xương mu, hai bờ gai chậu và cột sống.
+ Để bột khô, sau đó lật ngửa người bệnh lên bàn nắn thông thường.
+ Khoét bỏ bột ở vùng bụng trên thành một hình tròn hoặc hình ovan (cửa sổ bột) đường kính khoảng 15-17 cm, bắt đầu từ phía mũi ức để người bệnh dễ chịu hơn sau khi ăn no. Một số người bệnh có nhũ hoa to, bột chèn ép hô hấp, phải khoét thêm bột để giải phóng hai bên ngực.

– Cắt xén, sửa sang các mép bột, chỉnh trang bột cho đẹp, đặc biệt vùng nách, xương mu, 2 bên mào chậu.
– Bước 5: Chụp C-arm kiểm tra sau bó bột.
– Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án
– Thời gian bất động trung bình: 6-8 tuần.
– Với trường hợp già yếu, có bệnh toàn thân nặng, không đủ điều kiện bó bột yếm, thì mặc áo chỉnh hình.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

Chủ yếu là điều trị ngoại trú, vì người bệnh nặng hầu hết đã mổ và điều trị nội trú.

6.2. Nguyên tắc xử lý tai biến, biến chứng

Lưu ý các vấn đề sau:

– Có thể gây liệt tủy thứ phát: đề phòng bằng vận chuyển, bó bột nhẹ nhàng.
– Khó thở, khó chịu khi ăn no: đề phòng bằng cách làm cửa sổ bột, ăn ít một.
– Chống loét tại vị trí tỳ đè.
– Sau 3 ngày đỡ cho ngồi dậy, sau 2 tuần cho tập đứng, có người đỡ, sau 3 tuần tập đi có người đỡ. Nếu vỡ bột thay vào tuần thứ 4. Để bột tổng thời gian 6-8 tuần, sau khi tháo bột người bệnh còn đau, mặc thêm áo chỉnh hình 2-3tuần.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

– Trịnh Văn Minh (1998). *Giải phẫu người*, Nhà xuất bản y học, Hà Nội
– Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.

– Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.

302. NẮN, BÓ BỘT GÃY 1/3 TRÊN THÂN XƯƠNG CÁNH TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

- Xương cánh tay là một trong những xương thuộc loại xương dài. Một xương dài được cấu tạo bởi 1 thân xương và 2 đầu xương, ở chỗ tiếp nối giữa thân xương và đầu xương là hành xương phần xương có khẩu kính to dần ra như hình củ hành. Thân xương cánh tay hình lăng trụ tam giác, nhưng các bờ, các mặt không rõ ràng như xương chầy ở cẳng chân.
- Gãy xương cánh tay chia làm 3 vị trí: 1/3 trên, 1/3 giữa, 1/3 dưới. Gãy ở vị trí 1/3 giữa có thể gặp tổn thương thần kinh quay.
- Ở trẻ em dưới 15 tuổi và gãy xương không lệch ở người lớn thì điều trị bảo tồn. Còn các trường hợp khác nên mổ.
- Nguyên nhân gãy thường là do ngã đè lên, ngã chống tay, tai nạn giao thông, bị đánh trực tiếp bằng vật cứng. Đôi khi còn gặp ở thanh niên chơi trò vật tay.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy kín, gãy hở độ I theo Gustilo, gãy xương ở trẻ em (dưới 15 tuổi).
- Gãy ít di lệch hoặc không di lệch.
- Gãy xương di lệch ở người lớn, lẽ ra có chỉ định mổ, nhưng vì một lý do nào đó mà không mổ được: có bệnh toàn thân nặng, không có điều kiện mổ, người bệnh từ chối mổ…

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gãy hở từ độ 2 trở lên theo Gustilo.
- Gãy xương kèm theo tổn thương mạch máu, thần kinh.
- Thận trọng: những trường hợp lóc da, đụng dập cơ, sưng nề nhiều, nhiều nốt phỏng. Những trường hợp này điều trị ổn định sẽ tiến hành mổ hoặc nắn bó bột sau.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 03 người

- Người chính: 01 bác sĩ hoặc kỹ thuật viên
- Người phụ: 02 kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn nắn (1 bàn nắn thông thường).
- Một số dụng cụ tối thiểu khác:, băng vải, bơm tiêm, cồn tiêm, dây và dao rạch dọc bột, nước ngâm bột, dụng cụ hồi sức cấp cứu…
- Máy C-arm
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm
- Ống lót tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m.-

- Gạc 10x10cm
- Băng cuộn.

4.4. Người bệnh

- Được giải thích kỹ mục đích của thủ thuật, quá trình tiến hành làm thủ thuật. Với bệnh nhi cần giải thích kỹ cho bố mẹ hoặc người thân.
- Được vệ sinh sạch sẽ, cởi bỏ áo nếu cần thiết.
- Với người bệnh gây mê cần nhịn ăn uống 6 giờ, tránh nôn hoặc hiện tượng trào ngược.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 40 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh người thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế

- Tư thế người bệnh: nằm ngửa trên bàn chỉnh hình.
- Tay để dọc theo thân mình, nách hơi dạng, hõm nách đặt 1 đai vải đối lực.
- Gây tê tại chỗ hoặc gây mê tuỳ từng trường hợp cụ thể.

5.3. Kỹ thuật

5.3.1. Nắn

- Bước 1: Nắm chắc cổ tay người bệnh kéo xuống theo trục cánh cẳng tay để sửa di lệch chồng, nên kéo từ từ, tăng dần lực trong khoảng 5-7 phút. Sau đó có thể kéo trong tư thế khuỷu 90°, 2 bàn tay bắt vào nhau đặt ở trước cẳng tay, dưới khuỷu để kéo, trong khi trợ thủ 2 cầm giữ cổ bàn tay kéo nhẹ lên trên làm đối lực để khi Người nắn chính tiến hành kéo thì khuỷu tay người bệnh không bị duỗi ra, kéo có lực hơn.
- Bước 2: Người nắn chính đứng quay mặt xuôi về phía chân người bệnh, dựa vào sự di lệch trên phim X-quang để nắn sửa di lệch sang bên. Vuốt dọc theo xương vùng ổ gãy thấy được thì người phụ chùng lực kéo lại cho 2 đầu gãy tỳ vào nhau vững hơn. Chụp C-arm kiểm tra nếu đạt thì bắt đầu bó bột. Đỡ nhẹ nhàng để tiến hành bó bột.
  + Với gãy chéo xoắn chỉ cần kéo thẳng trục và bó bột ở tư thế cơ năng.
  + Với người già yếu và thể trạng kém, cũng chỉ kéo thẳng trục để bó bột.
  + Với gãy có mảnh rời chỉ nắn 2 diện gãy chính, mảnh rời tự áp vào đến đâu thì đến, sau can vẫn có thể tốt, không cố nắn bằng mọi cách vì có thể gây bong lóc cơ và màng xương, hoặc gây tổn thương thần kinh quay hoặc đụng dập thêm phần mềm.

5.3.2. Bó bột

- Bước 3: Người nắn chính bó bột ngực-vai-cánh tay, với trường hợp sưng nề nhiều vẫn bó bột chữ U để rạch dọc bột, khi nào đã bớt sưng nề thì thay bột ngực-vai-cánh tay sau.

Trong quá trình bột khô cứng dần, giữ trục để tránh di lệch góc. Rạch dọc bột từ nách trở xuống (với bột chữ U).

- Bước 4: Chụp C-arm kiểm tra sau bó bột.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án
- Thời gian bất động:
  + Trung bình với người lớn 8-12 tuần (với trẻ em thì ít hơn, tùy theo tuổi). Trong thời gian bất động:
  + Sau 7-10 ngày chụp kiểm tra, nếu có di lệch thứ phát thì nắn sửa lại hoặc mổ kết hợp xương có chuẩn bị.
  + Sau khoảng 3 tuần khi có hình thành can non, chụp kiểm tra lần nữa, kết quả chụp phim tốt thì thay bột tròn, sửa góc nếu cần.
  + Với người bệnh quá già yếu, có thể bó bột bất động tối thiểu, bằng bột cánh-cẳng-bàn tay ôm vai rạch dọc, ngay từ đầu, mà không bó bột chữ U hoặc bột ngực - vai - cánh tay.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Đa số chỉ cần theo dõi điều trị ngoại trú. Trường hợp nặng, tay sưng nề nhiều hoặc có tổn thương phối hợp thì cho vào viện theo dõi điều trị nội trú.

6.2. Nguyên tắc xử lý tai biến, biến chứng

- Tổn thương mạch máu (động mạch cánh tay, ít gặp): Mổ cấp cứu xử trí theo tổn thương (giải phóng mạch, nối hoặc ghép động mạch bằng tĩnh mạch hiển đảo chiều hay bằng động mạch nhân tạo). Nên xét nghiệm siêu âm Doppler xác định tổn thương để có hướng xử trí tổn thương cụ thể.
- Tổn thương thần kinh quay nếu đứt thì nối, bị kẹt thì giải phóng thần kinh, dập hoặc căng giãn thì chờ tự phục hồi. Nên xét nghiệm điện chẩn cơ (EMG) để xác định phương pháp xử trí phù hợp.
- Rối loạn dinh dưỡng: Nới rộng bột, tập vận động sớm, vì bột chữ U là 1 trong những loại bột không gác cao tay được nên tay hay bị sưng nề hơn.
- Can lệch và khớp giả: Mổ kết hợp xương, ghép xương.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (1998). *Giải phẫu người*, Nhà xuất bản y học, Hà Nội
- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Dương Đình Toàn, Nguyễn Văn Nam (2022). Kết quả điều trrij bảo tồn trật khớp vai kèm vỡ mấu động lớn tại bệnh viện Việt Đức *Tạp chí Y học Việt Nam*, *514*(2).

303. NẮN, BÓ BỘT GÃY 1/3 GIỮA THÂN XƯƠNG CÁNH TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

- Xương cánh tay là một trong những xương thuộc loại xương dài. Một xương dài được cấu tạo bởi 1 thân xương và 2 đầu xương, ở chỗ tiếp nối giữa thân xương và đầu xương là hành xương phần xương có khẩu kính to dần ra như hình củ hành). Thân xương cánh tay hình lăng trụ tam giác, nhưng các bờ, các mặt không rõ ràng như xương chầy ở cẳng chân.
- Gãy ở vị trí 1/3 giữa có thể gặp tổn thương thần kinh quay.
- Ở trẻ em dưới 15 tuổi và gãy xương không lệch ở người lớn thì điều trị bảo tồn. Còn các trường hợp khác nên mổ.
- Nguyên nhân gãy thường là do ngã đè lên, ngã chống tay, tai nạn giao thông, bị đánh trực tiếp bằng vật cứng. Đôi khi còn gặp ở thanh niên chơi trò vật tay.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy kín, gãy hở độ I theo Gustilo, gãy xương ở trẻ em (dưới 15 tuổi).
- Gãy ít di lệch hoặc không di lệch.
- Gãy xương di lệch ở người lớn, lẽ ra có chỉ định mổ, nhưng vì một lý do nào đó mà không mổ được: có bệnh toàn thân nặng, không có điều kiện mổ, người bệnh từ chối mổ…

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gãy hở từ độ 2 trở lên theo Gustilo.
- Gãy xương kèm theo tổn thương mạch máu, thần kinh.
- Thận trọng: những trường hợp lóc da, đụng dập cơ, sưng nề nhiều, nhiều nốt phỏng. Những trường hợp này điều trị ổn định sẽ tiến hành mổ hoặc nắn bó bột sau.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 03 người

- Người chính: 01 bác sĩ hoặc kỹ thuật viên
- Người phụ: 02 kỹ thuật viên xương bột

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn nắn (1 bàn nắn thông thường).
- Máy C-arm
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm
- Ống lót: tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m
- Một số dụng cụ tối thiểu khác: băng vải, bơm tiêm, cồn tiêm, dao rạch dọc bột, nước ngâm bột, dụng cụ hồi sức cấp cứu…
- Gạc 10x10cm.

- Băng cuộn.

4.4. Người bệnh

- Được giải thích kỹ mục đích của thủ thuật, quá trình tiến hành làm thủ thuật. Với bệnh nhi cần giải thích kỹ cho bố mẹ hoặc người thân.
- Được vệ sinh sạch sẽ, cởi bỏ áo nếu cần thiết.
- Với người bệnh gây mê cần nhịn ăn uống 6 giờ, tránh nôn hoặc hiện tượng trào ngược

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 40 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh ngưởi thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế

- Tư thế người bệnh: nằm ngửa trên bàn chỉnh hình.
- Tay để dọc theo thân mình, nách hơi dạng, hõm nách đặt 1 đai vải đối lực.

5.3. Kỹ thuật

5.3.1. Nắn

- Bước 1: 2 tay nắm chắc cổ tay người bệnh kéo xuống theo trục cánh cẳng tay để sửa di lệch chồng, nên kéo từ từ, tăng dần lực trong khoảng 5-7 phút. Sau đó có thể kéo trong tư thế khuỷu 90o, 2 bàn tay bắt vào nhau đặt ở trước cẳng tay, dưới khuỷu để kéo, trong khi người phụ cầm giữ cổ bàn tay kéo nhẹ lên trên làm đối lực để khi Người nắn chính tiến hành kéo thì khuỷu tay người bệnh không bị duỗi ra, kéo có lực hơn.
- Bước 2: Người nắn chính: đứng quay mặt xuôi về phía chân người bệnh, dựa vào sự di lệch trên phim X-quang để nắn sửa di lệch sang bên. Vuốt dọc theo xương vùng ổ gãy thấy được thì người phụ chùng lực kéo lại cho 2 đầu gãy tỳ vào nhau vững hơn. Chụp C-arm kiểm tra nếu đạt thì bắt đầu bó bột. Đỡ nhẹ nhàng để tiến hành bó bột.
  + Với gãy chéo xoắn: chỉ cần kéo thẳng trục và bó bột ở tư thế cơ năng.
  + Với người già yếu và thể trạng kém, cũng chỉ kéo thẳng trục để bó bột.
  + Với gãy có mảnh rời: chỉ nắn 2 diện gãy chính, mảnh rời tự áp vào đến đâu thì đến, sau can vẫn có thể tốt, Không cố nắn bằng mọi cách vì có thể gây bong lóc cơ và màng xương, hoặc gây tổn thương thần kinh quay hoặc đụng dập thêm phần mềm.

5.3.2. Bó bột

- Bước 3: Người nắn chính bó bột chữ U, với trường hợp sưng nề nhiều vẫn để rạch dọc bột, khi nào đã bớt sưng nề thì thay bột chữ U tròn. Trong quá trình bột khô cứng dần, giữ trục để tránh di lệch góc. Rạch dọc bột từ nách trở xuống.
- Bước 4: Chụp C-arm kiểm tra sau bó bột.

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án
- Thời gian bất động: Trung bình với người lớn 8-12 tuần (với trẻ em thì ít hơn, tùy theo tuổi). Trong thời gian bất động:
  + Sau 7-10 ngày chụp kiểm tra, nếu có di lệch thứ phát thì nắn sửa lại hoặc mổ kết hợp xương có chuẩn bị.
  + Sau khoảng 3 tuần khi có hình thành can non, chụp kiểm tra lần nữa, kết quả chụp phim tốt thì thay bột tròn, sửa góc nếu cần.
  + Với người bệnh quá già yếu, có thể bó bột bất động tối thiểu, bằng bột cánh-cẳng-bàn tay ôm vai rạch dọc, ngay từ đầu, mà không bó bột chữ U.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Đa số chỉ cần theo dõi điều trị ngoại trú. Trường hợp nặng, tay sưng nề nhiều hoặc có tổn thương phối hợp thì cho vào viện theo dõi điều tri nội trú.

6.2. Tai biến và xử trí

- Tổn thương mạch máu (động mạch cánh tay, ít gặp): mổ cấp cứu xử trí theo tổn thương (giải phóng mạch, nối hoặc ghép động mạch bằng tĩnh mạch hiển đảo chiều hay bằng động mạch nhân tạo). Nên xét nghiệm siêu âm Doppler xác định tổn thương để có hướng xử trí tổn thương cụ thể.
- Tổn thương thần kinh quay: nếu đứt thì nối, bị kẹt thì giải phóng thần kinh, dập hoặc căng giãn thì chờ tự phục hồi. Nên xét nghiệm điện chẩn cơ (EMG) để xác định phương pháp xử trí phù hợp.
- Rối loạn dinh dưỡng: nới rộng bột, tập vận động sớm, vì bột chữ U là 1 trong những loại bột không gác cao tay được nên tay hay bị sưng nề hơn.
- Can lệch và khớp giả: mổ kết hợp xương, ghép xương.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (1998). *Giải phẫu người,* Nhà xuất bản y học, Hà Nội
- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Lã Ngọc Quý, Hoàng Ngọc Sơn (2011) Điều trị gãy xương ở trẻ em, Nhà xuất bản y học.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.

304. NẮN, BÓ BỘT GÃY 1/3 DƯỚI THÂN XƯƠNG CÁNH TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

- Xương cánh tay là một trong những xương thuộc loại xương dài. Một xương dài được cấu tạo bởi 1 thân xương và 2 đầu xương, ở chỗ tiếp nối giữa thân xương và đầu xương là hành xương phần xương có khẩu kính to dần ra như hình củ hành). Thân xương cánh tay hình lăng trụ tam giác, nhưng các bờ, các mặt không rõ ràng như xương chầy ở cẳng chân.
- Gãy xương cánh tay chia làm 3 vị trí: 1/3 trên, 1/3 giữa, 1/3 dưới.
- Ở trẻ em dưới 15 tuổi và gãy xương không lệch ở người lớn thì điều trị bảo tồn, còn các trường hợp khác nên mổ.
- Nguyên nhân gãy thường là do ngã đè lên, ngã chống tay, tai nạn giao thông, bị đánh trực tiếp bằng vật cứng. Đôi khi còn gặp ở thanh niên chơi trò vật tay.

2. CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ BÓ BỘT

- Gãy kín, gãy hở độ I theo Gustilo, gãy xương ở trẻ em (dưới 15 tuổi).
- Gãy ít di lệch hoặc không di lệch.
- Gãy xương di lệch ở người lớn, lẽ ra có chỉ định mổ, nhưng vì một lý do nào đó mà không mổ được: có bệnh toàn thân nặng, không có điều kiện mổ, người bệnh từ chối mổ…

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gãy hở từ độ 2 trở lên theo Gustilo.
- Gãy xương kèm theo tổn thương mạch máu, thần kinh.
- Thận trọng: những trường hợp lóc da, đụng dập cơ, sưng nề nhiều, nhiều nốt phỏng. Những trường hợp này điều trị ổn định sẽ tiến hành mổ hoặc nắn bó bột sau.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 03 người

- Người chính: 01 bác sĩ hoặc kỹ thuật viên
- Người phụ: 02 kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn nắn (1 bàn nắn thông thường).
- Máy C-arm
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm
- Ống lót tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m
- Gạc 10x10cm
- Một số dụng cụ tối thiểu khác: băng vải, bơm tiêm, cồn tiêm, dây và dao rạch dọc bột, nước ngâm bột, dụng cụ hồi sức cấp cứu…

4.4. Người bệnh

- Được giải thích kỹ mục đích của thủ thuật, quá trình tiến hành làm thủ thuật. Với bệnh nhi cần giải thích kỹ cho bố mẹ hoặc người thân.
- Được vệ sinh sạch sẽ, cởi bỏ áo nếu cần thiết.
- Với người bệnh gây mê cần nhịn ăn uống 6 giờ, tránh nôn hoặc hiện tượng trào ngược.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 40 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh người thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế

- Tư thế người bệnh: nằm ngửa trên bàn chỉnh hình.
- Tay để dọc theo thân mình, nách hơi dạng, hõm nách đặt 1 đai vải đối lực.

5.3. Kỹ thuật

5.3.1. Nắn

- Bước 1: 2 tay nắm chắc cổ tay người bệnh kéo xuống theo trục cánh cẳng tay để sửa di lệch chồng, nên kéo từ từ, tăng dần lực trong khoảng 5-7phút. Sau đó có thể kéo trong tư thế khuỷu 90o, 2 bàn tay bắt vào nhau đặt ở trước cẳng tay, dưới khuỷu để kéo, trong khi người phụ cầm giữ cổ bàn tay kéo nhẹ lên trên làm đối lực để khi người nắn chính tiến hành kéo thì khuỷu tay người bệnh không bị duỗi ra, kéo có lực hơn.
- Bước 2: Người nắn chính đứng quay mặt xuôi về phía chân người bệnh, dựa vào sự di lệch trên phim X-quang để nắn sửa di lệch sang bên. Vuốt dọc theo xương vùng ổ gãy thấy được thì Kỹ thuật viên 1 chùng lực kéo lại cho 2 đầu gãy tỳ vào nhau vững hơn. Chụp C-arm kiểm tra nếu đạt thì bắt đầu bó bột. Đỡ nhẹ nhàng để tiến hành bó bột.
  + Với gãy chéo xoắn: chỉ cần kéo thẳng trục và bó bột ở tư thế cơ năng.
  + Với người già yếu và thể trạng kém, cũng chỉ kéo thẳng trục để bó bột.
  + Với gãy có mảnh rời: chỉ nắn 2 diện gãy chính, mảnh rời tự áp vào đến đâu thì đến, sau can vẫn có thể tốt, không cố nắn bằng mọi cách vì có thể gây bong lóc cơ và màng xương, hoặc gây tổn thương thần kinh quay hoặc đụng dập thêm phần mềm.

5.3.2. Bất động

- Bước 3: Người nắn chính bó bột chữ U, với trường hợp sưng nề nhiều vẫn để rạch dọc bột, khi nào đã bớt sưng nề thì thay bột chữ U tròn. Trong quá trình bột khô cứng dần, giữ trục để tránh di lệch góc. Rạch dọc bột từ nách trở xuống.
- Bước 4: Chụp C-arm kiểm tra sau bó bột.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án

- Thời gian bất động: Trung bình với người lớn 8-12 tuần (với trẻ em thì ít hơn, tùy theo tuổi). Trong thời gian bất động:
  + Sau 7-10 ngày chụp kiểm tra, nếu có di lệch thứ phát thì nắn sửa lại hoặc mổ kết hợp xương có chuẩn bị.
  + Sau khoảng 3 tuần khi có hình thành can non, chụp kiểm tra lần nữa, kết quả chụp phim tốt thì thay bột tròn, sửa góc nếu cần.
  + Với người bệnh quá già yếu, có thể bó bột bất động tối thiểu, bằng bột cánh -cẳng-bàn tay ôm vai rạch dọc, ngay từ đầu, mà không bó bột chữ U.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Đa số chỉ cần theo dõi điều trị ngoại trú. Trường hợp nặng, tay sưng nề nhiều hoặc có tổn thương phối hợp thì cho vào viện theo dõi điều trị nội trú.

6.2. Tai biến và xử trí

- Tổn thương mạch máu (động mạch cánh tay, ít gặp): mổ cấp cứu xử trí theo tổn thương (giải phóng mạch, nối hoặc ghép động mạch bằng tĩnh mạch hiển đảo chiều hay bằng động mạch nhân tạo). Nên xét nghiệm siêu âm Doppler xác định tổn thương để có hướng xử trí tổn thương cụ thể.
- Tổn thương thần kinh quay: nếu đứt thì nối, bị kẹt thì giải phóng thần kinh, dập hoặc căng giãn thì chờ tự phục hồi. Nên xét nghiệm điện chẩn cơ (EMG) để xác định phương pháp xử trí phù hợp.
- Rối loạn dinh dưỡng: nới rộng bột, tập vận động sớm, vì bột chữ U là 1 trong những loại bột không gác cao tay được nên tay hay bị sưng nề hơn.
- Can lệch và khớp giả: mổ kết hợp xương, ghép xương.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (1998). *Giải phẫu người*, Nhà xuất bản y học, Hà Nội
- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Lã Ngọc Qúy, Hoàng Ngọc Sơn (2011) Điều trị gãy xương ở trẻ em, Nhà xuất bản y học.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.

305. NẮN, BÓ BỘT GÃY CỔ XƯƠNG CÁNH TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

Đây là phần xương xốp, gãy ở trên chỗ bám tận cơ ngực lớn. Bao gồm các loại gãy: gãy cổ giải phẫu, gãy cổ phẫu thuật, gãy chỏm xương cánh tay, gãy mấu động lớn, gãy mấu động nhỏ và gãy phức tạp đầu trên xương cánh tay.

Sừ dụng máy C-arm là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh được áp dụng phổ biến trong nhiều thập kỷ qua. Nó tạo ra hình ảnh rõ nét về hệ cơ xương khớp từ đó giúp bác sĩ chẩn đoán và điều trị bệnh lý gãy xương, trật khớp có hiệu quả hơn.

Sử dụng kỹ thuật chụp C-arm trong phòng thủ thuật nắn chỉnh bó bột sẽ giúp cho các bác sĩ và ký thuật viện xác định, kiểm tra vị trí ổ gãy xương, trật khớp một cách chính xác.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy xương kín. Gãy hở độ I theo Gustilo.
- Gãy xương trẻ em.
- Gãy phức tạp
- Gãy di lệch nhưng với người bệnh già, thể trạng kém, mắc các bệnh toàn thân... không mổ được.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gãy hở độ II của Gustilo trở lên.
- Gãy kèm tổn thương mạch máu, thần kinh.
- Lóc da, đụng dập cơ, sưng nề nhiều, nhiều nốt phỏng do người bệnh đến muộn hoặc đắp lá.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 03 người

- Bác sĩ: 01 người
- Kỹ thuật viên: 02 người

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn nắn: 1 bàn nắn thông thường.
- 1 ghế đẩu để người bệnh ngồi bó bột (khi không gây mê) và kê đầu bó bột (khi gây mê).
- 1 nẹp gỗ hoặc kim loại to bản, đủ dài, đủ cứng để kê lưng khi người bệnh gây mê phải nằm bó bột, bó xong thì rút bỏ.
- 1 gối mỏng độn ở ngực, bó xong thì rút bỏ, để người bệnh dễ thở và không gây khó chịu khi mang bột.
- Máy C-arm
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm

- Ống lót: Tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m.
- Gạc 10x10cm
- Băng cuộn.

4.4. Người bệnh

- Được thăm khám toàn diện, tránh bỏ sót tổn thương.
- Được giải thích kỹ mục đích của thủ thuật, quá trình tiến hành làm thủ thuật. Với bệnh nhi, cần giải thích cho bố mẹ hoặc người thân.
- Được vệ sinh sạch sẽ vùng xương gẫy, cởi bỏ hoàn toàn áo nếu cần thiết.
- Với người bệnh gây mê, cần nhịn ăn uống ít nhất 5-6 giờ, tránh nôn sặc hoặc hiện tượng trào ngược.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 40 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh người thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa trên bàn nắn, bộc lộ vùng gãy, vệ sinh sạch sẽ.

5.3. Kỹ thuật

5.3.1. Gẫy xương kiểu dạng:

- Bước 1: Cầm cổ tay người bệnh kéo thẳng xuống dưới, tư thế dạng tay nhẹ.
- Bước 2: Người nắn chính luồn cẳng tay vào nách người bệnh để làm điểm tỳ kéo ra ngoài, Người phụ đồng thời bỏ 1 tay ra để nắm lấy khuỷu tay người bệnh khép khuỷu tay vào thân mình để bẩy đoạn gẫy dưới ra ngoài. Khi đó thường cảm thấy một tiếng rắc nhỏ là được. Có thể người nắn không luồn tay như mô tả ở trên, mà dùng 1 đai vải thứ 2 kéo phần trên của cánh tay (tương ứng với đầu trên của thân xương cánh tay) để nắn. Cũng có thể vừa kéo, vừa cho gót chân của mình vào nách người bệnh để nắn, bẩy đầu thân xương đang rúc vào nách được bật ra phía ngoài, tương tự như nắn trật khớp vai kiểu Hyppocrates cũng được.
- Bước 3: Trường hợp bong sụn tiếp hợp ở thiếu niên di lệch nhiều đôi khi phải nắn rất khỏe, người bệnh nằm trên cáng, dùng gót chân làm điểm tựa để nắn di lệch.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án

5.3.2. Gẫy xương kiểu khép:

- Bước 1: Kéo thẳng theo trục cánh tay để sửa di lệch chồng, dạng dần cánh tay ra.
- Bước 2: Người nắn chính dùng một bàn tay đặt mặt ngoài cơ Delta đẩy vào trong để sửa di lệch góc mở vào trong. Sau đó người phụ từ từ khép dần cánh tay lại và giảm

dần lực kéo. Người già và những người bệnh loãng xương: chỉ kéo nắn tối thiểu, tránh gẫy thêm xương, quan trọng nhất là vấn đề tập phục hồi chức năng sớm.

Chụp C-arm kiểm tra nếu đạt thì bắt đầu bó bột.

- Bước 3: Bất động Bột Desault.
- Bước 4: Kỹ thuật viên chụp C-arm kiểm tra sau bó bột.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án

5.3.3. Thời gian bất động:

- Trung bình 3-4 tuần.
- Với người bệnh già yếu, béo phì, các bệnh lý về tim phổimạn tính, gù vẹo cột sống…thì chỉ nắn tương đối nhẹ nhàng và bất động bằng áo chỉnh hình kiểu Desault. Thời gian mang áo chỉnh hình: 2-3 tuần, tháo ra tập vận động sớm khớp vai, người già bất động lâu hay gây viêm quanh khớp vai, cứng khớp.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Nhẹ thì theo dõi điều trị ngoại trú.
- Nặng hoặc tay sưng nề nhiều thì cho vào viện theo dõi nội trú, kiểm tra
- Đánh giá tình trạng của tay hàng giờ: mạch, cử động, cảm giác, màu da…

6.2. Tai biến và xử trí

- Tổn thương mạch máu: ít gặp, nếu có thì chuyển mổ cấp cứu.
- Tổn thương thần kinh: chờ tự phục hồi sau vài tuần đến vài tháng.
- Các trường hợp gây tê nắn thì không có gì đặc biệt, ít tai biến.

Nên nhớ là các trường hợp gây mê: người bệnh có thể xảy ra biến chứng ngừng thở, mà bột Desault lại bao trùm toàn bộ lồng ngực, nên cần theo dõi sát sao, thời gian theo dõi hồi sức, hậu phẫu cũng cần lâu hơn để xử trí kịp thời các biến chứng của gây mê gây ra. Lúc này cần cắt phá bột khẩn cấp để việc thực hiện các biện pháp hô hấp hỗ trợ mới đạt kết quả tốt.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (1998). Giải phẫu người, Nhà xuất bản y học, Hà Nội
- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Dương Đình Toàn, Nguyễn Văn Nam (2022). Kết quả điều trị bảo tồn trật khớp vai kèm vỡ mấu động lớn tại bệnh viện Việt Đức Tạp chí Y học Việt Nam, 514(2).

306. NẮN, BÓ BỘT TRẬT KHỚP VAI

1. ĐẠI CƯƠNG

- Khớp vai là 1 khớp chỏm (có chỏm khớp và ổ khớp), chỏm khớp thì to, ổ khớp lại nhỏ và nông nên khớp vai rất dễ bị trật (chiếm 50-60%, hay gặp nhất trong tất cả các loại trật khớp). Bao khớp và dây chằng rộng và yếu ở phía trước và phía trước trong, nên hay gặp trật khớp vai kiểu ra trước và vào trong.
- Người ta phân loại trật khớp vai ra nhiều loại, theo kiểu trật và theo thời gian đến sớm hay muộn. Về kiểu trật, hầu hết gặp kiểu trật ra trước và vào trong.
- Nguyên nhân thường là lực tác động gián tiếp (ngã chống tay).
- Nếu đến sớm việc nắn rất đơn giản và hiệu quả, nếu đến muộn (vài tuần trở lên) việc điều trị trở nên rất khó khăn, kể cả bằng điều trị bằng phẫu thuật.

2. CHỈ ĐỊNH

- Trật khớp kín.
- Trật khớp vai đến sớm (3 tuần trở lại).
- Trật khớp vai đơn thuần (không có kèm gãy xương vùng vai).
- Trật khớp vai có kèm gãy xương vùng vai nhưng không di lệch, ít di lệch.
- Trật khớp vai kèm gãy xương vùng vai di lệch, có chỉ định mổ kết hợp xương nhưng chưa thể mổ được, hoặc người bệnh không đủ điều kiện mổ, không chấp nhận mổ...Trường hợp này cần phải nắn khớp vai vào đã, việc mổ xương tính sau (mổ kết hợp xương có chuẩn bị).

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Trật khớp hở chưa xử trí phẫu thuật.
- Trật khớp vai đến quá muộn (trên 01 tháng).
- Không phải chống chỉ định tuyệt đối, nhưng cần cân nhắc trong các trường hợp trật khớp vai kèm gãy các xương vùng vai có di lệch (gãy cổ xương cánh tay, gãy xương bả vai...).

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 03 người

- Người chính: 01 bác sĩ hoặc kỹ thuật viên
- Người phụ: 02 kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

- 01 bàn nắn thông thường (tốt nhất là bàn kiểu bàn mổ), bàn bằng chất liệu gì thì cũng đòi hỏi phải nặng, được cố định chắc chắn xuống sàn nhà, để khi kéo nắn bàn không bị trôi theo lực kéo. Bàn có 1 mấu ngang để giữ đai đối lực khi kéo nắn.
- Nước ngâm bột: Đủ để ngâm chìm các cuộn bột, không dùng nước đã dùng ngâm bột quá nhiều lần, nước quánh đặc sẽ khó ngấm đều trong bột. Mùa đông phải dùng nước ấm ngâm bột, vì trong quá trình bó bột, bột sẽ hấp thu 1 nhiệt lượng đáng kể; nếu dùng nước lạnh, người bệnh dễ bị cảm lạnh.
- Máy C-arm.

- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm
- Ống lót: Tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m

4.4. Người bệnh

- Được thăm khám toàn diện, tránh bỏ sót tổn thương, nhất là những tổn thương lớn có thể gây tử vong trong quá trình nắn bó bột.
- Được giải thích kỹ mục đích của thủ thuật, quá trình tiến hành làm thủ thuật, để người bệnh khỏi bị bất ngờ, động viên để họ yên tâm, hợp tác tốt với thầy thuốc. Với bệnh nhi, cần giải thích cho bố mẹ hoặc người thân.
- Được vệ sinh sạch sẽ vùng vai và nách, cởi hoặc cắt bỏ tay áo (nếu cần thiết) bên tay trật.
- Với người bệnh gây mê, cần nhịn ăn uống ít nhất 5-6 giờ, tránh nôn hoặc hiện tượng trào ngược (nước hoặc thức ăn từ dạ dầy tràn sang đường thở gây tắc thở).

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh ngưởi thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê.

5.2. Tư thế: Tư thế người bệnh: nằm ngửa.

5.3. Kỹ thuật:

Như ở trên đã nói, trật khớp vai hầu hết là ra trước và vào trong. Khuôn khổ bài có hạn, chúng tôi chỉ nói cách nắn kiểu trật khớp vai ra trước và vào trong. Các kiểu trật khác có vỡ xương, nên thường phải mổ.

- Nắn: Có rất nhều cách nắn, tùy trường phái. Ở đây chúng tôi chỉ nói 2 phương pháp nắn hay dùng nhất:

Phương pháp Hypocrates (còn gọi là *phương pháp gót chân*): Là một trong những phương pháp kinh điển nhất, đơn giản, an toàn, lại hiệu quả, là phương pháp đang được rất nhiều bệnh viện sử dụng. Mô tả:

+ Bước 1: Người nắn chính ngồi hoặc đứng cùng bên tổn thương (ví dụ người bệnh bị trật khớp vai bên trái thì người nắn ở về bên trái người bệnh, người bệnh nằm trên sàn thì người nắn ngồi, người bệnh nằm trên bàn thì người nắn đứng). Người nắn chính cho gót chân cùng bên (ví dụ người bệnh trật khớp vai trái thì người nắn dùng gót chân trái) vào hõm nách người bệnh làm đối lực, 2 tay cầm cổ tay người bệnh kéo theo trục tay người bệnh, hơi dạng (khoảng 20-25°). Kỹ thuật viên 1 dùng mô cái ấn giữ mỏm cùng vai người bệnh. Kéo từ từ và mạnh dần khoảng 5-7 phút, dùng gót chân bẩy nhẹ chỏm xương cánh tay ra ngoài, từ từ xoay cánh tay ra ngoài và khép cánh tay lại, đồng thời rút gót chân ra. Lúc này sẽ có cảm giác nghe thấy tiếng "khục", có thể cảm nhận được tiếng "khục" truyền

vào tay người nắn, nếu người nắn có kinh nghiệm, thế là khớp đã được nắn xong. Nếu thấy còn khó khăn, xoay nhẹ cánh tay theo trục vài lần trong quá trình kéo nắn, khớp sẽ vào dễ hơn.

Nếu có vỡ mấu động lớn xương cánh tay kèm theo, chỉ cần nắn khớp, mấu động lớn trong hầu hết các trường hợp sẽ tự vào theo (nhiều khi chụp phim kiểm tra, mấu xương vào hoàn toàn, thậm chí có thể không trông thấy vết gãy). Chụp C-arm (nếu cần).

+ Bước 2: Đỡ người bệnh ngồi dậy (nếu người bệnh gây tê), băng bất động tạm cánh tay và cẳng tay người bệnh vào thân người, khuỷu để 90°, chụp kiểm tra trước khi bó bột (hoặc bó bột xong mới cho chụp kiểm tra cũng được).

+ Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án

Phương pháp Kocher: Nắn qua 4 bước.

+ Bước 1: Kéo thẳng cánh tay (tương tự cách nắn của Hyppocrates).

+ Bước 2: Ép khuỷu và cánh tay vào thân người.

+ Bước 3: Xoay cánh tay ra ngoài (có thể gấp khuỷu và đưa cổ tay ra ngoài để xoay ngoài cánh tay dễ hơn).

+ Bước 4: Đưa cánh tay lên trên và vào trong (có thể lúc này bàn tay người bệnh sờ được vào tai bên đối diện).

Phương pháp này không nên dùng khi trật khớp lần đầu vì có thể gây tổn thương phần mềm, tuy nắn cách này đỡ tốn nhiều lực nhưng dễ gây gãy xương do lực đòn bẩy. Thường nắn trong trật khớp vai tái diễn với kiểu trật vai ra trước và vào trong. Vì có thể xảy ra tai biến, nên người ít kinh nghiệm không nên áp dụng phương pháp này.

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án
- Bất động: Bột Desault
- Thời gian bất động: Trung bình là 3 tuần.
- Với người trẻ, khỏe: bó bột Desault, với 2 tình huống gây tê và gây mê.
- Với người bệnh già yếu, có bệnh toàn thân, cong vẹo cột sống, người bệnh đang cho con bú, hoặc có thai trên 6 tháng thì nên mặc áo chỉnh hình bằng vải mềm.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi: Thường là theo dõi ngoại trú.

6.2. Tai biến và xử trí: Gần như hiếm gặp tai biến, nếu có thì cũng chủ yếu là tai biến của gây mê. Về nắn, có thể gặp gãy xương cánh tay ở người già, phòng ngừa bằng cách nắn nhẹ nhàng, không nắn thô bạo, không nắn cố.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (1998). *Giải phẫu người*, Nhà xuất bản y học, Hà Nội
- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.

- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Dương Đình Toàn, Nguyễn Văn Nam (2022). Kết quả điều trị
- bảo tồn trật khớp vai kèm vỡ mấu động lớn tại bệnh viện Việt Đức Tạp chí Y học Việt Nam, 514(2).

307. NẮN, BÓ BỘT GÃY XƯƠNG ĐÒN

1. ĐẠI CƯƠNG

Xương đòn là xương nằm ngang ở trước trên lồng ngực, ngay dưới da. Có dạng hình chữ S.

- Xương dài có hai đầu một thân:
  + Đầu ức: Nằm trong, dày, có diện khớp ức.
  + Đầu cùng vai: Nằm ngoài, dẹt, có diện khớp mỏm cùng.
- Thân cong hình chữ S có bờ trước, bờ sau, mặt trên (lồi nằm ngay dưới da, mặt dưới có dây chằng sườn đòn bám). Thân xương dày ở 2/3 trong và mỏng ở 1/3 ngoài nên xương đòn thường gãy ở vị trí này.
- Xương đòn là xương duy nhất đảm bảo độ rộng của vai.
- Gãy xương đòn thường gặp ở 1/3 ngoài phía dưới là mạch máu, thần kinh dưới đòn.

2. CHỈ ĐỊNH

Tất cả các trường hợp gãy kín xương đòn mà không kèm theo tổn thương mạch máu và thần kinh.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gãy hở xương đòn.
- Gãy xương đòn kèm theo tràn khí, tràn máu màng phổi.
- Gãy xương đòn có tổn thương động mạch dưới đòn.
- Gãy xương đòn di lệch chồng mà lâm sàng biến dạng gồ ghề, xấu.
- Khớp giả xương đòn.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 02 người

- Người chính: 01 bác sĩ hoặc kỹ thuật viên
- Người phụ: 01 kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

- Thuốc gây mê tĩnh mạch hoặc gây tê tại chỗ
- Bàn nắn.
- Máy C-arm
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm
- Ống lót tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m

4.4. Người bệnh:

- Sau tai nạn sinh hoạt, tai nạn lao động…..
- Có chẩn đoán gãy xương đòn và có chỉ định điều trị bảo tồn.

- Được giải thích kỹ mục đích của thủ thuật,quá trình tiến hành làm thủ thuật.
- Được vệ sinh sạch sẽ, cởi bỏ áo nếu cần thiết
- Với người bệnh gây mê cần nhịn ăn uống 6 giờ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30- 40 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh ngưởi thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa trên bàn chỉnh hình

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sau gây tê cho người bệnh ngồi trên ghế tròn lưng ngay ngắn, hai vai ngang, hai tay chống mạng xườn ưỡn ngực mắt nhìn thẳng đầu ngay ngắn.
- Bước 2: Người nắn chính. Đứng sau người bệnh, đầu gối tỳ vào giữa hai bả vai người bệnh, bàn chân đặt trên ghế, hai tay cầm chắc vào vùng vai kéo nắn từ từ dạng ra sau tối đa.
- Bước 3: Bó bột số 8 hoặc bột Desault.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Nhẹ thì theo dõi điều trị ngoại trú.
- Nặng hoặc tay sưng nề nhiều thì cho vào viện theo dõi nội trú, kiểm tra
- Đánh giá tình trạng của tay hàng giờ: mạch, cử động, cảm giác, màu da…

6.2. Tai biến và xử trí

- Tổn thương mạch máu: ít gặp, nếu có thì chuyển mổ cấp cứu.
- Tổn thương thần kinh: chờ tự phục hồi sau vài tuần đến vài tháng.
- Các trường hợp gây tê nắn thì không có gì đặc biệt, ít tai biến.
- Nên nhớ là các trường hợp gây mê: người bệnh có thể xảy ra biến chứng ngừng thở, mà bột Desault lại bao trùm toàn bộ lồng ngực, nên cần theo dõi sát sao, thời gian theo dõi hồi sức, hậu phẫu cũng cần lâu hơn để xử trí kịp thời các biến chứng của gây mê gây ra. Lúc này cần cắt phá bột khẩn cấp để việc thực hiện các biện pháp hô hấp hỗ trợ mới đạt kết quả tốt.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (1998). *Giải phẫu người*, Nhà xuất bản y học, Hà Nội.
- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Trần Trung Dũng (2020) Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi trên, Nhà xuất bản y học.

308. NẮN, BÓ BỘT TRẬT KHỚP CÙNG ĐÒN

1. ĐẠI CƯƠNG

- Xương đòn là xương nằm ngang ở trước trên lồng ngực ngay dưới da. Có dạng chữ S.
- Xương đòn là xương duy nhất đảm bảo độ rộng của vai.
- Trật khớp cùng đòn là trật khớp giữa đầu ngoài xương đòn với mỏm cùng vai đòn.

2. CHỈ ĐỊNH

- Trật khớp cùng vai đòn độ I và II.
- Trật khớp cùng vai đòn không kèm theo tổn thương mạch máu, thần kinh.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Trật khớp cùng đòn hở.
- Trật khớp cùng đòn kèm theo tràn khí, tràn máu màng phổi.
- Trật khớp cùng đòn có tổn thương động mạch dưới đòn.
- Trật khớp cùng đòn di lệch mà lâm sàng biến dạng gồ ghề, xấu.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 02 người

- Người chính: 01 bác sỹ hoặc kỹ thuật viên
- Người phụ: 01 kỹ thuật viên.

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế:

- Bàn nắn.
- Máy C-arm
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm
- Ống lót: Tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m
- Băng đai hoặc băng dính

4.4. Người bệnh:

- Sau tai nạn sinh hoạt, tai nạn lao động…
- Có chẩn đoán trật khớp cùng đòn và có chỉ định điều trị bảo tồn.
- Được giải thích kỹ mục đích của thủ thuật, quá trình tiến hành làm thủ thuật.
- Được vệ sinh sạch sẽ, cởi bỏ áo nếu cần thiết
- Với người bệnh gây mê cần nhịn ăn uống 6 giờ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh người thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa trên bàn chỉnh hình hoặc ngồi trên ghế tròn

5.3. Kỹ thuật:

- Sau gây tê cho người bệnh ngồi trên ghế tròn lưng ngay ngắn, hai vai ngang, hai tay chống mạng xườn ưỡn ngực mắt nhìn thẳng đầu ngay ngắn.
  + Bước 1: Người nắn chính cầm vai người bệnh, cho người bệnh ưỡn tối đa, đưa mỏm cùng vai ra ngoài và ra sau, ấn đầu ngoài xương đòn về đúng vị trí.
  + Bước 2: Bó bột Desault hoặc băng dính cố định
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án
- Thời gian bất động: Để bột 3- 4 tuần

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Kiểm tra lại mạch và thần kinh ngay sau bó
- Khám lại sau 24 giờ kiểm tra xem có chèn ép không

6.2. Nguyên tắc xử lý tai biến, biến chứng

- Nếu có dấu hiệu chèn ép cho nới bột ngay
- Kiểm tra mạch. Thần kinh, hoặc khó thở phải theo dõi 15 phút 1 lần hoặc chuyển mổ cấp cứu ngay.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (1998). *Giải phẫu người*, Nhà xuất bản y học, Hà Nội
- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Trần Trung Dũng (2020) Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi trên, Nhà xuất bản y học.

309. NẮN, BÓ BỘT TRẬT KHỚP XƯƠNG ĐÒN

1. ĐẠI CƯƠNG

- Xương đòn là xương nằm ngang ở trước trên lồng ngực ngay dưới da. Có dạng chữ S.
- Xương đòn là xương duy nhất đảm bảo độ rộng của vai.
- Trật khớp xương đòn có thể là trật giữa đầu ngoài xương đòn với mỏm cùng vai đòn hoặc giữa đầu trong xương đòn với xương ức

2. CHỈ ĐỊNH

- Tất cả các trường hợp gãy, trật kín xương đòn mà không kèm theo tổn thương mạch máu và thần kinh.
- Trật khớp xương đòn trong bệnh cảnh đa chấn thương, cần xử lí cấp cứu

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gãy trật hở xương đòn.
- Gãy trật xương đòn kèm theo tràn khí, tràn máu màng phổi.
- Gãy trật xương đòn có tổn thương động mạch dưới đòn.
- Gãy trật xương đòn di lệch mà lâm sàng biến dạng gồ ghề, xấu.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 02 người

- Người chính: 01 bác sỹ hoặc kỹ thuật viên.
- Người phụ: 01 kỹ thuật viên:

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế:

- Bàn nắn.
- Máy C-arm
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm
- Ống lót: Tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m
- Băng đai số 8, áo Desault

4.4. Người bệnh:

- Sau tai nạn sinh hoạt, tai nạn lao động…
- Có chẩn đoán gãy, trật xương đòn và có chỉ định điều trị bảo tồn.
- Được giải thích kỹ mục đích của thủ thuật, quá trình tiến hành làm thủ thuật.
- Được vệ sinh sạch sẽ, cởi bỏ áo nếu cần thiết
- Với người bệnh gây mê cần nhịn ăn uống 6 giờ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh người thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa trên bàn chỉnh hình hoặc ngồi ghế tròn

5.3. Kỹ thuật:

- Sau gây tê cho người bệnh ngồi trên ghế tròn lưng ngay ngắn, hai vai ngang, hai tay chống mạng xườn ưỡn ngực mắt nhìn thẳng đầu ngay ngắn.
- Bước 1: Người nắn chính dùng tay đối lực đẩy khớp về đúng vị trí, đối với trật đầu ngoài xương đòn là đưa khớp vai ra sau và xuống dưới hoặc kéo khớp vai ra ngoài đối với trật đầu trong xương đòn.
- Bước 2: Đối với trật đầu ngoài xương đòn dùng đai Desault, bó bột Desault hoặc đai số 8 cố định. Đối với trật đầu trong xương đòn thường dùng băng dính cố định.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án
- Thời gian bất động: Để bột 3 - 4 tuần.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Kiểm tra lại mạch và thần kinh ngay sau bó
- Khám lại sau 24 giờ kiểm tra xem có chèn ép không

6.2. Nguyên tắc xử lý tai biến, biến chứng

- Nếu có dấu hiệu chèn ép cho nới bột ngay
- Kiểm tra mạch. Thần kinh, hoặc khó thở phải theo dõi 15 phút 1 lần hoặc chuyển mổ cấp cứu ngay.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (1998). *Giải phẫu người*, Nhà xuất bản y học, Hà Nội
- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Trần Trung Dũng (2020) Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi trên, Nhà xuất bản y học.

310. PHẪU THUẬT KHX GÃY BONG SỤN TIẾP ĐẦU DƯỚI XƯƠNG CÁNH TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

- Gãy sụn tiếp hợp là một dạng gãy đặc biệt. Bệnh này ảnh hưởng đến lớp mô phát triển gần đầu xương của trẻ em, vốn đóng vai trò quan trọng trong phát triển xương. Gãy sụn tiếp hợp thường cần được điều trị ngay lập tức. Nếu không được điều chỉnh kịp thời, việc gãy lớp sụn sẽ ảnh hưởng đến tình trạng phát triển xương sau này.
- Lớp sụn tiếp hợp còn được gọi là sụn tăng trưởng. Lớp sụn này là phần mềm và yếu nhất của bộ xương. Đôi khi lớp này còn yếu hơn cả dây chằng và gân xung quanh. Cùng một lực chấn thương gây bong gân ở người lớn sẽ gây gãy sụn tiếp hợp ở trẻ em.
- Điều trị gãy sụn tiếp hợp không đúng cách có thể dẫn đến hình thành xương sau này bị gập khúc hoặc ngắn hơn chi đối diện. Nếu được điều trị thích hợp, hầu hết loại gãy này sẽ lành lại và không gây ra biến chứng gì.
- Hầu hết các trường hợp gãy sụn tiếp hợp lành lại và không gây ra biến chứng gì. Tuy nhiên, những yếu tố sau đây có thể làm tăng nguy cơ lành xương bất thường:
  + Tuổi của đứa trẻ. Nếu một đứa trẻ gần như đã hoàn thành quá trình phát triển lớp sụn, việc tổn thương lớp sụn chỉ ảnh hưởng rất nhỏ. Tuy nhiên, điều này ngược lại ở một đứa trẻ nhỏ hơn và bị tổn thương lớp sụn vĩnh viễn. Tổn thương sẽ ảnh hưởng sự phát triển của xương nhiều năm sau này. Do đó đứa trẻ có thể bị biến dạng chi.
  + Vị trí chấn thương. Các lớp sụn tăng trưởng xung quanh đầu gối thường nhạy cảm và dễ tổn thương hơn. Lớp sụn tiếp hợp ở đầu gối bị tổn thương vĩnh viễn có thể làm chi đó biến dạng. Có thể xuất hiện ngắn hơn, dài hơn hay chi vẹo so với bên còn lại. Ngược lại, tổn thương lớp sụn tiếp hợp quanh cổ tay và vai thường lành tốt, không gây biến chứng.

Phân độ gãy bong sụn tiếp hợp theo Salter và Harris

- Độ 1: Đường gãy ngang với sụn tiếp, tách rời sụn tiếp khỏi đầu xương, diện gãy thường không di lệch.
- Độ 2: Đường gãy tách biệt đầu xương khỏi hành xương giống như độ 1 nhưng đi vào cả phần hành xương, đi kèm theo đầu xương. Loại gãy này thường gặp nhất trong gãy bong sụn tiếp.
- Độ 3: Gãy bong sụn tiếp độ 3 thường ít gặp, đường gãy chia đôi sụn tiếp đến bề mặt của sụn khớp và tách rời đầu xương khỏi thân xương.
- Độ 4: Gãy độ 4 tiềm ẩn những nguy cơ gây rối loạn sự phát triển bình thường của xương. Đường gãy ngang qua sụn tiếp, chia mảnh gãy ngoại vi của xương, bao gồm cả đầu xương, hành xương và sụn tiếp.
- Độ 5: Tổn thương sụn tiếp độ 5 là tổn thương gãy lún nặng theo trục chi. Một phần hoặc toàn bộ phần sụn tiếp bị gãy lún nặng nên các điểm cốt hóa bị phá hủy.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy độ 3, độ 4 di lệch cần phẫu thuật đặt lại diện gãy và kết hợp xương.
- Gãy độ 5 cần được điều trị bằng bất động bột hoặc túi treo tay nhưng kết quả thường kém và không thể cải thiện bằng bất kỳ điều trị sớm nào.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhiễm trùng

- Không đủ tiêu chuẩn phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Phẫu thuật viên chính: 01 bác sĩ chuyên ngành ngoại chấn thương chỉnh hình
- Phụ phẫu thuật : 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn mổ
- Đèn mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật cánh tay
- Dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống sốc
- Máy Monitor

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn trước 6 giờ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ bằng Betadine hoặc cồn 70 độ, đặt Garo

- Bước 2: Người bệnh để bàn tay lên bàn, kê toan ở cổ tay để cổ tay ngửa tối đa

Nắn kín và xuyên đinh qua da: Áp dụng cho các thể gãy không có chỉ định mổ mở.

- Bước 3: Kéo thẳng trục chi, lấy đủ chiều dài, nắn chỉnh di lệch trong ngoài
- Bước 4: Gấp khuỷu, nắn chỉnh di lệch trước sau.
- Bước 5: Kiểm tra ổ gãy dưới C-arm, găm Kwire cố định ổ gãy
- Bước 6: Kiểm tra lại dưới C-arm
- Bước 7: Bẻ cong đầu Kwire, cắt ngắn Kwire, để ngoài da.

Mổ mở

- Bước 8: Đường mổ bên ngoài: thường cần bộc lộ rộng và khó quan sát hết cột trong, nhất là trường hợp gãy mất vững cột trong.
- Bước 9: Đường mổ bên trong: Áp dụng cho tổn thương thần kinh trụ cần bộc lộ.
- Bước 10: Đường mổ mặt trước: Áp dụng cho trường hợp tổn thương bó mạch - thần kinh cần bộc lộ. Đường mổ kinh điển hình chữ S.
- Bước 11: Đường mổ mặt sau: Thường tách cơ tam đầu, có thể bộc lộ thần kinh trụ nếu tổn thương. Tuy nhiên đường mổ này thường gây hạn chế tầm vận động khuỷu.
- Bước 12: Bóc tách cân cơ, bộc lộ ổ gãy
- Bước 13: Nắn chỉnh diện gãy và cố định ổ gãy bằng xuyên đinh, có thể qua da tương tự phương pháp nắn kín và xuyên đinh qua da
- Bước 14: Kiểm tra C-arm ổ gãy đạt giải phẫu, kiểm tra cơ năng, trục cánh cẳng tay
- Bước 15: Đóng vết mổ theo các lớp.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Tốt nhất là thăm khám lâm sàng, chụp X quang kiểm tra sau khi xuất viện mỗi tuần một lần trong 4 tuần đầu (không được thì tối thiểu mỗi 2 tuần một lần), sau đó mỗi 2 tuần trong 1 tháng tiếp theo để đánh giá mức độ hồi phục, sau đó theo dõi tiếp ở thời điểm 3 tháng, 6 tháng và 1 năm sau xuất viện nhằm phát hiện và xử trí kịp thời các biến chứng muộn nếu có. Các mốc thăm khám có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp cụ thể.
- Giai đoạn sau bất động: Đối với trẻ lớn: Tập kháng trở các cơ yếu khi bó bột, vận động bằng kỹ thuật giữ nghỉ. Đối với trẻ nhỏ tập theo tầm vận động khớp thụ động. Ngoài ra, cần sử dụng các hoạt động trị liệu tay - bàn tay thông qua chơi đùa.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng chân đinh/ vết mổ: Thường gặp khi bất động không đủ vững, tập sớm khi chưa rút đinh làm da quanh chân đinh bị cọ sát, kích thích gây viêm. Thường hết sau khi rút đinh, ít khi gây biến chứng viêm xương.

- Tổn thương mạch máu: theo dõi tưới máu đầu chi, nếu không cải thiện cần mổ cấp cứu phối hợp cùng chuyên khoa mạch máu phục hồi lưu thông mạch.
- Tổn thương thần kinh: hay gặp nhất là thần kinh gian cốt trước. Các tổn thương này hầu hết đều hồi phục sau khi rút đinh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Kao, H.-K., et al. Treatment of displaced flexion-type pediatric supracondylar humeral fractures in the prone position. *Journal of Orthopaedic Surgery, 25*(1), 1–6.
- Vaquero-Picado, A., González-Morán, G., & Moraleda, L. (2018). Management of supracondylar fractures of the humerus in children. *EFORT Open Reviews, 3*, 526–540.
- Brubacher, J. W., & Dodds, S. D. Pediatric supracondylar fractures of the distal humerus. *Current Reviews in Musculoskeletal Medicine, 1*, 190–196.
- Alton, T. B., Werner, S. E., & Gee, A. O. Classification in brief: The Gartland classification of supracondylar humerus fractures. *Clinical Orthopaedics and Related Research, 473*(2), 738–741.
- Yang, Z., Wang, Y., Gilula, L. A., & Yamaguchi, K. Microcirculation of the distal humeral epiphyseal cartilage: Implications for post-traumatic growth deformities. *Journal of Hand Surgery – American Volume*. *(Thông tin số và trang chưa đầy đủ – cần bổ sung)*
- Tauberg, B. M., Herman, M. J., & Doroshow, S. M. Pediatric techniques: Supracondylar humerus fracture percutaneous fixation. Trong Tên biên tập viên (Eds.), *Case Competencies in Orthopaedic Surgery* (tr. 172–181). Nơi phát hành: Nhà xuất bản. *(Cần bổ sung thông tin về biên tập viên và nơi phát hành)*
- Miller, M. D., et al. *Orthopaedic surgical approaches* (Lần xuất bản thứ 2). Philadelphia: Elsevier.

311. KỸ THUẬT SỬ DỤNG MÀN HÌNH TĂNG SÁNG (C-ARM) TRONG NẮN, BÓ BỘT

1. ĐẠI CƯƠNG

C-arm trong tiếng anh có nghĩa là cánh tay hình chữ C (nửa vòng tròn). Khi thao tác chụp, máy sẽ ôm qua thân người người bệnh để chụp nhiều góc độ nhằm xác định vị trí chính xác.

Về nguyên tắc, nó cũng giống như máy chụp X-quang, có một đầu phát tia X và một đầu nhận tia để chiếu lên hình phim. Tuy nhiên, thay vì bác sĩ xem qua phim như máy chụp X-quang thì C-arm có thể nhận được hình ảnh và chiếu cho chúng ta xem ngay tại lúc đó (Real time) để xác nhận vị trí mổ. Các bác sĩ cũng có thể thay đổi góc chụp, ví dụ như chụp ngang, chụp từ trái qua phải hoặc chụp xéo các góc độ bằng thiết bị xoay trong C-arm.

Với khả năng tăng cường hình ảnh chất lượng cao, máy C-arm giúp tối ưu hóa và cải thiện chính xác các thao tác. Từ đó, giúp hạn chế xâm lấn cho người bệnh, tiết kiệm thời gian và giảm rủi ro phẫu thuật, giúp đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Hệ thống video X-quang có độ phân giải cao trong phẫu thuật với bộ tăng sáng hình ảnh và màn hình kỷ thuật số được sử dụng trong các phẫu thuật chấn thương chỉnh hình và cột sống. Giúp cho các phẫu thuật viên định hướng đặt các đinh ốc vít vào xương chính xác, an toàn trong phẫu thuật.

Sử dụng máy C-arm giúp phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, vết mổ nhỏ, bảo toàn được cấu trúc giải phẫu, nhất là mạch máu và thần kinh cơ, hạn chế nhiễm trùng. Giúp người bệnh ít đau sau phẫu thuật, rút ngắn thời gian nằm viện, giảm chi phí điều trị.

Chụp Xquang C-arm là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh được áp dụng phổ biến trong nhiều thập kỷ qua. Nó tạo ra hình ảnh rõ nép về hệ cơ xương từ đó giúp bác sĩ chẩn đoán và điều trị bệnh lý gãy xương, trật khớp có hiệu quả hơn.

Sử dụng kỹ thuật chụp X-quang (C-arm) trong phòng thủ thuật nắn chỉnh bó bột sẽ giúp cho các bác sĩ và kỹ thuật viên xác định, kiểm tra vị trí ổ gãy xương một cách chính xác. Máy X quang C-arm hiện nay được ứng dụng rất nhiều trong các can thiệp điều trị chấn thương chỉnh hình.

An toàn bức xạ C-arm khu vực làm việc: Cơ sở y tế phải tiến hành đo kiểm xạ môi trường theo các quy định sau:

+ Đo kiểm xạ môi trường làm việc và xác lập các mức điều tra khi lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

+ Định kỳ hằng năm kiểm tra mức bức xạ tại các vị trí nhân viên bức xạ y tế làm việc, mức bức xạ môi trường tại các vị trí cửa ra vào và khu vực xung quanh các phòng đặt thiết bị bức xạ, nơi lưu giữ nguồn phóng xạ, chất thải phóng xạ.

+ Định kỳ hàng tháng kiểm tra mức nhiễm bẩn phóng xạ tại nơi làm việc và môi trường xung quanh đối với cơ sở y học hạt nhân sử dụng thuốc phóng xạ khám và điều trị bệnh; Kiểm xạ khu vực làm việc.

+ So sánh kết quả đo kiểm xạ môi trường làm việc với các mức điều tra đã được xác lập và xác định nguyên nhân, áp dụng các biện pháp khắc phục trong trường hợp kết quả kiểm tra lớn hơn mức điều tra.

Cơ sở y tế phải lập, lưu giữ hồ sơ kết quả đo kiểm xạ môi trường làm việc và thông báo kết quả đo kiểm xạ môi trường làm việc cho nhân viên bức xạ y tế.

An toàn bức xạ cho nhân viên y tế: Cơ sở y tế phải thực hiện việc theo dõi và đánh giá liều chiếu xạ cá nhân cho các nhân viên bức xạ y tế, cụ thể như sau:

+ Trang bị liều kế cá nhân cho các nhân viên bức xạ y tế và thực hiện đo đánh giá liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ y tế ít nhất 03 tháng một lần tại cơ sở được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp đăng ký hoạt động dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân.

+ Đánh giá liều chiếu xạ cá nhân tổng cộng cho các nhân viên bức xạ y tế làm việc tiếp xúc với nguồn phóng xạ hở (thuốc phóng xạ, vật thể bị nhiễm bẩn phóng xạ, chất thải phóng xạ), bằng tổng của liều chiếu ngoài (theo kết quả đánh giá bằng liều kế cá nhân) và liều chiếu trong (bằng cách đo đánh giá trực tiếp hoặc đánh giá dựa trên kết quả theo dõi phông bức xạ nơi làm việc, nồng độ phóng xạ trong không khí nơi làm việc, mức nhiễm bẩn phóng xạ nơi làm việc, thời gian làm việc và quy trình làm việc.

+ Cơ sở sử dụng thiết bị chụp X-quang can thiệp, phải trang bị cho mỗi người làm việc trực tiếp trong phòng đặt thiết bị (nhân viên vận hành thiết bị, bác sỹ, kỹ thuật viên, điều dưỡng viên, hộ lý) 02 liều kế cá nhân, một liều kế đeo bên trong tạp dề cao su chì ở tầm bụng và một liều kế đeo bên ngoài tạp dề cao su chì ở tầm cổ để đánh giá chính xác liều chiếu xạ cá nhân cho các đối tượng này.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy xương có chỉ định nắn chỉnh, bó bột.
- Trật khớp đến sớm.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Không có chống chỉ định tuyệt đối.
- Chống chỉ định tương đối với những người bệnh có thai.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 01 người.

- Kỹ thuật viên X-quang: 01 người

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

- 1 máy C-arm.
- Túi nilon hoặc tấm lót.
- Tấm chắn chì
- Áo chì

4.4. Người bệnh

- Được động viên, giải thích kỹ về mục đích sử dụng máy, các nguy cơ khi sử dụng máy.
- Được tham khám kỹ toàn thân tránh bỏ sót tổn thương.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh người thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê.

5.2. Tư thế: Tùy thuộc vào tư thế làm thủ thuật

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Kỹ thuật viên chuẩn bị trang thiết bị kỹ thuật gồm: Máy chụp X-quang C-arm, hệ thống lưu trữ, bộ thiết bị che chắn, bảo vệ (tấm chắn chì, áo chì), túi nilon bọc máy.
- Bước 2: Kiểm tra máy, nguồn điện áp: 220V – AC, 50-60 Hz.
- Bước 3: Bật máy, màn hình: kiểm tra các thông số kỹ thuật có hoạt động tốt không.
- Bước 4: Đặt thông số kỹ thuật trước khi đưa máy vào vị trí can thiệp.
- Bước 5: Sau khi bác sĩ, kỹ thuật viên xương bột nắn chỉnh ổ gãy xong, đưa máy vào vị trí ổ gãy, kỹ thuật viên ấn nút chụp hoặc đạp pedan.
- Bước 6: Chụp phim theo các tư thế thẳng, nghiêng hoặc chếch. Nếu kết quả nắn chỉnh chưa đạt thì chúng ta tiến hành nắn lại và tiếp tục chụp kiểm tra đến khi nào đạt là được.
- Bước 7: Tắt máy, rút nguồn điện vào máy, vệ sinh máy, thay nilon bọc máy và đưa máy về vị trí cất giữ.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Người bệnh:
  + Tư thế cố định, tránh di chuyển đột ngột trong khi chiếu tia.
  + Theo dõi mạch, huyết áp, nhịp thở, tình trạng ý thức.
  + Quan sát vùng chi nắn bó: chảy máu, đau tăng, dấu hiệu chèn ép.
- Người vận hành & ê-kíp:
  + Đảm bảo trang bị bảo hộ chì (áo chì, kính chì, tấm chắn).
  + Kiểm soát thời gian chiếu tia, số lần chiếu.
  + Giữ khoảng cách hợp lý với nguồn phát xạ khi không trực tiếp thao tác.

6.2. Tai biến:

- Đối với người bệnh:
  + Phơi nhiễm tia X quá mức (khi chụp nhiều lần, thời gian chiếu dài).
  + Bỏng da do liều tia cao tại vùng chiếu (hiếm).
  + Nguy cơ tai biến do tư thế nắn bó (ngất, tụt huyết áp, đau tăng).
- Đối với nhân viên y tế:
  + Tích lũy liều tia → tăng nguy cơ bệnh lý do phóng xạ (ung thư, đục thủy tinh thể, vô sinh).

+ Tai biến cơ – xương – khớp do tư thế thao tác gò bó.

6.3. Xử lý:

- Giảm thiểu liều chiếu:
  + Chỉ chiếu khi cần thiết, hạn chế số lần chụp, rút ngắn thời gian.
  + Ưu tiên chế độ xung (pulse mode) thay vì chiếu liên tục.
- Bảo vệ người bệnh: che chắn vùng không cần chiếu, hạn chế phơi nhiễm.
- Bảo vệ nhân viên:
  + Trang bị đầy đủ áo chì, kính chì, găng chì, tấm chắn di động.
  + Giữ khoảng cách tối đa với nguồn phát khi không trực tiếp thao tác.
  + Ghi nhận, theo dõi liều tia định kỳ (dosimeter cá nhân).
- Xử trí tai biến:
  + Nếu nghi ngờ bỏng tia → xử lý vết thương, hội chẩn chuyên khoa da liễu/tia xạ.
  + Trường hợp phơi nhiễm nhiều → đánh giá y tế, theo dõi lâu dài.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Thông tư liên tịch số 13/2014 ngày Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế
- Thông tư 28/2015/TT-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp X-quang tổng hợp dùng trong y tế"
- Thông tư 02/2016/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2016 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp cắt lớp vi tính dùng trong y tế".
- Boduch, M. Hennrikus, T. Adebayo, J. Brian, W. Hennrikus (2017) Accuracy of C-arm measurements in assessment of paediatric femoral fracture shortening J Child Orthop. 2017 Dec 1; 11(6): 460–464.
- T. De Silva, J. Punnoose, A. Uneri, J. Goerres, M. Jacobson, M. D. Ketcha, A. Manbachi, S. Vogt, G. Kleinszig, A. J. Khanna, J.-P. Wolinksy, G. Osgood, J. H. Siewerdsen (2017) C-arm Positioning Using Virtual Fluoroscopy for Image-Guided Surgery Proc SPIE Int Soc Opt Eng. 2017 Feb 11; 10135: 101352K
- Tharindu De Silva, Joshua Punnoose, Ali Uneri, Mahadevappa Mahesh, Joseph Goerres, Matthew Jacobson, Michael D. Ketcha, Amir Manbachi, Sebastian Vogt, Gerhard Kleinszig, Akhil Jay Khanna, Jean-Paul Wolinksy, Jeffrey H. Siewerdsen, Greg Osgood (2018) Virtual fluoroscopy for intraoperative C-arm positioning and radiation dose reduction J Med Imaging (Bellingham) 2018 Jan; 5(1): 015005
- Mathias Unberath, Javad Fotouhi, Jonas Hajek, Andreas Maier, Greg Osgood, Russell Taylor, Mehran Armand, Nassir Navab (2018) Augmented reality-based feedback for technician-in-the-loop C-arm repositioning Healthc Technol Lett. 2018 Oct; 5(5): 143–147
- Lisa Kausch, Sarina Thomas, Holger Kunze, Maxim Privalov, Sven Vetter, Jochen Franke, Andreas H. Mahnken, Lena Maier-Hein, Klaus Maier-Hein (2020) Toward automatic C-arm positioning for standard projections in orthopedic surgery Int J Comput Assist Radiol Surg. 2020; 15(7): 1095–1105

- I.J.M.H. Caelers, R.C.M. Berendsen, R. Droeghaag, N.J.J. Pecasse, K. Rijkers, W.L.W. Van Hemert, R.A. De Bie, H. Van Santbrink (2023) Comparing radiation dose of image-guided techniques in lumbar fusion surgery with pedicle screw insertion; A systematic review N Am Spine Soc J. 2023 Mar; 13: 100199

312. NẮN, BÓ BỘT TRẬT KHỚP KHUỶU

1. ĐẠI CƯƠNG

Là trật khớp giữa đầu trên hai xương cẳng tay (hõm sigma lớn, chỏm quay) và đầu dưới xương cánh tay (ròng rọc, lồi cầu).

2. CHỈ ĐỊNH

Tất cả các trường hợp trật kín mà không kèm theo tổn thương mạch máu và thần kinh.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Trật hở khớp khuỷu.
- Trật khớp khuỷu mất mạch và thần kinh.
- Trật khớp trên 20 ngày điều trị xoa bóp, đắp lá.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 02 người

- Người chính: 01 bác sỹ hoặc kỹ thuật viên
- Người phụ: 01 kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế:

- Máy C-arm
- Bàn nắn.
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm.
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch.
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm.
- Ống lót: Tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m.

4.4. Người bệnh:

- Sau tai nạn sinh hoạt, tai nạn lao động…
- Có chẩn đoán trật khớp khuỷu và có chỉ định điều trị bảo tồn.
- Được giải thích kỹ mục đích của thủ thuật, quá trình tiến hành làm thủ thuật.
- Được vệ sinh sạch sẽ.
- Với người bệnh gây mê cần nhịn ăn uống 6 giờ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 40 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh người thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa trên bàn chỉnh hình, đặt vải làm đối lực ở nách

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Dùng hai ngón cái đặt phía sau cẳng tay người bệnh, các ngón còn lại đặt phía trước cẳng tay, kéo theo trục cánh tay (lúc này khuỷu vẫn đang trong tư thế trật khớp). Kéo từ từ và tăng dần trong thời gian 3- 5 phút.
- Bước 2: Dùng hai ngón tay cái đẩy mỏm khuỷu ra trước, dùng các ngón tay còn lại đặt ở phía trước cánh tay người bệnh làm đối lực. Khi nghe tiếng khục là được.
- Bước 3: Kiểm tra trên máy C-arm và bó bột cánh cẳng bàn tay.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án

6. THEO DÕI VÀ XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Kiểm tra lại mạch và thần kinh ngay sau nắn.
- Gấp duỗi khuỷu hết biên độ kiểm tra xem khớp vào chưa.
- X-quang kiểm tra.
- Khám lại sau 24 giờ kiểm tra xem có chèn ép không.

6.2. Xử trí tai biến, biến chứng

- Nếu có dấu hiệu chèn ép cho nới bột ngay
- Kiểm tra mạch, thần kinh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (1998). *Giải phẫu người*, Nhà xuất bản y học, Hà Nội
- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình , Nhà xuất bản y học.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Trần Trung Dũng (2020) Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi trên, Nhà xuất bản y học.

313. NẮN, BÓ BỘT BONG SỤN TIẾP KHỚP KHUỶU, KHỚP CỔ TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

- Sụn tiếp hợp là sụn tăng trưởng nằm giữa đầu xương và đầu thân xương dài, chịu trách nhiệm về phát triển chiều dài của xương. Những sụn tăng trưởng đặc biệt này rất dễ bị tổn thương.
- Thường đến khám muộn do khi mới chấn thương thường chỉ có đau chói vùng khớp nên dễ bỏ sót thương tổn.
- Nếu không chẩn đoán và xử trí kịp thời thường để lại di chứng nặng nề như cứng khớp, hạn chế vận động, can lệch, ngắn chi…

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy kín, gãy hở độ I theo phân loại của Gustilo.
- Gãy ở trẻ em
- Gãy ít lệch hoặc không lệch.
- Người bệnh đến sớm (2 tuần trở lại).

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gãy hở từ độ 2 trở lên.
- Gãy xương kèm theo tổn thương mạch máu, thần kinh, hội chứng khoang bàn tay.
- Những trường hợp sưng nề nhiều, nhiều nốt phỏng do người bệnh đến muộn hoặc đắp lá.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 02 người

- Người chính: 01 bác sĩ hoặc kỹ thuật viên
- Người phụ: 01 kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn nắn.
- Các dụng cụ thông thường khác: bông lót, bơm tiêm, dịch truyền, bộ dây truyền dịch, dụng cụ hồi sức cấp cứu, nước ngâm bột…
- Máy C-arm
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm
- Ống lót: Tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m.
- Gạc 10x10cm
- Băng cuộn.

4.4. Người bệnh

- Sau tai nạn sinh hoạt, tai nạn lao động….

- Có chẩn đoán bong sụn tiếp hợp và có chỉ định điều trị bảo tồn.
- Được giải thích kỹ mục đích của thủ thuật, quá trình tiến hành làm thủ thuật.
- Được vệ sinh sạch sẽ, cởi bỏ áo tay bên bó bột nếu cần thiết.
- Với người bệnh gây mê cần nhịn ăn uống 6 giờ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 45 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh: Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh ngưởi thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Nằm ngửa trên bàn nắn thông thường, đặt đai vải đối lực ở trên khuỷu hoặc ở nách cố định vào bàn nắn. Cởi bỏ áo bên tổn thương nếu cần thiết, vệ sinh sạch bằng xà phòng. Tay để nửa sấp nửa ngửa.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Cố định khuỷu tay vuông góc với cánh tay bằng đai vải tạo lực đối kháng.
- Bước 2: Nắm ngón cái, tay trái nắm ngón 2,3,4 của người bệnh kéo dọc theo trục của chi 5- 7 phút sửa di lệch chồng.
- Bước 3: Người nắn chính dùng các ngón dài của 2 tay giữ làm đối lực, lấy 2 ngón tay cái đẩy vào đầu xương gãy nắn sửa di lệch trước sau và di lệch trong ngoài, kiểm tra thấy không còn gồ và ổ gãy đã vào phẳng phiu là được, đỡ nhẹ nhàng, giữ trục để bó bột. Tư thế bột gấp nhẹ cổ tay, nghiêng trụ.
- Bước 4: Kỹ thuật viên chụp C-arm kiểm tra nếu đạt thì bắt đầu bó bột cánh cẳng bàn tay (bong sụn tiếp khớp khuỷu). Bột Cẳng bàn tay(bong sụn tiếp khớp cổ tay). Tư thế ngược với di lệch.
- Bước 5: Kỹ thuật viên chụp C-arm kiểm tra sau bó bột.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án
- Sau 7- 10 ngày chụp kiểm tra thay bột tròn. Để bột 3- 4 tuần.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Kiểm tra lại mạch và thần kinh ngay sau bó
- X- quang kiểm tra.

6.2. Nguyên tắc xử lý tai biến, biến chứng

- Khám lại sau 24 giờ kiểm tra xem có chèn ép không
- Nếu có dấu hiệu chèn ép cho nới bột ngay.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (1998). *Giải phẫu người*, Nhà xuất bản y học, Hà Nội
- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005)Chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Trần Trung Dũng (2020) Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi trên, Nhà xuất bản y học.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.

314. PHẪU THUẬT LÀM CỨNG KHỚP GỐI

1. ĐẠI CƯƠNG

Phẫu thuật làm cứng khớp gối nhằm tạo sự liền xương của xương đùi và xương chày. Phẫu thuật này được sử dụng điều trị một số bệnh lý hoặc chấn thương của khớp gối.

2. CHỈ ĐỊNH

- Trật khớp gối nặng.
- Dị tật khớp gối đến muộn: dị tật gối cong lõm.



A. B.

Hình ảnh phim x-quang trật gối trái:

Hình A: phim x-quang gối trái chụp thẳng.

Hình B: phim x-quang gối trái chụp nghiêng.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhiễm trùng khớp gối.
- Tổn thương phần mềm vùng gối cũ nhiều.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: Phẫu thuật viện chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 2 PTV phụ mổ.

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ mổ kết hợp xương. Đục xương các cỡ, búa. Cưa rung.

- Vít xương xốp đường kính 6.5mm hoặc kim Kirchner 3.0.
- Bàn mổ chỉnh hình.

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng khẩu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.
- Dùng kháng sinh dự phòng trước mổ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 - 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: tê tủy sống hoặc gây mê.

5.2. Tư thế: người bệnh nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng, garo gốc chi.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Đường rạch da mặt trước khớp gối.
- Bước 2: Phẫu tích vào khớp theo đường cạnh trong xương bánh chè, bộc lộ rõ đầu dưới xương đùi và đầu trên xương chày.
- Bước 3: Cắt bỏ diện sụn đầu dưới xương đùi và đầu trên xương chày bằng cưa rung hoặc bằng đục xương.
- Bước 4: Áp sát hai diện xương đã cắt. Có thể ghép xương.
- Bước 5: Cố định bằng vít xốp hoặc bằng kim Kirchner 3.0.
- Bước 6: Dẫn lưu vùng mổ.
- Bước 7: Đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu.
- Bước 8: Bất động sau phẫu thuật bằng ống bột rạch dọc.



A. **B.**

Hình ảnh phim x-quang sau mổ làm cứng khớp gối do nhiễm trùng khớp gối.

Hình A: phim x-quang gối chụp thẳng.

Hình B: phim x-quang gối chụp nghiêng.

– Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÍ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

– Gác chân nẹp Braune.

– Kháng sinh toàn thân 5-7 ngày.

– Giảm viêm, giảm phù nề, giảm đau.

– Cắt chỉ sau 2 tuần.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

– Chảy máu sau mổ: thường băng ép là hết.

– Nhiễm trùng: chú ý thay băng hàng ngày, thay hoặc tăng liều kháng sinh.

– Tổn thương động mạch khoeo, tĩnh mạch khoeo, thần kinh chày: cần phát hiện sớm để xử trí kịp thời như phục hồi lưu thông mạch máu bởi bác sỹ chuyên khoa mạch máu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- MacDonald, J. H., Agarwal, S., Lorei, M. P., Johanson, N. A., & Freiberg, A. A. (2006). Knee arthrodesis. JAAOS-Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 14(3), 154-163.
- Lohith, B. M., & Kumar, T. J. (2023). Knee arthrodesis. Kerala Journal of Orthopaedics, 2(1), 55-59
- Zajonz, D., Zimmerlich, B., Möbius, R., Edel, M., Przybyl, J., Höch, A., ... & Ghanem, M. (2021). Knee arthrodesis as last resort for persistent knee joint infections: Comparison of extramedullary and intramedullary treatment. Der Orthopäde, 50(3), 207-213.

315. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH ĐIỀU TRỊ CỨNG GỐI SAU CHẤN THƯƠNG

1. ĐẠI CƯƠNG

- Hạn chế biên độ vận động khớp gây ra sự phiền toái trong sinh hoạt, làm giảm khả năng lao động và ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của người bệnh.
- Nguyên nhân của xơ dính khớp do chấn thương: gãy xương trong hoặc ngoài khớp phức tạp, tổn thương hệ thống duỗi, nhiễm trùng sau mổ….
- Có nhiều phương pháp điều trị bệnh lý này: phục hồi chức năng đơn thuần, phẫu thuật mở gỡ dính khớp, phẫu thuật nội soi gỡ dính khớp.
- Áp mã ICD: M24.6
- Khớp gối có 2 vận động: gấp- duỗi và xoay, động tác xoay chỉ thực hiện được khi gối gấp

  Độ gấp duỗi:
- Khi gấp có 2 động tác lăn và trượt
- Động tác lăn xảy ra ở khớp đùi – chêm và động tác trượt ở khớp chêm – chày.
- Biên độ vận động khớp gối bình thường: Duỗi 5-6 độ, gấp 140 độ.
- Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra việc hạn chế vận động gấp dễ chịu hơn hạn chế vận động duỗi
- Để có dáng đi bình thường cần gối gấp tối thiểu 67 độ. Lên cầu thang cần 83 độ. Xuống cầu thang cần 90 độ. Đứng lên từ ghế tiêu chuẩn cần 93 độ. Cần 110 độ để đạp được xe.

  Động tác xoay chỉ thực hiện được khi gối gấp khoảng 25 độ
- Xoay ngoài được 40 độ
- Xoay trong được 30 độ.
- Phân loại hạn chế vận động khớp gối:
  + Theo thời gian:
    - Cấp tính: là tình trạng khớp gối đau, sưng, hạn chế vận động sau chấn thương. Theo Micheal P.Nogalski, thời gian đó là 03 tuần đầu sau chấn thương.
    - Mạn tính: Sau giai đoạn đầu, các triệu chứng cấp tính giảm đi, người bệnh cố gắng thực hiện lại các hoạt động hàng ngày. Thời gian từ 3- 6 tháng
- Theo loại hạn chế vận động:
  + Hạn chế gấp
  + Hạn chế duỗi
  + Hạn chế cả gấp và duỗi.
- Theo vị trí:
  + Trong khớp:

- Xơ dính trong khớp vừa là nguyên nhân, vừa là hậu quả của hạn chế vận động khớp gối. Nguyên nhân có thể do máu tụ, tổn thương sụn khớp, bất động quá lâu.
- Cản trở cơ học trong khớp gối: Tổn thương bề mặt sụn khớp; sụn, xương vỡ gây di vật trong khớp; sụn chêm rách kiểu quai vali; Viêm khớp vô khuẩn sau chấn thương; Thoái hóa khớp
- Tai biến sau phẫu thuật

- Ngoài khớp:
  + Co rút gân cơ quanh khớp gối: sau các chấn thương trực tiếp, các gân cơ bị tổn thương, phù nề, rối loạn dinh dưỡng, hay gặp nhất là co rút gân cơ tứ đầu làm hạn chế vận động gấp gối, có thể gặp co rút do nguyên nhân thần kinh như bại liệt, chấn thương sọ não.
  + Gãy xương quanh khớp: làm dính các phần mềm quanh khớp, xương còn di lệch làm thay đổi vận động cơ học của khớp, cốt hóa trong cơ.
- Các nguyên nhân khác:
  + Hội chứng rối loạn dinh dưỡng
  + Nhiễm trùng vùng khớp…
- Theo biên độ:
  + Phân loại theo Schelbourne và cộng sự:
    - Loại I: Hạn chế vận động duỗi <10 độ nhưng không hạn chế gấp, không co rút bao khớp, có đau trước khớp gối
    - Loại II: Hạn chế vận động duỗi >10 độ nhưng không hạn chế gấp, có cản trở cơ học và co rút bao khớp phía sau
    - Loại III: Hạn chế vận động duỗi >10 độ, hạn chế gấp >25 độ, giảm di động xương bánh chè sang 2 bên
    - Loại III: Hạn chế vận động duỗi >10 độ, hạn chế gấp >30 độ, giảm di động xương bánh chè đáng kể, xương bánh chè xuống thấp
- Chẩn đoán:
  + Việc chẩn đoán hạn chế vận động khớp gối sau chấn thương thường rất dễ dàng dựa trên các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng. Điều quan trọng là phải xác định rõ nguyên nhân của hạn chế vận động khớp gối là do xơ dính bên trong đơn thuần hay còn kèm theo nguyên nhân ngoài khớp nào khác. Đồng thời cần đánh giá các tổn thương phối hợp như đứt dây chằng, rách sụn chêm,… để định hướng cho phẫu thuật giải phóng khớp gối và các lần phẫu thuật tiếp theo để giải quyết các tổn thương khác.
- Các phương pháp điều trị hạn chế vận động khớp gối:
  + Phục hồi chức năng khớp gối đơn thuần
  + Phục hồi chức năng khớp gối với giảm đau hỗ trợ
  + Mổ mở gỡ dính gối
  + Phương pháp Judet
  + Phương pháp Thompson

+ Mổ nội soi gỡ dính khớp gối đơn thuần
+ Mổ nội soi gỡ dính khớp gối kết hợp với mổ mở nhỏ để giải quyết các tổn thương phần mềm ngoài khớp

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

2. CHỈ ĐỊNH

Tất cả các trường hợp cứng gối, cứng khuỷu điều trị phục hồi chức năng thất bại

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Các bệnh lý nền của người bệnh chống chỉ định phẫu thuật
- Người bệnh có hội chứng đau vùng phức tạp (CRPS). Phẫu thuật gỡ dính trên những người bệnh này có thể làm tình trạng cứng trở nên phức tạp hơn.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 phẫu thuật viên CTCH
- Người phụ: 03 bác sĩ phụ mổ
- Phẫu thuật viên là bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế: Bộ dụng cụ phẫu thuật khớp gối, khuỷu…

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay, tê tủy sống hoặc gây mê tùy vị trí phẫu thuật.

5.2. Tư thế: Hoàn toàn phụ thuộc vào mục đích của phẫu thuật viên nhưng hay sử dụng tư thế nằm ngửa, đôi khi có thể dùng tư thế nằm nghiêng hoặc thậm chi nằm sấp, đặc biệt hay sử dụng đối với cứng khớp khuỷu.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Đặt Garo cánh tay/ gối
- Bước 2: Đường mổ:
  + Khớp gối: Rạch da theo đường trước giữa gối, qua cánh trong hoặc cánh ngoài bánh chè vào khớp gối
  + Khớp khuỷu: Rạch da đường sau khuỷu, hoặc vào khuỷu bằng 2 đường trong, ngoài
  + Hiện nay có thể sử dụng kỹ thuật nội soi để điều trị hạn chế vận động khớp sau chấn thương đặc biệt với khớp gối, khuỷu, tuy nhiên chỉ định hạn chế do đòi hỏi thiết bị hiện đại, phẫu thuật viên giàu kinh nghiệm, chỉ có thể xử lý các thương tổn nội khớp...
- Bước 3: Bộc lộ khớp, làm sạch diện khớp
- Bước 4: Lấy bỏ tổ chức xơ, giải phóng vị trí xơ dính
- Bước 5: Vận động khớp
- Bước 6: Đặt dẫn lưu, đóng vết mổ
- Bước 7: Băng vô khuẩn.
- Bước 8: Tháo garo
- Bước 9: Bột cẳng bàn tay, treo tay để trong 2-3 tuần.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Tụ máu, phù nề sau mổ.
- Nhiễm khuẩn sau mổ.
- Tổn thương mạch máu, thần kinh

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Gãy xương chi dưới, đặc biệt vùng quanh gối sau mổ hoặc trong quá trình phục hồi chức năng.
- Cứng lại gối sau mổ.
- Nhiễm trùng gối, viêm xương tuỷ xương vùng quanh gối sau mổ.
- Hoại tử da và phần mềm xung quanh gối.
- Tổn thương thần kinh quanh gối đặc biệt là thần kinh mác chung gây liệt các nhóm cơ tương ứng vùng cẳng chân.
- Tổn thương động mạch gây thiếu máu chi cấp tính.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Pujol, N., Boisrenoult, P., & Beaufils, P. (2015). Post-traumatic knee stiffness: surgical techniques. Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research, 101(1), S179-S186.
- Nguyễn Ngọc Sơn (2010). Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị hạn chế vận động khớp gối sau chấn thương. Luận văn thạc sĩ y học. Trường đại học Y Hà Nội
- Bidolegui, F., Pereira, S. P., & Pires, R. E. (2021). Safety and efficacy of the modified Judet quadricepsplasty in patients with post-traumatic knee stiffness. European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology, 31, 549-555.

316. NẮN, BÓ BỘT GÃY 1/3 TRÊN HAI XƯƠNG CẲNG TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

- Cẳng tay có 2 xương dài: Xương quay và xương trụ. Giữa 2 xương là màng liên cốt.
- Gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay là gãy ở vùng màng liên cốt dưới lồi củ nhị đầu 2 cm đến 1/3 giữa.
- Xương quay, xương trụ và màng liên cốt tạo nên một khung sấp ngửa, quay quanh trục là chỏm quay, mỏm trâm trụ. Bình thường, khi cẳng tay để ngửa 2 xương nằm song song với nhau; khi để sấp cẳng tay, xương quay nằm bắt chéo xương trụ. Nếu nắn chỉnh không tốt (đặc biệt là xương quay), sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sấp ngửa bàn tay.
- Gẫy 1/3 trên cẳng tay ở người lớn di lệch: do các khối cơ dày bao phủ, lại có cơ sấp tròn co kéo nên nắn thường ít kết quả, phải mổ kết hợp xương.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gẫy kín, gẫy hở độ I theo phân loại của Gustilo.
- Gẫy ở trẻ em dưới 15 tuổi.
- Gẫy ít lệch hoặc không lệch.
- Người bệnh đến sớm (trong vòng 1 tuần).
- Gẫy ở người lớn có chỉ định mổ kết hợp xương nhưng vì các nguyên nhân không mổ được như: thể trạng già yếu, có bệnh toàn thân nặng

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gẫy xương hở độ II trở lên.
- Gẫy xương có kèm tổn thương mạch máu, thần kinh, hoặc hội chứng chèn ép khoang.
- Chống chỉ định tương đối: người bệnh đến muộn (trên 1 tuần), gẫy xương ở người lớn, vào các vị trí khó nắn...

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 02 người

- Người chính: 01 bác sĩ hoặc kỹ thuật viên
- Người phụ: 01 kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn nắn thông thường.
- 1 đai vải to bản, đủ dài để cố định tay người bệnh vào bàn làm đối lực khi nắn.
- Thuốc gây mê hoặc gây tê: tùy theo tuổi, cân nặng
- Các dụng cụ thông thường khác: ống lót, bông lót, bơm tiêm, dịch truyền, bộ dây truyền dịch, dụng cụ hồi sức cấp cứu, nước ngâm bột...
- Máy C-arm
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm

- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm
- Ống lót: Tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m.
- Gạc 10x10cm
- Băng cuộn.

4.4. Người bệnh

- Được giải thích kỹ mục đích của thủ thuật, quá trình tiến hành làm thủ thuật. Với bệnh nhi cần giải thích kỹ cho bố mẹ hoặc người thân.
- Được vệ sinh sạch sẽ, cởi bỏ áo tay bên bó bột nếu cần thiết.
- Với người bệnh gây mê cần nhịn ăn uống từ 4 - 6 giờ
- Với người bệnh gây mê cần có tờ cam kết chấp nhận thủ thuật.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 45 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh ngưởi thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Nằm ngửa trên bàn nắn thông thường, đặt đai vải đối lực ở trên khuỷu, cố định vào bàn nắn. Cởi bỏ áo bên tổn thương nếu cần thiết, vệ sinh sạch bằng xà phòng. Tay để cơ năng.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Nắm cổ tay (hoặc 1 tay nắm ngón 1, tay còn lại nắm 3 hoặc 4 ngón còn lại), kéo thẳng trục cẳng tay để sửa di lệch chồng (khoảng 3-5 phút).
- Bước 2: Người nắn chính dùng các ngón dài của 2 tay giữ làm đối lực, lấy 2 ngón tay cái đẩy vào đầu xương gẫy nắn sửa di lệch trước sau và di lệch trong ngoài, kiểm tra thấy không còn gồ và ổ gẫy đã vào phẳng phiu thì tiến hành dùng các ngón dài đặt ở sau giữa cẳng tay, 2 ngón cái đặt ở trước giữa cẳng tay bóp vào hướng của màng liên cốt nhằm tách cho 2 xương tách xa nhau, tránh đầu xương di lệch chụm lại do lực kéo của màng liên cốt. Khi cảm thấy được, đỡ nhẹ nhàng, giữ trục để bó bột. Cũng có thể nắn bằng cách nắn chùng: bẻ cho cẳng tay gập góc thêm, nắn cho 2 đầu gẫy gối vào nhau rồi duỗi thẳng cẳng tay ra (kiểu này nắn đỡ tốn nhiều lực, nhưng đòi hỏi người nắn có kinh nghiệm), sau đó nắn để tách màng liên cốt cũng tương tự như cách nắn trên. Chụp C-arm kiểm tra nếu đạt thì bắt đầu bó bột.
- Bước 3: Bó bột: bột cánh-cẳng-bàn tay. Lưu ý:
  + Thì 1 bó bột cẳng-bàn tay,
  + Thì 2 tháo bỏ đai vải đối lực để bó tiếp lên vai. Rạch dọc bột hoàn toàn không để sót, dù chỉ là1 sợi gạc.

+ Gãy 1/3 trên bó bột tư thế ngửa bàn tay để chống lại lực kéo của cơ sấp tròn. Gẫy có kèm trật khớp quay trụ dưới: nắn khớp và khi bó bột, cho duỗi cổ tay và ngửa cẳng bàn tay.

- Bước 4: Chụp C-arm kiểm tra sau bó bột.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án
- Thời gian bất động: Trung bình với người lớn 8-12 tuần (trẻ em tùy theo tuổi).
- Sau 1 tuần cho chụp kiểm tra, với trẻ em và các loại gẫy vững thay bột tròn, nếu cần nắn sửa thêm, chủ yếu là sửa góc. Với gẫy không vững nếu tốt sẽ thay bột tròn hoặc nếu lo xương bị di lệch trong khi thay bột thì để thêm 7-10 ngày nữa mới thay bột tròn cũng được (trước khi thay bột, nên chụp kiểm tra để nếu cần còn nắn chỉnh thêm).
- Sau 3 - 4 tuần, chụp kiểm tra lần nữa, thay bột lần 2 nhằm tránh hiện tượng xương lệch thêm do lỏng bột.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Tuần hoàn ngoại vi: Màu sắc da bàn tay, độ ấm, thời gian hồi máu mao mạch. Bắt mạch quay, mạch trụ.
- Thần kinh – cảm giác – vận động: Tê bì, dị cảm ngón tay. Cử động được các ngón tay.
- Bột: Độ chặt: không quá lỏng, không quá chặt. Hình dáng: không móp, không nứt, không thấm nước.
- Đau và phù nề: Đau tăng bất thường. Phù nề nhiều, bột chèn ép.
- Toàn thân: Sinh hiệu: mạch, huyết áp, nhiệt độ. Dấu hiệu sốc, ngất sau nắn.

6.2. Tai biến, biến chứng:

- Do bột quá chặt: Chèn ép mạch máu, thần kinh → tím, lạnh, tê, mất mạch. Hội chứng chèn ép khoang.
- Do bột không đúng kỹ thuật: Móp, lõm → loét da, hoại tử. Bột lỏng → mất cố định, di lệch thứ phát.
- Biến chứng muộn: Loét da, viêm da do tì đè hoặc bột ướt. Teo cơ, cứng khớp do bất động kéo dài. Chậm liền xương, lệch trục, can xấu.
- Sưng nề, rối loạn dinh dưỡng: nới bột, gác cao tay, cho vào viện theo dõi điều trị nội trú.
- Nghi ngờ có hội chứng chèn ép do bó bột, hội chứng khoang: mổ cấp cứu giải phóng mạch, kết hợp xương.
- Di lệch thứ phát trong gẫy di lệch: mổ kết hợp xương có chuẩn bị.

6.3. Nguyên tắc xử lý:

- Phát hiện sớm – xử trí kịp thời:
  + Chèn ép mạch thần kinh → rạch dọc bột, nới rộng hoặc thay bột.
  + Loét da → cắt bỏ vùng bột, chăm sóc vết loét.

+ Bột lỏng, nứt → thay bột mới.

- Tư thế và chăm sóc:
  + **Giữ chi ở tư thế cơ năng, nâng cao để giảm phù.**
  + **Vận động các ngón tay, cơ cánh tay trong bột để tránh teo cơ – huyết khối.**
- Theo dõi định kỳ: 24h đầu sau bó: kiểm tra 2–3 lần. Sau đó kiểm tra định kỳ hằng ngày trong tuần đầu.
- Hướng dẫn người bệnh: Nhận biết dấu hiệu nguy hiểm: đau tăng, tê bì, ngón tay tím lạnh, bột nứt/móp. Báo ngay cho nhân viên y tế nếu có bất thường.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản Y học.
- Lã Ngọc Qúy, Hoàng Ngọc Sơn (2011) Điều trị gãy xương ở trẻ em, Nhà xuất bản Y học.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản Y học.
- Trần Trung Dũng (2020) Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi trên, Nhà xuất bản Y học.

317. NẮN, BÓ BỘT GÃY 1/3 GIỮA HAI XƯƠNG CẲNG TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

- Cẳng tay có 2 xương dài: xương quay và xương trụ. Giữa 2 xương là màng liên cốt. Gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay là gãy ở vùng dưới chỗ bám cơ sấp tròn và cơ sấp vuông.
- Xương quay, xương trụ và màng liên cốt tạo nên một khung sấp ngửa, quay quanh trục là chỏm quay, mỏm trâm trụ. Bình thường, khi cẳng tay để ngửa 2 xương nằm song song với nhau; khi để sấp cẳng tay, xương quay nằm bắt chéo xương trụ. Nếu nắn chỉnh không tốt (đặc biệt là xương quay), sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sấp ngửa bàn tay.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gẫy kín, gẫy hở độ I theo phân loại của Gustilo.
- Gẫy ở trẻ em (tử 15 tuổi trở về).
- Gẫy ít lệch hoặc không lệch.
- Người bệnh đến sớm (1 tuần trở lại).
- Gẫy ở người lớn, gẫy di lệch, gẫy vào vị trí khó nắn...lẽ ra có chỉ định mổ kết hợp xương nhưng vì lý do nào đó người bệnh không mổ được (già yếu, có bệnh toàn thân nặng, không có điều kiện mổ, từ chối mổ).

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gẫy xương hở độ II trở lên.
- Gẫy xương có kèm tổn thương mạch máu, thần kinh, hoặc hội chứngchèn ép khoang.
- Chống chỉ định tương đối: người bệnh đến muộn (trên 1 tuần), gẫy xương ở người lớn, vào các vị trí khó nắn...

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 02 người

- Người chính: 01 bác sĩ hoặc kỹ thuật viên
- Người phụ: 01 kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn nắn thông thường.
- 1 đai vải to bản, đủ dài để cố định tay người bệnh vào bàn làm đốilực khi nắn.
- Các dụng cụ thông thường khác: bông lót, bơm tiêm, dịch truyền, bộ dây truyền dịch, dụng cụ hồi sức cấp cứu, nước ngâm bột...
- Máy C-arm
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm

- Ống lót: Tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m.
- Gạc 10x10cm
- Băng cuộn.

4.4. Người bệnh

- Được giải thích kỹ mục đích của thủ thuật, quá trình tiến hành làmthủ thuật. Với bệnh nhi cần giải thích kỹ cho bố mẹ hoặc người thân.
- Được vệ sinh sạch sẽ, cởi bỏ áo tay bên bó bột nếu cần thiết.
- Với người bệnh gây mê cần nhịn ăn uống từ 4 - 6 giờ và có tờ cam kết chấp nhận thủ thuật

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 45 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh ngưởi thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Nằm ngửa trên bàn nắn thông thường, đặt đai vải đối lực ở trên khuỷu, cố định vào bàn nắn. Cởi bỏ áo bên tổn thương, vệ sinh sạch bằng xà phòng. Tay để cơ năng.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Nắm cổ tay (hoặc 1 tay nắm ngón 1, tay còn lại nắm 3 hoặc 4 ngón còn lại), kéo thẳng trục cẳng tay để sửa di lệch chồng (khoảng 3 phút).
- Bước 2: Dùng các ngón dài của 2 tay giữ làm đối lực, lấy 2 ngón tay cái đẩy vào đầu xương gẫy nắn sửa di lệch trước sau và di lệch trong ngoài, kiểm tra thấy không còn gồ và ổ gẫy đã vào phẳng phiu thì tiến hành dùng các ngón dài đặt ở sau giữa cẳng tay, 2 ngón cái đặt ở trước giữa cẳng tay bóp vào hướng của màng liên cốt nhằm tách cho 2 xương tách xa nhau, tránh đầu xương di lệch chụm lại do lực kéo của màng liên cốt. Khi cảm thấy được, đỡ nhẹ nhàng, giữ trục để bó bột. Cũng có thể nắn bằng cách nắn chùng: bẻ cho cẳng tay gập góc thêm, nắn cho 2 đầu gẫy gối vào nhau rồi duỗi thẳng cẳng tay ra (kiểu này nắn đỡ tốn nhiều lực, nhưng đòi hỏi người nắn có kinh nghiệm), sau đó nắn để tách màng liên cốt cũng tương tự như cách nắn trên. Chụp C-arm kiểm tra nếu đạt thì bắt đầu bó bột.
- Bước 3: Bó bột bột cánh-cẳng-bàn tay. Lưu ý:
  + Thì 1: Bó bột cẳng-bàn tay.
  + Thì 2 tháo bỏ đai vải đối lực để bó tiếp lên vai. Rạch dọc bột hoàn toàn không để sót, dù chỉ là 1 sợi gạc.
  + Với gẫy 1/3 giữa bó bột tư thế ngửa bàn tay để chống lại lực kéo của cơ sấp tròn. Gẫy có kèm trật khớp quay trụ dưới: nắn khớp và khi bó bột, cho duỗi cổ tay và ngửa cẳng bàn tay.

- Bước 4: Chụp C-arm kiểm tra sau bó bột.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án
- Thời gian bất động: Trung bình với người lớn 8-12 tuần (trẻ em tùy theo tuổi).
- Sau 1 tuần cho chụp kiểm tra: với trẻ em và các loại gẫy vững: thay bột tròn, nếu cần nắn sửa thêm, chủ yếu là sửa góc. Với gẫy không vững: nếu tốt sẽ thay bột tròn hoặc nếu lo xương bị di lệch trong khi thay bột thì để thêm 7-10 ngày nữa mới thay bột tròn cũng được (trước khi thay bột, nên chụp kiểm tra để nếu cần còn nắn chỉnh thêm).
- Sau 3-4 tuần, chụp kiểm tra lần nữa, thay bột lần 2 nhằm tránh hiện tượng xương lệch thêm do lỏng bột.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Tuần hoàn ngoại vi: Màu sắc da bàn tay, độ ấm, thời gian hồi máu mao mạch. Bắt mạch quay, mạch trụ.
- Thần kinh – cảm giác – vận động: Tê bì, dị cảm ngón tay. Cử động được các ngón tay.
- Bột: Độ chặt: không quá lỏng, không quá chặt. Hình dáng: không móp, không nứt, không thấm nước.
- Đau và phù nề: Đau tăng bất thường. Phù nề nhiều, bột chèn ép.
- Toàn thân: Sinh hiệu: mạch, huyết áp, nhiệt độ. Dấu hiệu sốc, ngất sau nắn.

6.2. Tai biến, biến chứng:

- Do bột quá chặt: Chèn ép mạch máu, thần kinh → tím, lạnh, tê, mất mạch. Hội chứng chèn ép khoang.
- Do bột không đúng kỹ thuật: Móp, lõm → loét da, hoại tử. Bột lỏng → mất cố định, di lệch thứ phát.
- Biến chứng muộn: Loét da, viêm da do tì đè hoặc bột ướt. Teo cơ, cứng khớp do bất động kéo dài. Chậm liền xương, lệch trục, can xấu.
- Sưng nề, rối loạn dinh dưỡng: nới bột, gác cao tay, cho vào viện theo dõi điều trị nội trú.
- Nghi ngờ có hội chứng chèn ép do bó bột, hội chứng khoang: mổ cấp cứu giải phóng mạch, kết hợp xương.
- Di lệch thứ phát trong gẫy di lệch: mổ kết hợp xương có chuẩn bị.

6.3. Nguyên tắc xử lý:

- Phát hiện sớm – xử trí kịp thời:
  + Chèn ép mạch thần kinh → rạch dọc bột, nới rộng hoặc thay bột.
  + Loét da → cắt bỏ vùng bột, chăm sóc vết loét.
  + Bột lỏng, nứt → thay bột mới.
- Tư thế và chăm sóc:

+ Giữ chi ở tư thế cơ năng, nâng cao để giảm phù.
+ Vận động các ngón tay, cơ cánh tay trong bột để tránh teo cơ – huyết khối.

- Theo dõi định kỳ: 24h đầu sau bó: kiểm tra 2–3 lần. Sau đó kiểm tra định kỳ hằng ngày trong tuần đầu.
- Hướng dẫn người bệnh: Nhận biết dấu hiệu nguy hiểm: đau tăng, tê bì, ngón tay tím lạnh, bột nứt/móp. Báo ngay cho nhân viên y tế nếu có bất thường.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản Y học.
- Lã Ngọc Qúy, Hoàng Ngọc Sơn (2011) Điều trị gãy xương ở trẻ em, Nhà xuất bản Y học.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản Y học.
- Trần Trung Dũng (2020) Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi trên, Nhà xuất bản Y học.

318. NẮN, BÓ BỘT GÃY 1/3 DƯỚI HAI XƯƠNG CẲNG TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

- Cẳng tay có 2 xương dài là xương quay và xương trụ. Giữa 2 xương là màng liên cốt.
- Gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay là gãy ở vùng dưới chỗ bám cơ sấp tròn và cơ sấp vuông.
- Xương quay, xương trụ và màng liên cốt tạo nên một khung sấp ngửa, quay quanh trục là chỏm quay, mỏm trâm trụ. Bình thường, khi cẳng tay để ngửa 2 xương nằm song song với nhau; khi để sấp cẳng tay, xương quay nằm bắt chéo xương trụ.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gẫy kín, gẫy hở độ I theo phân loại của Gustilo.
- Gẫy ở trẻ em (tử 15 tuổi trở về).
- Gẫy ít lệch hoặc không lệch.
- Người bệnh đến sớm (1 tuần trở lại).
- Gẫy ở người lớn, gẫy di lệch, gẫy vào vị trí khó nắn...lẽ ra có chỉ định mổ kết hợp xương nhưng vì lý do nào đó người bệnh không mổ được (già yếu, có bệnh toàn thân nặng, không có điều kiện mổ, từ chối mổ).

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gẫy xương hở độ II trở lên.
- Gẫy xương có kèm tổn thương mạch máu, thần kinh, hoặc hội chứngchèn ép khoang.
- Chống chỉ định tương đối: người bệnh đến muộn (trên 1 tuần), gẫy xương ở người lớn, vào các vị trí khó nắn...

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 02 người

- Người chính: 01 bác sĩ hoặc kỹ thuật viên
- Người phụ: 01 kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn nắn thông thường.
- 1 đai vải to bản, đủ dài để cố định tay người bệnh vào bàn làm đối lực khi nắn.
- Các dụng cụ thông thường khác: bông lót, bơm tiêm, dịch truyền, bộ dây truyền dịch, dụng cụ hồi sức cấp cứu, nước ngâm bột...
- Máy C-arm
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm
- Ống lót: Tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m.

- Gạc 10x10cm
- Băng cuộn.

4.4. Người bệnh:

- Được giải thích kỹ mục đích của thủ thuật, quá trình tiến hành làm thủ thuật. Với bệnh nhi cần giải thích kỹ cho bố mẹ hoặc người thân.
- Được vệ sinh sạch sẽ, cởi bỏ áo tay bên bó bột nếu cần thiết.
- Với người bệnh gây mê cần nhịn ăn uống từ 4 - 6 giờ, tránh nôn hoặc hiện tượng trào ngược.
- Với người bệnh gây mê cần có tờ cam kết chấp nhận thủ thuật.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 45 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh người thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê.

5.2. Tư thế: Nằm ngửa trên bàn nắn thông thường, đặt đai vải đối lực ở trên khuỷu, cố định vào bàn nắn. Cởi bỏ áo bên tổn thương, vệ sinh sạch bằng xà phòng. Tay để nửa sấp nửa ngửa.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Nắm cổ tay (hoặc 1 tay nắm ngón 1, tay còn lại nắm 3 hoặc 4 ngón còn lại), kéo thẳng trục cẳng tay để sửa di lệch chồng (khoảng 3-5 phút).
- Bước 2: Dùng các ngón dài của 2 tay giữ làm đối lực, lấy 2 ngón tay cái đẩy vào đầu xương gẫy nắn sửa di lệch trước sau và di lệch trong ngoài, kiểm tra thấy không còn gồ và ổ gẫy đã vào phẳng phiu thì tiến hành dùng các ngón dài đặt ở sau giữa cẳng tay, 2 ngón cái đặt ở trước giữa cẳng tay bóp vào hướng của màng liên cốt nhằm tách cho 2 xương tách xa nhau, tránh đầu xương di lệch chụm lại do lực kéo của màng liên cốt. Khi cảm thấy được, đỡ nhẹ nhàng, giữ trục để bó bột. Cũng có thể nắn bằng cách nắn chùng: bẻ cho cẳng tay gập góc thêm, nắn cho 2 đầu gẫy gối vào nhau rồi duỗi thẳng cẳng tay ra (kiểu này nắn đỡ tốn nhiều lực, nhưng đòi hỏi người nắn có kinh nghiệm), sau đó nắn để tách màng liên cốt cũng tương tự như cách nắn trên. Chụp C-arm kiểm tra nếu đạt thì bắt đầu bó bột.
- Bước 3: Bó bột bột cánh-cẳng-bàn tay. Lưu ý:
  + Thì 1. Bó bột cẳng-bàn tay.
  + Thì 2. Tháo bỏ đai vải đối lực để bó tiếp lên vai. Rạch dọc bột hoàn toàn không để sót, dù chỉ là 1 sợi gạc.
  + Gẫy có kèm trật khớp quay trụ dưới: nắn khớp và khi bó bột, cho duỗi cổ tay và ngửa cẳng bàn tay

- Bước 4: Chụp C-arm kiểm tra sau bó bột.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án
- Thời gian bất động: Trung bình với người lớn 8-12 tuần (trẻ emtùy theo tuổi).
  + Sau 1 tuần cho chụp kiểm tra: với trẻ em và các loại gẫy vững: thay bột tròn, nếu cần nắn sửa thêm, chủ yếu là sửa góc. Với gẫy không vững: nếu tốt sẽ thay bột tròn hoặc nếu lo xương bị di lệch trong khi thay bột thì để thêm 7-10 ngày nữa mới thay bột tròn cũng được (trước khi thay bột, nên chụp kiểm tra để nếu cần còn nắn chỉnh thêm).
  + Sau 3-4 tuần, chụp kiểm tra lần nữa, thay bột lần 2 nhằm tránh hiện tượng xương lệch thêm do lỏng bột.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Tuần hoàn ngoại vi: Màu sắc da bàn tay, độ ấm, thời gian hồi máu mao mạch. Bắt mạch quay, mạch trụ.
- Thần kinh – cảm giác – vận động: Tê bì, dị cảm ngón tay. Cử động được các ngón tay.
- Bột: Độ chặt: không quá lỏng, không quá chặt. Hình dáng: không móp, không nứt, không thấm nước.
- Đau và phù nề: Đau tăng bất thường. Phù nề nhiều, bột chèn ép.
- Toàn thân: Sinh hiệu: mạch, huyết áp, nhiệt độ. Dấu hiệu sốc, ngất sau nắn.

6.2. Tai biến, biến chứng:

- Do bột quá chặt: Chèn ép mạch máu, thần kinh → tím, lạnh, tê, mất mạch. Hội chứng chèn ép khoang.
- Do bột không đúng kỹ thuật: Móp, lõm → loét da, hoại tử. Bột lỏng → mất cố định, di lệch thứ phát.
- Biến chứng muộn: Loét da, viêm da do tì đè hoặc bột ướt. Teo cơ, cứng khớp do bất động kéo dài. Chậm liền xương, lệch trục, can xấu.
- Sưng nề, rối loạn dinh dưỡng: nới bột, gác cao tay, cho vào viện theo dõi điều trị nội trú.
- Nghi ngờ có hội chứng chèn ép do bó bột, hội chứng khoang: mổ cấp cứu giải phóng mạch, kết hợp xương.
- Di lệch thứ phát trong gẫy di lệch: mổ kết hợp xương có chuẩn bị.

6.3. Nguyên tắc xử lý:

- Phát hiện sớm – xử trí kịp thời:
  + Chèn ép mạch thần kinh → rạch dọc bột, nới rộng hoặc thay bột.
  + Loét da → cắt bỏ vùng bột, chăm sóc vết loét.
  + Bột lỏng, nứt → thay bột mới.
- Tư thế và chăm sóc:

+ Giữ chi ở tư thế cơ năng, nâng cao để giảm phù.
+ Vận động các ngón tay, cơ cánh tay trong bột để tránh teo cơ – huyết khối.

- Theo dõi định kỳ: 24h đầu sau bó: kiểm tra 2–3 lần. Sau đó kiểm tra định kỳ hằng ngày trong tuần đầu.
- Hướng dẫn người bệnh: Nhận biết dấu hiệu nguy hiểm: đau tăng, tê bì, ngón tay tím lạnh, bột nứt/móp. Báo ngay cho nhân viên y tế nếu có bất thường.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản Y học.
- Lã Ngọc Qúy, Hoàng Ngọc Sơn (2011) Điều trị gãy xương ở trẻ em, Nhà xuất bản Y học.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản Y học.
- Trần Trung Dũng (2020) Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi trên, Nhà xuất bản Y học.

319. NẮN, BÓ BỘT GÃY MỘT XƯƠNG CẲNG TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

Xương quay, xương trụ và màng liên cốt tạo nên một khung sấp ngửa, quay quanh trục là chỏm quay, mỏm trâm trụ. Bình thường, khi cẳng tay để ngửa 2 xương nằm song song với nhau; khi để sấp cẳng tay, xương quay nằm bắt chéo xương trụ. Nếu nắn chỉnh không tốt (đặc biệt là xương quay), sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sấp ngửa bàn tay.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy kín, gãy hở độ I theo phân loại của Gustilo.
- Gãy ở trẻ em (tử 15 tuổi trở về).
- Gãy ít lệch hoặc không lệch.
- Người bệnh đến sớm (1 tuần trở lại).
- Gãy ở người lớn, gãy di lệch, gãy vào vị trí khó nắn...lẽ ra có chỉ định mổ kết hợp xương nhưng vì lý do nào đó người bệnh không mổ được (già yếu, có bệnh toàn thân nặng, không có điều kiện mổ, từ chối mổ).

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gãy hở từ độ 2 trở lên.
- Gãy xương kèm theo tổn thương mạch máu, thần kinh, hội chứng khoang bàn tay.
- Những trường hợp sưng nề nhiều, nhiều nốt phỏng do người bệnh đến muộn hoặc đắp lá.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 02 người

- Người chính: 01 bác sĩ hoặc kỹ thuật viên
- Người phụ: 01 kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn nắn.
- Các dụng cụ thông thường khác: bông lót, bơm tiêm, dịch truyền, bộ dây truyền dịch, dụng cụ hồi sức cấp cứu, nước ngâm bột…
- Máy C-arm
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm
- Ống lót: Tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m.
- Gạc 10x10cm
- Băng cuộn.

4.4. Người bệnh

- Sau tai nạn sinh hoạt, tai nạn lao động….
- Có chẩn đoán gãy xương cẳng tay và có chỉ định điều trị bảo tồn.
- Được giải thích kỹ mục đích của thủ thuật, quá trình tiến hành làm thủ thuật.
- Được vệ sinh sạch sẽ, cởi bỏ áo tay bên bó bột nếu cần thiết.
- Với người bệnh gây mê cần nhịn ăn uống 6 giờ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 45 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh ngưởi thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê.

5.2. Tư thế: Nằm ngửa trên bàn nắn thông thường, đặt đai vải đối lực ở trên khuỷu, cố định vào bàn nắn. Cởi bỏ áo bên tổn thương, vệ sinh sạch bằng xà phòng. Tay để nửa sấp nửa ngửa.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Cố định khuỷu tay vuông góc với cánh tay bằng đai vải tạo lực đối kháng.
- Bước 2: Tay phải nắm ngón cái, tay trái nắm ngón 2,3,4 của người bệnh kéo dọc theo trục của chi 5- 7 phút sửa di lệch chồng
- Bước 3: Dùng các ngón dài của 2 tay giữ làm đối lực, lấy 2 ngón tay cái đẩy vào đầu xương gãy nắn sửa di lệch trước sau và di lệch trong ngoài, kiểm tra thấy không còn gồ và ổ gãy đã vào phẳng phiu thì tiến hành dùng các ngón dài đặt ở sau giữa cẳng tay, 2 ngón cái đặt ở trước giữa cẳng tay bóp vào hướng của màng liên cốt nhằm tách cho 2 xương tách xa nhau, tránh đầu xương di lệch chụm lại do lực kéo của màng liên cốt. Khi cảm thấy được, đỡ nhẹ nhàng, giữ trục để bó bột. Chụp C-arm kiểm tra nếu đạt thì bắt đầu bó bột.
- Bước 4: Bó bột cánh cẳng bàn tay hoặc cẳng bàn tay
- Bước 5: Chụp C-arm kiểm tra sau bó bột.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Kiểm tra lại mạch và thần kinh ngay sau bó
- X-quang kiểm tra.

6.2. Nguyên tắc xử lý tai biến, biến chứng

- Khám lại sau 24 giờ kiểm tra xem có chèn ép không

- Nếu có dấu hiệu chèn ép cho nới bột ngay.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Lã Ngọc Qúy, Hoàng Ngọc Sơn (2011) Điều trị gãy xương ở trẻ em, Nhà xuất bản y học.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Trần Trung Dũng (2020) Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi trên, Nhà xuất bản y học.

320. NẮN, BÓ BỘT GÃY POUTEAU-COLLES

1. ĐẠI CƯƠNG

Gãy Pouteau- Colles là gãy vùng xương xốp ngang đầu dưới xương quay, đường gãy cách khe khớp cổ tay 3cm, ngoại khớp có di lệch điển hình đầu dưới xương quay di lệch ra ngoài và lệch ra sau. Ở mặt sau thường vỡ ra một mảnh xương nhỏ thứ ba.

2. CHỈ ĐỊNH

- Đối với tất cả các trường hợp gãy kín đầu dưới xương quay mới.
- Các trường hợp gãy đến muộn sau 6 tuần nhưng thể trạng yếu như đái tháo đường, tăng huyết áp, thể trạng già yếu.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gãy hở từ độ 2 trở lên.
- Gãy xương kèm theo tổn thương mạch máu, thần kinh, hội chứng khoang bàn tay.
- Những trường hợp sưng nề nhiều, nhiều nốt phỏng do người bệnh đến muộn hoặc đắp lá.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 02 người

- Người chính: 01 bác sỹ hoặc kỹ thuật viên
- Người phụ: 01 kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế:

- Máy C-arm
- Bàn nắn.
- 1 đai vải to bản, đủ dài để cố định tay người bệnh vào bàn làm đối lực khi nắn.
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm
- Ống lót: Tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m

4.4. Người bệnh:

- Sau tai nạn sinh hoạt, tai nạn lao động ….
- Có chẩn đoán gãy Pouteau- Colles và có chỉ định điều trị bảo tồn.
- Được giải thích kỹ mục đích của thủ thuật, quá trình tiến hành làm thủ thuật.
- Được vệ sinh sạch sẽ, bộc lộ tay bên bó bột.
- Với người bệnh gây mê cần nhịn ăn uống 6 giờ, tránh nôn hoặc hiện tượng trào ngược.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 45 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh ngưởi thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa trên bàn chỉnh hình khuỷu tay gập vuông góc, cố định bằng đai vải để tạo lực đối kháng.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Tay phải nắm ngón cái, tay trái nắm ngón 2,3,4. Kéo dọc trục chi trong 5–7 phút.
- Bước 2: Người nắn chính đứng đối diện với người kéo. Dùng 2 ngón tay cái ấn đối lực ngược chiều với các ngón dưới. Vuốt mạnh từ trên ổ gãy xuống, sau đó: Nắn ra trước: gấp tối đa cổ tay để đưa đầu dưới xương quay ra trước. Nắn di lệch bên: chỉnh về phía trụ giữ nhẹ cổ tay ở tư thế duỗi trở lại. Chụp C-arm kiểm tra
- Bước 3: Bó bột: Bó bột cẳng–bàn tay. Quấn giấy vệ sinh/bông/bao tay jersey. Đặt dây rạch dọc ở chính giữa mặt trước cẳng tay. Lớp lót luôn dài hơn lớp bột. Rải nẹp bột chuẩn bị cuộn bột, gấp kiểu zích-zắc 4–6 lớp (từ khuỷu → khớp bàn–ngón). Ngâm nhanh trong nước, bóp nhẹ cho ráo. Vuốt phẳng và đặt vào mặt sau cẳng tay theo mốc định sẵn. Quấn bột quấn vòng tròn theo kiểu xoáy trôn ốc: từ trên xuống dưới rồi ngược lại. Nếu bột chưa đủ dày → tiếp tục ngâm thêm cuộn mới. Lăn đều tay, vuốt và xoa liên tục để bột phẳng, nhẵn, không lõm. Bộc lộ mô cái để tập sớm (trừ các trường hợp đặc biệt như gãy xương thuyền, xương bàn 1). Rạch dọc bột + băng giữ rạch dọc theo dây đã đặt (từ trên xuống hoặc dưới lên). Quặt đầu dây qua ngón 2 hoặc 3 để tránh tuột. Khi 2 đường rạch gần gặp nhau → kéo cả hai đầu dây để rạch nốt. Sau đó băng giữ ngoài bột. Lau sạch các ngón tay để dễ theo dõi màu sắc trong quá trình mang bộ.
- Bước 4: Chụp C-arm kiểm tra
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án
- Thời gian bất động: 4-5 tuần. Trong thời gian bất động: sau 7-10 ngày cho chụp kiểm tra, thay bột tròn, nếu có di lệch thứ phát thì nắn sửa thêm

6. THEO DÕI VÀ XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Kiểm tra lại mạch và thần kinh ngay sau nắn.
- X-quang kiểm tra.
- Khám lại sau 24 giờ kiểm tra xem có chèn ép không.

6.2. Xử trí tai biến, biến chứng

- Nếu có dấu hiệu chèn ép cho nới bột ngay
- Kiểm tra mạch, thần kinh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (1998). Giải phẫu người, Nhà xuất bản y học, Hà Nội
- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Trần Trung Dũng (2020) Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi trên, Nhà xuất bản y học.

321. NẮN, BÓ BỘT GÃY MONTEGGIA

1. ĐẠI CƯƠNG

- Đây là loại gãy xương đặc biệt, được Monteggia mô tả vào năm 1814, là gãy thân xương trụ gập góc, di lệch và trật chỏm xương quay.
- Cần phát hiện sớm và điều trị kịp thời, nếu điều trị muộn thường để lại di chứng nặng nề.
- Theo tác giả Bado thì có 4 kiểu gãy:
  + Kiểu 1: Gãy 1/3 trên xương trụ gập góc mở ra sau và trật chỏm xương quay ra trước, chiếm 60% trong gãy Monteggia.
  + Kiểu 2: Gãy 1/3 trên xương trụ gập góc mở ra trước và trật chỏm xương quay ra sau, có khi gãy chỏm quay, chiếm 15%.
  + Kiểu 3: Gãy xương trụ ở hành xương dưới mỏm vẹt và trật chỏm quay ra ngoài, thường gặp ở trẻ em, chiếm 20%.
  + Kiểu 4: Gãy xương trụ 1/3 trên gập góc, trật chỏm xương quay ra trước kèm gãy 1/3 trên xương quay dưới lồi củ nhị đầu.

2. CHỈ ĐỊNH

- Trẻ em dưới 15 tuổi.
- Người bệnh không muốn mổ.
- Các trường hợp gãy kín nhưng người bệnh nặng, đa chấn thương cần can thiệp trước các cơ quan khác như vỡ gan, sọ não, phổi …

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gãy hở từ độ 2 trở lên.
- Các trường hợp có hội chứng khoang, lóc da, tổn thương mạch máu và thần kinh.
- Những trường hợp sưng nề nhiều, nhiều nốt phỏng do người bệnh đến muộn hoặc đắp lá.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 02 người

- Người chính: 01 bác sỹ hoặc kỹ thuật viên
- Người phụ: 02 kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế:

- Máy C-arm
- Bàn nắn
- Bông, băng cồn, gạc, bơm kim tiêm 10,20 ml.
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch

- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm
- Ống lót: Tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m

4.4. Người bệnh

- Cần giải thích cho người bệnh cũng như người nhà của họ về mục đích và quá trình nắn bó
- Được vệ sinh sạch sẽ, bộc lộ tay bên bó bột.
- Với người bệnh gây mê cần nhịn ăn uống 6 giờ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 45 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh người thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế:

- Nằm ngửa trên bàn nắn thông thường, cởi bỏ áo bên định nắn bó bột.
- Vai người bệnh để dạng, đặt 1 đai vải đối lực ở trên khuỷu, cẳng bàn tay để sấp.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Một tay nắm ngón cái, một tay nắm 4 ngón còn lại (hoặc 2 tay nắm cổ tay). Kéo dọc theo trục cẳng tay trong 3–5 phút. Trong khi kéo, xoay cẳng tay sấp tối đa và gấp dần khuỷu lại. Khi bó bột, nhớ nhả nhẹ, không để ở tư thế sấp tối đa, mà chỉ ở tư thế sấp nhẹ.
- Bước 2: Sau khi kéo đủ thời gian, căn cứ vị trí chỏm quay trên phim. Dùng ngón tay cái đẩy chỏm quay vào khớp (khớp với lồi cầu xương cánh tay). Có thể cảm thấy tiếng "khục" nhỏ hoặc cảm giác chỏm quay đã vào khớp. Sau khi chỏm quay vào, chỉnh thêm xương trụ nếu cần. Với xương trụ gãy chéo, có thể không cần nắn → ổ gãy sẽ tự vào do chỏm quay đã cố định độ dài. Chụp C-arm kiểm tra
- Bước 3: Bó bột cánh – cẳng – bàn tay
  + Tháo bỏ đai vải, đỡ tay cho người nắn chính quấn lót bông/giấy, đặt dây rạch dọc, ngâm – vắt – trải bột. Quấn bột đúng kỹ thuật, đảm bảo đều, nhẵn, không móp. Luôn rạch dọc bột hoàn toàn. Tư thế khuỷu gấp quá 90° để tránh chỏm quay trật lại. Cố định đủ vững, bộc lộ ngón tay để theo dõi tuần hoàn.
- Bước 4: Kết thúc thủ thuật. Đánh giá ngay tình trạng người bệnh: mạch, huyết áp, nhịp thở, màu sắc và vận động các ngón tay. Kiểm tra lại C-arm nếu cần. Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo. Hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án

- Thời gian bất động: Với người lớn trung bình 8-10 tuần. Trong thời gian mang bột: Sau 7-10 ngày chụp kiểm tra, nếu chỏm quay trật lại hoặc xương trụ di lệch: mổ đặt lại khớp và kết hợp xương. Nếu kết quả chụp kiểm tra tốt: thay bột tròn ở tư thế cơ năng, thay bột xong vẫn cần chụp kiểm tra lần nữa xem chỏm quay có bị trật hoặc xương trụ có bị di lệch do quá trình thay bột hay không.

6. THEO DÕI VÀ XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Kiểm tra lại mạch và thần kinh ngay sau nắn.
- X-quang kiểm tra.
- Khám lại sau 24 giờ kiểm tra xem có chèn ép không.

6.2. Xử trí tai biến, biến chứng

- Nếu có dấu hiệu chèn ép cho nới bột ngay
- Kiểm tra mạch, thần kinh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (1998). *Giải phẫu người*, Nhà xuất bản y học, Hà Nội
- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Trần Trung Dũng (2020) Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi trên, Nhà xuất bản y học.

322. BÓ BỘT ỐNG TRONG GÃY XƯƠNG BÁNH CHÈ

1. ĐẠI CƯƠNG

- Là xương vừng lớn nhất trong cơ thể (1 xương nằm ở trong gân).
- Xương bánh chè có hình tam giác, đáy ở phía trên có gân cơ tứ đầu đùi bám, đỉnh hoặc cực dưới có gân bánh chè bám, nên khi xương gẫy thường là di lệch, mà đã lệch thì không nắn được, do lực kéo rất khỏe của 2 gân cơ nói trên. Các trường hợp gẫy chéo hoặc gẫy dọc, xương bánh chè thường ít lệch.
- Xương bánh chè nằm ngay dưới da, trước gối và mặt sau tựa vào nền cứng là các lồi cầu xương đùi.Vì thế khi ngã đập gối dễ gây vỡ xương bánh chè. Trẻ em rất ít gặp vỡ xương bánh chè.

2. CHỈ ĐỊNH

Chỉ định điều trị bảo tồn:

- Chỉ định điều trị bảo tồn với những trường hợp vỡ xương bánh chè ít lệch, khi các mảnh vỡ xương bánh chè xa nhau dưới 3mm, mặt khớp di lệch dưới 2mm.
- Các trường hợp gẫy di lệch nhưng vì một lý do nào đó người bệnh không thể mổ (bệnh toàn thân nặng, tình trạng sức khỏe không thể tiến hành mổ hoặc không thể tiến hành gây mê được, người bệnh không có điều kiện mổ, từ chối mổ...).

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Không điều trị bảo tồn với trường hợp gẫy hở xương bánh chè.
- Có tổn thương mạch máu hay thần kinh, hội chứng khoang.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 02 người

- Người chính: 01 bác sĩ hoặc kỹ thuật viên
- Người phụ: 01 kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn nắn: bàn nắn bình thường. Cần thêm 1 độn gỗ để kê cao cổ chân người bệnh khi bó bột.
- Máy C-arm
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm
- Ống lót: Tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m

4.4. Người bệnh

- Được giải thích kỹ mục đích của thủ thuật, quá trình tiến hành làm thủ thuật. Với bệnh nhi, cần giải thích cho bố mẹ hoặc người thân.
- Được vệ sinh sạch sẽ vùng gối, cởi bỏ quần nếu cần thiết.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh ngưởi thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê.

5.2. Tư thế: Nằm ngửa trên bàn, tốt nhất là bàn chỉnh hình. gót chân kê cao trên độn gỗ.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Nắm cổ chân người bệnh giữ thẳng theo trục.
- Bước 2: Sát trùng rộng vùng khớp gối, đi găng vô khuẩn,
  + Hút máu tụ trong khớp gối: dùng bơm tiêm 20 ml hoặc to hơn, mũi kim to, chọc qua khe khớp bánh chè - đùi bên ngoài (túi cùng bên ngoài của cơ tứ đầu đùi). Không cần phải hút hết dịch máu, phần máu còn lại sẽ tự tiêu đi, cũng không cần hút ở túi cùng trong, vì 2 túi cùng này thông với nhau.
  + Nắn chỉnh, ở đây chủ yếu là nắn chỉnh di lệch theo chiều trước – sau và di lệch sang bên, còn di lệch rời xa nhau (giãn cách) như trên đã nói, do gân tứ đầu kéo lên, gân bánh chè kéo xuống, nên không thể nắn được. Kiểm tra trên C-arm
- Bước 3: Bó ống bột. Lồng tất chuyên dụng, quấn giấy hoặc bông lót. Vùng khớp gối và cổ chân nên độn dầy hơn để đỡ đau và đỡ chèn ép. Đặt dây rạch dọc (với bột cấp cứu) ở phía trước đùi, gối, cẳng chân.
  + Đặt nẹp bột: Rải 1 nẹp bột bằng bột khổ rộng theo độ dài đo trước, theo mốc đã định, chú ý vuốt cho nẹp bột phẳng phiu, đỡ cộm khi bó bột
  + Quấn bột: Giữ nẹp bột vào mặt sau đùi, 1 tay dưới đầu trên nẹp, 1 tay dưới khoeo người bệnh, kỹ thuật viên 3 giữ nẹp bột, 1 tay dưới mặt sau cẳng chân, 1 tay dưới đầu nẹp ở cổ chân.
  + Quấn bột: Dùng bột to bản quấn từ giữa gối, theo kiểu xoáy trôn ốc: từ dưới lên trên rồi ngược lại. Khi quấn, kỹ thuật viên khác luân phiên đỡ chân bằng cả lòng bàn tay, đổi vị trí liên tục để tránh móp, lõm. Thường quấn 6–8 lớp là đủ, sau đó xoa vuốt, chỉnh cho bột nhẵn phẳng. Giữ tư thế duỗi khi bột khô, nhưng không ưỡn tối đa để tránh khó chịu
  + Rạch dọc bột (nếu bột cấp cứu).
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án
- Thời gian bất động bột: 4-6 tuần.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Tuần hoàn: kiểm tra màu sắc da, nhiệt độ, độ hồng mao mạch, mạch mu chân.
- Cảm giác – vận động: hỏi tê bì, đau tăng, cử động ngón chân.
- Tình trạng bột: xem bột có quá chặt, lỏng, móp méo, thấm nước hay không.
- Đau – phù nề: đánh giá mức độ đau, sưng dưới bột.
- Dấu hiệu chèn ép khoang: đau tăng, căng tức, vận động hạn chế, mạch yếu.
- Theo dõi toàn thân: nhiệt độ, dấu hiệu nhiễm trùng, loét ép.

6.2. Tai biến

- Chèn ép tuần hoàn, thần kinh do bột quá chặt → tím, lạnh, đau nhiều, tê bì.
- Hội chứng chèn ép khoang.
- Loét da, hoại tử da do bột cọ xát, tì đè.
- Bột bị nứt, lỏng, thấm nước → mất tác dụng cố định.
- Biến chứng do bất động lâu: teo cơ, cứng khớp, huyết khối tĩnh mạch sâu.
- Chậm liền, lệch, can xấu nếu cố định không đúng.

6.3. Xử trí

- Kiểm tra định kỳ: ít nhất 24h đầu và trong tuần đầu sau bó.
- Phát hiện sớm – xử trí kịp thời:
  + Bột quá chặt → rạch bột, nới hoặc thay bột.
  + Loét, đau nhiều → cắt bỏ vùng bột, xử lý da.
  + Bột ướt, hỏng → thay bột mới.
- Đặt tư thế đúng: chân duỗi, nâng cao chi để giảm phù nề.
- Vận động ngón chân – cơ tứ đầu trong bột để tránh teo cơ, huyết khối.
- Hướng dẫn người bệnh: nhận biết dấu hiệu bất thường (đau tăng, tê lạnh, sưng tím…)
- Thường chỉ có tai biến khi có thương tổn phối hợp như gẫy vùng 1/3 trên cẳng chân, mâm chầy, lồi cầu xương đùi. Cần theo dõi sát sao nhằm phát hiện sớm các biểu hiện của hội chứng chèn ép khoang hoặc rối loạn dinh dưỡng nặng để có biện pháp xử trí kịp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Trần Trung Dũng (2020) Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi trên, Nhà xuất bản y học.

323. NẮN, BÓ BỘT TRẬT KHỚP GỐI

1. ĐẠI CƯƠNG

Khớp gối được tạo thành bởi sự tiếp xúc giữa lồi cầu đùi và mâm chày. Không giống như khớp háng có được sự vững chắc bởi hình thể giải phẫu và sự tiếp nối của hai đầu xương, sự vững chắc của khớp gối dựa chủ yếu vào hệ thống gân cơ, dây chằng nằm bên trong và quanh ổ khớp. Người ta phân sự vững chắc của khớp gối làm hai loại. Sự vững chắc chủ động được đảm bảo bởi cấu trúc gân cơ và sự vững chắc bị động được thực hiện qua hệ thống dây chằng, bao khớp

+ Đặc điểm về xương

Đầu dưới xương đùi do hai lồi cầu trông như hai bánh xe có sụn bao bọc. Mặt trước hai lồi cầu liền nhau, chỉ có một rãnh chia cắt là rãnh ròng rọc, ở phía sau hai lồi cầu đùi tách riêng, lồi cầu trong hẹp và dài hơn lồi cầu ngoài .

Đầu trên xương chày trông giống như hai cái mâm có lồi cầu đùi nằm đè lên trên. Mâm chày lõm thành hai ổ chảo, ổ chảo ngoài rộng, phẳng và ngắn hơn ổ chảo trong. Ở giữa hai ổ chảo này có hai gai gọi là gai chày trong và gai chày ngoài. Gai chày chia khoang liên ổ thành diện trước gai và diện sau gai.

Xương bánh chè được coi là xương nội gân lớn nhất cơ thể, xương bánh chè nằm trong gân cơ trước đầu đùi, mặt sau xương bánh chè có cấu trúc sụn để tiếp giáp với rãnh ròng rọc của lồi cầu xương đùi. Khi gấp duỗi gối xương bánh chè sẽ trượt trong rãnh ròng rọc này.

+ Đặc điểm cấu trúc phần mềm bao quanh khớp

Các gân cơ vùng khớp gối bao gồm gân cơ tứ đầu đùi ở phía trước, gân cơ thon, gân cơ bán gân, bán mạc ở bên trong, gân cơ nhị đầu đùi ở bên ngoài và gân cơ sinh đôi ở phía sau. Các gân cơ này ngoài việc thực hiện chức năng vận động của khớp gối đồng thời còn đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo sự vững chắc của khớp gối ở tư thế động.

Ngoài hệ thống gân cơ, cấu trúc phần mềm khớp gối còn có hệ thống dây chằng, bao khớp.

- Trật khớp gối là một chấn thương tuy ít gặp nhưng thường là nặng, gây tổn thương nặng phần mềm và các cấu trúc giữ vững khớp gối. Bên cạnh các tổn thương dây chằng, bao khớp, sụn chêm… có thể gây tổn thương mạch máu, thần kinh, hội chứng khoang.

Cơ năng đau, mất vận động chân bên tổn thương,Vùng gối sung nề, bấm tím, biến dạng

Kiểm tra mạch mu chân, chày sau để phát hiện tổn thương mạch máu kèm theo nếu có

- Trật khớp gối nắn thường dễ, nhưng hậu quả về lâu dài thì thường để lại di chứng lỏng khớp, phải phẫu thuật để tái tạo dây chằng.
- Trật khớp gối có kèm gẫy xương thường nặng và có chỉ định mổ.

2. CHỈ ĐỊNH

- Nắn trật khớp gối là phương pháp điều trị đầu tiên, cần thiết cho mọi trường hợp trật khớp gối do chấn thương. Kể cả các trường hợp phải mổ thì nắn và bất động bột để chờ mổ cũng là một việc làm hết sức hữu ích.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Không điều trị bảo tồn những trường hợp trật hở khớp gối.
- Trật khớp kèm tổn thương mạch máu, thần kinh, hội chứng khoang.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 03 người

- 01 bác sĩ
- 02 kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn nắn: bàn nắn bình thường. Cần 1 độn gỗ để kê dưới chân người bệnh khi bó bột.
- Máy C-arm
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm
- Ống lót: Tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m

4.4. Người bệnh

- Được giải thích kỹ mục đích của thủ thuật, quá trình tiến hành làm thủ thuật. Với bệnh nhi, cần giải thích cho bố mẹ hoặc người thân.
- Với người bệnh gây mê, cần nhịn ăn uống ít nhất 5-6 giờ, tránh nôn hoặc hiện tượng trào ngược.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Trật khớp gối làm tổn thương toàn bộ các dây chằng và các phương tiện giữ khớp khác, nên việc nắn vào khớp thường không khó, nhưng nắn xong khớp lại rất dễ trật ra.

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh ngưởi thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê.

5.2. Tư thế:

- Người bệnh nằm ngửa trên bàn, tốt nhất là bàn chỉnh hình.
- Được cởi hoặc cắt bỏ quần bên bó bột nếu cần thiết.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1. Đứng bên người bệnh, giữ phần trên thân bằng cách luồn tay qua nách để cố định.
- Bước 2. Giữ chắc cổ chân và bàn chân người bệnh. Kéo thẳng từ từ theo trục chi đến khi xương tự trượt về vị trí bình thường. Nếu xương bánh chè còn trật → duỗi thẳng gối, đẩy nhẹ nhàng bánh chè về vị trí.

- Bước 3. Hút máu tụ khớp gối (nếu có): Tiến hành hút máu tụ ở túi cùng ngoài cơ tứ đầu đùi. Nguyên tắc vô trùng tuyệt đối: Rửa sạch bằng xà phòng, sát khuẩn rộng bằng cồn 70°. Trải toan lỗ vô khuẩn, đi găng vô trùng. Dùng bơm 20 ml (hoặc lớn hơn) + kim to dài. Chọc tại túi cùng cơ tứ đầu ngoài (vùng phồng phía trên – ngoài cực trên xương bánh chè). Hút đến khi dịch/máu ra tốt, không cần hút hết hoàn toàn (sẽ tự tiêu sau 1–2 tuần). Chụp C-arm kiểm tra
- Bước 4. Bó bột ống. Kê cao gót chân người bệnh trên độn gỗ. Luồn tất chuyên dụng, quấn giấy hoặc bông lót (vùng gối, cổ chân lót dày hơn). Đặt dây rạch dọc (với bột cấp cứu) phía trước đùi – gối – cẳng chân. Đặt nẹp bột. Chuẩn bị nẹp bột có chiều dài từ đùi → cẳng → cổ chân (đo trước). Rải nẹp bột trên bàn, vuốt phẳng, đặt vào mặt sau chi. Quấn bột: Người nắn chính dùng bột bản to quấn từ giữa gối → xoáy trôn ốc từ dưới lên trên rồi từ trên xuống dưới. Giữ và đỡ nẹp bột bằng lòng bàn tay, thay đổi vị trí liên tục để tránh móp, lõm. Quấn 6–8 lớp là đủ. Vừa quấn vừa xoa, vuốt để bột phẳng, nhẵn và đẹp. Đỡ bột đến khi khô, giữ chi ở tư thế duỗi (không ưỡn tối đa để tránh khó chịu).
- Bước 4. Rạch dọc bột (nếu bột cấp cứu). Kiểm tra lại mạch máu, cảm giác, vận động ngón chân. Chụp C-arm kiểm tra. Lau sạch, hẹn người bệnh tái khám và dặn dò theo dõi tại nhà.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án
- Thời gian bất động bột: 6 tuần trở lên (có thể bất động đến 8 tuần).
- Sau 7- 10 ngày (X-quang kiểm tra lại) thay bột ống tròn (nếu nhiều máu tụ thì hút, nếu ít, máu sẽ tự tiêu sau 1 vài tuần).

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Trật khớp gối nắn thì dễ, nhưng vấn đề theo dõi lại vô cùng quan trọng, vì thương tổn vùng gối thường nặng. Phải thăm khám đánh giá đúng mức độ thương tổn, tránh bỏ sót những đụng dập mạch máu, mặc dù ban đầu kiểm tra vẫn bắt được mạch.
- Trường hợp nặng hoặc cần theo dõi chèn ép: cho vào viện theo dõi nội trú.
- Người bệnh được kê chân cao, theo dõi sát mạch mu chân và chày sau, vận động và cảm giác cũng như màu sắc, nhiệt độ của ngón chân trong vòng 5-7 ngày đầu (1 vài ngày đầu phải kiểm tra đánh giá hàng giờ).

6.2. Tai biến và xử trí

- Nếu có tai biến tổn thương mạch máu, hoặc hội chứng khoang phải chuyển mổ cấp cứu càng sớm càng tốt (giải phóng mạch, nối mạch, ghép mạch…)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (1998). Giải phẫu người, Nhà xuất bản y học, Hà Nội.
- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.

- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Trần Trung Dũng (2020) Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi dưới, Nhà xuất bản y học.

324. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY XƯƠNG BỆNH LÝ

1. ĐẠI CƯƠNG

- Gãy xương bệnh lý là gãy xương trên nền một xương kém về cấu trúc và khả năng chịu lực nguyên nhân do u, do viêm…
- Chỉ cần một lực tác động nhỏ cũng đủ để làm xương gãy
- Gãy xương bệnh lý thương phải xử trí bằng phẫu thuật, mục đích để lấy tổ chức u, làm giải phẫu bện, kết hợp xương, có thể phải ghép xương
- Áp mã ICD: M84.4

2. CHỈ ĐỊNH

Hầu hết các loại gãy xương bệnh lý để lấy u xương và KHX gãy

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Tình trạng toàn thân không cho phép phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viện chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 02- 03 bác sĩ phụ phẫu thuật

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

Bộ dụng cụ mổ chấn thương chung: 01 bộ

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, … trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân

4.5. Hồ sơ bệnh án

- Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 45 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng mổ hữu trùng hoặc phòng mổ Chấn thương chỉnh hình

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.

- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁCH BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm người bệnh bằng gây tê tủy sống hoặc gây mê đối với chi dưới, gây tê đám rối cánh tay hoặc gây mê đối với chi trên.

5.2.Tư thế: Người bệnh nằm ngửa trên bàn mổ. Sát khuẩn tới gốc chi phẫu thuật.

5.3. Kỹ thuật



- Bước 1: Đường mổ: Rạch da tiếp cận xương gãy:
  + Xương đùi: Rạch da đường ngoài đùi 30cm
  + Xương cánh tay: Rạch da đường Deltopectoral, đường trước, hoặc đường ngoài, tùy vị trí gãy xương
- Bước 2: Bộc lộ ổ gãy, đánh giá tổ chức bệnh lý
- Bước 3: Lấy tổ chức gửi GPB, lấy hết tổ chức bệnh lý
- Bước 4: Đặt lại xương, KHX bằng nẹp vít hoặc đinh nội tủy
- Bước 5: Lấy xương mào chậu tự thân hoặc xương đồng loại ghép xương vào vùng khuyết xương
- Bước 6: Kiểm tra ổ gãy, cầm máu, bơm rửa kỹ
- Bước 7: Đặt dẫn lưu, rút sau 24 – 48h
- Bước 8: Khâu phục hồi các lớp theo giải phẫu
- Bước 9: Băng vô khuẩn

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Sau mổ 24h theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp người bệnh.
- Thay băng và theo dõi tình trạng vết mổ 2 ngày 1 lần.
- Theo dõi lượng dịch ra dẫn lưu, rút dẫn lưu sau 48h.
- Sử dụng các thuốc kháng sinh, giảm đau, chống phù nề và dịch truyền sau mổ.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng từ ngày thứ 2 sau mổ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu: số lượng ít, tiến hành băng ép cầm máu. Số lượng nhiều, máu đỏ tươi, chảy rỉ rả, có thể sát khuẩn, tách mép vết mổ, cầm máu dưới da tại giường. Nếu không hiệu quả, cần mổ lại cầm máu.
- Nhiễm khuẩn: Thay kháng sinh theo kháng sinh đồ, truyền dịch bù điện giải. Không hiệu quả, cần mổ lại, nạo viêm, đặt dẫn lưu, đóng da thưa tiếp tục theo dõi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Choy WS, Kim KJ, Lee SK, et al. Surgical Treatment of Pathological Fractures Occurring at the Proximal Femur. Yonsei Med J. 2015;56(2):460-465. doi:10.3349/ymj.2015.56.2.460
- Willeumier JJ, van der Linden YM, van de Sande MAJ, Dijkstra PDS. Treatment of pathological fractures of the long bones. EFORT Open Rev. 2016;1(5):136-145. doi:10.1302/2058-5241.1.000008

325. PHẪU THUẬT THAY TOÀN BỘ KHỚP HÁNG

1. ĐẠI CƯƠNG

Việc thay thế khớp háng mất chức năng bằng khớp nhân tạo giúp giảm đau và cải thiện chức năng đi lại là cần thiết, làm tăng chất lượng cuộc sống, giúp người bệnh có thể trở lại cuộc sống lao động và sinh hoạt hàng ngày.Thay khớp háng phát triển mạnh khoảng vài thập niên trở lại đây và hiện nay là một kỹ thuật chỉnh hình phổ biến.

Kỹ thuật thay khớp háng toàn phần:

Thay khớp háng toàn phần chủ yếu có 2 loại: thay khớp háng toàn phần có xi măng và thay khớp háng toàn phần không xi măng, trong đó thay khớp háng toàn phần không xi măng được các phẫu thuật viên nhiều nước hay áp dụng bởi sự sự thuận lợi trong tiến hành kỹ thuật, hiệu quả cao trong điều trị cũng như khi phải thay lại… Một số trường hợp thay khớp háng lai, tức là sử dụng ổ cối không xi măng và chuôi khớp có xi măng hoặc ngược lại.

Kỹ thuật thay khớp háng toàn phần không xi măng là phẫu thuật thay hõm khớp và chỏm khớp không cần dùng đến xi măng để gắn khớp nhân tạo vào xương chậu và xương đùi của người bệnh, được hình thành trên nguyên tắc tự cố định của khớp nhân tạo.

Khớp háng không xi măng thường được sử dụng khi chất lượng xương người bệnh còn tốt. Thời gian sử dụng khớp tùy thuộc vào mức độ vận động, vật liệu, kỹ thuật mổ, thường khoảng 15-20 năm và có nhiều trường hợp lên đến 25-30 năm.

Khớp háng toàn phần không xi măng được chỉ định cho những trường hợp người bệnh bị loãng xương.

Cấu tạo khớp háng toàn phần: Một khớp háng toàn phần nhân tạo cấu tạo gồm 3 thành phần: chỏm khớp, ổ cối và chuôi chỏm. Có nhiều loại vật liệu khác nhau tạo nên các thành phần trên của khớp háng nhân tạo.

* Chỏm và ổ cối nhân tạo:

Vật liệu để tạo nên ổ cối nhân tạo có nhiều loại, tuy nhiên thông thường được làm bằng kim loại (metal), sứ (ceramic) hay nhựa (polyethylene). Vật liệu tạo nên chỏm có thể là kim loại, sứ. Thông thường có 4 cách phối hợp giữa chỏm và ổ cối:

- Metal on Polyetylen
- Metal on metal
- Ceramic on Ceramic
- Ceramic on Polyetylen
- Khớp MDM là loại khớp 2 trục linh động, cho phép mở rộng biên độ khớp, hạn chế trật và hạn chế mài mòn. Chỏm được cấu tạo bởi 2 thành phần: chỏm nhỏ ở trong quay quanh long chỏm lớn hơn, chỏm lớn quay quanh liner.

* Chuôi chỏm:

Là bộ phận gắn vào xương đùi của người bệnh làm tăng cường độ chịu lực của chỏm khi đi lại. Có 2 loại cán chỏm: loại có chuôi liền với cổ chỏm và loại có chuôi chỏm rời. Ngày nay thường dùng loại chuôi có cổ chỏm rời do dễ thực hiện kỹ thuật hơn, dễ lựa chọn chiều dài cổ chỏm, cũng như đường kính chỏm.

Hiện nay chuôi chỏm có nhiều thiết kế khác nhau, một số loại hay được sử dụng:

- Chuôi chỏm có tạo rãnh

- Cán chỏm có bề mặt sần (phun các hạt kim loại lên bề mặt cán)
- Chuôi chỏm có phủ HA (HydroxyApatit)
- Chuôi dài: thường chỉ định trong trường hợp gãy liên mấu chuyển mất vững hoặc kèm gãy 1/3 trên xương đùi.

2. CHỈ ĐỊNH

Chỉ định của phẫu thuật thay khớp háng toàn phần là khớp háng bị tổn thương, đau, hạn chế vận động mà các phương pháp điều trị nội khoa, bảo tồn khác đều thất bại. Khớp háng có thể tổn thương do nhiều nguyên nhân và bệnh lý khác nhau.

- Thoái hóa khớp háng giai đoạn III, IV trong các bệnh cảnh của:
  + Viêm khớp dạng thấp
  + Viêm khớp vị thành niên (bệnh Still)
  + Viêm cột sống dính khớp
  + Bệnh thoái hóa khớp háng đơn thuần
- Tiêu chỏm xương đùi nguyên phát hoặc thứ phát sau:
  + Gãy cũ hoặc trật khớp
  + Chứng trượt đầu trên xương đùi
  + Lạm dụng Corticoid
  + Bệnh thận
- Trật khớp háng bẩn sinh hoặc loạn sản khớp háng
- Sau mổ đóng cứng khớp háng
- Gãy cổ hoặc liên mấu chuyển xương đùi di lệch ở người bệnh cao tuổi
- Một số trường hợp gãy chỏm xương đùi phức tạp, gãy ổ cối
- U xương đầu trên xương đùi hoặc ổ cối
- Bệnh di truyền (VD: bệnh loạn sản sụn)

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Có các bệnh toàn thân nặng chưa điều trị ổn định: đái tháo đường, tăng huyết áp...
- Có nhiễm trùng tại vị trí mổ hoặc vị trí khác trong cơ thể chưa được kiểm soát

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: phẫu thuật viên là bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình đã được đào tạo và đã có chứng chỉ về phẫu thuật thay khớp háng

- Người chính: 01 phẫu thuật viên
- Người phụ: 03 bác sĩ phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ thay khớp háng toàn phần. Bộ khớp các cỡ.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn uống 6 giờ trước phẫu thuật.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1.Vô cảm: Gây mê nội khí quản hoặc gây tê tuỷ sống

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm nghiêng trên bàn chỉnh hình về bên lành

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Đường rạch phía sau: bắt đầu tại điểm cách gai chậu sau trên 10cm hướng đường rạch theo các sợi cơ mông về phía mấu chuyển lớn, thẳng xuống theo trục của xương đùi.
- Bước 2: Rạch qua cân theo đường rạch da
- Bước 3: Tách cơ mông lớn, vén cơ mông lớn ra sau (tránh làm tổn thương thần kinh hông to).
- Bước 4: Cắt chỗ bám tận của các cơ chậu hông mấu chuyển (cơ hình lê, sinh đôi trên, sinh đôi dưới, cơ bịt trong, bịt ngoài)
- Bước 5: Bộc lộ rõ bao khớp.
- Bước 6: Mở bao khớp hình chữ T
- Bước 7: Doa ổ cối và thử cỡ cup phù hợp. Trước tiên, xác định vị trí đặt ổ cối nhân tạo qua phẫu tích và bộc lộ dây chằng ngang ổ cối. Doa ổ cối đến sát đáy.
- Bước 8: Đặt ổ cối nhân tạo. Bắt vít titan gắn chặt vỏ ổ cối vào xương. Đặt lớp lót hợp kim khít vào vỏ bằng mốc là các gờ, rãnh trên lót. Đặt ổ cối sao cho đúng vị trí và đúng hướng sinh lý.
- Bước 9: Doa ống tủy bằng Rap từ số nhỏ đến số lớn tùy theo kích thước của ống tuỷ.

- Bước 10: Đặt chuôi có kích cỡ phù hợp, khít trong ống tủy xương đùi.
- Bước 11: Thử chỏm bằng bộ thử với các kích cỡ chỏm khác nha
- Bước 12: Đặt chuôi khớp và chỏm: Phụ 1 giữ chân ở tư thế: háng gấp 90° và xoay trong tối đa, gối gấp 90° hướng bàn chân lên trần nhà. Phẫu thuật viên đặt chuôi vào ống tủy xương đùi (chú ý chuôi phải nghiêng trước 10°– 15° so với mặt phẳng của hai lồi cầu đùi. Trong khi phẫu thuật viên tỳ và đóngchuôi ở tư thế đúng thì phụ một tỳ vào gối người bệnh để tạo ra phản lực để chuôi được đóng chặt trong ống tủy.
- Bước 13: Rửa sạch ổ khớp
- Bước 14: Nắn chỏm vào ổ khớp
- Bước 15: Khâu phục hồi bao khớp
- Bước 16: Dẫn lưu, khâu cân cơ theo giải phẫu.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Dùng tiếp kháng sinh dự phòng sau phẫu thuật theo phác đồ điều trị, thuốc giảm đau chống phù nề, dịch nuôi dưỡng và các thuốc hỗ trợ khác.
- Tiếp tục điều trị các bệnh mạn tính nếu có
- Thay băng kiểm tra vết mổ khô, rút dẫn lưu sau 48 giờ
- Chụp Xquang kiểm tra khớp háng sau phẫu thuật 2 tư thế thẳng, nghiêng.
- Hướng dẫn tập vận động, hẹn tái khám sau 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 18 tháng.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Gãy xương đùi: kết hợp xương đùi
- Mất máu do chảy máu: Cầm máu kỹ, bù dịch, máu
- Nhiễm khuẩn vết mổ: thay băng, dùng kháng sinh theo kháng sinh đồ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Knight, S. R., Aujla, R., & Biswas, S. P. (2011). Total Hip Arthroplasty-over 100 years of operative history. Orthopedic reviews, 3(2).
- Holzwarth, U., & Cotogno, G. (2012). Total hip arthroplasty. Brussels: European Commission.
- Đào Xuân Thành (2022). Phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo không xi măng. Nhà xuất bản y học
- Nguyễn Xuân Thùy (2020). Những vấn đề cơ bản về khớp háng nhân tạo. Nhà xuất bản y học.

326. PHẪU THUẬT THAY KHỚP HÁNG BÁN PHẦN

1. ĐẠI CƯƠNG

Thay khớp háng bán phần là phẫu thuật dùng khớp háng nhân tạo thay thế cho phần cổ xương đùi bị gãy, thường áp dụng cho người bệnh lớn tuổi, có các yếu tố bệnh lý toàn thân như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường.

Phẫu thuật thay khớp háng bán phần là chỉ thay phần chỏm xương đùi, giữ lại ổ cối.

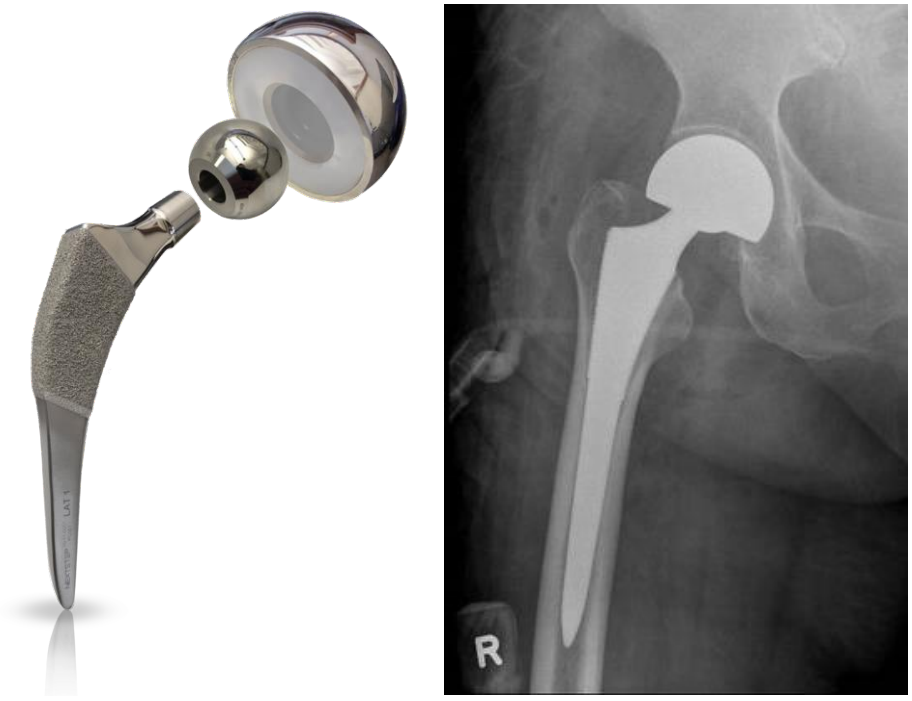
Khớp háng bán phần có nhiều loại khác nhau, mỗi loại có ưu nhược điểm khác nhau và có chỉ định khác nhau:

- Khớp đơn cực (Unipolar – Austin More, Thompson…)
- Khớp lưỡng cực (Bipolar)
- Khớp háng bề mặt (Resurfacing)…
- Khớp bán phần đơn cực:
  + Năm 1950, Moore là người đầu tiên tạo ra khớp nhân tạo bán phần bằng hợp kim Cobalt- Chrome (khớp đơn cực Austin More). Năm 1952, Thompson cải tiến chỏm Moore thành chỏm mang tên ông. Chỏm Austin More và Thompson được coi là cứu cánh cho những người bệnh có tổn thương vùng khớp háng mà không thể bảo tồn thời thập niên 50-60. Tuy nhiên loại khớp này hiện nay rất ít sử dụng do nguy cơ gây mòn ổ cối rất nhanh. Thay khớp Austin More hoặc Thompson chỉ nhằm mục đích giảm đau và thuận tiện cho việc chăm sóc.



Hình 1: Khớp Austin Moore (bên trái) và khớp Thompson (bên phải)

- Khớp háng bán phần lưỡng cực:
  + Năm 1947, khớp lưỡng cực (Bipolar) lần đầu được giới thiệu bởi James E. Bateman và Gilberty; loại khớp này có ưu điểm phạm vi vận động rộng, gia tăng sự ổn định và ít nguy cơ mòn ổ cối hơn so với chỏm Moore, Thompson.
  + Tuy nhiên loại khớp này vẫn có những biến chứng như: lỏng chuôi chỏm, mòn ổ cối ở thời điểm 5-10 năm sau mổ. Vì vậy đến nay khớp Bipolar thường được chỉ định trong các trường hợp: người bệnh cao tuổi (trên 80), tiên lượng thời gian sống sau mổ ngắn (khoảng 5-10 năm); những người có sức khỏe kém, ít đi lại hoặc chỉ đi lại trong nhà…



Hình 2: Khớp bán phần lưỡng cực

- Khớp bán phần bề mặt:
  + Năm 1960 John Charnley là người đầu tiên thử nghiệm khớp háng bề mặt bằng Teflon. Từ đó đến nay các loại khớp háng bề mặt liên tục được cải tiến, thay đổi về chất liệu.
  + Khớp háng bề mặt chỉ chú trọng thay phần chỏm xương đùi, mục đích là bảo vệ tối đa phần xương đầu trên đùi cho lần thay khớp sau. Vì vậy loại khớp này thường được chỉ định với những người trẻ tuổi, chỉ tổn thương phần chỏm xương đùi (trong khi cổ xương đùi và ổ cối còn tốt).



Hình 3: Khớp háng bề mặt

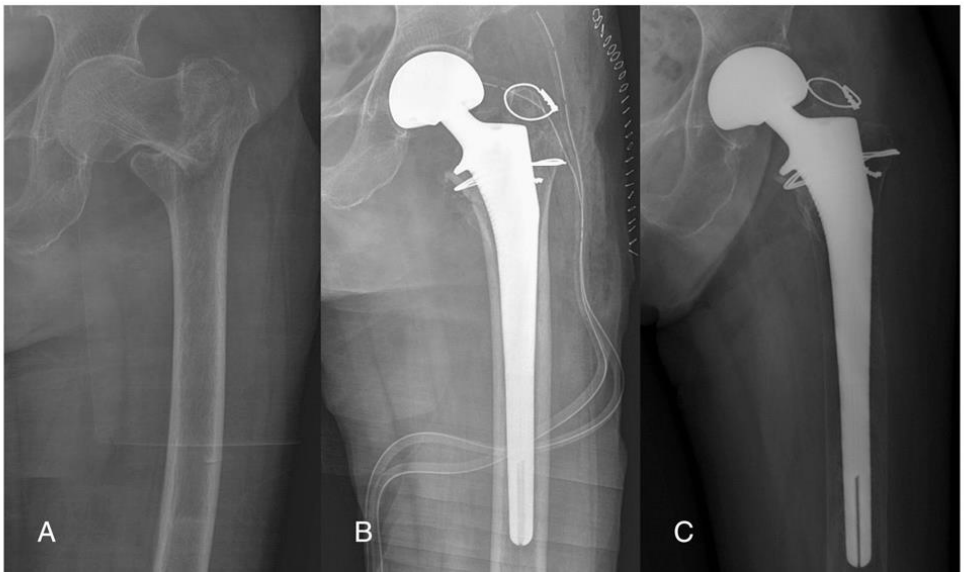
- Khớp háng bán phần có xi măng hay không xi măng:
  + Khớp háng bán phần không xi măng: là loại chuôi chỏm gắn vào xương đùi – tự cố định (press fit) mà không cần dùng xi măng; loại khớp này có ưu điểm dễ thực hiện,

dễ lấy chuôi chỏm khi phải thay lại, tuy nhiên những trường hợp loãng xương lại không phải sự lựa chọn tốt.

+ Khớp háng bán phần có xi măng: là loại khớp có chuôi chỏm được gắn vào xương đùi bằng xi măng; đối với loại khớp này thì việc thực hiện kỹ thuật khó hơn và rất khó lấy bỏ chuôi chỏm khi phải thay lại. Tuy nhiên lại là lựa chọn tốt cho người bệnh lớn tuổi loãng xương.

- Khớp bán phần chuôi dài:

+ Thường được chỉ định cho những trường hợp gãy liên mấu chuyển xương đùi mất vững hoặc kèm gãy xương 1/3 trên đùi. Tùy vào chất lượng xương của người bệnh mà sử dụng khớp bán phần chuôi dài có xi măng hay không có xi măng.



Hình 4: Hình ảnh gãy liên mấu chuyển và khớp háng bán phần chuôi dài

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy cổ xương đùi ở người lớn tuổi > 75 tuổi (có các bệnh lý toàn thân nặng như tim mạch, tăng huyết áp)
- Gãy liên mấu chuyển ở người lớn tuổi

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Toàn trạng người bệnh không cho phép phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên ngành chấn thương chỉnh hình đã có chứng chỉ về phẫu thuật thay khớp háng
- Người phụ: 02 phẫu thuật viên phụ mổ

4.2. Thuốc vật tư:

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế: Bộ dụng cụ dành cho thay khớp háng

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: gây tê tuỷ sống hoặc gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế phẫu thuật: Người bệnh tư thế nằm nghiêng

5.3. Các bước tiến hành:

- Bước 1: Rạch da đường sau ngoài khớp háng
- Bước 2: Tách cơ mông lớn, cắt cơ chậu hông mấu chuyển và bao khớp
- Bước 3: Bộc lộ khớp háng, cưa lại cổ xương đùi, lấy bỏ chỏm xương đùi
- Bước 4: Đo đường kính của chỏm để xác định kích thước cho chỏm nhân tạo
- Bước 5: Doa ống tuỷ đùi, thử các cỡ chuôi đùi
- Bước 6: Đưa dụng cụ khớp háng nhân tạo vào vị trí đã doa từ trước, lắp chỏm và ổ cối nhân tạo
- Bước 7: Thử các tư thế chống trật ra trước và sau
- Bước 8: Đặt dẫn lưu, đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Dấu hiệu sinh tồn, tình trạng băng vết mổ, dẫn lưu vết mổ.
- Hướng dẫn vận động, tập phục hồi chức năng sớm sau mổ
- Kháng sinh đường tiêm 5-7 ngày
- Dùng chống đông đường tiêm hoặc đường uống cho người bệnh sau 24 đến 48h sau phẫu thuật

6.2. các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu sau mổ: Băng ép vết thương
- Nhiễm trùng: Thay băng hàng ngày, cắt chỉ khi tụ dịch, nguy cơ nhiễm trùng sâu, lấy dịch cấy vi khuẩn làm kháng sinh đồ, thay kháng sinh khi có kháng sinh đồ.
- Trật khớp háng nhân tạo sau mổ:chụp X-quang sau mổ, mê nắn trật khớp háng nhân tạo, bó bột đùi cẳng bàn chân que ngang.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Robinson, C. M., Page, R. S., Hill, R. M., Sanders, D. L., & Wakefield, A. E. (2003). Primary hemiarthroplasty for treatment of proximal humeral fractures. JBJS, 85(7), 1215-1223.
- Taylor, F., Wright, M., & Zhu, M. (2012). Hemiarthroplasty of the hip with and without cement: a randomized clinical trial. JBJS, 94(7), 577-583.
- Nguyễn Xuân Thùy (2020). Những vấn đề cơ bản về khớp háng nhân tạo. Nhà xuất bản y học.

327. PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG TRÊN MÀN TĂNG SÁNG

1. ĐẠI CƯƠNG

Năm 1977, phẫu thuật kết hợp xương bằng kỹ thuật xuyên kim qua da dưới màn tăng sáng ra đời bởi Jean Paul Mestaizeau (Pháp) đã mở ra cuộc cách mạng cho điều trị gãy xương nói chung và gãy xương dài ở trẻ em nói riêng. Hiện tại ở Việt Nam, phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng sáng là kỹ thuật mới và ngày càng được sử dụng rộng rãi những năm gần đây.

Ưu điểm của phương pháp là ít tổn hại phần mềm xung quanh, thời gian mổ ngắn, bộc lộ chính xác vị trí ổ gãy, giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng, giảm số ngày nằm viện sau mổ, giảm đau trong mổ và sau mổ tốt, tạo điều kiện tập phục hồi chức năng sớm, người bệnh sớm trở lại sinh hoạt bình thường. Có tính thẩm mỹ cao, giảm thiểu biến chứng như nhiễm trùng.

2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh bị chấn thương gãy xương chi thể đã được thăm khám và chẩn đoán phải mổ kết hợp lại xương.

- Người bệnh bị gãy xương nội khớp như: gãy xương cổ tay, gãy xương khuỷu tay, gãy đầu trên cánh tay, gãy cổ xương đùi ở người trẻ…

- Người bệnh mổ gãy thân xương dài như gãy đùi, cẳng chân, cẳng tay dự kiến sử dụng phương pháp mổ không mở ổ gãy hoặc mở nhỏ ít xâm lấn.

3.CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Toàn thân: bệnh lý toàn thân nặng, nhiễm trùng không cho phép phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viện chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 02- 03 bác sĩ phụ phẫu thuật

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

Bộ dụng cụ mổ chấn thương chung: 01 bộ

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, … trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân

4.5. Hồ sơ bệnh án

- Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 45 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng mổ hữu trùng hoặc phòng mổ Chấn thương chỉnh hình

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁCH BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm người bệnh bằng gây tê tủy sống hoặc gây mê đối với chi dưới, gây tê đám rối cánh tay hoặc gây mê đối với chi trên.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa trên bàn mổ. Sát khuẩn tới gốc chi phẫu thuật.

5.3. Kỹ thuật:





- Bước 1: Nắn chỉnh kín hoặc có mở ổ gãy đặt lại xương có hỗ trợ của máy C-ARM
- Bước 2: Cố định và kết hợp xương trên màn hình tăng sáng
- Bước 3: Kiểm tra lại diện gãy, trục giải phẫu, hướng và chiều dài vít không đi vào khớp.
- Bước 4: Đóng vết mổ: Khâu cân cơ, khâu da theo giải phẫu.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Sau mổ 24h theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp người bệnh.
- Thay băng và theo dõi tình trạng vết mổ 2 ngày 1 lần.
- Theo dõi lượng dịch ra dẫn lưu, rút dẫn lưu sau 48h.
- Sử dụng các thuốc kháng sinh, giảm đau, chống phù nề và dịch truyền sau mổ.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng từ ngày thứ 2 sau mổ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu: số lượng ít, tiến hành băng ép cầm máu. Số lượng nhiều, máu đỏ tươi, chảy rỉ rả, có thể sát khuẩn, tách mép vết mổ, cầm máu dưới da tại giường. Nếu không hiệu quả, cần mổ lại cầm máu.
- Nhiễm khuẩn: Thay kháng sinh theo kháng sinh đồ, truyền dịch bù điện giải. Không hiệu quả, cần mổ lại, nạo viêm, đặt dẫn lưu, đóng da thưa tiếp tục theo dõi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Sohn HS, Kim BY, Shin SJ. A surgical technique for minimally invasive plate osteosynthesis of clavicular midshaft fractures. J Orthop Trauma. 2013;27(4):e92-96. doi:10.1097/BOT.0b013e31826579c7

328. PHẪU THUẬT GHÉP CHI

1. ĐẠI CƯƠNG

Nối ghép chi thể bị đứt rời là một kỹ thuật khó của chuyên ngành chấn thương chỉnh hình. Để đảm bảo chi thể sau nối ghép có thể sống và hoạt động bình thường đòi hỏi rất nhiều yếu tố như chi thể đứt rời được bảo quản đúng cách, trang thiết bị và trình độ chuyên môn của phẫu thuật viên.

2. CHỈ ĐỊNH

Chỉ định khâu nối chi đứt lìa dựa trên 3 yếu tố:

- Tổng trạng người bệnh: Tổng trạng người bệnh có thể chịu đựng phẫu thuật lớn, kéodài nhiều giờ. Chức năng tuần hoàn, hô hấp, gan thận cho phép.
- Phần mỏm cụt nơi đứt lìa: không bị bầm dập nặng, mất mô rộng không còn mô mềm để khâu nối.
- Phần đứt lìa còn tốt không bị bầm dập hay đứt nhiều đoạn.
- Cần chú ý: Đứt lìa ngón tay cái có chỉ định khâu nối tuyệt đối vì chức năng chiếm 40-60% chức năng bàn tay.Đứt lìa chi ở trẻ em cũng có chỉ định khâu nối tuyệt đối.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Thời gian thiếu máu nóng
  + Chi lớn quá 6 giờ
  + Ngón tay quá 1 giờ
- Loại tổn thương

Bầm dập nặng

  + Vặn xoắn, kéo đứt đoạn dài
  + Đứt lìa búp ngón
  + Đứt lìa 1 ngón duy nhất trừ ngón 1 hay các trường hợp đặc biệt
- Tiền sử bệnh
  + Tâm thần
  + Tiểu đường
  + Xơ vữa động mạch
  + Nhồi máu cơ tim
- Có các bệnh toàn thân nặng chưa điều triển định: đái tháo đường, tăng huyết áp...
  + Bệnh hệ thống nặng

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viện chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 02-03 bác sĩ phụ phẫu thuật

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

Bộ dụng cụ mổ chấn thương chung: 01 bộ

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, … trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân

4.5. Hồ sơ bệnh án

- Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 45 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng mổ hữu trùng hoặc phòng mổ Chấn thương chỉnh hình

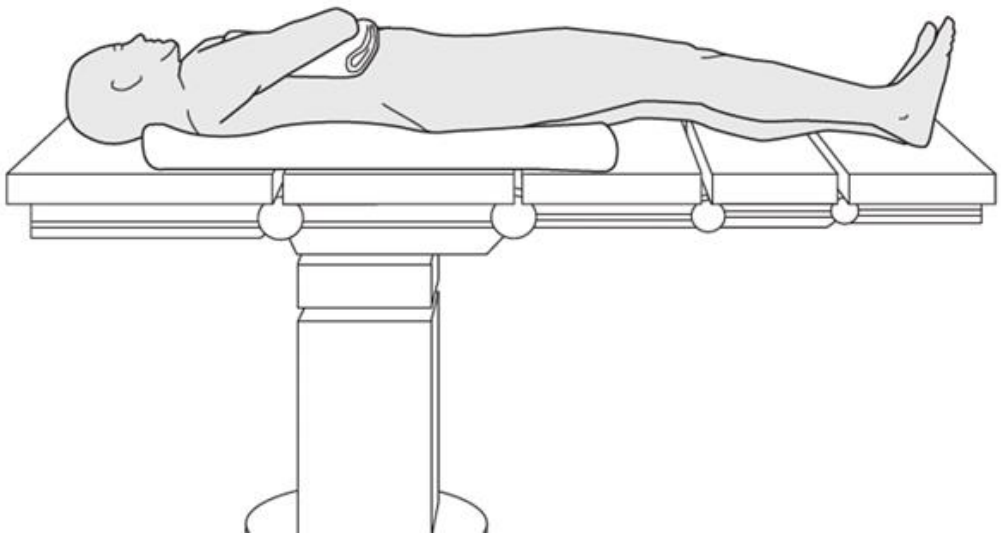
4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁCH BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm người bệnh bằng gây tê tủy sống hoặc gây mê đối với chi dưới, gây tê đám rối cánh tay hoặc gây mê đối với chi trên.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa trên bàn mổ. Sát khuẩn tới gốc chi phẫu thuật.



5.3. Kỹ thuật





Thông thường nối chi tiến hành theo quy trình sau:

- Bước 1:Cắt lọc vết thương ở phần đứt lìa và mỏm cụt: lấy bỏ dị vật, mô chết, mô dập nát. Việc cắt lọc gần các cấu trúc mạch máu hay thần kinh phải thực hiện dưới kính lúp để bảo vệ các cấu trúc này.
- Bước 2:Đánh dấu các cấu trúc mạch máu, thần kinh, gân: Việc tìm và đánh dấu các cấu trúc này giúp cho quá trình khâu nối thuận lợi và nhanh hơn. Trong quá trình tìm và đánh dấu, chúng ta xác định được phần mạch máu thần kinh còn tốt để khâu nối. Việc này rất cần thiết cho quyết định cắt ngắn nhiều hay có ghép mạch máu không. Các gân cơ thường không cần phải đánh dấu, tuy nhiên để việc khâu nối gân nhanh chóng trong thì này chúng ta áp dụng khâu nối gân kiểu Tajima. Tức là khâu chuẩn bị sẵn ở 2 đầu gân trước.
- Bước 3: Cắt ngắn và kết hợp xương: Ngoại trừ các trường hợp vết cắt sắc gọn không gây bầm dập mô mềm không cần phải cắt ngắn xương. Đa số các trường hợp chúng ta phải cắt ngắn xương đề thuận lợi khâu nối mạch máu thần kinh không bị căng. Tuy nhiên ở một vài trường hợp chúng ta có thể không cắt ngắn xương như vùng gầnkhớp lúc này phải ghép mạch máu.

- Bước 4: Nối gân
- Bước 5: Nốiđộng mạch
- Bước 6: Nối tĩnh mạch
- Bước 7: Nối thần kinh vi phẫu
- Bước 8: Đóng da
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

Trình tự trên đây có thể được thay đổi theo từng trường hợp người bệnh. Nếu nạn nhân vào bệnh viện sớm sau tai nạn, chúng ta có thể khâu tĩnh mạch trước khi khâu động mạch để tránh mất máu. Nếu nạn nhân đến muộn thì ưu tiên khâu động mạch để tưới máu mô trước khi khâu các cấu trúc khác

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Sau mổ 24h theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp người bệnh.
- Thay băng và theo dõi tình trạng vết mổ 2 ngày 1 lần.
- Theo dõi lượng dịch ra dẫn lưu, rút dẫn lưu sau 48h.
- Sử dụng các thuốc kháng sinh, giảm đau, chống phù nề và dịch truyền sau mổ.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng từ ngày thứ 2 sau mổ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu: số lượng ít, tiến hành băng ép cầm máu. Số lượng nhiều, máu đỏ tươi, chảy rỉ rả, có thể sát khuẩn, tách mép vết mổ, cầm máu dưới da tại giường. Nếu không hiệu quả, cần mổ lại cầm máu.
- Nhiễm khuẩn: Thay kháng sinh theo kháng sinh đồ, truyền dịch bù điện giải. Không hiệu quả, cần mổ lại, nạo viêm, đặt dẫn lưu, đóng da thưa tiếp tục theo dõi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Campbell's Operative Orthopaedics, 4-Volume Set

329. PHẪU THUẬT THÁO PHƯƠNG TIỆN KẾT HỢP XƯƠNG

1. ĐẠI CƯƠNG

Tháo phương tiện kết hợp xương là tháo ra các phương tiện cố định diện gãy xương khi tình trạng xương đã liền, hay do tình trạng nhiễm trùng sau phẫu thuật phải lấy bỏ.

2. CHỈ ĐỊNH

- Các phương tiện kết hợp xương tạm thời (như K- wires hay phương tiện cố định ngoài)
- Các trường hợp phương tiện kết hợp xương có nguy cơ của sự ăn mòn, phản ứng dị ứng, tiêu xương
- Các tiêu chuẩn xuất phát từ phẫu thuật: gãy phương tiện kết hợp xương, nhiễm khuẩn, hoại tử vô khuẩn, tổn thương nội khớp, viêm gân hay đứt gân
- Theo nhu cầu của người bệnh không hài lòng khi có di vật trong người

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh không có nhu cầu phẫu thuật
- Xương chưa liền, can xương chưa vững chắc

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viện chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 02-03 bác sĩ phụ phẫu thuật

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

Bộ dụng cụ mổ chấn thương chung: 01 bộ

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, … trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân

4.5. Hồ sơ bệnh án

- Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 45 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

- Phòng mổ hữu trùng hoặc phòng mổ Chấn thương chỉnh hình

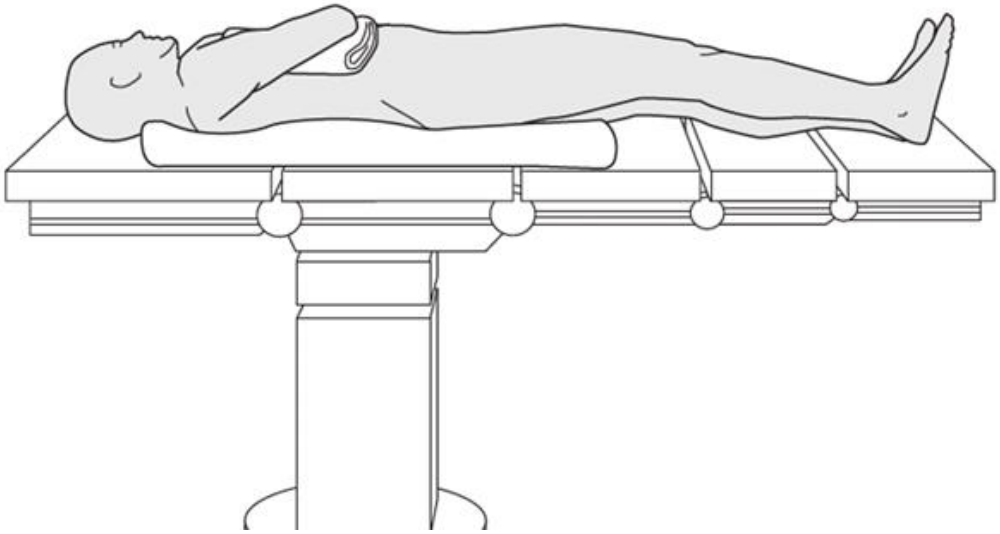
4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁCH BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm:Vô cảm người bệnh bằng gây tê tủy sống hoặc gây mê đối với chi dưới, gây tê đám rối cánh tay hoặc gây mê đối với chi trên.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa trên bàn mổ. Sát khuẩn tới gốc chi phẫu thuật.



5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Sát trùng toàn bộ chi bằng Bêtadin hoặc cồn 70 độ
- Bước 2: Ga rô cầm máu đối với những vị trí có thể được
- Bước 3: Rạch da theo đường mổ cũ
- Bước 4: Bộc lộ và tháo phương tiện kết hợp xương
- Bước 5: Đục bỏ xương chồi
- Bước 6: Dẫn lưu
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Sau mổ 24h theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp người bệnh.
- Thay băng và theo dõi tình trạng vết mổ 2 ngày 1 lần.
- Theo dõi lượng dịch ra dẫn lưu, rút dẫn lưu sau 48h.
- Sử dụng các thuốc kháng sinh, giảm đau, chống phù nề và dịch truyền sau mổ.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng từ ngày thứ 2 sau mổ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu: số lượng ít, tiến hành băng ép cầm máu. Số lượng nhiều, máu đỏ tươi, chảy rỉ rả, có thể sát khuẩn, tách mép vết mổ, cầm máu dưới da tại giường. Nếu không hiệu quả, cần mổ lại cầm máu.
- Nhiễm khuẩn: Thay kháng sinh theo kháng sinh đồ, truyền dịch bù điện giải. Không hiệu quả, cần mổ lại, nạo viêm, đặt dẫn lưu, đóng da thưa tiếp tục theo dõi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Campbell's Operative Orthopaedics, 4-Volume Set

330. PHẪU THUẬT KÉO DÀI CHI

1. ĐẠI CƯƠNG

Kéo dài chi, cụ thể là kéo dài chân, không phải là phẫu thuật phức tạp. Kỹ thuật này có cách đây cả trăm năm, mục đích ban đầu nhằm điều trị các bệnh lý chân ngắn chân dài, do di chứng thương tật từ chiến tranh, lao động, những trường hợp bị viêm xương hoặc do phải cắt u xương dẫn đến chân cao chân thấp, hoặc các người bệnh bị bệnh bại liệt… Hiện nay, nhu cầu kéo dài xương vì mục đích thẩm mỹ cũng tăng lên đáng kể.

2. CHỈ ĐỊNH

Chỉ định kéo dài chân thường chỉ đối với những người có tầm vóc thấp, lùn (nữ dưới 1m50, nam dưới 1m60) hoặc người mắc các dị tật, thương tật. Về độ tuổi thích hợp để thực hiện kéo dài chân, thì lứa tuổi từ 20-30 tuổi là tốt nhất, vì lúc đó chiều cao cơ thể đã hoàn thiện.

3.CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Kỹ thuật này không áp dụng cho trường hợp chân cao chân thấp chênh lệch không quá 3 cm, sau 35 tuổi
- Có các bệnh toàn thân nặng chưa điều trị ổn định: đái tháo đường, tăng huyết áp…

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viện chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 02-03 bác sĩ phụ phẫu thuật

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

Bộ dụng cụ mổ chấn thương chung: 01 bộ

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, … trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân

4.5. Hồ sơ bệnh án

- Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 45 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

- Phòng mổ hữu trùng hoặc phòng mổ Chấn thương chỉnh hình

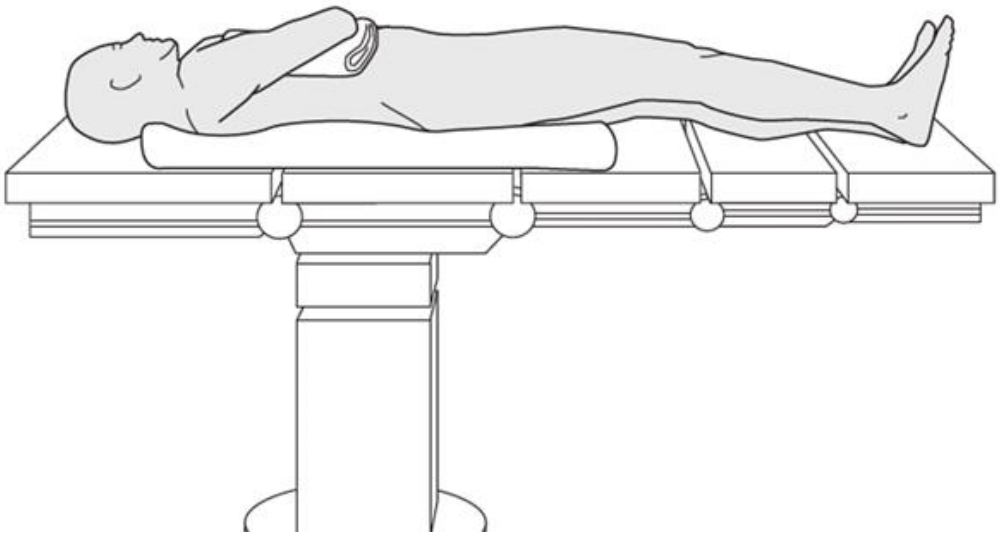
4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁCH BƯỚC TIẾN HÀNH

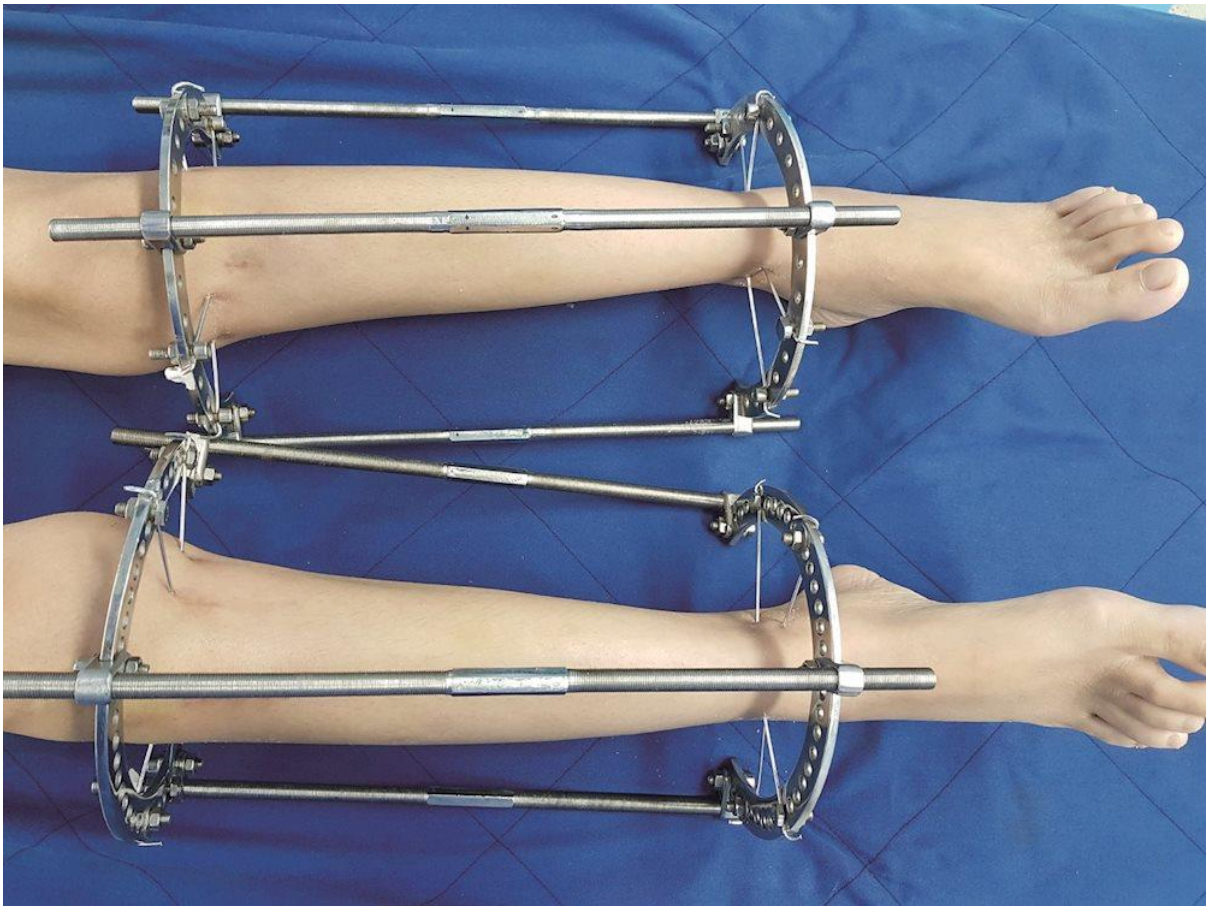
5.1. Vô cảm: Vô cảm người bệnh bằng gây tê tủy sống hoặc gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa trên bàn mổ. Sát khuẩn tới gốc chi phẫu thuật.



5.3. Kỹ thuật





Phẫu thuật trải qua 3 bước:

- Bước 1: Đóng đinh. Rạch da dài khoảng 1,5-2 cm dọc mặt trước gân bánh chè, sau đó dùi 1 lỗ vào ống tủy và khoan ống tủy và đóng một đinh có chiều dài ngắn hơn chiều dài xương chày khoảng 4-6 cm vào ống tủy xương chày. Tiếp đến, rạch da dài 1 cm ở mặt trong đầu trên cẳng chân để lắp dụng cụ định vị để bắt 2 vít chốt ở đầu trung tâm.
- Bước 2: Lắp đặt khung cố định vào cẳng chân.

+ Sau khi đóng đinh vào xương chày, vòng cung phía trên liên kết với 2 đinh Kirschner 2,0 mm được xuyên chéo nhau ở phần sau của đầu trên xương chày, cách khe khớp gối 2 cm, trên đầu đinh nội tủy khoảng 2 - 3mm.

+ Vòng cung phía dưới liên kết với 2 đinh Kirschner đường kính 2,0 mm được xuyên chéo nhau ở đầu dưới xương chày phía trên khe khớp 2cm và nằm phía dưới đinh nội tủy. Các đinh Kirschner được căng bằng dụng cụ căng đinh của Ilizarov… Hai vòng khung trên và dưới được liên kết với nhau bằng 3 thanh liên kết có ren ngược chiều. Khi vặn, đầu cho 2 vòng cung này xa dần nhau ra.

- Bước 3: Cắt xương

+ Cắt xương mác: Xác định vị trí cắt xương mác ở vị trí 1/3G -1/3D xương mác, cách mắt cá ngoài khoảng 10 cm.

+ Cắt xương chày: Xác định vị trí cắt xương chày, rạch da dài 2,5 - 3 cm ở dọc ngay phía ngoài mào chày và cách mào chày 0,5 cm, ở dưới lồi củ trước xương chày 4 – 5 cm, dưới vị trí vít chốt trung tâm thứ hai từ trên xuống 2,5 - 3 cm. Dùng đục đục đứt mào chày, sau đó dùng đục có cựa đục đứt thành xương cứng ở phía trước ngoài, trước trong, sau trong, sau ngoài, và cuối cùng là thành sau xương chày.

- Bước 4: Đóng vết mổ

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Dùng kháng sinh, giảm đau, chống phù nề 5-7 ngày.
- Sau 3-5 ngày, được tập vận động thụ động nhẹ nhàng khớp gối và khớp cổ chân, đeo giá kéo bàn chân khi nghỉ ngơi và khi ngủ để chống biến chứng co ngắn gót.
- Sau 7-10 ngày, bác sĩ tiến hành căng giãn khung và hướng dẫn cho người bệnh tự vận hành khung để căng giãn ổ cắt xương với tốc độ 1mm/ngày, chia đều cho 3 lần. -Sau căng giãn 5 ngày, nếu ổ cắt xương đã được căng giãn tốt, người kéo dài chân được ra viện, điều trị ngoại trú thực hiện tự căng giãn theo hướng dẫn. Định kỳ hàng tháng, các người bệnh được khám lâm sàng và đánh giá diễn biến liền xương bằng chụp X-quang.
- Trong thời gian căng dãn, người bệnh đã bắt đầu phải tập tỳ nén một phần trọng lượng cơ thể khi đứng hoặc đi bằng hai nạng trong khung tập đi.
- Khi căng dãn đủ chiều dài, người bệnh được nhập viện và được bắt 2 vít chốt ngoại vi của đinh nội tủy và tháo bỏ khung cố định ngoài. Thời gian nằm viện khoảng 3 đến 5 ngày.
- Ra viện người bệnh tiếp tục tập luyện đi lại dưới sự trợ giúp của khung hoặc nạng và tỳ nén tăng dần và được tì nén hoàn toàn khi có can xương bắc cầu ở hai vỏ xương trên phim X-quang. Khám kiểm tra định kỳ 2 tháng/lần đến khi liền xương vững.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu: số lượng ít, tiến hành băng ép cầm máu. Số lượng nhiều, máu đỏ tươi, chảy rỉ rả, có thể sát khuẩn, tách mép vết mổ, cầm máu dưới da tại giường. Nếu không hiệu quả, cần mổ lại cầm máu.
- Nhiễm khuẩn: Thay kháng sinh theo kháng sinh đồ, truyền dịch bù điện giải. Không hiệu quả, cần mổ lại, nạo viêm, đặt dẫn lưu, đóng da thưa tiếp tục theo dõi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Campbell's Operative Orthopaedics, 4-Volume Set

331. KÉO DÀI NGÓN TAY BẰNG KHUNG CỐ ĐỊNH NGOÀI

1. ĐẠI CƯƠNG

Phẫu thuật kéo dài chi là kỹ thuật được thực hiện nhằm mục đích tăng chiều dài chi thể dựa vào khả năng của cơ thế trong việc tái tạo xương mới, dây chằng, mô mềm, mạch máu và các dây thần kinh bao quanh.

Với sự phát triển của y học hiện đại, ngày càng có nhiều người lựa chọn phẫu thuật kéo dài chi vì mục đích thẩm mỹ.

Sự thiếu hụt ngón tay sau chấn thương có thể dẫn đến mất một phần hoặc thậm chí toàn bộ chức năng đối lập ngón tay. Một trong những phẫu thuật tái tạo hiệu quả là kéo dài ngón tay để cải thiện chức năng đối kháng.

Trong vài thập kỷ qua, một số giải pháp tái tạo đã được đề xuất để điều trị tình trạng thiếu hụt ngón tay, bao gồm chuyển vạt da, ghép ngón chân vào ngón cái và kéo dài ngón có hoặc không ghép xương. Mặc dù việc chuyển vạt da truyền thống và ghép xương có thể làm tăng chiều dài của ngón tay một cách lý tưởng nhưng chức năng vẫn chưa đáp ứng được. Việc chuyển ngón chân sang ngón cái bằng vi phẫu để tái tạo ngón tay cái bị cắt cụt sẽ hy sinh một ngón chân khỏe mạnh và khó phẫu thuật mặc dù hình dáng và chức năng tốt hơn. Trong phẫu thuật chỉnh hình, những kinh nghiệm thành công về việc kéo dài ngón dần dần để tránh co rút khớp và kéo dài xương để rút ngắn sự biến dạng của các chi chứng minh rằng không chỉ các mô mềm như mạch máu, dây thần kinh và gân mà cả xương cũng có khả năng giãn nở tương ứng dưới lực kéo. Hơn nữa, phần mở rộng sẽ không gây tổn thương cho chính mô mềm nếu nằm trong phạm vi cho phép. Theo đó, kéo dài ngón tay dần dần trong giai đoạn đầu và ghép xương ở giai đoạn thứ hai có thể là lựa chọn tốt hơn hết.

Nguyên lý: Việc kéo dài được thực hiện với tốc độ 1 mm/ngày (trong 10 ngày đầu tiên) và 0,5 mm/ngày, sau đó sử dụng dụng cụ cố định bên ngoài ống xoắn ốc hai bên tự thiết kế. Thời gian theo dõi trung bình là 42 tháng (từ 6 đến 60 tháng). *Kết quả.* Độ dài trung bình là 18,7 mm (trong khoảng từ 12 đến 32 mm) đối với các xương đốt ngón tay. Tỷ lệ kéo dài trung bình là 184,8% (từ 115% đến 283%) đối với xương các đốt ngón tay.

2. CHỈ ĐỊNH

Người bệnh có dị tật bẩm sinh hoặc các bệnh lý gây thiếu hụt xương, chấn thương ảnh hưởng nhiều đến khả năng sinh hoạt, thẩm mỹ; độ tuổi thường từ 20-30 tuổi thích hợp cho sự phát liền xương.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhiễm trùng
- Không đủ tiêu chuẩn phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

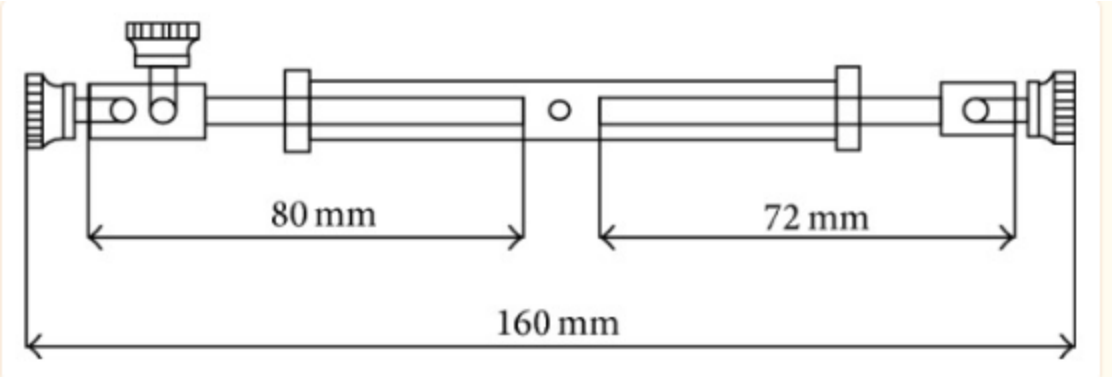
- Phẫu thuật viên chính: 01 bác sĩ chuyên ngành ngoại chấn thương chỉnh hình
- Phụ phẫu thuật : 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn mổ
- Đèn mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật bàn tay, Kwire 1.2mm, khung cố định ngoài



Hình 1: Khung cố định bên ngoài là thiết bị dạng xoắn ốc. Khi xoay ống bằng cờ lê, các bu lông mở rộng theo hướng ngược nhau, trong đó chiều dài mở rộng tối đa đạt 80 mm.

- Dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống sốc
- Máy Monitor

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn trước 6 giờ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

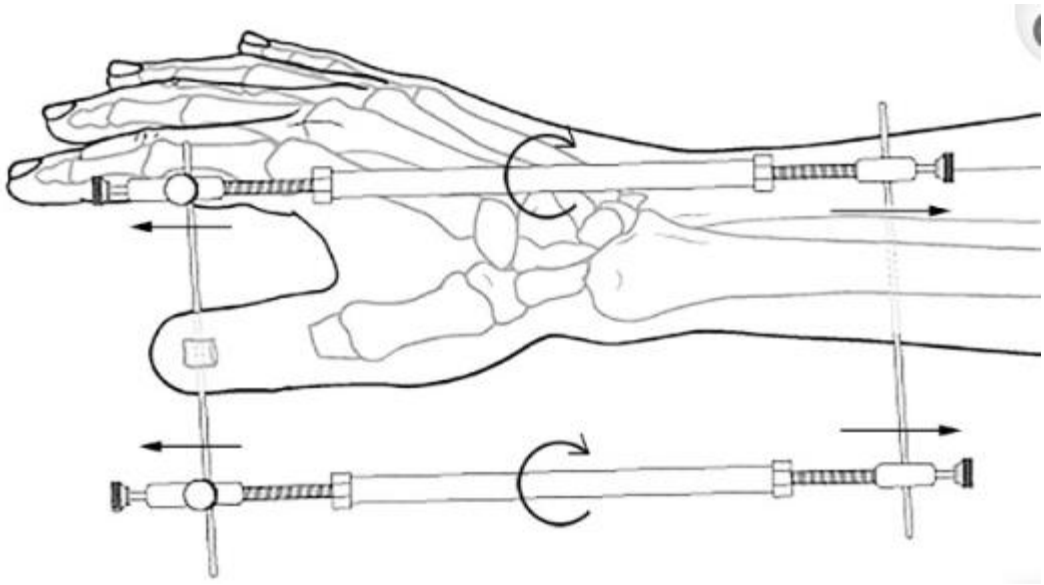
5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh, gây mê…

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa

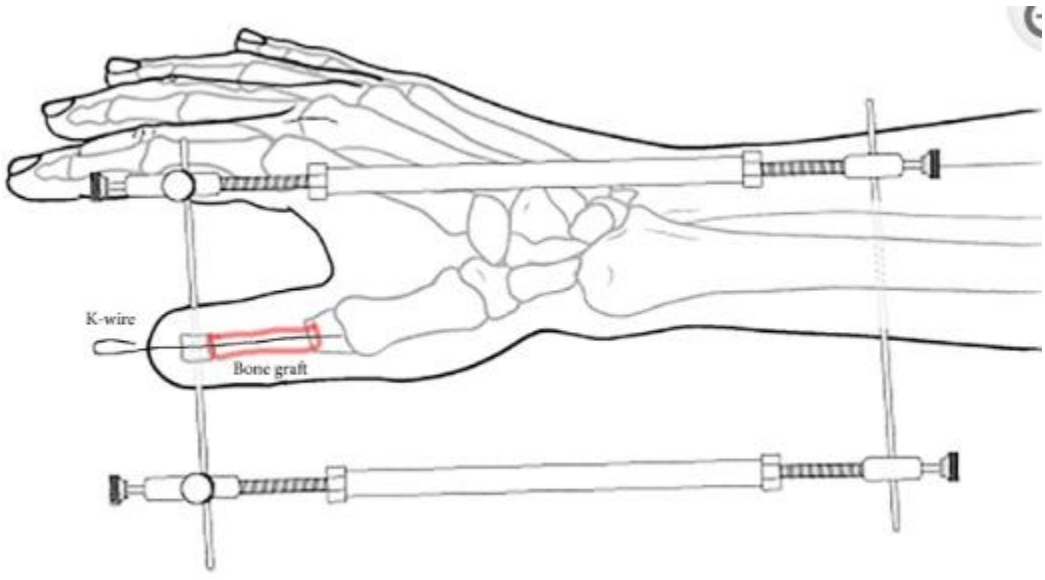
5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ bằng Betadine hoặc cồn 70 độ, đặt Garo gốc chi
- Bước 2: Giai đoạn đầu tiên: là kéo dài ngón tay. Sau khi phẫu tích bộc lộ xương đốt ngón, một kim Kwire ngang được xuyên đến mức mở xương; sau đó xương bàn tay hoặc đốt ngón tay được cưa đứt. Bộ khung cố định ngoài được điều chỉnh ở độ dài tối thiểu để xác định vị trí găm kim qua da. Một Kwire khác được xuyên qua qua da, song song với Kwire đầu tiên. Sau đó, lắp các Kwire vào bộ khung cố định ngoài. Đối với trường hợp thiếu nhiều ngón tay, có thể đặt hai hoặc nhiều khung cố định cùng một lúc. Trong lúc phẫu thuật, chiều rộng có thể được mở rộng thêm 4-5 mm. Sự kéo dài dần dần với tốc độ 1 mm/ngày trong 10 ngày đầu và 0,5 mm/ngày trong những ngày tiếp theo sau phẫu thuật. Quá trình kéo dài chấm dứt sau khi đạt được độ dài mong muốn so với bên bình thường đối diện, thường là sau 17–40 ngày (trung bình 26 ngày). Khung cố định được khử trùng 2-3 lần mỗi ngày. Người bệnh khi xuất viện được hướng dẫn cách tự thực hiện việc kéo dài một cách cẩn thận.



Hình 2: Kéo dài đốt gần của ngón tay cái.

Sau 2-3 tuần để đạt được độ dài phù hợp, việc ghép xương giai đoạn 2 được thực hiện. Ghép xương chậu tự thân hoặc ghép xương đồng loại có thể được sử dụng. Qua vết mổ ban đầu, xương ghép được đưa vào giữa hai đầu xương, cố định bằng Kwire. Kwire được rút ra khi xương liền.



Hình 3: Xương ghép được cố định bằng Kwire

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi mạch,, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, da, niêm mạc, mầu sắc chi thể, vận động cảm giác chi thể, để phát hiện những biến chứng sau mổ
- Hướng dẫn tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Hosny, G. A. (2020). Limb lengthening history, evolution, complications and current concepts. *Journal of Orthopaedics and Traumatology, 21*(1), 3. https://doi.org/10.1186/s10195-019-0541-3
- Miyawaki, T., Masuzawa, G., Hirakawa, M., & Kurihara, K. (2002). Bone-lengthening for symbrachydactyly of the hand with the technique of callus distraction. *Journal of Bone and Joint Surgery – American Volume, 84*(6), 986–991. https://doi.org/10.2106/00004623-200206000-00013
- Matev, I. B. (1989). The bone-lengthening method in hand reconstruction: twenty years' experience. *Journal of Hand Surgery – American Volume*, *14*(2 Pt 2), 376–378. https://doi.org/10.1016/0363-5023(89)90116-0
- Matsuno, T., Ishida, O., Sunagawa, T., Ichikawa, M., Ikuta, Y., & Ochi, M. Bone lengthening for congenital differences of the hands and digits in children. *Journal of Hand Surgery – American Volume*. *(Cần bổ sung thông tin số tập, số trang, năm xuất bản)*
- Mindler, G. T., Stauffer, A., & Ganger, R. (2021). Leg lengthening and deformity correction in rare bone diseases: A multidisciplinary approach. *Wiener Medizinische Wochenschrift, 171*(5–6), 126–132. https://doi.org/10.1007/s10354-020-00805-7
- Henry, S., & Wei, F. (2016). Thumb reconstruction with toe transfer. *Journal of Hand and Microsurgery, 2*(2), 72–78. https://doi.org/10.1007/s12593-010-0017-4
- Matev, I. B. (1980). Thumb reconstruction through metacarpal bone lengthening. *Journal of Hand Surgery, 5*(5), 482–487. https://doi.org/10.1016/S0363-5023(80)80080-3
- Erdem, M., Sen, C., Eralp, L., Kocaoğlu, M., & Ozden, V. (2009). Lengthening of short bones by distraction osteogenesis – results and complications. *International Orthopaedics, 33*(3), 807–813. https://doi.org/10.1007/s00264-007-0491-x
- Schep, N. W. L., van Lieshout, E. M. M., Patka, P., & Vogels, L. M. M. (2009). Long-term functional and quality of life assessment following post-traumatic distraction osteogenesis of the lower limb. *Strategies in Trauma and Limb Reconstruction, 4*(3), 107–112. https://doi.org/10.1007/s11751-009-0070-3.

332. PHẪU THUẬT LÀM VẬN ĐỘNG KHỚP GỐI

1. ĐẠI CƯƠNG

Cứng gối là tình trạng hạn chế biên độ vận động khớp, hạn chế hoạt động các cơ và chủ yếu làm hạn chế chức năng vận động khớp gối của người bệnh.

- Nguyên nhân gây cứng khớp gối gồm: các phẫu thuật gãy xương phạm khớp, phẫu thuật trong khớp gối, phẫu thuật thay khớp gối và nhiễm trùng khớp gối. Cơ chế chính là do xơ dính, co kéo cơ tứ đầu đùi, dính khớp chè đùi, xơ dính bên trong khớp gối.
- Phương pháp điều trị hiệu quả nhất là phòng ngừa, tập phục hồi chức năng ngay sau chấn thương hoặc phẫu thuật.

2. CHỈ ĐỊNH

- Những người bệnh có hạn chế vận động khớp gối.
- Điều trị bảo tồn và tập phục hồi chức năng thất bại.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhiễm trùng đang tiến triển.
- Phần mềm quanh khớp gối chất lượng kém, nguy cơ hoại tử sau phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viện chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 2 phẫu thuật viên phụ mổ.

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Trang thiết bị:

- Bộ dụng cụ mổ phần mềm chi dưới.
- Bộ dụng cụ mổ chấn thương chung.
- Thực hiện tại các cơ sở có chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng khẩu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Chăm sóc phần mềm đảm bảo khả năng thực hiện phẫu thuật.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của những chấn thương kèm theo, hoặc do cơ địa hay các bệnh mạn tính, tuổi. Điều trị ổn các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, truyền máu nếu người bệnh thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Người bệnh bằng gây tê tủy sống hoặc gây mê.

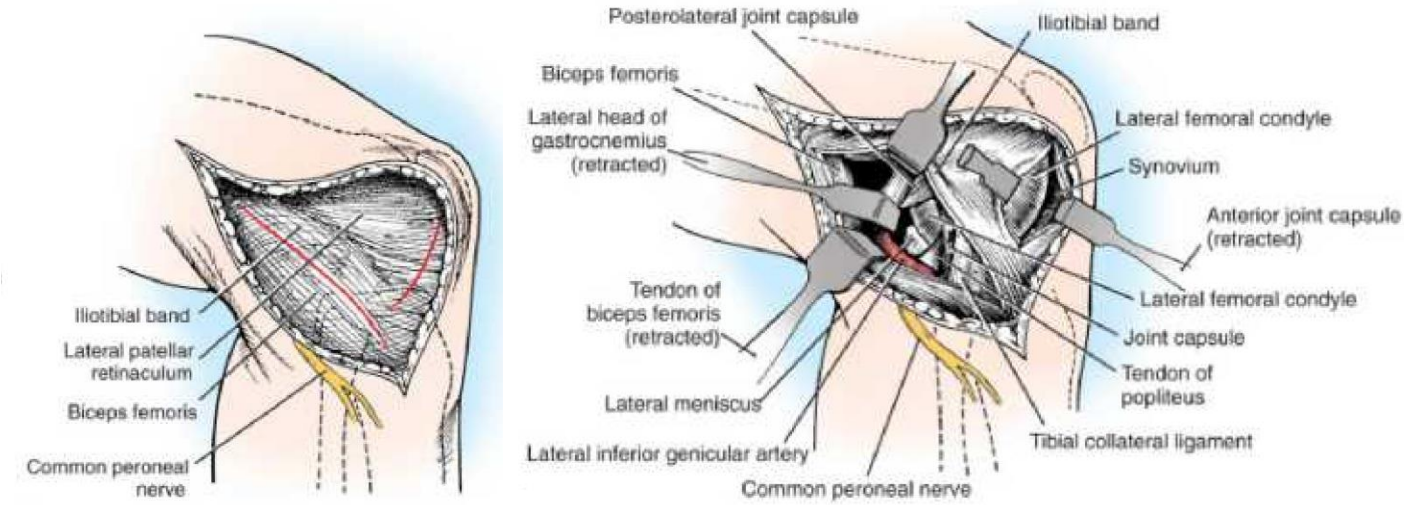
5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ bằng dung dịch Betadine.
- Bước 2: Rạch da đường ngoài đùi kéo dài xuống ngoài gân bánh chè, có thể dùng thêm đường trong gân bánh chè, lựa chọn đường mổ tùy thuộc vào vùng sẹo và xơ dính cũ.
- Bước 3: Rạch cân căng mạc đùi dọc theo đường mổ.
- Bước 4: Tách khối dọc chỗ bám cơ rộng giữa và cơ rộng ngoài. Giải phóng gân tứ đầu, xương bánh chè và mặt trước lồi cầu đùi.
- Bước 5: Gấp gối và giải phóng chỗ bám của khối cơ rộng giữa và rộng ngoài hoặc tạo hình kéo dài gân cơ thẳng đùi nếu cần.
- Bước 6: Cầm máu, đặt dẫn lưu.
- Bước 7: Khâu đóng theo các lớp giải phẫu. Băng ép.
- Bước 8: Nẹp bột cố định, tập gấp duỗi gối thụ động từ ngày thứ 2 sau mổ.



Đường mổ ngoài đùi đùi kéo dài xuống ngoài gân bánh chè.



Đường rạch qua cân cơ vào sâu.

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi tình trạng toàn thân: Mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác.
- Theo dõi tình trạng thiếu máu: Da niêm mạc nhợt.
- Theo dõi tình trạng chi thể: Màu sắc da, vết thương.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng sau mổ.
- Kháng sinh đường tiêm dùng 5-7 ngày sau mổ.
- Giảm đau sau mổ đường tiêm hoặc uống.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu vết mổ: Băng chun ép cầm máu, có thể phải mở vết mổ cầm máu nếu cần.

- Nhiễm trùng vết mổ: Tách chỉ vết mổ, thay băng làm sạch vết mổ hàng ngày, dùng thuốc theo kháng sinh đồ.
- Cứng gối sau mổ: Nếu sau 3 tháng tập phục hồi chức năng mà gối chưa gấp được 90 độ hoặc chưa duỗi hết thì cần tập gấp gối có gây mê hoặc gây tê tủy sống.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Pujol, N., Boisrenoult, P., & Beaufils, P. (2015). Post-traumatic knee stiffness: surgical techniques. Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research, 101(1), S179-S186.
- Millett, P. J., Williams, R. J., & Wickiewicz, T. L. (1999). Open debridement and soft tissue release as a salvage procedure for the severely arthrofibrotic knee. The American Journal of Sports Medicine, 27(5), 552-561.
- Cosgarea, A. J., DeHaven, K. E., & Lovelock, J. E. (1994). The surgical treatment of arthrofibrosis of the knee. The American Journal of Sports Medicine, 22(2), 184-191.

333. NẮN, CỐ ĐỊNH TRẬT KHỚP HÀM

1. ĐẠI CƯƠNG

Là phẫu thuật nắn chỉnh điều trị trật khớp thái dương hàm do chấn thương hay bệnh lý.

2. CHỈ ĐỊNH

- Trật khớp thái dương hàm không kèm theo gãy xương hàm
- Người bệnh và gia đình có nguyện vọng điều trị

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Có bệnh toàn thân nặng không cho phép gây mê

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa phẫu thuật tạo hình hàm mặt;
- 01 phụ phẫu thuật.

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ phẫu thuật tạo hình
- Bộ dụng cụ phẫu thuật hàm mặt

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, khả năng điều trị phẫu thuật và các bước tiến hành dự kiến, các tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do gây mê, gây tê, thuốc điều trị hoặc do cơ địa người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng các rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc các bệnh kèm theo, cơ địa…
- Chuẩn bị trước phẫu thuật: cạo lông, vệ sinh vùng mổ và các chuẩn bị phẫu thuật theo quy định khác.
- Giải thích người bệnh và người nhà trước phẫu thuật để ký hồ sơ bệnh án.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60-120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm:

- Gây mê toàn thân đối với trường hợp trật khớp lâu ngày
- Trường hợp trật khớp mới có thể thực hiện khi người bệnh tỉnh, có thể dùng thuốc giãn cơ, giảm đau

5.1. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa hoặc ngồi

5.3. Kỹ thuật:

- Trật khớp mới: Người bệnh ngồi, dựa lưng và đầu vào ghế hoặc tường cứng, mặt nhìn thẳng. Bác sĩ đứng trước mặt người bệnh, dùng hai miếng gạc lót vào mặt nhai của răng hàm dưới rồi dùng hai ngón cái đè lên gạc, các ngón tay còn lại giữ chặt góc hàm phía ngoài. Dùng lực ấn góc hàm xuống dưới, đồng thời đẩy ra sau. Khi có cảm giác khớp "trượt" ở đầu tay và người bệnh ngậm miệng lại bình thường chứng tỏ khớp đã trở về vị trí ban đầu.
- Trật khớp lâu ngày: Được thực hiện dưới gây mê toàn thân có giãn cơ. Bênh nhân nằm ngửa, bác sĩ đứng phía đầu người bệnh, thực hiện động tác giống như trên, tuy nhiên khó nắn hơn do cứng khớp, đôi khi phải sử dụng các dụng cụ hỗ trợ
- Cố định bằng băng đỉnh cằm hoạc cố định hàm tùy trường hợp
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Các dấu hiệu sinh tồn sau mổ (mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở).
- Theo dõi tình trạng tại chỗ: chảy máu, phù nề
- Điều trị thuốc sau phẫu thuật

6.2. Các biến chứng có thể xảy ra

- Tai biến của gây tê, gây mê: dị ứng, sốc phản vệ... Xử trí: Chống sốc, thuốc chống dị ứng.
- Chảy máu: Chảy qua vết mổ, tụ máu dưới da. Xử trí: Bù khối lượng tuần hoàn, băng ép, nút mạch cầm máu nếu cần.
- Gãy răng hoặc gãy xương: Hiếm gặp. Xử trí: Cố định hàm, cố định răng chỉ thép, mổ kết hợp xương nếu gãy xương di lệch.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Hướng dẫn quy trình kỹ thuật phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Số 3449/QĐ-BYT ngày 07/06/2018.
- Bệnh lý và Phẫu thuật hàm mặt tập I. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2013.
- Grabb and Smith's Plastic Surgery 8th edition. Wolters Kluwer 2019.

334. THÁO BỘT CÁC LOẠI

1. ĐẠI CƯƠNG

- Tháo bột là kỹ thuật cắt bỏ phần bột được bó để bất động nhằm điều trị các bệnh lý về xương khớp trên người người bệnh sau khi đã đủ thời gian.
- Giúp người bệnh tập luyện phục hồi chức năng vận động để sớm trở về sinh hoạt bình thường
- Giúp người bệnh thoải mái sau một thời gian bó bột.
- Đánh giá mức độ can xương.

2. CHỈ ĐỊNH

- Chỉ định tháo bột cho các trường hợp bó bột đã đủ thời gian bất động xương gãy, chấn thương…
- Những người bệnh được bó tạm thời có chỉ định phẫu thuật.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người bệnh được nắn bó tốt mà chưa đủ thời gian bất động để liền xương.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 2 người

- Người chính: 01 bác sĩ hoặc kỹ thuật viên
- Người phụ: 01 kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn chỉnh hình.
- Kìm tháo bột, cưa rung cắt bột
- Kéo cắt băng

4.4. Người bệnh

- Được thăm hỏi, giải thích mục đích của tháo bột, quy trình tiến hành để người bệnh khỏi lo lắng.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 15 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh ngưởi thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa trên bàn, bộc lộ vùng bột cần tháo

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Giữ chi người bệnh ở tư thế dễ tháo bột nhất. Tránh mặt sau dầy (nơi đặt nẹp bột khi bó)
- Bước 2: Dùng tay trái, ngón cái để trên mép bột, ngón trỏ để phía dưới sát với da người bệnh, sau đó luồn mũi kìm tháo bột vào giữa da người bệnh và bột, bẻ ngược bột về 2 phía để tạo thành đường rãnh giống như rạch dọc bột. Cứ tiếp tục như vậy đến hết chiều dài bột khi bột được tách ra hoàn toàn. Tháo bỏ bột
- Lưu ý: luôn luôn phải tạo khe hở rộng nhất có thể giữa bột và da người bệnh để có thể luồn được mũi kìm vào, tránh trường hợp mũi kìm kẹp vào da người bệnh
- Bước 3: Thu dọn dụng cụ tháo bột, vệ sinh đồ dùng tháo bột
- Bước 4: Hướng dẫn người bệnh vệ sinh nơi vừa tháo bột. Hướng dẫn tập vận động
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi: Theo dõi tại chỗ phần mềm vùng chi đã được tháo bột

6.2. Tai biến và xử trí :

- Kìm tháo bột kẹp vào da người bệnh.
- Thay băng vết thương
- Khâu vết thương tại chỗ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.

335. NẮN, BÓ BỘT BÀN CHÂN NGỰA VẸO VÀO BÀN CHÂN BẸT/TẬT GỐI CONG LÕM TRONG HAY LÕM NGOÀI

1. ĐẠI CƯƠNG

- Là dị tật làm cho gan bàn chân phẳng và bàn chân mềm dẻo hơn bình thường. Có thể kèm theo các bệnh lý thần kinh cơ khác
- Nếu không được điều trị, về lâu dài ngoài ảnh hưởng thẩm mỹ, còn bị ảnh hưởng chức năng của các khớp lân cận.
- Đa phần được điều trị bằng giầy chỉnh hình có độn đế
- Có chỉ định phẫu thuật
- Hầu hết chân trẻ tự thẳng ở tuổi thiếu niên (13- 17 tuổi).

2. CHỈ ĐỊNH

- Trước phẫu thuật chỉnh hình.
- Tuổi: lứa tuổi khoảng 4 tuổi.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Có bệnh lý rối loạn phát triển xương, bệnh giòn xương (xương thủy tinh) ..
- Có u tiêu xương nơi định nắn (u nang, u xơ trong xương, sarcome...).
- Đang bị viêm xương hoặc có vết thương nhiễm trùng ở chân định nắn.
- Có bệnh lý toàn thân nặng (như với nắn chỉnh chân chữ O).
- Đang có bệnh cấp tính (như với nắn chỉnh chân chữ O).
- Vị trí định nắn chỉnh ở vùng khớp gối (đầu dưới xương đùi, đầu trên xương chầy).

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện (03 người)

- Người chính: 01 bác sĩ hoặc kỹ thuật viên
- Người phụ: 02 kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

- 1 bàn nắn thông thường.
- 1 độn gỗ để kê chân khi làm động tác nắn, độn gỗ này được bọc hoặclót cho êm, tránh loét khi nắn.
- Máy C-arm
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm
- Ống lót: Tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m

- Các dụng cụ cho gây mê hồi sức, thuốc gây mê hồi sức(do bác sỹ gây mê hồi sức chuẩn bị).

4.4. Người bệnh:

- Thăm khám kỹ toàn thân, đặc biệt là các bệnh rối loạn phát triển xương, các bệnh không thể tiến hành gây mê được.
- Được giải thích kỹ mục đích của thủ thuật, quá trình tiến hành làm thủ thuật. Với bệnh nhi, cần giải thích cho bố mẹ hoặc người thân.
- Với người bệnh gây mê, cần nhịn ăn uống ít nhất 4-6 giờ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 30 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh ngưởi thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật

Nắn bó bột bàn chân bẹt thường là bó bột chỉnh hình đặc biệt cho trẻ dưới 5 tuổi, chờ sự bình chỉnh của trẻ khi lớn.

- Bước 1: Người nắn chính giữ cổ chân người bệnh kéo thẳng theo trục của chi.
- Bước 2: Bó bột cẳng bàn chân, trong lúc chờ bột khô nắn chỉnh ngoài bột dùng bàn tay tỳ phần lòng bàn chân tạo độ lõm cho bột (tạo đế bột có điểm gồ).
- Chú ý cuốn tăng lót phần bàn chân cho trẻ.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án
- Đối với trẻ trên 5 tuổi có chỉ định phẫu thuật và được chỉ định bó bột chỉnh hình sau phẫu thuật. Cách bó bột tương tự như trên.
- Bột chỉnh hình được thay sau 3 tuần và thường thay bột 3 đến 4 lần.
- Thời gian bất động: Tùy theo tuổi, trung bình từ 4- 6 tuần trước phẫu thuật.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Nên theo dõi nội trú, nhất là trường hợp nắn chỉnh 2 chân đồng thời, vì trẻ rất đau, quấy khóc nhiều.
- Những ngày đầu nên cho trẻ uống (hoặc đặt hậu môn) thuốc giảm đau.

6.2. Nguyên tắc xử lý tai biến, biến chứng:

- Tai biến do nắn chỉnh ít gặp, có thể gặp nắn gãy xương ở vị trí không mong muốn, hoặc gây toác khớp (đứt dây chằng): Cần chú ý kỹ thuật nắn mô tả ở trên.
- Tai biến do gây mê: cần phát hiện sớm các dấu hiệu rối loạn nhịp thở, màu sắc môi và da, mạch, nôn mửa...để một mặt sơ cứu, một mặt báo bác sỹ gây mê hồi sức xử trí kịp thời.
- Trẻ quấy khóc nhiều: nới rộng bột. Với bột đùi-cẳng-bàn chân: kê cao chân.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (1998). *Giải phẫu người*, Nhà xuất bản y học, Hà Nội
- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học
- Lã Ngọc Qúy, Hoàng Ngọc Sơn (2011) Điều trị gãy xương ở trẻ em, Nhà xuất bản y học.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.

336. BÓ BỘT CẲNG BÀN TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

- Bột cẳng – bàn tay là loại bột bó từ khuỷu tay xuống đến bàn tay.

  + Phía trên được giới hạn bởi: Phía sau là mỏm khuỷu, phía trước là dưới nếp khuỷu khoảng 1cm, để mục đích khi người bệnh gấp khuỷu tay mép bột không gây đau.

  + Phía dưới được giới hạn bởi khớp bàn – ngón tay.

- Bột cẳng – bàn tay được sử dụng trong các thương tích vùng cẳng tay, cổ tay.

- Bột cẳng – bàn tay ngoài tư thế cơ năng, còn có một số tư thế đặc biệt:

  + Gãy Pouteau Collès: Bó bột tư thế cổ tay gấp nhẹ và nghiêng trụ (15-20°).

  + Gãy Goyrand (hoặc gãy Smiths): Bó bột duỗi cổ tay, ngửa cẳng tay, bàn tay.

  + Gãy Bennett: bó bột ôm ngón 1, dạng đốt bàn 1, đốt 1 ngón 1.

  + Với trật khớp quay trụ dưới: bó bột duỗi cổ tay và ngửa cẳng tay, bàn tay…

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy đầu dưới xương quay hoặc đầu dưới xương trụ (kể cả 2 mỏm tram).
- Gãy 1 hoặc nhiều xương thuộc khối tụ cốt cổ tay.
- Gãy xương bàn tay, gãy xương đốt 1 các ngón tay (có kèm nẹp ngón tay).
- Các tổn thương phần mềm vùng cổ tay: bong gân, tổn thương dây chằng…).
- Các tổn thương viêm nhiễm: lao khớp cổ tay, viêm khớp cổ tay.
- Nắn chỉnh kiểu giai đoạn trong hội chứng Volkmann, co gân…
- Sau một số phẫu thuật vùng cổ, bàn tay. Sau chọc hút bao hoạt dịch cổ tay.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gãy hở xương độ II theo Gustilo trở lên chưa được xử trí phẫu thuật.
- Gãy xương có kèm đụng dập nặng phần mềm.
- Có tổn thương mạch máu hoặc thần kinh, hội chứng chèn ép khoang.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện (02 người)

- Người chính: 01 bác sĩ hoặc kỹ thuật viên
- Người phụ : 01 kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

- 1 bàn nắn thông thường, tốt nhất như kiểu bàn mổ (chắc, nặng, để khi kéo nắn bàn không bị chạy). Ở nơi không có điều kiện, có thể dùng bàn sắt, bàn gỗ, nhưng chân bàn phải được cố định chắc xuống sàn nhà. Bàn kéo nắn cần có các mấu ngang để mắc các đai đối lực khi kéo nắn.
- Đai đối lực: bằng vải mềm, dai, to bản (như kiểu quai ba lô) để tránh gây tổn thương cho da khi kéo nắn.

- Thuốc tê hoặc thuốc mê: số lượng tùy thuộc người bệnh là trẻ em hay người lớn, trọng lượng người bệnh. Kèm theo là dụng cụ gây tê, gây mê, hồi sức (bơm tiêm, cồn 70°, thuốc chống sốc, mặt nạ bóp bóng, đèn nội khí quản…).
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm
- Ống lót tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m.
- Gạc 10x10cm.
- Băng cuộn.

4.4. Người bệnh

- Được thăm khám toàn diện, tránh bỏ sót tổn thương, nhất là những tổn thương lớn có thể gây tử vong trong quá trình nắn bó bột (chấn thương sọ não, chấn thương ngực, vỡ tạng đặc, vỡ tạng rỗng…)
- Được giải thích kỹ mục đích của thủ thuật, quá trình tiến hành làm thủ thuật, để người bệnh khỏi bị bất ngờ, động viên để họ yên tâm, hợp tác tốt với thầy thuốc. Với bệnh nhi, cần giải thích cho bố mẹ hoặc người thân.
- Được vệ sinh sạch sẽ vùng xương gãy, cởi hoặc cắt bỏ tay áo bên tay gãy nếu cần thiết.
- Với người bệnh gây mê, cần nhịn ăn uống ít nhất 5-6 giờ, tránh nôn hoặc hiện tượng trào ngược (nước hoặc thức ăn từ dạ dày tràn sang đường thở gây tắc thở).

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 30 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh người thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê.

5.2. Tư thế: Tư thế người bệnh: nằm ngửa, 1 đai vải đối lực đặt trên nếp khuỷu, càng sát nếp khuỷu càng tốt. Nếu đặt quá cao trên nếp khuỷu, khi kéo nắn có thể gây gãy xương cánh tay. Đai vải đối lực được cố định chắc vào mấu của bàn nắn.

5.3. Kỹ thuật

- Người nắn chính: Đứng bên phía tay định bó bột của người bệnh. Người thực hiện một tay cầm ngón cái, một tay cầm vào 3 hoặc 4 ngón còn lại của người bệnh kéo xuống theo trục cơ thể người bệnh. Chụp C-arm kiểm tra nếu đạt thì bắt đầu bó bột.
- Bước 1: Quấn giấy vệ sinh hoặc bông lót, hoặc lồng bít tất chuyên dụng, đặt 1 dây rạch dọc chính giữa mặt trước cẳng bàn tay. Không đặt dây rạch dọc sang 2 bên hoặc ra sau cẳng tay. Giấy, bông hoặc bít tất chuyên dụng bao giờ cũng làm rộng hơn bột.
- Bước 2: Rải nẹp bột: lấy 1 trong số những cuộn bột đã được chuẩn bị, rải lên bàn, xếp đi xếp lại hình zig zag khoảng 4 – 6 lớp, độ dài của nẹp được đo trước (từ mỏm khuỷu

đến khớp bàn – ngón), cuộn hoặc gấp nhỏ lại, ngâm nhanh trong nước, vớt ra, bóp nhẹ cho ráo nước, gỡ ra và vuốt cho phẳng, đặt nẹp bột ra sau tay theo mốc đã định, vuốt dọc nẹp bột vào sau cẳng bàn tay cho phẳng.

- Bước 3: Quấn bột: quấn vòng tròn quanh tay và nẹp bột đã đặt từ trước, quấn đều tay theo kiểu xoáy trôn ốc từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên cho đến hết cuộn bột. Nếu thấy bột chưa đủ dày, vừa quấn bột vừa thả tiếp 1 cuộn bột nữa vào chậu, lưu ý là nếu ngâm bột quá lâu hoặc quá vội mà vớt lên sớm đều không tốt. Thường thấy rằng, cuộn bột ngâm khi nào vừa hết sủi tăm là tốt. Bó bột nên lăn đều tay, nhẹ nhàng, không tỳ ngón tay vào một vị trí của bột quá lâu dễ gây lõm bột, quấn đến đâu vuốt và xoa đến đấy, độ kết dính sẽ tốt hơn, bột sẽ nhẵn và đẹp. Thấy bột đã đủ dày, xoa vuốt, chỉnh trang cho bột nhẵn, đều và đẹp. Cần bộc lộ mô cái để tập sớm (trừ 1 số trường hợp đặc biệt, bột ôm cả mô cái và đốt 1 ngón cái như khi gãy xương thuyền, xương bàn 1, đốt 1 ngón 1).
- Bước 4: Rạch dọc bột và băng giữ ngoài bột: có thể rạch bột từ trên xuống hoặc từ dưới lên. Một tay cầm đầu dây nâng cao vuông góc với mặt da, một tay rạch bột theo đường đi của dây, cẩn thận không làm đứt dây. Để dây không bị tuột, nên quặt đầu dây, quấn qua ngón 2 hoặc ngón 3. Rạch từ trên xuống và rạch từ dưới lên, đến khi 2 đường rạch gần gặp nhau thì túm cả 2 đầu dây lên để rạch nốt, khi cầm dây lên xem, dây còn nguyên vẹn thì chắc chắn rằng bột đã được rạch dọc hoàn toàn. Băng giữ ngoài bột. Cuối cùng, đừng quên lau chùi sạch sẽ các ngón tay để tiện theo dõi màu sắc ngón tay trong quá trình mang bột.
- Bước 5: Kỹ thuật viên chụp C-arm kiểm tra sau bó bột.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án

6. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

6.1. Theo dõi

- Nặng hoặc có tổn thương phối hợp: Cho người bệnh nhập viện để theo dõi.
- Nhẹ và vừa: Theo dõi và điều trị ngoại trú.
- Dặn dò kỹ và hướng dẫn người bệnh có thể tự theo dõi: Nhiệt độ, màu sắc, vận động, cảm giác: Dấu hiệu tê bì hoặc kiến bò, trẻ em quấy khóc…
- Hẹn khám lại sau 24 giờ, để phát hiện và xử trí sớm những biến chứng.

6.2. Tai biến và xử trí

- Nhẹ nhất là sưng nề, rối loạn dinh dưỡng: nới bột, kê tay cao, thuốc chống nề.
- Nặng hơn, có thể gặp: Choáng do quá sợ hãi hoặc choáng do thuốc tê: Truyền dịch, an thần, thuốc chống shock, hô hấp hỗ trợ (thở ôxy), bóp bóng...
- Nặng nữa, có thể gặp: Co thắt khí phế quản, trào ngược, ngừng thở, ngừng tim: ngoài các động tác trên, cần hô hấp chỉ huy (đặt nội khí quản, mở khí quản), hút đờm dãi, trợ tim, bóp tim ngoài lồng ngực...và nhanh chóng chuyển người bệnh đến cơ sở cấp cứu cấp trên gần nhất.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (1998). Giải phẫu người, Nhà xuất bản y học, Hà Nội
- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Trần Trung Dũng (2020) Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi trên, Nhà xuất bản y học.

337. BÓ BỘT CÁNH CẲNG BÀN TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

- Bột Cánh- cẳng- bàn tay là bột bó từ vai đến bàn tay.
  + Trên: Được giới hạn bởi phía ngoài là cực trên cơ Delta (ôm lấy cơ Delta), phía trong là dưới hõm nách 1-2 cm (để khi khép vai, mép bột không làm đau nách).
  + Dưới: Được giới hạn bởi khớp bàn ngón (tương tự như bột cẳng-bàn tay).
- Bột Cánh- cẳng- bàn tay thường ở tư thế cơ năng (khuỷu gấp 900), 1 vài trường hợp bột để tư thế duỗi (gãy trên lồi cầu xương cánh tay di lệch ra trước, vỡ mỏm khuỷu, sau mổ đục xương sửa trục do vẹo khuỷu, sửa trục 1/3 trên cẳng tay...).
- Trong 1 số trường hợp, có thể bó bột cánh- cẳng- bàn tay ôm vai để giữ chắc hơn (3 mặt: trước, ngoài và sau vai được phủ kín bột, tương tự như giới hạn đầu trên của bột ôm gối ở chân).

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy xương cẳng tay ở mọi vị trí (gãy 1 hoặc 2 xương cẳng tay, gãy mỏm khuỷu, mỏm vẹt, đài quay, chỏm quay, đầu dưới 2 xương cẳng tay...). Riêng gãy đầu dưới 1 trong 2 xương cẳng tay, gãy mỏm trâm quay, mỏm trâm trụ có thể bó bột cẳng-bàn tay cũng được.
- Gãy trên lồi cầu xương cánh tay hoặc gãy liên lồi cầu xương cánh tay.
- Trật khớp khuỷu đã nắn.
- Các tổn thương khác vùng khuỷu (chạm thương, bong gân, tổn thương dây chằng, vết thương thấu khớp khuỷu đã xử trí phẫu thuật...).
- Các tổn thương viêm nhiễm ở cẳng tay và vùng khuỷu (viêm xương cẳng tay chưa có chỉ định mổ, lao khớp khuỷu).
- Sau 1 số trường hợp phẫu thuật vùng cẳng tay, vùng khuỷu.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gãy hở xương độ II theo Gustilo trở lên chưa được xử trí phẫu thuật.
- Gãy xương có kèm đụng dập nặng phần mềm.
- Có tổn thương mạch máu hoặc thần kinh, hội chứng chèn ép khoang.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện (02 người)

- Người chính: 01 bác sĩ hoặc kỹ thuật viên
- Kỹ thuật viên: 01 kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

- 01 bàn nắn thông thường, tốt nhất như kiểu bàn mổ (chắc, nặng, để khi kéo nắn bàn không bị chạy). Ở nơi không có điều kiện, có thể dùng bàn sắt, bàn gỗ, nhưng chân bàn phải được cố định chắc xuống sàn nhà. Bàn kéo nắn cần có các mấu ngang để mắc các đai đối lực khi kéo nắn.

- Đai đối lực: Bằng vải mềm, dai, to bản (như kiểu quai ba lô) để tránh gây tổn thương cho da khi kéo nắn.
- Thuốc tê hoặc thuốc mê: Số lượng tùy thuộc người bệnh là trẻ em hay người lớn, trọng lượng người bệnh. Kèm theo là dụng cụ gây tê, gây mê, hồi sức (bơm tiêm, cồn 70 độ, hộp chống sốc, mặt nạ bóp bóng, đèn nội khí quản...).
- Tùy độ tuổi, kích thước 10cm, 15cm, 20cm. Ở những tuyến có điều kiện, tốt nhất là dùng loại bột đóng gói sẵn. Ở những nơi không có điều kiện, sử dụng bột tự cán cũng tốt, với điều kiện bột tự cán không để quá lâu, bột quá lâu sẽ bị bão hòa hơi nước, không đảm bảo độ vững chắc nữa, bột bó xong sẽ nhanh rã, nhanh hỏng
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm
- Ống lót: Tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m
- Giấy vệ sinh, bông cuộn hoặc bít tất chuyên dụng. Lưu ý, nếu dùng giấy vệ sinh, có thể gây dị ứng da người bệnh. Ở những nước phát triển, người ta thường dùng bít tất chuyên dụng, rất tiện lợi, vì nó có độ co giãn rất tốt, không gây chèn ép và có thể dùng cho nhiều kích cỡ chân tay to nhỏ khác nhau.
- Dây rạch dọc (dùng cho bột cấp cứu, khi tổn thương 7 ngày trở lại): Thường dùng một đoạn băng vải có độ dài vừa phải, vê săn lại để đảm bảo độ chắc là đủ, không cần dây chuyên dụng.
- Dao hoặc cưa rung để rạch dọc bột trong trường hợp bó bột cấp cứu (tổn thương trong 7 ngày đầu). Nếu dùng dao rạch bột, dao cần sắc, nhưng không nên dùng dao mũi nhọn, đề phòng lỡ tay gây vết thương cho người bệnh (mặc dù tai biến này rất hiếm gặp). Nếu dùng cưa rung để rạch bột, cần lưu ý phải chờ cho bột khô hẳn mới làm, vì cưa rung chỉ cắt đứt các vật khô cứng, cũng chính vì thế chúng ta không lo ngại cưa rung làm rách da người bệnh, có chăng, nên cẩn thận khi cưa bột mà ngay ở dưới lưỡi cưa là các mấu xương (ví dụ các mắt cá, xương bánh chè...).
- Nước để ngâm bột: đủ về số lượng để ngâm chìm hẳn các cuộn bột. Lưu ý, mùa lạnh phải dùng nước ấm, vì trong quá trình bột khô cứng sẽ tiêu hao một nhiệt lượng đáng kể làm nóng bột, có thể làm hạ thân nhiệt người bệnh, gây cảm lạnh. Nước sử dụng ngâm bột phải được thay thường xuyên để đảm bảo vệ sinh và tránh hiện tượng nước có quá nhiều cặn bột ảnh hưởng đến chất lượng bột.
- 1 cuộn băng vải hoặc băng thun, để băng giữ ngoài bột, khi việc bó bột và rạch dọc bột đã hoàn thành.

4.4. Người bệnh

- Được thăm khám toàn diện, tránh bỏ sót tổn thương, nhất là những tổn thương lớn có thể gây tử vong trong quá trình nắn bó bột (chấn thương sọ não, chấn thương ngực, vỡ tạng đặc, vỡ tạng rỗng...).
- Được giải thích kỹ mục đích của thủ thuật, quá trình tiến hành làm thủ thuật, để người bệnh khỏi bị bất ngờ, động viên để họ yên tâm, hợp tác tốt với thầy thuốc. Với bệnh nhi, cần giải thích cho bố mẹ hoặc người thân.
- Được vệ sinh sạch sẽ vùng xương gãy, cởi hoặc cắt bỏ tay áo bên tay gãy.
- Với người bệnh gây mê, cần nhịn ăn uống ít nhất 5-6 giờ, tránh nôn sặc hoặc hiện tượng trào ngược (1 biến chứng rất nguy hiểm dẫn đến tử vong tức khắc).

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 30 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh ngưởi thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê.

5.2. Tư thế

- Tư thế người bệnh: Nằm ngửa, 1 đai vải đặt ở hõm nách. Đai vải đối lực này được cố định chắc vào mấu của bàn nắn. Khuỷu tay gấp 90 độ, cổ tay, bàn tay ở tư thế cơ năng (ngón tay cái chỉ mũi). Trong trường hợp gãy cẳng tay, có thể đai vải đặt trên khuỷu để giữ xương tốt hơn để bó thì 1, đến khi bó thì 2 rời đai lên nách hoặc tháo bỏ đai để bó tiếp.

5.3. Kỹ thuật

Ở đây chỉ nêu cách bó bột, còn cách nắn sẽ xem ở các bài về điều trị gãy cụ thể cho từng loại xương gãy.

Người nắn chính (kỹ thuật viên hoặc bác sĩ): Đứng bên phía tay định bó bột của người bệnh. Người thực hiện: một tay cầm vào 4 ngón tay dài của người bệnh, một tay đỡ vùng khuỷu. Người nắn chính sẽ là người trực tiếp bó bột. Với bó hai thì trong gãy cẳng tay, Người nắn chính chỉ cần kéo đỡ bàn tay người bệnh, phần khuỷu đã có đai đối lực kéo giữ

- Bước 1: Quấn giấy vệ sinh hoặc bông lót, hoặc lồng bít tất chuyên dụng và đặt dây rạch dọc (tương tự như với bột cẳng-bàn tay). Dây rạch dọc đặt phía trước cánh-cẳng-bàn tay, đầu trên để thò dài, đầu dưới cài qua kẽ ngón 2-3, quặt lại vòng qua ngón 3 để khỏi bị tuột khi rạch bột.
- Bước 2: Rải nẹp bột: Nẹp từ vai đến khớp bàn - ngón.
- Bước 3: Quấn bột, quấn vòng tròn quanh tay và nẹp bột đã đặt từ trước, quấn đều tay theo kiểu xoáy trôn ốc từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên cho đến hết cuộn bột. Nếu thấy bột chưa đủ dày, vừa quấn bột vừa thả tiếp 1 cuộn bột nữa vào chậu, lưu ý là nếu ngâm bột quá lâu hoặc quá vội mà vớt lên sớm đều không tốt, thường thấy rằng, cuộn bột ngâm khi nào vừa hết sủi tăm là tốt. Bó bột nên lăn đều tay, nhẹ nhàng, không tỳ ngón tay vào một vị trí của bột quá lâu dễ gây lõm bột, quấn đến đâu vuốt và xoa đến đấy, độ kết dính sẽ tốt hơn, bột sẽ nhẵn và đẹp. Thấy bột đã đủ dày, xoa vuốt, chỉnh trang cho bột nhẵn, đều và đẹp. Cần bộc lộ mô cái để tập sớm (trừ 1 số trường hợp đặc biệt, bột ôm cả mô cái và đốt 1 ngón cái như khi gãy xương bàn 1, gãy đốt 1 ngón 1). Gãy cẳng tay nên bó 2 thì: thì 1 bó cẳng-bàn tay ôm khuỷu, đai vải đặt ngay trên khuỷu, bó xong bột ôm khuỷu rồi bỏ đai đối lực bó tiếp thì 2. Gãy xương quay, phải giữ tay ở tư thế ngửa để chống lại lực co của các cơ sấp.
- Bước 4: Rạch dọc bột và băng giữ ngoài bột.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Nặng: Khi có tổn thương phối hợp, cần cho nhập viện theo dõi nội trú.
- Nhẹ và vừa:
  + Dặn dò kỹ và hướng dẫn người bệnh có thể tự theo dõi: Sưng nề, nhiệt độ và màu sắc ngón tay, vận động, cảm giác, tê bì, trẻ em quấy khóc...
  + Hẹn khám lại trong 24 giờ đầu để xử trí kịp thời các tai biến có thể xảy ra.

6.2. Tai biến và xử trí

- Nhẹ nhất là sưng nề, rối loạn dinh dưỡng: Nới bột, kê tay cao, thuốc chống nề.
- Nặng hơn, có thể gặp choáng do quá sợ hãi hoặc choáng do thuốc tê: Truyền dịch, an thần, thuốc chống shock, hô hấp hỗ trợ (thở ôxy), bóp bóng...
- Nặng nữa, có thể gặp co thắt khí phế quản, trào ngược, ngừng thở, ngừng tim: ngoài các động tác trên, cần hô hấp chỉ huy (đặt nội khí quản, mở khí quản), hút đờm dãi, trợ tim, bóp tim ngoài lồng ngực...và nhanh chóng chuyển người bệnh đến cơ sở cấp cứu cấp trên gần nhất.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (1998). *Giải phẫu người*, Nhà xuất bản y học, Hà Nội
- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Trần Trung Dũng (2020) Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi trên, Nhà xuất bản y học.

338. BÓ BỘT CẲNG BÀN CHÂN

1. ĐẠI CƯƠNG

Điều trị bảo tồn bằng bó bột là một phương pháp có từ lâu đời và vẫn còn nguyên giá trị. Bó bột đúng chỉ định, đúng nguyên tắc, đúng kỹ thuật sẽ mang lại lợi ích lớn, điều trị gãy xương hiệu quả, giảm tai biến và chi phí, tránh được những ca mổ cho người bệnh, đặc biệt là ở một số loại gãy xương, nhất là gãy xương trẻ em.

Bột cẳng bàn chân là loại bột được bó từ cẳng chân đến bàn ngón chân. Giới hạn trên bởi phía trước là cực dưới của lồi củ trước xương chầy (còn gọi lồi củ chày), phía sau là dưới nếp gấp khoeo chừng 2 cm đến 5 cm (để khi gối gấp, mép bột không gây đau cho da vùng khoeo). Giới hạn dưới là khớp bàn ngón chân.

Bột cẳng bàn chân được sử dụng để bất động khi gãy chỏm các xương bàn chân hoặc gãy xương các ngón chân, nhiều khi người ta bó bột cẳng bàn chân ngắn (Bottine). Trong trường hợp này người ta thường làm đế bột dài hơn để đỡ toàn bộ các ngón chân. Bột cẳng bàn chân ngắn chỉ bó từ giữa cẳng chân trở xuống.Trong 1 số trường hợp khác, người ta bó bột ôm gối (Sarmiento). Thực chất bột Ôm gối cũng là 1 loại bột cẳng bàn chân, nhưng bột được bó quá lên trên gối ở 3 phía: trước gối bột ôm lấy xương bánh chè, 2 bên gối bột ôm lấy 2 lồi cầu của xương đùi, phía sau gối được để ngỏ như bột cẳngbàn chân. Mục đích bột ôm gối là khi người bệnh duỗi chân để đi thì gối được vững vàng, nhưng khi cần gấp chân thì gối vẫn gấp được thuận lợi. Bột ôm gối thường ít khi rạch dọc.Tư thế cổ chân của bột cẳng bàn chân, cẳng bàn chân ngắn và ôm gối đều là 90^0 (trừ 1 số tư thế đặc biệt có thể để cổ chân duỗi hoặc co quá 90°). Với gãy dupuytren: bó vẹo cổ chân vào trong, gãy trật cổ chân vào trong: bó vẹo ngoài.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy các xương ở vùng cổ chân (gãy 1 hoặc nhiều mắt cá, xương sên, xương gót, các xương khác thuộc khối tụ cốt ở cổ chân).
- Gãy các xương bàn chân, ngón chân.
- Chấn thương, bong gân, tổn thương dây chằng, bao khớp cổ chân.
- Viêm nhiễm vùng cổ chân (viêm, lao).
- Nắn chỉnh các dị tật (chân khoèo, co gân Achille).
- Sau phẫu thuật vùng cổ chân (tạo hình, kết hợp xương không đủ vững, mổ làm cứng khớp, mổ chỉnh khoèo…).
- Gãy kín, gãy hở độ 1, gãy hở độ 2 trở lên đã được phẫu thuật.
- Gãy xương di lệch, nhưng tình trạng toàn thân không cho phép, từ chối mổ.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gãy hở độ II trở lên.
- Có tổn thương mạch máu, thần kinh, hoặc hội chứng chèn ép khoang.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 02 người

- Người chính: 01 bác sĩ hoặc kỹ thuật viên chính
- Người phụ: 01 kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn nắn chỉnh hình.
- Bơm tiêm, cồn 70°, hộp chống sốc, mặt nạ bóp bóng, đèn nội khí quản…
- Máy C-arm
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm
- Ống lót: Tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m
- Dây rạch dọc (dùng cho bột cấp cứu, khi tổn thương dưới 7 ngày).
- Dao hoặc cưa rung để rạch dọc bột trong trường hợp bó bột cấp cứu.
- Nước ngâm bột.
- 1 cuộn băng vải hoặc băng chun.
- 1 độn gỗ kê dưới khoeo chân khi bó bột.

4.4. Người bệnh

- Chào hỏi, định danh chính xác người bệnh.
- Kiểm tra chỉ định bó bột, kiểu bột và phim chụp X-quang.
- Thăm khám toàn diện, tránh bỏ sót tổn thương (chấn thương sọ não, chấn thương ngực, vỡ tạng đặc, vỡ tạng rỗng…).
- Giải thích kỹ mục đích của thủ thuật, quá trình tiến hành làm thủ thuật, động viên để họ yên tâm, hợp tác tốt với thầy thuốc. Với bệnh nhi, cần giải thích cho bố mẹ hoặc người thân. Hướng dẫn người bệnh, người nhà người bệnh ký cam kết.
- Vệ sinh sạch sẽ vùng xương gãy, cắt bỏ quần nếu cần thiết.
- Với người bệnh gây mê, cần nhịn ăn uống ít nhất 5-6 giờ, tránh nôn hoặc trào ngược

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 30 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh ngưởi thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa trên bàn chỉnh hình

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Người phụ đứng ở cuối chân để kéo giữ chân, người nắn chính đứng bên ngoài chân người bệnh.
- Bước 2: Lồng tất chuyên dụng (quấn lót chân bằng giấy vệ sinh hoặc bông lót). Đặt dây rạch dọc ở chính giữa trước cẳng bàn chân.
- Bước 3: Đo độ dài của nẹp từ sau kheo đến tận cùng các ngón chân và dài hơn khoảng 5 cm. Dùng cuộn bột to bản rải nẹp bột, xếp hình zig zag, dầy 6-8 lớp, gấp gọn 2 đầu nẹp bột, ngâm nước đến khi bột ngấm đủ nước, cầm bột lên vắt nhẹ để làm bớt nước và dẻo bột. Rải nẹp bột đặt ở phía sau cẳng bàn chân, từ sau khoeo đến tận cùng các ngón chân. Phần nẹp bột thừa ra để ở phía ngón chân sau cuộn lại tạo mũi đế bột.
- Bước 4: Quấn bột xuất phát điểm ở vùng cổ chân, quấn kiểu xoáy trôn ốc từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên theo nẹp bột, đường bột sau trồng nên 1/2 đến 2/3 đường bột trước kết hợp bó, xoa, vuốt bột tạo liên kết tốt hơn và đẹp cho bột. Độ dày khoảng 5 lớp. Cuộn phần nẹp thừa lại làm mũi đế bột. Sau đó băng bột bọc 1-2 lớp ra ngoài đế bột, xoa và vuốt chỉnh trang lần cuối.Vê tròn mép bột, rạch dọc bột nếu là bột cấp cứu. Giữ ổn định tư thế bột. Lau chùi sạch bột tại các ngón chân, gối của người bệnh
- Bước 5: Thu dọn dụng cụ, vệ sinh tay thường quy
- Bước 6: Giải thích, hướng dẫn người bệnh theo dõi chèn ép bột và tái khám theo dõi diễn biến người bệnh trong quá trình làm thủ thuật. Vào đúng đủ chi phí thanh toán cho người bệnh.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án
- Thời gian để bột: Tùy chỉ định cụ thể

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi mạch, huyết áp.
- Theo dõi cảm giác tê bì, đau cẳng bàn chân; sự vận động, phù nề, màu sắc và nhiệt độ các ngón chân.
- Theo dõi phát hiện sớm các tổn thương phối hợp sau chấn thương.
- Kiểm tra lại tư thế bột, các mép bột để đảm bảo mép bột khi khô cứng không cọ vào da người bệnh sẽ gây đau và có thể chảy máu.

6.2. Tai biến và xử trí

- Choáng do đau đớn trong quá trình nắn, choáng do thuốc tê
- Tử vong do thuốc mê, thuốc tê, co thắt khí quản, trào ngược dịch tiêu hóa vào đường thở với người bệnh có gây mê để nắn chỉnh
- Hút sạch dịch, quay nghiên đầu về một bên
- Tổn thương mạch máu hoặc thần kinh
- Phù nề, rối loạn dinh dưỡng, hội chứng chèn ép khoang gây, chèn ép bột gây thiếu máu hoại tử cẳng bàn chân.
- Phát hiện sớm, rạch rọc bột, nới mở rộng bột, kê cao cẳng chân.

- Xương chọc ra gây gãy hở thứ phát, gãy thêm xương đặc biệt với người cao tuổi, xương bệnh lý.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (1998). *Giải phẫu người*, Nhà xuất bản y học, Hà Nội.
- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Trần Trung Dũng (2020) Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi dưới, Nhà xuất bản y học.

339. BÓ BỘT ĐÙI CẲNG BÀN CHÂN

1. ĐẠI CƯƠNG

Điều trị bảo tồn bằng bó bột là một phương pháp có từ lâu đời và vẫn còn nguyên giá trị. Bó bột đúng chỉ định, đúng nguyên tắc, đúng kỹ thuật sẽ mang lại lợi ích lớn lao, điều trị gãy xương hiệu quả, giảm tai biến và chi phí, tránh được những ca mổ cho người bệnh, đặc biệt là ở một số loại gãy xương, nhất là gãy xương trẻ em.

Bột đùi – cẳng – bàn chân là loại bột bó từ gốc đùi đến khớp bàn – ngón các ngón chân. Giới hạn trên bởi bên ngoài là cực dưới của mấu chuyển lớn xương đùi, bên trong là dưới nếp bẹn chừng 2cm. Giới hạn dưới là khớp bàn – ngón chân.

Bột đùi cẳng bàn chân được sử dụng để bất động khớp gối và khớp cổ chân, cố định diện gãy xương.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy đầu dưới xương đùi (1 hoặc 2 lồi cầu xương đùi, liên lồi cầu).
- Gãy đầu trên xương cẳng chân (mâm chày, chỏm hay cổ xương mác).
- Gãy xương cẳng chân (1 hoặc 2 xương ở mọi vị trí, trừ mắt cá).
- Gãy kín hoặc gãy hở độ I.
- Sau một số phẫu thuật vùng đùi, gối, cẳng chân (Gãy xương, viêm xương..).

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gãy hở độ II trở lên.
- Có tổn thương mạch máu, thần kinh, có hội chứng chèn ép khoang.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 02 người

- Người chính: 01 bác sĩ hoặc kỹ thuật viên
- Người phụ: 01 kỹ thuật viên.

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

- 01 bàn nắn chỉnh hình.
- Bơm tiêm, cồn 70°, thuốc chống sốc, mặt nạ bóp bóng, đèn nội khí quản
- Máy C-arm
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm
- Ống lót tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m
- Dây rạch dọc (dùng cho bột cấp cứu, khi tổn thương dưới 7 ngày).
- Dao hoặc cưa rung để rạch dọc bột trong trường hợp bó bột cấp cứu.
- Nước để ngâm bột.
- Cuộn băng vải hoặc băng chun.

4.4. Người bệnh

- Chào hỏi, định danh chính xác người bệnh.
- Kiểm tra chỉ định bó bột, kiểu bột và phim chụp X-quang.
- Thăm khám toàn diện, tránh bỏ sót tổn thương (chấn thương sọ não, chấn thương ngực, vỡ tạng đặc, vỡ tạng rỗng…).
- Giải thích kỹ mục đích của thủ thuật, quá trình tiến hành làm thủ thuật, động viên để họ yên tâm, hợp tác tốt với thầy thuốc. Với bệnh nhi, cần giải thích cho bố mẹ hoặc người thân.
- Vệ sinh sạch sẽ vùng xương gẫy, cởi hoặc cắt bỏ quần bên chân gẫy nếu cần thiết.
- Với người bệnh gây mê, cần nhịn ăn uống ít nhất 5-6 giờ, tránh nôn hoặc trào ngược vào đường thở.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 40 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh ngưởi thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa trên bàn chỉnh hình

5.3. Kỹ thuật

Thì 1. Bột cẳng bàn chân

- Bước 1: Người phụ đứng ở cuối chân để kéo giữ chân, Người nắn chính đứng bên ngoài chân người bệnh
- Bước 2: Đặt cục độn dưới khoe, lồng tất chuyên dụng (quấn lót chân bằng giấy vệ sinh hoặc bông lót). Đặt dây rạch dọc ở chính giữa trước cẳng bàn chân
- Bước 3: Đo độ dài của nẹp từ sau kheo đến tận cùng các ngón chân và dài hơn khoảng 5 cm. Dùng cuộn bột to bản rải nẹp bột, xếp hình zig zag, dầy 6-8 lớp, gấp gọn 2 đầu nẹp bột, ngâm nước đến khi bột ngấm đủ nước, cầm bột lên vắt nhẹ để làm bớt nước và dẻo bột. Rải nẹp bột đặt ở phía sau cẳng bàn chân, từ sau khoeo đến tận cùng các ngón chân. Phần nẹp bột thừa ra để ở phía ngón chân sau cuộn lại tạo mũi đế bột
- Bước 4: Quấn bột xuất phát điểm ở vùng cổ chân, quấn kiểu xoáy trôn ốc từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên theo nẹp bột, đường bột sau trồng nên 1/2 đến 2/3 đường bột trước kết hợp bó, xoa, vuốt bột tạo liên kết tốt hơn và đẹp cho bột. Độ dày khoảng 5 lớp. Mỏng dần về phía gối để nối với phần đùi phía trên. Cuộn phần nẹp thừa lại làm mũi đế bột. Sau đó băng bột bọc 1-2 lớp ra ngoài đế bột, xoa và vuốt chỉnh trang lần cuối. Chờ bột khô bó tiếp thì 2.

Thì 2 bó nốt phần đùi

- Bước 5: Đặt ống lót cuốn bông và bột như phần cẳng bàn chân tăng cường chỗ nối phần khớp gối. Cuốn lên đùi cách nếp bẹn 5 cm rạch dọc bột nếu là bột cấp cứu. Giữ ổn định tư thế bột. Lau sạch bột tại đầu chi.

- Bước 6: Thu dọn dụng cụ, vệ sinh tay thường quy.
- Bước 7: Giải thích, hướng dẫn người bệnh theo dõi chèn ép bột và tái khám. Theo dõi diễn biến người bệnh trong quá trình làm thủ thuật. Vào đúng đủ chi phí thanh toán cho người bệnh.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi mạch, huyết áp, nhịp thở.
- Theo dõi cảm giác tê bì, đau cẳng bàn chân; sự vận động, phù nề, màu sắc và nhiệt độ các ngón chân.
- Theo dõi phát hiện sớm hội chứng chèn ép khoang, các tổn thương phối hợp sau chấn thương.

6.2. Tai biến và xử trí

- Choáng do đau đớn trong quá trình nắn, choáng do thuốc tê => sơ cấp cứu và báo bác sỹ
- Co thắt khí quản, trào ngược dịch tiêu hóa vào đường thở với người bệnh có gây mê => Hút sạch dịch, quay nghiêng đầu về một bên.
- Tổn thương mạch máu hoặc thần kinh => báo bác sỹ chuyên khoa.
- Phù nề, rối loạn dinh dưỡng, hội chứng chèn ép khoang gây chèn ép bột gây thiếu máu hoại tử chân => Phát hiện sớm, rạch rọc bột, nới mở rộng bột, báo Bác sỹ chuyên khoa.
- Xương chọc ra gây gãy hở thứ phát, gãy thêm xương đặc biệt với người cao tuổi, xương bệnh lý => Báo bác sỹ chuyên khoa.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (1998). *Giải phẫu người*, Nhà xuất bản y học, Hà Nội.
- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Trần Trung Dũng (2020) Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi dưới, Nhà xuất bản y học.

340. BÓ BỘT ỐNG ĐÙI CẲNG CHÂN

1. ĐẠI CƯƠNG

Điều trị bảo tồn bằng bó bột là một phương pháp có từ lâu đời và vẫn còn nguyên giá trị. Bó bột đúng chỉ định, đúng nguyên tắc, đúng kỹ thuật sẽ mang lại lợi ích lớn lao, điều trị gãy xương hiệu quả, giảm tai biến và chi phí, tránh được những ca mổ cho người bệnh, đặc biệt là ở một số loại gãy xương, nhất là gãy xương trẻ em.

Bột ống là một ống bột, giới hạn trên bởi bên ngoài là cực dưới mấu chuyển lớn xương đùi, bên trong là dưới nếp bẹn khoảng 2cm (giống giới hạn đầu trên của bột đùi cẳng bàn chân). Giới hạn dưới là cổ chân, trên nếp gấp cổ chân 1-2cm (để khi gấp cổ chân, mép bột không gây đau). Ống bột được sử dụng để bất động khớp gối.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy xương bánh chè, trật khớp xương bánh chè do chấn thương (đã nắn)
- Gãy 1 hoặc 2 lồi cầu đùi, liên lồi cầu xương đùi ít di lệch hoặc không di lệch.
- Gãy đầu trên 1 hoặc 2 xương cẳng chân ít di lệch hoặc không lệch (mâm chày, đầu trên xương mác, gai chày).
- Các loại gãy xương kể trên có lệch nhưng vì lý do nào đó không mổ được (thể trạng yếu, có bệnh toàn thân nặng như di căn, ung thư, tiểu đường, tim mạch, huyết áp, rối loạn đông máu, tâm thần phân liệt, các trường hợp từ chối mổ…).
- Tổn thương các loại dây chằng, bong chỗ bám của các dây chằng vùng khớp gối (dây chằng chéo trước, chéo sau, dây chằng bên ngoài, bên trong…).
- Sau nắn trật khớp gối, sau mổ khớp gối (gãy hở, vết thương khớp gối, đứt gân bánh chè, đứt gân tứ đầu đùi, dẫn lưu mủ, hàn khớp gối).
- Chấn thương, chạm thương, tụ máu khớp gối.
- Một số bệnh lý vùng khớp gối (viêm, lao, hư khớp…).
- Sau một số phẫu thuật ở khớp gối.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gãy hở độ II trở lên, trật khớp gối.
- Có tổn thương mạch máu, thần kinh, hội chứng chèn ép khoang.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 02 người

- Người chính: 01 bác sĩ hoặc kỹ thuật viên
- Người phụ: 01 kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

- 01 bàn nắn chỉnh hình.
- Bơm tiêm, cồn 70°, thuốc chống sốc, mặt nạ bóp bóng, đèn nội khí quản…
- Máy C-arm
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm

- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm
- Ống lót: Tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m
- Dây rạch dọc (dùng cho bột cấp cứu, khi tổn thương dưới 7 ngày).
- Dao hoặc cưa rung để rạch dọc bột trong trường hợp bó bột cấp cứu.
- Nước để ngâm bột.
- 1 cuộn băng vải hoặc băng chun.

4.4. Người bệnh

- Chào hỏi, định danh chính xác người bệnh.
- Kiểm tra chỉ định bó bột, kiểu bột và phimchụp X-quang.
- Thăm khám toàn diện, tránh bỏ sót tổn thương (chấn thương sọ não, chấn thương ngực, vỡ tạng đặc, vỡ tạng rỗng…).
- Giải thích kỹ mục đích của thủ thuật, quá trình tiến hành làm thủ thuật, động viên để họ yên tâm, hợp tác tốt với thầy thuốc. Với bệnh nhi, cần giải thích cho bố mẹ hoặc người thân.
- Vệ sinh sạch sẽ vùng xương gãy, cởi hoặc cắt bỏ quần bên chân gãy nếu cần thiết.
- Với người bệnh gây mê, cần nhịn ăn uống ít nhất 5-6 giờ, tránh nôn hoặc trào ngược vào đường thở.
- Hoàn thiện thủ tục hành chính.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 30 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh người thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê.

5.2. Tư thế: Người bệnh tư thế nằm ngửa dùng độn gỗ kê dưới gót chân người bệnh.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Người phụ đứng ở cuối chân để kéo giữ chân. Người nắn chính bó bột đứng bên ngoài chân người bệnh.
- Bước 2: Quấn lót chân bằng giấy vệ sinh hoặc bông độn hoặc đi tất vải chuyên dụng. Đặt dây rạch dọc ở chính giữa trước đùi, gối, cẳng chân với trường hợp cấp cứu.
- Bước 3: Đo độ dài của nẹp từ dưới nếp bẹn khoảng 2cm đến trên nếp gấp cổ chân 1-2cm. Rải nẹp bột khổ 15cm dầy 4-6 lớp, gấp gọn 2 đầu nẹp bột. Ngâm nẹp 1 trong nước đến khi bột ngấm đủ nước. Đặt nẹp phía sau đùi cẳng chân theo mốc đã định.
- Bước 4: Quấn từ giữa gối, quấn từ dưới lên trên rồi từ trên xuống dưới theo kiểu xoắn trôn ốc, trung bình 6-8 lớp. Xoa vuốt cho bột nhẵn mịn.Vê tròn mép bột, giữ ổn định tư thế bột. Lau sạch bột bẩn tại các ngón chân. Rạch dọc bột nếu bột cấp cứu.

- Bước 5: Thu dọn dụng cụ, vệ sinh tay thường quy.
- Bước 6: Giải thích, hướng dẫn người bệnh theo dõi chèn ép bột và tái khám. Theo dõi diễn biến người bệnh trong quá trình làm thủ thuật. Vào đúng đủ chi phí thanh toán cho người bệnh.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi mạch, huyết áp, nhịp thở.
- Theo dõi cảm giác tê bì, đau cẳng bàn chân; sự vận động, phù nề, màu sắc và nhiệt độ các ngón chân.
- Theo dõi phát hiện sớm hội chứng chèn ép khoang, các tổn thương phối hợp sau chấn thương.

6.2. Tai biến và xử trí

- Choáng do đau đớn trong quá trình nắn, choáng do thuốc tê => Sơ cấp cứu và báo bác sỹ.
- Co thắt khí quản, trào ngược dịch tiêu hóa vào đường thở với người bệnh có gây mê => Hút sạch dịch, quay nghiêng đầu về một bên.
- Tổn thương mạch máu hoặc thần kinh => báo bác sỹ chuyên khoa.
- Phù nề, rối loạn dinh dưỡng, hội chứng chèn ép khoang gây chèn ép bột gây thiếu máu hoại tử chân => Phát hiện sớm, rạch rọc bột, nới mở rộng bột, báo Bác sỹ chuyên khoa.
- Xương chọc ra gây gãy hở thứ phát, gãy thêm xương đặc biệt với người cao tuổi, xương bệnh lý => Báo bác sỹ chuyên khoa.

7. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (1998). *Giải phẫu người*, Nhà xuất bản y học, Hà Nội
- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Trần Trung Dũng (2020) Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi dưới, Nhà xuất bản y học.

341. BÓ BỘT CHẬU LƯNG CHÂN

1. ĐẠI CƯƠNG

Bột chậu lưng chân là một loại bột lớn (gần lớn nhất trong các loại bột) được áp dụng trong điều trị gãy xương đùi ở trẻ em và các tổn thương cũng như bệnh lý ở vùng khớp háng, với đặc điểm là loại bột gồm phần 1 ôm toàn bộ phần bụng dưới và khung chậu và phần 2 bất động tiếp từ nếp bẹn đến hết bàn chân bên tổn thương.

Bột chậu lưng chân có tác dụng bất động rất tốt trong các trường hợp gãy xương đùi trẻ em, gãy xương đùi người lớn đã phẫu thuật, các trường hợp trật khớp háng, trật khớp háng nhân tạo…

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy xương đùi ở trẻ em.
- Gãy cổ xương đùi, liên mấu chuyển xương đùi.
- Trật khớp háng nắn có kết quả tốt.
- Sau mổ tổn thương hoặc bệnh lý vùng khớp háng.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gãy hở độ II trở lên.
- Chấn thương có tổn thương mạch, thần kinh, đụng giập nhiều phần mềm.
- Người bệnh mang thai.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 03 người

- Người chính: 01 bác sĩ hoặc kỹ thuật viên
- Người phụ: 02 kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

- 01 bàn nắn chỉnh hình chuyên dụng.
- Bơm tiêm, cồn 70°, thuốc chống sốc, mặt nạ bóp bóng, đèn nội khí quản…
- Máy C-arm
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm
- Bột thủy tinh: Tùy độ tuổi loại 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm
- Ống lót: Tùy độ tuổi kích thước 1m, 2m, 3m, 4m, 5m
- Nước để ngâm bột.
- Cuộn băng vải hoặc băng chun.
- Dụng cụ lót bụng người bệnh khi bó bột.

4.4. Người bệnh

- Chào hỏi, định danh chính xác người bệnh.

- Kiểm tra chỉ định bó bột, kiểu bột và phim chụp X-quang.
- Thăm khám toàn diện, tránh bỏ sót tổn thương (chấn thương sọ não, chấn thương ngực, vỡ tạng đặc, vỡ tạng rỗng…).
- Giải thích kỹ mục đích của thủ thuật, quá trình tiến hành làm thủ thuật, động viên để họ yên tâm, hợp tác tốt với thầy thuốc. Với bệnh nhi, cần giải thích cho bố mẹ hoặc người thân.
- Vệ sinh sạch sẽ vùng xương gãy, cởi hoặc cắt bỏ quần bên chân gãy.
- Với người bệnh gây mê, cần nhịn ăn uống ít nhất 5-6 giờ, tránh nôn hoặc trào ngược vào đường thở.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 50 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh ngưởi thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê.

5.2. Tư thế:

- Người bệnh nằm ngửa trên bàn chỉnh hình chuyên dụng, cố định 2 chân người bệnh vào bàn kéo góc khoảng 45°.
- Với người bệnh nam, nhớ vén bìu người bệnh lên để khi kéo nắn bìu không bị kẹt vào ống đối lực
- Luồn ống lót lên phần chi được chỉ định nắn bó

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Bó bột chậu lưng chân
  + Quấn bông lót toàn bộ vùng cần bó (rộng hơn bột).
  + Đo chu vi khung chậu, chọn bột khổ lớn (20 cm).
  + Rải 1 đai bột rộng ≥20 cm, đủ dài để ôm vòng khung chậu – bụng.
  + Ngâm bột nhanh, vắt ráo, vuốt phẳng, luồn dưới lưng → người nắn chính đón đầu đai bột.
  + Nối hai đầu ở trước bụng, gối chồng lên nhau.
  + Đặt gối mỏng trước bụng, bó xong rút ra để tránh bột siết khi ăn no.
- Bước 2: Rải nẹp bột tăng cường
  + Đặt 2 nẹp bột to bản, dài:
    - Nẹp 1: Từ trước bụng bên tổn thương → chéo qua cung đùi → ra sau đùi → quấn xoắn từ trên xuống dưới, ngoài vào trong.
    - Nẹp 2: Từ sau mào chậu → quấn vòng chéo ngược chiều, từ trên xuống dưới, ngoài vào trong, trước ra sau → hết chiều dài. Mép trên trùng cung đùi.

+ Có thể đặt song song, gối mép để tránh cộm. Rải thêm bột zích-zắc tăng cường vùng trước bẹn.

- Bước 3: Quấn bột
  + Dùng bột 20 cm, quấn từ bụng xuống gối (hoặc 1/3 dưới cẳng chân).
  + Quấn ngược lên → lên xuống nhiều vòng cho đủ dày.
  + Bổ sung quanh bụng, khung chậu.
  + Vùng nối 2 thì: quấn mỏng dần để tránh cộm.
  + Chờ bột khô.
- Bước 4: Hoàn thiện bột
  + Cắt băng cố định cổ bàn chân khỏi đế giày.
  + Chuyển người bệnh sang bàn nắn thường để bó tiếp bột cẳng – bàn chân.
  + Xoa vuốt, chỉnh trang bột, lau sạch các ngón chân để theo dõi màu sắc.
- Bước 5: Kết thúc thủ thuật
  + Thu dọn dụng cụ, vệ sinh tay thường quy.
- Bước 6: Hướng dẫn
  + Giải thích cho người bệnh và gia đình: theo dõi dấu hiệu chèn ép, tím lạnh, đau nhiều.
  + Hướng dẫn tái khám định kỳ.
  + Theo dõi diễn biến trong – sau thủ thuật.
  + Vào chi phí, hoàn thiện hồ sơ.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi mạch, huyết áp, nhịp thở.
- Theo dõi cảm giác tê bì, đau cẳng bàn chân; sự vận động, phù nề, màu sắc và nhiệt độ các ngón chân.
- Theo dõi phát hiện sớm hội chứng chèn ép khoang, các tổn thương phối hợp sau chấn thương.

6.2. Tai biến và xử trí

- Choáng do đau đớn trong quá trình nắn, choáng do thuốc tê => sơ cấp cứu và báo bác sỹ
- Co thắt khí quản, trào ngược dịch tiêu hóa vào đường thở với người bệnh có gây mê => Hút sạch dịch, quay nghiêng đầu về một bên.
- Tổn thương mạch máu hoặc thần kinh => báo bác sỹ chuyên khoa.
- Phù nề, rối loạn dinh dưỡng, hội chứng chèn ép khoang gây chèn ép bột gây thiếu máu hoại tử chân => Phát hiện sớm, rạch rọc bột, nới mở rộng bột, báo Bác sỹ chuyên khoa.

- Xương chọc ra gây gãy hở thứ phát, gãy thêm xương đặc biệt với người cao tuổi, xương bệnh lý => Báo bác sỹ chuyên khoa.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

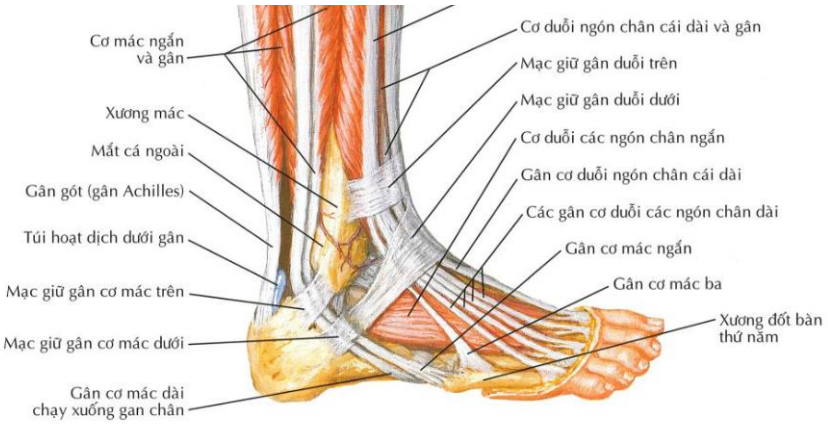
- Trịnh Văn Minh (1998). Giải phẫu người, Nhà xuất bản y học, Hà Nội
- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Trần Trung Dũng (2020) Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi dưới, Nhà xuất bản y học.

342. PHẪU THUẬT CHUYỂN CƠ MÁC BÊN DÀI

1. ĐẠI CƯƠNG

– Chuyển gân chi là phẫu thuật thay thế 1 gân cơ mất chức năng bằng 1 gân cơ lành để phục hồi chức năng bị mất.

– Kỹ thuật này bao gồm cắt chỗ bám tận của cơ lành, chuyển hướng đi và tạo điểm bám tận mới vào xương hoặc vào gân cơ liệt để phục hồi sự cân bằng trương lực cơ và chức năng vận động khớp.



2. CHỈ ĐỊNH

– Liệt TK mác chung

– Co cứng cơ bệnh lý

– Tổn thương gân bệnh lý hoặc chấn thương không hồi phục

– Dị tật bẩm sinh: bàn chân khoèo, cavovarus.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

– Vết thương phần mềm viêm nhiễm

– Còn rối loạn dinh dưỡng nặng: sưng nề, nhiều nốt phỏng...

– Có các bệnh toàn thân nặng chưa điều trị ổn định: đái tháo đường, tăng huyết áp...

– Tổn thương ĐRTK thắt lưng cùng, nhiều dây TK phối hợp.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

– Người chính: 01 Phẫu thuật viện chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.

– Người phụ: 02 PTV phụ mổ.

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ mổ chấn thương chung.
- Garo, búa đục, dụng cụ phẫu tích lấy gân.
- Dụng cụ cố định điểm bám gân (tùy từng phẫu thuật).

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng khẩu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Chăm sóc phần mềm đảm bảo khả năng thực hiện phẫu thuật.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của những chấn thương kèm theo, hoặc do cơ địa hay các bệnh mạn tính, tuổi. Điều trị ổn các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, truyền máu nếu người bệnh thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.
- Dùng kháng sinh dự phòng trước mổ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

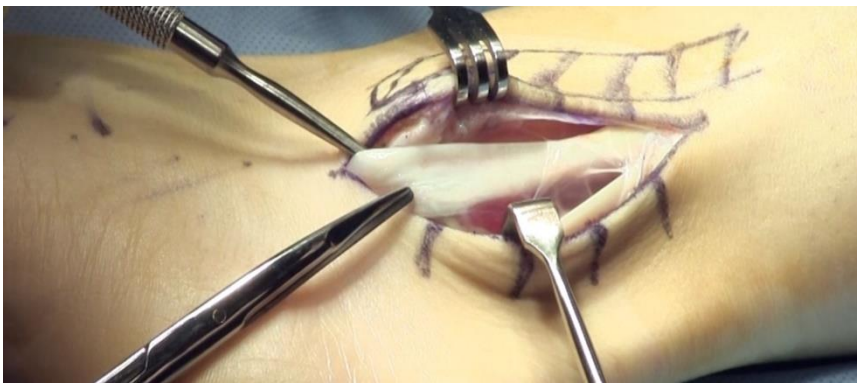
5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản hoặc gây tê tủy sống.

5.2. Tư thế: người bệnh nằm ngửa.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ bằng betadin. Trải toan. Garo gốc chi dưới.
- Bước 2: Rạch da mặt sau ngoài xương mác, dọc theo đường đi của gân mác dài, khoảng 5-7 cm.
- Bước 3: Phẫu tích bộc lộ gân mác bên dài.



- Bước 4: Hạ điểm bám gân mác dài.
- Bước 5: Tuỳ theo tổn thương cố định gân vào vị trí mới phù hợp
  + Tùy vào vị trí cố định mới mà phẫu thuật viên có thẻ chọn các phương pháp cố định gân khác nhau.
  + Cố định điểm bám mới ở các tư thế khác nhau tùy vào từng phẫu thuật cụ thể.
- Bước 6: Bơm rửa, khâu đóng vết mổ, băng ép.
  + Tháo garo gốc chi.
  + Đặt bột cẳng bàn chân sau mổ (lựa chọn tư thế bột tùy vào từng phẫu thuật cụ thể).
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ TRÍ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Dùng kháng sinh, giảm đau, chống phù nề 5-7 ngày.
- Tháo bột sau 3-4 tuần. Đi lại với nạng trợ đỡ.
- Tập phục hồi chức năng khớp cổ chân.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Nhiễm khuẩn vết mổ: thay băng, dùng kháng sinh theo kháng sinh đồ.
- Chảy máu: băng ép.
- Hạn chế vận động vận khớp cổ chân, cứng khớp cổ chân.
- Nhổ điểm bám gân tại vị trí mới.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bohne, W. H., Lee, K. T., & Peterson, M. G. (1997). Action of the peroneus longus tendon on the first metatarsal against metatarsus primus varus force. Foot & ankle international, 18(8), 510-512.
- Megremis, P. K., & Megremis, O. P. (2022). Peroneus longus tendon transfer; prospective study of treatment outcome of recurrent fixed clubfoot deformities in children after failed surgical treatment. Fuß & Sprunggelenk, 20(4), 250-259.

343. PHẪU THUẬT CẮT LỌC, NẠO VIÊM

1. ĐẠI CƯƠNG

- Phẫu thuật cắt lọc nạo viêm thường sử dụng để điều trị các tình trạng nhiễm trùng hoại tử phần mềm hoặc nhiễm trùng xương để loại bỏ tổ chức viêm và và tổ chức hoại tử
- Hoại tử tổ chức sau chấn thương hoặc vết thương thư ờng gặp. Việc cắt lọc tổ chức hoại tử và nạo viêm đóng vai trò quan trọng, giúp cho việc liền thương phần mềm cũng như liền xương về sau được thuận lợi

2. CHỈ ĐỊNH

Các ổ nhiễm trùng hoại tử phần mềm hoặc xương do chấn thương hoặc bệnh lý

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Tình trạng toàn thân của người bệnh nặng không cho phép phẫu thuật.
- Ổ viêm đang ở giai đoạn viêm tấy cấp tính, chưa tạo mủ
- Rối loạn đông máu

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viện chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 02-03 bác sĩ phụ phẫu thuật

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ mổ chấn thương chung: 01 bộ

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, … trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 -120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm người bệnh bằng gây tê tủy sống hoặc gây mê đối với chi dưới, gây tê đám rối cánh tay hoặc gây mê đối với chi trên.

5.2. Tư thế: Tùy theo vị trí viêm hoại tử

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ bằng dung dịch Betadine hoặc cồn 70 độ. Garo gốc chi nếu cần
- Bước 2: Rạch rộng theo thương tổn.
- Bước 3: Lấy dịch mủ gửi nuôi cấy định danh vi khuẩn.

  Nên lấy dịch mủ ở sâu để tránh lấy phải tạp khuẩn từ môi trường bên ngoài, lấy nhiều vị trí khác nhau để tránh hiện tượng âm tính giả
- Bước 4: Cắt lọc từ vùng ngoại vi đến vùng trung tâm. Cắt lọc hết toàn bộ tổ chức hoại tử, nạo sạch toàn bộ các tổ chức viêm. Cắt lọc da da và tổ chức dưới da đến vùng da có chảy máu, cắt lọc hết phần cân và gân hoại tử úa màu. Cắt lọc tổ chức cơ đến phần lành, đỏ tươi, tưới máu tốt, đáp ứng tốt với kích thích. Chú ý bảo tồn mạch máu và thần kinh. Lấy bỏ xương chết, vùng xương không tưới máu, cắt lọc đến phần xương lành còn tưới máu
- Bước 5: Đánh rửa, làm sạch vết thương bằng nhiều nước và oxy già, betadine.
- Bước 6: Dùng kháng sinh tại chỗ điều trị nhiễm trùng
- Bước 7: Đặt dẫn lưu đảm bảo dẫn lưu hết dịch
- Bước 8: Đóng da thưa 1 lớp che xương, gân, mạch máu, thần kinh, tháo garo
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi: Các dấu hiệu sinh tồn sau mổ (Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở…), các dẫn lưu nếu có tùy thuộc vào loại phẫu thuật…

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu vết mổ: Băng chun ép cầm máu, có thể phải mở vết mổ cầm máu nếu cần.
- Nhiễm trùng, viêm dò: Tiếp tục phẫu thuật nạo viêm
- Nhiễm trùng mạn tính, viêm dò
- Hoại tử hoặc mất chức năng chi thể

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Manna B, Nahirniak P, Morrison CA. Wound Debridement. In: StatPearls. StatPearls Publishing; 2023. Accessed October 3, 2023. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507882/

344. CHỈNH HÌNH CHỈNH TRỤC NGÓN CHÂN

1. ĐẠI CƯƠNG

– Chỉnh hình chỉnh trục ngón chân là phương pháp chỉnh trục ngón chân từ bất thường vẹo, xoay, ngắn, dài về trục giải phẫu bình thường qua đó cải thiện chức năng đi lại của bàn chân.

– Nguyên nhân lệch trục có thể gặp do dị tật bẩm sinh, sau chấn thương, di chứng các bệnh viêm khớp…

2. CHỈ ĐỊNH

– Vẹo trục > 5 độ





Hình ảnh x-quang bàn chân thẳng biến dạng ngón cái vẹo ngoài.



Hình ảnh ngón cái vẹo ngoài với biến chứng dạng trèo ngón chân số 2 và biến dạng vẹo trục các ngón nhỏ còn lại.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

– Lệch trục ngón chân mức độ nhẹ.

– Lệch trục ngón chân phối hợp các di chứng khác mà người bệnh không có khả năng đi lại, vận động bình thường.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viện chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 2 PTV phụ mổ.

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ phẫu thuật bàn chân, dụng cụ đục xương, nẹp vít bàn ngón chân.
- Bộ dụng cụ mổ chấn thương chung.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng khẩu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Chăm sóc phần mềm đảm bảo khả năng thực hiện phẫu thuật.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của những chấn thương kèm theo, hoặc do cơ địa hay các bệnh mạn tính, tuổi. Điều trị ổn các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, truyền máu nếu người bệnh thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.
- Dùng kháng sinh dự phòng trước mổ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm người bệnh bằng gây tê tủy sống hoặc gây mê.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ bằng dung dịch Povidone-Iodine.
- Bước 2: Rạch da đường giữa mặt mu bàn ngón chân (có thể rạch đường bên đối với ngón I).
- Bước 3: Giải phóng phần mềm, bộc lộ trục xương bàn ngón chân.
- Bước 4: Đục xương chỉnh trục đưa về trục giải phẫu. Cố định trục xương bằng nẹp vít hoặc kim. Tuỳ từng trường hợp cụ thể có thể phải áp dụng thêm các kỹ thuật khác như cắt bỏ hoặc ghép đoạn xương…

- Bước 5: Cầm máu. Khâu đóng các lớp.

  Nẹp bột cẳng bàn chân sau mổ.

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi tình trạng toàn thân: Mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác.
- Theo dõi tình trạng chi thể: Màu sắc da, vết mổ, vận động, cảm giác đầu chi, mạch đầu chi.
- Đánh giá kết quả trên phim x-quang sau mổ.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng sau mổ.
- Kháng sinh đường tiêm dùng 5-7 ngày sau mổ.
- Giảm đau sau mổ đường tiêm hoặc uống.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu vết mổ: Băng chun ép cầm máu, có thể phải mở vết mổ cầm máu nếu cần.
- Nhiễm trùng vết mổ: Tách chỉ vết mổ, thay băng làm sạch vết mổ hàng ngày, dùng thuốc theo kháng sinh đồ. Trường hợp nhiễm trùng nặng phải phẫu thuật nạo viêm làm sạch.
- Biến chứng: cứng khớp, hoạt tử vô mạch chỏm xương bàn…

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bunions. American Podiatric Medical Association. https://www.apma.org/bunions. Accessed Aug. 12, 2019.
- Ferrari J. Hallux valgus deformity (bunion). https://www.uptodate.com/contents/search. Accessed Aug. 11, 2019.
- Azar FM, et al. Disorders of the hallux: Hallux valgus (bunion). In: Campbell's Operative Orthopaedics. 13th ed. Elsevier; 2017. https://www.clinicalkey.com. Accessed Aug. 30, 2019.
- Bunion surgery. American Academy of Orthopaedic Surgeons. https://orthoinfo.aaos.org/en/treatment/bunion-surgery/.Accessed Aug. 12, 2019.
- Chou, LB, ed. Hallux valgus. In: Orthopaedic Knowledge Update: Foot and Ankle 6. American Academy of Orthopaedic Surgeons; 2020.

345. PHẪU THUẬT VÁ DA DÀY DIỆN TÍCH >1 CM^2

1. ĐẠI CƯƠNG

Là phẫu thuật sử dụng mảnh da dày (0.8-1.5mm) có chứa toàn bộ lớp thượng bì và trung bì, không có lớp hạ bì ghép cho các vùng khuyết da >1 cm. Mảnh ghép da dày chứa gần như đầy đủ các tận cùng thần kinh, nang lông, tuyến bài tiết nên đảm bảo về mặt thẩm mĩ hơn ghép da mỏng. Tùy thuộc vào vị trí, chức năng vùng khuyết da mà lựa chọn mảnh ghép cho phù hợp

2. CHỈ ĐỊNH

- Che phủ các phần mềm, các vết thương khuyết da nguyên phát
- Che phủ các tổn thương bỏng đã được cắt bỏ hoại tử
- Che phủ các thương tổn khuyết da thứ phát sau phẫu thuật cắt bỏ tổn thương da, sau phẫu thuật chuyển vạt.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nền nhận không được cấp máu tốt như xương, gân, sụn
- Vùng khuyết da tổ chức hạt mọc chưa tốt.
- Vùng khuyết da còn tình trạng viêm, nhiễm trùng.
- Cân nhắc ghép da ở một số vị trí loét do tì đè, vùng cùng cụt, vùng có tính thẩm mĩ cao

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viện chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 02-03 bác sĩ phụ phẫu thuật

4.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ mổ chấn thương chung: 01 bộ
- Dao lấy da bằng tay: Dao Humby, dao Padgett – Hood
- Dao điện: Padgett, Brown
- Máy đục lỗ






4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, … trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 – 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng mổ hữu trùng hoặc phòng mổ Chấn thương chỉnh hình.

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm người bệnh bằng gây tê tủy sống hoặc gây mê đối với chi dưới, gây tê đám rối cánh tay hoặc gây mê đối với chi trên.

5.2. Tư thế: Tùy thuộc vào vị trí lấy mảnh ghép, vùng khuyết da.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Chuẩn bị nền nhận

+ Vết thương được làm sạch, cắt lọc hết tổ chức hoại tử từ nhiều ngày trước phẫu thuật, thay băng hằng ngày, chờ cho tổ chức hạt mọc tốt
+ Cầm máu kĩ các điểm chảy máu bằng dao điện hay khâu cầm máu.
+ Khâu che bớt các tổn khuyết nếu có thể để đảm bảo diện tích cần vá da là nhỏ nhất.
+ Đánh giá diện tích vùng khuyết da.
+ Thấm sạch máu, đặt gạc ướt làm ẩm vùng nhận.

- Bước 2: Chuẩn bị vùng lấy da
  + Thường lấy da mặt vùng sau tai, trên đòn, cổ tay, nếp khuỷu, các nếp gấp tự nhiên như bụng dưới, lằn bẹn, nếp lằn mông.
  + Vô trùng vùng lấy da, sát khuẩn bằng Betadine và cồn
  + Gây tê tại chỗ vùng lấy da: Lidocaine 1% kết hợp với vô cảm toàn thân.
  + Rạch da theo vùng đã xác định bằng dao số 15. Tách mảnh da khỏi nơi cho sao cho mảnh da chỉ chứa thượng bì và trung bì. Dùng kéo để loại bỏ tổ chức mỡ còn lưu lại trên mảnh ghép



  + Ngâm mảnh ghép vào nước muối sinh lý
  + Cầm máu, khâu đóng vùng khuyết da
  + Làm sạch mảnh ghép: Làm sạch tổ chức máu, fibrin mặt trong. Làm tăng diện tích vá da bằng đục lỗ nếu vùng khuyết da rộng.
- Bước 3: Ghép da
  + Trải đều mảnh ghép lên vùng khuyết da theo đúng chiều. Các mép da không bị cuộn và che kín được tổn thương.
  + Khâu mảnh da ghép vào mép tổn thương bằng mũi rời hay khâu vắt bằng chỉ Nylon. Khâu các mũi chỉ chờ gối gạc cách mép mảnh ghép khoảng 5mm
  + Làm sạch khoang giữa mảnh ghép và nền nhận bằng nước muối sinh lý. Ép nhẹ nhàng. Trải một lớp gạc mỡ ở dưới cùng, tiếp đó là một lớp gạc ẩm, cố định mảnh ghép bằng gối gạc.



- Bước 4: Cố định phần chi thể có mảnh ghép bằng nẹp bột
- Bước 5: Kết thúc quy trình
  + Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật
  + Hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án, lưu hồ sơ.
  + Bàn giao người bệnh cho bộ phận tiếp theo
  + Thay băng vùng ghép da sau 3-5 ngày. Tháo bỏ gối gạc, lấy bỏ dịch hoặc máu tụ dưới mảnh ghép.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi tình trạng toàn thân: mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác.
- Theo dõi tình trạng thiếu máu: da niêm mạc nhợt.
- Theo dõi tình trạng dẫn lưu nếu có.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng sau mổ.
- Kháng sinh sau mổ.
- Giảm đau sau mổ đường tiêm hoặc uống.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Mảnh ghép bị hoại tử: Thường do tụ dịch máu dưới mảnh ghép, hoặc nền nhận tổ chức hạt lên chưa tốt
- Chảy máu vết mổ: Băng ép cầm máu, có thể phải mở vết mổ cầm máu nếu cần.
- Nhiễm trùng: Loại bỏ mảnh ghép nếu cần thiết, thay băng, khi tình trạng ổn định mới quyết định ghép.
- Biến chứng muộn: Nhiễm trùng mạn tính, viêm dò

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Ghép da trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ - Nhà xuất bản Y học 2022
- Hướng dẫn quy trình kĩ thuật ngoại khoa chuyên khoa Chấn Thương Chỉnh Hình Bộ Y Tế ban hành năm 2016

- Hướng dẫn quy trình kĩ thuật ngoại khoa chuyên khoa Chấn Thương Chỉnh Hình Bộ Y Tế ban hành năm 2017

346. PHẪU THUẬT VÁ DA MỎNG

1. ĐẠI CƯƠNG

Là phẫu thuật sử dụng mảnh da mỏng (chứa lớp thượng bì và một phần lớp trung bì) lấy từ một vùng trên cơ thể ghép cho các vùng khuyết. Nền nhận cấp máu tốt và cố định tốt mảnh ghép với nơi nhận là điều kiện thuận lợi cho quá trình nhận mảnh ghép. Sự hình thành tổ chức hạt ở nền mảnh ghép là chìa khóa để quyết định một mảnh ghép da có khả năng sống trên một nền nhận hay không. Tùy thuộc vào vị trí, chức năng vùng khuyết da mà lựa chọn mảnh ghép da.



2. CHỈ ĐỊNH

- Che phủ các khuyết tổ chức cấp tính: Các khuyết hổng tổ chức, các vết thương mở, các vết thương lóc da
- Che phủ sau các phẫu thuật cắt bỏ tổ thương ở da: Sẹo bỏng, u máu, u sắc tố da
- Sau các phẫu thuật tạo hình (chuyển vạt tại chỗ, vạt tự do…) để lại một tổn khuyết tổ chức da
- Che phủ các tổn thương mạn tính: Các vết loét do tì đè, do thiếu dưỡng hay rối loạn mạch

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Không tiến hành trên nền nhận là xương, gân, sụn
- Không ghép da ở một số vị trí tì đè hay tổ chức dưới da mỏng: vùng cùng cụt, mặt trước trong cẳng chân, lòng bàn chân
- Vùng khuyết da tổ chức hạt mọc chưa tốt.
- Vùng khuyết da còn tình trạng viêm, nhiễm trùng.
- Vùng khuyết da cần tính thẩm mĩ cao như mặt, cổ

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viện chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 02-03 bác sĩ phụ phẫu thuật

4.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ mổ chấn thương chung: 01 bộ
- Dao lấy da bằng tay: Dao Humby, dao Padgett – Hood
- Dao điện: Padgett, Brown
- Máy đục lỗ



4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, … trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 – 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng mổ hữu trùng hoặc phòng mổ Chấn thương chỉnh hình

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

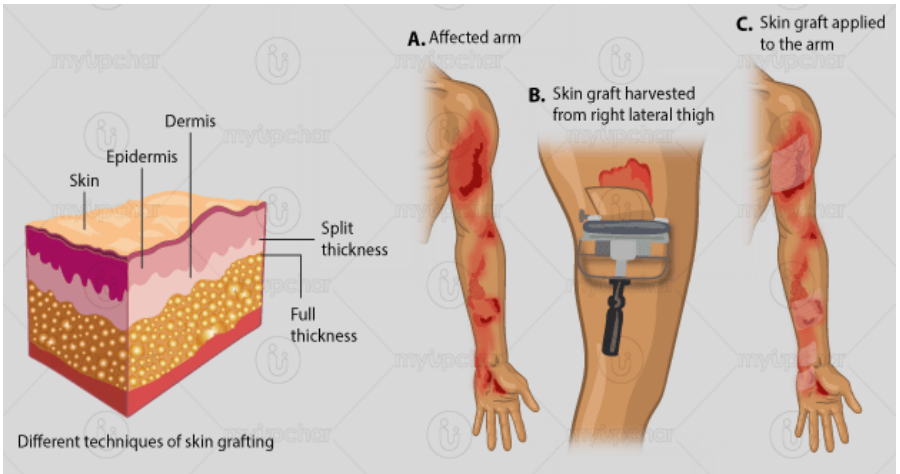
5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê tại chỗ hoặc tê đám tuỷ sống, đám rối hay gây mê tuỳ vào diện tích vùng da vá và vị trí lấy da, vá da.

5.2. Tư thế: Tùy thuộc vào vị trí lấy mảnh ghép, vùng khuyết da.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Chuẩn bị nền nhận
  + Vết thương được làm sạch, cắt lọc hết tổ chức hoại tử từ nhiều ngày trước phẫu thuật, thay băng hằng ngày, chờ cho tổ chức hạt mọc tốt
  + Cầm máu kĩ các điểm chảy máu bằng dao điện hay khâu cầm máu.
  + Khâu che bớt các tổn khuyết nếu có thể để đảm bảo diện tích cần vá da là nhỏ nhất.
  + Đánh giá diện tích vùng khuyết da.
  + Thấm sạch máu, đặt gạc ướt làm ẩm vùng nhận.
- Bước 2: Chuẩn bị vùng lấy da
  + Thường lấy da mặt trong đùi, cánh tay, bụng, mông, lưng, da đầu…
  + Gây tê tại chỗ vùng lấy da: Lidocaine 1% kết hợp với vô cảm toàn thân.
  + Vô trùng vùng lấy da, bôi trơn bằng mỡ Tetracylin hoặc sáp dưỡng ẩm.
  + Người phụ căng da, cố gắng lấy mảnh da mỏng dày đồng đều ở mọi vị trí. Nên để kích thước dao 0.2mm khi bắt đầu
- Bước 3: Làm sạch mảnh ghép: Làm sạch tổ chức máu, fibrin mặt trong. Làm tăng diện tích vá da bằng đục lỗ nếu vùng khuyết da rộng.
- Bước 4: Trải đều mảnh ghép lên vùng khuyết da, tránh nhầm mặt trong và mặt ngoài. Các mép da không bị quăn và che kín được tổn thương.



- Bước 5: Cố định mảnh ghép vào mép vết thương bằng chỉ hoặc ghim bấm. Rửa bằng nước muối sinh lý và lau cho hết máu tụ.
- Bước 6: Đặt gạc mỡ, băng ép bằng gối gạc hoặc băng chun
- Bước 7: Đặt nẹp bột cố định chi thể.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.
- Thay băng sau 3-5 ngày.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi tình trạng toàn thân: mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác.
- Theo dõi tình trạng thiếu máu: da niêm mạc nhợt.
- Theo dõi tình trạng dẫn lưu nếu có.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng sau mổ.
- Kháng sinh sau mổ.
- Giảm đau sau mổ đường tiêm hoặc uống.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Mảnh ghép bị hoại tử: Thường do tụ dịch máu dưới mảnh ghép, hoặc nền nhận tổ chức hạt lên chưa tốt
- Chảy máu vết mổ: Băng ép cầm máu, có thể phải mở vết mổ cầm máu nếu cần.
- Nhiễm trùng: Loại bỏ mảnh ghép nếu cần thiết, thay băng, khi tình trạng ổn định mới quyết định ghép.
- Biến chứng muộn: Nhiễm trùng mạn tính, viêm dò

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Ghép da trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ - Nhà xuất bản Y học 2022
- Hướng dẫn quy trình kĩ thuật ngoại khoa chuyên khoa Chấn Thương Chỉnh Hình Bộ Y Tế ban hành năm 2016
- Hướng dẫn quy trình kĩ thuật ngoại khoa chuyên khoa Chấn Thương Chỉnh Hình Bộ Y Tế ban hành năm 2017

347. PHẪU THUẬT VÁ DA DIỆN TÍCH > 10 CM²

1. ĐẠI CƯƠNG

Là phẫu thuật sử dụng mảnh da dày hoặc da mỏng ghép cho các vùng khuyết da >10 cm. Tùy thuộc vào vị trí, chức năng vùng khuyết da mà lựa chọn mảnh ghép da dày hay mỏng.

2. CHỈ ĐỊNH

- Che phủ các khuyết tổ chức cấp tính: Các khuyết hổng tổ chức, các vết thương mở, các vết thương lóc da
- Che phủ sau các phẫu thuật cắt bỏ tổ thương ở da: Sẹo bỏng, u máu, u sắc tố da
- Sau các phẫu thuật tạo hình (chuyển vạt tại chỗ, vạt tự do,…) để lại một tổn khuyết tổ chức da
- Che phủ các tổn thương mạn tính: Các vết loét do tì đè, do thiếu dưỡng hay rối loạn mạch

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nền nhận không được cấp máu tốt như xương, gân, sụn
- Vùng khuyết da tổ chức hạt mọc chưa tốt.
- Vùng khuyết da còn tình trạng viêm, nhiễm trùng.
- Cân nhắc ghép da ở một số vị trí loét do tì đè, vùng cùng cụt, vùng có tính thẩm mĩ cao

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viện chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 01-02 bác sĩ phụ phẫu thuật

4.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ mổ chấn thương chung: 01 bộ
- Dao lấy da bằng tay: Dao Humby, dao Padgett – Hood
- Dao điện: Padgett, Brown
- Máy đục lỗ






4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, … trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 – 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê tại chỗ hoặc tê đám tuỷ sống, đám rối hay gây mê tuỳ vào diện tích vùng da vá và vị trí lấy da, vá da.

5.2. Tư thế: Tùy thuộc vào vị trí lấy mảnh ghép, vùng khuyết da.

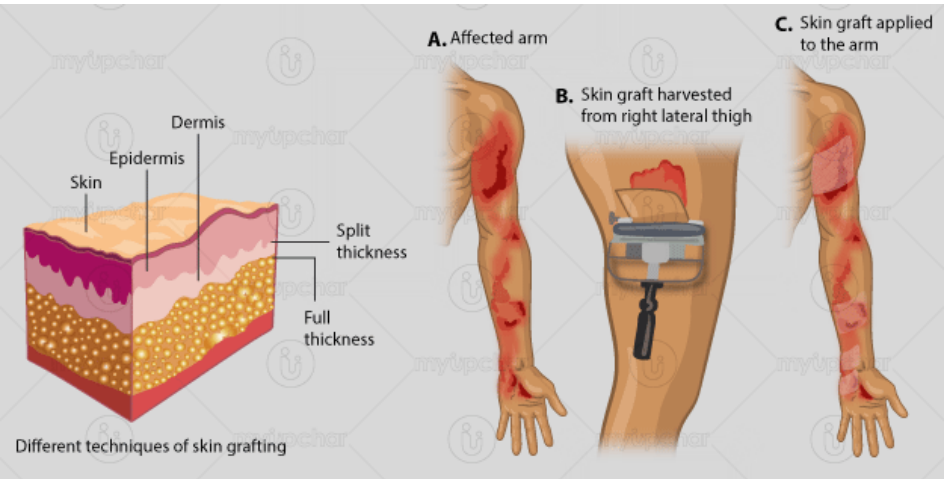
5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Chuẩn bị nền nhận
  + Vết thương được làm sạch, cắt lọc hết tổ chức hoại tử từ nhiều ngày trước phẫu thuật, thay băng hằng ngày, chờ cho tổ chức hạt mọc tốt

+ Cầm máu kĩ các điểm chảy máu bằng dao điện hay khâu cầm máu.
+ Khâu che bớt các tổn khuyết nếu có thể để đảm bảo diện tích cần vá da là nhỏ nhất.
+ Đánh giá diện tích vùng khuyết da, lựa chọn vá da dày hay mỏng

**Trường hợp 1: Lấy da mỏng:* Thường lấy da mặt trong đùi, cánh tay, bụng, mông, lưng, da đầu…

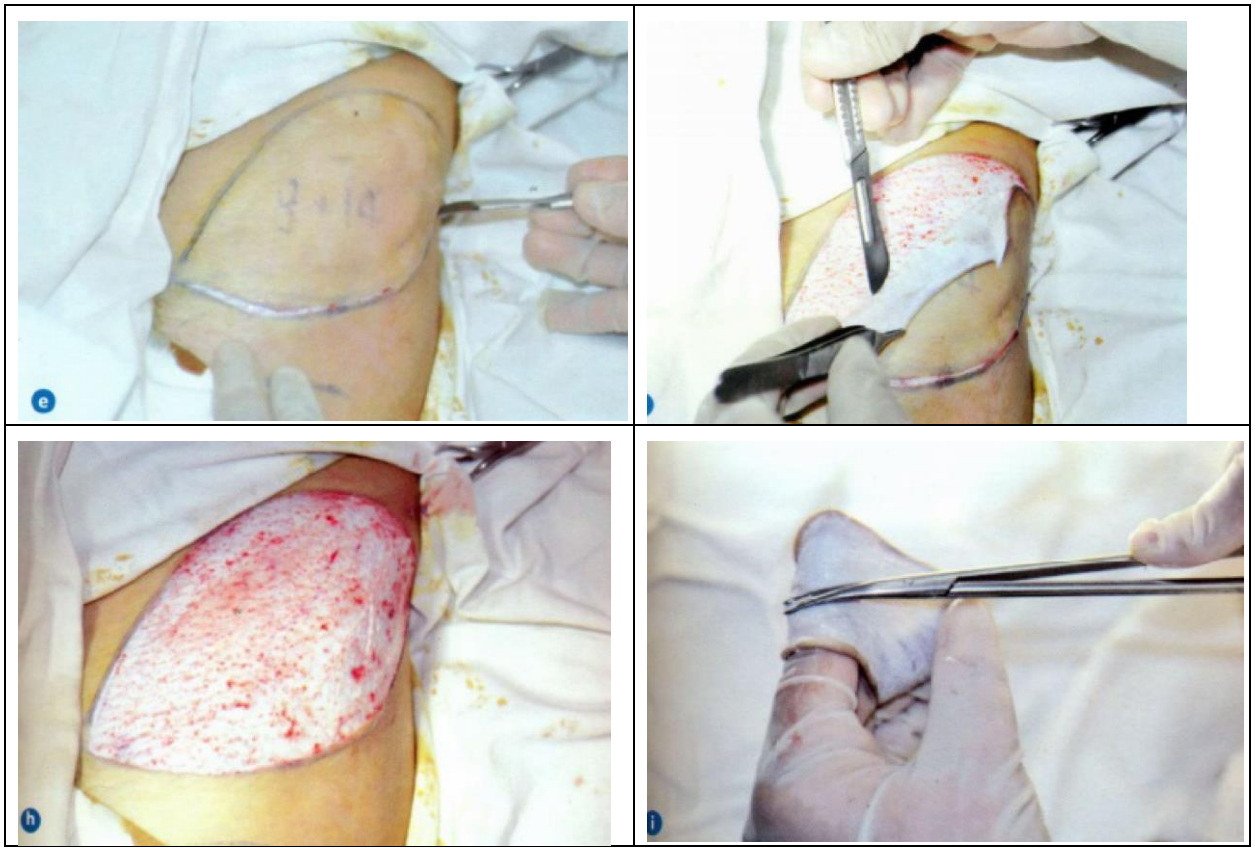
- Bước 2: Gây tê tại chỗ vùng lấy da: Lidocaine 1% kết hợp với vô cảm toàn thân.
- Bước 3: Vô trùng vùng lấy da, bôi trơn bằng mỡ Tetracylin hoặc sáp dưỡng ẩm.
- Bước 4: Người phụ căng da, cố gắng lấy mảnh da mỏng dày đồng đều ở mọi vị trí. Nên để kích thước dao 0.2mm khi bắt đầu.
- Bước 5: Làm sạch mảnh ghép: Làm sạch tổ chức máu, fibrin mặt trong. Làm tăng diện tích vá da bằng đục lỗ nếu vùng khuyết da rộng.
- Bước 6: Trải đều mảnh ghép lên vùng khuyết da, tránh nhầm mặt trong và mặt ngoài. Các mép da không bị quăn và che kín được tổn thương.



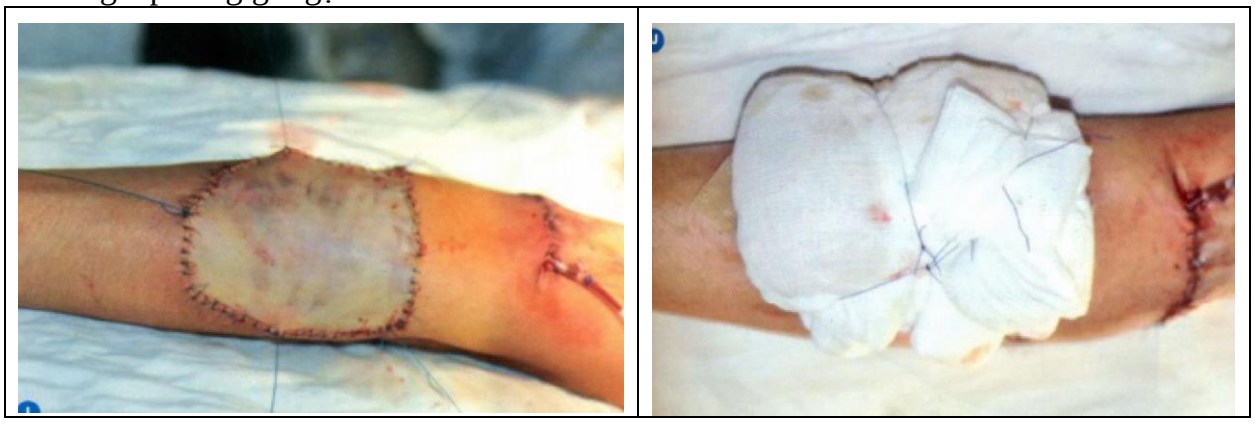
- Bước 7: Cố định mảnh ghép vào mép vết thương bằng chỉ hoặc ghim bấm. Rửa bằng nước muối sinh lý và lau cho hết máu tụ.
- Bước 8: Đặt gạc mỡ, băng ép bằng gối gạc hoặc băng chun. Đặt nẹp bột cố định chi thể.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.
- Thay băng sau 3-5 ngày.

* *Trường hợp 2: Vá da dày:* Thường lấy da mặt vùng sau tai, trên đòn, cổ tay, nếp khuỷu, các nếp gấp tự nhiên như bụng dưới, lằn bẹn, nếp lằn mông.

- Bước 2: Vô trùng vùng lấy da, sát khuẩn bằng Povidion-Iodine và cồn
- Bước 3: Gây tê tại chỗ vùng lấy da: Lidocaine 1% kết hợp với vô cảm toàn thân.
- Bước 4: Rạch da theo vùng đã xác định bằng dao số 15. Tách mảnh da khỏi nơi cho sao cho mảnh da chỉ chứa thượng bì và trung bì. Dùng kéo để loại bỏ tổ chức mỡ còn lưu lại trên mảnh ghép



- Bước 5: Ngâm mảnh ghép vào nước muối sinh lý, Cầm máu, khâu đóng vùng khuyết da
- Bước 6: Làm sạch mảnh ghép: Làm sạch tổ chức máu, fibrin mặt trong. Làm tăng diện tích vá da bằng đục lỗ nếu vùng khuyết da rộng.
- Bước 7: Ghép da
  + Trải đều mảnh ghép lên vùng khuyết da theo đúng chiều. Các mép da không bị cuộn và che kín được tổn thương.
  + Khâu mảnh da ghép vào mép tổn thương bằng mũi rời hay khâu vắt bằng chỉ Nylon. Khâu các mũi chỉ chờ gối gạc cách mép mảnh ghép khoảng 5mm
  + Làm sạch khoang giữa mảnh ghép và nền nhận bằng nước muối sinh lý. Ép nhẹ nhàng. Trải một lớp gạc mỡ ở dưới cùng, tiếp đó là một lớp gạc ẩm, cố định mảnh ghép bằng gối gạc.



- Bước 8: Cố định phần chi thể có mảnh ghép bằng nẹp bột
- Bước 9: Kết thúc quy trình
  + Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật
  + Hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án, lưu hồ sơ.

+ Bàn giao người bệnh cho bộ phận tiếp theo
+ Thay băng vùng ghép da sau 3-5 ngày. Tháo bỏ gối gạc, lấy bỏ dịch hoặc máu tụ dưới mảnh ghép.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi tình trạng toàn thân: mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác.
- Theo dõi tình trạng thiếu máu: da niêm mạc nhợt.
- Theo dõi tình trạng dẫn lưu nếu có.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng sau mổ.
- Kháng sinh sau mổ.
- Giảm đau sau mổ đường tiêm hoặc uống.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Mảnh ghép bị hoại tử: Thường do tụ dịch máu dưới mảnh ghép, hoặc nền nhận tổ chức hạt lên chưa tốt
- Chảy máu vết mổ: Băng ép cầm máu, có thể phải mở vết mổ cầm máu nếu cần.
- Nhiễm trùng: Loại bỏ mảnh ghép nếu cần thiết, thay băng, khi tình trạng ổn định mới quyết định ghép.
- Biến chứng muộn: Nhiễm trùng mạn tính, viêm dò

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Ghép da trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ - Nhà xuất bản Y học 2022
- Hướng dẫn quy trình kĩ thuật ngoại khoa chuyên khoa Chấn Thương Chỉnh Hình Bộ Y Tế ban hành năm 2016
- Hướng dẫn quy trình kĩ thuật ngoại khoa chuyên khoa Chấn Thương Chỉnh Hình Bộ Y Tế ban hành năm 2017

348. PHẪU THUẬT CỐ ĐỊNH C1-C2

1. ĐẠI CƯƠNG

- Mất vững C1-C2 là tổn thương ít gặp. Nó do nhiều nguyên nhân gây ra: chấn thương, bệnh lí, khối u…
- Có nhiều phương pháp điều trị mất vững C1-C2, trong đó phẫu thuật cố định C1-C2 là phương pháp hiệu quả, giảm thiểu nguy cơ, tăng mức độ liền xương và hiệu quả sau mổ.

2. CHỈ ĐỊNH

- Chấn thương: Vỡ C1 spence>6,9mm, gãy mỏm răng C2 loại 2, trật C12 ADI>3mm người lớn, 5mm trẻ em
- Bệnh lí: một số bệnh lí tổn thương gây mất vững C12 dựa trên Xquang và CT scanner

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh có bệnh lí toàn thân phối hợp nặng không đủ điều kiện mổ
- Một số tổn thương mất vững gây trượt nặng C12
- Dị dạng mạch đốt sống
- Nhiễm trùng tại chỗ, rối loạn đông máu..

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên là bác sỹ chuyên khoa được đào tạo
- Người phụ: 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn
- Adrenalin
- Lidocain

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ đồ tủy
- Hệ thống nẹp vít cổ sau
- Hệ thống C-arm
- Khoan mài
- Gạc phẫu thuật
- Chỉ phẫu thuật
- Găng mổ

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di

chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...
- Thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Người bệnh gây mê toàn thân, đặt nội khí quản đường mũi hoặc miệng có sử dụng đèn camera hỗ trợ. Sonde dạ dày, che kín mắt bằng băng vô trùng không thấm nước.

5.2. Tư thế: Người bệnh được cạo gáy trước mổ, đặt theo tư thế nằm sấp có độn gối kê ở ngực, cánh chậu. Đầu cúi để bộc lộ vùng cổ sau, cố định qua ụ chẩm ngoài.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát trùng trường mổ bằng dung dịch povidone-iodine 10%, gây tê dưới da bằng dung dịch Adrenalin - Lidocain với tỷ lệ 1/100000 nhằm mục đích co mạch, hạn chế chảy máu khi bộc lộ.
- Bước 2: Rạch da từ ụ chẩm ngoài tới cung sau C4. Bóc tách cân cơ theo các lớp giải phẫu. Chú ý bóc tách cân cơ theo đường giữa, tránh cắt vào cơ nhiều gây chảy máu.
- Bước 3: Bộc lộ cung sau C1 từ đường giữa sang hai bên không quá 2cm và không đi sát thành trên cung sau C1 do nguy cơ tổn thương động mạch ống sống.
- Bước 4: Bộc lộ cung sau C2 từ đường giữa ra tới sát diện khớp 2 bên, cầm máu kỹ, tránh ra quá 2cm gây tổn thương động mạch đốt sống
- Bước 5: Chú ý phẫu tích theo các lớp giải phẫu tránh tổn thương đám rối tĩnh mạch C1 - C2 gây chảy máu.
- Bước 6: Xác định điểm vào khối bên C1: điểm vào nằm trên cung sau C1, giao điểm giữa cung sau C1 và đường giữa khối bên C1. Hướng vít đi từ sau ra trước, trùng với đường thẳng cắt qua cung sau và chếch vào trong góc 10 - 15 độ tùy thuộc góc chếch đo được trước mổ. Chiều dài vít được đo trên phim chụp CLVT trước mổ thông thường 24 - 28mm. Kiểm tra C-arm trong mổ theo hai bình diện: bình diện ngang vít nằm ở điểm giữa bờ trên và bờ dưới cung trước C1, bình diện trước sau vít nằm trong khối bên C1.
- Bước 7: Xác định điểm vào cuống C2: điểm cắt của hai đường thẳng: đường dọc qua điểm giữa cuống C2 và đường ngang qua điểm giữa cung sau C2. Hướng vít: chếch lên trên và vào trong 20 - 30 độ (theo góc đã đo trên CLVT). Kiểm tra C-arm trong mổ ở cả hai bình diện ngang và trước sau.

- Bước 8 – Đặt hai thanh rod và hệ thống ốc khóa trong cố định C1 - C2.
- Bước 9 – Ghép xương cung sau C1 - C2: Mài 1 cortical cung sau C1 và C2. Xương ghép đồng loài dạng hạt
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Đeo collier hỗ trợ sau mổ 4 - 6 tuần
- Thay băng 2 ngày một lần, rút dẫn lưu sau 48h, cắt chỉ sau 2 tuần.
- Tập vận động và phục hồi chức năng ngay sau rút dẫn lưu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Vít sai vị trí
- Tổn thương động mạch đốt sống, đám rối tĩnh mạch C1 - C2
- Tổn thương rễ thần kinh C2
- Rách màng cứng, rò dịch não tủy

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Fessler, R. G., & Sekhar, L. N. (2006). Atlas of neurosurgical techniques: Spine and peripheral nerves. Thieme.
- Kim, D. H., Smith, V. L., Vaccaro, A. R., Dickman, C. A., Cho, D., Lee, S., & Kim, I. (Eds.). (2013). Surgical anatomy & techniques to the spine (Second edition). Elsevier/Saunders.
- Baaj, A. A., Mummaneni, P. V., Uribe, J. S., Vaccaro, A. R., & Greenberg, M. S. (Eds.). (2016). Handbook of spine surgery (Second edition). Thieme.
- Jeffrey S. Ross. (2018). Imaging in Spine Surgery. Amirsys Publishing, Inc.

349. PHẪU THUẬT VÍT TRỰC TIẾP MỎM NHA

1. ĐẠI CƯƠNG

Chấn thương cột sống cổ gãy mỏm nha chiếm khoảng 10-15% tất cả chấn thương cột sống cổ, trong đó 2/3 là type II theo phân độ D'Alonso với khả năng liền xương rất kém. Có nhiều phương pháp cố định mỏm nha, trong đó vít trực tiếp là một trong những phương pháp hiệu quả, an toàn nếu thực hiện đúng chỉ định.

2. CHỈ ĐỊNH

Chấn thương cột sống cổ gãy kín mỏm nha ít di lệch, tốt nhất cho phân type IIB đường gãy qua chân mỏm nha từ trước ra sau theo đường ngang (không chếch).

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh không thể gây mê
- Người bệnh có các bệnh lý về rối loạn đông máu
- Gãy mỏm nha di lệch nhiều, không thể nắn chỉnh lại bằng vít trực tiếp

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa
- Người phụ: 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống cổ
- Khoan máy
- Màn huỳnh quang tăng sáng trong mổ (C-arm)
- Găng mổ
- Gạc phẫu thuật
- Chỉ phẫu thuật
- Dao mổ
- Chỉ phẫu thuật

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 180 - 240 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...
- Thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Mê nội khí quản toàn thân

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, cổ ưỡn, độn biole dưới vai, đầu cố định vào gá sọ hoặc cố định vào bàn mổ bằng băng dán.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Xác định vị trí C2 trước khi rạch da, đánh dấu hướng đường đi dự kiến của vít, từ đó xác định điểm rạch da thích hợp
- Bước 2: Rạch da đường ngang
- Bước 3: Bóc tách cân cơ theo đúng đường plumb, vén khí quản, thực quản vào trong, vén động mạch cảnh sang bên
- Bước 4: Bộc lộ bờ trước thân C2
- Bước 5: Tạo đường vào bằng khoan, đưa kim dẫn đường từ bờ dưới mặt trước C2, xuyên qua đường gãy, vào thân mỏm nha dưới hướng dẫn màn huỳnh quang liên tục
- Bước 6: Bắt vít rỗng nòng theo hướng của kim dẫn đường, rút kim dẫn đường
- Bước 7: Đặt dẫn lưu, đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi các chỉ số sinh tồn
- Kháng sinh dự phòng, giảm đau
- Theo dõi các dấu hiệu thần kinh khu trú, phát hiện biến chứng sớm.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Tổn thương khí quản: Sau mổ phì phò khí qua vết mổ, tràn khí dưới da. Xử trí: Khâu lại chỗ tổn thương
- Tổn thương thực quản: Sau mổ vết mổ chảy dịch đục thức ăn qua vết mổ, nhiễm trùng, thăm dò thấy tổn thương thực quản. Xử trí: Làm sạch, khâu phục hồi thực quản, dẫn

lưu vết mổ, kháng sinh mạnh toàn thân, theo dõi sát tránh biến chứng áp xe hầu họng, trung thất

- Chảy máu sau mổ: phát hiện sớm khi có dấu hiệu lâm sàng, tùy mức độ có thể băng dày, ép cầm máu hoặc chảy máu nhiều, nguy cơ chèn ép khí quản phải mổ cấp cứu cầm máu.
- Rò dịch não tuỷ: Hiếm gặp
- Nhiễm trùng vết mổ: kháng sinh, thay băng hàng ngày hoặc mổ làm sạch ổ nhiễm trùng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Geisler FH, Cheng C, Poka A, et al. Anterior screw fixation of posteriorly displaced type II odontoid fractures. Neurosurg. 1989;25:30-7.
- Julien TD, Frankel B, Traynelis VC, et al. Evidence-based analysis of odontoid fracture management. Neurosurg Focus. 2000;8(6):e1.
- Bhanot A, Sawhney G, Kaushal R, et al. Management of odontoid fractures with anterior screw fixation. J Surg Orthop Adv. 2006;15:38-42.
- Agrillo A, Russo N, Marotta N, et al. Treatment of remote type II axis fractures in the elderly: feasibility of anterior odontoid screw fixation. Neurosurg. 2008;63(6): 1145-51.
- Dailey AT, Hart D, Finn MA, et al. Anterior fixation of odontoid fractures in an elderly population. J Neurosurg Spine. 2010;12:1-8.

350. BUỘC VÒNG CỐ ĐỊNH C1-C2 LỐI SAU

1. ĐẠI CƯƠNG

Phẫu thuật buộc vòng cung sau C1-C2 là một trong nhiều phương pháp điều trị mất vững C1-C2, hiện nay ít sử dụng do kém vững, tỷ lệ liền xương thấp. Phương pháp này chỉ cố định tốt với động tác cúi và ưỡn, động tác xoay sẽ gây mất vững.

Có nhiều phương pháp buộc vòng cung sau C1-C2 đã được các tác giả trên thế giới mô tả, dưới đây chúng tôi chỉ giới thiệu sơ lược về kỹ thuật và chỉ định nói chung.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy mỏm nha đơn thuần
- Trật C1C2

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Các trường hợp cung sau C1, C2 không còn nguyên vẹn như gãy cung sau C1, gãy Hangman…
- Các trường hợp loãng xương nặng.
- Bệnh lý toàn thân nặng không thực hiện được phẫu thuật.
- Nhiễm trùng phần mềm vị trí phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên là bác sỹ chuyên khoa được đào tạo
- Người phụ: 02 bác sỹ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Kháng sinh dự phòng
- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ đồ tủy
- Hệ thống nẹp vít cổ chẩm
- Hệ thống C.arm
- Găng
- Chỉ phẫu thuật
- Gạc phẫu thuật

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kĩ thuật: Dự kiến 180 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật chuyên khoa phẫu thuật cột sống

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê NKQ

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm sấp, độn 4 bio ở ngực và gai chậu, cố định đầu vững

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Rạch da đường giữa cổ ngang mức C1 và C2
- Bước 2: Bóc tách bộc lộ rõ cung sau C1- C2 cách đường giữa không quá 2cm
- Bước 3: Luồn chỉ thép (hoặc chỉ titan) qua cung sau C1 và C2
- Bước 4: Có thể (hoặc không) ghép xương chậu hay xương đồng loại gia cố thêm để làm hạn chế thêm động tác xoay
- Bước 5: Cầm máu kĩ, đặt dẫn lưu vết mổ
- Bước 6: Đóng vết mổ các lớp giải phẫu
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ TRÍ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi :

- Theo dõi dấu hiệu sinh tồn: mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở
- Dấu hiệu thần kinh: cảm giác và vận động
- Tình trạng vết thương, dẫn lưu, Rút dẫn lưu sau 48 giờ
- Đặt nẹp cổ từ 6- 8 tuần
- Điều trị kháng sinh 5 - 7 ngày sau mổ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra :

- Biến chứng chảy máu: Monitor theo dõi mạch, huyết áp, SpO2, theo dõi qua dẫn lưu và công thức máu. Nếu cần thiết cần nút mạch chọn lọc hoặc mổ lại cầm máu.
- Biến chứng nhiễm trùng: Cấy dịch vết mổ làm kháng sinh đồ, thay kháng sinh..
- Biến chứng liệt: Nếu có liệt sau mổ cần chụp lại Mri, cần thiết phẫu thuật giải ép thần kinh thêm nếu xác định rõ nguyên nhân

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Henriques T, Cunningham BW, Olerud C, et al. Biomechanical comparison of five different atlantoaxial posterior fixation techniques. Spine. 2000;25(22): 2877-83.
- Harms J, Melcher RP. Posterior C1–C2 fusion with polyaxial screw and rod fixation. Spine. 2001;26(22): 2467-71.
- Goel A, Laheri V. Re: Harms J, Melcher P. Posterior C1–C2 fusion with polyaxial screw and rod fixation. Spine. 2002;27(14):1589-90.
- Young JP, Young PH, Ackermann MJ, et al. The ponticulus posticus: implications for screw insertion into the first cervical lateral mass. JBJS Am. 2005;87:2495-8.
- Cacciola F, Phalke U, Goel A. Vertebral artery in relationship to C1–C2 vertebrae: an anatomical study. Neurol India. 2004;52(2):178-84.
- Hillard VH, Fassett DR, Finn MA, et al. Use of allograft bone for posterior C1–2 fusion. J Neurosurg Spine. 2009;11(4):396-401.
- Bransford RJ, Russon AJ, Freeborn M, et al. Posterior C2 instrumentation: accuracy and complications associated with four techniques. Spine. 2011;36(14): E936-43

351. PHẪU THUẬT LẤY BỎ U XƯƠNG

1. ĐẠI CƯƠNG

Các khối u xương có thể xuất hiện ở bất kỳ xương nào trong cơ thể và phát triển ở bất kỳ phần nào của xương - từ bề mặt đến trung tâm xương là tủy xương. Một khối u xương đang phát triển - thậm chí là một khối u lành tính - sẽ phá hủy các mô khỏe mạnh và làm xương yếu đi, khiến xương dễ bị gãy hơn.

Khi khối u xương là ung thư, nó có thể là ung thư xương nguyên phát hoặc ung thư xương thứ phát.

Ung thư xương nguyên phát thực sự bắt đầu từ xương

Ung thư xương thứ phát bắt đầu ở một nơi khác trong cơ thể và sau đó di căn hoặc lan sang xương. Ung thư xương thứ phát còn được gọi là bệnh xương di căn.

Các loại ung thư bắt đầu ở nơi khác và thường lan đến xương bao gồm:

- Ung thư vú
- Ung thư phổi
- Ung thư tuyến giáp
- Ung thư thận
- Ung thư tuyến tiền liệt

U xương lành tính

Có nhiều loại khối u xương lành tính, cũng như một số bệnh và tình trạng tương tự như khối u xương. Mặc dù những tình trạng này không thực sự là khối u xương nhưng trong nhiều trường hợp, chúng cần được điều trị giống nhau.

Một số loại khối u xương lành tính phổ biến – và các tình trạng thường được xếp vào nhóm khối u – bao gồm:

- U xơ không cốt hóa
- U nang xương đơn thuần (đơn giản)
- U xương sụn
- U tế bào khổng lồ
- Loạn sản xơ
- U nguyên bào sụn
- U nang xương phình mạch
- U xương dạng xương

Ung thư xương nguyên phát

Bốn loại ung thư xương nguyên phát phổ biến nhất là:

- Bệnh đa u tủy xương: Đa u tủy là loại ung thư xương nguyên phát phổ biến nhất. Đó là một khối u ác tính của tủy xương - mô mềm ở trung tâm của nhiều xương tạo ra các tế bào máu. Bất kỳ xương nào cũng có thể bị ảnh hưởng bởi bệnh ung thư này. Bệnh đa u tủy ảnh hưởng đến khoảng 7 người trên 100.000 người mỗi năm. Bệnh đa u tủy thường được điều trị bằng hóa trị, xạ trị và đôi khi là phẫu thuật.

- Ung thư xương: Osteosarcoma là bệnh ung thư xương nguyên phát phổ biến thứ hai. Nó xảy ra ở 2 đến 5 người trên một triệu người mỗi năm, với hầu hết các trường hợp ở thanh thiếu niên và trẻ em. Hầu hết các khối u phát triển xung quanh đầu gối ở xương đùi (xương đùi) hoặc xương chày (xương ống chân). Các vị trí phổ biến khác bao gồm háng và vai. Ung thư xương thường được điều trị bằng hóa trị và phẫu thuật.
- Sarcoma Ewing. Sarcoma Ewing thường xảy ra ở những người bệnh trong độ tuổi từ 5 đến 20. Các vị trí bị ảnh hưởng phổ biến nhất là cẳng chân trên và dưới, xương chậu, cánh tay trên và xương sườn. Sarcoma Ewing thường được điều trị bằng hóa trị và phẫu thuật hoặc xạ trị.
- Chondrosarcoma: Chondrosarcoma là một khối u ác tính bao gồm các tế bào sản xuất sụn. Nó thường gặp nhất ở những người bệnh trong độ tuổi từ 40 đến 70. Hầu hết các trường hợp xảy ra quanh vùng háng, xương chậu hoặc vai. Trong hầu hết các trường hợp, phẫu thuật là phương pháp điều trị duy nhất được sử dụng cho bệnh chondrosarcoma.

So với u xương ác tính các u xương lành tính có hình thái chung rất khác biệt với u xương ác tính:

– Không đau hoặc chỉ cảm thấy khó chịu hoặc đau nhẹ ở khu vực có u.

– Tốc độ phát triển chậm (sau nhiều năm mới có thể nhận thấy, sờ thấy)

– Ranh giới bờ rõ, bề mặt nhẵn, không xâm lấn vào tổ chức xung quanh.

– Da bề mặt khối u nhẵn không có tuần hoàn bàng hệ.

– Không có di bào và hạch gốc chi.

– Giải phẫu bệnh: tổ chức u gồm những tế bào bình thường, không có tế bào nhân quái nhân chia.

– XQ không có hình ảnh phá hủy xương.

2. CHỈ ĐỊNH

U lành tính

Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể đề nghị loại bỏ khối u (cắt bỏ) hoặc một kỹ thuật phẫu thuật khác (lấy u ghép xương, kết hợp xương, thay khớp) để giảm nguy cơ gãy xương và tàn tật. Một số khối u có thể tái phát, thậm chí tái phát nhiều lần sau khi được điều trị thích hợp. Hiếm khi, một số khối u lành tính có thể lan rộng hoặc trở thành ung thư (di căn), các chỉ định thường thấy:

- U to nhanh bất thường, đau (dễ ung thư hóa)
- U to chèn ép thần kinh, mạch máu, hạn chế tầm vận động của khớp.
- Ảnh hưởng thẩm mỹ (u chồi xương sụn)

Các khối u ác tính

Phẫu thuật cứu vãn. Phẫu thuật này loại bỏ phần xương bị ung thư nhưng vẫn giữ nguyên các cơ, gân, dây thần kinh và mạch máu gần đó nếu có thể. Bác sĩ phẫu thuật sẽ loại bỏ khối u và một phần mô khỏe mạnh xung quanh nó. Xương bị cắt bỏ sẽ được thay thế bằng bộ phận cấy ghép bằng kim loại, hoặc xương từ nơi khác trong cơ thể hoặc xương từ người hiến tặng. Phẫu thuật cắt cụt chi thường được sử dụng khi khối u lớn và/hoặc có liên quan đến dây thần kinh và mạch máu. Chi giả có thể hỗ trợ chức năng sau khi cắt cụt.

Chẩn đoán phân biệt:

+ Viêm xương tủy xương.
+ Lao xương.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh lý phối hợp toàn thân nặng không cho phép phẫu thuật: Bệnh lý tim mạch, rối loạn đông máu, suy kiệt.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 02-03 bác sĩ phụ phẫu thuật

4.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế: Bộ dụng cụ mổ chấn thương chung: 01 bộ

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, … trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 – 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng mổ hữu trùng hoặc phòng mổ Chấn thương chỉnh hình

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay, gây tê tủy sống hoặc gây mê toàn thân tùy theo vị trí khối u.

5.2. Tư thế: Phụ thuộc vào vị trí u, có thể nằm ngửa, nghiêng hoặc sấp

5.3. Kỹ thuật:

* Nguyên tắc điều trị trong u xương lành tính: Có thể cắt bỏ triệt để khối u, không làm tổn thương mạch máu, thần kinh

- Bước 1: Sát trùng vùng mổ bằng Betadin, Garo nếu cần thiết

- Bước 2: Phẫu thuật viên tiến hành rạch da, phẫu tích cơ bộc lộ màng xương, vị trí u xương. Sau đó dùng đục hoặc cưa cắt u đến tận đáy của khối u. Với u mềm sử dụng curret lấy hết tổ chức u
  + Lấy bệnh phẩm, làm xét nghiệm giải phẫu bệnh. Bệnh phẩm lấy ít nhất 3 vị trí: khối u, xương bao quanh khối u và phần mềm xung quanh khối u.
  + Cầm máu kĩ
- Bước 3: Khâu đóng lại màng xương, vết mổ theo đúng bình diện giải phẫu, đặt dẫn lưu, băng ép vết mổ.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

*Trường hợp kết quả sinh thiết là bệnh lý u ác tính điều trị thì 2 tùy thuộc theo bệnh cảnh u, tính chất u:

- Phẫu thuật:
  + Phẫu thuật cắt đoạn chi trên một khớp.
  + Tháo khớp nếu u xương đùi hoặc cánh tay.
  + Thay đoạn xương, khớp nhân tạo.
  + Kết hợp điều trị xạ trị và hóa chất tùy tính chất u.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi tình trạng toàn thân: mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác.
- Theo dõi tình trạng thiếu máu: da niêm mạc nhợt.
- Theo dõi tình trạng dẫn lưu nếu có.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng sau mổ.
- Kháng sinh sau mổ.
- Giảm đau sau mổ đường tiêm hoặc uống.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Tổn thương mạch máu thần kinh: Xử lý theo thương tổn hoặc mời chuyên khoa can thiệp phối hợp
- Chảy máu vết mổ: Băng ép cầm máu, có thể phải mở vết mổ cầm máu nếu cần.
- Nhiễm trùng vết mổ: Tách chỉ vết mổ, thay băng làm sạch vết mổ hàng ngày, dùng thuốc theo kháng sinh đồ.
- Biến chứng muộn:
  + Nhiễm trùng mạn tính, viêm dò: Mổ nạo viêm
  + U tái phát, ung thư hóa

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Malherbe C, Crutzen B, Schrooyen J, et al. Assessment of Resection Margins in Bone Tumor Surgery. Sarcoma. 2020;2020:5289547. doi:10.1155/2020/5289547
- Huang J.F., Shen J., Li X., Rengan R., Silvestris N., Wang M., Derosa L., Zheng X., Belli A., Zhang X.L., et al. Incidence of patients with bone metastases at diagnosis of solid tumors in adults: A large population-based study. Ann. Transl. Med. 2020;8:482. doi: 10.21037/atm.2020.03.55.
- Tjensvoll K., Oltedal S., Heikkilä R., Kvaløy J.T., Gilje
- Vogelzang N.J., Coleman R.E., Michalski J.M., Nilsson S., O'Sullivan J.M., Parker C., Widmark A., Thuresson M., Xu L., Germino J., et al. Hematologic Safety of Radium-223 Dichloride: Baseline Prognostic Factors Associated With Myelosuppression in the ALSYMPCA Trial. Clin. Genitourin Cancer. 2017;15:42–52.e8. doi: 10.1016/j.clgc.2016.07.027.
- Coleman R.E., Croucher P.I., Padhani A.R., Clézardin P., Chow E., Fallon M., Guise T., Colangeli S., Capanna R., Costa L. Bone metastases. *Nat. Rev. Dis. Primers.* 2020;6:83. doi: 10.1038/s41572-020-00216-3.
- Obenauf A.C., Massagué J. Surviving at a Distance: Organ-Specific Metastasis. Trends Cancer. 2015;1:76–91. doi: 10.1016/j.trecan.2015.07.009.
- Jaffe HL, Portis RB. Giant cell tumor of bone. Its pathologic appearance, grading, supposed variants, and treatment. Arch Pathol. 1940;30:993.
- Campanacci M, Baldini N, Boriani S, et al. Giant-cell tumor of bone. J Bone Joint Surg Am. 69:106–14.

352. LẤY U XƯƠNG VÀ GHÉP XI MĂNG

1. ĐẠI CƯƠNG

- U xương cần tìm nguyên nhân do ung thư, do viêm hay do chấn thương để điều trị triệt để.
- Thường phát triển chậm và âm thầm làm mất độ vững chắc của xương dẫn đến các gãy xương bệnh lý.

2. CHỈ ĐỊNH

- U xương gây mất chức năng chi thể (mất cấu trúc và độ vững chắc của xương).
- U xương gây đau nhiều.
- U xương nghi ngờ ác tính cần xác định nguồn gốc bằng giải phẫu bệnh.
- Gãy xương bệnh lý.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

U xương trên người bệnh có bệnh phối hợp không thể tiến hành phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 3 Bác sĩ.

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ mổ chấn thương chỉnh hình.
- Thực hiện tại các cơ sở có chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Chuẩn bị người bệnh trước mổ: nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng mổ, kháng sinh dự phòng.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 - 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật/Phòng can thiệp

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê toàn thân, tê tủy sống hoặc gây tê đám rối cánh tay.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa hoặc nghiêng trên bàn chỉnh hình. Sát khuẩn rộng vùng phẫu thuật.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Dồn máu, garo gốc chi bằng garo chun hoặc garo hơi.
- Bước 2: Rạch da.
- Bước 3: Bóc tách tổ chức dưới da, cân - cơ, mở bộc lộ vùng xương có u.
- Bước 4: Đục mở vỏ xương.
- Bước 5: Nạo lấy u gửi giải phẫu bệnh.
- Bước 6: Ghép xi măng.
- Bước 7: Đặt lại vỏ xương.

  Nếu vùng u xương lớn gây mất cấu trúc hoặc độ vững chắc xương cần cố định nẹp vít, đinh nội tủy… tránh gãy xương thứ phát.
- Bước 8: Bơm rửa làm sạch vết mổ, cầm máu.
- Bước 9: Đặt 1 dẫn lưu áp lực âm.
- Bước 10: Đóng vết mổ theo lớp giải phẫu.
- Bước 11: Bột hoặc nẹp
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Sau mổ 24h theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp người bệnh.
- Thay băng và theo dõi tình trạng vết mổ 2 ngày 1 lần.
- Theo dõi lượng dịch ra dẫn lưu, rút dẫn lưu sau 48h.
- Sử dụng các thuốc kháng sinh, giảm đau, chống phù nề và dịch truyền sau mổ.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng từ ngày thứ 2 sau mổ.
- Hẹn khám lại và điều trị theo kết quả giải phẫu bệnh.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: số lượng ít, tiến hành băng ép cầm máu. Số lượng nhiều, máu đỏ tươi, chảy rỉ rả, có thể sát khuẩn, tách mép vết mổ, cầm máu dưới da tại giường. Nếu không hiệu quả, cần mổ lại cầm máu.
- Nhiễm khuẩn: Thay kháng sinh theo kháng sinh đồ, truyền dịch bù điện giải. Không hiệu quả, cần mổ lại, nạo viêm, đặt dẫn lưu, đóng da thưa tiếp tục theo dõi.

- U tái phát: cần điều trị theo kết quả giải phẫu bệnh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Aiba H, Kobayashi M, Waguri-Nagaya Y, Goto H, Mizutani J, Yamada S, Okamoto H, Nozaki M, Mitsui H, Miwa S, Kobayashi M, Endo K, Saito S, Goto T, Otsuka T. Treatment of simple bone cysts using endoscopic curettage: a case series analysis. J Orthop Surg Res. 2018 Jul 5;13(1):168. doi: 10.1186/s13018-018-0869-z.
- Pala E, Trovarelli G, Angelini A, Cerchiaro MC, Ruggieri P. Modern treatment of unicameral and aneurysmatic bone cysts. EFORT Open Rev. 2024 May 10;9(5):387-392. doi: 10.1530/EOR-24-0027.

353. PHẪU THUẬT CỐ ĐỊNH CỔ CHẨM

1. ĐẠI CƯƠNG

Mất vững cổ chẩm là bệnh lý hiếm gặp có thể xuất hiện sau chấn thương hoặc bệnh lý mắc phải. Là tổn thương nặng, để lại nhiều di chứng và ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe người bệnh. Nguyên nhân của mất vững bản lề cổ chẩm là:

- Do Vỡ C1 phức tạp, vỡ khớp chẩm đội
- Do các bệnh lý: viêm khớp dạng thấp, tổn thương di căn

2. CHỈ ĐỊNH.

- Khi có trượt bản lề cổ chẩm cần phải phẫu thuật cố định lại bản lề cổ chẩm.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Có bệnh lý đông cầm máu.
- Đang có nhiễm trùng tại chỗ hay toàn thân.
- Thể trạng người bệnh không cho phép phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên là bác sỹ chuyên khoa được đào tạo
- Người phụ: 02 bác sỹ ngoại khoa

4.2. Thuốc, hóa chất

- Kháng sinh dự phòng
- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn
- Adrenalin
- Lidocain

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ đồ tủy
- Hệ thống nẹp vít cổ chẩm
- Hệ thống C arm
- Dao phẫu thuật
- Găng khám
- Gạc phẫu thuật
- Chỉ phẫu thuật

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kĩ thuật: Dự kiến 180 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật chuyên khoa phẫu thuật cột sống

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Người bệnh gây mê toàn thân, đặt nội khí quản đường mũi hoặc miệng có sử dụng đèn camera hỗ trợ, sonde dạ dày, che kín mắt bằng băng dán chuyên dụng.

5.2. Tư thế: Người bệnh được cạo gáy trước mổ, đặt theo tư thế nằm sấp có độn gối kê ở ngực, cánh chậu. Đầu cúi để bộc lộ vùng cổ sau, cố định qua ụ chẩm ngoài. Sử dụng vật liệu sinh học độn vùng cằm, trán người bệnh (tốt nhất nên được cố định bằng khung cố định chuyên dụng)

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát trùng trường mổ bằng Povidone-Iodine 10%, gây tê dưới da bằng dung dịch Adrenalin – Lidocain với tỉ lệ 1/100000 nhằm mục đích co mạch, hạn chế chảy máu khi bộc lộ.
- Bước 2: Rạch da đường giữa (Mốc là ụ chẩm ngoài, C2, C7, T1) từ trên ụ chẩm ngoài đến vị trí cần bắt vít, bóc tách cân cơ theo các lớp giải phẫu, bóc tách theo đường giữa, tránh cắt vào cân cơ gây chảy máu.
- Bước 3: Bộc lộ cung sau C1 không nên ra quá 1,5cm so với đường giữa vì dễ làm tổn thương động mạch ống sống, bộc lộ xương chẩm nên bộc lộ rộng sang hai bên.
- Bước 4: Bắt vít qua cuống C2: Điểm vào cuống C2 ở một phần tư trên trong của khối bên C2, vào khoan mài chếch trong 10-15 độ so với giữa và chếch dưới 35 độ để tránh tổn thương động mạch đốt sống. Kiểm tra dưới C arm.
- Bước 5: Bắt vít vào khối bên C3 và khối bên C4, C5, C6, C7 nếu cần.
- Bước 6: Bộc lộ chẩm: Vị trí xương dày nhất là ngay dưới ụ chẩm ngoài, tuy nhiên màng não và xoang tĩnh mạch nằm ngay vị trí này, vì vậy không nên bắt vít qua 2 màng xương vị trí này. Vị trí vít an toàn là dưới ụ chẩm 2 cm và sang bên 2 cm, đặt nẹp chẩm, vít chẩm.
- Bước 7: Đặt rod, nắn chỉnh, ốc khóa trong, siết ốc, kiểm tra C-arm bình diện bên để đánh giá.
- Bước 8: Mở cung sau C1 hoặc/và lỗ chẩm giải ép trong những trường hợp tổn thương tủy trên cộng hưởng từ hoặc có các dấu hiệu tổn thương thần kinh trên lâm sàng.

- Bước 9: Dùng khoan mài mài xương cứng, ghép xương nhân tạo hoặc tự thân hoặc trộn hỗn hợp cả hai.
- Bước 10: Đặt dẫn lưu, đóng vết mổ
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ TRÍ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Sử dụng kháng sinh, thuốc giảm đau
- Theo dõi các dấu hiệu lâm sàng cơ bản và đánh giá mức độ cải thiện triệu chứng lâm sàng của Người bệnh so với trước mổ để điều chỉnh phác đồ điều trị.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Biến chứng chảy máu
- Biến chứng nhiễm trùng
- Biến chứng liệt
- Tổn thương động mạch ống sống
- Máu tụ ngoài màng cứng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Choi SH, Lee SG, Park CW, Kim WK, Yoo CJ, Son S. Surgical Outcomes and Complications after Occipito-Cervical Fusion Using the Screw-Rod System in Craniocervical Instability. J Korean Neurosurg Soc. 2013;53(4):223-227. doi:10.3340/jkns.2013.53.4.223
- Complications of occipitocervical fusion: a 316 cases retrospective analysis. Neurosurgery Blog. Published August 17, 2014. Accessed April 13, 2020. https://www.neurosurgery-blog.com/archives/7584
- Kukreja S, Ambekar S, Sin AH, Nanda A. Occipitocervical Fusion Surgery: Review of Operative Techniques and Results. J Neurol Surg B Skull Base. 2015;76(5):331-339. doi:10.1055/s-0034-1543967
- Blacksin MF, Lee HJ (1995). Frequency and signifiance of fractures of the upper cervical spine detected by CT in patients with severe neck trauma. AJR Am J Roentgenol;165:1201-1204.
- Hu Y, Yuan Z shan, Kepler C, Dong W xin, Sun X yang, Zhang J. Comparison of occipitocervical and atlantoaxial fusion in treatment of unstable Jefferson fractures. Indian J Orthop. 2017;51(1):28. doi:10.4103/0019-5413.197517
- Abhiraj D. Bhimani, Ryan G. Chiu, Darian R. Esfahani et al (2018). C1 eC2 Fusion Versus Occipito-Cervical Fusion for High Cervical Fractures: A Multi-Institutional Database Analysis and Review of the Literature. World Neurosurgery; 119: e459-e466.

354. PHẪU THUẬT TRƯỢT BẢN LỀ CỔ CHẨM

1. ĐẠI CƯƠNG

Mất vững bản lề cổ chẩm là bệnh lý hiếm gặp có thể xuất hiện sau chấn thương hoặc bệnh lý mắc phải. Là tổn thương nặng, để lại nhiều di chứng và ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe người bệnh.

Nguyên nhân của mất vững bản lề cổ chẩm là:

- Do Vỡ C1 phức tạp., vỡ khớp chẩm đội
- Do các bệnh lý: viêm khớp dạng thấp, tổn thương di căn

2. CHỈ ĐỊNH.

Khi có trượt bản lề cổ chẩm cần phải phẫu thuật cố định lại bản lề cổ chẩm.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Có bệnh lý đông cầm máu.
- Đang có nhiễm trùng tại chỗ hay toàn thân.
- Thể trạng người bệnh không cho phép phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên là bác sỹ chuyên khoa
- Người phụ: 02 bác sỹ ngoại khoa

4.2. Thuốc, hóa chất

- Kháng sinh dự phòng
- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ đồ tủy
- Hệ thống nẹp vít cổ chẩm
- Hệ thống C.arm
- Găng phẫu thuật
- Gạc phẫu thuật
- Dao mổ
- Chỉ phãu thuật
- Bộ dẫn lưu

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kĩ thuật: Dự kiến 180 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật chuyên khoa phẫu thuật cột sống

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Mê nội khí quản

5.2. Tư thế: nằm sấp

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Rạch da đường sau: từ ụ chẩm ngoài đến C4
- Bước 2: Tách khối cơ cạnh sống
- Bước 3: Bộc lộ mai chẩm và cung sau C1, cuống sống C2,C3
- Bước 4: Bắt vít qua cuống sống C2,C3. Bắt vít qua khối bên C1
- Bước 5: Đặt hệ thống bắt vít chẩm: Mỗi bên 2 hoặc 3 vít tùy trường hợp
- Bước 6: Đặt rod vào hệ thống liên kết cổ chẩm, ốc khóa trong.
- Bước 7: Ghép xương
- Bước 8: Dặt dẫn lưu
- Bước 9: Đóng vết mổ
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi dấu hiệu sinh tồn: mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở
- Theo dõi tình trạng vết thương, hện thống dẫn lưu
- Sử dụng kháng sinh, thuốc giảm đau
- Theo dõi các dấu hiệu lâm sàng cơ bản và đánh giá mức độ cải thiện triệu chứng lâm sàng của người bệnh so với trước mổ để điều chỉnh phác đồ điều trị.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Biến chứng chảy máu
- Biến chứng nhiễm trùng
- Biến chứng liệt
- Tổn thương động mạch ống sống
- Máu tụ ngoài màng cứng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Zipnick RT, Merola AA, Gorup J, et al. Occipital morphology: an anatomic guide to internal fixation. Spine. 1996; 21:1719-24.
- Wright NM, Lauryssen C. Vertebral artery injury in C1/C2 transarticular screw fixation: Results of a survey of the AANS/CNS section on disorders of the spine and peripheral nerves. J Neurosurg. 1998;88:634-40
- Roberts DA, Doherty BJ, Heggeness MH, et al. Quantitative anatomy of the occiput and the biomechanics of occipital screw fixation. Spine. 1998;(23): 1100-07.
- Sutterlin CE, Bianchi JR, Kunz DN, et al. Biomechanical evaluation of occipitocervical fixation devices. J Spinal Disord. 2001;14:185-92.
- Harms J, Melcher RP. Posterior C1-2 fusion with polyaxial screws and rod fixation. Spine. 2001;26: 2467-71.
- Sasso RC. Complications of posterior occipitocervical instrumentation. Complications of Pediatric and Adult Spinal Surgery. In: Marcel Derker, AR Vacarro, JJ Regan, AH Crawford, EC Benzel, DG Anderson (Eds). New York, NY. 2004. pp 301-21
- Garrido BJ, Myo GK, Sasso RC. Rigid vs nonrigid occipitocervical fusion. A clinical comparison of shortterm outcomes. J Spinal Disord. 2011;24(1):20

355. PHẪU THUẬT LẤY BỎ U PHẦN MỀM

1. ĐẠI CƯƠNG

- Có nhiều loại khối u phần mềm khác nhau: U mỡ, u thần kinh, nang hoạt dịch…
- Thường chỉ định mổ lấy bỏ u phần mềm đơn thuần cho các khối u lành tính.
- Chỉ định mổ khi khối u gây đau nhiều hoặc ảnh hưởng đến chức năng chi thể.
- Mã ICD: 21

2. CHỈ ĐỊNH

Khối u kích thước lớn, gây đau nhiều hoặc ảnh hưởng đến chức năng.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người bệnh mắc các bệnh toàn thân hoặc tại chỗ có chống chỉ định phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: PTV chuyên khoa ngoại/ung thư
- Người phụ: 01-02 người (Bác sỹ hoặc điều dưỡng, hoặc KTV phụ mổ)

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế: Bộ dụng cụ phẫu thuật phần mềm

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn 6 giờ

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 40 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay, tê tủy sống với khối u lớn, tê tại chỗ với khối u kích thước nhỏ.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa hoặc nằm sấp tùy vị trí khối u phần mềm

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Đặt Garo.
- Bước 2: Đường mổ: Rạch da trên khối u dọc trục chi, đảm bảo rộng rãi lấy hết khối u.
- Bước 3: Qua các lớp phẫu tích, bộc lộ khối u. Chú ý tránh làm tổn thương các nhánh thần kinh, mạch máu quan trọng. Bộc lộ toàn bộ khối u.
- Bước 4: Cắt bỏ khối u. Gửi giải phẫu bệnh.
- Bước 5: Rửa vùng mổ, kiểm tra cầm máu.
- Bước 6: Khâu phục hồi các lớp cân cơ, da theo giải phẫu.
- Bước 7: Băng vô khuẩn.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG:

6.1. Theo dõi

- Sau mổ 24h theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp người bệnh.
- Thay băng và theo dõi tình trạng vết mổ 2 ngày 1 lần.
- Theo dõi lượng dịch ra dẫn lưu nếu có, rút dẫn lưu sau 24-48h hoặc theo đánh giá của phẫu thuật viên
- Sử dụng các thuốc kháng sinh, giảm đau, chống phù nề và dịch truyền sau mổ.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng từ ngày thứ 2 sau mổ.
- Hẹn khám lại và điều trị theo kết quả giải phẫu bệnh.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu: số lượng ít, tiến hành băng ép cầm máu. Số lượng nhiều, máu đỏ tươi, chảy rỉ rả, có thể sát khuẩn, tách mép vết mổ, cầm máu dưới da tại giường. Nếu không hiệu quả, cần mổ lại cầm máu.
- Nhiễm khuẩn: Thay kháng sinh theo kháng sinh đồ, truyền dịch bù điện giải. Không hiệu quả, cần mổ lại, nạo viêm, đặt dẫn lưu, đóng da thưa tiếp tục theo dõi.
- U tái phát: cần điều trị theo kết quả giải phẫu bệnh.
- Tổn thương mạch máu, thần kinh: can thiệp xử lý phẫu thuật phối hợp hoặc phục hồi chức năng kèm theo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Gonzalez MR, Mendez-Guerra C, Goh MH, Pretell-Mazzini J. Principles of Surgical Treatment of Soft Tissue Sarcomas. Cancers (Basel). 2025 Jan 25;17(3):401. doi: 10.3390/cancers17030401. Erratum in: Cancers (Basel). 2025 Jun 23;17(13):2096. doi: 10.3390/cancers17132096.

- Benign and Malignant Soft-Tissue Tumors Treatment & Management: Approach Considerations, Medical Therapy, Surgical Therapy. Published online July 28, 2025. https://emedicine.medscape.com/article/1253816-treatment

356. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH CUNG SAU CỘT SỐNG CỔ

1. ĐẠI CƯƠNG

Hẹp ống sống cổ là bệnh lý thoái hóa thường gặp ở người lớn tuổi. Bệnh hẹp ống sống cổ có thể biểu hiện nhiều triệu chứng lâm sàng khác nhau tùy mức độ từ đau cổ, đau vai, hoặc đau theo rễ thần kinh, có thể biểu hiện bằng các thương tổn thần kinh như giảm cảm giác hoặc dị cảm, yếu hoặc liệt vận động, teo cơ, rối loạn cơ tròn, từ đó làm giảm chất lượng sống. Việc điều trị hẹp ống sống cổ nhằm phục hồi các chức năng thần kinh cho người bệnh, làm giảm đau đưa người bệnh về cuộc sống bình thường nâng cao chất lượng cuộc sống

Các phương pháp điều trị rất đa dạng từ điều trị bảo tồn đến điều trị phẫu thuật tùy theo mức độ hẹp

Mục đích phẫu thuật trong hẹp ống sống cổ là làm rộng ống sống, giải ép tủy cổ

2. CHỈ ĐỊNH

Bệnh lý tủy trong các loại hẹp ống sống cổ sau đây:

- Hẹp ống sống cổ tiến triển (đường kính trước sau của ống sống cổ nhỏ hơn hoặc bằng 12mm)
- Hẹp ống
- Hẹp ống sống cổ trên nhiều tầng (đường kính trước sau của ống sống cổ nhỏ hơn từ 12mm đến 14mm)
- Cốt hóa dây chằng dọc sau loại liên tục hoặc hỗn hợp nhiều đoạn
- Hẹp ống sống cổ có tổn thương tuỷ sống

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Hẹp ống sống cổ có biến dạng gù

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên
- Người phụ: 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Khoan mài
- Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống cổ chuyên dụng
- Kính vi phẫu
- Găng vô khuẩn
- Chỉ phẫu thuật
- Gạc

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.
- Nếu trước mổ có yếu liệt, teo cơ thì cần tập thêm phục hồi chức năng tại các trung tâm phục hồi chức năng

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y Tế

4.6. Thời gian thực hiện phẫu thuật: Dự kiến tầm 60-120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện phẫu thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...
- Tuân thủ và thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Người bệnh được gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế: Đặt người bệnh tư thế nằm sấp, đầu được cố định trên khung, có độn gối ở 2 vai, đầu được đặt ở tư thế trung gian hoặc hơi cúi

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Rạch da đường giữa vùng cổ sau bộc lộ gai sau và bản sống cổ
- Bước 2: Dùng khoan mài hoặc súng tạo hai rãnh 2 bên dọc bản sống
- Bước 3: Dùng dụng cụ nhấc bỏ bản sống làm rộng ống sống
- Bước 4: Dùng hệ thống nẹp vít chuyên dụng cố định cung sau với bản sống sau khí ống sống đã được mở rộng
- Bước 5: Cầm máu, đặt dẫn lưu
- Bước 6: Đóng cân cơ, đóng da
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ TRÍ TAI BIẾN , BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Sử dụng thuốc kháng sinh, giảm đau, giãn cơ, chống phù nề, bảo vệ dạ dày, truyền dịch.
- Theo dõi các dấu hiệu lâm sàng cơ bản và đánh giá mức độ cải thiện triệu chứng lâm sàng của người bệnh so với trước mổ để điều chỉnh phác đồ điều trị
- Hướng dẫn người bệnh cách vận động ngay sau mổ

- Xét nghiệm công thức máu, sinh hóa máu và đánh giá tình trạng phục hồi sau mổ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Theo dõi các chỉ số huyết động trong mổ để điều chỉnh kịp thời
- Theo dõi các biến chứng sau mổ: chảy máu, nhiễm trùng thứ phát sau mổ để có điều chỉnh phác đồ điều trị nội khoa... Tuỳ vào loại biến chứng và mức độ nghiêm trọng mà có thể xử trí bảo tồn hay phẫu thuật lại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Fessler, R. G., & Sekhar, L. N. (2006). Atlas of neurosurgical techniques: Spine and peripheral nerves. Thieme.
- Kim, D. H., Smith, V. L., Vaccaro, A. R., Dickman, C. A., Cho, D., Lee, S., & Kim, I. (Eds.). (2013). Surgical anatomy & techniques to the spine (Second edition). Elsevier/Saunders.

357. KẾT HỢP XƯƠNG NẸP VÍT CỘT SỐNG CỔ LỐI SAU

1. ĐẠI CƯƠNG

Trước đây, kết hợp xương cột sống cổ lối sau bằng phương pháp buộc chỉ thép có nhiều nhược điểm như khả năng làm vững kém, đòi hỏi phải sử dụng nẹp cổ sau mổ. Ngày nay, kết hợp xương nẹp vít cột sống cổ lối sau bằng vít qua khối bên hoặc vít qua cuống được áp dụng phổ biến với nhiều ưu điểm như an toàn, khả năng làm vững tốt, không nhất thiết phải sử dụng nẹp cổ sau mổ, từ đó cho kết quả lâm sàng sau mổ tốt hơn phương pháp cũ.

2. CHỈ ĐỊNH

- Chấn thương cột sống cổ
- Bệnh lí hẹp ống sống cổ đa tầng
- Tổn thương u, ung thư gây mất vững cột sống

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh có nhiễm trùng toàn thân, tại chỗ
- Người bệnh không đủ sức khỏe hoặc có bệnh lý toàn thân không thể phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Bác sĩ ngoại khoa có chứng chỉ chuyên môn phù hợp
- Người phụ: 02 Bác sỹ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Vít cột sống đa trục, ốc khóa trong: số lượng tuỳ theo độ dài đoạn cố định
- Nẹp dọc thẳng
- Mũi khoan mài các cỡ: 3mm, 4mm, 5mm
- Vật liệu cầm máu: Xốp cầm máu, sáp cầm máu, keo cầm máu…
- Xương ghép nhân tạo hoặc xương ghép đồng loại.
- Gạc các loại
- Chỉ khâu các loại
- Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống
- Máy C-arm trong mổ
- Máy khoan mài cao tốc
- Kính vi phẫu hoặc kính lúp
- Bàn mổ có thể điều chỉnh tư thế bằng điện hoặc cơ, có chỗ gắn khung Mayfield hoặc khung móng ngựa.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, gây tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật tiêu chuẩn

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Mê nội khí quản

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm sấp, độn gối dưới vai và hai gai chậu trước trên, đầu đưới cố định trên khung móng ngựa hoặc khung cố định chuyên dụng.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Người bệnh được chụp C-arm để xác định vị trí các mốc giải phẫu cơ bản vùng cột sống cổ cần can thiệp.
- Bước 2: Rạch da theo đường liên gai sau tương ứng đoạn cột sống sống cần cố định.
- Bước 3: Phẫu tích tách cân cơ, bộc lộ cung sau và khối bên các đốt sống cần cố định
- Bước 4: Xác định điểm vào của vít tùy theo phương pháp bắt vít qua khối bên hay qua cuống
- Bước 5: Sử dụng khoan mài để tạo lỗ vào qua thành xương cứng
- Bước 6: Sử dụng dùi đầu tù, khoan tay, taro để tạo đường hầm bắt vít qua khối bên hoặc qua cuống
- Bước 7: Bắt vít theo đường hầm đã tạo
- Bước 8: Đặt nẹp dọc thẳng
- Bước 9: Đặt ốc khóa trong
- Bước 10: Siết ốc khóa trong
- Bước 11: Đặt dẫn lưu
- Bước 12: Đóng vết mổ theo lớp giải phẫu
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Các dấu hiệu sinh tồn sau mổ (Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở…),
- Các dẫn lưu: số lượng, màu sắc dịch
- Vận động, cảm giác của người bệnh

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu: theo dõi băng vết mổ và dẫn lưu để phát hiện sớm chảy máu sau mổ. Băng ép, khâu tăng cường mép da trong trường hợp chảy máu mép vết mổ. Sử dụng thuốc chống tiêu sợi huyết, nếu không cải thiện cần mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: theo dõi tình trạng vết mổ, dấu hiệu toàn thân để phát hiện hội chứng nhiễm trùng. Nuôi cấy dịch vết mổ, sử dụng kháng sinh theo kháng sinh đồ. Cân nhắc phẫu thuật làm sạch nếu có ổ áp xe.
- Liệt rễ C5: là một biến chứng hiếm gặp xảy ra sau khi cắt cung sau giải ép. Trong trường hợp mở nhiều cung sau để giải ép, cần giải phòng rễ C5 ở vị trí lỗ liên hợp hai bên để dự phòng biến chứng này.
- Rò dịch não tuỷ: vết mổ chảy dịch trong hoặc dẫn lưu ra nhiều dịch trong. Xử trí: cho BN nằm đầu thấp, tránh táo bón, sử dụng lợi tiểu acetazolamid. Cân nhắc mổ lại nếu điều trị nội khoa không hiệu quả.
- Bung nhổ vít: Phát hiện bằng chụp X-quang. Cân nhắc mổ lại nếu có biến dạng gù cột sống cổ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Francis H. Shen, Dino Samartzis, Richard G Fessler Textbook of the Cervical Spine 1st Edition- Elsevier 2014
- Eli M. Baron and Alexander R. Vaccaro (Auth.) - Operative Techniques_ Spine Surgery. A volume in Operative Techniques- Elsevier (2017)
- Benzel’s Spine Surgery by Michael P Steinmetz, Edward C. Benzel -Elsevier (2017)
- Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa chuyên ngành Cột sống- Bộ Y tế 2022

358. PHẪU THUẬT GHÉP XƯƠNG TRONG CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG CỔ

1. ĐẠI CƯƠNG

Định nghĩa: Chấn thương cột sống cổ là tổn thương thường gặp trong chấn thương nói chung và chấn thương cột sống nói riêng. Tổn thương phức tạp và để lại di chứng nặng nề, thậm chí tử vong.

Nguyên lý: Phẫu thuật đi đường trước ghép xương có ưu điểm là tiếp cận trực tiếp, nên khả năng lấy đĩa đệm là tối đa nhất. Song do đường trước có liên quan đến nhiều tạng trong cơ thể nên phải được thực hiện bởi các bác sỹ rất chuyên khoa ở các cơ sở y tế chuyên sâu.

Mục đích của kỹ thuật: Phẫu thuật nhằm mục đích cố định cột sống, giải ép, ghép xương làm vững lâu dài cột sống. Vật liệu ghép xương có 2 loại: xương tự thân hoặc xương đồng loại.

2. CHỈ ĐỊNH

Chấn thương cột sống cổ mất vững có chỉ định phẫu thuật.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Có bệnh lý đông cầm máu.
- Đang có nhiễm trùng tại chỗ hay toàn thân.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 phẫu thuật viên Bác sĩ Ngoại khoa
- Người phụ: 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Vật liệu cầm máu
- Dẫn lưu áp lực âm
- Nẹp vít cột sống cổ trước
- Xương ghép: Tự thân, đồng loại
- Chỉ khâu
- Gạc
- Bộ đồ phẫu thuật cổ
- Khoan mài: gồm máy và mũi mài các cỡ
- Bộ đồ tủy
- Kerrison các cỡ 1mm, 2mm, 3mm.
- Kính vi phẫu

- Máy C-arm

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Mê nội khí quản

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa cố định đầu trên khung cố định chuyên dụng, độn gối ở dưới vai.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Đường rạch: rạch da đường mổ cổ trước bên phải hoặc trái dọc bờ trong cơ ức đòn chũm. Chiều dài và vị trí rạch tùy thuộc tổn thương.
- Bước 2: Phẫu tích bộc lộ, vén các lớp: Bó mạch cảnh ra ngoài, khí quản và thực quản vào trong tới bờ trước thân đốt sống
- Bước 3: Lắp hệ thống vén
- Bước 4: Giải quyết tổn thương:
  + Lấy đĩa đệm, giải ép thần kinh
  + Cắt thân đốt sống nếu tổn thương vỡ thân đốt sống
- Bước 5: Tạo giường ghép xương: mài 2 đĩa sụn để lộ tổ chức xương xốp
- Bước 6: Ghép xương:
  + Lấy mảnh xương ghép từ xương cánh chậu, cách gai chậu trước trên về phía mào chậu 2 cm, làm sạch, đo xương bằng vị trí đặt xương ghép.
  + Có thể sử dụng xương chậu hoặc xương mác đồng loại hoặc đặt lồng có ghép xương.
- Bước 7: Cố định nẹp vít
- Bước 8: Cầm máu kỹ
- Bước 9: Đặt 01 dẫn lưu

- Bước 10: Đóng các lớp theo giải phẫu
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Các dấu hiệu sinh tồn sau mổ (Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở…)
- Các dẫn lưu
- Mức độ đau, vận động, cảm giác

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Tổn thương thần kinh: điều trị nội khoa, theo dõi
- Rò dịch não tủy: điều trị nội khoa
- Nhiễm trùng vết mổ: kháng sinh, chăm sóc vết mổ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Francis H. Shen, Dino Samartzis, Richard G Fessler Textbook of the Cervical Spine 1st Edition- Elsevier 2014
- Eli M. Baron and Alexander R. Vaccaro (Auth.) - Operative Techniques_ Spine Surgery. A volume in Operative Techniques- Elsevier (2017)
- Benzel’s Spine Surgery by Michael P Steinmetz, Edward C. Benzel -Elsevier (2017)
- Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa chuyên ngành Cột sống- Bộ Y tế 2022

359. GHÉP XƯƠNG TRONG PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG THẮT LƯNG

1. ĐẠI CƯƠNG

Phẫu thuật cố định cột sống là phương pháp điều trị cơ bản trong các trường hợp chấn thương cột sống mất vững. Trong đó ghép xương là kỹ thuật quan trọng ảnh hưởng rất lớn tới kết quả liền xương của người bệnh. Có nhiều kỹ thuật ghép xương chính hay sử dụng là ghép xương tự thân và ghép xương đồng loại.

2. CHỈ ĐỊNH

Chấn thương cột sống thắt lưng mất vững

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhiễm khuẩn tại khu vực ghép xương
- Mất vững cột sống do u hay lao thân đốt sống

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 phẫu thuật viên chuyên khoa cột sống
- Người phụ: Ít nhất 02 bác sĩ phụ mổ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống
- Khoan mài
- Các loại xương ghép

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Dự kiến thời gian phẫu thuật: dự kiến 30 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Mê nội khí quản

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm sấp, được độn gối dưới ngực, khung chậu và 2 chân

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát trùng, rạch da tương ứng với vùng can thiệp, đã được kiểm tra trước bằng màn tăng sáng trong mổ
- Bước 2: Bóc tách cơ cạnh sống một hoặc hai bên
- Bước 3: Làm sạch phần mềm diện ghép
- Bước 4: Sử dụng khoan mài tạo diện ghép: Có thể diện ghép là liên cung sau hoặc liên gai ngang
- Bước 5: Ghép xương tự thân hoặc xương đồng loại lên diện ghép mới tạo
- Bước 6: Dẫn lưu
- Bước 7: Phục hồi giải phẫu theo các lớp
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Dấu hiệu sinh tồn: Huyết áp, mạch, nhiều độ, spo2
- Tình trạng dẫn lưu sau mổ
- Sử dụng kháng sinh, thuốc giảm đau, giãn cơ, chống phù nề, truyền dịch
- Theo dõi các dấu hiệu lâm sàng cơ bản và đánh giá mức độ cải thiện triệu chứng lâm sàng của bệnh

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu
- Nhiễm trùng
- Dị ứng xương đồng loại
- Không liền xương
- Tổn thương thần kinh
- Nguyên tắc xử lý: Theo dõi sát, xử lý kịp thời theo nguyên nhân

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Fessler, R. G., & Sekhar, L. N. (2006). Atlas of neurosurgical techniques: Spine and peripheral nerves. Thieme.
- Kim, D. H., Smith, V. L., Vaccaro, A. R., Dickman, C. A., Cho, D., Lee, S., & Kim, I. (Eds.). (2013). Surgical anatomy & techniques to the spine (Second edition). Elsevier/Saunders.
- Baaj, A. A., Mummaneni, P. V., Uribe, J. S., Vaccaro, A. R., & Greenberg, M. S. (Eds.). (2016). Handbook of spine surgery (Second edition). Thieme.
- Jeffrey S. Ross. (2018). Imaging in Spine Surgery. Amirsys Publishing, Inc.

360. PHẪU THUẬT GIẢI ÉP, LẤY THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG CỔ ĐƯỜNG SAU VI PHẪU

1. ĐẠI CƯƠNG

Thoát vị đĩa đệm cột sống cổ có thể được điều trị bằng phương pháp phong bế rễ thần kinh chọn lọc hoặc đốt sóng cao tần dưới sự hỗ trợ của C-arm trong mổ ở giai đoạn sớm của bệnh. Ở giai đoạn muộn của bệnh, thoát vị đĩa đệm gây chèn ép rễ thần kinh khu trú một bên và cột sống chưa mất vững thì phẫu thuật lấy thoát vị đĩa đệm cột sống cổ đường sau vi phẫu là sự lựa chọn tốt cho người bệnh ở giai đoạn này

2. CHỈ ĐỊNH

Người bệnh có hình ảnh thoát vị đĩa đệm độ I hoặc II lệch một bên trên phim cộng hưởng từ kèm theo không mất vững cột sống cổ trên phim chụp X quang.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh có thoát vị đĩa đệm độ III trở lên kèm theo các tổn thương khác trên phim cộng hưởng từ (như hẹp ống sống, hẹp khe đĩa…)
- Người bệnh có biến dạng cột sống.
- Người bệnh không đủ sức khỏe hoặc có bệnh lý toàn thân không thể phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 phẫu thuật viên chuyên khoa cột sống
- Người phụ: Ít nhất 02 bác sĩ phụ mổ

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế: Hệ thống C-arm trong mổ,kính vi phẫu hoặc kính lúp phóng đại, khoan mài, súng gặm xương bản nhỏ dành cho cột sống cổ.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Mê nội khí quản

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm sấp trên bàn mổ có độn dưới vai và đầu.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Người bệnh được chụp C-arm để xác định vị trí các mốc giải phẫu cơ bản vùng cột sống cổ cần can thiệp.
- Bước 2: Rạch da nhỏ ngang mức cột sống cổ thoát vị, phía sau. Bóc tách cân cơ, bộc lộ cung sau bên tổn thương.
- Bước 3: Dùng khoan mài, mài rộng một phần cung sau bên tổn thương ngang mức đĩa đệm thoát vị, giới hạn bởi phía ngoài là diện khớp cùng bên.
- Bước 4: Sử dụng kính vi phẫu, dùng súng gặm xương, dây chằng, bộc lộ rễ thần kinh bên bị chèn ép.
- Bước 5: Vén rễ, lấy thoát vị, cầm máu
- Bước 6: Khâu phục hồi giải phẫu
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Dấu hiệu sinh tồn: Huyết áp, mạch, nhiều độ, spo2
- Tình trạng dẫn lưu sau mổ
- Sử dụng kháng sinh, thuốc giảm đau, giãn cơ, chống phù nề, truyền dịch
- Theo dõi các dấu hiệu lâm sàng cơ bản và đánh giá mức độ cải thiện triệu chứng lâm sàng của bệnh.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu
- Nhiễm trùng
- Dị ứng xương đồng loại
- Không liền xương
- Tổn thương thần kinh
- Nguyên tắc xử lý: Theo dõi sát, xử lý kịp thời theo nguyên nhân

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Baaj, A. A., Mummaneni, P. V., Uribe, J. S., Vaccaro, A. R., & Greenberg, M. S. (Eds.). (2016). Handbook of spine surgery (Second edition). Thieme.
- Fessler, R. G., & Sekhar, L. N. (2006). Atlas of neurosurgical techniques: Spine and peripheral nerves. Thieme.
- Jeffrey S. Ross. (2018). Imaging in Spine Surgery. Amirsys Publishing, Inc.
- Kim, D. H., Smith, V. L., Vaccaro, A. R., Dickman, C. A., Cho, D., Lee, S., & Kim, I. (Eds.). (2013). Surgical anatomy & techniques to the spine (Second edition). Elsevier/Saunders.

361. PHẪU THUẬT CẮT MỘT PHẦN BẢN SỐNG TRONG HẸP ỐNG SỐNG CỔ

1. ĐẠI CƯƠNG

Hẹp ống sống cổ là bệnh lý thoái hóa thường gặp ở người lớn tuổi. Bệnh hẹp ống sống cổ có thể biểu hiện nhiều triệu chứng lâm sàng khác nhau tùy mức độ từ đau cổ, đau vai, hoặc đau theo rễ thần kinh, có thể biểu hiện bằng các thương tổn thần kinh như giảm cảm giác hoặc dị cảm, yếu hoặc liệt vận động, teo cơ, rối loạn cơ tròn, từ đó làm giảm chất lượng sống. Việc điều trị hẹp ống sống cổ nhằm phục hồi các chức năng thần kinh cho người bệnh, làm giảm đau đưa người bệnh về cuộc sống bình thường nâng cao chất lượng cuộc sống

Các phương pháp điều trị rất đa dạng từ điều trị bảo tồn đến điều trị phẫu thuật tùy theo mức độ hẹp

Mục đích phẫu thuật trong hẹp ống sống cổ là làm rộng ống sống, giải ép tủy cổ

2. CHỈ ĐỊNH

Bệnh lý tủy trong các loại hẹp ống sống cổ sau đây:

- Hẹp ống sống cổ tiến triển(đường kính trước sau của ống sống cổ nhỏ hơn hoặc bằng 12mm)
- Hẹp ống
- Hẹp ống sống cổ trên nhiều tầng (đường kính trước sau của ống sống cổ nhỏ hơn từ 12mm đến 14mm)
- Cốt hóa dây chằng dọc sau loại liên tục hoặc hỗn hợp nhiều đoạn

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Hẹp ống sống cổ có biến dạng gù

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 phẫu thuật viên chuyên khoa cột sống
- Người phụ: Ít nhất 02 bác sĩ phụ mổ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Khoan mài
- Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống cổ chuyên dụng
- Kính vi phẫu
- Vật liệu cầm máu trong mổ

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người

bệnh.

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Mê nội khí quản

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm sấp, được độn gối dưới ngực, khung chậu và 2 chân

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát trùng, rạch da tương ứng với vùng can thiệp, đã được kiểm tra trước bằng màn tăng sáng trong mổ
- Bước 2: Bóc tách cơ cạnh sống một hoặc hai bên
- Bước 3: Làm sạch phần mềm diện ghép
- Bước 4: Sử dụng khoan mài tạo diện ghép: Có thể diện ghép là liên cung sau hoặc liên gai ngang
- Bước 5: Ghép xương tự thân hoặc xương đồng loại lên diện ghép mới tạo
- Bước 6: Dẫn lưu
- Bước 7: Phục hồi giải phẫu theo các lớp
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Dấu hiệu sinh tồn: Huyết áp, mạch, nhiều độ, spo2
- Tình trạng dẫn lưu sau mổ
- Sử dụng kháng sinh, thuốc giảm đau, giãn cơ, chống phù nề, truyền dịch
- Theo dõi các dấu hiệu lâm sàng cơ bản và đánh giá mức độ cải thiện triệu chứng lâm sàng của bệnh

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu

- Nhiễm trùng
- Dị ứng xương đồng loại
- Không liền xương
- Tổn thương thần kinh
- Nguyên tắc xử lý: Theo dõi sát, xử lý kịp thời theo nguyên nhân

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Hirabayashi K, Watanabe K, Wakano K, Suzuki N, Satomi K, IshiiT. (1983), Expansive openidoor laminoplasty for cervical spinal stenoticmyelopathy. Spine;8:693–9.
- Kurokawa T, Tsuyama N, Tanaka H et al (1984) Enlargement ofspinal canal by the sagittal splitting of spinal processes for cervicalspondylotic myelopathy. Rinsho Seikeigeka 19:483–490
- Itoh T, Tsuji H. (1985), Technical improvements and results of laminoplasty for compressive myelopathy in the cervical spine. Spine;10:729–36.
- Kawai S, Sunago K, Doi K, Saika M, Taguchi T (1988) Cervicallaminoplasty (Hattori's method). Procedure and follow-up results.Spine 13:1245–1250
- Hirabayashi K, Toyama Y, Chiba K. (1999), Expansive laminoplasty formyelopathy in ossifiation of the posterior longitudinal ligament.Clin Orthop;359:35–48.

362. PHẪU THUẬT GIẢI ÉP, GHÉP XƯƠNG LIÊN THÂN ĐỐT VÀ CỐ ĐỊNH CỘT SỐNG CỔ ĐƯỜNG TRƯỚC

1. ĐẠI CƯƠNG

Cột sống cổ gồm có 7 đốt sống và rất dễ tổn thương khi có lực tác động mạnh. Phẫu thuật lấy đĩa đệm cột sống cổ đường trước, ghép xương và nẹp vít cố định được thực hiện từ năm 1950 bởi smith và robinson. Phương pháp này đã chứng minh được nhiều ưu điểm và được dần hoàn thiện cho tới ngày nay vẫn được ứng dụng rất rộng rãi ở các trung tâm phẫu thuật cột sống trên thế giới.

2. CHỈ ĐỊNH

- Đau kiểu rễ dai dẳng, tái phát, không đáp ứng với điều trị nội khoa (>3 tháng)
- Liệt thần kinh tiến triển
- Liệt cứng kết hợp với đau kiểu rễ
- Chẩn đoán hình ảnh (CT, MRI) phù hợp với lâm sàng

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Thoát vị đĩa đệm> 3 tầng
- Hẹp ống sống cổ đa tầng
- Nhiễm trùng vùng cổ trước

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 phẫu thuật viên là bác sỹ chuyên khoa cột sống
- Người phụ: 02 bác sỹ chuyên khoa ngoại

4.2. Thuốc hóa chất: kháng sinh dự phòng trong mổ, thuốc gây tê tại chỗ kèm pha adrenalin, sát khuẩn betadin, nước muối sinh lí

4.3. Thiết bị y tế: Máy C.arm, khoan mài, kính vi phẫu (nếu có) nẹp vít cột sống và dụng cụ phẫu thuật cột sống chuyên dụng

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...

- Thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật, thủ thuật

4.6. Thời gian dự kiến phẫu thuật: dự kiến 180 tới 300 phút tùy mức độ khó

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật chuyên dụng giành cho phẫu thuật cột sống.

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa cổ ưỡn tối đa, cố định đầu trên khung Mayfield.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Rạch da cổ trước bên phải hoặc bên trái bờ trong cơ ức đòn chũm.
- Bước 2: Tách cân cơ, vén thực quản, khí quản vào trong, bó mạch cảnh ra ngoài.
- Bước 3: Xác định tổn thương trên C.arm
- Bước 4: Đặt bộ vén, mồi vào đốt sống trên và dưới đĩa tổn thương.
- Bước 5: Lấy đĩa tổn thương, (sử dụng kính vi phẫu nếu có)kiểm tra sự rộng rãi của tủy bằng móc thần kinh.
- Bước 6: Đặt miếng ghép xương chậu hoặc cage có sử dụng xương tự thân hoặc xương nhân tạo vào vị trí đĩa vừa lấy, nẹp vít đốt sống trên và dưới đĩa tổn thương.
- Bước 7: Đặt dẫn lưu, đóng cân dưới da cổ, khâu da.
- Bước 8: Chuyển người bệnh phòng hồi tỉnh, theo dõi sát dấu hiệu sinh tồn, rút ống tại hồi tỉnh, theo dõi tới khi người bệnh ổn định, ghi hồ sơ kí chuyển về khoa phòng để điều trị
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ TRÍ TA BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi :

- Trong 24 giờ đầu theo dõi tình trạng hô hấp của người bệnh, dẫn lưu có tắc không (vì có thể chèn ép vào khí quản gây khó thở cho người bệnh), tình trạng vận động, cảm giác tứ chi.
- Những ngày sau thay băng vết mổ cách 2 ngày, theo dõi tình trạng vết mổ và các biểu hiện nhiễm trùng.
- Người bệnh sau mổ đeo nẹp cổ cứng trong vòng 1 tháng và tập luyên bài tập phục hồi chức năng cột sống cổ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

Tổn thương thực quản

- Nhẹ: Nuốt vướng, khó nuốt, nôn ra máu

- Nặng: Thủng thực quản
- Nguyên nhân: Co kéo thô bạo trong mổ, cắt vào thực quản, thủng thực quản
- Cách xử trí:

✓ Nhẹ: Tự hết sau 2 – 4 ngày, đặt sonde dạ dày, ăn qua sonde, theo dõi sát toàn trạng, vùng mổ.

✓ Nặng: Khâu lại thực quản, mở thong dạ dày nuôi ăn.

Tổn thương động mạch, tĩnh mạch cảnh

- Nguyên nhân: Do phẫu tích không đúng theo các lớp giải phẫu
- Xử trí: Khâu lại động mạch cảnh, sử dụng thuốc chống đông sau phẫu thuật

Tổn thương thần kinh quặt ngược

- Biểu hiện: Nói khàn, khó nói
- Phòng tránh: Thường đi đường cổ trước bên trái, phẫu tích theo đúng các lớp giải phẫu.

Tổn thương khí quản

- Nguyên nhân: Do kéo thô bạo, đi không dung theo lớp giải phẫu
- Xử trí: Khâu lại chỗ thủng khí quản, đặt nội khí quản kéo dài

TÀI LIỆU THAM KHẢO :

- Baaj, A. A., Mummaneni, P. V., Uribe, J. S., Vaccaro, A. R., & Greenberg, M. S. (Eds.). (2016). Handbook of spine surgery (Second edition). Thieme.
- Fessler, R. G., & Sekhar, L. N. (2006). Atlas of neurosurgical techniques: Spine and peripheral nerves. Thieme.
- Jeffrey S. Ross. (2018). Imaging in Spine Surgery. Amirsys Publishing, Inc.
- Kim, D. H., Smith, V. L., Vaccaro, A. R., Dickman, C. A., Cho, D., Lee, S., & Kim, I. (Eds.). (2013). Surgical anatomy & techniques to the spine (Second edition). Elsevier/Saunders.

363. PHẪU THUẬT THAY ĐĨA ĐỆM NHÂN TẠO CỘT SỐNG CỔ

1. ĐẠI CƯƠNG

- Có nhiều phương pháp điều trị phẫu thuật như lấy đĩa đệm đơn thuần, lấy đĩa đệm làm cứng khớp theo phương pháp Smith - Robinson… Tuy nhiên những phương pháp này có nhiều hạn chế do làm tổn thương các đĩa đệm liền kề sau phẫu thuật.
- Khắc phục tình trạng trên, điều trị phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống cổ có dùng khớp nhân tạo ra đời. Phương pháp này có ý tưởng từ những năm 50 cho đến những năm 80, đến thập kỷ 90 mới bắt đầu thực hiện thay đĩa đệm nhân tạo.
- Tới tháng 6/ 2004, FDA mới công nhận phương pháp điều trị này.

2. CHỈ ĐỊNH

- Thoát vị đĩa đệm cột sống cổ
- Hội chứng chèn ép rễ tương ứng trên lâm sàng

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Cột sống cổ mất vững
- Hội chứng chèn ép tủy
- Loãng xương

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên ngành cột sống
- Người phụ: 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Giá đỡ đầu, khoan mài, đĩa đệm nhân tạo, dụng cụ phẫu thuật chuyên khoa, C-arm dùng trong mổ, găng mổ, chỉ phẫu thuật, gạc phẫu thuật, dao phẫu thuật

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Từ 60 phút đến 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế: nằm ngửa cố định đầu trên khung Mayfield.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Xác định vị trí phẫu thuật trước mổ sử dụng C-arm
- Bước 2: Đường rạch thực hiện rạch da đường cổ trước khoảng 3cm
- Bước 3: Phẫu tích bộc lộ thực hiện cắt cơ bám da cổ, xác định ranh giới giữa khí quản, thực quản và động mạch cảnh; dùng ngón tay tách tổ chức và dùng bộ vén để vén khí quản thực quản vào trong, bộc lộ phần trước cột sống.
- Bước 4: Xác định vị trí đĩa cần phẫu thuật bằng C-arm
- Bước 5: Lấy đĩa giải ép: dùng lưỡi dao 11mm lấy đĩa, sử dụng curette các kích cỡ làm sạch đĩa cho đến giới hạn sau. Đặt Pince tại đốt trên và dưới làm rộng khoảng gian đĩa và tiếp tục lấy đĩa đệm thoát vị tương ứng.
- Bước 6: Đặt đĩa đệm nhân tạo: sử dụng mũi khoan 3mm mài sạch diện đốt trên và dưới. Đặt dụng cụ thử các kích cỡ và kiểm tra dưới C-arm. Đặt đĩa đệm tương ứng kích thước và kiểm tra dưới C-arm
- Bước 7: Rút bỏ hệ thống pince, cầm máu kỹ chân pince bằng sáp xương và kiểm soát chảy máu vết mổ.
- Bước 8: Đặt 01 dẫn lưu
- Bước 9: Đóng các lớp theo giải phẫu
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1 Theo dõi:

- Chăm sóc hậu phẫu:
  + Thay băng cách ngày
  + Kháng sinh đường tĩnh mạch 7 ngày
  + Rút dẫn lưu sau 48h
  + Đeo nẹp cổ mềm trong 4 tuần
- Phục hồi chức năng
  + Hướng dẫn lăn trở, thay đổi tư thế dự phòng loét tỳ đè, viêm nhiễm
  + Ngày thứ 2: Tập ngồi và tập vận động thụ động và chủ động
  + Ngày thứ 3: Tập đi lại

6.2 Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Tổn thương các mạch
  + Mạch máu nhỏ: Cầm máu bằng dao điện lưỡng cực
  + Mạch máu lớn: Băng ép chặt vết mổ, khâu cầm máu
  + Mạch máu quanh lỗ liên hợp: Dao điện lưỡng cực, surgicel cầm máu
- Tổn thương khí quản và thực quản
  + Phát hiện trong mổ: khâu lại vết thương và lưu sonde dạ dày nếu tổn thương thực quản
  + Phát hiện muộn: mở thông dạ cho ăn đường dưới và theo dõi đường rò
- Tổn thương rách màng cứng và rò dịch não tủy: Theo dõi và điều trị nội khoa
- Nhiễm trùng: Thay băng điều trị kháng sinh

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bertagnoli R, Zigler J, Karg A, Voigt S. Complications and strategies for revision surgery in total disc replacement. Orthop Clin North Am. 2005;36:389–395. doi: 10.1016/j.ocl.2005.03.003.
- Phillips FM, Allen TR, Regan JJ, Albert TJ, Cappuccino A, Devine JG, et al. Cervical disc replacement in patients with and without previous adjacent level fusion surgery: a prospective study. Spine. 2009;34:556–565.
- Kraft M, Koch DK, Bushelow M. An investigation into PEEK-on-PEEK as a bearing surface candidate for cervical total disc replacement. Spine J. 2012;12:603–611.
- Zhou HH, Qu Y, Dong RP, Kang MY, Zhao JW. Does heterotopic ossification affect the outcomes of cervical total disc replacement? A meta-analysis Spine (Phila Pa 1976) 2015;40(6):E332–E340.

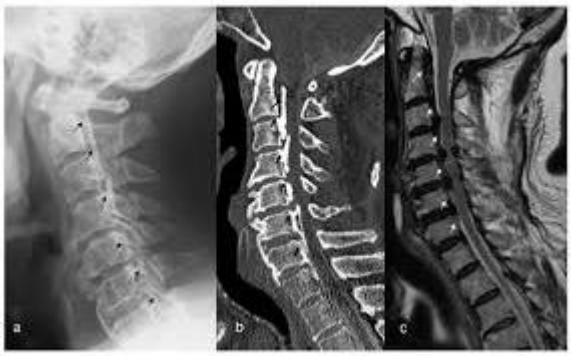
364. PHẪU THUẬT CẮT THÂN ĐỐT SỐNG, GHÉP XƯƠNG VÀ CỐ ĐỊNH CỘT SỐNG CỔ (ACCF)

1. ĐẠI CƯƠNG

Phẫu thuật cắt thân cột sống cổ lối trước là một phẫu thuật khó, đòi hỏi phẫu thuật viên phải có nhiều kinh nghiệm trong phẫu thuật cột sống, được đào tạo bài bản về giải phẫu vùng đầu mặt cổ, thực hiện thành thạo tất cả phẫu thuật cột sống cổ lồi trước và lối sau, để trong mọi tình huống có đủ chiến lược phẫu thuật cho người bệnh

2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh bị các tổn thương tương ứng với các hội chứng của bệnh lý rễ thần kinh, bệnh lý tủy cổ, hoặc thiếu hụt thần kinh tăng dần do rễ thần kinh hoặc tủy sống bị chèn ép.
- Các chỉ định khác như: chấn thương cột sống cổ, ung thư, nhiễm trùng...



Hình ảnh vôi hóa dây chằng dọc sau chèn ép tủy

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh chấn thương cột sống với tình trạng toàn thân quá nặng: suy hô hấp, sốc tủy, đa chấn thương nặng
- Người bệnh đang trong bệnh cảnh nhiễm trùng toàn thân nặng
- Người bệnh bị sây xát, đụng dập phần mềm cổ trước nặng nề

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 phẫu thuật viên chuyên khoa về cột sống
- Người phụ: 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hóa chất:

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn
- Adrenalin
- Kháng sinh
- Thuốc gây tê tại chỗ

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống cổ trước: vén mầu, nạo vi phẫu, móc thần kinh, cò súng số 1, 2, 3, đục...
- Kính vi phẫu.
- Khoan mài tốc độ cao.
- Máy C-arm
- Bộ đồ nẹp vít, thân đốt sống cổ, lồng ti tan lối trước
- Chỉ phẫu thuật
- Găng phẫu thuật
- Dao phẫu thuật

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 240 phút đến 480 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật chuyên khoa phẫu thuật cột sống

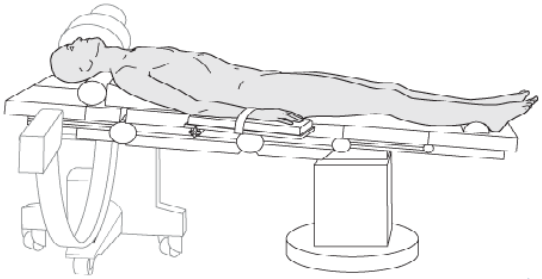
4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, cổ ưỡn vừa phải, gối độn dưới vùng cột sống ngực, đảm bảo cổ ngửa. Dùng băng kéo 2 vai nếu tổn thương ở cột sống cổ thấp (đảm bảo chụp C-arm cho người bệnh).



Tư thế người bệnh

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Sát trùng trường mổ bằng betadin rộng rãi, trải toan vô khuẩn.
- Bước 2: Rạch da cổ trước bên trái, có thể rạch đường ngang hay đường dọc sát bờ trong cơ ức đòn chũm. Vị trí rạch da tương ứng với đốt sống cổ định cắt.
- Bước 3: Bộc lộ cổ trước, cắt cơ bám da cổ, bóc tách dọc theo bờ trong cơ ức đòn chũm, sừ dụng ngón tay bóc tách vừa an toàn, tránh chảy máu.
- Bước 4: Dùng vén màu vén khí thực quản vào trong, bó mạch cảnh ra ngoài.
- Bước 5: Làm sạch bề mặt thân đốt sống. Dùng dao cắt đĩa đệm bên trên và bên dưới đốt sống định cắt.
- Bước 6: Dùng thìa nạo vi phẫu nạo sạch đĩa đệm bám 2 mặt đốt sống.
- Bước 7: Đặt pin vào đốt sống bên trên và bên dưới đốt định cắt, dùng dụng cụ giãn các đốt sống ra.
- Bước 9: Sử dụng kính vi phẫu để phẫu thuật, lầy hết các mảnh đĩa đệm còn lại, dùng móc thần kinh lấy nốt các đĩa đệm thoát vị bên dưới đốt sống.
- Bước 10: Dùng kìm gặm thân trước đốt sống cần cắt.
- Bước 11: Dùng khoan mài kim cương mài mỏng bờ trước thân đốt sống, đến vùng xương trắng thì dừng lại.
- Bước 12: Dùng cò súng số 1 cắt toàn bộ bản xương tường sau đốt sống còn lại và lấy các mảnh dây chằng cốt hóa nếu có.
- Bước 13: Dùng khoan mài kim cương mài một phần bờ sụn tiếp đốt sống phía trên và phía dưới để tạo giường và mộng ghép xương.
- Bước 14: Rạch da vùng cánh chậu bên trái, đo và dùng đục lấy 1 mảnh xương cánh chậu bằng với kích thước thân đốt sống đã cắt, cùng với 2 đĩa đệm đã lấy để ghép xương.
- Bước 15: Đặt miếng xương chậu vào thay thế cho thân đốt sống đã cắt, kiểm tra trên C-arm 2 bình diện về kích thước và vị trí của miếng ghép. Nếu không dùng xương chậu có thể ghép xương nhân tạo, hoặc đặt lồng titan...
- Bước 16: Đo và đặt 1 nẹp vào bờ trước đốt sống đã ghép tương ứng.
- Bước 17: Bắt 04 vít vào đốt sống phía trên và phía dưới đốt bị cắt.

- Bước 18: Cầm máu kỹ ổ mổ và bơm rửa sạch sẽ
- Bước 19: Đặt 01 dẫn lưu hút liên tục và cố định ngoài da. Đóng cân cơ theo các lớp giải phẫu
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

5. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

5.1. Theo dõi

- Trong 24 giờ đầu theo dõi tình trạng hô hấp của người bệnh, dẫn lưu có tắc không (vì có thể chèn ép vào khí quản gây khó thở cho người bệnh), tình trạng vận động, cảm giác tứ chi.
- Những ngày sau thay băng vết mổ cách 2 ngày, theo dõi tình trạng vết mổ và các biểu hiện nhiễm trùng.
- Người bệnh sau mổ đeo nẹp cổ cứng trong vòng 1 tháng và tập luyên bài tập phục hồi chức năng cột sống cổ

5.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Tổn thương động mạch cảnh trong mổ, rất hiếm gặp, nhanh chóng chèn ổ mổ cầm máu và mời phẫu thuật viên mạch máu.
- Tổn thương động mạch đốt sống do phẫu thuật quá sang bên hoặc mất mốc giải phẫu. Lây cơ ức đòn chũm trộn với vật liệu cầm máu và chèn vào vùng nghi ngờ tổn thương
- Tổn thương thực quản trong mổ, thường phát hiện muộn. Mời hội chẩn phẫu thuật viên tiêu hóa, xét mở thông dạ dầy và phậu thuật xử trí chỗ thủng
- Tổn thương dây thần kinh quặt ngược thanh quản gây khó nói. Nên phẫu thuật bên trái, sử dụng corticoid liều cao để chống phù nề.
- Khó nuốt, khó nói do kích cỡ nẹp và vít không phù hợp.
- Khớp giả do tạo diện ghép không tốt. Nên mổ lại để thay thế mảnh xương ghép.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Fessler, R. G., & Sekhar, L. N. (2006). Atlas of neurosurgical techniques: Spine and peripheral nerves. Thieme.
- Baaj, A. A., Mummaneni, P. V., Uribe, J. S., Vaccaro, A. R., & Greenberg, M. S. (Eds.). (2016). Handbook of spine surgery (Second edition). Thieme.
- Jeffrey S. Ross. (2018). Imaging in Spine Surgery. Amirsys Publishing, Inc.

365. PHẪU THUẬT LẤY ĐĨA ĐỆM, GHÉP XƯƠNG VÀ CỐ ĐỊNH CỘT SỐNG CỔ (ACDF)

1. ĐẠI CƯƠNG

Cột sống cổ gồm có 7 đốt sống và rất dễ tổn thương khi có lực tác động mạnh. Phẫu thuật lấy đĩa đệm cột sống cổ đường trước, ghép xương và nẹp vít cố định được thực hiện từ năm 1950 bởi Smith và Robinson. Phương pháp này đã chứng minh được nhiều ưu điểm và được dần hoàn thiện cho tới ngày nay vẫn được ứng dụng rất rộng rãi ở các trung tâm phẫu thuật cột sống trên thế giới.

2. CHỈ ĐỊNH

- Đau kiểu rễ dai dẳng, tái phát, không đáp ứng với điều trị nội khoa (>3 tháng)
- Liệt thần kinh tiến triển
- Liệt cứng kết hợp với đau kiểu rễ
- Chẩn đoán hình ảnh (CT, MRI) phù hợp với lâm sàng

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Thoát vị đĩa đệm > 3 tầng
- Hẹp ống sống cổ đa tầng
- Nhiễm trùng vùng cổ trước

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 phẫu thuật viên là bác sỹ chuyên khoa cột sống được đào tạo
- Người phụ: 02 bác sĩ phụ mổ.

4.2. Thuốc, hóa chất:

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Máy C.arm
- Khoan mài
- Kính vi phẫu (nếu có)
- Bộ nẹp vít cột sống cổ trước và dụng cụ phẫu thuật cột sống chuyên dụng: bộ cổ trước, bộ tủy…
- Chỉ phẫu thuật
- Găng phẫu thuật
- Dao mổ

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh

mạn tính, tuổi.

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: tùy mức độ khó thời gian có thể 120 - 480 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa cổ ưỡn tối đa, cố định đầu trên khung Mayfield.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Rạch da cổ trước bên phải hoặc bên trái bờ trong cơ ức đòn chũm.
- Bước 2: Tách cân cơ, vén thực quản, khí quản vào trong, bó mạch cảnh ra ngoài.
- Bước 3: Xác định tổn thương trên C.arm
- Bước 4: Đặt bộ vén, mồi vào đốt sống trên và dưới đĩa tổn thương.
- Bước 5: Lấy đĩa tổn thương, (sử dụng kính vi phẫu nếu có)kiểm tra sự rộng rãi Bước 6: của tủy bằng móc thần kinh.
- Bước 7: Đặt miếng ghép xương chậu hoặc cage có sử dụng xương tự thân hoặc xương nhân tạo vào vị trí đĩa vừa lấy, nẹp vít đốt sống trên và dưới đĩa tổn thương.
- Bước 8: Đặt dẫn lưu, đóng cân dưới da cổ, khâu da.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ TRÍ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Trong 24 giờ đầu theo dõi tình trạng hô hấp của người bệnh, dẫn lưu có tắc không (vì có thể chèn ép vào khí quản gây khó thở cho người bệnh), tình trạng vận động, cảm giác tứ chi.
- Những ngày sau thay băng vết mổ cách 2 ngày, theo dõi tình trạng vết mổ và các biểu hiện nhiễm trùng.
- Người bệnh sau mổ đeo nẹp cổ cứng trong vòng 1 tháng và tập luyên bài tập phục hồi chức năng cột sống cổ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

6.2.1. Tổn thương thực quản

- Nhẹ: Nuốt vướng, khó nuốt, nôn ra máu
- Nặng: Thủng thực quản
- Nguyên nhân: Co kéo thô bạo trong mổ, cắt vào thực quản, thủng thực quản
- Cách xử trí:
  + Nhẹ: Tự hết sau 2 – 4 ngày, đặt sonde dạ dày, ăn qua sonde, theo dõi sát toàn trạng, vùng mổ.
  + Nặng: Khâu lại thực quản, mở thông dạ dày nuôi ăn.

6.2.2. Tổn thương động mạch, tĩnh mạch cảnh

- Nguyên nhân: Do phẫu tích không đúng theo các lớp giải phẫu
- Xử trí: Khâu lại động mạch cảnh, sử dụng thuốc chống đông sau phẫu thuật

6.2.3. Tổn thương thần kinh quặt ngược

- Biểu hiện: Nói khàn, khó nói
- Phòng tránh: Thường đi đường cổ trước bên trái, phẫu tích theo đúng các lớp giải phẫu.

6.2.4. Tổn thương khí quản

- Nguyên nhân: Do kéo thô bạo, đi không dung theo lớp giải phẫu
- Xử trí: Khâu lại chỗ thủng khí quản, đặt nội khí quản kéo dài

6.2.5. Liệt sau mổ

- Nguyên nhân do trong mổ làm tổn thương tủy
- Do máu tụ chèn ép sau mổ

  Xử trí: xử trí tùy nguyên nhân như dùng chống phù tủy, mổ lấy máu tụ…

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Fraser JF, Härtl R. Anterior approaches to fusion of the cervical spine: a metaanalysis of fusion rates. J Neurosurg Spine. 2007;6:298–303. [PubMed] [Google Scholar]
- Fehlings MG, Wilson JR, Kopjar B, et al. Efficacy and safety of surgical decompression in patients with cervical spondylotic myelopathy: results of the AOSpine North America prospective multi-center study. J Bone Joint Surg Am. 2013;95(18):1651–1658. doi: 10.2106/JBJS.L.00589. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
- Rhee JM, chapman JR, Norvell DC, Smith J, Sherry NA, Riew KD. Radiological determination of postoperative cervical fusion: a systematic review. Spine (Phila Pa 1976). 2015. July 1;40(13):974-91. [PubMed] [Google Scholar]
- Rhee JM, Jarrett C, Wiesel SW. Anterior cervical discectomy and fusion with and without instrumentation. In: Rhee JM, Boden SD, Wiesel SW, editors. Operative techniques in spine surgery. 2nd ed Philadelphia: Wolters Kluwer; 2016. p 1-11.

366. KÉO CỘT SỐNG BẰNG KHUNG HALO

1. ĐẠI CƯƠNG

Kéo khung Halo được ứng dụng cho nhiều mục đích trong điều trị kể cả trước mổ và sau mổ. Việc lắp đặt đòi hỏi những kỹ năng và hiểu biết về bệnh lý và giải phẫu vùng được găm đinh và kéo Halo. Trong và sau khi tiến hành cần đánh giá được tình trạng cột sống cổ và chăm sóc được hệ thống khung Halo.

2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh chấn thương cột sống cổ như: chấn thương cột sống cổ C1 kiểu Jefferson, gãy mỏm nha loại 2 hoặc 3, gãy Hangman loại 2.
- Chấn thương gãy cột cột sống ở người bệnh viêm cột sống dính khớp
- Kéo nắn hoặc bất động cột sống trước mổ như: kéo khung halo trong chỉnh vẹo 2 đường (kéo sau khi lấy đĩa làm lỏng đường trước), áo Halo trong chấn thương cột sống cổ nặng chờ đợi phẫu thuật …
- Bất động cột sống sau mổ ghép xương, nhiễm trùng hoặc lấy u

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gãy xương sọ phía trước, thái dương hoặc đỉnh
- Rách da đầu tại chỗ ghim
- Chấn thương đầu cần mở sọ
- Chấn thương ngực nặng
- Chấn thương bụng đe dọa tính mạng
- Suy hô hấp

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa cột sống
- Người phụ: 01 bác sĩ

4.2. Thuốc và hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Trường hợp khung Halo vest: 01 khung đầu cùng các đinh (pin), 01 vest kéo phù hợp với người bệnh.
- Trường hợp Halo trọng lực: 02 khung đầu cùng các đinh (pin), 01 xe đẩy có treo ròng rọc hoặc 01 khung đi có treo ròng rọc, tạ các mức trọng lượng.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30- 60 phút.

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật hoặc Phòng phẫu thuật chuyên khoa (có bàn mổ thấu quang)

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tại chỗ hoặc tiền mê

5.2. Tư thế:

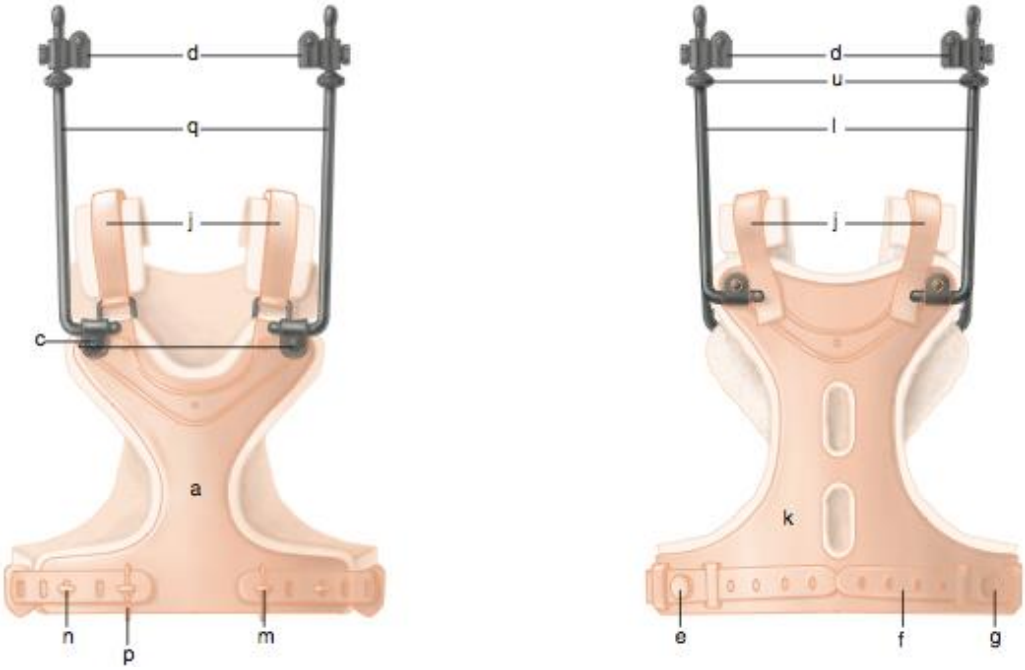
- Kéo halo điển hình được thực hiện ở tư thế nằm ngửa
- Có thể tiến hành ở tư thế ngồi với những chấn thương vững hoặc không chấn thương cột sống (vẹo cột sống)
- Nẹp cổ cứng (collar) phải được giữ nguyên cho đến khi hoàn thành cố định trên khung Halo.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Lắp vòng Halo và găm đinh: Xác định cỡ vòng đầu, đường kính loại nhỏ từ 48 – 58 cm, loại to từ 58 – 66 cm. Chọn vòng đầu nhỏ nhất nhưng đảm bảo khoảng cách từ vòng tới đầu ít nhất 1cm. Tuy nhiên hiện tại không có nhiều cỡ được sủ dụng. Xác định vị trí găm đinh thích hợp.
  + Đinh phía trước: Vị trí an toàn đặt đinh: trước bên, trên cung mày 1cm và 2/3 ra phía ngoài của viền ổ mắt (tránh thần kinh và mạch máu). Các cấu trúc cần tránh ở vùng này (từ giữa sang bên): Xoang trán, thần kinh trán trong, thần kinh trên ổ mắt, thần kinh gò má thái dương, động mạch thái dương, cơ thái dương.
  + Đinh phía sau: Vị trí: Phía sau bên sọ não, ở các vị trí 4 giờ và 8 giờ hoặc bắt chéo đối bên với đinh phía trước, trên vành tai. Vùng này không có cấu trúc đặc biệt nào cần phải tránh.
  + Cạo tóc ở vị trí găm đinh phía sau và sát khuẩn bằng Betadine hoặc cồn. Yêu cầu người bệnh nhắm mắt và thư giãn cơ mặt. Giữ các đinh thẳng hàng và duy trì được vị trí khung Halo: trên cung mày 1cm, trên vành tai và dưới đường kính vòng đầu lớn nhất. Tê tại chỗ vị trí sẽ găm kim (Lidocaine 1% + epinephrine), chọc kim qua lỗ định hướng trên khung Halo, tê đến màng xương. Thông thường khung Halo sẽ được cố định bằng 4 đinh ghim. Không cần rạch da tại vị trí găm kim và nó cũng không để lại sẹo. Các đinh nên được ghim cùng lúc để giữ vị trí khung Halo và cân bằng lực tác động lên các đinh. Ghim đồng thời xuyên qua da, qua phần mềm đến xương sọ và đến khi đạt được lực ghim đủ sẽ tự động dừng ghim lại (với hệ thống khung Halo có mũ đinh ghim an toàn hạn chế lực).
  + Đinh được cố định vào xương sọ, siết chặt núm vặn trên đinh để cố định ghim vào vòng Halo.



- Bước 2: Lắp áo
  + Chọn cỡ áo thích hợp dựa trên đường kính của lồng ngực, chiều cao người bệnh và dưới mũi ức 5cm
  + Giữ cổ nằm trên 1 đường thẳng
  + Nghiêng người hoặc nâng thân mình để cho phép lắp nửa áo sau
  + Lắp nửa áo trước và buộc cố định vào nửa sau
  + Cố định các thanh dọc trên áo vào khung Halo



- Bước 3: Bình chỉnh cấu trúc
  + Mỗi thanh dọc ở phía sau được gắp với thanh dọc cùng bên ở phía trước bằng các thanh ngnag qua điểm nối trên vòng Halo. Nới lỏng tất cả các khớp nối trong cấu trúc để cho phép sắp xếp thích hợp vị trí của các thanh nối với vòng Halo
  + Cố định cân đối giữa cấu trúc bên trái và bên phải
  + Siết chặt tất cả các mối nối ở các thanh nối và áo nhằm đảm bảo không làm lỏng cấu trúc
  + Chỉ khi hoàn thành cố định cấu trúc khung áo Halo mới có thể tháo Collar
  + Cấu trúc thẳng hàng đầu - cổ - ngực nhằm mục đích: giữ cho tổn thương thẳng trục, mang lại sự thoải mái cho người bệnh, giữ được các chức năng của người bệnh, đặc biệt là thị lực bình thường và khả năng nuốt bình thường.

- Bước 4: Theo dõi
  + Ngay sau lắp Halo
  + Chụp X quang để đánh giá đường cong cột sống cổ và/ hoặc sự thẳng hàng của tổn thương vỡ. Phim nghiêng là tiêu chuẩn quan trọng. Nếu được có thể cho người bệnh ngồi để đánh giá sự thẳng hàng của cổ ngực, độ vững chắc của cấu trúc và sự thoải mái của người bệnh
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Đánh giá tình trạng tri giác và lâm sàng
- Chụp phim X quang hoặc cắt lớp vi tính nhằm đánh giá đinh gim và tình trạng cột sống cổ.
- Siết lại đinh ghim sau 24 giờ lắp khung Halo. Siết lại các mấu nối tại các khớp nối trên áo và hệ thống thanh nối.

Chăm sóc sau mổ:

- Siết lại đinh ghim sau 1 tuần lắp khung Halo: Thay đinh ghim và chuyển đinh ghim sang vị trí mới nếu có tình trạng nhiễm khuẩn hoặc nếu siết đinh không chặt
- Chăm sóc vị trí đinh ghim 2 lần 1 ngày
- Quan sát vị trí đinh ghim: giả mạc, chảy nước, sưng nề…

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Đinh gim quá sâu qua 2 bản xương sọ.
- Tình huống này có thể xẩy ra với hệ thống Halo không có tay vặn vít có kiểm soát lực. Khi xẩy ra, theo dõi sát tri giác, chụp CT scanner sọ não đánh giá.
- Tổn thương mạch máu và thần kinh khi găm đinh không quan tâm giải phẫu. Băng ép chặt cầm máu và điều trị theo dõi tổn thương thần kinh sau.
- Loét da vùng tỳ đè 2 vai khi lắp áo để kéo. Cần đặt đệm bông giảm lực tỳ đè.
- Hệ thống khung không chắc hoặc di lệch. Cần tiến hành chỉnh và siết lại bộ khung, chụp lại để đánh giá đường cong cột sống.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Vaccaro, Alexander R. and Todd, Albert J. (2016). *Spine Surgery: Tricks of the Trade* (3rd Ed.). Thieme New York, NY.
- Van Middendorp JJ, Slooff WB, Nellestein WR, Oner FC. Incidence of and risk factors for complications associated with halo-vest immobilization: a prospective, descriptive cohort study of 239 patients. J Bone Joint Surg Am. 2009;91(1):71-79. doi:10.2106/JBJS.G.01347
- Koutsogiannis P, Dowling TJ. (2022). Halo Brace. StatPearls Publishing.

367. PHẪU THUẬT CẮT CHÉO THÂN ĐỐT SỐNG CỔ ĐƯỜNG TRƯỚC

1. ĐẠI CƯƠNG

Được mô tả lần đầu cách đây 2 thập kỷ dùng trong điều trị các bệnh lý chèn ép tủy và rễ (1992).

Một số nghiên cứu cho rằng kỹ thuật này an toàn, hiệu quả và duy trì lâu dài độ vững của cột sống vì đường mổ tiếp cận trực tiếp với vị trí gây triệu chứng.

2. CHỈ ĐỊNH

- Hội chứng chèn ép rễ hoặc chèn ép tủy rõ
- Quan sát được mức độ hẹp tương ứng trên CT hoặc MRI
- Cột sống cổ trung gian hoặc ưỡn, không có dấu hiệu mất vững trên XQ động

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Cột sống cổ mất vững (di lệch trên 2mm)

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên là bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật cột sống
- Người phụ: ít nhất 01 bác sĩ Phụ phẫu thuật

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

Giá đỡ đầu, khoan mài, dụng cụ phẫu thuật chuyên khoa, C-arm dùng trong mổ, kính vi phẫu.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60-90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật chuyên khoa cột sống, bàn mổ thấu quang

4.8. Kiểm tra hồ sơ:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội kí quản

5.2. Tư thế: Nằm ngửa cố định đầu trên khung Mayfield, đầu được xoay về phía đội diện.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1:
  + Xác định vị trí phẫu thuật trước mổ sử dụng C-arm
  + Đường rạch: dọc theo bờ trong có ức đòn chũm
- Bước 2:
  + Phẫu tích bộc lộ: cắt cơ bám da cổ, xác định ranh giới giữa cơ ức đòn chũm và bó mạch cảnh trong; dùng kéo phẫu tích đi vào ranh giới đó, sử dụng bộ vén vén toàn bộ cơ ức đòn chũm ra ngoài trong khi các mạch lớn, khí quản vả thực quản được giữ nguyên không phẫu tích và được che bảo vệ bằng dụng cụ. Bộc lộ mỏm ngang và phần bên của thân đốt sống
  + Xác định vị trí đĩa cần phẫu thuật bằng C-arm
- Bước 3:
  + Giải ép lỗ liên hợp
  + Cắt chéo thân đốt sống: sử dụng dao 11mm tách đĩa đệm trên và dưới khỏi thân đốt càn thao tác. Dùng khoang mài cắt từ trước ra tới giới hạn sau của thân đốt sống, phần còn lại của diện mài và đĩa đệm sử dụng Kerrision 1mm để lấy bỏ. Tiếp tục sử dụng khoan mài, mài chéo thân đốt sống sang bên đối diện cho đến giới hạn của cuống bên đối diện. lấy bỏ tối đa dây chằng dọc sau.
- Bước 4:
  + Cầm máu kỹ bằng sáp xương và dao điện lưỡng cực.
  + Đặt 01 dẫn lưu
  + Đóng các lớp theo giải phẫu
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi huyết động sau mổ, các triệu chứng: Nuốt nghẹn, khó thở, yếu chân tay..
- Chăm sóc sau mổ:
- Thay băng cách ngày
- Kháng sinh đường tĩnh mạch 7 ngày
- Rút dẫn lưu sau 48h
- Đeo nẹp cổ cứng trong 4 tuần

- Phục hồi chức năng
- Hướng dẫn lăn trở, thay đổi tư thế dự phòng loét tỳ đè, viêm nhiễm
- Ngày thứ 2: tập ngồi và tập vận động thụ động và chủ động
- Ngày thứ 3: tập đi lại

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Tổn thương các mạch
- Mạch máu nhỏ: Cầm máu bằng dao điện lưỡng cực
- Mạch máu lớn: Băng ép chặt vết mổ, khâu cầm máu
- Mạch máu quanh lỗ liên hợp: Dao điện lưỡng cực, surgicel cầm máu
- Tổn thương rách màng cứng và rò dịch não tủy
- Theo dõi và điều trị nội khoa
- Nhiễm trùng: Thay băng điều trị kháng sinh

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Vaccaro, Alexander R. and Todd, Albert J. (2016). *Spine Surgery: Tricks of the Trade* (3rd Ed.). Thieme New York, NY.
- Heiko Koller, Yohan Robinson. (2019). Cervical Spine Surgery: Standard and Advanced Techniques. Springer International Publishing.

368. PHẪU THUẬT GIẢI ÉP LỖ LIÊN HỢP CỘT SỐNG CỔ ĐƯỜNG TRƯỚC

1. ĐẠI CƯƠNG

2. Thoát vị đĩa đệm cột sống là bệnh lý khá phổ biến, trong đó thoát vị đĩa đệm cột sống cổ đứng thứ hai sau thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Phương pháp phẫu thuật giải ép lỗ liên hợp cột sống cổ đường trước đã được áp dụng từ lâu, tuy nhiên chỉ định của phương pháp này không nhiều.

3. CHỈ ĐỊNH

- Thoát vị đĩa đệm lỗ liên hợp
- Lâm sàng và cận lâm sàng phải tương xứng

4. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Có bệnh lý đông cầm máu.
- Đang có nhiễm trùng tại chỗ hay toàn thân.
- Các bệnh lý mạn tính không đảm bảo phẫu thuật.

5. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 phẫu thuật viên chuyên khoa cột sống
- Người phụ: Ít nhất 02 bác sĩ phụ mổ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống cổ chuyên dụng
- Khoan mài
- Máy chụp C-arm
- Kính vi phẫu
- Vật liệu cầm máu trong mổ

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu).

- Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

6. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa trên bàn mổ, kê gối dưới vai, cổ ưỡn.

5.3. Kĩ thuật:

- Bước 1: Rạch da cổ trước bên phải khối thoát vị, bờ trong cơ ức đòn chũm.
- Bước 2: Tách cân cơ, vén thực quản, khí quản vào trong, động mạch cảnh ra ngoài.
- Bước 3: Xác định tổn thương trên C-arm
- Bước 4: Đặt bộ vén, mồi vào đốt sống trên và dưới đĩa tổn thương.
- Bước 5: Dùng khoan mài, kerrison gặm xương thành trên và dưới đĩa thoát vị
- Bước 6: Lấy bỏ khối thoát vị, kiểm tra sự rộng rãi của rễ bằng móc thần kinh.Cầm máu kĩ, đặt dẫn lưu, đóng cân dưới da cổ, khâu da.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Các dấu hiệu sinh tồn sau mổ (Mạch, Nhiệt độ, Huyết áp, nhịp thở…)
- Theo dõi vết mổ, dẫn lưu
- Theo dõi triệu chứng thần kinh: vận động, cảm giác và cơ tròn.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

Biến chứng liệt:

- Nguyên nhân: do tổn thương tuỷ sống do quá trình bộc lộ đĩa tổn thương gây tổn thương tủy
- Triệu chứng: Người bệnh liệt vận động, cảm giác và rối loạn cơ tròn ngay sau phẫu thuật, hoặc ngay trên bàn mổ khi kiểm tra nghiệm pháp thức tỉnh.
- Cách xử lý: cần xác định nguyên nhân gây liệt.Biến chứng chảy máu : khâu cầm máu vết thương
- Biến chứng nhiễm trùng: kháng sinh theo kháng sinh đồ, chăm sóc tốt vết thương

TÀI LIỆU THAM KHẢO :

- Baaj, A. A., Mummaneni, P. V., Uribe, J. S., Vaccaro, A. R., & Greenberg, M. S. (Eds.). (2016). Handbook of spine surgery (Second edition). Thieme.
- Fessler, R. G., & Sekhar, L. N. (2006). Atlas of neurosurgical techniques: Spine and peripheral nerves. Thieme.
- Jeffrey S. Ross. (2018). Imaging in Spine Surgery. Amirsys Publishing, Inc.
- Kim, D. H., Smith, V. L., Vaccaro, A. R., Dickman, C. A., Cho, D., Lee, S., & Kim, I. (Eds.). (2013). Surgical anatomy & techniques to the spine (Second edition). Elsevier/Saunders.

369. PHẪU THUẬT BỆNH LÝ VÔI HOÁ DÂY CHẰNG DỌC SAU CỘT SỐNG CỔ

1. ĐẠI CƯƠNG

Vôi hóa dây chằng dọc sau (OPLL) là quá trình tạo xương dầy lên của dây chằng dọc sau cột sống gây nên tình trạng hẹp ống sống cổ. Cốt hóa dây chằng dọc sau lần đầu tiên được thông báo bởi Key vào năm 1838. OPLL gặp trên toàn bộ chiều dài cột sống, tuy nhiên thường gặp nhất ở cột sống cổ với tỷ lệ khoảng 70% và đa phần nằm ở đoạn cột sống cổ từ C2- C5, cột sống ngực và thắt lưng lần lượt chiếm khoảng 15%. Cơ chế bệnh sinh OPLL chưa rõ ràng, có nhiều nghiên cứu gần đây cho rằng nguyên nhân OPLL có liên quan đến yếu tố di truyền, quá trình chuyển hóa các yếu tố vi lượng. Có 4 thể OPLL dựa vào các hình thái cốt hóa dây chằng. Chỉ định mổ khi OPLL gây hẹp ống sống và có biểu hiện trên lâm sàng. Tuy nhiên việc quyết định đường mổ cổ lối trước hay lối sau tùy thuộc vào nhiều yếu tố trong các yếu tố quan trọng như: tình trạng lâm sàng, phân loại tổn thương, tuổi ... Đa phần các thương tổn OPLL là đa tầng nên phẫu thuật cổ lối sau hay được sử dụng.

4 Phân loại OPLL trên chẩn đoán hình ảnh

- Loại A (Type A) - OPLL thể liên tục (Continuous OPLL): tổn thương cốt hóa chạy thành dải dọc theo chiều dài thân đốt sống.
- Loại B (Type B) - OPLL thể gián đoạn (Segmental OPLL): tổn thương cốt hóa dây chằng dọc sau nằm sau 1 hoặc vài thân đốt sống riêng rẽ. Là phân loại gặp nhiều nhất.
- Loại C (Type C) - OPLL thể phối hợp (Mixed OPLL): thể cốt hóa của dây chằng dọc sau phối hợp cả thể liên tục và thể gián đoạn.
- Loại D (Type D) - OPLL thể vòng cung (Circumscribed OPLL): tổn thương cốt hóa của dây chằng dọc sau khu trú ở phía sau khoảng gian đĩa. Là thể ít gặp nhất.

2. CHỈ ĐỊNH

- OPLL được chẩn đoán xác định dựa trên chẩn đoán hình ảnh
- Có hội chứng chèn ép tủy cổ nặng (JOA < 8 điểm) và trung bình (JOA từ 8 - 12 điểm).
- Hội chứng tủy cổ nhẹ nhưng trên chẩn đoán hình ảnh có mức độ hẹp ống sống ≥ 60%.
- Chèn ép rễ gây đau nhiều và điều trị nội không kết quả.
- Chỉ định và lựa chọn đường mổ:
- Phẫu thuật lối trước:
- Thương tổn OPLL loại B và không vượt quá 3 thân đốt sống hoặc thương tổn cốt hóa dây chằng loại D.
- Tỷ lệ hẹp ống sống cổ > 60%, cột sống cổ gù
- Có nhiều kỹ thuật tùy theo thương tổn giải phẫu:
- Lấy đĩa đệm, giải ép, cố định cột sống nẹp vít (ACDF - Anterior cervical discectomy and fusion).
- Cắt thân đốt sống, giải ép, ghép xương tự thân hoặc đặt lồng Titan thay thế kèm cố định cột sống nẹp vít (ACCF - Anterior cervical corpectomy and fusion).
- Phẫu thuật lối sau:
- Thương tổn OPLL nhiều hơn 3 thân đốt sống (type A và type C) và kèm theo hẹp ống sống cổ.

- Tỷ lệ hẹp ống sống < 60%, cột sống cổ dạng ưỡn
- Tuổi > 60

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Các tổn thương hẹp ống sống cổ khác không phải do OPLL

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên là bác sỹ chuyên khoa.
- Người phụ: 02 phụ phẫu thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Lối trước: bộ dụng cụ phẫu thuật lối trước, nẹp vít, đĩa đệm nhân tạo hoặc lồng khoan mài tốc độ cao, vật liệu cầm máu.
- Lối sau: bộ dụng cụ phẫu thuật lối sau, khoan mài tốc độ cao, vật liệu cầm máu

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...
- Thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật, thủ thuật

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế: Nằm sấp

5.3. Kỹ thuật:

Phẫu thuật lối trước

- Bước 1: Người bệnh được đặt ở tư thế nằm ngửa, gây mê nội khí quản.

- Bước 2: Đầu được đặt trên gối vòng hoặc cố định trên khung Meyfield. Tư thế cổ trung gian, đầu hơi ngửa ra sau. Đặt ống thông thực quản để theo dõi tránh chấn thương do co kéo.
- Bước 3: Xác định đường rạch da dựa vào vị trí trên C.arms, có thể bên phải hoặc bên trái, rạch da dọc theo bờ trong cơ ức - đòn - chũm, hoặc đường ngang, cắt cơ bám da cổ.
- Bước 4: Vén thực quản, khí quản vào trong, bó mạch cảnh ra ngoài. Bộc lộ tới bờ trước thân đốt sống, kiểm tra C.arms để xác định vị trí can thiệp.
- Bước 5: Đặt hệ thống van tự động hỗ trợ trường mổ.
- Bước 6: Lấy đĩa đệm, cắt thân đốt sống theo thương tổn, lấy bỏ tổn thương cốt hóa hoàn toàn hoặc kiểu "Floating" - mài lấy bỏ từng phần từ xung quanh, thả nổi tổn thương cốt hóa, giải ép thần kinh.
- Bước 7: Tạo giường đặt miếng ghép, cố định cột sống.
- Bước 8: Dẫn lưu, đóng các lớp theo giải phẫu, đặt Collar cố định

Phẫu thuật lối sau

- Bước 1: Người bệnh được cạo gáy trước mổ.
- Bước 2: Tư thế nằm sấp có độn gối kê ở ngực, cánh chậu. Đầu cúi để bộc lộ vùng cổ sau, cố định đầu qua ụ chẩm ngoài.
- Bước 3: Rạch da từ C2 tới C7. Bóc tách cân cơ theo các lớp giải phẫu.
- Bước 4: Bộc lộ từ đường giữa ra tới sát diện khớp 2 bên, tránh ra quá xa gây tổn thương động mạch đốt sống.
- Bước 5: Bộc lộ gai sau, sử dụng khoan mài chẻ đôi gai sau.
- Bước 6: Tạo bản lề 2 bên: mài 1 thành xương của cung sau cột sống
- Bước 7: Giải ép tủy, đánh giá tình trạng tủy cổ: tủy phồng, đập
- Bước 8: Ghép xương sau bên hoặc đường giữa.
- Bước 9: Khâu treo mở cửa sổ xương vào khối cơ 2 bên
- Bước 10: Đặt dẫn lưu
- Bước 11: Đóng các lớp theo giải phẫu
- Bước 12: Đặt nẹp cổ cứng (Collar) cố định
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Ngay sau mổ
- Đánh giá tình trạng huyết động sau mổ
- Đánh giá lâm sàng sau mổ
- Chụp lại Xquang sau mổ đánh giá hệ thống nẹp vít và ghép xương
- Rút dẫn lưu sau 24 - 48 giờ, lưu ý màu sắc và số lượng dẫn lưu

- 6.1.2. Theo dõi sau mổ
- Đeo Collar cổ 8 tuần sau mổ
- Đánh giá hồi phục triệu chứng lâm sàng thần kinh
- Biến chứng có thể xảy ra
- Phẫu thuật lối trước

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Tổn thương thực quản: Chẩn đoán xác định dựa vào soi thực quản dạdày kiểm tra. Phẫu thuật mở thông dạ dày nuôi dưỡng là bắt buộc. Điều trị thay băng vết mổ hoặc mổ làm sạch dẫn lưu nếu có ổ áp xe. Kháng sinh phổ rộng, liều cao hoặc tốt nhất theo kháng sinh đồ.
- Tổn thương thần kinh quặt ngược thanh quản gây khàn giọng, mất giọng. Nguyên nhân có thể do kéo giãn, sức nóng của dao điện hoặc do cắt đứt thần kinh quặt ngược. Điều trị nội khoa, chống viêm.
- Tụ máu vùng mổ cổ trước gây chèn ép đường thở cần phải tiến hành lấy máu tụ chèn ép.
- Phẫu thuật lối sau
- Tụ máu ngoài màng cứng gây chèn ép tủy do chảy máu sau mổ đòi hỏi phải được chẩn đoán sớm dựa vào lâm sàng và MRI. Phẫu thuật cấp cứu nhằm lấy máu tụ, giải ép thần kinh.
- Rò dịch não tủy sau mổ do tổn thương OPLL dính vào màng cứng gây rách khi phẫu tích. Điều trị tư thế và giảm tiết dịch não tủy. Nếu điều trị bảo tồn thất bại phải phẫu thuật vá màng cứng

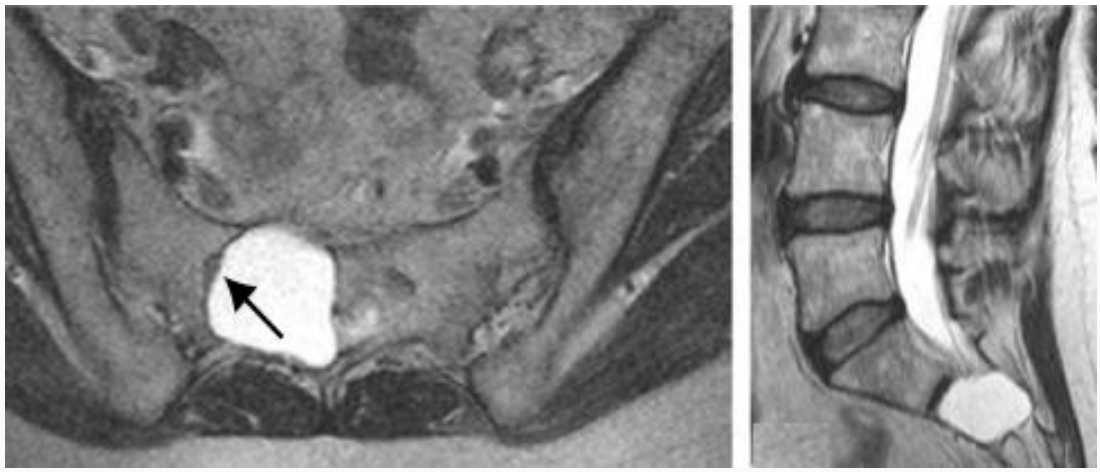
TÀI LIỆU THAM KHẢO :

- Fessler, R. G., & Sekhar, L. N. (2006). Atlas of neurosurgical techniques: Spine and peripheral nerves. Thieme.
- Kim, D. H., Smith, V. L., Vaccaro, A. R., Dickman, C. A., Cho, D., Lee, S., & Kim, I. (Eds.). (2013). Surgical anatomy & techniques to the spine (Second edition). Elsevier/Saunders.
- Zdeblick, T. A., & Albert, T. J. (Eds.). (2014). The spine (Third edition). Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Health.
- Baaj, A. A., Mummaneni, P. V., Uribe, J. S., Vaccaro, A. R., & Greenberg, M. S. (Eds.). (2016). Handbook of spine surgery (Second edition). Thieme.
- Koller, H., & Robinson, Y. (Eds.). (2019). Cervical Spine Surgery: Standard and Advanced Techniques: Cervical Spine Research Society - Europe Instructional Surgical Atlas. Springer International Publishing.

370. PHẪU THUẬT NANG TARLOV

1. ĐẠI CƯƠNG

- Nang Tarlov là phần phình ra của khoang dịch não tủy của 1 rễ thần kinh. Chúng thường gặp nhất ở vùng xương cùng, vị trí mà nang Tarlov có thể gây ăn mòn vào các thành xương và gây nên chèn ép thần kinh.
- Tarlov lần đầu tiên mô tả nang này vào năm 1938 trong nghiên cứu mổ xác vùng cùng cụt. Kể từ đó đã có nhiều thông báo về bệnh lý này. Đặc biệt với sự ra đời của MRI, việc chẩn đoán nang Tarlov càng dễ dàng hơn.
- Nang Tarlov nhỏ và không triệu chứng gặp vào khoảng 5%, số lượng nang có triệu chứng lâm sàng rất ít gặp.
- Có nhiều phương pháp được đặt ra để điều trị nang Tarlov có triệu chứng như: chọc hút dịch trong nang, chọc hút kèm tiêm xơ … song xu hướng trong những năm qua phẫu thuật đang được ưu tiên sử dụng.



Hình: Nang Tarlov chèn ép rễ thần kinh

2. CHỈ ĐỊNH

- Nang Tarlov vùng cùng cụt gây chèn ép rễ thần kinh và có biểu hiện trên lâm sàng (Thường kích thước của nang >1,5 cm)
- MRI có hình ảnh nang Tarlov tương ứng lâm sàng.
- Chụp bao rễ thần kinh có cản quang, thuốc tồn dư trong nang trên 6 giờ

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Các tổn thương dạng nang khác
- Triệu chứng chèn ép rễ thần kinh do các nguyên nhân khác như: thoát vị đĩa đệm, u thần kinh …

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 phẫu thuật viên là bác sỹ chuyên khoa được đào tạo.
- Người phụ: 02 phụ phẫu thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%

- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống thắt lưng
- Bộ dụng cụ vi phẫu thuật
- Kính hiển vi phẫu thuật
- Khoan mài tốc độ cao

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: dự kiến 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm sấp, độn gối kê dưới ngực và cánh chậu

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát trùng vùng mổ và trải toan
- Bước 2: Xác định mốc giải phẫu theo C.arm
- Bước 3: Rạch da, bóc tách các lớp cân cơ đến vùng cùng cụt
- Bước 4: Xác định vị trí nang Tarlov tương ứng trên Mri dựa vào giải phẫu trong mổ và C.arms
- Bước 5: Mở cung sau vùng tiếp cận nang
- Bước 6: Bộc lộ màng cứng và xác định nang Tarlov
- Nhận định: Kích thước và giới hạn nang, rễ bị chèn ép và rễ hình thành nang.
- Bước 7: Tạo hình và lấy bỏ vỏ nang, khâu van nối thông giữa rễ thần kinh và nang Tarlov
- Bước 8: Kiểm tra sự rò rỉ của dịch não tủy
- Bước 9: Cầm máu kỹ
- Bước 10: Dẫn lưu ngoài cơ

- Bước 11: Đóng các lớp theo giải phẫu
- Bước 12: Vật liệu cầm máu và vá màng cứng
- Chỉ đơn sợi không tiêu 5/0 hoặc 6/0 để khâu tạo hình màng cứng.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

Ngay sau mổ

- Đánh giá tình trạng huyết động sau mổ
- Đánh giá lâm sàng sau mổ
- Đánh giá tình trạng vết mổ
- Rút dẫn lưu sau 24 – 48 giờ, lưu ý màu sắc và số lượng dẫn lưu

Theo dõi sau mổ

- Đeo đai cứng cột sống 6 tuần sau mổ
- Đánh giá hồi phục triệu chứng lâm sàng thần kinh
- Đánh giá sự liền của vết mổ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Rò dịch não tủy: Cho nằm đầu thấp chân cao, dùng thuốc giảm tiết dịch não tủy (Diamox), băng ép chặt vết mổ. Nếu các phương án trên không hiệu quả đòi hỏi phải tiến hành phẫu thuật vá màng cứng.
- Tổn thương thần kinh: nang Tarlov phát triển từ 1 rễ thần kinh nên trong quá trình tạo hình nang có nguy cơ tổn thương thần kinh. Trong mổ nên có kính hiển vi hỗ trợ và đòi hỏi phẫu thuật viên thần kinh cột sống có kinh nghiệm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO :

- Elsawaf A, Awad TE, Fesal SS. Surgical excision of symptomatic sacral perineural Tarlov cyst: case series and review of the literature. *Eur Spine J*. 2016;25(11):3385-3392. doi:10.1007/s00586-016-4584-3
- Yuan, W., Wu, C., Wang, Y., Ma, Q., Yin, X., Si, Y., Zhang, J., & Hu, S. (2025). Microsurgical reinforced radiculoplasty for the treatment of postoperative recurrent sacral Tarlov cysts. Neurosurgical Review.
- Markovich, B., Lombard, C., Boone, B. A., & Thakkar, S. (2025). Radiology Case Reports – Rare triad with Tarlov cyst. Elsevier.
- Khademi, B., Soltani, S., Yousufzai, S., Yousefi, A. (2025). Surgical decision-making for rare cystic tumors with neural involvement. International Journal of Surgery Case Reports.
- Ungar, O. J., Vass, R., Shapira, U., Horowitz, G. (2025). Advanced stage sacral cysts and perineural implications. Journal of Maxillofacial Surgery.

371. GIẢI PHÓNG CHÈN ÉP CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG THẮT LƯNG

1. ĐẠI CƯƠNG

- Chấn thương cột sống thắt lưng rất thường gặp, chiếm 60-75% trong tổng số các trường hợp chấn thương cột sống.
- Khi cột sống mất vững, có dấu hiệu chèn ép thần kinh thì điều trị cơ bản là phẫu thuật bắt vít cố định làm vững cột sống, giải chèn ép thần kinh và ghép xương phía sau hoặc sau bên.

2. CHỈ ĐỊNH

- Các trường hợp có mức độ hẹp ống sống ≥ 50%
- Tổn thương thần kinh trên lâm sàng

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Các trường hợp chống chỉ định chung của phẫu thuật như rối loạn đông máu, nhiễm trùng vùng cột sống phẫu thuật.
- Chấn thương cột sống không làm mất vững cột sống và không chèn ép thần kinh trên lâm sàng.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 phẫu thuật viên chính
- Người phụ: 02 phẫu thuật viên phụ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Hệ thống C-arm trong mổ, Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống thắt lưng như Kerrison, kính vi phẫu, khoan mài.

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm sấp trên bàn.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1
  - + Xác định vị trí rạch da, tương ứng vị trí chèn ép tuỷ sống
  - + Sát trùng da bằng thuốc sát trùng đúng quy định.
  - + Trải toan vô khuẩn.
- Bước 2
  - + Rạch da đường sau vùng đã được đánh dấu.
  - + Bóc tách khối cơ cạnh sống tới khoang gian cung sau đốt sống.
  - + Kiểm tra lại vị trí tổn thương trên C-arm 2 bình diện nghiêng và trước sau.
- Bước 3
  - + Cắt bỏ dây chằng trên gai tại một đầu, tách khỏi gai sau đốt sống gãy. Dùng rongeur, kerrison cắt gai sau, mảnh sống đốt sống gãy không phạm khối khớp. Kiểm tra ống sống và tuỷ sống hoặc bao cùng để đánh giá kết quả giải ép. Khâu phục hồi màng cứng bằng chỉ prolen 5/0 trong các trường hợp có tổn thương rách màng cứng
  - + Phẫu thuật viên cần hết sức cẩn thận và đi từ chỗ không chèn ép đến chỗ chèn ép, từ chỗ chèn ép ít đến chỗ chèn ép nhiều.
- Bước 4
  - + Cầm máu kỹ bằng sáp xương và dao điện lưỡng cực.
  - + Đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ TRÍ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn như mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở.
- Theo dõi các dấu hiệu lâm sàng cơ bản và đánh giá mức độ cải thiện TCLS của người bệnh so với trước mổ để điều chỉnh phác đồ điều trị.
- Xét nghiệm công thức, sinh hóa máu đánh giá tình trạng phục hồi sau mổ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu sau mổ : Theo dõi vết mổ và dẫn lưu vết mổ, có thể băng ép và dùng thuốc cầm máu, nếu không cầm được máu có thể mổ lại để kiểm tra và cầm máu

- Tổn thương động mạch chủ bụng: Mở bụng xử lý tổn thương
- Nhiễm trùng thứ phát sau mổ : Cấy dịch vết mổ theo kháng sinh đồ để điều trị theo phác đồ nội khoa

TÀI LIỆU THAM KHẢO :

- Fassett D.R., Harrop J.S., Maltenfort M., et al. (2007). Mortality rates in geriatric patients with spinal cord injuries. J Neurosurg Spine, 7(3), 277-281
- Kirshblum S.C., Burns S.P., Biering-Sorensen F., et al. (2011). International standards for neurological classification of spinal cord injury (Revised 2011). J Spinal Cord Med, 34(6), 535–546.
- Bệnh học ngoại khoa chấn thương chỉnh hình (dành cho sau đại học). Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
- Khurana B., Sheehan S.E., Sodickson A., et al. (2013). Traumatic thoracolumbar spine injuries: what the spine surgeon wants to know. Radiogr Rev Publ Radiol Soc N Am Inc, 33(7), 2031-2046.
- Roberts T.T., Leonard G.R., and Cepela D.J. (2017). Classifications In Brief: American Spinal Injury Association (ASIA) Impairment Scale. Clin Orthop, 475(5), 1499-1504
- *National Spinal Cord Injury Association Resource Center.* www.sci-infopages.com/factsheets.html (Accessed on February 20, 2018).

372. PHẪU THUẬT LẤY THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG

1. ĐẠI CƯƠNG

- Thoát vị đĩa đệm (TVĐĐ) là tình trạng dịch chuyển chỗ của nhân nhầy đĩa đệm vượt quá giới hạn sinh lý của vòng xơ, gây nên sự chèn ép các thành phần lân cận (tủy sống, các rễ thần kinh…). Biểu hiện chính là đau thắt lưng và hạn chế vận động vùng cột sống và các biểu hiện chèn ép vùng các rễ thần kinh tương ứng. Có nhiều phương pháp phẫu thuật điều trị thoát vị đĩa đệm.

2. CHỈ ĐỊNH

- Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng (CSTL) có dấu hiệu chèn ép thần kinh điều trị nội khoa không kết quả.
- Chỉ định mổ cấp cứu với những trường hợp TVĐĐ CSTL có hội chứng đuôi ngựa, liệt thần kinh tiến triển.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Có các nguyên nhân gây chèn ép tủy hoặc rễ không do thoát vị đĩa đệm như: cốt hóa dây chằng dọc sau, phì đại mấu khớp, dày dây chằng vàng.
- Có các bệnh lý ung thư hay lao.
- Kèm các bệnh lý mạn tính nặng (suy gan, suy thận).
- Người bệnh TVĐĐ cột sống quá lo lắng, lo âu, trầm cảm.
- Người bệnh không có biểu hiện lâm sàng của chèn ép rễ thần kinh, mặc dù trên phim cộng hưởng từ (CHT) rất rõ chèn ép, hoặc lâm sàng và hình ảnh CHT không tương đồng.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 phẫu thuật viên là bác sỹ chuyên khoa phẫu thuật cột sống
- Người phụ: 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế: Máy C-arm, khoan mài, bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Nằm sấp

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1:
  + Đặt gối ở vùng háng và gai chậu để bảo vệ nhánh thần kinh bì đùi ngoài.
  + Xác định vị trí rạch da, tương ứng vị trí đĩa đệm thoát vị.
  + Sát trùng da bằng thuốc sát trùng đúng quy định.
  + Trải toan vô khuẩn.
- Bước 2:
  + Rạch da đường sau vùng đã được đánh dấu.
  + Bóc tách khối cơ cạnh sống tới khoang gian cung sau đốt sống thoát vị.
  + Kiểm tra lại vị trí thoát vị trên C-arm 2 bình diện nghiêng và trước sau.
- Bước 3:
  + Mở cửa sổ xương bằng Kerrison hoặc khoan mài.
  + Cắt bỏ dây chằng vàng Kerrison hoặc Curets có góc.
  + Dùng thăm rễ đánh giá, xác định vị trí thoát vị, kích thước khối thoát vị, tương quan của khối thoát vị với rễ thần kinh. Xác định vị trí rễ, vén rễ thần kinh vào trong, tìm vị trí thoát vị đĩa đệm.
  + Cầm máu bằng dao điện lưỡng cực các thành phần tổ chức xung quanh.
- Bước 4:
  + Mở đĩa đệm hình chữ thập bằng lưỡi dao nhỏ.
  + Lấy bỏ khối thoát vị, giải ép rễ thần kinh
- Bước 5:
  + Cầm máu.
  + Đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Sau mổ ngày thứ nhất bắt đầu cho người bệnh tập ngồi, có sử dụng áo nẹp. Nếu người bệnh có liệt cổ bàn chân, cần tập cho người bệnh đạp để tăng sức cơ của chân.
- Ngày thứ hai sau mổ, cho người bệnh tập đi lại có người đỡ hoặc nạng chống
- Ngày thứ ba, có thể ra viện.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Tổn thương rễ thần kinh, tổn thương mạch máu, rách màng cứng…
- Nhiễm trùng vết mổ, cháy máu sau mổ, liệt…

TÀI LIỆU THAM KHẢO :

- Postacchini, Franco. Lumbar disc herniation. Springer Science & Business Media, 1998.
- Gionis, Thomas A., and Eric Groteke. "Spinal decompression." Orthopedic technology review 5 (2003): 36-39.
- Park, Jeong Goo, and Dong Geun Kim. "Effects of decompression therapy for the treatment of a herniated lumbar disc." The Korean Journal of Pain 21.2 (2008): 143-149.
- Vialle, Luis Roberto, et al. "Lumbar disc herniation." Revista Brasileira de Ortopedia (English Edition) 45.1 (2010): 17-22.
- Singh, Vijay, et al. "Percutaneous lumbar laser disc decompression: an update of current evidence." Pain Physician 16.2S (2013): SE229.
- Amin, Raj M., Nicholas S. Andrade, and Brian J. Neuman. "Lumbar disc herniation." Current reviews in musculoskeletal medicine 10 (2017): 507-516.

373. PHẪU THUẬT LẤY THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG ĐA TẦNG

1. ĐẠI CƯƠNG

- Thoát vị đĩa đệm là tình trạng dịch chuyển chỗ của nhân nhầy đĩa đệm vượt quá giới hạn sinh lý của vòng xơ, gây nên sự chèn ép của các thành phần lân cận (tủy sống, các rễ thần kinh...) Biểu hiện chính là đau thắt lưng và hạn chế vận động vùng cột sống và các biểu hiện chèn ép vùng các rễ thần kinh tương ứng.
- Ngày nay có nhiều phương pháp phẫu thuật điều trị thoát vị đĩa đệm như phẫu thuật ít xâm lấn, phẫu thuật nội soi.

2. CHỈ ĐỊNH

- Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng có dấu hiệu chèn ép thần kinh điều trị nội khoa không kết quả
- Chỉ định mổ cấp cứu với những trường hợp thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng có hội chứng đuôi ngựa, liệt thần kinh tiến triển

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Kèm theo các bệnh lý mạn tính nặng (suy gan, suy thận)
- Người bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống quá lo lắng, lo âu, trầm cảm
- Người bệnh không có biểu hiện lâm sàng của chèn ép thần kinh mặc dù trên phim cộng hưởng từ rất rõ chèn ép hoặc lâm sàng và cộng hưởng từ không tương đồng

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 1 phẫu thuật viên chuyên khoa cột sống
- Người phụ: 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế: Máy C ARM, kính vi phẫu, khoan mài, dụng cụ phẫu thuật chuyên khoa, vật liệu cầm máu (sáp cầm máu, spongel)

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút cho mỗi tầng lấy thoát vị

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh tư thế nằm sấp, có độn gối ở ngực và cánh chậu 2 bên, háng hơi gấp

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Xác định vị trí rạch da tương ứng với vị trí thoát vị đĩa đệm trên màn tăng sáng C-ARM trong mổ ở 2 bình diện nghiêng và trước sau
  + Sát trùng vùng mổ
  + Trải toan vô khuẩn
- Bước 2: Rạch da vùng được đánh dấu khoảng 2cm. Phẫu tích khối cơ cạnh sống tới khoang gian lam tương ứng tầng thoát vị. Kiểm tra lại tầng trên C-arm
- Bước 3: Mở của sổ xương bằng Kerrison hoặc khoan mài tới điểm bám dây chằng vàng. Lấy bỏ dây chằng vàng đã hạ điểm bám
- Bước 4: Dùng thăm rễ đánh giá, xác định vị trí thoát vị, kích thước khối thoát vị, vị trí xung đột với rễ thần kinh. Vén rễ thần kinh vào trong, gỡ dính rễ khỏi khối thoát vị. Dùng dao điện lưỡng cực cầm máu các tĩnh mạch trên bề mặt đĩa đệm
- Bước 5: Mở đĩa đệm hình chữ thập bằng lưỡi dao nhỏ. Lấy bỏ khối thoát vị, giải ép rễ thần kinh

  Tiếp tục thực hiện với các tầng thoát vị còn lại
- Bước 6 : Cầm máu và đóng vết mổ theo lớp giải phẫu
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn cơ bản
- Theo dõi tình trạng vết mổ, dẫn lưu
- Theo dõi các triệu chứng thần kinh: Vận động, cảm giác

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Tổn thương rễ thần kinh, tổn thương mạch máu, rách màng cứng
- Nhiễm trùng vết mổ, chảy máu sau mổ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Fessler, R. G., & Sekhar, L. N. (2006). Atlas of neurosurgical techniques: Spine and peripheral nerves. Thieme.
- Baaj, A. A., Mummaneni, P. V., Uribe, J. S., Vaccaro, A. R., & Greenberg, M. S. (Eds.). (2016). Handbook of spine surgery (Second edition). Thieme.
- Jeffrey S. Ross. (2018). Imaging in Spine Surgery. Amirsys Publishing, Inc.

374. PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT MẤU RĂNG C2 MỎM NHA QUA MIỆNG

1. ĐẠI CƯƠNG

Trật C1 – C2, tật lồng đáy sọ, tổn thương viêm tạo khối sau mỏm nha C2 trong viêm khớp dạng thấp là nhưng nguyên nhân phổ biến khiến cho tuỷ bị chèn ép phía trước bởi mỏm nha C2. Phẫu thuật cố định giải ép lối sau đôi khi không giải quyết được triệt để nguyên nhân chèn ép phía trước, và đòi hỏi phẫu thuật lối trước cắt mỏm nha giải ép

2. CHỈ ĐỊNH

- Chèn ép tuỷ nguyên nhân phía trước do mỏm nha C2 trong các trường hợp
- Thất bại trong giải ép lối sau
- Chèn ép nặng phía trước không thể giải quyết với phẫu thuật lối sau

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Chống chỉ định tuyệt đối: Nhiễm khuẩn cấp tính khoang mũi, miệng, hầu họng
- Chống chỉ định tương đối: bất thường mạch máu như động mạch đốt sống ở đường giữa

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 phẫu thuật viên chuyên khoa
- Người phụ: 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Dụng cụ banh miệng
- Hệ thống dàn nội soi
- Dụng cụ nội soi
- Khoan mài cao tốc
- Màn tăng sáng
- Vật liệu cầm máu: Sáp cầm máu, spongel

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: dự kiến 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, cổ hơi ưỡn. Tuyệt đối không để đầu xoay. Đầu có thể cố định bằng khung Mayfield hoặc khung Halo, tuỳ vào mức độ vững của vùng bản lề cổ chẩm

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Đặt bộ banh vén miệng. Đưa dụng cụ nội soi vào khoang miệng.
- Bước 2: Rạch một đường dọc 2 – 3cm trên niêm mạc phía trước củ trước cung trước C1. Phẫu tích bộc lộ cung trước C1
- Bước 3: Cắt cung trước C1
- Bước 4: Cắt mỏm nha C2, có 2 cách
  + Đối với tật lồng đáy sọ, cắt hết nền mỏm nha rồi lấy bỏ mỏm nha thành một khối
  + Đối với tổn thương khối sau mỏm nha, dùng khoan mài và lấy bỏ từng phần mỏm nha.
- Bước 5: Cắt dây chằng đỉnh và dây chằng cánh để lấy bỏ mỏm nha
- Bước 6: Khâu vùi niêm mạc thành sau hầu họng
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Các dấu hiệu sinh tồn sau mổ (Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở…), các dẫn lưu nếu có tùy thuộc vào loại phẫu thuật…
- Triệu chứng thần kinh: Vận động, cảm giác

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Viêm màng não
- Hoại tử lưỡi, gãy răng, phù nề thành sau họng, hẹp đường thở. Bất kể biến chứng nào kể trên đều có thể gây suy hô hấp và có thể phải mở khí quản

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Kerschbaumer F, Kandziora F, Klein C, et al. Transoral decompression, anterior plate fixation, and posterior wire fusion for irreducible atlantoaxial kyphosis in rheumatoid arthritis. Spine (Phila Pa 1976) 2000;25:2708–15
- Apuzzo ML, Weiss MH, Heiden JS. Transoral exposure of the atlantoaxial region. Neurosurgery. 1978;3:201–7
- Joaquim AF, Osorio JA, Riew KD. Transoral and Endoscopic Endonasal Odontoidectomies – Surgical Techniques, Indications, and Complications. Neurospine. 2019 Sep 30;16(3):462-469.

375. PHẪU THUẬT NỘI SOI LẤY U VÙNG BẢN LỀ CHẨM CỔ QUA MIỆNG

1. ĐẠI CƯƠNG

Phẫu thuật tiếp cận vùng bản lề cổ chẩm là một thách thức do vùng này nằm ở sâu và là vị trí được bảo vệ bởi nhiều cấu trúc giải phẫu. Bệnh lý vùng cổ chẩm rất đa dạng như tật lồng đáy sọ, bất thường nền sọ bẩm sinh, ung thư, nhiễm trùng. Đường tiếp cận trực tiếp nhất đến bản lề cổ chẩm là qua đường miệng. Tuy nhiên cách tiếp cận truyền thống có nhiều hạn chế do cấu trúc nằm ở sâu, vùng thao tác hẹp, kể cả sử dụng kính vi phẫu thì tầm nhìn vẫn rất hạn chế và không đủ để đánh giá đầy đủ tổn thương.

So với phẫu thuật vi phẫu, phẫu thuật nội soi có nhiều ưu điểm hơn do cho phép tầm nhìn rộng hơn, sát hơn với tổn thương. Những ống kính hiện đại cho phép góc nhìn đạt tới 80° và trường quan sát rộng.

2. CHỈ ĐỊNH

Tổn thương u vùng bản lề cổ chẩm mặt trước tuỷ, từ 1/3 dưới của dốc nền đến đĩa đệm C2 – C3

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Chống chỉ định tuyệt đối: Nhiễm khuẩn cấp tính khoang mũi, miệng, hầu họng. Khít hàm do tổn thương khớp thái dương hàm.
- Chống chỉ định tương đối: bất thường mạch máu như động mạch đốt sống ở đường giữa

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 phẫu thuật viên chuyên khoa cột sống
- Người phụ: 01 bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Dụng cụ banh miệng
- Hệ thống dàn nội soi
- Dụng cụ nội soi
- Khoan mài cao tốc
- Màn tăng sáng
- Vật liệu cầm máu

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân
- Kiểm tra khả năng há miệng của người bệnh, tối thiểu là 25mm
- Nhịn ăn tối thiểu 6 giờ, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.
- Kháng sinh dự phòng trước mổ

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 150 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Nằm ngửa với cổ hơi ưỡn. Tuyệt đối không để đầu xoay. Đầu có thể cố định bằng khung Mayfield hoặc khung Halo, tuỳ vào mức độ vững của vùng bản lề cổ chẩm

5.3. Kỹ thuật: Mô tả các bước thực hiện kỹ thuật:

- Bước 1: Đặt banh vén miệng. Lưu ý không vén quá mức có thể gây trật khớp thái dương hàm
- Bước 2: Khẩu cái mềm có thể được vén lên bằng hai ống thông Nelaton đặt vào từ mũi và ra khỏi miệng. Một cách khác là khâu một mũi qua lưỡi gà và kéo lên qua mũi.
- Bước 3: Có thể sờ thấy cung trước C1 qua niêm mạc thành sau hầu họng
- Bước 4: Rạch 1 đường dọc giữa qua niêm mạc thành sau hầu họng
- Bước 5: Phẫu tích qua dây chằng dọc trước bộc lộ cung trước C1 và mặt trước thân đốt sống C2
- Bước 6: Lấy u
- Bước 7: Cầm máu
- Bước 8: Khâu vùi niêm mạc thành sau hầu họng
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Các dấu hiệu sinh tồn sau mổ (Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở…), các dẫn lưu nếu có tùy thuộc vào loại phẫu thuật…

- Triệu chứng thần kinh: Vận động, cảm giác

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Viêm màng não
- Hoại tử lưỡi, gãy răng, phù nề thành sau họng, hẹp đường thở. Bất kể biến chứng nào kể trên đều có thể gây suy hô hấp và có thể phải mở khí quản

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Frempong-Boadu AK, Faunce WA, Fessler RG. Endoscopically assisted transoral-transpharyngeal approach to the craniovertebral junction. Neurosurgery. 2002 Nov;51(5 Suppl):S60-6
- Lee A, Sommer D, Reddy K, Murty N, Gunnarsson T. Endoscopic transnasal approach to the craniocervical junction. Skull Base. 2010 May;20(3):199-205

376. PHẪU THUẬT NỘI SOI CỘT SỐNG CỔ GIẢI ÉP LỐI SAU

1. ĐẠI CƯƠNG

Bệnh lý rễ thần kinh cột sống cổ được định nghĩa là hội chứng đau hay suy giảm chức năng vận động cơ do chèn ép rễ thần kinh vùng cổ. Có 2 nguyên nhân chính gây nên chèn ép là phì đại diện khớp và thoát vị đĩa đệm gây hẹp lỗ liên hợp.

Có 2 phương pháp điều trị bệnh lý rễ thần kinh cột sống cổ là không phẫu thuật và phẫu thuật. Điều trị không phẫu thuật bao gồm điều trị thuốc, phục hồi chức năng và phong bế ngoài màng cứng. Phẫu thuật được chỉ định khi điều trị bảo tồn thất bại hoặc triệu chứng thần kinh tiến triển nhanh gây liệt vận động.

Phẫu thuật nội soi cột sống cổ giải ép đường sau là phương pháp ít xâm lấn hiệu quả cho điều trị hẹp đường ra rễ thần kinh.

2. CHỈ ĐỊNH

Người bệnh có bệnh lý rễ thần kinh cột sống cổ có đủ các tiêu chuẩn sau:

- Trên lâm sàng có hội chứng chèn ép rễ thần kinh một bên
- Trên hình ảnh cộng hưởng từ: Hình ảnh hẹp đường ra gây chèn ép tương ứng với triệu chứng lâm sàng.
- Điều trị bảo tồn ít nhất 6 tuần không cải thiện triệu chứng.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh có hội chứng chèn ép tủy
- Mất vững cột sống cổ
- Gù cột sống cổ
- Người bệnh không đủ sức khỏe hoặc có bệnh lý toàn thân không thể phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 phẫu thuật viên chuyên khoa cột sống
- Người phụ: 2 bác sĩ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ nội soi
- Dàn máy nội soi
- C-arm trong mổ

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Mê nội khí quản không sử dụng thuốc giãn cơ

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm sấp trên bàn mổ có độn dưới vai và đầu.

5.3. Kỹ thuật:

- Thì 1: Xác định điểm vào trên da và chọc kim: Điểm vào trên da được xác định dựa vào hình ảnh chụp C-arm bình diện thẳng trong mổ. Điểm vào là vị trí phía ngoài cách giao điểm giữa thẳng qua bờ trong diện khớp và đường thẳng đi qua diện khớp tương ứng vị trí khối thoát vị 5 đến 10mm
- Thì 2: Nong đường vào và đưa hệ thống nội soi quang học vào làm việc: Rạch da và cân cổ khoảng 8 – 10mm sau đó sử dụng hệ thống ống nong theo kim dẫn đường để nong rộng đường vào.
- Thì 3: Mài rộng lỗ liên hợp, lấy bỏ dây chằng vàng
  + Xác định vị trí diện khớp và điểm mốc V trong mổ. Từ vị trí điểm mốc V tiến hành mài mỏng và cắt bỏ 1 phần diện khớp trên và dưới. Tuy nhiên không quá 50% diện khớp vì có thể gây mất vững cột sống sau mổ.
  + Tiến hành lấy dây chằng vàng vùng đường ra và lỗ liên hợp
- Thì 4: Xác định các cấu trúc vùng lỗ liên hợp: sau khi lấy dây chằng vàng, cần bộc lộ rễ và các tổ chức tại lỗ liên hợp trên phẫu trường. Dùng que thăm rễ để kiểm tra và xác định cuống phía trên, cuống phía dưới, bờ trong của cuống trên và dưới và rễ thần kinh.
- Thì 5: Xác định vị trí và lấy thoát vị: dùng dụng cụ thăm để xác định, bộc lộ khối thoát vị và tiến hành lấy khối thoát vị. Tùy vào tương quan của rễ và khối thoát vị, khối thoát vị có thể nằm tại vị ví nách rễ hay vai rễ
- Thì 6: Kiểm tra lại rễ thần kinh: sau khi lấy thoát vị cần kiểm tra lại rễ thần kinh, kiểm tra còn sót thoát vị không và các cấu trúc xung quanh của rễ.
- Thì 7: Cầm máu, đóng vết mổ: Tiến hành cầm máu và khâu phục hồi giải phẫu.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Sử dụng kháng sinh, thuốc giảm đau, giãn cơ, chống phù nề, bảo vệ dạ dày, truyền dịch.
- Theo dõi các dấu hiệu lâm sàng cơ bản và đánh giá mức độ cải thiện triệu chứng lâm sàng của người bệnh so với trước mổ để điều chỉnh phác đồ điều trị.
- Hướng dẫn người bệnh cách vận động ngay sau mổ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Theo dõi các chỉ số huyết động trong mổ.
- Theo dõi các biến chứng sau mổ: chảy máu, nhiễm trùng thứ phát sau mổ để sớm có điều chỉnh phác đồ điều trị nội khoa...

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Kravtsov MN, Liulin SV, Kuznetsov MV, et al. Fully endoscopic posterior cervical foraminotomy and discectomy for lateral disc herhiation (literature review and results of authors' studies). Genij Ortopedii. 2018;24(2):240–51.
- Komp M, Oezdemir S, Hahn P, Ruetten S. Full-endoscopic posterior foraminotomy surgery for cervical disc herniations. Oper Orthop Traumatol. 2018;30(1):13-24. doi:10.1007/s00064-017-0529-1
- Bhatia S, Brooks NP. Posterior Endoscopic Cervical Foraminotomy. Neurosurgery Clinics of North America. 2020;31(1):9-16. doi:10.1016/j.nec.2019.08.001
- Ahn Y. The Current State of Cervical Endoscopic Spine Surgery: an Updated Literature Review and Technical Considerations. Expert Review of Medical Devices. 2020;17(12):1285-1292. doi:10.1080/17434440.2020.1853523

377. PHẪU THUẬT NỘI SOI LẤY NHÂN ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG QUA ĐƯỜNG LIÊN BẢN SỐNG

1. ĐẠI CƯƠNG

Thoát vị đĩa đệm (TVĐĐ) được định nghĩa là sự chuyển chỗ của nhân nhầy vượt quá giới hạn sinh lý của vòng xơ, gây nên sự chèn ép các thành phần lân cận (tủy sống, các rễ thần kinh…). Có nhiều phương pháp phẫu thuật điều trị thoát vị đĩa đệm. Trong đó, phẫu thuật nội soi lấy nhân đệm cột sống thắt lưng qua đường liên bản sống là một phương pháp ít xâm lấn, sử dụng đường tiếp cận với ống sống thông qua khoảng liên bản sống.

2. CHỈ ĐỊNH

- Ưu thế với thoát vị trung tâm, thoát vị di trú gần
- Thoát vị vùng nách rễ
- Thoát vị ở tầng L5S1 (nơi có cửa sổ liên bản sống rộng)
- Kèm theo hẹp ống sống trung tâm
- Thoát vị đĩa đệm tái phát sau phẫu thuật nội soi hoặc mổ mở

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Thoát vị lỗ liên hợp, ngoài lỗ liên hợp
- Mất vững cột sống, gù vẹo cột sống
- Hội chứng đuôi ngựa
- Bệnh lý nội khoa tiến triển (tim mạch, suy thận, đái tháo đường,…)

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 phẫu thuật viên chính
- Người phụ: 02 phẫu thuật viên
- 01 Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh điều khiển máy C-arm

4.2. Thuốc, hóa chất:

Thuốc gây mê, gây tê, giãn cơ,… NaCl 0,9% 1000ml x 20 chai, sử dụng tưới rửa liên tục thông qua hệ thống bơm nước tưới rửa nội soi.

4.3. Thiết bị y tế

- Dàn nội soi cột sống: Gồm có màn hình độ phân giải Full-HD, kèm theo là các hệ thống đốt cầm máu bằng sóng cao thần, hệ thống bơm nước tưới rửa, hệ thống điều chỉnh các thông số màn hình.
- Ống soi quang học: Ống soi quang học 30 độ, đường kính ngoài 6,3mm, dài 171 mm, có hai kênh tưới rửa và hút, một kênh làm việc với dụng cụ đường kính 3,7mm.
- Hệ thống dụng cụ dẫn đường: bao gồm các kích cỡ từ nhỏ đến lớn, lần lượt luồn vào nhau:
  + Kim dẫn đường (guidewire)
  + Que dẫn đường (guiding rod)
  + Ống dẫn đường (guiding tube)

- Ống làm việc: Đường kính ống làm việc là 7mm, có một đầu sẽ làm việc ở cột sống, hình vát chếch khoảng 30 độ, một đầu có một mảnh sắt dài nhô ra để đánh dấu hướng của đầu vát của ống làm việc, nơi chúng ta hướng đầu vát của ống nội soi vào.
- Hệ thống dụng cụ gắp đĩa, gắp xương, dây chằng: là các kìm lấy đĩa và lấy các mảnh xương, dây chằng chuyên dụng.
- Dụng cụ cầm máu: là que đốt điện sử dụng nặng lượng sóng cao tần, nhiệt độ thấp 40-55°C.
- Màn tăng sáng C-arm.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút đến 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật, giường mổ ngoại khoa

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Mê nội khí quản

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm sấp, được độn gối dưới ngực, khung chậu và 2 chân

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Xác định điểm vào.
- Bước 2: Nong vết mổ: Dùng hệ thống ống nong, theo kim dẫn đường để nong vết mổ
- Bước 3: Mài một phần diện khớp để bộc lộ điểm bám dây chằng vàng
- Bước 4: Cắt dây chằng vàng
- Bước 5: Xác định vị trí rễ thần kinh
- Bước 6: Xác định vị trí và lấy thoát vị
- Bước 7: Kiểm tra lại rễ thần kinh
- Bước 8: Cầm máu, đóng vết mổ
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu

hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Sử dụng kháng sinh, thuốc giảm đau, giãn cơ, chống phù nề, bảo vệ dạ dày, truyền dịch.
- Theo dõi các dấu hiệu lâm sàng cơ bản và đánh giá mức độ cải thiện triệu chứng lâm sàng của người bệnh so với trước mổ để điều chỉnh phác đồ điều trị.
- Hướng dẫn người bệnh cách vận động ngay sau mổ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

Tai biến trong khi thực hiện kỹ thuật

- Tổn thương thần kinh: như rách bao rễ, rách màng cứng: Có thể xảy ra trong khi chọc kim, khi dùng hệ thống doa để tạo hình lỗ liên hợp, hoặc khi sử dụng các dụng cụ gắp đĩa đệm khi ống nội soi ở trong ống sống. Trên lâm sàng người bệnh sẽ thấy như bị điện giật và đau buốt dọc theo dây thần kinh chi phối. Trên hình ảnh nội soi có thể thấy bao rễ bị rách, có thể thấy hình ảnh tổ chức thần kinh bị thoát vị. Những trường hợp này phải mổ mở để khâu lại chỗ rách, tránh di chứng về sau.
- Tổn thương mạch máu lớn: Khi chọc kim ra phía trước nhiều quá, có thể gây tổn thương mạch thân đốt sống, hệ thống động mạch và tĩnh mạch chủ. Hoặc trong trường hợp cố tình lấy hết tổ chức đĩa đệm gây tổn thương mạch máu phía trước. Những trường hợp này cần theo dõi tình trạng ổ bụng như: đau bụng, hội chứng kích thích phúc mạc, triệu chứng mất máu cấp, có thể phải mổ bụng cấp cứu ngay lập tức để cầm máu. Trường hợp mất máu nhẹ có thể chụp cắt lớp vi tính ổ bụng để xác định chẩn đoán.
- Tổn thương ổ phúc mạc: Nguyên nhân do vị trí chọc kim ở xa đường giữa quá, gây tổn thương các tạng trong ổ bụng. Các triệu chứng lâm sàng liên quan đến ổ bụng như: viêm phúc mạc, áp xe trong ổ bụng…
- Mổ nhầm tầng, nhầm bên
- Gãy dụng cụ trong khi mổ, mảnh dụng cụ nằm trong cột sống. Những trường hợp này cần phải lấy dụng cụ ra khỏi trường mổ thông qua nội soi hoặc mổ mở.
- Rách màng cứng: Triệu chứng lâm sàng là người bệnh chân đau như điện giật khi tổn thương trong mổ, có thể phát hiện chỗ rách ngay. Sau mổ biểu hiện là những cơn đau kiểu rễ khó kiểm soát mặc dù dùng thuốc giảm đau. Trên hình ảnh cộng hưởng từ có thể thấy hình ảnh thoát vị bao rễ. Khi chẩn đoán rách màng cứng cần phải mổ mở để khâu chỗ rách.

Tai biến sau khi thực hiện kỹ thuật

- Rối loạn cảm giác sau mổ: ghi nhận những triệu chứng rối loạn cảm giác mới xuất hiện sau mổ, vị trí, đặc điểm rối loạn.
- Liệt, rối loạn vận động sau mổ: trên lâm sàng thể hiện triệu chứng liệt vận động của nhóm cơ do rễ thần kinh cụ thể chi phối. Đánh giá mức độ liệt theo bảng cơ lực.
- Lấy sót khối thoát vị: được xác định là khối thoát vị lấy không hết.Trên lâm sàng thể hiện sau mổ người bệnh không có dấu hiệu đau giảm. Chụp cộng hưởng từ sau mổ thấy khối thoát vị vẫn còn, chưa lấy hết, cần phải tiến hành mổ lại để lấy khối thoát vị còn sót.
- Tụ máu cơ đái chậu: do khi chọc kim làm tổn thương mạch thân đốt hoặc mạch máu

nuôi cơ. Trên lâm sàng là hội chứng kích thích cơ đái chậu, mất máu vừa hoặc nhẹ, đau và chướng bụng. Cần phải chụp cắt lớp để chẩn đoán.

- Tụ máu vết mổ: xuất hiện khối máu tụ dưới da sau mổ.

Biến chứng muộn

- Thoát vị đĩa đệm tái phát. Những trường hợp này cần phải mổ nội soi hoặc mổ mở để lấy thoát vị tái phát.
- Nang giả sau mổ: được một số tác giả nhắc đến, có thể có triệu chứng chèn ép thần kinh hoặc không có. Chẩn đoán dựa vào hình ảnh cộng hưởng từ sau mổ. Nguyên nhân do viêm tổ chức bao xơ, dây chằng dọc sau tạo nên.
- Nhiễm trùng, áp xe, viêm đĩa đệm sau mổ: Sau mổ sốt, các triệu chứng của hội chứng nhiễm trùng rõ, xét nghiệm thấy bạch cầu tăng, CRP tăng. Trên lâm sàng người bệnh đau lưng rất nhiều, kèm đau chân, không ngồi, không đi lại được. Chụp cộng hưởng từ sẽ thấy tín hiệu ổ dịch, phù nề ở vùng đĩa đệm và thân đốt cạnh đĩa đệm. Những trường hợp này cần điều trị theo kháng sinh đồ, trích rạch vết mổ, hút áp lực âm liên tục.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Kim JS, Lee JH, Ahn Y, eds. Endoscopic Procedures on the Spine. 1st ed. 2020 edition. Springer; 2019.
- Kanno H, Aizawa T, Hahimoto K, Itoi E. Minimally invasive discectomy for lumbar disc herniation: current concepts, surgical techniques, and outcomes. Int Orthop. 2019;43(4):917-922. doi:10. 1007/s00264-018-4256-5.
- Yuan C, Wang J, Zhou Y, Pan Y. Endoscopic lumbar discectomy and minimally invasive lumbar interbody fusion: a contrastive review. Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne. 2018;13(4):429-434. doi:10. 5114/wiitm.2018.77744.
- Yin J, Jiang Y, Nong L. Transforaminal approach versus interlaminar approach: A meta-analysis of operative complication of percutaneous endoscopic lumbar discectomy. Medicine. 2020;99(25):e20709. doi:10.1097/MD.0000000000020709.
- Chen KT, Jabri H, Lokanath YK, Song MS, Kim JS. The evolution of interlaminar endoscopic spine surgery. J Spine Surg. 2020;6(2):502-512. doi:10.21037/jss.2019.10.06.

378. PHẪU THUẬT NỘI SOI LẤY NHÂN ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG QUA LỖ LIÊN HỢP

1. ĐẠI CƯƠNG

Thoát vị đĩa đệm (TVDD) được định nghĩa là sự chuyển chỗ của nhân nhầy vượt quá giới hạn sinh lý của vòng xơ. Phẫu thuật nội soi qua lỗ liên hợp là phẫu thuật lấy nhân thoát vị qua đường bên của cột sống, qua lỗ liên hợp.

2. CHỈ ĐỊNH

- Các thoát vị lỗ liên hợp,
- Thoát vị ngoài lỗ liên hợp,
- Thoát vị dưới khớp,
- Thoát vị lệch bên

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Thoát vị trung tâm, thoát vị di trú xa.
- Mất vững cột sống thắt lưng
- Bệnh lý toàn thân không đủ điều kiện phẫu thuật
- Bệnh lý rối loạn đông máu

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 phẫu thuật viên là bác sỹ chuyên khoa được đào tạo.
- Người phụ: 01 bác sĩ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Hệ thống nội soi cột sống bao gồm kim dẫn đường, canuyl để luồn vào vùng mổ qua đó sẽ thao tác phẫu thuật, màn hình video để quan sát, các dụng cụ để mài xương, dụng cụ thăm rễ thần kinh và lấy đĩa đệm, dao đốt cao tần để cầm máu, thuốc cản quang để sử dụng trong chụp kiểm tra đĩa đệm, máy chụp X quang trong mổ.
- Dàn nội soi cột sống: Gồm có màn hình độ phân giải Full-HD, kèm theo là các hệ thống đốt cầm máu bằng sóng cao tần, hệ thống bơm nước tưới rửa, hệ thống điều chỉnh các thông số màn hình.
- Ống soi quang học: ống soi quang học THESSYS 300, đường kính ngoài 6.3mm, dài 171 mm, có hai kênh tưới rửa và hút, 01 kênh làm việc với dụng cụ đường kính 3.7mm. Đầu phía ngoài có một đầu để kết nối với dây nước vào qua hệ thống bơm đẩy, một đầu sẽ nối với ống nước ra. Đầu phía trong hình vát, chếch 30°. Hướng của đầu vát ngược và đối xứng với vị trí của dây cáp quang nối với ống soi.

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di

chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm sấp

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Xác định điểm vào.
- Bước 2: Dùng kim dẫn đường chọc vào đĩa đệm ở vùng tam giác an toàn, bơm thuốc cản quang kiểm tra.
- Bước 3: Dùng hệ thống ống nong , theo kim dẫn đường để nong vết mổ.
- Bước 4: Doa, làm rộng phần bờ trên lỗ liên hợp.
- Bước 5: Lắp đặt hệ thống Canule, kiểm tra vị trí ống canule trên C-arm.
- Bước 6: Lắp đặt hệ thống nội soi, đường camera, đường nước vào và ra, chỉnh màn hình nội soi.
- Bước 7: Phẫu thuật nội soi lấy đĩa đệm thoát vị
- Bước 8: kiểm tra rễ, sự di động của rễ và triệu chứng lâm sàng của người bệnh.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Các dấu hiệu sinh tồn sau mổ (Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở…),
- Sau mổ đeo đai hỗ trợ khoảng 2 tuần.
- Điều trị kháng sinh 5-7 ngày sau mổ
- Đi lại sau 1 ngày.
- Thời gian nằm viện 1-2 ngày.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

Biến chứng xảy ra ngay lập tức: Là các biến chứng xảy ra trong khi phẫu thuật:

- Tổn thương thần kinh: như rách bao rễ, rách màng cứng: Có thể xảy ra trong khi chọc kim, khi dùng hệ thống doa để tạo hình lỗ liên hợp, hoặc khi sử dụng các dụng cụ gắp đĩa đệm khi ống nội soi ở trong ống sống. Trên lâm sàng người bệnh sẽ thấy như bị điện giật và đau buốt dọc theo dây thần kinh chi phối. Trên hình ảnh nội soi có thể thấy bao rễ bị rách, có thể thấy hình ảnh tổ chức thần kinh bị thoát vị. Những trường hợp này phải mổ mở để khâu lại chỗ rách, tránh di chứng về sau.

- Tổn thương mạch máu lớn: Khi chọc kim ra phía trước nhiều quá, có thể gây tổn thương mạch thân đốt sống, hệ thống động mạch và tĩnh mạch chủ. Hoặc trong trường hợp cố tình lấy hết tổ chức đĩa đệm gây tổn thương mạch máu phía trước. Những trường hợp này cần theo dõi tình trạng ổ bụng như: đau bụng, hội chứng kích thích phúc mạc, triệu chứng mất máu cấp, có thể phải mổ bụng cấp cứu ngay lập tức để cầm máu. Trường hợp mất máu nhẹ có thể chụp cắt lớp vi tính ổ bụng để xác định chẩn đoán.

- Tổn thương ổ phúc mạc: Nguyên nhân do vị trí chọc kim ở xa đường giữa quá, gây tổn thương các tạng trong ổ bụng. Các triệu chứng lâm sàng liên quan đến ổ bụng như: viêm phúc mạc, áp xe trong ổ bụng…

- Tổn thương các tạng trong ổ bụng

- Mổ nhầm tầng, nhầm bên

- Gãy dụng cụ trong khi mổ, mảnh dụng cụ nằm trong cột sống.

- Lấy sót khối thoát vị: được xác định là khối thoát vị lấy không hết.Trên lâm sàng thể hiện sau mổ người bệnh không có dấu hiệu đau giảm. Chụp cộng hưởng từ sau mổ thấy khối thoát vị vẫn còn, chưa lấy hết.

- Tụ máu cơ đái chậu: do khi chọc kim làm tổn thương mạch thân đốt hoặc mạch máu nuôi cơ. Trên lâm sàng là hội chứng kích thích cơ đái chậu, mất máu vừa hoặc nhẹ, đau và chướng bụng. Cần phải chụp cắt lớp để chẩn đoán.

- Tụ máu vết mổ: xuất hiện khối máu tụ dưới da sau mổ.

- Rách màng cứng: Triệu chứng lâm sàng là người bệnh chân đau như điện giật khi tổn thương trong mổ, có thể phát hiện chỗ rách ngay. Sau mổ biểu hiện là những cơn đau kiểu rễ khó kiểm soát mặc dù dùng thuốc giảm đau. Trên hình ảnh cộng hưởng từ có thể thấy hình ảnh thoát vị bao rễ. Khi chẩn đoán rách màng cứng cần phải mổ mở để khâu chỗ rách.

Biến chứng sớm:

- Rối loạn cảm giác sau mổ: ghi nhận những triệu chứng rối loạn cảm giác mới xuất hiện sau mổ, vị trí, đặc điểm rối loạn.
- Liệt, rối loạn vận động sau mổ: trên lâm sàng thể hiện triệu chứng liệt vận động của nhóm cơ do rễ thần kinh cụ thể chi phối. Đánh giá mức độ liệt theo bảng cơ lực.
- Nang giả sau mổ (Post-Discectomy Pseudocyst): được một số tác giả nhắc đến, có thể có triệu chứng chèn ép thần kinh hoặc không có. Chẩn đoán dựa vào hình ảnh cộng hưởng từ sau mổ. Nguyên nhân do viêm tổ chức bao xơ, dây chằng dọc sau tạo nên.
- Nhiễm trùng, áp xe, viêm đĩa đệm sau mổ: Sau mổ sốt, các triệu chứng của hội chứng nhiễm trùng rõ, xét nghiệm thấy bạch cầu tăng, CRP tăng. Trên lâm sàng người bệnh đau lưng rất nhiều, kèm đau chân, không ngồi, không đi lại được. Chụp cộng hưởng từ sẽ thấy tín hiệu ổ dịch, phù nề ở vùng đĩa đệm và thân đốt cạnh đĩa đệm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO :

- Bergey DL, Villavicencio AT, Goldstein T, Regan JJ. Endoscopic lateral transpsoas approach to the lumbar spine. Spine. 2004;29(15):1681-1688.
- Son DN. “Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phẫu thuật nội soi qua lỗ liên hợp trong thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng” [Luận án Tiến sĩ y học]. Trường Đại học Y Hà Nội2013.
- Ruetten S, Komp M, Merk H, Godolias G. Full-endoscopic interlaminar and transforaminal lumbar discectomy versus conventional microsurgical technique: a prospective, randomized, controlled study. In: LWW; 2008.
- Kapetanakis, Stylianos, et al. "Transforaminal percutaneous endoscopic discectomy using transforaminal endoscopic spine system technique: pitfalls that a beginner should avoid." World journal of orthopedics 8.12 (2017): 874.
- Gadjradj, Pravesh S., and Biswadjiet S. Harhangi. "Percutaneous transforaminal endoscopic discectomy for lumbar disk herniation." Clinical spine surgery 29.9 (2016): 368-371.
- Lee, Sang Gu, and Yong Ahn. "Transforaminal endoscopic lumbar discectomy: basic concepts and technical keys to clinical success." International Journal of Spine Surgery 15.suppl 3 (2021): S38-S46.
- Shin, Sang-Ha, et al. "Transforaminal endoscopic discectomy for hard or calcified lumbar disc herniation: a new surgical technique and clinical outcomes." World Neurosurgery 143 (2020): e224-e231.

379. PHẪU THUẬT NỘI SOI GIẢI ÉP TRONG HẸP ỐNG SỐNG THẮT LƯNG

1. ĐẠI CƯƠNG

Phẫu thuật nội soi cắt bản sống giải ép trong hẹp ống sống thắt lưng là phương pháp phẫu thuật làm rộng ống sống giải ép tủy rễ thần kinh ống sống thắt lưng bằng kênh nội soi dưới sự dẫn đường bằng X-quang.

Ưu điểm của phương pháp này: ít xâm lấn, giảm đau lưng sau mổ, hồi phục lại sinh hoạt nhanh, giảm chi phí nằm viện lâu.

2. CHỈ ĐỊNH

Những bệnh lí gây hẹp ống sống đã có chỉ đinh phẫu thuật:

- Thoát vị đĩa đệm đơn thuần hoặc không đơn thuần.
- Thoát vị đĩa đệm tái phát sau phẫu thuật nội soi hoặc điều trị bảo tồn thất bại.
- Hẹp ống sống do dây chằng vàng hoặc bao khớp.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Hẹp ống sống nặng.
- Hẹp ống sống kết hợp mất vững cột sống một hoặc nhiều tầng mà nội soi không thể can thiệp bằng đường sau.
- Hội chứng chùm đuôi ngựa.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 phẫu thuật viên chuyên khoa cột sống
- Người phụ: 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi.
- Bộ que nong.
- Ống thao tác: đường kính 8 mm, có mặt vát.
- Ống soi với góc nhìn thẳng, chếch.
- Bàn phẫu thuật xuyên tia.
- Máy đốt điện sóng cao tầng, nguồn sáng và màn hình.
- Máy C-arm chụp X-quang tại bàn phẫu thuật.
- Dàn nội soi
- Máy khoan mài dùng trong nội soi
- Gạc

- Chỉ khâu

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm sấp, gây mê nội khí quản. Tư thế này thuận lợi trong trường hợp phẫu thuật nội soi thất bại, cần chuyển phẫu thuật hở sẽ không cần kê lại tư thế người bệnh.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: chụp X-quang kiểm tra tầng thoát vị và định hướng đường vào. Trên X-quang tư thế trước - sau, điểm vào nằm tại bờ dưới bản sống trên tại tầng thoát vị, cạnh đường giữa, hướng về bờ dưới của bản sống, bờ trong của khối khớp bên.
- Bước 2: Rạch da khoảng 7 mm sát đường giữa, cắt cân cơ cạnh sống. Đưa que nong vào tách cơ sát mỏm gai sau của bên thoát vị, đến khoảng liên bản sống, ra sát khối khớp bên, sau đó đưa ống thao tác qua que.
- Bước 3: Đưa ống soi qua ống thao tác vào xác định vị trí bản sống, dây chằng vàng và bờ trong khối khớp bên trên màn hình. Phẫu trường được bơm rửa liên tục bằng nước muối sinh lý 0,9%. Cắt phần dây chằng vàng cạnh khối khớp bên, bộc lộ khối mỡ ngoài màng cứng. Đưa ống thao tác vào ống sống, xác định vị trí bao màng cứng và rễ thần kinh bị chèn ép. Dùng khoan mài hoặc kềm cắt rộng dần mô xương và dây chằng vàng đến khi giải phóng màng cứng đủ rộng.
- Bước 4: Kiểm tra nếu thấy có thoát vị đĩa đệm rõ: Lấy phần thoát vị mảnh rời nếu có, sau đó qua vị trí rách bao sợi, vào trong khoang đĩa đệm lấy nhân đệm, có thể tách và cắt thêm một phần bao sợi để tạo đường vào khoang đĩa đệm nếu cần.
- Bước 5: Kiểm tra sự giải phóng rễ thần kinh. Nếu cần có thể đốt quanh chỗ khuyết trên bao sợi và cầm máu bằng đốt điện sóng cao tần. Đốt bao sợi có 2 hiệu quả: (1) Bao sợi

giàu collagen, nhiệt độ làm cho collagen biến chất, dày lên và co lại tại chỗ, (2) Nhiệt gây tổn thương các sợi thần kinh dẫn truyền cảm giác đau quanh bao.

- Bước 6: Kiểm tra chảy máu trước khi rút ống nội soi. Đóng da bằng 1 mũi khâu.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi hậu phẫu như phẩu thuật đĩa đệm thắt lưngthường quy.
- Sinh hiệu, tri giác.
- Triệu chứng thần kinh - Tình trạng ổ bụng.
- Tình trạng vết mổ…

6.2. Biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

Biến chứng sớm:

- Thương tổn cấu trúc phía trước thân sống: Rách mạch máu lớn (hay xảy ra ở tầng L4L5, chỉ 50% thấy máu chảy ra phẫu trường, tỉ lệ tử vong cao), một số trường hợp tổn thương ruột và niệu quản...theo dõi để phẫu thuật cấp cứu sớm.
- Hội chứng chùm đuôi ngựa, yếu chi sau phẫu thuật, rách màng cứng (thường gặp trong các trường hợp phẫu thuật lại), tổn thương rễ thần kinh. Tùy mức độ, cân nhắc mổ mở sớm.
- Sai tầng nếu phát hiện ngay trong mổ: định vị và phẩu thuật lại đúng tầng.
- Nhiễm trùng: viêm màng não, nhiễm trùng sâu (viêm thân sống đĩa đệm, áp xe ngoài màng cứng), nhiễm trùng nông.

Biến chứng muộn:

- Thoát vị đĩa đệm tái phát, sẹo xơ gây triệu chứng đau theo rễ thần kinh.
- Trượt đốt sống sau phẫu thuật...

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Ruetten, S., et al. (2013) Decompression of Lumbar Lateral Spinal Stenosis: Full-Endoscopic, Interlaminar Technique. Operative Orthopadie und Traumatologie, 25, 31-46.
- Yong Ahn. Percutaneous endoscopic decompression for lumbar spine stenoisis- Expert Review 2014
- Daniel H. Kim, Gun Choi, Sang-Ho Lee - Endoscopic Spine Surgery (2018) Thieme
- Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa chuyên ngành Cột sống- Bộ Y tế 2022

380. CỐ ĐỊNH CỘT SỐNG NGỰC BẰNG HỆ THỐNG MÓC

1. ĐẠI CƯƠNG

Cố định cột sống ngực có 2 hình thức chính: cố định bằng hệ thống vít qua cuống cung đốt sống ngực và bằng hệ thống móc cung sau (có thể sử dụng móc bản sống hoặc móc chân cung: lamine hook, pedicle hook). Hệ thống móc cung sau được áp dụng trong nhiều chỉ định khác nhau cả trong chấn thương và bệnh lý.

2. CHỈ ĐỊNH

- Vẹo cột sống hoặc các dị dạng cột sống ngực
- Mất vững cột sống ngực do nhiều nguyên nhân khác nhau: chấn thương,
- thoái hóa, khối u và dị tật bẩm sinh

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Loãng xương nặng
- Nhiễm trùng cung sau
- Gãy cung sau

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 phẫu thuật viên là bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật cột sống
- Người phụ: 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Hệ thống móc cung sau: móc bản sống, móc chân cung
- Dụng cụ phẫu thuật cột sống
- Dụng cụ đặt móc cung sau
- Màn tăng sáng
- Vật liệu cầm máu trong mổ
- Gạc
- Chỉ khâu
- Gang vô khuẩn

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 120 - 150 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế: nằm sấp, độn gối ở ngực, cánh chậu.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Đường rạch: rạch da đường giữa dọc theo cột sống ngực, chiều dài tùy thuộc tổn thương
- Bước 2: Phẫu tích bộc lộ các lớp
- Bước 3: Bộc lộ cung sau trên và dưới đốt sống đặt dụng cụ móc
- Bước 4: Đặt móc vào cung sau/ móc cuống/móc mỏm ngang/móc gai sau
- Bước 5: Cắt dây chằng vàng, đặt và cố định hệ thống móc vào cung sau
- Bước 6: Liên kết các móc cung sau bằng thanh nối (Rod)
- Bước 7: Mở cung sau giải ép tại vùng tổn thương tủy gây chèn ép tương ứng
- Bước 8: Giải quyết nguyên nhân gây chèn ép hoặc khâu phục hồi màng cứng với các tổn thương chấn thương cột sống
- Bước 9: Cầm máu kỹ
- Bước 10: Đặt 01 dẫn lưu
- Bước 11: Đóng các lớp theo giải phẫu
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn cơ bản
- Theo dõi tình trạng vết mổ, dẫn lưu
- Theo dõi các triệu chứng thần kinh: Vận động, cảm giác

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Tổn thương thần kinh tủy, rễ, rách màng cứng: khâu phục hồi màng cứng

- Tổn thương tạng trong lồng ngực: tràn máu- tràn khí màng phổi
- Trong mổ: khâu phục hồi màng phổi
- Hậu phẫu: dẫn lưu màng phổi
- Rò dịch não tủy: điều trị nội khoa, chăm sóc vết mổ
- Nhiễm khuẩn vết mổ: kháng sinh tĩnh mạch liều cao, chăm sóc vết mổ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Eli M. Baron and Alexander R. Vaccaro (Auth) . Operative Techniques - Spine Surgery. A volume in Operative Techniques- Elsevier (2017)
- Michael P Steinmetz, Edward C. Benzel Benzel's Spine Surgery 4th -Volume 1 Elsevier (2017)
- Ali A Baaj, U. Kumar Kakarla, Han Jo Kim - Surgery of the Thoracic Spine_ Principles and Techniques (2019, Thieme)
- Bộ Y tế. (2022). Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa chuyên ngành Cột sống

381. PHẪU THUẬT CỐ ĐỊNH CỘT SỐNG NGỰC BẰNG NẸP VÍT QUA CUỐNG LỐI SAU

1. ĐẠI CƯƠNG

Có rất nhiều các phương pháp đã áp dụng điều trị mất vững cột sống ngực như nằm ván cứng, bột corset hay buộc vòng cung sau… Tuy nhiên kỹ thuật cố định cột sống ngực bằng vít qua cuống lối sau là phẫu thuật cơ bản hiệu quả và được áp dụng nhiều nhất trong điều trị mất vững cột sống ngực.

2. CHỈ ĐỊNH

- Chấn thương cột sống ngực mất vững hoặc chèn ép tủy
- Tổn thương thân đốt sống do u, viêm hay lao gây mất vững hay chèn ép tủy
- Mất vững cột sống sau mổ u tủy hay giải ép cung sau rộng

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bệnh lý toàn thân nặng không đủ điều kiện phẫu thuật
- Viêm nhiễm tại vùng mổ

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 phẫu thuật viên chuyên khoa cột sống
- Người phụ: 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống
- Bộ dụng cụ bắt vít qua cuống
- Vít đa trục, nẹp dọc thẳng, ốc khóa trong
- Vật liệu cầm máu trong mổ
- Găng khám
- Chỉ phẫu thuật
- Gạc phẫu thuật

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật

- Kháng sinh dự phòng trước mổ

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 - 120 Phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Mê nội khí quản

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm sấp, được độn gối dưới ngực, khung chậu và 2 chân

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Rạch da đường sau ngang mức vị trí tổn thương và bóc tách cân cơ cạnh sống
- Bước 2: Bộc lộ điểm vào cuống của từng đốt sống ngực dự kiến bắt và dùi tạo điểm vào
- Bước 3: Probe tạo đường hầm vào cuống sống 2 bên của từng đốt
- Bước 4: Sử dụng thăm cuống đánh giá các thành của đường hầm vừa tạo
- Bước 5: Taro rộng đường hầm
- Bước 6: Bắt vít qua cuống theo kích cỡ phù hợp với cuống và thân đốt sống của người bệnh
- Bước 7: Đặt thanh nối giữa các vít
- Bước 8: Bắt ốc khóa trong và siết ốc
- Bước 9: Dẫn lưu và đóng cân cơ theo các lớp giải phẫu
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Dấu hiệu sinh tồn: Huyết áp, mạch, nhiệt độ, S_PO_2
- Tình trạng dẫn lưu sau mổ
- Sử dụng kháng sinh, thuốc giảm đau, giãn cơ, chống phù nề, bảo vệ dạ dày, truyền dịch.
- Theo dõi các dấu hiệu lâm sàng cơ bản và đánh giá mức độ cải thiện tiệu chứng lâm sàng của bệnh
- Hướng dẫn người bệnh cách vận động
- Chụp lại X-quang sau mổ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu
- Nhiễm trùng

- Biến chứng liên quan tới vị trí vít
- Tràn máu tràn khí màng phổi
- Rò dịch não tủy
- Tổn thương thần kinh
- Nguyên tắc xử lý: Theo dõi sát, xử lý kịp thời theo nguyên nhân

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Eli M. Baron and Alexander R. Vaccaro (Auth). (2017). Operative Techniques - Spine Surgery. A volume in Operative Techniques. Elsevier
- Michael P Steinmetz, Edward C. Benzel. (2017). Benzel's Spine Surgery 4th -Volume 1. Elsevier
- Steven Garfin et al. (2017). Rothman-Simeone and Herkowitz's The Spine. Elsevier
- Ali A Baaj, U. Kumar Kakarla, Han Jo Kim. (2019). Surgery of the Thoracic Spine: Principles and Techniques. Thieme
- Bộ Y tế. (2022). Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa chuyên ngành Cột sống

382. PHẪU THUẬT CỐ ĐỊNH CỘT SỐNG NGỰC BẰNG CỐ ĐỊNH LỐI BÊN

1. ĐẠI CƯƠNG

Phẫu thuật cố định cột sống ngực bằng cố định lối bên là một phẫu thuật lớn và phức tạp, thường được chỉ định trong các trường hợp thân đốt sống ngực bị tổn thương quá nhiều do chấn thương, do các loại u phá hủy, gù nhiều cột sống ngực do xẹp thân đốt sống

2. CHỈ ĐỊNH

- U thân đốt sống hoặc ung thư di căn đốt sống ngực
- Chấn thương vỡ nát đốt sống ngực kèm theo chèn ép tủy ngực
- Gù cột sống ngực do chấn thương cũ làm xẹp thân đốt sống quá nhiều
- Thoát vị cột sống ngực di trú một đoạn dài, cốt hóa dây chằng dọc sau, cốt hóa đĩa đệm gây chèn ép tủy ngực (hiếm gặp)
- Khớp giả, mất vững sau cố định cột sống ngực

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bệnh lý đường hô hấp, bệnh lý tim mach
- Có bệnh lý đông cầm máu
- Đang có nhiễm trùng tại chỗ hay toàn thân

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 phẫu thuật viên cột sống
- Người phụ: 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Máy C-arm trong phẫu thuật
- Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống
- Bộ cắt-vén sườn
- Nẹp, vít cột sống ngực lối bên
- Khoan mài
- Vật liệu cầm máu trong mổ
- Dao mổ
- Chỉ phẫu thuật
- Gạc phẫu thuật
- Găng mổ

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 120 – 180 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế: người bệnh nằm nghiêng trái/phải tùy trường hợp, có gối độn ngang vùng thân đốt sống cần lấy bỏ, tay người bệnh cố định lên phía đầu để bộc lộ tối đa vùng ngực. Bộc lộ vùng mào chậu dự định lấy xương ghép (nếu ghép xương chậu)

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Rạch da dọc khoang liên sườn tương ứng trường mổ cắt thân đốt sống
- Bước 2: Banh khoang liên sườn hoặc cắt xương sườn để tạo đường vào rộng rãi
- Bước 3: Xẹp phổi
- Bước 4: Xác định thân đốt sống tổn thương nhờ C-arm
- Bước 5: Bộc lộ thân đốt sống tổn thương
- Bước 6: Lấy bỏ thân đốt sống và 2 đĩa đệm ngay trên và dưới.
- Bước 7: Giải ép tủy thần kinh
- Bước 8: Tạo diện để đặt xương ghép
- Bước 9: Ghép xương sườn hoặc xương chậu tự thân
- Bước 10: Cố định lại vùng xương ghép bằng bắt vít nẹp Kaneda vào 2 thân đốt sống ngay trên và dưới mảnh xương ghép
- Bước 11: Kiểm tra lại bằng C-arm lần cuối
- Bước 12: Cầm máu kỹ
- Bước 13: Đặt dẫn lưu vùng mổ, dẫn lưu màng phổi
- Bước 14: Đóng vết mổ thành ngực

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi :

- Monitor theo dõi mạch, huyết áp, SpO_2, theo dõi qua dẫn lưu và công thức máu.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Biến chứng tràn máu, tràn khí màng phổi: tình trạng khó thở, mạch, huyết áp, SpO_2
- Biến chứng nhiễm trùng, rò dịch não tủy
- Biến chứng liệt.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Eli M. Baron and Alexander R. Vaccaro (Auth). (2017). Operative Techniques - Spine Surgery. A volume in Operative Techniques. Elsevier
- Michael P Steinmetz, Edward C. Benzel. (2017). Benzel's Spine Surgery 4th -Volume 1. Elsevier
- Ali A Baaj, U. Kumar Kakarla, Han Jo Kim. (2019). Surgery of the Thoracic Spine: Principles and Techniques. Thieme
- Bộ Y tế. (2022). Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa chuyên ngành Cột sống

383. CỐ ĐỊNH CỘT SỐNG BẰNG BUỘC LUỒN CHỈ THÉP DƯỚI CUNG SAU ĐỐT SỐNG (PHƯƠNG PHÁP LUQUÉ)

1. ĐẠI CƯƠNG

- Chấn thương vùng bản lề cột sống ngực thắt lưng rất thường gặp, chiếm 60 - 75% trong tổng số các trường hợp chấn thương cột sống.
- Trong những trường hợp cột sống mất vững, phẫu thuật cố định cần được đặt ra nhằm mục đích làm vững lại cột sống.
- Phương pháp cố định cột sống bằng luồn chỉ thép dưới cung sau đốt sống (phương pháp Luque) đã được áp dụng từ lâu, là phương pháp đơn giản ít tốn kém nhưng hiện nay đã dần được thay thế bằng phương pháp cố định cột sống qua cuống.

2. CHỈ ĐỊNH

- Tất cả các trường hợp chấn thương cột sống mất vững với thân đốt sống còn nguyên vẹn cung sau, các đốt sống di lệch ít, đặc biệt trẻ nhỏ.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Các trường hợp chống chỉ định chung của phẫu thuật
- Chấn thương cột sống di lệch nhiều (gãy trật...), cung sau đốt sống bị vỡ.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 phẫu thuật viên được đào tạo chuyên khoa sâu về phẫu thuật cột sống.
- Người phụ: 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Máy chụp X quang (C-arm)
- Bộ dụng cụ phẫu thuật chuyên khoa cột sống
- Hệ thống dây thép buộc và que thép các kích thước.
- Găng khám
- Chỉ phẫu thuật
- Gạc phẫu thuật
- Dao mổ

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 – 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế: Nằm sấp

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Rạch da đường giữa liên gai sau vùng phẫu thuật
- Bước 2: Bóc tách cân cơ cạnh sống, bộc lộ diện khớp và cung đốt sống hai bên
- Bước 3: Tiến hành luồn chỉ thép qua dưới cung sau đốt sống ở cả hai bên cung sau, dây thép đi qua đốt vỡ cùng với hai đốt sống (đốt trên và dưới đốt vỡ).
- Bước 4: Sử dụng hai que thép uốn hình chữ L đặt song song hai bên cung sau qua đốt vỡ, buộc chỉ thép cố định hai que thép vào cột sống để cố định đốt vỡ.
- Bước 5: Siết chỉ thép cố định que thép giằng
- Bước 6: Cầm máu
- Bước 7: Đặt dẫn lưu
- Bước 8: Đóng vết mổ theo lớp giải phẫu
- Bước 9: Mặc áo hỗ trợ cột sống
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn cơ bản
- Theo dõi tình trạng vết mổ, dẫn lưu
- Theo dõi các triệu chứng thần kinh: Vận động, cảm giác

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Tổn thương rễ thần kinh, màng cứng: Vá màng cứng
- Nhiễm trùng vết mổ: dùng kháng sinh theo kháng sinh đồ, thay băng, truyền dịch, hoặc có thể tiến hành làm sạch vết thương, để hở và dẫn lưu tốt.
- Tụ dịch, nhiễm trùng vết mổ: thay băng, kháng sinh tĩnh mạch theo kháng sinh đồ.

- Di lệch thanh kim loại: nếu di lệch nặng cần mổ đặt và cố định lại với 5 điểm chỉ thép.
- Thủng tim: hiếm gặp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Eli M. Baron and Alexander R. Vaccaro (Auth). (2017). Operative Techniques - Spine Surgery. A volume in Operative Techniques. Elsevier
- Michael P Steinmetz, Edward C. Benzel. (2017). Benzel's Spine Surgery 4th -Volume 1. Elsevier
- Ali A Baaj, U. Kumar Kakarla, Han Jo Kim. (2019). Surgery of the Thoracic Spine: Principles and Techniques. Thieme
- Bộ Y tế. (2022). Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa chuyên ngành Cột sống

384. PHẪU THUẬT MỞ CUNG SAU CỘT SỐNG NGỰC

1. ĐẠI CƯƠNG

2. Đây là phương pháp giải ép cột sống ngực an toàn, bằng cách lấy bỏ đi một hoặc nhiều cung sau. Nguyên nhân cột sống ngực cong tự nhiên vì vậy mở cung sau cột sống ngực sẽ không giải ép được ống sống cho những trường hợp có bệnh lý chèn ép từ đường trước. Mở cung sau cột sống ngực được thực hiện cho bất cứ mức nào của cột sống ngực. Đường tiếp cận này rất quen thuộc và an toàn. Nó có thể thực hiện ở một hay nhiều mức, và chỉ nên áp dụng cho trường hợp bệnh lý chèn ép từ phía sau.

3. CHỈ ĐỊNH

- Giải ép cho những bệnh lý tủy ngực từ phía sau
- Hẹp ống sống ngực do phì đại dây chằng vàng.
- Tụ máu ngoài màng cứng.
- Áp xe
- Ung thư
- Mở đường vào màng cứng.

4. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Chấn thương cột sống ngực.
- Các bệnh lý chèn ép từ phía trước.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 phẫu thuật viên là bác sỹ chuyên khoa cột sống, thần kinh đã được đào tạo chuyên khoa sâu.
- Người phụ: 02 bác sĩ

5.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

5.3. Thiết bị y tế

- Máy C-arm
- Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống
- Vật liệu cầm máu
- Gang mổ
- Gặc phẫu thuật
- Dao mổ
- Chỉ phẫu thuật

5.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di

chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

5.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

5.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

5.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

5.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

6. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

6.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

6.2. Tư thế: Nằm sấp

6.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Rạch da đường chính giữa
- Bước 2: Bóc tách tổ chức dưới da phía trên gai sau.
- Bước 3: Dùng dao điện bóc trần các cơ cạnh sống đến tận gai ngang, tránh làm tổn thương bao khớp. Cung sau cột sống ngực được bóc từ trên sang bên.
- Bước 4: Phần mô mềm quanh gai ngang được kéo bằng dụng cụ chuyên dụng và cắt bởi dao điện.
- Bước 5: Xác định mỗi diện khớp. Vạch đường ranh giới bằng bút đánh dấu
- Bước 6: Dùng khoan cắt 3mm để tạo rãnh trên cung sau. Lớp vỏ sâu cần đủ mỏng để cho phép cắt được bằng kềm chuyên dụng. Liên tục phun nước để giảm nhiệt trong quá trình khoan mài, tránh tổn thương lên tủy sống.
- Bước 7: Khi 2 rãnh đã được tạo thành, sử dụng kềm cắt chuyên dụng 1-2 mm để cắt dây chằng vàng.
- Bước 8: Lúc này, dùng một kìm nhấc gai sau theo hướng thẳng đứng
- Bước 9: Dùng dao hoặc kềm cắt chuyên dụng để cắt nốt dây chằng vàng ở giới hạn trên và dưới.
- Bước 10: Cầm máu và đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

7. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

7.1. Theo dõi:

- Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn cơ bản
- Theo dõi tình trạng vết mổ, dẫn lưu
- Theo dõi các triệu chứng thần kinh: Vận động, cảm giác

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Các tai biến có thể gặp: xác định sai mức phẫu thuật, chảy máu nhiều, rách màng cứng và tổn thương thần kinh.
- Trường hợp chảy máu nhiều có thể kiểm soát bằng vật liệu cầm máu, dao đốt lưỡng cực. Trường hợp rách màng cứng cần phải vá ngay khi phát hiện tổn thương.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Eli M. Baron and Alexander R. Vaccaro (Auth). (2017). Operative Techniques - Spine Surgery. A volume in Operative Techniques. Elsevier
- Michael P Steinmetz, Edward C. Benzel. (2017). Benzel's Spine Surgery 4th -Volume 1. Elsevier
- Steven Garfin et al. (2017). Rothman-Simeone and Herkowitz's The Spine. Elsevier
- Ali A Baaj, U. Kumar Kakarla, Han Jo Kim. (2019). Surgery of the Thoracic Spine: Principles and Techniques. Thieme
- Bộ Y tế. (2022). Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa chuyên ngành Cột sống

385. PHẪU THUẬT LẤY ĐĨA ĐỆM ĐƯỜNG SAU QUA ĐƯỜNG CẮT XƯƠNG SƯỜN

1. ĐẠI CƯƠNG

- Thoát vị đĩa đệm (TVĐĐ) cột sống ngực khá hiếm gặp so với thoát vị đĩa đệm cột sống cổ và cột sống thắt lưng, chiếm 0,1 – 4%.
- Thường gây nên triệu chứng lâm sàng là hội chứng chèn ép tủy ngực.
- Điều trị phẫu thuật khi TVĐĐ có triệu chứng lâm sàng. Phương pháp phẫu thuật lấy đĩa đệm đường sau qua đường cắt xương sườn nhằm mục đích không làm tổn thương cấu trúc mạch và thần kinh phía sau.

2. CHỈ ĐỊNH

- Thoát vị đĩa đệm cột sống ngực thể lệch bên và bên
- Thoát vị đĩa đệm cột sống ngực trung tâm nhưng thể thoát vị mềm

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Thoát vị đĩa đệm cột sống ngực thể trung tâm, kích thước lớn, có canxi hóa đĩa đệm và có cầu xương do thoái hóa
- Thoát vị đĩa đệm cột sống ngực cần giải ép qua đường giữa

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 phẫu thuật viên là bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật cột sống
- Người phụ: 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Máy C-arm trong phẫu thuật
- Khoan mài
- Kính vi phẫu
- Dụng cụ phẫu thuật chuyên khoa cột sống
- Kìm cắt sườn
- Chỉ phẫu thuật
- Găng mổ
- Gạc phẫu thuật
- Dao mổ
- Chỉ phẫu thuật
- Bộ dẫn lưu

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 - 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...
- Thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế: nằm sấp trên bàn có thấu quang, độn gối dưới ngực và cánh chậu

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Đường rạch da cạnh đường giữa theo đường thẳng hoặc vòng cung với đỉnh vòng cung cách đường giữa 10 cm; chiều dài đường rạch da tùy thuộc tổn thương, kiểm tra dưới màn tăng sáng.
- Bước 2: Phẫu tích bộc lộ qua các khối cơ cạnh sống, gai ngang, bộc lộ từ diện khớp sườn – cột sống ra phía ngoài xương sườn khoảng 5 cm.
- Bước 3: Dùng khoan mài cắt bỏ một phần gai ngang, xương sườn, diện khớp sườn – cột sống.
- Bước 4: Bộc lộ các thành phần: màng cứng, rễ thần kinh, nhân thoát vị đĩa đệm dưới kính hiển vi phẫu thuật
- Bước 5: Cắt bao xơ vị trí thoát vị đĩa đệm, lấy nhân thoát vị, cắt bỏ gai xương.
- Bước 6: Kiểm tra các thành phần: màng phổi, rễ thần kinh, màng cứng.
- Bước 7: Cầm máu
- Bước 8: Đặt 01 dẫn lưu
- Bước 9: Đóng các lớp theo giải phẫu
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn cơ bản
- Theo dõi tình trạng vết mổ, dẫn lưu
- Theo dõi các triệu chứng thần kinh: Vận động, cảm giác

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Tổn thương thần kinh: màng cứng, tủy, rễ: theo dõi và điều trị nội khoa
- Rò dịch não tủy do rách màng cứng: khâu phục hồi màng cứng
- Tổn thương khoang màng phổi: tràn máu, tràn khí màng phổi:
    + Phát hiện trong mổ: khâu phục hồi màng phổi
    + Sau mổ, trong thời gian hậu phẫu: dẫn lưu màng phổi
- Nhiễm khuẩn vết mổ: chăm sóc kháng sinh toàn thân đường tĩnh mạch, thay băng chăm sóc vết mổ, dinh dưỡng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Eli M. Baron and Alexander R. Vaccaro (Auth). (2017). Operative Techniques - Spine Surgery. A volume in Operative Techniques. Elsevier
- Michael P Steinmetz, Edward C. Benzel. (2017). Benzel’s Spine Surgery 4th -Volume 1. Elsevier
- Ali A Baaj, U. Kumar Kakarla, Han Jo Kim. (2019). Surgery of the Thoracic Spine: Principles and Techniques. Thieme
- Bộ Y tế. (2022). Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa chuyên ngành Cột sống

386. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH LỒNG NGỰC (CẮT CÁC XƯƠNG SƯỜN Ở MẶT LỒI TRONG VẸO CỘT SỐNG ĐỂ CHỈNH HÌNH LỒNG NGỰC)

1. ĐẠI CƯƠNG

Vẹo cột sống là một biến dạng ba chiều với sự cong sang bên của cột sống trong mặt phẳng đứng ngang và sự xoay của thân đốt sống trong mặt phẳng ngang. Vẹo cột sống xảy ra ở đoạn cột sống ngực sẽ biểu hiện bướu sườn do đốt sống ngực xoay kéo theo sự xoay của xương sườn. Xương sườn bên lồi của đường cong xoay ra sau tạo nên bướu sườn khi quan sát từ phía sau, rõ hơn khi thực hiện Adam's Test

Khi chỉnh vẹo nếu bướu sườn lớn ảnh hưởng đến kết quả thẩm mỹ và dung tích lồng ngực sau chỉnh vẹo. Do đó chúng ta phải tiến hành phẫu thuật tạo hình lồng ngực bằng cắt các xương sườn.

2. CHỈ ĐỊNH

Có bướu sườn lớn ảnh hưởng đến thẩm mỹ và dung tích phổi.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Có bệnh lý đông cầm máu.
- Đang có nhiễm trùng tại chỗ hay toàn thân.
- Dung tích phổi quá thấp không đảm bảo phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 phẫu thuật viên chuyên khoa phẫu thuật cột sống
- Người phụ: 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế: Dụng cụ phẫu thuật chuyên khoa cột sống, dụng cụ cắt xương sườn, các vật liệu cầm máu

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: người bệnh nằm sấp

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Rạch da đường sau
- Bước 2: Tách khối cơ cạnh sống
- Bước 3: Bộc lộ khớp sườn cột sống
- Bước 4: Lóc màng xương ra khỏi các xương sườn ở vị trí bướu sườn
- Bước 5: Cắt xương sườn vị trí bướu sườn
- Bước 6: Đặt dẫn lưu
- Bước 7: Đóng vết mổ
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn cơ bản
- Theo dõi tình trạng vết mổ, dẫn lưu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Biến chứng chảy máu
- Biến chứng nhiễm trùng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Fessler, R. G., & Sekhar, L. N. (2006). Atlas of neurosurgical techniques: Spine and peripheral nerves. Thieme.
- Baaj, A. A., Mummaneni, P. V., Uribe, J. S., Vaccaro, A. R., & Greenberg, M. S. (Eds.). (2016). Handbook of spine surgery (Second edition). Thieme.
- Jeffrey S. Ross. (2018). Imaging in Spine Surgery. Amirsys Publishing, Inc.

387. PHẪU THUẬT LẤY ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG ĐƯỜNG TRƯỚC

1. ĐẠI CƯƠNG

Phẫu thuật đi đường trước có ưu điểm là tiếp cận trực tiếp, nên khả năng lấy đĩa đệm là tối đa nhất. Song do đường trước có liên quan đến nhiều tạng trong cơ thể nên phải được thực hiện bởi các bác sỹ rất chuyên khoa ở các cơ sở y tế chuyên sâu.

Ngày nay với sự phát triển của phẫu thuật nội soi, chúng ta có thể ứng dụng sử dụng dụng cụ nội soi để lấy đĩa đường trước làm giảm các biến chứng trong mổ mở, Người bệnh hồi phục nhanh sau mổ.

2. CHỈ ĐỊNH

- Chỉnh vẹo hai đường
- Chấn thương vỡ thân đốt sống nhiều mảnh, kèm tổn thương đĩa đệm.
- Phẫu thuật cố định hàn xương liên thân đốt đi đường trước.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh có bệnh lý toàn thân: tăng huyết áp, tiểu đường, không đảm bảo phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa phẫu thuật cột sống
- Người phụ: 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế: Bộ dụng cụ phẫu thuật chuyên khoa cột sống. Màn tăng sáng trong mổ. Các vật liệu cầm máu: sáp cầm máu, spongel.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm nghiêng về phía đối diện bên cần can thiệp. Đối với lấy đĩa chỉnh vẹo, người bệnh nằm nghiêng về phía lõm của đường cong.

5.3. Kỹ thuật: các bước thực hiện kỹ thuật:

- Bước 1: Xác định đĩa đệm cần can thiệp dưới màn tăng sáng
- Bước 2: Xác định vị trí rạch da
- Bước 3: Rạch da. Phẫu tích qua cơ liên sườn vào khoang màng phổi
- Bước 4: Đặt banh giãn sườn
- Bước 5: Làm xẹp phổi bên phẫu thuật. Vén phổi bộc lộ mặt trước bên cột sống
- Bước 6: Bộc lộ đĩa đệm cần lấy (Kiểm tra bằng màn tăng sáng)
- Bước 7: Tiến hành lấy đĩa
- Bước 8: Cầm máu kỹ
- Bước 9: Đặt dẫn lưu khoang màng phổi
- Bước 10: Đóng vết mổ
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Các dấu hiệu sinh tồn sau mổ (Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở…)
- Dẫn lưu màng phổi
- Vận động, cảm giác

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Biến chứng chảy máu:
  + Chảy máu vết mổ: Băng ép, khâu cầm máu
  + Chảy máu vị trí lấy đĩa gây tràn máu màng phổi, máu cục màng phổi: tuỳ mức độ mà cân nhắc lý liệu pháp hô hấp hoặc phẫu thuật lại cầm máu, bóc máu cục
- Biến chứng nhiễm trùng:
  + Nhiễm trùng vết mổ, viêm phổi, nhiễm khuẩn tiết niệu: Điều trị kháng sinh
  + Ổ cặn màng phổi: Nội soi làm sạch khoang màng phổi
- Biến chứng thần kinh: Liệt, rối loạn cơ tròn. Điều trị chống phù tuỷ, phẫu thuật lấy máu tụ giải ép nếu có máu tụ chèn ép

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Fessler, R. G., & Sekhar, L. N. (2006). Atlas of neurosurgical techniques: Spine and peripheral nerves. Thieme.
- Baaj, A. A., Mummaneni, P. V., Uribe, J. S., Vaccaro, A. R., & Greenberg, M. S. (Eds.). (2016). Handbook of spine surgery (Second edition). Thieme.
- Jeffrey S. Ross. (2018). Imaging in Spine Surgery. Amirsys Publishing, Inc.
- (Baaj et al., 2016; Fessler & Sekhar, 2006; Jeffrey S. Ross, 2018)

388. PHẪU THUẬT CHỈNH VẸO CỘT SỐNG QUA ĐƯỜNG SAU

1. ĐẠI CƯƠNG

Vẹo cột sống ngực là một bệnh lý do sự biến dạng của cột sống ở đoạn ngực thắt lưng, trong đó cột sống ở đoạn ngực bị cong về một phía hoặc cong về cả hai phía theo mặt phẳng trán.

Nguyên nhân của vẹo cột sống:

- 80% vẹo cột sống vô căn
- Một số trường hợp có căn nguyên như:
  - Dị tật bẩm sinh của thân cột sống.
  - Hậu quả của bệnh sốt bại liệt.
  - Do lao cột sống.
  - Do bệnh còi xương, suy dinh dưỡng.
  - Hội chứng Marfan, rỗng tuỷ cổ

Chỉnh vẹo cột sống đường sau là phương án điều trị hiệu quả vẹo cột sống giúp nắn chỉnh đường cong vẹo thông qua hệ thống nẹp vít và rod.

2. CHỈ ĐỊNH

- Nếu độ vẹo lớn, góc Cobb lớn hơn 40 độ hoặc tăng độ vẹo ≥ 10 độ / tháng hoặc 20 độ sau 2 lần thăm khám có chỉ định chỉnh vẹo.
- Nếu độ vẹo nhỏ, có chỉ định điều trị chỉnh hình bằng các dụng cụ hỗ trợ.
- Bệnh lí vẹo cột sống gây đau lưng, mất thẩm mĩ

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Có bệnh lý đông cầm máu.
- Đang có nhiễm trùng tại chỗ hay toàn thân.
- Dung tích phổi quá thấp không đảm bảo phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa cột sống
- Người phụ: 03 bác sĩ

4.2. Thuốc, hóa chất:

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn
- Adrenalin
- Vancomycin 1g (rắc vết mổ)
- Kháng sinh dự phòng
- Thuốc gây tê tại chỗ

4.3. Thiết bị y tế:

- Bộ đồ hệ thống nẹp vít

- Hệ thống chỉnh vẹo
- Hệ thống hỗ trợ (Navigation) Robot
- Găng phẫu thuật
- Chỉ phẫu thuật
- Dao phẫu thuật
- Gạc phẫu thuật

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 240 phút đến 600 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật chuyên khoa cột sống

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm sấp, độn bios dưới ngực, mào chậu

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Rạch da đường sau
- Bước 2: Tách khối cơ cạnh sống
- Bước 3: Bộc lộ điểm bắt vít qua cuống sống
- Bước 4: Bắt vít qua cuống cung (có thể có sự hỗ trợ của Navigation) hoặc robot định vị
- Bước 5: Chụp kiểm tra vít bắt bằng C-arm
- Bước 6: Giải phóng phía sau bằng kĩ thuật cắt xương
- Bước 7: Đặt hệ thống ốc khóa và rod nắn chỉnh vẹo theo các bình diện, siết hệ thống ốc khóa
- Bước 8: Làm test đánh thức
- Bước 9: Khoan mài tạo diện ghép xương, ghép xương bằng tự thân hoặc nhân tạo
- Bước 10: Đặt dẫn lưu
- Bước 11: Đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Kháng sinh chống nhiễm trùng 7-10 ngày
- Theo dõi các biến chứng sau phẫu thuật
- Theo dõi dẫn lưu và rút dẫn lưu theo chỉ định
- Dinh dưỡng và truyền dịch, máu nếu thiếu
- Chăm sóc và theo dõi vết mổ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Biến chứng chảy máu: Monitor theo dõi mạch, huyết áp, SpO_2, mổ lại cầm máu nếu có chỉ định
- Rách màng cứng: vá màng cứng, thuốc giảm tiết dịch
- Biến chứng mắt: thâm tím, tụ dịch, mù , hội chẩn xử lí theo chuyên khoa mắt
- Huyết khối mạch: xử lí theo mức độ, theo chuyên khoa tim mạch
- Biến chứng nhiễm trùng: Điều trị theo kháng sinh đồ, mổ lại làm sạch nếu dùng kháng sinh không đáp ứng
- Biến chứng liệt: đánh giá và xử lí theo nguyên nhân

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Dobbs M, Lenke L, Kim Y, Luhmann S, Bridwell K. Anterior/posterior spinal instrumentation versus posterior instrumentation alone for the treatment of adolescent idiopathic scoliotic curves more than 90°. Spine. 2006;31(20):2386–2391. [PubMed] [Google Scholar]
- Janicki J, Alman B. Scoliosis: review of diagnosis and treatment. Paediatr Child Health. 2007;12(9):771–776. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- Weinstein S, Dolan L, Cheng J, Danielsson A, Morcuende J. Adolescent idiopathic scoliosis. Lancet. 2008;371(9623):1527–1537. [PubMed] [Google Scholar]
- Burton M. Diagnosis and treatment of adolescent idiopathic scoliosis. Pediatr Ann. 2013;42(11):e233–e237. [Google Scholar]
- Shi Z, Chen J, Wang C, Li M, Li Q, Zhang Y, Li C, Qiao Y, Kaijin G, Xiangyang C, Ran B. Comparison of thoracoscopic anterior release combined with posterior spinal fusion versus posterior-only approach with an all-pedicle screw construct in the treatment of rigid thoracic adolescent idiopathic scoliosis. J Spinal Disord Tech. 2015;28(8):E454–E459. [PubMed] [Google Scholar]
- Cheng JC, Castelein RM, Chu WC, Danielsson AJ, Dobbs MB, Grivas TB, Gurnett CA, Luk KD, Moreau A, Newton PO, Stokes IA. Adolescent idiopathic scoliosis. Nat Rev Dis Prime. 2015;1:15030. [PubMed] [Google Scholar]
- Choudhry M, Ahmad Z, Verma R. Adolescent idiopathic scoliosis. Open Orthop J. 2016;10(1):143–154. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- Kelly J, Shah N, Freetly T, Dekis J, Hariri O, Walker S et al. (2018). Treatment of adolescent idiopathic scoliosis and evaluation of the adolescent patient. Current Orthopaedic Practice 29(5):424-429
- Tambe A, Panikkar S, Millner P, Tsirikos A. Current concepts in the surgical management of adolescent idiopathic scoliosis. Bone Joint J. 2018;100-B(4):415–424. [PubMed] [Google Scholar]

389. PHẪU THUẬT CHỈNH GÙ CỘT SỐNG QUA ĐƯỜNG SAU

1. ĐẠI CƯƠNG

Gù cột sống là sự rối loạn hình thái của cột sống tự nhiên hoặc sau chấn thương, ảnh hưởng đến cả người lớn và trẻ nhỏ. Sự rối loạn này có thể gây ra một dị dạng được gọi là gù.

Nguyên nhân của gù cột sống là: Do bẩm sinh, các bệnh lý u, viêm cột sống, gù sau chấn thương.

Phẫu thuật là phương án điều trị hiệu quả, giúp nắn chỉnh khôi phục lại sinh lí cột sống, tránh các biến chứng do gù gây ra, cải thiện thẩm mĩ cho người bệnh

2. CHỈ ĐỊNH.

- Người bệnh gù nặng

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Có bệnh lý đông cầm máu.
- Đang có nhiễm trùng tại chỗ hay toàn thân.
- Dung tích phổi quá thấp không đảm bảo phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa được đào tạo
- Người phụ: 03 Bác sĩ

4.2. Thuốc, hóa chất:

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn
- Adrenalin
- Thuốc gây tê tại chỗ
- Kháng sinh dự phòng

4.3. Phương tiện:

- Bộ đồ tủy
- Bộ đồ hệ thống nẹp vít
- Hệ thống nắn chỉnh
- Khoan mài
- Kính vi phẫu
- Dụng cụ cầm máu
- Bộ đồ mở ngực, bộ đồ bụng nếu cần
- Găng mổ
- Gạc phẫu thuật
- Chỉ phẫu thuật
- Dao mổ

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Trung bình 180 phút đến 600 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật chuyên khoa cột sống

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm sấp, độn bios dưới ngực và mào chậu

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Rạch da đường sau tương ứng vị trí tổn thương.
- Bước 2: Tách khối cơ cạnh sống.
- Bước 3: Bộc lộ điểm vào cuống của đốt sống bị gập góc
- Bước 4: Đi qua cuống sống 2 bên lấy bỏ phần xương xốp của đốt gây gập góc.
- Bước 5: Cắt bỏ cung sau ngay vị trí cần chỉnh gù.
- Bước 6: Bộc lộ điểm bắt vít qua cuống sống
- Bước 7: Bắt vít qua cuống của hai đốt sống liền kề trên và dưới đốt sống bị gập góc gây gù.
- Bước 8: Kiểm tra hệ thống vít trên C-arm
- Bước 9: Đặt hệ thống rod, tiến hành nắn chỉnh gù theo kĩ thuật đòn bẩy, đặt ốc khóa cố định
- Bước 10: Siết hệ thống ốc khóa
- Bước 11: Dùng khoan mài tạo diện ghép xương, ghép xương bằng xương tự thân hoặc nhân tạo
- Bước 12: Đặt dẫn lưu, Đóng vết mổ
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Kháng sinh chống nhiễm trùng 7-10 ngày
- Theo dõi các biến chứng sau phẫu thuật
- Theo dõi dẫn lưu và rút dẫn lưu theo chỉ định
- Dinh dưỡng và truyền dịch, máu nếu thiếu
- Chăm sóc và theo dõi vết mổ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Biến chứng chảy máu: theo dõi sát, nếu cần mổ lại cầm máu
- Biến chứng nhiễm trùng: thay băng, kháng sinh, nếu cần mổ làm sạch
- Biến chứng liệt: do nắn chỉnh, hoặc do tổn thương tủy, dùng chống viêm liều cao, mổ thăm dò nếu cần
- Biến chứng mạch máu: tổn thương mạch, hoặc tắc mạch
- Biến chứng loét tì đè: do nằm lâu, hoặc vận động muộn

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bradford D. S., Ahmed K. B., Moe J. H., Winter R. B., Lonstein J. E. The surgical management of patients with Scheuermann's disease: a review of twenty-four cases managed by combined anterior and posterior spine fusion. The Journal of Bone and Joint Surgery. 1980;62(5):705–712. doi: 10.2106/00004623-198062050-00003. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
- Da Silva Herrero C. F., Porto M. A., Barbosa M. H., Defino H. L. Multiple segmental osteotomies to the KYPHOSIS correction. Revista Brasileira de Ortopedia . 2009;44(6):513–518. doi: 10.1016/s2255-4971(15)30150-6. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
- Koptan W. M., Elmiligui Y. H., Elsebaie H. B. All pedicle screw instrumentation for Scheuermann's kyphosis correction: is it worth it. The Spine Journal: Official Journal of the North American Spine Society . 2009;9(4):296–302. doi: 10.1016/j.spinee.2008.05.011. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
- Behrbalk E., Uri O., Parks R. M., Grevitt M. P., Rickert M., Boszczyk B. M. Posterior-only correction of Scheuermann kyphosis using pedicle screws: economical optimization through screw density reduction. European Spine Journal . 2014;23(10):2203–2210. doi: 10.1007/s00586-014-3472-y. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
- Yun C., Shen C. L. Anterior release for Scheuermann's disease: a systematic literature review and meta-analysis. European Spine Journal. 2017;26(3):921–927. doi: 10.1007/s00586-016-4632-z. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
- Cobden A., Albayrak A., Camurcu Y., Sofu H., Tacal T., Kaygusuz M. A. Posterior-only approach with pedicle screws for the correction of Scheuermann's kyphosis. Asian spine journal.2017;11(4):513–519. doi: 10.4184/asj.2017.11.4.513. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
- Riouallon G., Morin C., Charles Y. P. Posterior-only versus combined anterior/posterior fusion in Scheuermann disease: a large retrospective study. European Spine Journal. 2018;27(9):2322–2330. doi: 10.1007/s00586-018-5633-x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

– Wang S., Xu L., Wang M. Contribution of postoperative vertebral remodeling to reversal of vertebral wedging and prevention of correction loss in patients with adolescent Scheuermann’s kyphosis. Journal of Neurosurgery. Spine . 2021;2021:1–9. doi: 10.3171/2021.1.SPINE202086. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

390. PHẪU THUẬT CHỈNH VẸO CỘT SỐNG ĐƯỜNG TRƯỚC

1. ĐẠI CƯƠNG

Phẫu thuật chỉnh vẹo đi đường trước có ưu điểm là tiếp cận trực tiếp, nên khả năng lấy đĩa đệm là tối đa nhất. Song do đường trước có liên quan đến nhiều tạng trong cơ thể nên phải được thực hiện bởi các bác sỹ rất chuyên khoa ở các cơ sở y tế chuyên sâu.

2. CHỈ ĐỊNH

- Vẹo cột sống cứng cần đi đường trước để làm cột sống mềm dẻo hơn
- Vẹo cột sống đoạn ngực chính, góc vẹo không quá nặng và còn mềm dẻo

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh có bệnh lý hô hấp, giảm chức năng hô hấp

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật cột sống
- Người phụ: 02 bác sỹ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống
- Banh vén sườn
- Máy chụp C-arm
- Kính vi phẫu
- Vật liệu cầm máu trong mổ

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Kiểm tra hồ sơ: hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: dự kiến 180 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật.

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản có đặt ống hai nòng

5.2. Tư thế: người bệnh nằm nghiêng về bên lõm của đường cong cần chỉnh

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Rạch da giữa 2 xương sườn tại vị trí thân đốt sống lồi nhất trên đường cong cột sống
- Bước 2: Đặt hệ thống vén xương sườn sang 2 bên
- Bước 3: Làm xẹp phổi bên phẫu thuật
- Bước 4: Vén các tạng/ phổi
- Bước 5: Bộc lộ đĩa đệm cần lấy (kiểm tra bằng C-arm)
- Bước 6: Tiến hành lấy đĩa bằng các dụng cụ
- Bước 7: Đặt các miếng ghép tự thân bằng xương sườn hoặc xương chậu vào khoảng gian đĩa vừa giải phóng
- Bước 8: Đặt đế và bắt vít vào thân đốt sống dưới hướng dẫn của màn tăng sáng trong mổ
- Bước 9: Đặt thanh dọc/dây buộc
- Bước 10: Vặn ốc khóa trong
- Bước 11: Co thanh dọc/ dây buộc, xiết ốc khóa trong
- Bước 12: Đặt dẫn lưu
- Bước 13: Đóng vết mổ
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn
- Theo dõi tình trạng vết mổ, dẫn lưu khoang màng phổi
- Theo dõi các triệu chứng thần kinh: Vận động, cảm giác

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Biến chứng chảy máu
- Biến chứng nhiễm trùng
- Biến chứng liệt
- Tràn máu tràn khí khoang màng phổi: dẫn lưu màng phổi, liệu pháp hô hấp

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Fessler, R. G., & Sekhar, L. N. (2006). Atlas of neurosurgical techniques: Spine and peripheral nerves. Thieme.
- Baaj, A. A., Mummaneni, P. V., Uribe, J. S., Vaccaro, A. R., & Greenberg, M. S. (Eds.). (2016). Handbook of spine surgery (Second edition). Thieme.
- Jeffrey S. Ross. (2018). Imaging in Spine Surgery. Amirsys Publishing, Inc.
- Kim, D. H., Smith, V. L., Vaccaro, A. R., Dickman, C. A., Cho, D., Lee, S., & Kim, I. (Eds.). (2013). Surgical anatomy & techniques to the spine (Second edition). Elsevier/Saunders.

391. PHẪU THUẬT CHỈNH GÙ CỘT SỐNG PHỐI HỢP HAI ĐƯỜNG

1. ĐẠI CƯƠNG

Gù cột sống là sự rối loạn hình thái của cột sống tự nhiên hoặc sau chấn thương, ảnh hưởng đến cả người lớn và trẻ nhỏ. Sự rối loạn này có thể gây ra một dị dạng được gọi là gù.

Nguyên nhân của gù cột sống là:

- Do bẩm sinh.
- Gù do các bệnh lý u, viêm cột sống.
- Gù sau chấn thương.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gù nặng phải tiến hành phẫu thuật chỉnh gù.
- Gù cột sống sau chấn thương đã điều trị bằng áo chỉnh gù nhưng thất bại

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Có bệnh lý đông cầm máu.
- Đang có nhiễm trùng tại chỗ hay toàn thân.
- Dung tích phổi quá thấp không đảm bảo phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 phẫu thuật viên là bác sỹ chuyên khoa được đào tạo
- Người phụ: 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống, hệ thống nẹp vít
- Máy chụp C-arm trong mổ
- Vật liệu cầm máu trong mổ
- Xương ghép các loại

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 240 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật.

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh được tiến hành 2 thì – thì đường trước với tư thế nằm nghiêng – thì đường sau với tư thế người bệnh nằm sấp

5.3. Kỹ thuật

Thì đường trước

- Người bệnh được đặt tư thế nằm nghiêng
- Bước 1: Rạch da theo đường ngang với đốt sống tổn thương
- Bước 2: Đặt bộ vén cơ và cân
- Bước 3: Bộc lộ đĩa đệm và thân đốt sống tổn thương
- Bước 4: Lấy toàn bộ đĩa đệm và thân đốt sống tổn thương
- Bước 5: Ghép xương tự thân hoặc xương chậu
- Bước 6: Cầm máu
- Bước 7: Đặt dẫn lưu
- Bước 8: Đóng vết mổ

Thì đường sau

- Bước 1: Rạch da đường sau: Tương ứng vị trí tổn thương.
- Bước 2: Tách khối cơ cạnh sống.
- Bước 3: Bộc lộ điểm vào cuống của đốt sống bị gập góc
- Bước 4: Đi qua cuống sống 2 bên lấy bỏ phần xương xốp của đốt gây gập góc.
- Bước 5: Cắt bỏ cung sau ngay vị trí cần chỉnh gù.
- Bước 6: Bộc lộ điểm bắt vít qua cuống sống
- Bước 7: Bắt vít qua cuống của hai đốt sống liền kề trên và dưới đốt sống bị gập góc gây gù.
- Bước 8: Chỉnh gù bằng hệ thống nẹp cố định
- Bước 9: Ghép xương
- Bước 10: Dặt dẫn lưu
- Bước 11: Đóng vết mổ

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi :

- Dấu hiệu sinh tồn: Huyết áp, mạch, nhiệt độ, SpO_2
- Tình trạng vết mổ, dẫn lưu
- Các triệu chứng thần kinh: Vận động, cảm giác

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Biến chứng chảy máu
- Biến chứng nhiễm trùng
- Biến chứng liệt

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Fessler, R. G., & Sekhar, L. N. (2006). *Atlas of neurosurgical techniques: Spine and peripheral nerves*. Thieme.
- Baaj, A. A., Mummaneni, P. V., Uribe, J. S., Vaccaro, A. R., & Greenberg, M. S. (Eds.). (2016). *Handbook of spine surgery* (Second edition). Thieme.
- Jeffrey S. Ross. (2018). *Imaging in Spine Surgery*. Amirsys Publishing, Inc.
- Kim, D. H., Smith, V. L., Vaccaro, A. R., Dickman, C. A., Cho, D., Lee, S., & Kim, I. (Eds.). (2013). *Surgical anatomy & techniques to the spine* (Second edition). Elsevier/Saunders.

392. LẤY BỎ THÂN ĐỐT SỐNG NGỰC VÀ GHÉP XƯƠNG

1. ĐẠI CƯƠNG

Lấy bỏ thân đốt sống ngực và ghép xương là một phẫu thuật lớn và phức tạp, thường được chỉ định trong các trường hợp thân đốt sống ngực bị tổn thương quá nhiều do chấn thương, do các loại u phá hủy, nhiễm trùng, vẹo cột sống ngực nặng do dị tật.

2. CHỈ ĐỊNH

- U thân đốt sống hoặc ung thư di căn đốt sống ngực
- Chấn thương vỡ nát đốt sống ngực kèm theo chèn ép tủy ngực
- Gù cột sống ngực do chấn thương cũ làm xẹp thân đốt sống quá nhiều
- Thoát vị cột sống ngực di trú một đoạn dài, cốt hóa dây chằng dọc sau, cốt hóa đĩa đệm gây chèn ép tủy ngực (hiếm gặp)
- Vẹo cột sống ngực do dị tật
- Khớp giả, mất vững sau cố định cột sống ngực
- Viêm nhiễm trùng phá hủy thân đốt sống (Lao..)

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Có bệnh lý đông cầm máu
- Người bệnh có bệnh nền tim mạch nặng
- Đang có nhiễm trùng tại chỗ hay toàn thân.
- Dung tích phổi quá thấp không đảm bảo phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 phẫu thuật viên chuyên khoa cột sống
- Người phụ: Ít nhất 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế: Bộ dụng cụ chuyên khoa, bộ cắt-vén sườn, nẹp Kaneda, khoan mài, C-arm trong mổ, khoan mài, dao siêu âm (nếu có), kính vi phẫu, hệ thống theo dõi thần kinh tủy sống (nếu có).

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.
- Kháng sinh dự phòng trước mổ, an thần, dự trù máu (Ca mổ thường mất máu nhiều, nên dự trù 02 đơn vị máu)

4.5. Hồ sơ bệnh án: hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: dự kiến 120 – 240 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế: người bệnh nằm nghiêng trái/phải tùy trường hợp, có gối độn ngang vùng thân đốt sống cần lấy bỏ, tay người bệnh cố định lên phía đầu để bộc lộ tối đa vùng ngực.

5.3. Kỹ thuật:

Bước 1:

- Rạch da dọc khoang liên sườn tương ứng trường mổ cắt thân đốt sống
- Banh khoang liên sườn hoặc cắt xương sườn để tạo đường vào rộng rãi
- Xẹp phổi

Bước 2:

- Xác định thân đốt sống tổn thương nhờ C-arm
- Bộc lộ thân đốt sống tổn thương
- Lấy bỏ thân đốt sống và 2 đĩa đệm ngay trên và dưới.
- Giải ép tủy thần kinh
- Tạo diện để ghép xương

Bước 3:

- Ghép xương sườn tự thân hoặc xương chậu tự thân hoặc lồng giãn, nẹp Kaneda hỗ trợ hoặc không
- Kiểm tra lại vị trí xương ghép dưới C-arm

Bước 4:

- Cầm máu kỹ
- Đặt dẫn lưu vùng mổ, dẫn lưu màng phổi
- Đóng vết mổ thành ngực

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Kháng sinh chống nhiễm trùng 7-10 ngày
- Theo dõi các biến chứng sau phẫu thuật
- Theo dõi dẫn lưu và rút dẫn lưu theo chỉ định
- Dinh dưỡng và truyền dịch, máu nếu thiếu
- Chăm sóc và theo dõi vết mổ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Biến chứng chảy máu: Monitor theo dõi M, HA, SpO_2, theo dõi qua dẫn lưu và công thức máu. Xử trí: Mổ lại cầm máu nếu huyết động không đảm bảo
- Biến chứng tràn máu, tràn khí màng phổi: tình trạng khó thở, M, HA, SpO_2. Xử trí: Dẫn lưu màng phổi
- Biến chứng nhiễm trùng, rò dịch não tủy. Xử trí: Kháng sinh theo kháng sinh đồ
- Biến chứng liệt. Phòng tránh: Sử dụng hệ thống theo dõi thần kinh tủy sống trong mổ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Fessler, R. G., & Sekhar, L. N. (2006). Atlas of neurosurgical techniques: Spine and peripheral nerves. Thieme.
- Baaj, A. A., Mummaneni, P. V., Uribe, J. S., Vaccaro, A. R., & Greenberg, M. S. (Eds.). (2016). Handbook of spine surgery (Second edition). Thieme.
- Jeffrey S. Ross. (2018). Imaging in Spine Surgery. Amirsys Publishing, Inc.

393. LẤY BỎ THÂN ĐỐT SỐNG NGỰC VÀ HÀN XƯƠNG

1. ĐẠI CƯƠNG

Lấy bỏ thân đốt sống ngực và hàn xương là một phẫu thuật lớn và phức tạp, thường được chỉ định trong các trường hợp thân đốt sống ngực bị tổn thương quá nhiều do chấn thương, do các loại u phá hủy, nhiễm trùng, vẹo cột sống ngực nặng do dị tật.

2. CHỈ ĐỊNH

- U thân đốt sống hoặc ung thư di căn đốt sống ngực
- Chấn thương vỡ nát đốt sống ngực kèm theo chèn ép tủy ngực
- Gù cột sống ngực do chấn thương cũ làm xẹp thân đốt sống quá nhiều
- Thoát vị cột sống ngực di trú một đoạn dài, cốt hóa dây chằng dọc sau, cốt hóa đĩa đệm gây chèn ép tủy ngực (hiếm gặp)
- Vẹo cột sống ngực do dị tật
- Khớp giả, mất vững sau cố định cột sống ngực
- Viêm nhiễm trùng phá hủy thân đốt sống (Lao..)

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Có bệnh lý đông cầm máu
- Người bệnh có bệnh nền tim mạch nặng
- Đang có nhiễm trùng tại chỗ hay toàn thân.
- Dung tích phổi quá thấp không đảm bảo phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính : 01 phẫu thuật viên chuyên khoa cột sống
- Người phụ : Ít nhất 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Nước muối Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế: Bộ dụng cụ chuyên khoa, bộ cắt-vén sườn, nẹp Kaneda, khoan mài, C-arm trong mổ, khoan mài, dao siêu âm (nếu có), kính vi phẫu, hệ thống theo dõi thần kinh tủy sống (nếu có), vật liệu cầm máu trong mổ.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.
- Kháng sinh dự phòng trước mổ, an thần, dự trù máu (Ca mổ thường mất máu nhiều, nên dự trù 02 đơn vị máu)

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 120 – 240 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm nghiêng trái/phải tùy trường hợp, có gối độn ngang vùng thân đốt sống cần lấy bỏ, tay người bệnh cố định lên phía đầu để bộc lộ tối đa vùng ngực.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1:
  + Rạch da dọc khoang liên sườn tương ứng trường mổ cắt thân đốt sống
  + Banh khoang liên sườn hoặc cắt xương sườn để tạo đường vào rộng rãi
  + Xẹp phổi
- Bước 2:
  + Xác định thân đốt sống tổn thương nhờ C-arm
  + Bộc lộ thân đốt sống tổn thương
  + Lấy bỏ thân đốt sống và 2 đĩa đệm ngay trên và dưới.
  + Giải ép tủy thần kinh
  + Tạo diện để hàn xương
- Bước 3:
  + Hàn xương sườn tự thân hoặc xương chậu tự thân hoặc lồng giãn, nẹp Kaneda hỗ trợ, đặt nẹp cố định, bắt vít hàn xương
  + Kiểm tra lại vị trí xương ghép dưới C-arm
- Bước 4:
  + Cầm máu kỹ
  + Đặt dẫn lưu vùng mổ, dẫn lưu màng phổi
  + Đóng vết mổ thành ngực

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Kháng sinh chống nhiễm trùng 7-10 ngày
- Theo dõi các biến chứng sau phẫu thuật
- Theo dõi dẫn lưu và rút dẫn lưu theo chỉ định
- Dinh dưỡng và truyền dịch, máu nếu thiếu
- Chăm sóc và theo dõi vết mổ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Biến chứng chảy máu: Monitor theo dõi M, HA, SpO_2, theo dõi qua dẫn lưu và công thức máu. Xử trí: Mổ lại cầm máu nếu huyết động không đảm bảo
- Biến chứng tràn máu, tràn khí màng phổi: tình trạng khó thở, M, HA, SpO_2. Xử trí: Dẫn lưu màng phổi
- Biến chứng nhiễm trùng, rò dịch não tủy. Xử trí: Kháng sinh theo kháng sinh đồ
- Biến chứng liệt. Phòng tránh: Sử dụng hệ thống theo dõi thần kinh tủy sống trong mổ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Vaccaro, Alexander R. and Todd, Albert J., "Spine Surgery: Tricks of the Trade (3rd Ed.)" (2016).
- Baaj, A. A., Mummaneni, P. V., Uribe, J. S., Vaccaro, A. R., & Greenberg, M. S. (Eds.). (2016). *Handbook of spine surgery* (Second edition). Thieme.
- Fessler, R. G., & Sekhar, L. N. (2006). *Atlas of neurosurgical techniques: Spine and peripheral nerves*. Thieme.
- Kim, D. H., Smith, V. L., Vaccaro, A. R., Dickman, C. A., Cho, D., Lee, S., & Kim, I. (Eds.). (2013). *Surgical anatomy & techniques to the spine* (Second edition). Elsevier/Saunders.

394. PHẪU THUẬT NỘI SOI LẤY ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG NGỰC ĐƯỜNG TRƯỚC

1. ĐỊNH NGHĨA

Thoát vị đĩa đệm xảy ra khi tổ chức đĩa đệm, bao gồm nhân nhày hoặc vòng xơ dịch chuyển ra khỏi vị trí sinh lí trong khoảng gian đĩa. Thoát vị đĩa đệm cột sống ngực gây chèn ép vào thần kinh gây triệu chứng bệnh lý rễ thần kinh hoặc bệnh lý tủy thần kinh.

2. CHỈ ĐỊNH

- Thoát vị đĩa đệm mềm (chưa vôi hóa) vị trí trung tâm hay trung tâm lệch bên chèn ép gây triệu chứng lâm sàng tương ứng: Hội chứng chèn ép rễ hay hội chứng chèn ép tủy nhẹ hay vừa.
- Thất bại trong điều trị bảo tồn.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Thoát vị đĩa đệm cứng/ vôi hóa.
- Cốt hóa dây chằng dọc sau.
- Cốt hóa dây chằng vàng
- Thoát vị đĩa đệm đa tầng
- Triệu chứng tủy nặng cần phẫu thuật mở giải ép.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 phẫu thuật viên chuyên khoa cột sống
- Người phụ: 2 bác sĩ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Máy chụp X quang (C-arm), bộ dụng cụ nội soi lấy đĩa đệm, bộ dụng cụ phẫu thuật chuyên khoa cột sống, bộ dụng cụ lấy đĩa đệm cột sống, bộ dụng cụ bắt vít qua nội soi, hệ thống nẹp dọc, móc.

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

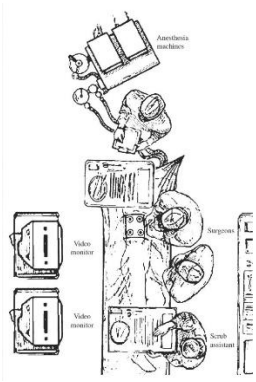
5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản có Carlen

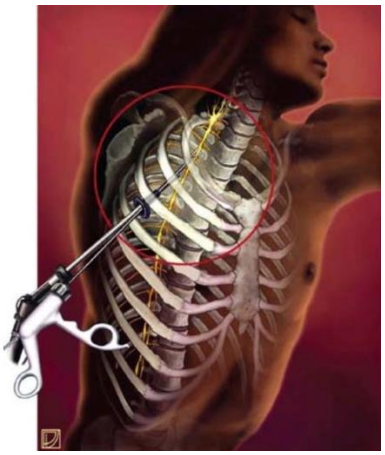
5.2. Tư thế: Người bệnh nằm nghiêng được cố định vững

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Xác định điểm vào
  + Sắp xếp các vị trí mổ như hình vẽ



  + Dưới hướng dẫn của C-arm hoặc CT trong lúc mổ, xác định đúng tầng thoát vị, và chọn đường vào thích hợp dựa trên mốc giải phẫu.
- Bước 2: Đặt troca và hệ thống nội soi
  + Làm xẹp phổi và đặt hệ thống ống nội soi vào như hình



- Bước 3: Xác định mốc giải phẫu
  + Xác định các vị trí đĩa đệm, diện khớp, cuống sống, diện sườn
  + Trong quá trình phẫu thuật, đốt mô mềm và cầm máu bằng sóng cao tần.
- Bước 4: Xác định và lấy thoát vị

+ Mài 1 phần diện khớp, thân đốt sống, cuống sống bộc lộ rõ các cấu trúc
+ Xác định rễ và tủy thần kinh, thoát vị đĩa đệm dùng kẹp lấy đĩa lấy nhân đệm thoát vị.
+ Cầm máu, trả rễ thần kinh về vị trí bình thường.

- Bước 5: Rút hệ thống, dẫn lưu màng phổi, đóng vết mổ
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Sử dụng kháng sinh, thuốc giảm đau, giãn cơ, chống phù nề, bảo vệ dạ dày, truyền dịch.
- Theo dõi các dấu hiệu lâm sàng cơ bản và đánh giá mức độ cải thiện triệu chứng lâm sàng của Người bệnh.
- Hướng dẫn người bệnh cách vận động ngay sau mổ.
- Theo dõi dẫn lưu màng phổi và chụp lại Xquang ngực thẳng sau 24h, đánh giá xét rút dẫn lưu màng phổi
- Người bệnh có thể tập vận động sớm sau khi phẫu thuật; Kháng sinh trong 3-5 ngày; Tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Ổ cặn màng phổi,
- Chảy dịch não tủy
- Tổn thương thần kinh
- Tổn thương mạch máu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bohlman HH, Zdeblick TA. Anterior excision of herniated thoracic discs. J Bone Joint Surg Am. 1988;70(7):1038-1047.
- Baranowska J, Baranowska A, Baranowski P, Rybarczyk M. Surgical treatment of thoracic disc herniation. Pol Merkur Lekarski. 2020;49(286):267-270.
- Komp M, Ruetten S. Full-endoscopic anterior excision of thoracic disc herniations, including giant and calcified discs with spinal cord compression: surgical technique and outcomes. Eur Spine J. 2023;32(8):2685-2693. doi:10.1007/s00586-023-07807-0

395. PHẪU THUẬT NỘI SOI LẤY ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG NGỰC

1. ĐẠI CƯƠNG

Thoát vị đĩa đệm xảy ra khi tổ chức đĩa đệm, bao gồm nhân nhày hoặc vòng xơ dịch chuyển ra khỏi vị trí sinh lí trong khoảng gian đĩa. Thoát vị đĩa đệm cột sống ngực gây chèn ép vào thần kinh gây triệu chứng bệnh lý rễ thần kinh hoặc bệnh lý tủy thần kinh.

2. CHỈ ĐỊNH

- Thoát vị đĩa đệm mềm (chưa vôi hóa) chèn ép được chứng minh bằng các hình ảnh CT scan và MRI, gây triệu chứng đau rễ thần kinh
- Thoát vị đĩa đệm mềm chèn ép (chưa vôi hóa) gây triệu chứng bệnh lý tủy mức độ nhẹ.
- Thất bại trong điều trị bảo tồn.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Thoát vị đĩa đệm cứng/ vôi hóa.
- Cốt hóa dây chằng dọc sau.
- Cốt hóa dây chằng vàng
- Thoát vị đĩa đệm đa tầng
- Triệu chứng tủy nặng cần phẫu thuật mở giải ép.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 bác sĩ chuyên khoa ngoại có chứng chỉ chuyên môn phù hợp
- Người phụ: ít nhất 02 bác sĩ phụ mổ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Máy chụp X quang (C-arm), bộ dụng cụ nội soi lấy đĩa đệm, bộ dụng cụ phẫu thuật chuyên khoa cột sống, bộ dụng cụ lấy đĩa đệm cột sống, bộ dụng cụ bắt vít qua nội soi, hệ thống nẹp dọc, móc.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bênh.
- Điều trị ổn định các bệnh lý nội khoa trước khi can thiệp phẫu thuật
- Vệ sinh thụt tháo từ hôm trước, nhịn ăn uống, kháng sinh dự phòng, vệ sinh vùng phẫu thuật.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người, đúng bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí thực kiện kỹ thuật
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm sấp được cố định vững

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Xác định điểm vào
  + Dưới hướng dẫn của C-arm hoặc CT trong lúc mổ, xác định đúng tầng thoát vị, và chọn đường vào thích hợp dựa trên mốc giải phẫu.
  + Điểm rạch da thường cách đường giữa khoảng 4-7 cm, đặt các nong mô mềm
- Bước 2: Đặt troca và hệ thống nội soi
  + Đặt ống nội soi vào trocar, làm sạch mô mềm.
- Bước 3: Xác định mốc giải phẫu
  + Xác định các vị trí diện khớp, cuống sống, có thể cắt bỏ một phần diện khớp trên và dây chằng vàng bằng khoa mài, Kerrison.
  + Trong quá trình phẫu thuật, đốt mô mềm và cầm máu bằng sóng cao tần.
- Bước 4: Xác định và lấy thoát vị
  + Xác định rễ và tủy thần kinh, thoát vị đĩa đệm dùng kẹp lấy đĩa lấy nhân đệm thoát vị.
  + Cầm máu, trả rễ thần kinh về vị trí bình thường.
- Bước 5: Rút hệ thống, có thể dẫn lưu vùng mổ, đóng vết mổ
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Sử dụng kháng sinh, thuốc giảm đau, giãn cơ, chống phù nề, bảo vệ dạ dày, truyền dịch.
- Theo dõi các dấu hiệu lâm sàng cơ bản và đánh giá mức độ cải thiện triệu chứng lâm sàng của người bệnh.
- Hướng dẫn người bệnh cách vận động ngay sau mổ.
- Rút dẫn lưu sau 24h (nếu có)
- Người bệnh có thể tập vận động sớm sau khi phẫu thuật; Kháng sinh trong 3 -5 ngày;
- Tập vật lý trị liệu

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Tràn khí màng phổi
- Chảy dịch não tủy
- Tụ máu dưới da, tụ máu vùng mổ
- Tổn thương thần kinh
- Tổn thương mạch máu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Sasani M, Fahir Ozer A, Oktenoglu T, et al. Thoracoscopic surgery for thoracic disc herniation. J Neurosurg Sci 2011;55:391-5.
- Baranowska J, Baranowska A, Baranowski P, Rybarczyk M. Surgical treatment of thoracic disc herniation. Pol Merkur Lekarski. 2020;49(286):267-270.
- Silva JDS, Carelli LE, de Oliveira JAA, de Araújo RML. Full-endoscopic discectomy for thoracic disc herniations: a single-arm meta-analysis of safety and efficacy outcomes. Eur Spine J. 2023;32(4):1254-1264. doi:10.1007/s00586-023-07595-7

396. PHẪU THUẬT NỘI SOI CHỈNH VẸO CỘT SỐNG NGỰC

1. ĐẠI CƯƠNG

Vẹo sột sống (VCS) là biến dạng cột sống có cấu trúc, phổ biến nhất ở trẻ nhỏ và thanh thiếu niên. Tỷ lệ mắc chung của VCS vô căn thanh thiếu niên chiếm khoảng 2-3% trong tổng số trẻ nằm trong độ tuổi này, tỷ lệ mắc này giảm xuống còn 0,1-0,3% cho những đường cong lớn hơn 30^0.

Phẫu thuật nội soi chỉnh vẹo cột sống ngực trong vẹo cột sống là một bước tiến lớn trong phẫu thuật chỉnh hình cột sống, được tiến hành tại các trung tâm phẫu thuật chỉnh hình lớn đem lại nhiều kết quả tốt.

2. CHỈ ĐỊNH

- Vẹo cột sống ngực vô căn thiếu niên đoạn ngực hay đoạn bản lề ngực thắt lưng
- Góc vẹo trên 40° và dưới 70°
- Góc vẹo từ 35° đến 40°, nhưng góc vẹo tiến triển nhanh (trên 10 độ trong vòng 1 năm, mặc dù có sử dụng áo chỉnh hình cột sống)
- Dưới 8 đốt sống cần hàn xương
- Hàn xương không quá đốt T3, không quá đốt L1 (mổ nội soi chỉnh vẹo)

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Những đường cong ngực kép
- Những đường cong ngực cao cứng
- Các bệnh lý lồng ngực (tiền sử: viêm dính màng phổi, lao phổi, viêm phổi tái phát…), chức năng phổi kém hoặc đã từng phẫu thuật lồng ngực hoặc vùng sau phúc mạc cùng bên can thiệp vẹo (bên lồi).

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 bác sĩ ngoại khoa có chứng chỉ chuyên môn phù hợp
- Người phụ: ít nhất 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Máy chụp X-quang (C-arm)
- Bộ dụng cụ nội soi
- Bộ dụng cụ phẫu thuật chuyên khoa cột sống
- Bộ dụng cụ lấy đĩa đệm cột sống
- Bộ dụng cụ bắt vít qua nội soi
- Hệ thống nẹp dọc, móc

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bênh.
- Điều trị ổn định các bệnh lý nội khoa trước khi can thiệp phẫu thuật
- Vệ sinh thụt tháo từ hôm trước, nhịn ăn uống, kháng sinh dự phòng, vệ sinh vùng phẫu thuật.

4.5. Kiểm tra hồ sơ: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bênh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người, đúng bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí thực kiện kỹ thuật
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản Carlen

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm nghiêng về phía đỉnh vẹo

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Xác định đường cong cột sống dưới C-arms 2 bình diện để đặt hệ thống ống nong trocard.
- Bước 2:
  + Rạch da 2 vị trí troca, mỗi vị trí 1 cm tại vị trí các khoang liên sườn tương ứng để vào các đĩa đệm ở đỉnh vẹo và xung quanh đỉnh vẹo từ 2 đến 3 mức ở phía trên và phía dưới đỉnh vẹo.
  + Đưa hệ thống ống nội soi vào.
- Bước 3: (Nếu cần)
  + Dùng dao cắt bao xơ đĩa đệm ở mặt bên
  + Sử dụng pince lấy đĩa lấy nhân nhày đĩa đệm
  + Dùng các dụng cụ chuyên biệt lấy đĩa đệm và các tấm tận (endplate)
- Bước 4: Sử dụng hệ thống bắt vít dưới hướng dẫn nội soi bắt vít đường bên vào thân đốt sống
- Bước 5: Đặt hệ thống nẹp đường bên, bắt ốc khóa trong và siết ốc
- Bước 6: Đặt dẫn lưu khoang màng phổi và đóng vết mổ
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Sử dụng kháng sinh, thuốc giảm đau, giãn cơ, chống phù nề, bảo vệ dạ dày, truyền dịch.

- Theo dõi các dấu hiệu lâm sàng cơ bản và đánh giá mức độ cải thiện triệu chứng lâm sàng của người bệnh.
- Hướng dẫn người bệnh cách vận động ngay sau mổ.
- Tập thổi bóng để phổi nở, dịch trong khoang màng phổi được dẫn lưu ra ngoài
- Rút dẫn lưu sau 48h
- Dùng kháng sinh 5-7 ngày

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Tổn thương rễ thần kinh, màng cứng: Vá màng cứng
- Tổn thương động mạch chủ ngực, tĩnh mạch chủ: xử trí tổn thương
- Nhiễm trùng vết mổ: khánh sinh tĩnh mạch theo kháng sinh đồ, thay băng truyền dịch, có thể mổ lại cắt lọc làm sạch vết thương.
- Máu cục màng phổi: nội soi lấy máu cục.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Picetti GD, Ertl JP, Bueff HU. Endoscopic instrumentation, correction, and fusion of idiopathic scoliosis. Spine J. 2001;1(3):190-197. doi:10.1016/s1529-9430(01)00030-4
- Picetti GD, Ertl JP, Bueff HU. Anterior endoscopic correction of scoliosis. Orthop Clin North Am. 2002;33(2):421-429. doi:10.1016/s0030-5898(01)00006-2
- Chen PQ. Management of scoliosis. J Formos Med Assoc. 2003;102(11):751-761.
- Lenke LG. Anterior Endoscopic Discectomy and Fusion for Adolescent Idiopathic Scoliosis: Spine. 2003;28(supplement):S36-S43. doi:10.1097/01.BRS.0000076896.14492.DC

397. ĐẶT NẸP CỐ ĐỊNH CỘT SỐNG PHÍA TRƯỚC VÀ GHÉP XƯƠNG

1. ĐẠI CƯƠNG

Đặt nẹp cố định cột sống lối trước là một phẫu thuật lớn, phức tạp, nhiều nguy cơ rủi ro nên thường chỉ định thực hiện ở các cơ sở chuyên khoa sâu, trang thiết bị phẫu thuật hiện đại, đội ngũ phẫu thuật viên và gây mê hồi sức có kinh nghiệm. Thường được tiến hành sau phẫu thuật cắt bỏ thân đốt sống lối trước do nhiều nguyên nhân, gây nên mất vững cột sống nên phải tiến hành thêm phẫu thuật này hoặc phẫu thuật cố định cột sống bằng nẹp vít lối sau.

2. CHỈ ĐỊNH

- U thân đốt sống hoặc ung thư di căn đốt sống ngực
- Chấn thương vỡ nát đốt sống ngực, bản lề ngực – thắt lưng và thắt lưng kèm theo chèn ép tủy
- Gù cột sống ngực, bản lề ngực – thắt lưng và thắt lưng do chấn thương cũ làm xẹp thân đốt sống quá nhiều
- Thoát vị cột sống ngực, bản lề ngực – thắt lưng và thắt lưng di trú một đoạn dài, cốt hóa dây chằng dọc sau, cốt hóa đĩa đệm gây chèn ép tủy ngực (hiếm gặp)
- Khớp giả, mất vững sau cố định cột sống ngực
- Viêm nhiễm trùng phá hủy thân đốt sống (Lao..)

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bệnh lý đường hô hấp, bệnh lý tim mạch
- Có bệnh lý đông cầm máu
- Đang có nhiễm trùng tại chỗ hay toàn thân

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 1 phẫu thuật viên chuyên khoa cột sống
- Người phụ: 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn
- Kháng sinh dự phòng

4.3. Thiết bị y tế

- Máy C-arm
- Dụng cụ phẫu thuật chuyên khoa cột sống, bộ cắt-vén sườn, nẹp Kaneda, khoan mài.
- Nẹp vít cố định cột sống phía trước, xương chậu, xương nhân tạo hoặc thân đốt nhân tạo
- Vật liệu cầm máu trong phẫu thuật
- Găng mổ, chỉ phẫu thuật, gạc phẫu thuật, dao mổ

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa người bệnh.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Vệ sinh cá nhân, nhịn ăn uống 6 giờ trước phẫu thuật. Kháng sinh dự phòng trước mổ, an thần, dự trù máu (Ca mổ thường mất máu nhiều, nên dự trù 02 đơn vị máu)

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 120 – 180 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm nghiêng trái/phải tùy trường hợp, có gối độn ngang vùng cột sống cần đặt nẹp, tay người bệnh cố định lên phía đầu để bộc lộ tối đa vùng ngực.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Rạch da dọc khoang liên sườn/vùng dưới sườn tương ứng trường mổ
- Bước 2: Banh khoang liên sườn/vùng dưới sườn hoặc cắt xương sườn để tạo đường vào rộng rãi
- Bước 3: Xẹp phổi
- Bước 4: Xác định thân đốt sống tổn thương nhờ C-arm
- Bước 5: Bộc lộ thân đốt sống tổn thương
- Bước 6: Lấy bỏ thân đốt sống và 2 đĩa đệm ngay trên và dưới.
- Bước 7: Tạo diện để ghép xương
- Bước 8: Ghép xương sườn tự thân hoặc xương chậu tự thân
- Bước 9: Đặt nẹp Kaneda (hoặc nẹp chữ Z), vít vào thân đốt sống trên và dưới đốt sống đã lấy bỏ
- Bước 10: Kiểm tra lại vị trí xương ghép, nẹp vít nhờ C-arm
- Bước 11: Cầm máu kỹ
- Bước 12: Đặt dẫn lưu vùng mổ, dẫn lưu màng phổi
- Bước 13: Đóng vết mổ thành ngực
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn cơ bản
- Theo dõi tình trạng vết mổ, dẫn lưu
- Theo dõi các triệu chứng thần kinh: Vận động, cảm giác

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Biến chứng chảy máu: Monitor theo dõi mạch, huyết áp, SpO_2, theo dõi qua dẫn lưu và công thức máu. Nếu cần thiết cần nút mạch chọn lọc hoặc mổ lại cầm máu.
- Biến chứng tràn máu, tràn khí màng phổi: tình trạng khó thở, mạch, huyết áp, SpO_2, xoay hút hoặc dẫn lưu màng phổi, mở ngực xử lý nguyên nhân chảy máu.
- Biến chứng nhiễm trùng, rò dịch não tủy
- Biến chứng liệt: nếu có liệt tiến triển sau mổ cần chụp lại Mri, cần thiết phẫu thuật giải ép thần kinh thêm nếu xác định rõ nguyên nhân.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Fessler, R. G., & Sekhar, L. N. (2006). Atlas of neurosurgical techniques: Spine and peripheral nerves. Thieme.
- Kim, D. H., Smith, V. L., Vaccaro, A. R., Dickman, C. A., Cho, D., Lee, S., & Kim, I. (Eds.). (2013). Surgical anatomy & techniques to the spine (Second edition). Elsevier/Saunders.
- Baaj, A. A., Mummaneni, P. V., Uribe, J. S., Vaccaro, A. R., & Greenberg, M. S. (Eds.). (2016). Handbook of spine surgery (Second edition). Thieme.
- Jeffrey S. Ross. (2018). Imaging in Spine Surgery. Amirsys Publishing, Inc.

398. LẤY ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG CỐ ĐỊNH CỘT SỐNG VÀ GHÉP XƯƠNG LIÊN THÂN ĐỐT ĐƯỜNG TRƯỚC (ALIF)

1. ĐẠI CƯƠNG

Thoát vị đĩa đệm cột sống có thể được điều trị bằng phương pháp phong bế rễ thần kinh chọn lọc, đốt sóng cao tần dưới sự hỗ trợ của C-arm hoặc giải ép lấy đĩa đệm vi phẫu ở giai đoạn sớm của bệnh. Ở giai đoạn muộn của bệnh, thoát vị đĩa đệm gây chèn ép rễ thần kinh, tủy sống kèm theo mất vững cột sống thì phẫu thuật giải ép, ghép xương liên thân đốt và cố định cột sống đường trước (ALIF) hoặc đường sau là phẫu thuật triệt để và ổn định nhất cho người bệnh.

2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh có hình ảnh thoát vị đĩa đệm trên phim cộng hưởng từ kèm hẹp ống sống nặng gây hội chứng tủy hoặc rễ trên lâm sàng
- Mất vững cột sống thắt lưng trên phim chụp X quang.
- Trượt độ 1
- Thoái hóa đĩa đệm điều trị nội không cải thiện
- Gù cột sống sau phẫu thuật phía sau
- Khớp giả sau phẫu thuật phái sau.
- Vẹo cột sống do thoái hóa cần kết hợp đường trước

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh có biến dạng cột sống.
- Người bệnh không đủ sức khỏe hoặc có bệnh lý toàn thân không thể phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 1 phẫu thuật viên chuyên khoa cột sống
- Người phụ: 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Kháng sinh dự phòng
- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Dụng cụ phẫu thuật chuyên khoa cột sống, bộ cắt-vén sườn, nẹp Kaneda, khoan mài.
- Nẹp vít cố định cột sống phía trước, xương chậu, xương nhân tạo hoặc miếng ghép đĩa đệm.
- Máy C-arm
- Vật liệu cầm máu trong mổ
- Găng mổ, chỉ phẫu thuật, gạc phẫu thuật, dao mổ

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa người bệnh.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh lý nội khoa như: tăng huyết áp, đái tháo đường…
- Vệ sinh cá nhân, nhịn ăn uống 6 giờ trước phẫu thuật. Kháng sinh dự phòng trước mổ, an thần, dự trù máu (Ca mổ thường mất máu nhiều, nên dự trù 02 đơn vị máu)

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 120 – 180 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, chân tư thế sản khoa, độn dưới thắt lưng.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Rạch da đường trắng giữa dưới rốn
- Bước 2: Vào mặt trước thân đốt sống qua đường ngoài phúc mạc
- Bước 3: Vén bó mạch chậu sang bên
- Bước 4: Xác định vị trí trên C-arm
- Bước 5: Đặt bộ vén chuyên dụng
- Bước 6: Lấy đĩa đệm và phần đĩa đệm thoát vị (lưu ý không lấy sụn đĩa)
- Bước 7: Thử miếng ghép đĩa đệm các kích thước, kiểm tra trên C-arm 2 bình diện
- Bước 8: Lắp miếng ghép đĩa đệm
- Bước 9: Đặt nẹp vít
- Bước 10: đặt dẫn lưu
- Bước 11: Khâu da
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Sử dụng kháng sinh, thuốc giảm đau, giãn cơ, chống phù nề, bảo vệ dạ dày, truyền dịch.

- Theo dõi các dấu hiệu lâm sàng cơ bản và đánh giá mức độ cải thiện triệu chứng lâm sàng của Người bệnh so với trước mổ để điều chỉnh phác đồ điều trị.
- Hướng dẫn người bệnh cách vận động ngay sau mổ.
- Xét nghiệm công thức, sinh hóa máu đánh giá tình trạng phục hồi sau mổ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Theo dõi các chỉ số huyết động trong mổ.
- Theo dõi các biến chứng sau mổ: chảy máu, nhiễm trùng thứ phát sau mổ để sớm có điều chỉnh phác đồ điều trị nội khoa...

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Fessler, R. G., & Sekhar, L. N. (2006). Atlas of neurosurgical techniques: Spine and peripheral nerves. Thieme.
- Kim, D. H., Smith, V. L., Vaccaro, A. R., Dickman, C. A., Cho, D., Lee, S., & Kim, I. (Eds.). (2013). Surgical anatomy & techniques to the spine (Second edition). Elsevier/Saunders.
- Baaj, A. A., Mummaneni, P. V., Uribe, J. S., Vaccaro, A. R., & Greenberg, M. S. (Eds.). (2016). Handbook of spine surgery (Second edition). Thieme.
- Jeffrey S. Ross. (2018). Imaging in Spine Surgery. Amirsys Publishing, Inc.

399. PHẪU THUẬT THAY ĐĨA ĐỆM NHÂN TẠO CỘT SỐNG THẮT LƯNG – CÙNG

1. ĐẠI CƯƠNG

Phẫu thuật cố định cột sống trong thời gian dài là tiêu chuẩn vàng trong điều trị các bệnh lý thoái hóa cột sống khi điều trị nội khoa thất bại. Tuy nhiên, mất vững sau mổ, khớp giả, hội chứng liền kề... làm hạn chế hiệu quả của phẫu thuật. Thay đĩa đệm nhân tạo cột sống thắt lưng - cùng được đưa ra để khắc phục các nhược điểm trên và bước đầu mang lại nhiều hiệu quả.

2. CHỈ ĐỊNH

- Đau thắt lưng thấp do bệnh lý thoái hóa đĩa không gây mất vững cột sống được điều trị nội khoa ít nhất 6 tháng
- Tuổi từ 18 - 60

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Hẹp ống sống
- Thoái hóa diện khớp
- Trượt đốt sống
- Vẹo cột sống
- Béo phì
- Loãng xương
- Đang mang thai
- Sau cố định cột sống thắt lưng, chấn thương, nhiễm trùng

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 1 phẫu thuật viên chuyên khoa cột sống
- Người phụ: 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Dụng cụ phẫu thuật chuyên khoa cột sống, bộ cắt-vén sườn, khoan mài.
- Đĩa đệm nhân tạo cột sống thắt lưng
- Máy C-arm
- Bộ dụng cụ chuyên dụng thay đĩa đệm nhân tạo thắt lưng
- Vật liệu cầm máu trong phẫu thuật
- Găng mổ, chỉ phẫu thuật, gạc phẫu thuật, dao mổ

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa người bệnh.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Vệ sinh cá nhân, nhịn ăn uống 6 giờ trước phẫu thuật. Kháng sinh dự phòng trước mổ, an thần, dự trù máu (Ca mổ thường mất máu nhiều, nên dự trù 02 đơn vị máu)

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 150 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế

- Người bệnh nằm ngửa, chân tư thế sản khoa, độn dưới thắt lưng.
- C-arm được đặt dưới chân người bệnh

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Rạch da đường trắng giữa dưới rốn
- Bước 2: Vào mặt trước thân đốt sống qua đường ngoài phúc mạc
- Bước 3: Vén bó mạch chậu sang bên
- Bước 4: Xác định vị trí trên C-arm
- Bước 5: Đặt bộ vén chuyên dụng
- Bước 6: Lấy đĩa đệm và phần đĩa đệm thoát vị (lưu ý không lấy sụn đĩa)
- Bước 7: Thử đĩa đệm nhân tạo các kích thước, kiểm tra trên C-arm 2 bình diện
- Bước 8: Lắp đĩa đệm nhân tạo
- Bước 9: đặt 01 dẫn lưu rút sau 48h
- Bước 10: Khâu da
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Các dấu hiệu sinh tồn
- Tình trạng bụng sau mổ
- Dẫn lưu
- Dấu hiệu về thần kinh

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Tổn thương mạch trong mổ: phối hợp bác sỹ chuyên ngành mạch máu
- Rò dịch não tủy, rò nước tiểu…
- Xuất tinh ngược
- Lỏng dụng cụ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Fessler, R. G., & Sekhar, L. N. (2006). Atlas of neurosurgical techniques: Spine and peripheral nerves. Thieme.
- Baaj, A. A., Mummaneni, P. V., Uribe, J. S., Vaccaro, A. R., & Greenberg, M. S. (Eds.). (2016). Handbook of spine surgery (Second edition). Thieme.
- Kim, D. H., Smith, V. L., Vaccaro, A. R., Dickman, C. A., Cho, D., Lee, S., & Kim, I. (Eds.). (2013). Surgical anatomy & techniques to the spine (Second edition). Elsevier/Saunders.
- Jeffrey S. Ross. (2018). Imaging in Spine Surgery. Amirsys Publishing, Inc.

400. CỐ ĐỊNH CỘT SỐNG VÀ CÁNH CHẬU

1. ĐẠI CƯƠNG

- Cố định cột sống vào cánh chậu là một kỹ thuật khó được áp dụng trong điều trị tổn thương mất vững vùng bản lề cột sống thắt lưng và xương cùng, gặp trong chấn thương và bệnh lý.
- Chấn thương vùng cột sống thắt lưng - cùng là một chấn thương thường gặp trong bệnh cảnh đa chấn thương.
- Các khối u nguyên phát hoặc thứ phát tại vùng bản lề cột sống thắt lưng - xương cùng gây chèn ép thần kinh.

2. CHỈ ĐỊNH

- Chấn thương vỡ xương cùng
- Phẫu thuật trượt đốt sống thắt lưng cùng
- Phẫu thuật chỉnh vẹo cột sống thắt lưng cùng
- Phẫu thuật giải ép rộng vùng bản lề cột sống thắt lưng cùng do chấn thương và bệnh lý
- Khối u vùng bản lề cột sống thắt lưng - xương cùng nguyên phát hoặc thứ phát
- Vẹo cột sống ngực - thắt lưng do bệnh lý thần kinh cơ
- Trượt đốt sống nặng L5S1
- Mổ lại vùng L5S1 cần cố định đoạn dài

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Vỡ cuống cung hoặc đường kính cuống không thích hợp
- Dị ứng với dụng cụ kim loại
- Loãng xương nặng

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 1 phẫu thuật viên chuyên khoa cột sống
- Người phụ: 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Dụng cụ phẫu thuật chuyên khoa cột sống, khoan mài.
- Nẹp vít cố định cột sống và vít xương chậu
- Vật liệu cầm máu trong phẫu thuật
- Máy C-arm
- Găng mổ, chỉ phẫu thuật, gạc phẫu thuật, dao mổ

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa người bệnh.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Vệ sinh cá nhân, nhịn ăn uống 6 giờ trước phẫu thuật. Kháng sinh dự phòng trước mổ, an thần, dự trù máu (Ca mổ thường mất máu nhiều, nên dự trù 02 đơn vị máu)

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.7. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Nằm sấp, độn gối kê ở ngực và vùng cánh chậu

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Rạch da: đường giữa từ vùng cột sống thắt lưng tới hết xương cùng
- Bước 2: Bộc lộ
- Bước 3: Phẫu tích nâng vạt cùng - thắt lưng lên trên và sang 2 bên
- Bước 4: Bộc lộ mỏm ngang các đốt sống thắt lưng và cùng chậu
- Bước 5: Trong các tổn thương khối u ranh giới khó phân biệt hơn nên cần thận trọng trong phẫu tích
- Bước 6: Đặt vít cố định cột sống thắt lưng và cánh chậu
- Bước 7: Đặt hệ thống thanh nối (Rod), chốt ốc khóa trong, kiểm tra bằng C-arm
- Bước 8: Giải ép:
  + Với chấn thương cột sống: giải ép vùng chèn ép thần kinh
  + Với bệnh lý u: bộc lộ và cắt bỏ toàn bộ khối u vùng bản lề thắt lưng - cùng
  + Lưu ý tổn thương ăn sâu vào rễ thần kinh và các tạng phía trước
- Bước 9: Đặt 01 dẫn lưu
- Bước 10: Đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ TRÍ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp, vết mổ, dẫn lưu
- Thay băng cách ngày
- Kháng sinh đường tĩnh mạch 7 ngày
- Rút dẫn lưu sau 48h

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Lăn trở, thay đổi tư thế dự phòng loét tỳ đè, viêm nhiễm
- Tập vận động thụ động và chủ động sau mổ
- Tổn thương thần kinh: tủy, rễ, rách màng cứng do phẫu tích hoặc do vít (kiểm tra đặt lại vít, khâu phục hồi màng cứng).
- Rò dịch não tủy: điều trị nội khoa
- Tổn thương tạng trong ổ bụng: tổn thương các tạng trong ổ bụng (đại tràng, ruột non, tổn thương mạch máu chủ chậu) phẫu thuật ổ bụng nhằm giải quyết tổn thương
- Nhiễm khuẩn vết mổ: kháng sinh tĩnh mạch liều cao, chăm sóc vết mổ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Fessler, R. G., & Sekhar, L. N. (2006). Atlas of neurosurgical techniques: Spine and peripheral nerves. Thieme.
- Kim, D. H., Smith, V. L., Vaccaro, A. R., Dickman, C. A., Cho, D., Lee, S., & Kim, I. (Eds.). (2013). Surgical anatomy & techniques to the spine (Second edition). Elsevier/Saunders.
- Baaj, A. A., Mummaneni, P. V., Uribe, J. S., Vaccaro, A. R., & Greenberg, M. S. (Eds.). (2016). Handbook of spine surgery (Second edition). Thieme.
- Jeffrey S. Ross. (2018). Imaging in Spine Surgery. Amirsys Publishing, Inc.

401. PHẪU THUẬT CỐ ĐỊNH CỘT SỐNG BẰNG VÍT QUA CUỐNG

1. ĐẠI CƯƠNG

Có rất nhiều các phương pháp đã áp dụng điều trị mất vững cột sống như nằm ván cứng, bột Corset hay buộc vòng cung sau…Tuy nhiên kỹ thuật cố định cột sống bằng vít qua cuống là phẫu thuật cơ bản và được áp dụng nhiều nhất trong điều trị mất vững cột sống do các nguyên nhân khác nhau.

2. CHỈ ĐỊNH

- Chấn thương cột sống ngực - thắt lưng mất vững hoặc chèn ép tủy
- Tổn thương thân đốt sống do u, viêm hay lao gây mất vững hay chèn ép tủy
- Mất vững cột sống sau mổ u tủy hay giải ép cung sau rộng

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bệnh lý toàn thân nặng không đủ điều kiện phẫu thuật
- Viêm nhiễm tại vùng mổ

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 phẫu thuật viên
- Người phụ: 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hóa chất:

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ đồ tủy
- Bộ đồ bắt vít qua cuống
- Găng mổ
- Chỉ phẫu thuật
- Gạc phẫu thuật
- Dao mổ

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: dự kiến 60 phút đến 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật, giường mổ ngoại khoa

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Mê nội khí quản

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm sấp, được độn gối dưới ngực, khung chậu và 2 chân

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Rạch da đường sau ngang mức vị trí tổn thương và bóc tách cân cơ cạnh sống
- Bước 1: Bộc lộ điểm vào cuống của từng đốt sống dự kiến bắt và dùi tạo điểm vào
- Bước 2: Dùi cong tạo đường hầm vào cuống sống 2 bên của từng đốt
- Bước 3: Sử dụng thăm cuống đánh giá các thành của đường hầm vừa tạo
- Bước 4: Taro rộng đường hầm
- Bước 5: Bắt vít qua cuống theo kích cỡ phù hợp với cuống và thân đốt sống của người bệnh
- Bước 6: Đặt thanh nối giữa các vít
- Bước 7: Bắt ốc khóa trong và siết ốc
- Bước 8: Dẫn lưu và đóng cân cơ theo các lớp giải phẫu
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Dấu hiệu sinh tồn: Huyết áp, mạch, nhiệt độ, SpO_2
- Tình trạng dẫn lưu sau mổ
- Sử dụng kháng sinh, thuốc giảm đau, giãn cơ, chống phù nề, bảo vệ dạ dày, truyền dịch
- Theo dõi các dấu hiệu lâm sàng cơ bản và đánh giá mức độ cải thiện triệu chứng lâm sàng của bệnh
- Hướng dẫn người bệnh cách vận động
- Chụp lại X-quang sau mổ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu
- Nhiễm trùng
- Biến chứng liên quan tới vị trí vít

- Rò dịch não tủy
- Tổn thương thần kinh
- Nguyên tắc xử lý: Theo dõi sát, xử lý kịp thời theo nguyên nhân

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Greenberg M.S. (2010) Spine injuries: Thoracic and lumbar spine fractures. In:Handbook of Neurosurgery, seventh edition, Thiem Medical Publisher, New York, 986-991
- Kapoor C.S., Mehta A.K.,Golwala P.P., et al. (2017) A Study of Traumatic Dorsal and Lumbar Vertebral Injuries with Neurological Deficit.Apollo Medicine, 14: 42-48
- Gautschi OP, Schatlo B, Schaller K, Tessitore E. Clinically relevant complications related to pedicle screw placement in thoracolumbar surgery and their management: a literature review of 35,630 pedicle screws. Neurosurg Focus 2011;31(4):E8
- Bydon M, Xu R, Amin AG, et al. Safety and efficacy of pedicle screw placement using intraop- erative computed tomography: consecutive series of 1148 pedicle screws. J Neurosurg Spine 2014;21(3):320–328
- Nimjee SM, Karikari IO, Carolyn A Hardin AB, et al. Safe and accurate placement of thoracic and thoracolumbar percutaneous pedicle screws without image-navigation. Asian J Neurosurg 2015;10(4):272–275

402. PHẪU THUẬT CỐ ĐỊNH CỘT SỐNG SỬ DỤNG VÍT LOÃNG XƯƠNG

1. ĐẠI CƯƠNG

Những người bệnh có mất vững cột sống cần phải được phẫu thuật cố định và hàn xương. Có nhiều hệ thống nẹp và hàn xương đã được áp dụng hiện nay, tuy nhiên chưa có hệ thống nào áp dụng thích hợp với những người bệnh loãng xương. Hệ thống vít nở được sử dụng trong những trường hợp này đem lại sự cố định chắc hơn so với hệ thống nẹp vít thông thường.

2. CHỈ ĐỊNH

- Chấn thương cột sống ngực - thắt lưng mất vững hoặc chèn ép tủy
- Gù cột sống
- Tổn thương thân đốt sống do u, viêm hay lao gây mất vững hay chèn ép tủy

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bệnh lý toàn thân nặng không đủ điều kiện phẫu thuật
- Viêm nhiễm tại vùng mổ

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Ngươi chính: 01 phẫu thuật viên chuyên khoa phẫu thuật cột sống
- Người phụ: 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bàn phẫu thuật chuyên dụng
- Bộ dụng cụ phẫu thuật chuyên dụng
- Máy chụp C.arm trong mổ
- Găng phẫu thuật
- Chỉ phẫu thuật
- Gạc phẫu thuật
- Dao phẫu thuật

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Mê nội khí quản

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm sấp có độn gối kê đầu, kê dưới ngực và cánh chậu, gấp nhẹ cẳng chân

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Rạch da đường giữa tương ứng vị trí mổ
- Bước 2: Phẫu tích cân cơ 2 bên
- Bước 3: Phẫu tích bộc lộ diện khớp, mỏm núm vú và mỏm ngang 2 bên
- Bước 4: Xác định vị trí bắt vít dựa trên C-arm
- Bước 5: Dùi qua 1 bản xương
- Bước 6: Dùng Probe đi qua cuống sống
- Bước 7: Taro tạo đường hầm
- Bước 8: Đo chiều dài vít
- Bước 9: Lắp hệ thống vít nở
- Bước 10: Bắt vít nở đảm bảo phần nở của vít nằm ở giữa thân đốt sống dưới hướng dẫn của C-arm
- Bước 11: Vặn chốt ở tay cầm đảm bảo vít nở hết (hết vòng màu đỏ)
- Bước 12: Tháo chốt, tháo tay cầm vít
- Bước 13: Lắp thanh dọc (Rod) vào giữa các vít
- Bước 14: Cố định hệ thống thanh dọc và vít bằng hệ thống ốc khóa trong, siết ốc
- Bước 15: Kiểm tra hệ thống nẹp vít trên C-arm
- Bước 16: Mở cung sau giải ép với các trường hợp chấn thương cột sống có hẹp ống sống, hoặc đặt Cage hàn xương liên thân đốt với các trường hợp trượt hoặc mất vững cột sống do bệnh lý.
- Bước 17: Đặt dẫn lưu vết mổ
- Bước 18: Đóng các lớp theo giải phẫu

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Dấu hiệu sinh tồn: Huyết áp, mạch, nhiều độ, SpO_2
- Tình trạng dẫn lưu sau mổ
- Sử dụng kháng sinh, thuốc giảm đau, giãn cơ, chống phù nề, bảo vệ dạ dày, truyền dịch.
- Theo dõi các dấu hiệu lâm sàng cơ bản và đánh giá mức độ cải thiện triệu chứng lâm sàng của bệnh
- Hướng dẫn người bệnh cách vận động
- Chụp lại X-quang sau mổ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Tuột thanh ngang
- Gãy vít
- Vít không nở hết
- Với các trường hợp tuột thanh ngang hoặc gãy vít phải tiến hành phẫu thuật lại để lắp lại hệ thống này
- Vít không nở hết có thể kiểm soát được bằng chụp C-arm trong mổ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Soshi S, Shiba R, Kondo H, Murota K. An experimental study on transpedicular screw fixation in relation to osteoporosis of the lumbar spine. Spine 1991;16:1335–41.
- Lei W, Wu Z. Biomechanical evaluation of an expansive pedicle screw in calf vertebrae. Eur Spine J 2006;15:321–6.
- Wan S, Lei W, Wu Z, Liu D, Gao M, Fu S. Biomechanical and histological evaluation of an expandable pedicle screw in osteoporotic spine in sheep. Eur Spine J 2010;19:2122–9.
- Cook SD, Salkeld SL, Stanley T, Faciane A, Miller SD. Biomechanical study of pedicle screw fixation in severely osteoporotic bone. Spine J 2004;4:402–8.
- Ramaswamy R, Evans S, Kosashvili Y. Holding power of variable pitch screws in osteoporotic, osteopenic and normal bone: are all screws created equal? Injury 2010;41:179–83.

403. PHẪU THUẬT CỐ ĐỊNH CỘT SỐNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ (HỖ TRỢ)

1. ĐẠI CƯƠNG

Cố định cột sống qua cuống là một kỹ thuật phổ biến để làm vững cột sống, điều trị cho các trường hợp mất vững cột sống.

Đây là kỹ thuật làm vững cột sống đang được áp dụng rộng rãi, dần thay thế cho các kỹ thuật trước đây như sử dụng hệ thống móc, thanh giằng kiểu Luque.

Phẫu thuật cố định cột sống có hệ thống định vị Navigation dẫn đường là 1 trong những thành tựu khoa học của y học giúp ca phẫu thuật thuận lợi và ít biến chứng hơn.

2. CHỈ ĐỊNH

Tất cả các trường hợp mất vững cột sống: chấn thương, u cột sống, trượt đốt sống...

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh lý toàn thân nặng không có khả năng phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên ngành phẫu thuật cột sống.
- Người phụ: 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Máy chụp X quang (C-arm),
- Bộ dụng cụ phẫu thuật chuyên khoa cột sống
- Hệ thống vít cột sống, thanh giằng (Rod).
- Hệ thống định vị (Navigation/Robot)
- Găng phẫu thuật
- Chỉ phẫu thuật
- Gạc phẫu thuật
- Dao phẫu thuật

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 180 phút đến 600 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm sấp

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Rạch da đường giữa liên gai sau vùng phẫu thuật
- Bước 2: Bóc tách cân cơ cạnh sống, bộc lộ diện khớp và cung đốt sống hai bên
- Bước 3: Đăng ký và xác thực các vị trí giải phẫu để đồng bộ hóa với Navigation
- Bước 4: Chụp C-arm kiểm tra vị trí bắt vít và nối với hệ thống định vị Navigantion
- Bước 5: Bắt vít qua cuống sống:
  + Xác định điểm vào cuống sống thông qua các mốc giải phẫu (eo đốt sống, mỏm ngang, diện khớp...) và vị trí định vị của hệ thống Navigation
  + Khoan vào vị trí định vị
  + Dùng que thăm chuyên dụng (Probe) để thăm dò và vào cuống sống.
  + Thăm dò đánh giá các thành và đáy cuống bằng que thăm để đảm bảo quá trình vào cuống chính xác, không vào ống sống hoặc ra ngoài.
  + Dùng khoan dẫn đường làm rộng cuống sống.
  + Bắt vít vào cuống (sau khi chọn vít có kích cỡ thích hợp)
  + Đặt thanh giằng (Rod) nắn chỉnh, siết ốc cố định cột sống
- Bước 6: Ghép xương phía sau hoặc sau bên
- Bước 7: Cầm máu
- Bước 8: Đặt dẫn lưu
- Bước 9: Đóng vết mổ theo lớp giải phẫu và mặc áo hỗ trợ cột sống (lưu ý mặc áo cột sống ít nhất 6 tuần)

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ TRÍ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Rút dẫn lưu sau 48h
- Dùng kháng sinh 5 - 7 ngày

- Ra viện sau 5 - 7 ngày
- Mặc áo hỗ trợ cột sống đến thời điểm khám lại (4 tuần)

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Tổn thương rễ thần kinh, màng cứng: Vá màng cứng
- Tổn thương động mạch chủ bụng, tĩnh mạch chủ dưới: Mở bụng xử trí tổn thương.
- Nhiễm trùng vết mổ: kháng sinh tĩnh mạch theo kháng sinh đồ, thay băng, truyền dịch, hoặc có thể tiến hành làm sạch vết thương, dẫn lưu tốt.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Weinstein J.N., Spratt K.F., Spengler D., Brick C., Reid S. Spinal pedicle fixation: reliability and validity of roentgenogram-based assessment and surgical factors on successful screw placement. Spine. 1988;13:1012–1018.
- Vaccaro A.R., Rizzolo S.J., Balderston R.A. Placement of pedicle screws in the thoracic spine. Part II: an anatomical and radiographic assessment. J Bone Jt Surg. 1995;77:1200–1206.
- Flynn J.M., Sakai D.S. Improving safety in spinal deformity surgery: advances in navigation and neurologic monitoring. Eur Spine J. 2013;22:131–137.
- Munusamy T., Thien A., Anthony M.G., Bakthavachalam R., Dinesh S.K. Computed tomographic morphometric analysis of cervical pedicles in a multi-ethnic Asian population and relevance to subaxial cervical pedicle screw fixation. Eur Spine J. 2015;24:120–126.
- Liu H., Chen W., Liu T., Meng B., Yang H. Accuracy of pedicle screw placement based on preoperative computed tomography versus intraoperative data set acquisition for spinal navigation system. J Orthop Surg. 2017;25 2309499017718901.

404. PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH HOẶC CỘT SỐNG CÓ SỬ DỤNG HỆ THỐNG O-ARM VÀ DẪN ĐƯỜNG KHÔNG GIAN BA CHIỀU ĐỊNH VỊ CHÍNH XÁC

1. ĐẠI CƯƠNG

Cố định cột sống qua cuống là một kỹ thuật phổ biến để làm vững cột sống, điều trị cho các trường hợp mất vững cột sống.

Đây là kỹ thuật làm vững cột sống đang được áp dụng rộng rãi, dần thay thế cho các kỹ thuật trước đây như sử dụng hệ thống móc, thanh giằng kiểu Luque.

Phẫu thuật cố định cột sống có hệ thống định vị Navigation dẫn đường là 1 trong những thành tựu khoa học của y học giúp ca phẫu thuật thuận lợi và ít biến chứng hơn.

2. CHỈ ĐỊNH

- Tất cả các trường hợp mất vững cột sống (chấn thương, u cột sống, trượt đốt sống...)
- Các bệnh lý hẹp ống sống (cột sống cổ, ngực, thắt lưng) cần phẫu thuật cố định cột sống
- Các bệnh lý hẹp ống sống (cột sống cổ, ngực, thắt lưng) cần phẫu thuật cố định cột sống
- Các bệnh lý của chấn thương chỉnh hình cần sử dụng vật liệu kết hợp xương

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Các trường hợp chống chỉ định chung của phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 phẫu thuật viên chuyên ngành phẫu thuật cột sống
- Người phụ: 02 Bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất:

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Máy chụp O-ARM
- Bộ dụng cụ phẫu thuật chuyên khoa cột sống
- Hệ thống nẹp vít cột sống
- Hệ thống định vị Navigation
- Găng mổ
- Chỉ phẫu thuật
- Gạc

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện phẫu thuật: Dự kiến 120-180 phút

4.7. Địa điểm thực hiện phẫu thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...
- Tuân thủ và thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo đúng quy định

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế: Nằm sấp có độn gối tại hai vai và hai gai chậu, bụng thả lỏng

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Rạch da đường giữa liên gai sau vùng phẫu thuật
- Bước 2: Bóc tách cân cơ cạnh sống, bộc lộ diện khớp và cung đốt sống hai bên
- Bước 3: Gắn dụng dụ định vị của O-arm và kiểm tra vị trí bắt vít và nối với hệ thống định vị Navigantion
- Bước 4: Chụp định vị ba chiều của hệ thống O-arm
- Bước 5: Bắt vít qua cuống sống:
  + Xác định điểm vào cuống sống thông qua các mốc giải phẫu (eo đốt sống, mỏm ngang, diện khớp...) và vị trí định vị của hệ thống Navigation
  + Khoan vào vị trí định vị
  + Dùng que thăm chuyên dụng (Probe) để thăm dò và vào cuống sống.
  + Thăm dò đánh giá các thành và đáy cuống bằng que thăm để đảm bảo quá trình vào cuống chính xác, không vào ống sống hoặc ra ngoài.
  + Dùng khoan dẫn đường làm rộng cuống sống.
  + Bắt vít vào cuống (sau khi chọn vít có kích cỡ thích hợp
  + Đặt thanh giằng (Rod) nắn chỉnh, siết ốc cố định cột sống
- Bước 6: Ghép xương phía sau hoặc sau bên
- Bước 7: Cầm máu
- Bước 8: Đặt dẫn lưu
- Bước 9: Đóng vết mổ theo lớp giải phẫu
- Bước 10: Mặc áo hỗ trợ cột sống

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ TRÍ TAI BIẾN VÀ BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi :

- Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn cơ bản
- Theo dõi tình trạng vết mổ, dẫn lưu
- Theo dõi các triệu chứng thần kinh: Vận động, cảm giác

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Tổn thương rễ thần kinh, màng cứng: Vá màng cứng
- Tổn thương động mạch chủ bụng, tĩnh mạch chủ dưới: Mở bụng xử trí tổn thương.
- Nhiễm trùng vết mổ: kháng sinh tĩnh mạch theo kháng sinh đồ, thay băng, truyền dịch, hoặc có thể tiến hành làm sạch vết thương, dẫn lưu tốt.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Park, P., Foley, K., Cowan, J., & Marca, F. (2010). Minimally invasive pedicle screw fixation utilizing O-arm fluoroscopy with computer-assisted navigation: Feasibility, technique, and preliminary results. Surgical Neurology International, 1(1), 44. https://doi.org/10.4103/2152-7806.68705
- Bellabarba, C., Kandziora, F., Vialle, L. R., & AOSpine International (Eds.). (2016). Thoracolumbar spine trauma. Thieme.

405. PHẪU THUẬT CỐ ĐỊNH CỘT SỐNG THẮT LƯNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG NẸP BÁN ĐỘNG

1. ĐẠI CƯƠNG

Phẫu thuật kết hợp xương, ghép xương mổ đốt sống thắt lưng là một kỹ thuật kinh điển nhằm làm vững cột sống một cách lâu dài sau mổ khi xương ghép đã liền.

Đây là một trong các thì của phẫu thuật điều trị trượt đốt sống, tiến hành sau khi đã cố định cột sống bằng vít qua cuống, có sử dụng hệ thống nẹp bán động

Xương ghép thường được sử dụng là xương tự thân (xương chậu...) hoặc xương đồng loại.

2. CHỈ ĐỊNH

Tất cả các trường hợp thoát vị đĩa đệm, mất vững đĩa đệm, các trường hợp thoái hóa đĩa đệm sau mổ hàn cứng liên thân đốt sống

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Các trường hợp chống chỉ định chung của phẫu thuật như rối loạn đông máu, nhiễm trùng vùng cột sống phẫu thuật.

Loãng xương nặng

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính : 01 phẫu thuật viên được đào tạo chuyên khoa sâu về phẫu thuật cột sống
- Người phụ : 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Máy chụp X-quang trong mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật chuyên khoa cột sống
- Hệ thống vít cột sống, thanh nẹp bán động
- Bộ dụng cụ lấy xương ghép tự thân hoặc xương đồng loại.
- Chỉ phẫu thuật
- Găng mổ vô trùng
- Gạc phẫu thuật
- Bộ dẫn lưu

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện phẫu thuật: Dự kiến 60-120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện phẫu thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm sấp

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Rạch da đường giữa liên gai sau vùng phẫu thuật
- Bước 2: Bóc tách cân cơ cạnh sống, bộc lộ diện khớp và cung đốt sống hai bên
- Bước 3: Bắt vít qua cuống sống
- Bước 4: Mở cung sau
- Bước 5: Lấy thoát vị và giải phóng rễ thần kinh
- Bước 6: Bắt vít qua cuống cung đốt sống.
- Bước 7: Đặt thanh giằng (Rod) nẹp bán động
- Bước 8: Siết ốc thanh giằng
- Bước 9: Kiểm tra bằng C-arm
- Bước 10: Cầm máu
- Bước 11: Đặt dẫn lưu
- Bước 12: Đóng vết mổ theo lớp giải phẫu
- Bước 13: Mặc áo hỗ trợ cột sống
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi các dấu hiệu lâm sàng cơ bản và đánh giá mức độ cải thiện triệu chứng lâm sàng của người bệnh so với trước mổ để điều chỉnh phác đồ điều trị
- Sử dụng thuốc kháng sinh, giảm đau, giãn cơ, chống phù nề, bảo vệ dạ dày, truyền dịch.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Tổn thương rễ thần kinh, màng cứng: Vá màng cứng
- Tổn thương động mạch chủ bụng, tĩnh mạch chủ dưới: Mở bụng xử trí tổn thương
- Nhiễm trùng vết mổ: kháng sinh tĩnh mạch theo kháng sinh đồ, thay băng truyền dịch, có thể mổ lại cắt lọc làm sạch vết thương.

TÀI LIỆU THAM KHẢO :

- Reyes-Sánchez, A., Zárate-Kalfópulos, B., Ramírez-Mora, I., Rosales-Olivarez, L. M., Alpizar-Aguirre, A., & Sánchez-Bringas, G. (2010). Posterior dynamic stabilization of the lumbar spine with the Accuflex rod system as a stand-alone device: Experience in 20 patients with 2-year follow-up. European Spine Journal, 19(12), 2164–2170.
- BDYN Posterior Dynamic Stabilization System Instruction. https://cousin-surgery.com/language/en/produit/b-dyn-2/

406. CỐ ĐỊNH CỘT SỐNG VÀ HÀN KHỚP LIÊN THÂN ĐỐT CỘT SỐNG THẮT LƯNG – CÙNG ĐƯỜNG SAU (PLIF)

1. ĐẠI CƯƠNG

Phẫu thuật cố định cột sống và hàn khớp qua liên thân đốt cột sống thắt lưng – cùng đường sau (PLIF) là một trong những phẫu thuật điều trị bệnh lý trượt đốt sống và những thoát vị cột sống thắt lưng lớn gây hẹp ống sống, với mục đích làm vững chắc lại cột sống, giải phóng thần kinh rộng rãi và hàn xương cột sống.

2. CHỈ ĐỊNH

- Chấn thương cột sống có tổn thương rách đĩa đệm
- Trượt đốt sống, mất vững cột sống.
- Hẹp ống sống có nguy cơ mất vững cột sống sau khi giải ép
- Các trường hợp thoát vị đĩa đệm nặng, di trú xa dễ gây mất vững khi giải ép rộng
- Các trường hợp gãy eo, khuyết eo cột sống thắt lưng
- Các trường hợp phẫu thuật lại thoát vị đĩa đệm dễ gây tổn thương thần kinh

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh có nhiễm trùng toàn thân, tại chỗ
- Người bệnh không đủ sức khỏe hoặc có bệnh lý toàn thân không thể phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 phẫu thuật viên chính chuyên khoa phẫu thuật cột sống
- Người phụ: 01 bác sĩ phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất:

- Thuốc gây co mạch tiêm dưới da và cơ để hạn chế chảy máu trong phẫu thuật
- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Vít cột sống đơn trục hoặc đa trục, ốc khóa trong: số lượng tuỳ theo độ dài đoạn cố định
- Nẹp dọc thẳng: 02 cái
- Miếng ghép đĩa đệm: số lượng tuỳ theo số lượng đĩa đệm can thiệp
- Mũi khoan mài (3mm, 4mm, 5mm): 01 cái với mỗi kích thước
- Vật liệu cầm máu: Xốp cầm máu, sáp cầm máu, keo cầm máu…
- Xương ghép nhân tạo hoặc xương ghép đồng loại.
- Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống
- Chỉ phẫu thuật
- Gạc
- Găng phẫu thuật
- Chỉ phẫu thuật

- Bộ dẫn lưu áp lực âm

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, gây tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Dùng kháng sinh dự phòng
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: dự kiến 120 - 180 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây nê nội khí quản

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm sấp, độn gối dưới vai và hai gai chậu trước trên.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Rạch da, phẫu tích tách cân cơ cạnh sống 2 bên bằng dao điện và dụng cụ vén, đặt bộ vén cơ
- Bước 2: Xác định tầng can thiệp dưới C-arm
- Bước 3: Bắt vít qua cuống đốt sống trên và dưới đĩa đệm can thiệp. Chụp kiểm tra vít dưới C-arm 2 bình diện
- Bước 4: Mở cung sau đốt sống trên một phần hoặc toàn phần. Cắt mấu khớp dưới đốt sống trên và mấu khớp trên đốt sống dưới. Lấy bỏ dây chằng vàng, bộc lộ tam giác Kambin. Tiếp cận đánh giá thoát vị đĩa đệm, mức độ trượt đốt sống.
- Bước 5: Cắt vòng xơ đĩa đệm tạo cửa sổ can thiệp nội đĩa. Lấy bỏ đĩa đệm cột sống thắt lưng bằng dụng cụ lấy đĩa đệm chuyên dụng, làm sạch sụn ở mặt 2 thân đốt sống để tạo diện ghép xương liên thân đốt.
- Bước 6: Tiến hành ghép xương liên thân đốt bằng cách đưa những mảnh xương tự thân hoặc xương đồng loại, xương sinh học vào giữa 2 thân đốt sống đã tạo diện ghép xương. Đặt miếng ghép đĩa đệm để duy trì chiều cao liên thân đốt
- Bước 7: Tiến hành đặt thanh dọc nắn trượt cột sống
- Bước 8: Siết ốc co nẹp, kiểm tra các rễ thần kinh có bị chèn ép không, cầm máu
- Bước 9: Đặt dẫn lưu hút áp lực âm và đóng vết mổ theo lớp

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn cơ bản
- Theo dõi tình trạng vết mổ, dẫn lưu
- Theo dõi các triệu chứng thần kinh: rối loạn cảm giác, vận động sau mổ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Tai biến trong khi thực hiện kỹ thuật
  + Rách màng cứng: Khâu phục hồi màng cứng trực tiếp hoặc tạo hình bằng cân cơ, miếng vá màng cứng. Có thể tăng cường với keo vá màng cứng.
  + Tai biến tổn thương động mạch chủ, tĩnh mạch chủ, động mạch chậu tĩnh mạch chậu: Ngay lập tức tiến hành đóng thật nhanh vết mổ, mở bụng để đánh giá tổn thương mạch và tiến hành khâu mạch cầm máu.
- Tai biến sau khi thực hiện kỹ thuật
  + Chảy máu: theo dõi băng vết mổ và dẫn lưu để phát hiện sớm chảy máu sau mổ. Băng ép, khâu tăng cường mép da trong trường hợp chảy máu mép vết mổ. Sử dụng thuốc chống tiêu sợi huyết, nếu không cải thiện cần mở vết mổ cầm máu
  + Nhiễm trùng: theo dõi tình trạng vết mổ, dấu hiệu toàn thân để phát hiện hội chứng nhiễm trùng. Nuôi cấy dịch vết mổ, sử dụng kháng sinh theo kháng sinh đồ. Cân nhắc phẫu thuật làm sạch nếu có ổ áp xe.
  + Rò dịch não tuỷ: vết mổ chảy dịch trong hoặc dẫn lưu ra nhiều dịch trong. Xử trí: cho người bệnh nằm đầu thấp, tránh táo bón, sử dụng lợi tiểu acetazolamid. Cân nhắc mổ lại nếu điều trị nội khoa không hiệu quả.
- Biến chứng muộn
  + Khớp giả, gãy vít, lỏng vít: Phát hiện bằng chụp X-quang. Cân nhắc mổ lại tuỳ theo mức độ triệu chứng lâm sàng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Zdeblick, T. A., & Albert, T. J. (Eds.). (2014). The spine (Third edition). Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Health.
- Baaj, A. A., Mummaneni, P. V., Uribe, J. S., Vaccaro, A. R., & Greenberg, M. S. (Eds.). (2016). Handbook of spine surgery (Second edition). Thieme.
- Eli M. Baron and Alexander R. Vaccaro (Auth.) - Operative Techniques_ Spine Surgery. A volume in Operative Techniques- Elsevier (2017)
- Benzel's Spine Surgery by Michael P Steinmetz, Edward C. Benzel -Elsevier (2017)
- Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa chuyên ngành Cột sống- Bộ Y tế 2022

407. CỐ ĐỊNH CỘT SỐNG VÀ HÀN KHỚP QUA LIÊN THÂN ĐỐT CỘT SỐNG THẮT LƯNG – CÙNG QUA LỖ LIÊN HỢP (TLIF)

1. ĐẠI CƯƠNG

Phẫu thuật cố định cột sống và hàn khớp qua liên thân đốt cột sống thắt lưng – cùng qua lỗ liên hợp (TLIF) là một trong những phẫu thuật điều trị bệnh lý trượt đốt sống và những thoát vị cột sống thắt lưng lớn gây hẹp ống sống, với mục đích làm vững chắc lại cột sống, giải phóng thần kinh rộng rãi và hàn xương cột sống.

2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh bị trượt cột sống, mất vững cột sống, thoát vị đĩa đệm lớn. Người bệnh đau lưng, đau lan rễ thần kinh đã điều trị nội ít từ 6 tuần đến 3 tháng không có kết quả, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống của người bệnh
- Người bệnh trượt cột sống, thoát vị lớn cột sống có hội chứng đuôi ngựa
- Các trường hợp thoát vị đĩa đệm nặng, di trú xa dễ gây mất vững khi giải ép rộng
- Các trường hợp gãy eo, khuyết eo cột sống thắt lưng
- Các trường hợp phẫu thuật lại thoát vị đĩa đệm dễ gây tổn thương thần kinh

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Những người bệnh có những bệnh lý kèm theo như u thân đốt sống, lao cột sống ở vùng đốt sống phẫu thuật
- Chống chỉ định tuyệt đối: Người bệnh có rối loạn chức năng hô hấp, suy kiệt, người bệnh có bệnh cảnh nhiễm trùng, lao cột sống, viêm tủy xương

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 phẫu thuật viên chuyên khoa ngoại có chứng chỉ chuyên môn phù hợp
- Người phụ: 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất:

- Thuốc gây co mạch pha loãng tiêm dưới da và cơ để hạn chế chảy máu trong phẫu thuật
- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Vít cột sống đơn trục hoặc đa trục, ốc khóa trong: số lượng tuỳ theo độ dài đoạn cố định
- Nẹp dọc thẳng
- Miếng ghép đĩa đệm: số lượng tuỳ theo số lượng đĩa đệm can thiệp
- Mũi khoan mài các cỡ: 3mm, 4mm, 5mm
- Vật liệu cầm máu: Xốp cầm máu, sáp cầm máu, keo cầm máu,…
- Xương ghép nhân tạo hoặc xương ghép đồng loại.
- Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống
- Găng khám
- Chỉ phẫu thuật

- Gạc phẫu thuật
- Bộ dẫn lưu

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60-120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Người bệnh được gây mê toàn thân bằng mê nội khí quản.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm sấp được độn 2 miếng độn vào vai và 2 miếng độn vào vùng mào chậu

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Rạch da, bóc tách cân cơ 2 bên bằng dao điện và cụng cụ vén, đặt bộ vén cơ
- Bước 2: Xác định điểm bắt vít vào thân đốt sống qua cuống, dưới máychụp X-quanguang trong mổ 2 bình diện
- Bước 3: Mở cung sau toàn bộ,cắt khớp hai bên, lấy bỏ dây chằng vàng trung tâm và lỗ liên hợp, tiếp cận đánh giá thoát vị đĩa đệm, đánh giá mức độ trượt cột sống, bộc lộ rễ thần kinh để tránh làm tổn thương rễ thần kinh trong quá trình phẫu thuật
- Bước 4: Tiến hành lấy thoát vị, lấy đĩa đệm cột sống thắt lưng tại vị trí ngã ba an toàn tại lỗ liên hợp bằng dụng cụ lấy đĩa đệm chuyên dụng, làm sạch hết sụn ở mặt 2 thân đốt sống để tạo diện ghép xương liên thân đốt
- Bước 5: Tiến hành đặt thanh dọc nắn trượt cột sống
- Bước 6: Tiến hành ghép xương liên thân đốt bằng cách đưa những mảnh xương tự thân hoặc xương đồng loại, xương sinh học vào giữa 2 thân đốt sống đã tạo diện ghép xương. Đặt miếng ghép đĩa đệm với mục định nâng cao chiều cao liên thân đốt tránh hẹp lỗ liên hợp. Ghép xương và đặt miếng ghép đĩa đệm bằng những dụng cụ phẫu thuật chuyên dụng
- Bước 7: Xiết ốc co nẹp, kiểm tra các rễ thần kinh có bị chèn ép không, cầm máu
- Bước 8: Đặt dẫn lưu hút áp lực âm và đóng vết mổ theo lớp

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ TRÍ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn cơ bản
- Theo dõi tình trạng vết mổ, dẫn lưu
- Theo dõi các triệu chứng thần kinh: rối loạn cảm giác, vận động sau mổ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Tai biến rách màng cứng: tiến hành khâu màng cứng bằng chỉ không tiêu số 5 hoặc 6.
- Tai biến tổn thương động mạch chủ, tĩnh mạch chủ, động mạch chậu tĩnh mạch chậu: Ngay lập tức tiến hành đóng thật nhanh vết mổ, mở bụng để đánh giá tổn thương mạch và tiến hành khâu mạch cầm máu.
- Các biến chứng rễ thần kinh: có thể đau rễ thần kinh thoáng qua, đau liên tục do phù nế thần kinh sau giải ép, khi đó người bệnh cần được điều trị giảm đau chống viêm 3-4 tuần
- Biến chứng nhiễm khuẩn tại chỗ: người bệnh được điều trị kháng sinh theo kháng sinh đồ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO :

- Fessler, R. G., & Sekhar, L. N. (2006). Atlas of neurosurgical techniques: Spine and peripheral nerves. Thieme.
- Kim, D. H., Smith, V. L., Vaccaro, A. R., Dickman, C. A., Cho, D., Lee, S., & Kim, I. (Eds.). (2013). Surgical anatomy & techniques to the spine (Second edition). Elsevier/Saunders.
- Baaj, A. A., Mummaneni, P. V., Uribe, J. S., Vaccaro, A. R., & Greenberg, M. S. (Eds.). (2016). Handbook of spine surgery (Second edition). Thieme.
- Jeffrey S. Ross. (2018). Imaging in Spine Surgery. Amirsys Publishing, Inc.

408. PHẪU THUẬT LẤY THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG VI PHẪU

1. ĐẠI CƯƠNG

Thoát vị đĩa đệm (TVDD) được định nghĩa là sự chuyển chỗ của nhân nhầy vượt quá giới hạn sinh lý của vòng xơ. TVDD có thể gặp ở cột sống cổ, ngực hoặc thắt lưng. Tuy nhiên, TVDD hãy gặp nhất vẫn là vùng cột sống thắt lưng cùng. TVDD có thể được điều trị bằng nội khoa, vật lý trị liệu, tập phục hồi chức năng, các phương pháp can thiệp qua da hoặc phẫu thuật lấy nhân thoát vị. Phương pháp phẫu thuật lấy thoát vị vi phẫu vẫn là phương pháp cơ bản và kinh điển nhất hiện nay.

2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh thoát vị đĩa đệm điều trị nội khoa và phục hồi chức năng đúng phác đồ sau 3 tháng không cải thiện
- Thoát vị đĩa đệm có hội chứng đuôi ngựa
- Thoát vị đĩa đệm có liệt rễ thần kinh chi phối (bị chèn ép tương ứng)

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Có các nguyên nhân gây chèn ép tủy hoặc rễ không do thoát vị đĩa đệm như: cốt hóa dây chằng dọc sau, phì đại mấu khớp, dày dây chằng vàng, các bệnh lý tủy không có chèn ép tủy do thoát vị đĩa đệm.
- Cột sống thắt lưng có biểu hiện mất vững.
- Có các bệnh lý ung thư hay lao.
- Kèm các bệnh lý mạn tính nặng (suy gan, suy thận).
- Người bệnh TVĐĐ cột sống quá lo lắng, lo âu, trầm cảm.
- Người bệnh không có biểu hiện chèn ép rễ thần kinh, mặc dù trên phim cộng hưởng từ (CHT) rất rõ chèn ép, hoặc lâm sàng và hình ảnh CHT không tương đồng.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 phẫu thuật viên chuyên khoa cột sống
- Người phụ: 02 bác sĩ phụ mổ.

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Máy C-arm, kính vi phẫu, khoan mài, dụng cụ phẫu thuật chuyên dụng: Kerrison các cỡ 1mm, 2mm, 3mm, 4mm; spongel cầm máu…

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh: chảy máu, nhiễm trùng, liệt ….

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng mổ vô trùng, bàn mổ chuyên khoa: thấu quang, có thể điều chỉnh tư thế lưng người bệnh.

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản hoặc gây tê tủy sống.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm sấp, gối đội ngực và gai chậu, cổ tư thế trung giang, háng người bệnh để tư thế gấp, giúp cho cột sống thắt lưng gấp, điều này sẽ làm rộng khe liên cung sau. Tư thế này cũng giúp cho ổ bụng được tự do và làm giảm chảy máu trong mổ.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Xác định vị trí rạch da, tương ứng vị trí đĩa đệm thoát vị dưới màn tăng sáng trong mổ (C-arm) 2 bình diện nghiêng và trước sau.
- Bước 2: Sát trùng da bằng thuốc sát trùng đúng quy định, trải toan vô khuẩn.
- Bước 3: Rạch da vùng đã được dánh dấu khoảng 2 cm, bộc lộ cân cơ tới khoảng gian cung sau đốt sống thoát vị. Kiểm tra lại vị trí thoát vị trên C-arm 2 bình diện nghiêng và trước sau.
- Bước 4: Đưa kính vi phẫu vào làm việc. Dưới kính vi phẫu tiến hành:
  + Dùng khoan mài hoặc Kerrison mở cửa sổ ở cung sau để tiếp cận vị trí đĩa đệm thoát vị
  + Cắt dây chằng vàng
  + Vén rễ vào trong, lấy thoát vị và nhân nhày dưới kính vi phẫu: đây là thì quan trọng nhất, quyết định hiệu quả điều trị.
  + Bơm rửa hết mảnh thoát vị còn sót lại
- Bước 5: Cầm máu, đặt dẫn lưu. Đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN VÀ BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Dấu hiệu sinh tồn: Huyết áp, mạch, nhiều độ, SpO_2
- Tình trạng dẫn lưu sau mổ
- Sử dụng kháng sinh, thuốc giảm đau, giãn cơ, chống phù nề, truyền dịch.

- Theo dõi các dấu hiệu lâm sàng cơ bản và đánh giá mức độ cải thiện triệu chứng lâm sàng của bệnh
- Hướng dẫn người bệnh cách vận động sớm sau mổ

6.2. Biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Tổn thương rễ thần kinh, tổn thương mạch máu..

  Xử trí: bộc lộ rõ rễ thần kinh, thăm đáy của đĩa trước khi dùng panh gắp đĩa, mời chuyên khoa mạch máu nếu nghi ngờ tổn thương mạch.

- Rách màng cứng rò dịch não tủy.

  Xử trí: nằm đầu thấp, dùng thuốc giảm tiết dịch não tủy.

- Nhiễm trùng vết mổ: nhiễm trùng nông, nhiễm trùng sâu, viêm đốt sống đĩa đệm.

  Xử trí: Điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm và theo kháng sinh đồ nếu có, mổ lại làm sạch nếu không đáp ứng điều trị kháng sinh

- Chảy máu sau mổ, liệt…

  Xử trí: mổ thăm dò tìm nguyên nhân chảy máu và chèn ép gây liệt

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Minimally Invasive Spine Surgery: Techniques, Evidence, and Controversies. Thieme 2012.
- Kanno H, Aizawa T, Hahimoto K, Itoi E. Minimally invasive discectomy for lumbar disc herniation: current concepts, surgical techniques, and outcomes. Int Orthop. 2019;43(4):917-922.
- Bombieri FF, Shafafy R, Elsayed S. Complications associated with lumbar discectomy surgical techniques: a systematic review. J Spine Surg. 2022 Sep;8(3):377-389.

409. PHẪU THUẬT THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG SỬ DỤNG NẸP CỐ ĐỊNH LIÊN GAI SAU

1. ĐẠI CƯƠNG

Thoát vị đĩa đệm (TVĐĐ) là tình trạng dịch chuyển chỗ của nhân nhầy đĩa đệm vượt quá giới hạn sinh lý của vòng xơ, gây nên sự chèn ép các thành phần lân cận (tủy sống, các rễ thần kinh…). Biểu hiện chính là đau thắt lưng và hạn chế vận động vùng cột sống và các biểu hiện chèn ép vùng các rễ thần kinh tương ứng.

Có nhiều phương pháp phẫu thuật điều trị thoát vị đĩa đệm. Ngày nay, xu thế mổ ít xâm lấn, để giảm số ngày điều trị nội trú, hậu phẫu nhẹ nhàng, ít biến chứng.

2. CHỈ ĐỊNH

- Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng (CSTL) có dấu hiệu chèn ép thần kinh điều trị nội khoa không kết quả.
- Chỉ định mổ cấp cứu với những trường hợp thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng có hội chứng đuôi ngựa, liệt thần kinh tiến triển.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Có các nguyên nhân gây chèn ép tủy hoặc rễ không do thoát vị đĩa đệm như: cốt hóa dây chằng dọc sau, phì đại mấu khớp, dày dây chằng vàng, các bệnh lý tủy không do chèn ép tủy do thoát vị đĩa đệm.
- Có các bệnh lý ung thư hay lao.
- Khoảng liên gai sau quá bé trên X quang nghiêng
- Kèm các bệnh lý mạn tính nặng (suy gan, suy thận).
- Người bệnh TVĐĐ cột sống quá lo lắng, lo âu, trầm cảm.
- Người bệnh không có biểu hiện chèn ép rễ thần kinh, mặc dù trên phim cộng hưởng từ (CHT) rất rõ chèn ép, hoặc lâm sàng và hình ảnh CHT không tương đồng.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 phẫu thuật viên chuyên khoa cột sống
- Người phụ: Ít nhất 01 phụ mổ.

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Máy C-arm, kính vi phẫu, khoan mài, nẹp liên gai sau các cỡ, dụng cụ phẫu thuật chuyên dụng: Kerrison các cỡ 1mm, 2mm, 3mm, 4mm; spongel cầm máu…

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di

chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh: chảy máu, nhiễm trùng, liệt ….

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút.

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật:

- Phòng mổ vô trùng, bàn mổ chuyên khoa: thấu quang, có thể điều chỉnh tư thế lưng người bệnh.

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản hoặc gây tê tủy sống.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm sấp, gối đội ngực và gai chậu, cổ tư thế trung giang, háng người bệnh để tư thế gấp, giúp cho cột sống thắt lưng gấp, điều này sẽ làm rộng khe liên cung sau. Tư thế này cũng giúp cho ổ bụng được tự do và làm giảm chảy máu trong mổ.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Xác định vị trí rạch da, tương ứng vị trí đĩa đệm thoát vị dưới màn tăng sáng trong mổ (C-arm) 2 bình diện nghiêng và trước sau.
- Bước 2: Sát trùng da bằng thuốc sát trùng đúng quy định, trải toan vô khuẩn.
- Bước 3: Rạch da 3-4 cm đường giữa trên liên gai sau, bộc lộ cân cơ bên cần giải ép
- Bước 4:
  + Dùng khoan mài hoặc Kerrison mở cửa sổ ở cung sau để tiếp cận vị trí đĩa đệm thoát vị
  + Cắt dây chằng vàng
  + Vén rễ vào trong, lấy thoát vị và nhân nhầy, giải ép đường ra rễ
  + Bơm rửa hết mảnh thoát vị còn sót lại
- Bước 5: Bộc lộ khoảng liên gai sau bằng dao điện, không làm tổn thương dây chằng trên gai, thử cỡ nẹp, đặt nẹp liên gai sau nằm giữa khoảng liên gai sau.
- Bước 6: Cầm máu, đặt dẫn lưu. Đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN VÀ BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Dấu hiệu sinh tồn: Huyết áp, mạch, nhiều độ, SpO_2
- Tình trạng dẫn lưu sau mổ
- Sử dụng kháng sinh, thuốc giảm đau, giãn cơ, chống phù nề, truyền dịch.
- Theo dõi các dấu hiệu lâm sàng cơ bản và đánh giá mức độ cải thiện triệu chứng lâm sàng của bệnh
- Hướng dẫn người bệnh cách vận động sớm sau mổ

6.2. Biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Tổn thương rễ thần kinh, tổn thương mạch máu..

  Xử trí: bộc lộ rõ rễ thần kinh, thăm đáy của đĩa trước khi dùng panh gắp đĩa, mời chuyên khoa mạch máu nếu nghi ngờ tổn thương mạch.

- Rách màng cứng rò dịch não tủy.

  Xử trí: nằm đầu thấp, dùng thuốc giảm tiết dịch não tủy.

- Nhiễm trùng vết mổ: nhiễm trùng nông, nhiễm trùng sâu, viêm đốt sống đĩa đệm.

  Xử trí: Điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm và theo kháng sinh đồ nếu có, mổ lại làm sạch nếu không đáp ứng điều trị kháng sinh

- Chảy máu sau mổ, liệt…

  Xử trí: mổ thăm dò tìm nguyên nhân chảy máu và chèn ép gây liệt

- Gãy gai sau trong trường hợp khoảng liên gai sau quá hẹp: Bỏ nẹp liên gai sau

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Minimally Invasive Spine Surgery: Techniques, Evidence, and Controversies. Thieme 2012.
- Kanno H, Aizawa T, Hahimoto K, Itoi E. Minimally invasive discectomy for lumbar disc herniation: current concepts, surgical techniques, and outcomes. Int Orthop. 2019;43(4):917-922.
- Bombieri FF, Shafafy R, Elsayed S. Complications associated with lumbar discectomy surgical techniques: a systematic review. J Spine Surg. 2022 Sep;8(3):377-389.

410. PHẪU THUẬT THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM ÍT XÂM LẤN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ỐNG NONG

1. ĐẠI CƯƠNG

Thoát vị đĩa đệm (TVĐĐ) là tình trạng dịch chuyển chỗ của nhân nhầy đĩa đệm vượt quá giới hạn sinh lý của vòng xơ, gây nên sự chèn ép các thành phần lân cận (tủy sống, các rễ thần kinh…). Biểu hiện chính là đau thắt lưng và hạn chế vận động vùng cột sống và các biểu hiện chèn ép vùng các rễ thần kinh tương ứng.

Có nhiều phương pháp phẫu thuật điều trị thoát vị đĩa đệm. Ngày nay, xu thế mổ ít xâm lấn, để giảm số ngày điều trị nội trú, hậu phẫu nhẹ nhàng, ít biến chứng.

2. CHỈ ĐỊNH

Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng (CSTL) có dấu hiệu chèn ép thần kinh điều trị nội khoa không kết quả.

Chỉ định mổ cấp cứu với những trường hợp thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng có hội chứng đuôi ngựa, liệt thần kinh tiến triển.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Có các nguyên nhân gây chèn ép tủy hoặc rễ không do thoát vị đĩa đệm như: cốt hóa dây chằng dọc sau, phì đại mấu khớp, dày dây chằng vàng, các bệnh lý tủy không do chèn ép tủy do thoát vị đĩa đệm.
- Có các bệnh lý ung thư hay lao.
- Kèm các bệnh lý mạn tính nặng (suy gan, suy thận).
- Người bệnh TVĐĐ cột sống quá lo lắng, lo âu, trầm cảm.
- Người bệnh không có biểu hiện chèn ép rễ thần kinh, mặc dù trên phim cộng hưởng từ (CHT) rất rõ chèn ép, hoặc lâm sàng và hình ảnh CHT không tương đồng.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 phẫu thuật viên chuyên khoa cột sống
- Người phụ: Ít nhất 1 bác sỹ hoặc điều dưỡng hoặc kỹ thuật viên phụ mổ.

4.2. Thuốc, hoá chất:

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Máy C-arm, kính vi phẫu, khoan mài, hệ thống ống nong các kích cỡ, dụng cụ phẫu thuật chuyên dụng: Kerrison các cỡ 1mm, 2mm, 3mm, 4mm; spongel cầm máu…

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh: chảy máu, nhiễm trùng, liệt ….

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng mổ vô trùng, bàn mổ chuyên khoa: thấu quang, có thể điều chỉnh tư thế lưng người bệnh.

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản hoặc gây tê tủy sống.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm sấp, gối đội ngực và gai chậu, cổ tư thế trung giang, háng người bệnh để tư thế gấp, giúp cho cột sống thắt lưng gấp, điều này sẽ làm rộng khe liên cung sau. Tư thế này cũng giúp cho ổ bụng được tự do và làm giảm chảy máu trong mổ.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Xác định vị trí rạch da, tương ứng vị trí đĩa đệm thoát vị dưới màn tăng sáng trong mổ (C-arm) 2 bình diện nghiêng và trước sau.
- Bước 2: Sát trùng da bằng thuốc sát trùng đúng quy định, trải toan vô khuẩn.
- Bước 3: chọc K-wire vào góc V- point, kiểm tra C-arm 2 bình diện, rạch da 1,5-2 cm, đặt hệ thống ống nong, cố định ống nong, kiểm tra C-arm 2 bình diện.
- Bước 4: Đưa kính vi phẫu vào làm việc. Dưới kính vi phẫu tiến hành:
  + Dùng khoan mài hoặc Kerrison mở cửa sổ ở cung sau để tiếp cận vị trí đĩa đệm thoát vị
  + Cắt dây chằng vàng
  + Vén rễ vào trong, lấy thoát vị và nhân nhày dưới kính vi phẫu: đây là thì quan trọng nhất, quyết định hiệu quả điều trị.
  + Bơm rửa hết mảnh thoát vị còn sót lại
- Bước 5: Cầm máu, đặt dẫn lưu. Đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN VÀ BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Dấu hiệu sinh tồn: Huyết áp, mạch, nhiều độ, SpO_2
- Tình trạng dẫn lưu sau mổ

- Sử dụng kháng sinh, thuốc giảm đau, giãn cơ, chống phù nề, truyền dịch.
- Theo dõi các dấu hiệu lâm sàng cơ bản và đánh giá mức độ cải thiện triệu chứng lâm sàng của bệnh
- Hướng dẫn người bệnh cách vận động sớm sau mổ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Tổn thương rễ thần kinh, tổn thương mạch máu..
- Xử trí: bộc lộ rõ rễ thần kinh, thăm đáy của đĩa trước khi dùng panh gắp đĩa, mời chuyên khoa mạch máu nếu nghi ngờ tổn thương mạch.
- Rách màng cứng rò dịch não tủy.
- Xử trí: nằm đầu thấp, dùng thuốc giảm tiết dịch não tủy.
- Nhiễm trùng vết mổ: nhiễm trùng nông, nhiễm trùng sâu, viêm đốt sống đĩa đệm.
- Xử trí: Điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm và theo kháng sinh đồ nếu có, mổ lại làm sạch nếu không đáp ứng điều trị kháng sinh
- Chảy máu sau mổ, liệt…
- Xử trí: mổ thăm dò tìm nguyên nhân chảy máu và chèn ép gây liệt

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Minimally Invasive Spine Surgery: Techniques, Evidence, and Controversies. Thieme 2012.
- Kanno H, Aizawa T, Hahimoto K, Itoi E. Minimally invasive discectomy for lumbar disc herniation: current concepts, surgical techniques, and outcomes. Int Orthop. 2019;43(4):917-922.
- Bombieri FF, Shafafy R, Elsayed S. Complications associated with lumbar discectomy surgical techniques: a systematic review. J Spine Surg. 2022 Sep;8(3):377-389.

411. PHẪU THUẬT NỘI SOI HỖ TRỢ LÀM CỨNG CỘT SỐNG LƯNG

1. ĐẠI CƯƠNG

Phẫu thuật làm cứng cột sống thắt lưng là một trong những phẫu thuật thường quy ở cột sống. Chỉ định làm cứng khi có mất vững cột sống do các nguyên nhân khác nhau như: chấn thương, trượt đốt sống trong bệnh lý khuyết eo và thoái hóa, u thân đốt sống. Nội soi hỗ trợ trong phẫu thuật cột sống thắt lưng là một phẫu thuật ít xâm nhập (MIS) với mục tiêu hạn chế tổn thương phần mềm do phẫu thuật mở kinh điển gây ra, vết mổ ngắn tạo nên hiệu quả thẩm mỹ cho người bệnh.

2. CHỈ ĐỊNH

- Hẹp ống sống thắt lưng
- Trượt đốt sống do khuyết eo và thoái hóa
- Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng; hẹp ống sống thắt lưng có mất vững cột sống

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh thể trạng kém không đáp ứng cuộc mổ

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 phẫu thuật viên chuyên khoa cột sống
- Người phụ: ít nhất 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi.
- Bộ que nong.
- Ống thao tác: đường kính 8 mm, có mặt vát.
- Ống soi với góc nhìn thẳng, chếch.
- Bàn phẫu thuật xuyên tia.
- Máy đốt điện sóng cao tần, nguồn sáng và màn hình.
- Máy C-armchụp X-quang tại bàn phẫu thuật.
- Dàn nội soi
- Máy khoan mài dùng trong nội soi
- Găng mổ
- Chỉ phẫu thuật
- Gạc

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm sấp

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Đặt thông tiểu
- Bước 2: Xác định vị trí cần can thiệp trên C-arm
- Bước 3: Rạch da 2cm, cách đường giữa 1,5-2cm
- Bước 4: Dùng hệ thống banh mô mềm chuyên dụng hoặc tương tự tách các lớp cơ cạnh cột sống
- Bước 5: Tiếp cận cột sống thắt lưng từ phía sau ngay trên mặt khớp của tầng đĩa đệm cần can thiệp.
- Bước 6: Đặt ống banh tự giữ, kiểm tra lại trên C-arm vị trí của ống banh
- Bước 7: Nối camera nội soi vào rãnh đã tích hợp trên ống banh
- Bước 8: Dùng khoan mài và đục xương cắt toàn bộ mặt khớp trên và dưới dựa vào màn hình nội soi;
- Bước 9: Bộc lộ đĩa đệm và tiến hành lấy toàn bộ đĩa đệm kèm theo ghép xương liên thân đốt theo kỹ thuật qua lỗ liên hợp (TLIF).
- Bước 10: Đặt vít cuống cung qua da theo kỹ thuậtthường quy
- Bước 11: Đặt thanh nối dọc cố định cột sống
- Bước 12: Đóng vết mổ không dẫn lưu

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn cơ bản
- Theo dõi tình trạng vết mổ, dẫn lưu
- Theo dõi các triệu chứng thần kinh: Vận động, cảm giác

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Tai biến rách màng cứng: tiến hành khâu màng cứng bằng chỉ không tiêu số 5 hoặc 6.
- Tai biến tổn thương động mạch chủ, tĩnh mạch chủ, động mạch chậu tĩnh mạch chậu: Ngay lập tức tiến hành đóng thật nhanh vết mổ, mở bụng để đánh giá tổn thương mạch và tiến hành khâu mạch cầm máu.
- Biến chứng toàn thân: biến chứng có thể xẩy ra đối với người bệnh quá già yếu: nguy cơ tắc mạch do nằm lâu, rối loạn chức năng thông khí phổi do người bệnh nằm sấp.
- Biến chứng tại chỗ:
    + Các biến chứng rễ thần kinh: có thể đau rễ thần kinh thoáng qua, đau liên tục do phù nế thần kinh sau giải ép, khi đó người bệnh cần được điều trị giảm đau chống viêm 3-4 tuần
    + Biến chứng nhiễm khuẩn tại chỗ: người bệnh được điều trị kháng sinh theo kháng sinh đồ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Daniel H. Kim, Gun Choi, Sang-Ho Lee - Endoscopic Spine Surgery (2018) Thieme
- Bộ Y tế (2022). Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa chuyên ngành Cột sống

412. TẠO HÌNH THÂN ĐỐT SỐNG BẰNG BƠM CEMENT SINH HỌC QUA CUỐNG

1. ĐẠI CƯƠNG

Xẹp đốt sống do loãng xương là bệnh lý phổ biến ở người cao tuổi. Bệnh thường gây đau lưng dai dẳng, hạn chế vận động của người bệnh. Khi người cao tuổi bị bất động tại giường bệnh lâu dài, có thể gây nên các biến chứng như, viêm phổi, viêm đường tiết niệu, loét tỳ đè và tử vong. Phương pháp tạo hình đốt sống bằng bơm cement có bóng rất hiệu quả trong việc giảm đau, khôi phục khả năng vận động, giúp người bệnh tái hòa nhập cộng đồng.

2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh bị xẹp thân đốt sống do loãng xương (trong vòng 10 ngày). Người bệnh có triệu chứng đau cột sống thắt lưng nhiều không đáp ứng với điều trị nội.
- Người bệnh có loãng xương T-score ≤ -2,5. Trên phim MRI có hình ảnh phù nề thân đốt sống. Trên CT scanner hoặc MRI cột sống không có chèn ép thần kinh.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Lún xẹp thân đốt sống trên 60% thân đốt sống
- Xẹp không do loãng xương
- Trên MRI không có hình ảnh phù nề thân đốt sống
- Trên MRI cột sống có hình ảnh chèn ép tủy sống
- Chống chỉ định tuyệt đối: Người bệnh bị rối loạn đông máu, suy hô hấp nặng, trong bệnh cảnh nhiễm khuẩn huyết, viêm đĩa đệm hay viêm tủy xương tại đốt sống cần bơm, có tiền sử dị ứng với các thành phần của cement.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 phẫu thuật viên chuyên khoa cột sống
- Người phụ: Ít nhất 01 bác sĩ
- 01 kỹ thuật viên chỉnh máy C-arm

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn, thuốc cản quang, thuốc giảm đau.

4.3. Thiết bị y tế

- Phương tiện:
  + Máy C-arm để chụp, chiếu cột sống trong quá trình bơm cement.
  + Máy theo dõi nhịp tim, huyết áp.
  + Hệ thống oxy trung tâm.
  + Bộ dụng cụ tạo hình đốt sống (đã tiệt trùng):

    Troca đầu thuôn hay vát. Bơm cement, bơm tiêm 5ml, hộp chống shock.
- Vật liệu:

+ Cement tạo hình đốt sống bao gồm hai thành phần gói bột và ống dịch lỏng.
+ Trong chất bột có các hạt cản quang giúp ta dễ dàng quan sát sự dịch chuyển của cement.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh được thăm khám kỹ để phát hiện triệu chứng lâm sàng, bệnh lý toàn thân: suy hô hấp, tăng huyết áp.
- Cận lâm sàng: X quang cột sống, chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ để phát hiện phù nề thân đốt sống và đánh giá tổn thương tủy sống. Đo mật độ xương, xét nghiệm cơ bản: công thức máu, đông máu, sinh hóa…
- Giải thích cho người bệnh và người nhà về mục tiêu điều trị, các tai biến có thể xảy ra trước, trong và sau khi bơm cement.
- Dùng kháng sinh dự phòng nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân trước 12h.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30 phút cho tạo hình một đốt sống

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật hoặc phòng can thiệp dưới chẩn đoán hình ảnh

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê, thông thường chỉ cần tê tại chỗ.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm sấp có gối độn ở hai vai và hai gai chậu giúp giảm áp lực ổ bụng.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1:
  + Xác định đốt sống bị xẹp trên C-arm qua 2 bình diện trước sau và bên.
  + Gây tê tại chỗ bằng lidocain 1%, người bệnh hoàn toàn tỉnh táo trong suốt quá trình phẫu thuật.
  + Rạch da hai đường đối xứng dài 0,5cm, tương ứng với vị trí điểm vào cuống sống
- Bước 2:
  + Chọc 2 kim dẫn đường (11G) vào thân đốt. Nghiên cứu kỹ hướng chọc trước phẫu thuật, dựa trên phim X-quang, CT sao cho hướng chọc song song với hai bề mặt thân đốt để đạt hiệu quả chỉnh hình đốt sống bị xẹp và tránh các đường vỡ xương để phòng biến chứng cement tràn ra ngoài .
  + Chọc kim đến ¼ trước thân đốt sống xẹp
  + Kiểm tra liên tục trên 2 bình diện

- Bước 3: Tiến hành pha cement sinh học, đợi 3 phút bắt đầu bơm cement vào thân đốt sống, kiểm tra vận động của người bệnh.
- Bước 4: Chờ 5 phút khi cement đông tiến hành rút kim, băng vùng chọc kim để đảm bảo vô khuẩn
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ TRÍ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Người bệnh nằm cố định tại giường trong vòng 24h đầu sau bơm.
- Ngày hôm sau, người bệnh có thể ngồi dậy và đi lại được, người bệnh nên mặc áo chỉnh hình trong tuần đầu để đảm bảo độ vững cho cột sống.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Tai biến do chọc dò: Chọc vào màng phổi gây tràn khí màng phổi. Ở vùng thắt lưng, nguy cơ chọc vào thận, gây tụ máu trong cơ thắt lưng chậu: Kiểm soát cẩn thận đường đi của đầu kim dưới màn tăng sáng.
- Tai biến trong quá trình bơm cement: Tràn cement ra phần mềm xung quanh, tràn cement vào hệ thống thần kinh: kiểm soát chặt chẽ sự di chuyển của cement dưới màn tăng sáng.
- Biến chứng toàn thân: đây là một thủ thuật ít tai biến. Biến chứng có thể xẩy ra đối với người bệnh quá già yếu: nguy cơ tắc mạch do nằm lâu, rối loạn chức năng thông khí phổi do người bệnh nằm sấp.
- Biến chứng tại chỗ
  + Đau tăng lên: điều trị bằng thuốc chống viêm, giảm đau
  + Các biến chứng rễ thần kinh: đau rễ thần kinh thoáng qua không cần điều trị
  + Biến chứng nhiễm khuẩn tại chỗ: hiếm gặp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Percutaneous Vertebroplasty. (2013). Đức: Springer New York.
- Jay B, Ahn SH. Vertebroplasty. Semin Intervent Radiol. 2013 Sep;30(3):297-306.

413. BƠM CEMENT QUA ĐƯỜNG NGOÀI CUỐNG VÀO THÂN ĐỐT SỐNG

1. ĐẠI CƯƠNG

Xẹp đốt sống do loãng xương là bệnh lý phổ biến ở người cao tuổi. Bệnh thường gây đau lưng dai dẳng, hạn chế vận động của người bệnh. Khi người cao tuổi bị bất động tại giường bệnh lâu dài, có thể gây nên các biến chứng như viêm phổi, viêm đường tiết niệu, loét tỳ đè và tử vong. Phương pháp tạo hình đốt sống bằng bơm cement có bóng rất hiệu quả trong việc giảm đau, khôi phục khả năng vận động, giúp người bệnh tái hòa nhập cộng đồng. Trong đó, bơm xi măng ngoài cuống đặc biệt ưu việt với trường hợp cuống sống bé hoặc bơm đốt ngực cao nhằm tránh biến chứng chọc kim vào ống sống.

2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh bị xẹp thân đốt sống do loãng xương (trong vòng 10 ngày). Người bệnh có triệu chứng đau cột sống thắt lưng nhiều
- Trên phim MRI có hình ảnh phù nề thân đốt sống. Trên CT scanner cột sống không có chèn ép thần kinh

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Lún xẹp thân đốt sống trên 60% thân đốt sống
- Xẹp không do loãng xương
- Trên MRI không có hình ảnh phù nề thân đốt sống
- Trên MRI cột sống có hình ảnh chèn ép tủy sống
- Chống chỉ định tuyệt đối: Người bệnh có rối loạn chức năng hô hấp, suy kiệt, nhiễm trùng, lao cột sống , viêm tủy xương.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 phẫu thuật viên chuyên khoa cột sống
- Người phụ: Ít nhất 01 phẫu thuật viên chuyên khoa, 01 kỹ thuật viên chỉnh máy C-arm

4.2. Thuốc, hoá chất:

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Phương tiện:
  + Máy C-arm để chụp, chiếu cột sống trong quá trình bơm cement.
  + Máy theo dõi nhịp tim, huyết áp.
  + Hệ thống oxy trung tâm.
  + Bộ dụng cụ tạo hình đốt sống (đã tiệt trùng)
  + Troca đầu thuôn hay vát. Bơm cement, bơm tiêm 5ml, thuốc gây tê (lidocain 1% ống 10ml), thuốc cản quang, thuốc giảm đau, hộp chống shock, betadine.

- Vật liệu:
  + Cement tạo hình đốt sống bao gồm hai thành phần gói bột và ống dịch lỏng.
  + Trong chất bột có các hạt cản quang giúp ta dễ dàng quan sát sự dịch chuyển của cement.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh được thăm khám kỹ để phát hiện triệu chứng lâm sàng, bệnh lý toàn thân: suy hô hấp, tăng huyết áp.
- Cận lâm sàng: X-quang cột sống, chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ để phát hiện phù nề thân đốt sống và đánh giá tổn thương tủy sống. Đo mật độ xương, xét nghiệm cơ bản: công thức máu, đông máu, sinh hóa…
- Giải thích cho người bệnh và người nhà về mục tiêu điều trị, các tai biến có thể xảy ra trước, trong và sau khi bơm cement.
- Dùng kháng sinh dự phòng nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân trước 12h.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30 phút/ 1 tầng can thiệp

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật chuyên khoa hoặc phòng can thiệp mạch có bàn mổ thấu quang.

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Thông thường chỉ cần gây tê tại chỗ bằng Lidocain

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm sấp được độn 2 bio vào vai và 2 bio vào vùng màu chậu

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Xác định vị trí đốt cần bơm cement, chụp phim bình diện trước sau sao cho cuống sống ngang với bờ trên thân đốt sống, hai cuống đều nhau, gai sau ở giữa 2 cuống "phim trước sau chuẩn". Vị trí điểm vào trên da người bệnh ở đường cách bờ ngoài cuống 3-4 cm (tùy thể trạng người bệnh) trên đường nối giữa bờ trên cuống và điểm giữa thân đốt sống.
- Bước 2: Rạch da 3 mm vùng chọc kim, đặt kim dẫn đường dưới C-arm hai bình diện, trong quá trình làm luôn kiểm tra vận động và cảm giác người bệnh. Chọc kim hướng về phí trung điểm của thân đốt sống.
- Bước 3: Kiểm tra C-arm 2 bình diện sau cho trên bình diện trước sau đầu kim vừa chạm đến bờ ngoài cuống thì dừng lại, trên bình diện ngang, đầu kim vừa chạm bờ sau thân đốt sống.
- Bước 4: Chọc kim vào thân đốt sống, taro bơm bóng (trong trường hợp bơm có bóng)
- Bước 5: Tiến hành pha cement sinh học, đợi 3 phút bắt đầu bơm cement vào thân đốt sống, kiểm tra vận động của người bệnh.

- Bước 6: Chờ 5 phút khi cement đông tiến hành rút kim, băng vùng chọc kim để đảm bảo vô khuẩn
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ TRÍ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Người bệnh nằm cố định tại giường trong vòng 24h đầu sau bơm.
- Ngày hôm sau, người bệnh có thể ngồi dậy và đi lại được, người bệnh nên mặc áo chỉnh hình trong tuần đầu để đảm bảo độ vững cho cột sống.

6.2. Xử trí tai biến:

- Tai biến do chọc dò: Chọc vào màng phổi gây tràn khí màng phổi. Ở vùng thắt lưng, nguy cơ chọc vào thận, gây tụ máu trong cơ thắt lưng chậu: Kiểm soát cẩn thận đường đi của đầu kim dưới màn tăng sáng.
- Tai biến trong quá trình bơm cement: Tràn cement ra phần mềm xung quanh, tràn cement vào hệ thống thần kinh: kiểm soát chặt chẽ sự di chuyển của cement dưới màn tăng sáng.

Biến chứng:

- Biến chứng toàn thân: đây là một thủ thuật ít tai biến. Biến chứng có thể xảy ra đối với người bệnh quá già yếu: nguy cơ tắc mạch do nằm lâu, rối loạn chức năng thông khí phổi do người bệnh nằm sấp.
- Biến chứng tại chỗ
  + Đau tăng lên: điều trị bằng thuốc chống viêm, giảm đau
  + Các biến chứng rễ thần kinh: đau rễ thần kinh thoáng qua không cần điều trị
  + Biến chứng nhiễm khuẩn tại chỗ: hiếm gặp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Percutaneous Vertebroplasty. (2013). Đức: Springer New York.
- Wang LM, Liu FY, Lu K, Liu Z, Hou SB, Sun XZ. Modified extrapedicular kyphoplasty for the treatment of lumbar compression fracture: Case report and technical note. Medicine (Baltimore). 2020 Feb;99(6):e19053

414. TẠO HÌNH THÂN ĐỐT SỐNG BẰNG BƠM CEMENT SINH HỌC CÓ LỒNG TITAN

1. ĐẠI CƯƠNG

Xẹp đốt sống do loãng xương là bệnh lý phổ biến ở người cao tuổi. Bệnh thường gây đau lưng dai dẳng, hạn chế vận động của người bệnh. Khi người cao tuổi bị bất động tại giường bệnh lâu dài, có thể gây nên các biến chứng như, viêm phổi, viêm đường tiết niệu, loét tỳ đè và tử vong. Phương pháp bơm cement có lồng titan là tối ưu để vừa nhằm mục đích điều trị đau, vững chắc thân đốt sống và chỉnh gù cột sống.

2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh bị xẹp thân đốt sống do loãng xương (trong vòng 10 ngày). Người bệnh có triệu chứng đau cột sống thắt lưng
- T-score ≤ -2.5. Trên phim MRI có hình ảnh phù nề thân đốt sống. Trên CT scanner cột sống không có chèn ép thần kinh
- Xẹp thân đốt sống kèm theo gù cột sống

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Lún xẹp thân đốt sống trên 60% thân đốt sống
- Xẹp không do loãng xương
- Trên MRI không có hình ảnh phù nề thân đốt sống
- Trên MRI cột sống có hình ảnh chèn ép tủy sống
- Chống chỉ định tuyệt đối: Người bệnh có rối loạn chức năng hô hấp, suy kiệt, người bệnh có bệnh cảnh nhiễm trùng, lao cột sống, viêm tủy xương

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 phẫu thuật viên chuyên khoa cột sống
- Người phụ: Ít nhất 01 phụ phẫu thuật viên chuyên khoa, 01 kỹ thuật viên chỉnh máy C-arm

4.2. Thuốc, hoá chất:

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Phương tiện:
  + Máy C-arm để chụp, chiếu cột sống trong quá trình bơm cement.
  + Máy theo dõi nhịp tim, huyết áp.
  + Hệ thống oxy trung tâm.
  + Bộ dụng cụ tạo hình đốt sống (đã tiệt trùng):
  + Troca đầu thuôn hay vát.
  + Lồng titan, dụng cụ nở lồng titan.

+ Bơm cement, bơm tiêm 5ml, thuốc gây tê (lidocain 1% ống 10ml), thuốc cản quang, thuốc giảm đau, hộp chống shock, betadine.

– Vật liệu:

+ Cement tạo hình đốt sống bao gồm hai thành phần gói bột và ống dịch lỏng.

+ Trong chất bột có các hạt cản quang giúp ta dễ dàng quan sát sự dịch chuyển của cement.

4.4. Người bệnh:

– Người bệnh được thăm khám kỹ để phát hiện triệu chứng lâm sàng, bệnh lý toàn thân: suy hô hấp, tăng huyết áp.

– Cận lâm sàng: X-quang cột sống, chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ để phát hiện phù nề thân đốt sống và đánh giá tổn thương tủy sống. Đo mật độ xương, xét nghiệm cơ bản: công thức máu, đông máu, sinh hóa…

– Giải thích cho người bệnh và người nhà về mục tiêu điều trị, các tai biến có thể xảy ra trước, trong và sau khi bơm cement.

– Dùng kháng sinh dự phòng nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân trước 12h.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật chuyên khoa hoặc phòng can thiệp mạch có bàn mổ thấu quang.

4.8. Kiểm tra hồ sơ:

– Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.

– Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Thông thường chỉ cần gây tê tại chỗ bằng Lidocain

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm sấp được độn 2 bio vào vai và 2 bio vào vùng màu chậu

5.3. Kỹ thuật:

– Bước 1: Xác định điểm vào cuống sống dưới C-arm 2 bình diện

– Bước 2: Rạch da 3 mm vùng chọc kim, đặt kim dẫn đường dưới C-arm hai bình diện, trong quá trình làm luôn test vận động và cảm giác người bệnh

– Bước 3: Dùng taro làm rộng đường đi của kim dẫn đường để chuẩn bị đặt bóng nong tạo hình thân đốt sống

– Bước 4: Đặt lồng titan vào thân đốt sống tạo hình, kiểm tra dưới C-arm 2 bình diện,

– Bước 5: Tiến hành pha cement sinh học, đợi 3 phút bắt đầu bơm cement vào thân đốt sống tạo hình dưới hướng dẫn liên tục của C-arm. Trong quá trình bơm cement luôn test vận động và cảm giác của người bệnh

– Bước 6: Chờ 5 phút khi cement đông tiến hành rút kim, băng vùng chọc kim để đảm bảo vô khuẩn

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ TRÍ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Người bệnh nằm cố định tại giường trong vòng 24h đầu sau bơm.
- Ngày hôm sau, người bệnh có thể ngồi dậy và đi lại được, người bệnh nêu mặc áo chỉnh hình trong tuần đầu để đảm bảo độ vững cho cột sống.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Tai biến do chọc dò: Chọc vào màng phổi gây tràn khí màng phổi. Ở vùng thắt lưng, nguy cơ chọc vào thận, gây tụ máu trong cơ thắt lưng chậu: Kiểm soát cẩn thận đường đi của đầu kim dưới màn tăng sáng.
- Tai biến trong quá trình bơm cement: Tràn cement ra phần mềm xung quanh, tràn cement vào hệ thống thần kinh: kiểm soát chặt chẽ sự di chuyển của cement dưới màn tăng sáng.
- Biến chứng toàn thân: đây là một thủ thuật ít tai biến. Biến chứng có thể xảy ra đối với người bệnh quá già yếu: nguy cơ tắc mạch do nằm lâu, rối loạn chức năng thông khí phổi do người bệnh nằm sấp.
- Biến chứng tại chỗ
  + Đau tăng lên: điều trị bằng thuốc chống viêm, giảm đau
  + Các biến chứng rễ thần kinh: đau rễ thần kinh thoáng qua không cần điều trị
  + Biến chứng nhiễm khuẩn tại chỗ: hiếm gặp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Percutaneous Vertebroplasty. (2013). Đức: Springer New York.
- Tartara F, Armocida D, Garbossa D, Meli F, Costantino G, Cofano F, Francaviglia N. Porous titanium microsphere kyphoplasty for augmentation treatment of osteoporotic vertebral fractures: Technical report and case series. Front Surg. 2023 May 3;10:1152995.

415. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG CỔ BẰNG SÓNG CAO TẦN

1. ĐẠI CƯƠNG

Là một can thiệp tối thiểu dùng trong điều trị thoái hóa và thoát vị đốt sống cổ mức độ nhẹ.

2. CHỈ ĐỊNH

- Các trường hợp thoái hóa đĩa đệm cột sống cổ độ I và II
- Các trường hợp phình đĩa đệm hoặc có rách bao xơ nhưng chưa có thoát vị di trú
- Có hội chứng chèn ép rễ

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Thoái hóa đĩa đệm trên độ II
- Rách bao xơ kèm thoát vị
- Hội chứng chèn ép tủy

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 bác sĩ chuyên khoa có chứng chỉ phù hợp
- Người phụ: 01 bác sĩ phụ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Kim đốt sóng cao tần, dụng cụ phẫu thuật chuyên khoa, C-arm dùng trong mổ.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp. Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng can thiệp và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30-60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật chuyên khoa hoặc phòng can thiệp mạch có bàn mổ thấu quang.

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê tại chỗ

5.2. Tư thế: Nằm ngửa cố định đầu

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Xác định đĩa đệm cần thao tác sử dụng C-arm
- Bước 2: Đặt kim vào đĩa đệm tổn thương
- Bước 3: Đốt sóng cao tần: tại 3 vị trí: 1/3 sau, 1/3 giữa và 1/3 trước dưới sự kiểm soát của C-arm 2 bình diện.
- Bước 4: Rút kim, băng lại vết mổ
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ TRÍ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Kháng sinh dự phòng liều duy nhất trước phẫu thuật
- Đeo nẹp cổ mềm trong 4 tuần. Phục hồi chức năng
- Tập vận động tại chỗ ngay sau mổ
- Tập ngồi dậy và đi lại sau 2 tiếng, có thể ra viện trong ngày

6.2. Các biến chứng sau can thiệp có thể xảy ra

- Chảy máu vùng can thiệp.
- Nhiễm trùng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nguyễn Văn Thạch, Nguyễn Lê Bảo Tiến, & Nguyễn Duy Luật. (2013). Nghiên cứu ứng dụng điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ bằng sóng cao tần tại bệnh viện việt đức. Tạp Chí Y - Dược Học Quân Sự, Số 5, 171–175.
- Marcia, S., & Saba, L. (Eds.). (2017). Radiofrequency Treatments on the Spine. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41462-1

416. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG LƯNG BẰNG SÓNG CAO TẦN

1. ĐẠI CƯƠNG

Là một can thiệp tối thiểu dùng trong điều trị thoái hóa và thoát vị đốt sống thắt lưng mức độ nhẹ.

2. CHỈ ĐỊNH

- Các trường hợp thoái hóa đĩa đệm cột sống lưng độ I và II
- Các trường hợp phình đĩa đệm hoặc có rách bao xơ nhưng chưa có thoát vị di trú
- Có hội chứng chèn ép rễ

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Thoái hóa đĩa đệm trên độ II
- Rách bao xơ kèm thoát vị
- Hội chứng chèn ép tủy

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 bác sĩ chuyên khoa có chứng chỉ phù hợp
- Người phụ: 01 bác sĩ phụ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Kim đốt sóng cao tần, dụng cụ phẫu thuật chuyên khoa, C-arm dùng trong mổ.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp. Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng can thiệp và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30-60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật chuyên khoa hoặc phòng can thiệp mạch có bàn mổ thấu quang.

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây tê tại chỗ

5.2. Tư thế: Nằm sấp, độn gối vùng ngực và chậu

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Xác định đĩa đệm cần thao tác sử dụng C-arm
- Bước 2: Đặt kim vào đĩa đệm tổn thương
- Bước 3: Đốt sóng cao tần: tại 3 vị trí: 1/3 sau, 1/3 giữa và 1/3 trước dưới sự kiểm soát của C-arm 2 bình diện.
- Bước 4: Rút kim, băng lại vết mổ
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ TRÍ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Kháng sinh dự phòng liều duy nhất trước phẫu thuật
- Đeo đai cột sống thắt lưng mềm trong 4 tuần
- Phục hồi chức năng
- Tập vận động tại chỗ ngay sau mổ
- Tập ngồi dậy và đi lại sau 2 tiếng, có thể ra viện trong ngày

6.2. Các biến chứng sau can thiệp có thể xảy ra

- Chảy máu vùng can thiệp.
- Nhiễm trùng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nguyễn Văn Thạch (2011), Nghiên cứu thực trạng, các yếu tố nguy cơ và các phương pháp điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống, Đề tài cấp nhà nước.
- Marcia, S., & Saba, L. (Eds.). (2017). *Radiofrequency Treatments on the Spine*. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41462-1

417. PHẪU THUẬT LẤY ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG QUA DA

1. ĐẠI CƯƠNG

Phẫu thuật lấy đĩa đệm cột sống thắt lưng qua da là phẫu thuật ít xâm lấn, trong đó sử dụng kim dẫn đường và dụng cụ vi phẫu thuật lấy bỏ tổ chức đĩa đệm chèn ép thần kinh ngang mức. Có nhiều ưu điểm như: ít xâm lấn, kiểm soát được đĩa đệm lấy bỏ, không sử dụng nhiệt nên tránh thương tổn thần kinh.

2. CHỈ ĐỊNH

- Đau lưng do thoát vị đĩa đệm và không kèm mất vững cột sống
- Thoát vị đĩa đệm có chèn ép rễ ngang mức
- Các trường hợp thoát vị đĩa đệm, điều trị bảo tồn 4 – 6 tuần không kết quả
- Các trường hợp thoát vị đĩa đệm, ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Chống chỉ định tuyệt đối:

- Thoát vị đĩa đệm thể ngoài lỗ liên hợp
- Hẹp ống sống do các nguyên nhân khác ngoài đĩa đệm
- Mất vững cột sống thắt lưng;
- Hẹp ống sống thắt lưng bẩm sinh, thoát vị đa tầng (từ 2 tầng trở lên);
- Bệnh lý toàn thân không đủ điều kiện phẫu thuật.

Chống chỉ định tương đối khi người bệnh:

- Thoát vị thể tại lỗ liên hợp
- Phẫu thuật từ trước tại nơi chèn ép (thoát vị tái phát…)
- Có bệnh lý gây rối loạn đông máu;
- Trung tâm phẫu thuật chưa đủ điều kiện về con người, trang thiết bị để triển khai.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 phẫu thuật viên chuyên khoa cột sống.
- Người phụ: Ít nhất 01 bác sĩ phụ mổ.

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

Máy C-arms trong mổ, bộ dụng cụ: kim dẫn đường, pince lấy đĩa vi phẫu.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật chuyên khoa có bàn mổ thấu quang.

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê tĩnh mạch hoặc tê tuỷ sống theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế:

- Tư thế nằm sấp, háng người bệnh để tư thế gấp, giúp cho cột sống thắt lưng gấp, điều này sẽ làm rộng khe liên cung sau. Tư thế quỳ cũng giúp cho ổ bụng được tự do và làm giảm chảy máu trong mổ.
- Đặt gối ở vùng háng và gai chậu để bảo vệ nhánh thần kinh bì đùi ngoài.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Xác định điểm vào qua chụp C-arm 2 bình diện trước sau và nghiêng trái-phải. Sát trùng da bằng thuốc sát trùng iot hữu cơ. Trải toan vô khuẩn. Gây tê dưới da tại chỗ và màng xương,
- Bước 2: Chọc kim dẫn đường có chụp C-arm hai bình diện
  + Chụp đĩa đệm cản quang để chắc chắn nguyên nhân gây đau hoặc chèn ép rễ thần kinh tại đĩa đệm.
  + Sử dụng dụng cụ vi phẫu lấy bỏ phần đĩa đệm chèn ép và một phần đĩa đệm để giảm áp. Đánh giá triệu chứng tiến triển dựa vào hỏi trực tiếp người bệnh.
- Bước 3:
  + Rút dụng cụ
  + Băng vết mổ
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi, phát hiện và xử lý các biến chứng sau mổ (nhiễm trùng, chảy máu, tổn thương rễ có thể tránh được khi kết hợp với hỏi triệu chứng trong khi tiến hành)

- Tập vận động sớm sau mổ: tập thụ động ngay hậu phẫu
- Áo nẹp và ngồi dậy trong vòng 24h và tập phục hồi chức năng
- Ngày thứ 2 sau mổ người bệnh có thể ra viện
- Theo dõi và đánh giá định kỳ sau mổ 1, 3, 6…tháng.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Trong phẫu thuật:
  + Chảy máu: nếu chảy máu nhiều nên chuyển mổ mở.
  + Người bệnh đáp ứng đau quá mức không thể gây tê tại chỗ nên chuyển mổ
- Sau phẫu thuật :
  + Chảy máu: chảy máu vết mổ cần băng ép, theo dõi sát, cần thiết phải phẫu thuật lại ngay qua nội soi hoặc mổ mở.
  + Tổn thương rễ thần kinh trong quá trình chọc kim
  + Nhiễm trùng vết mổ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Mayer HM Brock M. Percutaneous Lumbar Discectomy. Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg; 1989.

418. PHẪU THUẬT CỘT SỐNG THẮT LƯNG BẮT VÍT QUA DA

1. ĐẠI CƯƠNG

Đây là phẫu thuật ít xâm lấn có sử dụng máychụp X-quang trong mổ (C-arm) để bắt vít qua cuống cột sống thắt lưng qua da lối sau mà không cần bộc lộ, bóc tách cân cơ rộng ra khỏi các mốc giải phẫu để bắt vít. Mục đích nhằm giảm thiểu thương tổn phần mềm, giảm đau, giảm mất máu so với quá trình bắt vít trong mổ mở thông thường.

2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh có trượt, mất vững cột sống thắt lưng – cùng
- Người bệnh có chấn thương cột sống thắt lưng cần cố định cột sống
- Cố định qua da phía sau sau mổ đường trước hoặc đường bên

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh có biến dạng đốt sống hoặc dính đốt sống
- Người bệnh loãng xương
- Người bệnh có u tủy hoặc u thân đốt sống
- Người bệnh có các bệnh lý không thể phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 1 phẫu thuật viên chuyên khoa cột sống
- Người phụ: 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Dụng cụ phẫu thuật chuyên khoa cột sống, hệ thống dụng cụ cố định cột sống qua da
- Nẹp vít cố định cột sống qua da
- Máy C arm
- Vật liệu cầm máu trong phẫu thuật
- Găng vô khuẩn
- Chỉ phẫu thuật
- Gạc phẫu thuật

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa người bệnh.

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh do cơ địa
- Vệ sinh cá nhân, nhịn ăn uống 6 giờ trước phẫu thuật. Kháng sinh dự phòng trước mổ, an thần, dự trù máu (Ca mổ thường mất máu nhiều, nên dự trù 02 đơn vị máu)

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm sấp trên bàn mổ cột sống, được độn phía dưới 2 gai chậu và 2 vai bằng các miếng độn chuyên dụng, đảm bảo bụng tự do.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Người bệnh được chụp C-arm để xác định vị trí các mốc giải phẫu cơ bản vùng cột sống thắt lưng.
- Bước 2: Đánh dấu các vị trí tương ứng giải phẫu đốt sống thắt lưng trên da. Rạch da đường bên theo vị trí đánh dấu.
- Bước 3: Đặt kim dẫn đường dưới sự hướng dẫn C-arm ở hai bình diện trên-dưới và bên qua cuống vào thân đốt sống
- Bước 4: Sau đó tiến hành doa theo kim dẫn đường và bắt vít qua da theo đường doa.
- Bước 5: Kiểm tra trên C-arm vị trí vít bắt 2 bình diện: trên – dưới và bên ngay trong mổ để khẳng định vị trí vít tốt.
- Bước 6: Đặt thanh dọc, ốc khóa trong và siết ốc bằng bộ dụng cụ hỗ trợ ít xâm lấn.
- Bước 7: Dẫn lưu, cố định dẫn lưu.
- Bước 8: Khâu phục hồi vết mổ.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn cơ bản
- Theo dõi tình trạng vết mổ, dẫn lưu
- Theo dõi các triệu chứng thần kinh: Vận động, cảm giác

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Theo dõi các biến chứng sau mổ: chảy máu, nhiễm trùng, tổn thương thần kinh thứ phát sau mổ để sớm có điều chỉnh phác đồ điều trị nội khoa, đánh giá mức độ tổn thương thực thể để thậm chí can thiệp phẫu thuật lại nếu cần thiết...

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Fessler, R. G., & Sekhar, L. N. (2006). Atlas of neurosurgical techniques: Spine and peripheral nerves. Thieme.
- Kim, D. H., Smith, V. L., Vaccaro, A. R., Dickman, C. A., Cho, D., Lee, S., & Kim, I. (Eds.). (2013). Surgical anatomy & techniques to the spine (Second edition). Elsevier/Saunders.
- Baaj, A. A., Mummaneni, P. V., Uribe, J. S., Vaccaro, A. R., & Greenberg, M. S. (Eds.). (2016). Handbook of spine surgery (Second edition). Thieme.
- Jeffrey S. Ross. (2018). Imaging in Spine Surgery. Amirsys Publishing, Inc.

419. PHẪU THUẬT CỘT SỐNG THẮT LƯNG BẮT VÍT QUA DA VÀ GHÉP XƯƠNG LIÊN THÂN ĐỐT QUA LỖ LIÊN HỢP SỬ DỤNG HỆ THỐNG ỐNG NONG

1. ĐẠI CƯƠNG

Đây là phẫu thuật ít xâm lấn có sử dụng phối hợp kỹ thuật bắt vít qua cuống cột sống thắt lưng qua da lối sau và ghép xương liên thân đốt qua lỗ liên hợp sử dụng hệ thống ống nong. Mục đích nhằm giải ép hiệu quả, giảm thiểu thương tổn thần kinh đồng thời tạo một cấu trúc liền xương vững chắc nhưng không cần bộc lộ cấu trúc giải phẫu rộng rãi như mổ mở thông thường.

2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh có trượt, mất vững cột sống thắt lưng – cùng
- Người bệnh có thoát vị đĩa đệm kèm hẹp ống sống thắt lưng nặng cần cố định cột sống, giải ép.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh có biến dạng đốt sống hoặc dính đốt sống
- Người bệnh loãng xương
- Người bệnh có các bệnh lý không thể phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 1 phẫu thuật viên chuyên khoa cột sống
- Người phụ: 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Hệ thống C-arm trong mổ
- Kính vi phẫu hoặc kính lúp phóng đại
- Khoan mài cao tốc
- Dụng cụ phẫu thuật cột sống cơ bản
- Bộ ống nong, guide wire
- Ống vén phần mềm gắn với tay đỡ
- Dụng cụ làm sạch diện ghép xương
- Vật tư tiêu hao:
  + Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo (cage), xương nhân tạo
  + Nẹp dọc thẳng
  + Vít đa trục cột sống thắt lưng
  + Ốc khoá trong

+ Dẫn lưu áp lực âm

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh lý nội khoa như: tăng huyết áp, đái tháo đường…
- Vệ sinh cá nhân, nhịn ăn uống 6 giờ trước phẫu thuật. Kháng sinh dự phòng trước mổ, an thần, dự trù máu (Ca mổ thường mất máu nhiều, nên dự trù 02 đơn vị máu)

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm sấp trên bàn mổ cột sống, được độn phía dưới 2 gai chậu và 2 vai bằng các miếng độn chuyên dụng, đảm bảo bụng tự do.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Người bệnh được chụp C-arm để xác định vị trí các mốc giải phẫu cơ bản vùng cột sống thắt lưng.
- Bước 2: Đánh dấu các vị trí tương ứng giải phẫu đốt sống thắt lưng trên da. Rạch da đường bên theo vị trí đánh dấu.
- Bước 3: Đặt hệ thống ống nong qua các lớp cơ giải phẫu để vào diện khớp giữa hai đốt sống.
- Bước 4: Thông qua hệ thống ống nong, phẫu thuật viên sẽ tiến hành
  + Cắt khớp liên mấu, hạ dây chằng vàng bộc lộ tam giác an toàn
  + Lấy đĩa đệm, làm sạch diện ghép xương
  + Ghép xương liên thân đốt sống, đặt cage.
- Bước 5: Tháo hệ thống ống nong, đặt kim dẫn đường dưới sự hướng dẫn C-arm ở hai bình diện trước-sau và bên qua cuống vào thân đốt sống
- Bước 6: Tiến hành doa theo kim dẫn đường và bắt vít qua da theo đường doa.
- Bước 7: Kiểm tra trên C-arm vị trí vít bắt 2 bình diện: trước – sau và bên ngay trong mổ để khẳng định vị trí vít tốt.
- Bước 8: Đặt thanh dọc, ốc khóa trong và siết ốc bằng bộ dụng cụ hỗ trợ ít xâm lấn.
- Bước 9: Dẫn lưu, cố định dẫn lưu.

- Bước 10: Khâu phục hồi vết mổ.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn cơ bản
- Theo dõi tình trạng vết mổ, dẫn lưu
- Theo dõi các triệu chứng thần kinh: Vận động, cảm giác

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

Theo dõi các biến chứng sau mổ: chảy máu, nhiễm trùng, tổn thương thần kinh thứ phát sau mổ để sớm có điều chỉnh phác đồ điều trị nội khoa, đánh giá mức độ tổn thương thực thể để thậm chí can thiệp phẫu thuật lại nếu cần thiết...(Tumialán & Lai, 2020)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Fessler, R. G., & Sekhar, L. N. (2006). Atlas of neurosurgical techniques: Spine and peripheral nerves. Thieme.
- Kim, D. H., Smith, V. L., Vaccaro, A. R., Dickman, C. A., Cho, D., Lee, S., & Kim, I. (Eds.). (2013). Surgical anatomy & techniques to the spine (Second edition). Elsevier/Saunders.
- Baaj, A. A., Mummaneni, P. V., Uribe, J. S., Vaccaro, A. R., & Greenberg, M. S. (Eds.). (2016). Handbook of spine surgery (Second edition). Thieme.
- Jeffrey S. Ross. (2018). Imaging in Spine Surgery. Amirsys Publishing, Inc.
- Tumialán, L. M., & Lai, J. (2020). Minimally invasive spine surgery: A primer. Thieme.

420. ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM BẰNG TIÊM STEROID NGOÀI MÀNG CỨNG DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA C-ARM

1. ĐẠI CƯƠNG

Tiêm ngoài màng cứng là một kỹ thuật phổ biến giúp giảm đau do thoát vị đĩa đệm cột sống bằng cách đưa một lượng corticoid vào khoang ngoài màng cứng.

2. CHỈ ĐỊNH

Người bệnh có thoát vị đĩa đệm có triệu chứng đau kiểu rễ

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Viêm, loét, nhiễm khuẩn vùng tiêm.
- Cột sống bị tổn thương do các nguyên nhân ung thư, viêm thân đốt sống.
- Rối loạn đông máu, đang dùng thuốc chống đông.
- Các chống chỉ định liên quan đến thuốc: loét dạ dày tiến triển, chảy máu đường tiêu hóa, tiểu đường khó kiểm soát.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 1 phẫu thuật viên chuyên khoa cột sống
- Người phụ: 01 bác sĩ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Thuốc Corticoid
- Thuốc tê tại chỗ
- Thuốc cản quang

4.3. Thiết bị y tế

- Máy C-arm để chụp, chiếu cột sống trong quá trình tiêm
- Máy theo dõi nhịp tim huyết áp
- Hệ thống oxy trung tâm
- Kim chọc dò tủy sống

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng thủ thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do thủ thuật, do gây tê, giảm đau, do cơ địa người bệnh.
- Điều trị ổn định các bệnh lý nội khoa như: tăng huyết áp, đái tháo đường…

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật hoặc phòng can thiệp dưới chẩn đoán hình

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê tại chỗ

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm sấp, bộc lộ rõ vùng cùng cụt

5.3. Kỹ thuật:

- Sát trùng vùng định tiêm
- Kỹ thuật tiêm:
  + Bước 1: Xác định tầng cần can thiệp dưới C-arm
  + Bước 2: Chọc kim vào khe liên gai sau dưới hướng dẫn của C-arm
  + Bước 3: Đưa kim từ từ vào sâu, khi kim qua dây chằng vàng có cảm giác hẫng tay, dừng kim lại, rút nòng kim.
  + Bước 4: Hướng dẫn người bệnh ho vài tiếng, nếu không thấy dịch não tuỷ hoặc máu trào ra thì tiến hành bơm thuốc vào khoang ngoài màng cứng. Nếu tiêm đúng khoang ngoài màng cứng, khi bơm thuốc thấy nhẹ như khi bơm vào tĩnh mạch. Nếu bơm thấy nặng tay là chưa vào đúng khoang ngoài màng cứng.
  + Bước 5: Nếu thấy dịch não tuỷ chảy ra là kim đi quá sâu vào khoang dưới nhện, cần rút kim ra vài milimet rồi thử lại
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi: người bệnh được nằm tại giường theo dõi dấu hiệu sinh tồn, 1h sau tiêm đánh giá lại vận động và cảm giác, đánh giá hiệu quả điều trị.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra :

- Đau tăng sau tiêm 12 – 24 giờ, thường giảm sau một ngày, không phải can thiệp, có thể bổ sung giảm đau đường uống.
- Chảy máu tại chỗ tiêm: dùng bông gạc ấn chặt trong 10 phút
- Chèn ép thần kinh do máu tụ: hiếm gặp. Cần thận trọng khi tiêm ngoài màng cứng ở người bệnh có sử dụng chống đông, rối loạn đông máu
- Đưa thuốc vào khoang dịch não tủy: thường không gây khó chịu cho người bệnh. Một số người bệnh có thể thấy tê 2 chân hay bí tiểu tạm thời, cần để người bệnh nghỉ ngơi và giải thích để người bệnh yên tâm. Để tránh sai sót này cần rút nòng kim đợi xem có dịch não tủy chảy ra không trước khi bơm thuốc vào.
- Sốc : xử lý theo phác đồ chống sốc.
- Nhiễm khuẩn gây viêm màng não: là một biến chứng nghiêm trọng. Xử lý xét nghiệm dịch não tủy. Điều trị kháng sinh theo kháng sinh đồ. Dự phòng: phải tuân thủ tuyệt đối qui tắc vô trùng

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Bộ Y tế, Quy trình kỹ thuật bệnh viện
- Nguyễn Văn Thạch (2011), Nghiên cứu thực trạng, các yếu tố nguy cơ và các phương pháp điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống, Đề tài cấp nhà nước
- Marcia, S., & Saba, L. (Eds.). (2017). Radiofrequency Treatments on the Spine. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41462-1

421. PHẪU THUẬT CẮT KHỚP CỘT SỐNG CỔ ĐƯỜNG SAU VÀ LẤY ĐĨA GHÉP XƯƠNG NẸP VÍT CỘT SỐNG CỔ ĐƯỜNG TRƯỚC

1. ĐẠI CƯƠNG

Chấn thương cột sống cổ thấp trật cài diện khớp tuy chỉ chiếm 5 -10% trong chấn thương cột sống cổ nhưng hậu quả của nó lại vô cùng nghiêm trọng. Hiện nay, mổ 2 đường với cắt khớp cột sống cổ đường sau và lấy đĩa ghép xương nẹp vít cột sống cổ đường trước cho hiệu quả nắn trật cao hơn so với phương pháp mổ đường trước hoặc đường sau đơn thuần. Do mổ 2 đường có thể cắt diện khớp cài phía sau, mở rộng được cung sau để giải ép tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình nắn trật hàn xương lối trước. Vì vậy mổ 2 đường vẫn là phương pháp mổ tối ưu nhất trong trật cài cột sống cổ thấp.

2. CHỈ ĐỊNH

- Chấn thương cột sống cổ trật cài diện khớp

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bệnh lý toàn thân nặng không đủ điều kiện phẫu thuật
- Viêm nhiễm tại vùng mổ

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 phẫu thuật viên chuyên khoa cột sống
- Người phụ: Ít nhất 02 bác sĩ

4.2. Thuốc, hóa chất:

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Giá đỡ đầu
- Khoan mài
- Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống cổ chuyên dụng
- C-arm trong mổ
- Găng mổ
- Chỉ phẫu thuật
- Gạc phẫu thuật
- Dao phẫu thuật

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 120-180 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng mổ

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản

5.2. Tư thế:

- Người bệnh nằm sấp, được độn gối dưới ngực, khung chậu và 2 chân, cố định đầu trên khung hoặc bằng hệ thống đai giữ trong thì cắt khớp cột sống cổ đường sau
- Người bệnh nằm ngửa, độn gối dưới vai, cố định đầu với cổ ưỡn trong thì lấy đĩa ghép xương nẹp vít cột sống cổ đường trước

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn, trải toan
- Bước 2: Chụp C-arm để xác định mốc trước mổ
- Bước 3: Rạch da qua vùng trật khớp
- Bước 4: Bộc lộ vùng diện khớp trật cài và các đốt sống lân cận
- Bước 5: Dùng kerrison cắt diện khớp cài, mở cung sau giải ép
- Bước 6: Đặt dẫn lưu, khâu vết mổ
- Bước 7: Lật người bệnh nằm ngửa
- Bước 8: Rạch da đường cổ bên
- Bước 9: Bóc tách cân cơ, đặt vén động mạch cảnh, khí quản, thực quản sang 2 bên, bộc lộ bờ trước thân đốt sống
- Bước 10: Lấy đĩa đệm giữa 2 đốt sống, giải ép tủy và đường ra của rễ thần kinh 2 bên.
- Bước 11: Thử, đặt dụng cụ cage kèm theo ghép xương tự thân và nhân tạo liên thân đốt
- Bước 12: Đặt nẹp, bắt vít cố định cột sống cổ trước, chụp C-arm kiểm tra trong mổ
- Bước 13: Khâu đóng vết mổ theo lớp

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Dấu hiệu sinh tồn: Huyết áp, mạch, nhiệt độ, SpO_2
- Sử dụng kháng sinh, thuốc giảm đau, giãn cơ, chống phù nề, truyền dịch.
- Theo dõi các dấu hiệu lâm sàng cơ bản và đánh giá mức độ cải thiện triệu chứng lâm sàng của bệnh
- Hướng dẫn người bệnh cách vận động sớm sau mổ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu
- Nhiễm trùng
- Rách màng cứng, rò dịch não tủy
- Tổn thương thần kinh
- Nguyên tắc xử lý: Theo dõi sát, xử lý kịp thời theo nguyên nhân

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Đinh Thế Hưng và cộng sự. Kết quả phẫu thuật chấn thương cột sống cổ thấp trật cài diện khớp không liệt, liệt tủy không hoàn toàn. Tạp chí y học Việt Nam tập 513, tháng 4, sô 1. 2022.
- Hadley MN, Fitzpatrick BC, Sonntag VK, Browner CM. Facet fracture-dislocation injuries of the cervical spine. Neurosurgery. 1992;30:661–66
- Ivancic PC, Pearson AM, Tominaga Y, et al. Mechanism of cervical spinal cord injury during bilateral facet dislocation. Spine. 2007;32:2467–73..
- Del Curto D, Tamaoki MJ, Martins DE, Puertas EB, Belloti JC. Surgical approaches for cervical spine facet dislocations in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Oct 30;2014(10):CD008129. doi: 10.1002/14651858.CD008129.pub2. PMID: 25354696; PMCID: PMC6464931.
- Miao DC, Qi C, Wang F, Lu K, Shen Y. Management of Severe Lower Cervical Facet Dislocation without Vertebral Body Fracture Using Skull Traction and an Anterior Approach. Med Sci Monit. 2018 Mar 3;24:1295-1302. doi: 10.12659/msm.908515. PMID: 29500927; PMCID: PMC5846369.

422. PHẪU THUẬT CỘT SỐNG ĐƯỜNG SAU CẮT THÂN CỘT SỐNG HÌNH CHÊM, NẸP VÍT, GHÉP XƯƠNG ĐIỀU TRỊ GÙ VẸO CỘT SỐNG

1. ĐẠI CƯƠNG

Biến dạng cột sống nặng là một thách thức về mặt điều trị cho các bác sĩ phẫu thuật. Cắt bỏ cột sống đường sau là một phương pháp đã được công nhận giúp điều chỉnh cột sống đáng kể cân bằng đứng dọc và đứng ngang trong trường hợp biến dạng cứng vì kỹ thuật này cho phép sửa chữa một biến dạng trên nhiều mặt phẳng. Cắt thân đốt sống thường được sử dụng cho dị tật cột sống bẩm sinh, khối u đốt sống cần cắt bỏ và thoái hóa đốt sống.

2. CHỈ ĐỊNH

- Vẹo cột sống biến dạng nặng trên nhiều mặt phẳng
- Mất cân bằng đứng dọc cột sống nghiêm trọng: Do chấn thương, do dị tật thân đốt sống, thoái hóa cột sống ở người trưởng thành
- Lao thân đốt sống, u thân đốt sống…

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Có bệnh lý đông cầm máu
- Người bệnh có bệnh nền tim mạch nặng
- Đang có nhiễm trùng tại chỗ hay toàn thân.
- Dung tích phổi quá thấp không đảm bảo phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính : 01 phẫu thuật viên chuyên khoa cột sống
- Người phụ : Ít nhất 02 phẫu thuật viên

4.2. Thuốc, hoá chất:

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- C-arm trong mổ
- Khoan mài
- Dao siêu âm (nếu có)
- Kính vi phẫu
- Hệ thống nẹp vít
- Thân đốt sống thay thế
- Máy theo dõi tủy trong mổ (nếu có)
- Găng mổ
- Chỉ phẫu thuật
- Gạc phẫu thuật
- Dao mổ

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: dự kiến 120 - 240 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật vô trùng có bàn mổ thấu quang

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Nội khí quản

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm sấp trên bàn thấu quang, bio độn dưới ngực và mào chậu, tay dạng 90 độ so với thân mình, khuỷu vuông góc với cánh tay, bụng được giải phóng nhất có thể, cổ tư thế trung gian hoặc hơi ngửa nhẹ.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1:
  + Rạch da đường sau Tách khối cơ cạnh sống
  + Bộc lộ điểm bắt vít qua cuống sống
- Bước 2:
  + Bắt vít qua cuống cung (có thể có sự hỗ trợ của Navigation) hoặc robot định vị
  + Chụp kiểm tra vít bắt bằng C-arm
  + Đặt rod 1 bên, ốc khóa trong cố định cột sống
- Bước 3: Cắt thân đốt sống từ 2 cuống sống bằng khoan mài, lấy đĩa trên và dưới thân đốt sống, cắt thân đốt sống hình chêm. Nên thực hiện dưới kính vi phẫu hoặc kính lúp.
- Bước 4:
  + Đặt rod nắn chỉnh dần biến dạng
  + Đặt thân nhân tạo nếu cần.
- Bước 5:
  + Làm test đánh thức
  + Đặt dẫn lưu

+ Đóng vết mổ

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Kháng sinh chống nhiễm trùng 7-10 ngày
- Theo dõi các biến chứng sau phẫu thuật
- Theo dõi dẫn lưu và rút dẫn lưu theo chỉ định
- Dinh dưỡng và truyền dịch, máu nếu thiếu
- Chăm sóc và theo dõi vết mổ

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Rách màng cứng (biến chứng phổ biến nhất): Xử trí khâu màng cứng
- Không liền xương. Xử trí: ghép xương tốt trong phẫu thuật.
- Chảy máu không kiểm soát. Xử trí: dùng các vật liều cầm máu.
- Tổn thương mạch máu. Xử trí: Mời chuyên khoa mạch máu khi nghi ngờ tổn thương mạch máu không cầm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Ali A Baaj, Praveen V. Mummaneni, Juan S. Uribe, Alexander R. Vaccaro, Mark S. Greenberg. Handbook of Spine Surgery. Thieme. 2016.
- Rothman-Simeone, Herkowitz. The Spine, 7th edition. Elsevier. 2018.
- Kern Singh. Spine Essentials Handbook A Bulleted Review of Anatomy, Evaluation, Imaging, Tests, and Procedures. Thieme. 2019.
- Michael P Steinmetz, Jeffrey C Wang, Thomas E Mroz. AO SPINE Textbook Comprehensive Overview on Surgical Management of the Spine. JAYPEE BROTHERS MEDICAL PUBLISHERS. 2020.
- MICHAEL P. STEINMETZ, SIGURD H. BERVEN, EDWARD C. BENZEL. Benzel’s Spine Surgery Techniques, Complication Avoidance, and Management. Elsevier. 2022.

423. PHẪU THUẬT CỘT SỐNG CÓ THEO DÕI THẦN KINH TỦY SỐNG TRONG MỔ

1. ĐẠI CƯƠNG

Gần đây, nhiều bác sĩ phẫu thuật đã sử dụng phương pháp theo dõi thần kinh tủy sống trong phẫu thuật cột sống để giảm tỷ lệ biến chứng thần kinh sau phẫu thuật. Mục tiêu của việc theo dõi là để cảnh báo cho bác sĩ phẫu thuật và bác sĩ gây mê về tổn thương sắp xảy ra để cho phép điều chỉnh cách xử trí kịp thời nhằm ngăn ngừa tổn thương vĩnh viễn đến hệ thân kinh tủy sống. Hệ thống theo dõi bao gồm: đốt thần kinh của tủy sống, chùm đuôi ngựa và rễ thần kinh. Tầm quan trọng của hệ thống này đã được chứng minh giúp ngăn ngừa sự thiếu hụt thần kinh sau phẫu thuật cột sống.

2. CHỈ ĐỊNH

Hầu hết các phẫu thuật cột sống đều cần hệ thóng theo dõi thần kinh tủy sống trong mổ. Hệ thống này đặc biệt được chỉ định trong:

- Phẫu thuật vùng tủy nhạy cảm như cổ, ngực
- Phẫu thuật chỉnh vẹo cột sống: Đường trước, đường bên, đường sau
- Phẫu thuật cắt thân đốt sống
- Phẫu thuật lấy u tủy

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Không có chống chỉ định của hệ thống theo dõi thần kinh tủy sống trong mổ

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 phẫu thuật viên chuyên khoa thần kinh – cột sống
- Người phụ: 01 bác sĩ

4.2. Thuốc, hoá chất:

- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế: Hệ thống theo dõi thần kinh tủy sống: cáp, hệ thống kim, máy tính có phần mềm chuyên dụng.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh: chảy máu, nhiễm trùng, liệt ….
- Giải thích về việc lắp đặt hệ thống theo dõi thần kinh tủy sống
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: dự kiến 30 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật vô trùng, bàn mổ chuyên khoa

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản, lưu ý các thuốc mê sử dụng có thể ảnh hưởng đến biên độ của tín hiệu tủy trên máy. Bác sĩ gây mê cần trao đổi với bác sĩ lắp đặt hệ thống theo dõi thần kinh tủy sống.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm theo tư thế của từng phẫu thuật đặc trưng: Ngửa hoặc sấp, nghiêng

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn vùng cắp điện cực ở tay và chân người bệnh
- Bước 2: Cắm các đầu điện cực nhận cảm giác và vận động
- Bước 3: Nối vào hệ thống máy tính
- Bước 4: Tiến hành các quy trình phẫu thuật dưới sự giám sát của hệ thống theo dõi thần kinh tủy sống.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Khi có tín hiệu cảnh báo, bác sĩ theo dõi màn hình cần thông báo cho phẫu thuật viên để kịp thời xử trí, tránh làm tổn thương thần kinh, tủy sống.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Tổn thương rễ thần kinh, màng cứng: Vá màng cứng
- Tổn thương động mạch chủ bụng, tĩnh mạch chủ dưới: Mở bụng xử trí tổn thương.
- Nhiễm trùng vết mổ: kháng sinh tĩnh mạch theo kháng sinh đồ, thay băng, truyền dịch, hoặc có thể tiến hành làm sạch vết thương, dẫn lưu tốt.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Park JH, Hyun SJ. Intraoperative neurophysiological monitoring in spinal surgery. World J Clin Cases. 2015 Sep 16;3(9):765-73.
- Ali A Baaj, Praveen V. Mummaneni, Juan S. Uribe, Alexander R. Vaccaro, Mark S. Greenberg. Handbook of Spine Surgery. Thieme. 2016.
- Rothman-Simeone, Herkowitz. The Spine, 7th edition. Elsevier. 2018.
- Kern Singh. Spine Essentials Handbook A Bulleted Review of Anatomy, Evaluation, Imaging, Tests, and Procedures. Thieme. 2019.

- Michael P Steinmetz, Jeffrey C Wang, Thomas E Mroz. AO SPINE Textbook Comprehensive Overview on Surgical Management of the Spine. JAYPEE BROTHERS MEDICAL PUBLISHERS. 2020.
- Michael p. Steinmetz, sigurd h. Berven, edward c. Benzel. Benzel's Spine Surgery Techniques, Complication Avoidance, and Management. Elsevier. 2022.

424. PHẪU THUẬT THAY KHỚP CỔ CHÂN

1. ĐẠI CƯƠNG

- Phẫu thuật thay khớp cổ chân là phẫu thuật thay toàn bộ khớp cổ chân bằng khớp nhân tạo.
- Có nhiều nguyên nhân, bệnh lý làm hỏng diện sụn khớp cổ chân, phẫu thuật này nhằm giảm đau, phục hồi chức năng gấp duỗi cổ chân và khả năng đi lại cho người bệnh.

2. CHỈ ĐỊNH

- Viêm khớp, thoái hoá khớp cổ chân mức độ nặng gây đau nhiều, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đã điều trị nội khoa thất bại.
- Bệnh lý hoại tử vô khuẩn gây hỏng một phần sụn khớp dẫn đến đau và mất chức năng khớp cổ chân..
- Thoái hoá khớp cổ chân gây biến dạng khớp sau chấn thương.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhiễm trùng đang tiến triển.
- Phần mềm quanh cổ chân chất lượng kém, nguy cơ hoại tử sau phẫu thuật.
- Xương chưa phát triển hết.
- Chất lượng xương kém.
- Cấp máu cho vùng cổ chân và chi dưới kém do suy giảm chức năng mạch chi dưới.
- Biến dạng hoặc bất thường về giải phẫu khác.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 2 PTV phụ mổ.

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ phẫu thuật thay khớp cổ chân, khớp cổ chân nhân tạo.
- Bộ dụng cụ mổ chấn thương chung.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng khẩu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Chăm sóc phần mềm đảm bảo khả năng thực hiện phẫu thuật.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của những chấn thương kèm theo, hoặc do cơ địa hay các bệnh mạn tính, tuổi. Điều trị ổn các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, truyền máu nếu người bệnh thiếu máu nhiều.

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.
- Dùng kháng sinh dự phòng trước mổ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm người bệnh bằng gây tê tủy sống hoặc gây mê.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ bằng dung dịch Betadine. Garo đùi bên phẫu thuật
- Bước 2: Rạch da đường trước cổ chân. Rạch mạc hãm cổ chân dọc theo đường mổ
- Bước 3: Giải phóng và cân bằng phần mềm khớp.
- Bước 4: Lắp hệ thống định vị và cắt diện khớp với độ dày tuỳ theo thương tổn mặt khớp.
- Lắp bộ khớp thử kiểm tra độ vững và trục chi.
- Bước 5: Đặt khớp nhân tạo, cố định vào hệ thống xương.
- Bước 6: Cầm máu, làm sạch khớp, đặt dẫn lưu.
- Bước 7: Đóng cân và dây chằng theo giải phẫu. Khâu đóng da 2 lớp.



A. B.

Hình ảnh phim x-quang sau mổ thay toàn bộ khớp cổ chân phải

Hình A: phim x-quang cổ chân phải chụp thẳng.

Hình B: phim x-quang cổ chân phải chụp nghiêng.

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi tình trạng toàn thân: Mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác.
- Theo dõi tình trạng thiếu máu: Da niêm mạc nhợt.
- Theo dõi tình trạng chi thể: Màu sắc da, vết mổ, vận động, cảm giác đầu chi, mạch đầu chi.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng sau mổ.
- Kháng sinh đường tiêm dùng 5-7 ngày sau mổ.
- Giảm đau sau mổ đường tiêm hoặc uống.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu vết mổ: Băng chun ép cầm máu, có thể phải mở vết mổ cầm máu nếu cần.
- Nhiễm trùng vết mổ: Tách chỉ vết mổ, thay băng làm sạch vết mổ hàng ngày, dùng thuốc theo kháng sinh đồ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Adams SB, Steele JR, Demetracopoulos CA, Nunley JA, Easley ME, DeOrio JK. Results of Tibia and Fibula Osteotomies Performed Concomitant to Total Ankle Replacement. Foot Ankle Int. 2020 Mar;41(3):259-266. doi: 10.1177/1071100719892221. Epub 2019 Dec 9. PMID: 32134716.s
- Day J, Kim J, O'Malley MJ, Demetracopoulos CA, Garfinkel J, Sanders A, Roney A, Deland JT, Levine DS, Ellis SJ. Radiographic and Clinical Outcomes of the Salto Talaris Total Ankle Arthroplasty. Foot Ankle Int. 2020 Dec;41(12):1519-1528. doi: 10.1177/1071100720947030. Epub 2020 Aug 14. PMID: 32791850.
- Henry JK, Rider C, Cody E, Ellis SJ, Demetracopoulos C. Evaluating and Managing the Painful Total Ankle Replacement. Foot Ankle Int. 2021 Oct;42(10):1347-1361. doi: 10.1177/10711007211027273. Epub 2021 Jul 27. PMID: 34315246.
- Sanders AE, Kraszewski AP, Ellis SJ, Queen R, Backus SI, Hillstrom H, Demetracopoulos CA. Differences in Gait and Stair Ascent After Total Ankle Arthroplasty and Ankle Arthrodesis. Foot Ankle Int. 2021 Mar;42(3):347-355. doi: 10.1177/1071100720965144. Epub 2020 Nov 16. PMID: 33198507.
- Steineman BD, Quevedo González FJ, Sturnick DR, Deland JT, Demetracopoulos CA, Wright TM. Biomechanical evaluation of total ankle arthroplasty. Part I: Joint loads during simulated level walking. J Orthop Res. 2021 Jan;39(1):94-102. doi: 10.1002/jor.24902. Epub 2020 Nov 11. PMID: 33146417; PMCID: PMC7749051.

425. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP GỐI CẮT MÀNG HOẠT DỊCH

1. ĐẠI CƯƠNG

Nội soi khớp gối là phẫu thuật sử dụng ống soi đưa vào trong ổ khớp gối qua một vết trích nhỏ để đánh giá cấu trúc bên trong khớp gối với sự trợ giúp của nguồn ánh sáng lạnh và hệ thống camera quan sát. Phẫu thuật cho phép phẫu thuật viên phát hiện và đánh giá các tổn thương bên trong khớp gối đồng thời kết hợp đưa dụng cụ vào thực hiện các kỹ thuật nhằm chẩn đoán và/hoặc điều trị bệnh.

Để tạo không gian nhằm quan sát và đánh giá tổn thương chính xác, một lượng dịch, thường là dung dịch muối đẳng trương, sẽ được bơm vào trong ổ khớp. Phẫu thuật được thực hiện với phương pháp gây mê, gây tê vùng hoặc gây tê tại chỗ.

Do phạm vi can thiệp nhỏ, nội soi khớp ít gây chấn thương tại khớp gối, ít đau, Người bệnh có thể tập vật động sớm, rút ngắn thời gian điều trị do do giúp Người bệnh phục hồi chức năng vận động của khớp nhanh và tránh được các biến chứng sau phẫu thuật.

2. CHỈ ĐỊNH

Nội soi khớp gối cắt màng hoạt dịch được chỉ định trong nhiều bệnh lý tùy theo mục đích chẩn đoán hay điều trị và lĩnh vực chuyên khoa. Trong lĩnh vực cơ xương khớp nội khoa, nội soi khớp gối cắt màng hoạt dịch được chỉ định trong các trường hợp khớp gối có các tổn thương sau:

- Viêm màng hoạt dịch khớp gối mạn tính cần chẩn đoán hoặc điều trị
- Tràn dịch khớp gối tái phát nhiều lần
- Nghi ngờ viêm khớp gối nhiễm khuẩn.
- Thoái hóa khớp gối
- Chảy máu cấp trong khớp không do bệnh lý về máu
- Viêm màng hoạt dịch thể lông nốt sắc tố

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh đang có tình trạng nhiễm khuẩn toàn thân hoặc tại chỗ tiến triển.
- Người bệnh có rối loạn đông – cầm máu.
- Người bệnh có chống chỉ định của gây mê.
- Người bệnh đang có bệnh lý toàn thân nặng.
- Người bệnh dị ứng với các thuốc dùng trong quá trình nội soi khớp

Thận Trọng

- Người bệnh có bệnh lý toàn thân như suy tim, xơ gan, tăng huyết áp, đái tháo đường,… cần được kiểm soát tốt trước khi phẫu thuật và theo dõi sát sau khi phẫu thuật.
- Phụ nữ có thai

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 02 bác sĩ
- Người phụ: 01 điều dưỡng

4.2. Thuốc, hóa chất

- Gây tê tại chỗ
- Adrenalin, nước cất
- Thuốc giảm đau: pethidine hydroclorid 100mg/2ml,…
- Thuốc an thần: diazepam,…
- Dung dịch Natriclorua 0,9%,…
- Các thuốc gây mê (nếu cần, theo các quy trình kỹ thuật gây mê tương ứng)

4.3. Thiết bị y tế

- Dao mổ
- Kim, chỉ khâu
- Các loại săng, ga vô khuẩn
- Bông băng, gạc, dung dịch sát khuẩn các loại
- Dây truyền dịch
- Túi bọc camera, dây sáng,…
- Quần áo mổ, dép đi trong phòng mổ, khẩu trang, mũ y tế trùm đầu,…
- Hộp chống sốc, hộp dụng cụ cấp cứu (bao gồm thuốc) theo quy định
- Dàn máy nội soi khớp bao gồm giá để máy, nguồn sáng, camera, màn hình, hệ thống máy bào,…
- Bàn nội soi khớp có giá đỡ chi
- Máy ga rô chi hoặc dụng cụ ga rô chi
- Máy bơm/hút
- Bộ đèn soi với các góc nhìn 0°, 30°, 45°, 70°
- Trocar và nòng có kích thước tương ứng với đèn soi khớp
- Các loại kìm cắt màng hoạt dịch
- Bộ dụng cụ nội soi khớp bao gồm: kìm thẳng và cong, kéo thẳng và cong, que thăm dò các loại, kìm kẹp săng, panh, kẹp phẫu tích, kìm kẹp kim,...
- Monitor theo dõi
- Đầu ghi hình kỹ thuật số
- Camera kỹ thuật số
- Cọc truyền dịch
- Hệ thống oxy

4.4. Người bệnh

- Được giải thích về phẫu thuật, lợi ích và các tai biến có thể gặp, cách thức tiến hành phẫu thuật.
- Ký giấy cam đoan đồng ý làm thủ thuật/phẫu thuật
- Thông báo cho người nhà ngày, giờ làm phẫu thuật
- Nhịn ăn 6 giờ trước khi bắt đầu tiến hành phẫu thuật
- Được làm đầy đủ các xét nghiệm cần thiết

- Hướng dẫn người bệnh thay quần áo Người bệnh, tư thế nằm ngửa trên bàn nội soi, hai khớp gối thả lỏng.

4.5. Hồ sơ bệnh án

- Hồ sơ bệnh án phải đầy đủ thông tin, giấy tờ cần thiết, kết quả xét nghiệm cần thiết (như đông máu cơ bản, HIV, HbsAg, công thức máu, sinh hóa máu, Xquang tim phổi, điện tim đồ, kết quả chẩn đoán hình ảnh của khớp làm nội soi,…).

- Bệnh án được hoàn thiện với các thủ tục dành cho người bệnh tiến hành làm phẫu thuật: cần có chỉ định thủ thuật do bác sĩ điều trị ký. Phiếu đồng ý thực hiện thủ thuật/phẫu thuật (có chữ kí của người bệnh/người nhà), bản tường trình phẫu thuật, theo dõi trong và sau thủ thuật về tai biến, biến chứng.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến khoảng 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thực hiện kỹ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật.
- Thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật/ thủ thuật

5. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

5.1. Vô cảm: Vô cảm: gây mê/gây tê vùng theo quy trình kỹ thuật gây mê (Chú ý: trường hợp sử dụng phương pháp gây tê tại chỗ thì tiến hành vô cảm sau khi đã sát trùng vị trí khớp gối được nội soi)

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa trên bàn phẫu thuật, chân được cố định trên giá ở tư thế thích hợp

5.3. Kỹ thuật:

- Đưa người bệnh lên bàn nội soi, lắp monitor theo dõi mạch, huyết áp, SpO_2
- Đặt đường truyền tĩnh mạch
- Ga rô chi có khớp gối được nội soi
- Sát trùng vị trí khớp gối được làm nội soi
- Gây tê tại chỗ (trường hợp sử dụng kỹ thuật gây tê tại chỗ)
- Xác định đường vào và vị trí rạch da
- Đưa trocar vào ổ khớp gối qua vết trích da, chú ý tránh thô bạo gây tổn thương các thành phần trong ổ khớp
- Rút nòng trocar ra và đưa đèn soi vào
- Bơm dung dịch NaCl 0,9% để mở rộng ổ khớp
- Tiến hành quan sát, đánh giá các vị trí và cấu trúc bên trong ổ khớp
- Dùng que thăm dò đánh giá tổn thương
- Có thể kết hợp bơm rửa liên tục trong quá trình quan sát, đánh giá tổn thương
- Sau khi quan sát và đánh giá tổn thương toàn bộ ổ khớp, phẫu thuật viên xác định vị trí cắt màng hoạt dịch.

- Dùng kìm sinh thiết hoặc kéo để phẫu tích lấy tổ chức bệnh, tránh tối đa việc làm đụng dập tổ chức, cắt chọn lọc vùng màng hoạt dịch tổn thương, vừa với mục đích chẩn đoán, vừa để điều trị bệnh. Nếu chảy máu trong quá trình cắt màng hoạt dịch có thể tạm thời cầm máu tại chỗ bằng dung dịch adrenalin pha loãng hoặc cầm máu bằng dụng cụ hoặc dao điện.
- Kết hợp bơm rửa và làm sạch bằng dụng cụ liên tục trong quá trình rửa khớp
- Kết thúc quá trình nội soi, đèn soi được rút ra khỏi trocar
- Dồn dịch còn lại trong ổ khớp ra ngoài qua trocar
- Sát trùng vết rạch
- Khâu da
- Băng vùng làm nội soi
- Ghi hình quá trình làm phẫu thuật và lưu trữ (nếu có)
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

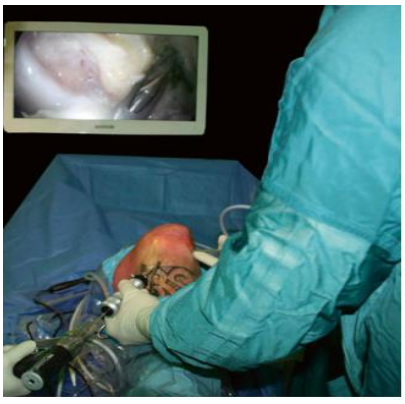
6. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

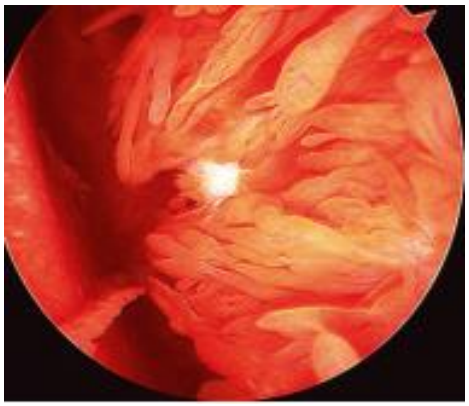
6.1. Tai biến trong quá trình phẫu thuật

- Sốc phản vệ: Xử lý như sốc phản vệ theo quy trình của Bộ y tế
- Chảy máu: kiểm tra ga rô, cầm máu và băng ép

6.2. Tai biến sau quá trình làm phẫu thuật

- Người bênh được theo dõi 24 giờ ở phòng điều trị sau nội soi về các chức năng sinh tồn, tình trạng vết mổ, chảy máu.
- Chảy máu: cầm máu, băng ép.
- Nhiễm trùng: chọc hút dịch ổ nhiễm khuẩn làm xét nghiệm, rửa và thay băng tại chỗ, kháng sinh tích cực đường toàn thân.





Hình 46: Nội soi khớp gối (ảnh trái) và hình ảnh màng hoạt dịch tăng sinh bên trong khớp gối (ảnh phải).[4]

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Miller, M.D. and B.D. Cole, Textbook of Arthroscopy. 1 ed. 2004: Saunders.
- Dragoo, J.L, Modern Arthroscopy. 2011, In Tech. 302.

- Committee on, E., Standards, and A. the Board of Directors of the Arthroscopy Association of North, Suggested guidelines for the practice of arthroscopic surgery. Arthroscopy, 2005. 21(2): p. A32.
- Randelli P.; Dejou, D.; van Dijk et al (2016). Arthroscopy. Springer.
- Imboden, J. B., Hellmann, D. B., Stone, J. H. (2021). Current Diagnosis & Treatment Rheumatology. Fourth Edition. Mc Graw Hill Education.
- Firestein, G. S., Budd, R. C., Gabriel, S. E., McInnes, I. B., James, R. O. (2020). KELLEY & FIRESTEIN'S Textbook of Rheumatology. Eleventh Edition. ELSEVIER.
- Bộ Y tế (2014). Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, chuyên ngành Cơ Xương Khớp.

426. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP GỐI LÀM SẠCH

1. ĐẠI CƯƠNG

Nội soi khớp gối là phẫu thuật sử dụng ống soi đưa vào trong ổ khớp gối qua một vết trích nhỏ để đánh giá cấu trúc bên trong khớp gối với sự trợ giúp của nguồn ánh sáng lạnh và hệ thống camera quan sát. Phẫu thuật cho phép phẫu thuật viên phát hiện và đánh giá các tổn thương bên trong khớp gối đồng thời kết hợp đưa dụng cụ vào thực hiện các kỹ thuật nhằm chẩn đoán và/hoặc điều trị bệnh.

Để tạo không gian nhằm quan sát và đánh giá tổn thương chính xác, một lượng dịch, thường là dung dịch muối đẳng trương, sẽ được bơm vào trong ổ khớp. Phẫu thuật được thực hiện với phương pháp gây mê, gây tê vùng hoặc gây tê tại chỗ.

Do phạm vi can thiệp nhỏ, nội soi khớp ít gây chấn thương tại khớp gối, ít đau, Người bệnh có thể tập vật động sớm, rút ngắn thời gian điều trị do do giúp Người bệnh phục hồi chức năng vận động của khớp nhanh và tránh được các biến chứng sau phẫu thuật.

2. CHỈ ĐỊNH

Nội soi khớp gối làm sạch được chỉ định trong các trường hợp khớp gối có các tổn thương sau:

- Thoái hóa khớp
- Tổn thương sụn chêm
- Tổn thương xương và sụn
- Viêm khớp dạng thấp
- Viêm khớp nhiễm khuẩn, lao khớp
- Tràn dịch khớp gối tái phát nhiều lần, không đáp ứng với các điều trị thông thường
- Dị vật trong ổ khớp
- Các vỡ xương hoặc sụn khớp

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh đang có tình trạng nhiễm khuẩn toàn thân hoặc tại chỗ tiến triển.
- Người bệnh có rối loạn đông – cầm máu.
- Người bệnh có chống chỉ định của gây mê.
- Người bệnh đang có bệnh lý toàn thân nặng.
- Người bệnh dị ứng với các thuốc dùng trong quá trình nội soi khớp

Thận trọng

- Người bệnh có bệnh lý toàn thân như suy tim, xơ gan, tăng huyết áp, đái tháo đường,… cần được kiểm soát tốt trước khi phẫu thuật và theo dõi sát sau khi phẫu thuật.
- Phụ nữ có thai

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 2 bác sĩ và
- Người phụ: 1 điều dưỡng

4.2. Thuốc, hóa chất

- Gây tê: bupivacaine hydrochloride 0,5%, lidocain 2%,…
- Adrenalin, nước cất
- Thuốc giảm đau: pethidine hydroclorid 100mg/2ml,…
- Thuốc an thần: diazepam,…
- Dung dịch Natriclorua 0,9%,…
- Các thuốc gây mê (nếu cần, theo các quy trình kỹ thuật gây mê tương ứng)

4.3. Thiết bị y tế

- Dao mổ
- Kim, chỉ khâu
- Các loại săng, ga vô khuẩn
- Bông băng, gạc, dung dịch sát khuẩn các loại
- Dây truyền dịch
- Túi bọc camera, dây sáng,…
- Quần áo mổ, dép đi trong phòng mổ, khẩu trang, mũ y tế trùm đầu,…
- Hộp chống sốc, hộp dụng cụ cấp cứu (bao gồm thuốc) theo quy định
- Dàn máy nội soi khớp bao gồm giá để máy, nguồn sáng, camera, màn hình, hệ thống máy bào,…
- Bàn nội soi khớp có giá đỡ chi
- Máy ga rô chi hoặc dụng cụ ga rô chi
- Máy bơm/hút
- Bộ đèn soi với các góc nhìn 0°, 30°, 45°, 70°
- Trocar và nòng có kích thước tương ứng với đèn soi khớp
- Các loại kìm cắt màng hoạt dịch
- Bộ dụng cụ nội soi khớp bao gồm: kìm thẳng và cong, kéo thẳng và cong, que thăm dò các loại, kìm kẹp săng, panh, kẹp phẫu tích, kìm kẹp kim,...
- Monitor theo dõi
- Đầu ghi hình kỹ thuật số
- Camera kỹ thuật số
- Cọc truyền dịch
- Hệ thống oxy

4.4. Người bệnh

- Được giải thích về phẫu thuật, lợi ích và các tai biến có thể gặp, cách thức tiến hành phẫu thuật.
- Ký giấy cam đoan đồng ý làm thủ thuật/phẫu thuật
- Thông báo cho người nhà ngày, giờ làm phẫu thuật
- Nhịn ăn 6 giờ trước khi bắt đầu tiến hành phẫu thuật

- Được làm đầy đủ các xét nghiệm cần thiết
- Hướng dẫn người bệnh thay quần áo Người bệnh, tư thế nằm ngửa trên bàn nội soi, hai khớp gối thả lỏng.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến khoảng 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thực hiện kỹ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ

- Kiểm tra người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật.
- Thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật/ thủ thuật

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: gây mê/gây tê vùng theo quy trình kỹ thuật gây mê (Chú ý: trường hợp sử dụng phương pháp gây tê tại chỗ thì tiến hành vô cảm sau khi đã sát trùng vị trí khớp gối được nội soi)

5.2. Tư thế:

- Người bệnh nằm ngửa trên bàn phẫu thuật
- Chân bên tổn thương được cố định trên giá ở tư thế thích hợp
- Ga rô chân có khớp gối được nội soi
- Sát trùng vị trí khớp được làm nội soi

5.3. Kỹ thuật:

Đưa người bệnh lên bàn nội soi, lắp monitor theo dõi mạch, huyết áp, SpO_2

- Xác định đường vào và vị trí rạch da
- Đưa trocar vào ổ khớp qua vết trích da, chú ý tránh thô bạo gây tổn thương các thành phần trong ổ khớp
- Rút nòng trocar ra và đưa đèn soi vào
- Bơm dung dịch NaCl 0,9% để mở rộng ổ khớp gối
- Tiến hành quan sát, đánh giá các vị trí và cấu trúc bên trong ổ khớp gối
- Dùng que thăm dò đánh giá tổn thương
- Có thể kết hợp bơm rửa liên tục trong quá trình quan sát, đánh giá tổn thương
- Sau khi quan sát và đánh giá tổn thương toàn bộ ổ khớp, phẫu thuật viên xác định vị trí cần tiến hành làm sạch.
- Đầu bào được đưa vào ổ khớp, tốc độ máy bào được điều chỉnh và điều khiển bằng bàn đạp chân. Phối hợp quan sát, bào khớp, bơm dịch và hút liên tục, tránh tối đa việc làm đụng dập tổ chức lành và cần bảo tồn.
- Dùng kìm sinh thiết hoặc kéo để phẫu tích lấy tổ chức bệnh, tránh tối đa việc làm đụng dập tổ chức, cắt chọn lọc vùng màng hoạt dịch tổn thương, vừa với mục đích chẩn đoán, vừa để điều trị bệnh. Nếu chảy máu trong quá trình cắt màng hoạt dịch có thể tạm thời cầm máu tại chỗ bằng dung dịch Adrenalin pha loãng hoặc cầm máu bằng dụng cụ hoặc dao điện.
- Kết hợp bơm rửa và làm sạch bằng dụng cụ liên tục trong quá trình rửa khớp

- Kết thúc quá trình bào khớp, đèn soi được rút ra khỏi trocar, đầu bào được rút ra
- Hút và làm sạch các phần tổ chức, chất lắng đọng đã được giải phóng
- Bơm dung dịch rửa vào ổ khớp nhằm đẩy máu và chất bẩn ra khỏi ổ khớp
- Dồn dịch còn lại trong ổ khớp ra ngoài qua trocar
- Sát trùng vết rạch. Khâu da
- Băng vùng làm nội soi
- Ghi hình toàn bộ quá trình làm phẫu thuật và lưu trữ (nếu có)
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

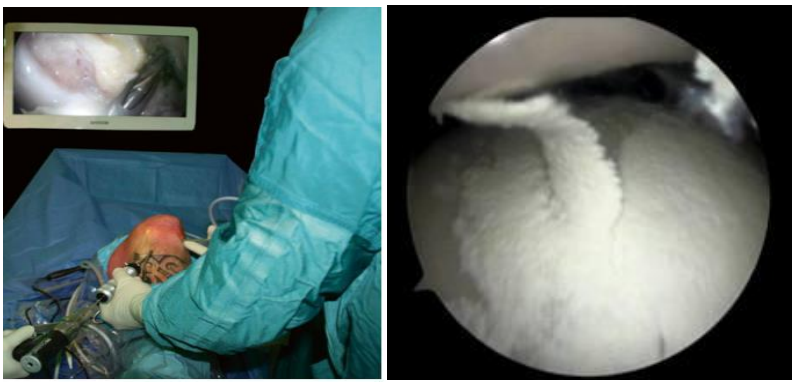
6. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

6.1. Tai biến trong quá trình phẫu thuật

- Sốc phản vệ: Xử lý như sốc phản vệ theo quy trình của Bộ Y tế
- Chảy máu: kiểm tra ga rô, cầm máu và băng ép

6.2. Tai biến sau quá trình làm phẫu thuật

- Người bênh được theo dõi 24 giờ ở phòng điều trị sau nội soi về các chức năng sinh tồn, tình trạng vết mổ, chảy máu.
- Chảy máu: cầm máu, băng ép.
- Nhiễm trùng: chọc hút dịch ổ nhiễm khuẩn làm xét nghiệm, rửa và thay băng tại chỗ, kháng sinh tích cực đường toàn thân.



Hình 47: Nội soi khớp gối (ảnh trái) và hình ảnh tổn thương bên trong khớp gối cần bào khớp và làm sạch (ảnh phải) [4]

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Miller, M.D. and B.D. Cole, Textbook of Arthroscopy. 1 ed. 2004: Saunders. 896.
- Dragoo, J.L, Modern Arthroscopy. 2011, In Tech. 302.
- Committee on, E., Standards, and A. the Board of Directors of the Arthroscopy Association of North, Suggested guidelines for the practice of arthroscopic surgery. Arthroscopy, 2005. 21(2): p. A32
- Randelli P.; Dejou, D.; van Dijk et al (2016). Arthroscopy. Springer.
- Imboden, J. B., Hellmann, D. B., Stone, J. H. (2021). Current Diagnosis & Treatment Rheumatology. Fourth Edition. Mc Graw Hill Education.

- Firestein, G. S., Budd, R. C., Gabriel, S. E., McInnes, I. B., James, R. O. (2020). KELLEY & FIRESTEIN'S Textbook of Rheumatology. Eleventh Edition. ELSEVIER.
- Bộ Y tế (2014). Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, chuyên ngành Cơ Xương Khớp.

427. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP GỐI LẤY DỊ VẬT

1. ĐẠI CƯƠNG

Nội soi khớp gối là phẫu thuật sử dụng ống soi đưa vào trong ổ khớp qua một vết trích nhỏ để đánh giá cấu trúc bên trong ổ khớp với sự trợ giúp của nguồn ánh sáng lạnh và hệ thống camera quan sát. Phẫu thuật cho phép phẫu thuật viên phát hiện và đánh giá các tổn thương bên trong ổ khớp đồng thời kết hợp đưa dụng cụ vào thực hiện các kỹ thuật nhằm chẩn đoán và/hoặc điều trị bệnh.

Với các tổn thương trong ổ khớp gối cần được làm sạch và tiên lượng không thực hiện được bằng dụng cụ làm sạch đơn thuần đôi khi cần kết hợp với dụng cụ bào khớp để làm sạch khớp.

Do phạm vi can thiệp nhỏ, nội soi khớp gối ít gây chấn thương tại khớp, ít đau, người bệnh có thể tập vật động sớm, rút ngắn thời gian điều trị do do giúp người bệnh phục hồi chức năng vận động của khớp nhanh và tránh được các biến chứng sau phẫu thuật.

2. CHỈ ĐỊNH

Nội soi khớp gối kết hợp mổ tối thiểu ổ khớp lấy dị vật được chỉ định trong các trường hợp sau: Thoái hóa khớp, u xương sụn màng hoạt dịch, tổn thương xương và sụn gây bong mảnh sụn hoặc xương… có các mảnh dị vật (sụn, xương…) to, rắn, tiên lượng khó tán nhỏ bằng dụng cụ bào, cắt.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh đang có tình trạng nhiễm khuẩn toàn thân hoặc tại chỗ tiến triển.
- Người bệnh có rối loạn đông – cầm máu.
- Người bệnh có chống chỉ định của gây mê.
- Người bệnh đang có bệnh lý toàn thân nặng.
- Người bệnh dị ứng với các thuốc dùng trong quá trình nội soi khớp

Thận trọng

Người bệnh có tiền sử đái tháo đường, tăng huyết áp (cần được kiểm soát tốt trước và sau khi tiến hành phẫu thuật), bệnh máu, suy giảm miễn dịch (nhiễm HIV,...), các bệnh lý toàn thân nặng chưa được kiểm soát.

Phụ nữ có thai

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 02 bác sĩ
- Người phụ: 01 điều dưỡng

4.2. Thuốc, hóa chất

- Adrenalin, nước cất
- Thuốc giảm đau: Pethidine hydroclorid 100mg/2ml,…
- Dung dịch Natriclorua 0,9%,…
- Các thuốc gây mê (nếu cần, theo các quy trình kỹ thuật gây mê tương ứng)

4.3. Thiết bị y tế

- Dao mổ
- Kim, chỉ khâu
- Các loại săng, ga vô khuẩn
- Bông băng, gạc, dung dịch sát khuẩn các loại
- Dây truyền dịch
- Túi bọc camera, dây sáng,…
- Quần áo mổ, dép đi trong phòng mổ, khẩu trang, mũ y tế trùm đầu,…
- Hộp chồng sốc, hộp dụng cụ cấp cứu (bao gồm thuốc) theo quy định
- Dàn máy nội soi khớp chuyên dụng: Màn hình, nguồn sáng, camera, hệ thống bào, hệ thống đốt điện cầm máu, hệ thống ghi hình và chụp ảnh qua camera,...
- Bàn mổ chuyên dụng.
- Máy bơm nước áp lực.
- Máy hút.
- Bộ optic với các góc nhìn 0^0, 30^0, 70^0.
- Trocar có nòng với kích thước tương ứng với optic.
- Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi khớp: que thăm, kìm gắp, kìm cắt, kéo cắt…
- Hệ thống oxy và mornitoring theo dõi người bệnh.
- Đầu ghi hình kỹ thuật số
- Camera kỹ thuật số

4.4. Người bệnh

- Được giải thích về phẫu thuật, lợi ích và các tai biến có thể gặp, cách thức tiến hành phẫu thuật.
- Ký giấy cam đoan đồng ý làm thủ thuật/phẫu thuật
- Thông báo cho người nhà ngày, giờ làm phẫu thuật
- Nhịn ăn 6 giờ trước khi bắt đầu tiến hành phẫu thuật
- Được làm đầy đủ các xét nghiệm cần thiết
- Hướng dẫn người bệnh thay quần áo Người bệnh, tư thế nằm ngửa trên bàn nội soi, hai khớp gối thả lỏng.

4.5. Hồ sơ bệnh án:

- Hồ sơ bệnh án phải đầy đủ thông tin, giấy tờ cần thiết, kết quả xét nghiệm cần thiết (như đông máu cơ bản, HIV, HbsAg, công thức máu, sinh hóa máu, Xquang tim phổi, điện tim đồ, kết quả chẩn đoán hình ảnh của khớp làm nội soi,…).

- Bệnh án được hoàn thiện với các thủ tục dành cho người bệnh tiến hành làm phẫu thuật: cần có chỉ định thủ thuật do bác sĩ điều trị ký. Phiếu đồng ý thực hiện thủ thuật/phẫu thuật (có chữ kí của người bệnh/người nhà), bản tường trình phẫu thuật, theo dõi trong và sau thủ thuật về tai biến, biến chứng.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến khoảng 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thực hiện kỹ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ

- Kiểm tra người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật.
- Thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật/ thủ thuật

5. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

5.1. Vô cảm: gây mê toàn thân, thường dùng gây mê nội khí quản hoặc gây tê vùng

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa trên bàn phẫu thuật. Chân bên tổn thương được cố định trên giá ở tư thế thích hợp

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát trùng toàn bộ chi bên làm phẫu thuật và vùng khớp gối được làm nội soi
- Bước 2: Xác định đường vào và vị trí rạch da
- Bước 3: Đặt trocar và đưa camera vào đánh giá toàn bộ ổ khớp

+ Đặt trocar phía sau vào ổ khớp qua đường rạch da, chú ý tránh làm thô bạo gây tổn thương cho các cấu trúc của khớp. Rút nòng trocar, đưa camera vào quan sát ổ khớp. Đây là trocar chính cho hầu hết các phẫu thuật bên trong khớp gối.

+ Cần phải kết hợp với hệ thống bơm nước áp lực liên tục trong quá trình quan sát và đánh giá thương tổn.

- Bước 4: Loại bỏ dị vật:

+ Đưa kìm gắp vào ổ khớp qua trocar phía trước để gắp dị vật ra ngoài. Nhiều dị vật kích thước lớn thì phải mở thêm 1 đường khác tại túi cùng trên trong hoặc túi cùng trên ngoài khớp gối để có thể đưa dị vật ra ngoài.

+ Có thể hoán đổi vị trí của camera và dụng cụ để kiểm soát tốt tất cả các vị trí của khớp gối

+ Nên kết hợp với dụng cụ hút rửa để có thể hút bỏ các dị vật nhỏ mà không gắp được.

+ Rút camera ra khỏi trocar, dồn tối đa lượng dịch ứ đọng trong khớp ra ngoài, rút trocar.

+ Sát trùng vết rạch da, khâu da, băng vô khuẩn vùng làm phẫu thuật.

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

6.1. Tai biến trong quá trình làm phẫu thuật:

- Tai biến do gây mê: cần được xử lý theo chuyên khoa.

- Chảy máu: Kiểm soát huyết áp trong quá trình làm phẫu thuật. Đốt điện cầm máu diện chảy máu và diện cắt sinh thiết.

- Dị ứng: các mức độ phản vệ và xử trí theo phác đồ của Bộ Y tế.

6.2. Tai biến sau khi thực hiện phẫu thuật:

- Chảy máu: băng ép. Tốt nhất nên kiểm soát chảy máu trước khi kết thúc phẫu thuật.

- Nhiễm trùng: Hút dịch ổ nhiễm khuẩn làm xét nghiệm. Điều trị kháng sinh toàn thân kết hợp với chăm sóc vết thương tại chỗ



Hình 48: nội soi khớp gối (ảnh trái) và hình ảnh u sụn màng hoạt dịch lấy ra từ trong khớp (ảnh phải)[4]

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Miller, M.D. and B.D. Cole, Textbook of Arthroscopy. 1 ed. 2004: Saunders.
- Dragoo, J.L, Modern Arthroscopy. 2011, In Tech. 302.
- Committee on, E., Standards, and A. the Board of Directors of the Arthroscopy Association of North, Suggested guidelines for the practice of arthroscopic surgery. Arthroscopy, 2005. 21(2): p. A32.
- Randelli P.; Dejou, D.; van Dijk et al (2016). Arthroscopy. Springer.
- Imboden, J. B., Hellmann, D. B., Stone, J. H. (2021). Current Diagnosis & Treatment Rheumatology. Fourth Edition. Mc Graw Hill Education.
- Firestein, G. S., Budd, R. C., Gabriel, S. E., McInnes, I. B., James, R. O. (2020). KELLEY & FIRESTEIN'S Textbook of Rheumatology. Eleventh Edition. ELSEVIER.
- Bộ Y tế (2014). Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, chuyên ngành Cơ Xương Khớp.

428. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP GỐI RỬA KHỚP

1. ĐẠI CƯƠNG

Nội soi khớp là phẫu thuật sử dụng ống soi đưa vào trong ổ khớp qua một vết trích nhỏ để đánh giá cấu trúc bên trong ổ khớp với sự trợ giúp của nguồn ánh sáng lạnh và hệ thống camera quan sát. Phẫu thuật cho phép phẫu thuật viên phát hiện và đánh giá các tổn thương bên trong ổ khớp đồng thời kết hợp đưa dụng cụ vào thực hiện các kỹ thuật nhằm chẩn đoán và/hoặc điều trị bệnh.

Nội soi khớp gối kết hợp mở tối thiểu ổ khớp lấy dị vật được chỉ định trong những trường hợp dị vật lớn và nhiều trong khớp gối, tính chất của dị vật rắn, không tán nhỏ bằng dụng cụ để đưa ra ngoài khớp gối qua trocar bằng phương pháp thông thường.

Do phạm vi can thiệp nhỏ, nội soi khớp gối kết hợp mở tối thiểu ổ khớp gối lấy dị vật có nhiều ưu điểm như hiệu quả, chi phí và đặc biệt ít gây chấn thương tại khớp, ít đau, người bệnh có thể tập vật động sớm, rút ngắn thời gian điều trị do giúp người bệnh phục hồi chức năng vận động của khớp gối nhanh và tránh được các biến chứng sau phẫu thuật.

2. CHỈ ĐỊNH

- Nội soi khớp gối điều trị bằng rửa khớp được chỉ định trong các trường hợp tổn thương khớp gối sau:
- Viêm màng hoạt dịch khớp mạn tính
- Tràn dịch khớp tái phát
- Thoái hóa khớp
- Viêm khớp dạng thấp
- Viêm khớp nhiễm khuẩn, lao khớp
- Dị vật trong ổ khớp
- Tổn thương xương và sụn cần sữa chữa, làm sạch

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh đang có tình trạng nhiễm khuẩn toàn thân hoặc tại chỗ tiến triển.
- Người bệnh có rối loạn đông – cầm máu.
- Người bệnh có chống chỉ định của gây mê.
- Người bệnh đang có bệnh lý toàn thân nặng.
- Người bệnh dị ứng với các thuốc dùng trong quá trình nội soi khớp

Thận trọng

- Người bệnh có tiền sử đái tháo đường, tăng huyết áp (cần được kiểm soát tốt trước và sau khi tiến hành phẫu thuật), bệnh máu, suy giảm miễn dịch (nhiễm HIV,...), các bệnh lý toàn thân nặng chưa được kiểm soát.
- Phụ nữ có thai

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- - Người chính: 02 bác sĩ
- - Người phụ: 01 điều dưỡng

4.2. Thuốc

- Adrenalin, nước cất
- Thuốc giảm đau: Pethidine hydroclorid 100mg/2ml,…
- Dung dịch Natriclorua 0,9%,…
- Các thuốc gây mê (nếu cần, theo các quy trình kỹ thuật gây mê tương ứng)

4.3. Thiết bị y tế

- Dao mổ
- Kim, chỉ khâu
- Các loại săng, ga vô khuẩn
- Bông băng, gạc, dung dịch sát khuẩn các loại
- Dây truyền dịch
- Túi bọc camera, dây sáng,…
- Quần áo mổ, dép đi trong phòng mổ, khẩu trang, mũ y tế trùm đầu,…
- Hộp chồng sốc, hộp dụng cụ cấp cứu (bao gồm thuốc) theo quy định
- Dàn máy nội soi khớp chuyên dụng: Màn hình, nguồn sáng, camera, hệ thống bào, hệ thống đốt điện cầm máu, hệ thống ghi hình và chụp ảnh qua camera,...
- Bàn mổ chuyên dụng.
- Máy bơm nước áp lực.
- Máy hút.
- Bộ optic với các góc nhìn 0°, 30°, 70°.
- Trocar có nòng với kích thước tương ứng với optic.
- Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi khớp: que thăm, kìm gắp, kìm cắt, kéo cắt…
- Hệ thống oxy và mornitoring theo dõi người bệnh.
- Đầu ghi hình kỹ thuật số
- Camera kỹ thuật số

5.4. Người bệnh

- Được giải thích về phẫu thuật, lợi ích và các tai biến có thể gặp, cách thức tiến hành phẫu thuật.
- Ký giấy cam đoan đồng ý làm thủ thuật/phẫu thuật
- Thông báo cho người nhà ngày, giờ làm phẫu thuật
- Nhịn ăn 6 giờ trước khi bắt đầu tiến hành phẫu thuật
- Được làm đầy đủ các xét nghiệm cần thiết
- Hướng dẫn người bệnh thay quần áo Người bệnh, tư thế nằm ngửa trên bàn nội soi, hai khớp gối thả lỏng.

5.5. Hồ sơ bệnh án

- Hồ sơ bệnh án phải đầy đủ thông tin, giấy tờ cần thiết, kết quả xét nghiệm cần thiết (như đông máu cơ bản, HIV, HbsAg, công thức máu, sinh hóa máu, Xquang tim phổi, điện tim đồ, kết quả chẩn đoán hình ảnh của khớp làm nội soi,…).

- Bệnh án được hoàn thiện với các thủ tục dành cho người bệnh tiến hành làm phẫu thuật: cần có chỉ định thủ thuật do bác sĩ điều trị ký. Phiếu đồng ý thực hiện thủ thuật/phẫu thuật (có chữ kí của người bệnh/người nhà), bản tường trình phẫu thuật, theo dõi trong và sau thủ thuật về tai biến, biến chứng.

5.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến khoảng 120 phút

5.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thực hiện kỹ thuật

5.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật.
- Thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật/ thủ thuật

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: gây mê toàn thân, thường dùng gây mê nội khí quản hoặc gây tê vùng

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa trên bàn phẫu thuật, chân bên tổn thương được cố định trên giá ở tư thế thích hợp

5.3. Kỹ thuật:

- Sát trùng toàn bộ chi bên làm phẫu thuật và vùng khớp gối được làm nội soi
- Xác định đường vào và vị trí rạch da
- Đặt troca và đưa camera vào đánh giá toàn bộ ổ khớp

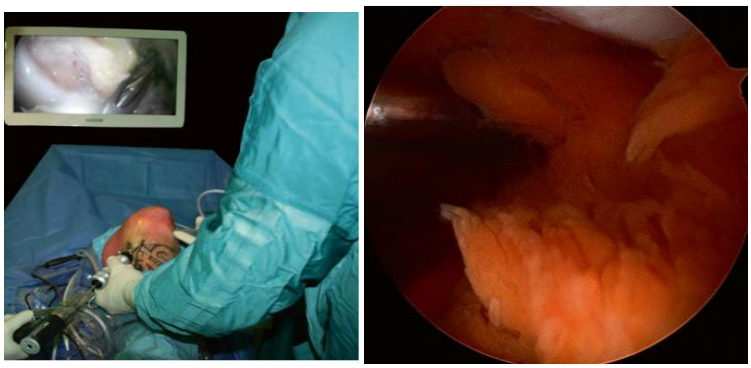
+ Đặt trocar phía trước vào ổ khớp qua đường rạch da, chú ý tránh làm thô bạo gây tổn thương cho các cấu trúc của khớp. Rút nòng trocar, đưa camera vào quan sát ổ khớp. Đây là trocar chính cho hầu hết các phẫu thuật bên trong khớp gối.

+ Cần phải kết hợp với hệ thống bơm nước áp lực liên tục trong quá trình quan sát và đánh giá thương tổn.

- Tiến hành rửa khớp gối:

+ Đưa dụng cụ hút qua trocar phía trước để thực hiện hút rửa khớp.

+ Cần phải kết hợp với hệ thống bơm nước áp lực liên tục trong quá trình thực hiện phẫu thuật. Nước rửa thường dùng huyết thanh mặn đẳng trương, được đưa vào trong khớp qua trocar phía trước cùng với camera.



Hình 49: Nội soi khớp gối rửa khớp [4]

Kết thúc quy trình

- Rút camera ra khỏi trocar, dồn tối đa lượng dịch ứ đọng trong khớp ra ngoài, rút trocar.
- Sát trùng vết rạch da, khâu da, băng vô khuẩn vùng làm phẫu thuật.
- Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật: toàn trạng, các dấu hiệu sinh tồn, tình trạng chảy máu
- Hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án, lưu hồ sơ.
- Bàn giao người bệnh cho bộ phận tiếp theo.
- Trong quá trình làm nội soi làm sạch, nên ghi hình toàn bộ quá trình làm phẫu thuật và lưu trữ (nếu có).

6. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

6.1. Tai biến trong quá trình làm phẫu thuật:

- Tai biến do gây mê: cần được xử lý theo chuyên khoa.

- Chảy máu: Kiểm soát huyết áp trong quá trình làm phẫu thuật. Đốt điện cầm máu diện chảy máu và diện cắt sinh thiết.

- Dị ứng: các mức độ phản vệ và xử trí theo phác đồ của Bộ y tế.

6.2. Tai biến sau khi thực hiện phẫu thuật:

- Chảy máu: băng ép. Tốt nhất nên kiểm soát chảy máu trước khi kết thúc phẫu thuật.

- Nhiễm trùng: Hút dịch ổ nhiễm khuẩn làm xét nghiệm. Điều trị kháng sinh toàn thân kết hợp với chăm sóc vết thương tại chỗ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Miller, M.D. and B.D. Cole, *Textbook of Arthroscopy*. 1 ed. 2004: Saunders.
- Dragoo, J.L, *Modern Arthroscopy*. 2011, In Tech. 302.
- Committee on, E., Standards, and A. the Board of Directors of the Arthroscopy Association of North, *Suggested guidelines for the practice of arthroscopic surgery*. Arthroscopy, 2005. 21(2): p. A32.
- Randelli P.; Dejou, D.; van Dijk et al (2016). *Arthroscopy*. Springer.
- Imboden, J. B., Hellmann, D. B., Stone, J. H. (2021). Current Diagnosis & Treatment Rheumatology. Fourth Edition. Mc Graw Hill Education.
- Firestein, G. S., Budd, R. C., Gabriel, S. E., McInnes, I. B., James, R. O. (2020). KELLEY & FIRESTEIN'S Textbook of Rheumatology. Eleventh Edition. ELSEVIER.
- Bộ Y tế (2014). Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, chuyên ngành Cơ Xương Khớp.

429. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP VAI LÀM SẠCH

1. ĐẠI CƯƠNG

Nội soi khớp vai là phẫu thuật sử dụng ống soi (camera) đưa vào trong ổ khớp vai qua một vết trích nhỏ để đánh giá cấu trúc bên trong khớp vai với sự trợ giúp của nguồn ánh sáng lạnh và hệ thống camera quan sát. Phẫu thuật cho phép phẫu thuật viên phát hiện và đánh giá các tổn thương bên trong khớp vai đồng thời kết hợp đưa dụng cụ vào thực hiện các kỹ thuật nhằm chẩn đoán và/hoặc điều trị bệnh.

Có nhiều tổn thương khớp vai cần được làm sạch một cách triệt để, ngoài việc thực hiện làm sạch bằng các dụng cụ làm sạch đơn thuần, đôi khi cần kết hợp với dụng cụ bào khớp, bơm rửa khớp.

Do phạm vi can thiệp nhỏ, nội soi khớp ít gây chấn thương tại khớp, ít đau, Người bệnh có thể tập vật động sớm, rút ngắn thời gian điều trị do do giúp Người bệnh phục hồi chức năng vận động của khớp nhanh và tránh được các biến chứng sau phẫu thuật.

2. CHỈ ĐỊNH

- Thoái hóa khớp vai.
- Viêm màng hoạt dịch khớp vai mạn tính.
- Viêm thoái hóa gân cơ nhị đầu dài, gân cơ chóp xoay.
- Nhiễm khuẩn khớp vai hoặc tràn dịch khớp tái phát nhiều lần không đáp ứng với điều trị thông thường.
- Dị vật trong khớp vai
- Hẹp khoang dưới mỏm cùng vai.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh đang có tình trạng nhiễm khuẩn toàn thân hoặc tại chỗ tiến triển.
- Người bệnh có rối loạn đông – cầm máu.
- Người bệnh có chống chỉ định của gây mê.
- Người bệnh đang có bệnh lý toàn thân nặng.
- Người bệnh dị ứng với các thuốc dùng trong quá trình nội soi khớp

Thận trọng

- Người bệnh có bệnh lý toàn thân như suy tim, xơ gan, tăng huyết áp, đái tháo đường,… cần được kiểm soát tốt trước khi phẫu thuật và theo dõi sát sau khi phẫu thuật.

- Phụ nữ có thai

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 02 bác sĩ
- Người phụ: 01 điều dưỡng

4.2. Thuốc, hóa chất

- Adrenalin, nước cất
- Thuốc an thần: diazepam,…

- Dung dịch Natriclorua 0,9%,…
- Các thuốc gây mê (nếu cần, theo các quy trình kỹ thuật gây mê tương ứng)

4.3. Thiết bị y tế

- Dao mổ
- Kim, chỉ khâu
- Các loại săng, ga vô khuẩn
- Bông băng, gạc, dung dịch sát khuẩn các loại
- Dây truyền dịch
- Túi bọc camera, dây sáng,…
- Quần áo mổ, dép đi trong phòng mổ, khẩu trang, mũ y tế trùm đầu,…
- Hộp chống sốc, hộp dụng cụ cấp cứu (bao gồm thuốc) theo quy định
- Dàn máy nội soi khớp chuyên dụng: Màn hình, nguồn sáng, camera, hệ thống bào, hệ thống đốt điện cầm máu, hệ thống ghi hình và chụp ảnh qua camera.
- Bàn mổ chuyên dụng.
- Máy bơm nước áp lực.
- Máy hút.
- Bộ optic với các góc nhìn 0^0, 30^0, 70^0.
- Trocar có nòng với kích thước tương ứng với optic.
- Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi khớp: que thăm, kìm gắp, kìm cắt, kéo cắt…
- Hệ thống máy thở, hệ thống oxy và mornitoring theo dõi Người bệnh.

4.4. Người bệnh:

- Cần được kiểm tra các chỉ định, chống chỉ định.
- Được giải thích về phẫu thuật được tiến hành, lợi ích của phẫu thuật, các nguy cơ và tai biến có thể xảy ra.
- Ký giấy cam đoan đồng ý làm phẫu thuật.
- Thông báo cho người nhà ngày, giờ làm phẫu thuật.
- Nhịn ăn ít nhất trước khi làm phẫu thuật 6h.

4.5. Hồ sơ bệnh án

- Hồ sơ bệnh án phải đầy đủ thông tin, giấy tờ cần thiết, kết quả xét nghiệm cần thiết (như đông máu cơ bản, HIV, HbsAg, công thức máu, sinh hóa máu, Xquang tim phổi, điện tim đồ, kết quả chẩn đoán hình ảnh của khớp làm nội soi,…).

- Bệnh án được hoàn thiện với các thủ tục dành cho người bệnh tiến hành làm phẫu thuật: cần có chỉ định thủ thuật do bác sĩ điều trị ký. Phiếu đồng ý thực hiện phẫu thuật (có chữ kí của người bệnh/người nhà), bản tường trình phẫu thuật, theo dõi trong và sau phẫu thuật về tai biến, biến chứng.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến khoảng 150 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thực hiện kỹ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ

- Kiểm tra người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật.

- Thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật/ thủ thuật

5. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

5.1. Vô cảm: Vô cảm: gây mê toàn thân, thường dùng gây mê nội khí quản, có thể dùng gây mê qua mask thanh quản theo quy trình gây mê.

5.2. Tư thế: có hai tư thế có thể tiến hành phẫu thuật: tư thế nửa nằm nửa ngồi (beach chair position) và tư thế nằm nghiêng (lateral decubitus position).

5.3. Kỹ thuật:

- Sát trùng toàn bộ chi bên làm phẫu thuật và vùng khớp vai tương ứng.
- Xác định các mốc giải phẫu và đường vào khớp vai (có 5 đường vào cơ bản tùy tổn thương mà lựa chọn vị trí đường vào thích hợp- hình dưới).
- Đặt troca và đưa camera vào đánh giá toàn bộ ổ khớp:
- Đặt trocar phía sau vào ổ khớp qua đường rạch da, chú ý tránh làm thô bạo gây tổn thương cho các cấu trúc của khớp. Rút nòng trocar, đưa camera vào quan sát ổ khớp. Đây là trocar chính cho hầu hết các phẫu thuật bên trong khớp vai.
- Đặt trocar phía trước vào ổ khớp qua đường rạch da. Trocar này được đặt dưới sự kiểm soát qua camera nhằm tránh những tổn thương cho các thành phần bên trong khớp.
- Cần phải kết hợp với hệ thống bơm nước áp lực liên tục trong quá trình thực hiện phẫu thuật. Nước rửa thường dùng huyết thanh mặn đẳng trương, được đưa vào trong khớp qua trocar phía sau cùng với camera.
- Tiến hành làm sạch khớp vai:
- Đối với các cấu trúc bên trong khớp ổ chảo- cánh tay: đưa dụng cụ bào khớp (lưỡi bào phần mềm hoặc bào xương) vào trong khớp để thực hiện các phẫu thuật bào loại bỏ các tổ chức bệnh lý.
- Đối với bệnh lý của gân cơ chóp xoay và mỏm cùng vai:
- Từ lỗ trocar phía sau đưa trocar vào khoang dưới mỏm cùng vai. Đưa camera qua lỗ trocar này để quan sát các cấu trúc nằm dưới mỏm cùng vai.
- Từ lỗ trocar phía trước đưa trocar vào khoang dưới mỏm cùng vai. Đưa dụng cụ bào khớp (lưỡi bào phần mềm hoặc bào xương) vào trong khớp để thực hiện các phẫu thuật bào loại bỏ các tổ chức bệnh lý.
- Có thể đặt thêm trocar khác cho thuận tiện cho phẫu thuật.
- Kết hợp bơm rửa và làm sạch bằng dụng cụ liên tục trong quá trình rửa khớp
- Dùng kìm sinh thiết hoặc kéo để phẫu tích lấy tổ chức bệnh, tránh tối đa việc làm đụng dập tổ chức, cắt chọn lọc vùng màng hoạt dịch tổn thương, vừa với mục đích chẩn đoán, vừa để điều trị bệnh. Nếu chảy máu trong quá trình cắt màng hoạt dịch có thể tạm thời cầm máu tại chỗ bằng dung dịch Adrenalin pha loãng hoặc cầm máu bằng dụng cụ hoặc dao điện.

Kết thúc quá trình nội soi

- Rút camera ra khỏi trocar, dồn tối đa lượng dịch ứ đọng trong khớp ra ngoài, rút trocar.
- Sát trùng vết rạch da, khâu da, băng vô khuẩn vùng làm phẫu thuật.

- Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật: toàn trạng, các dấu hiệu sinh tồn, tình trạng chảy máu
- Hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án, lưu hồ sơ.
- Bàn giao người bệnh cho bộ phận tiếp theo.
- Trong quá trình làm nội soi làm sạch, nên ghi hình toàn bộ quá trình làm phẫu thuật và lưu trữ (nếu có).

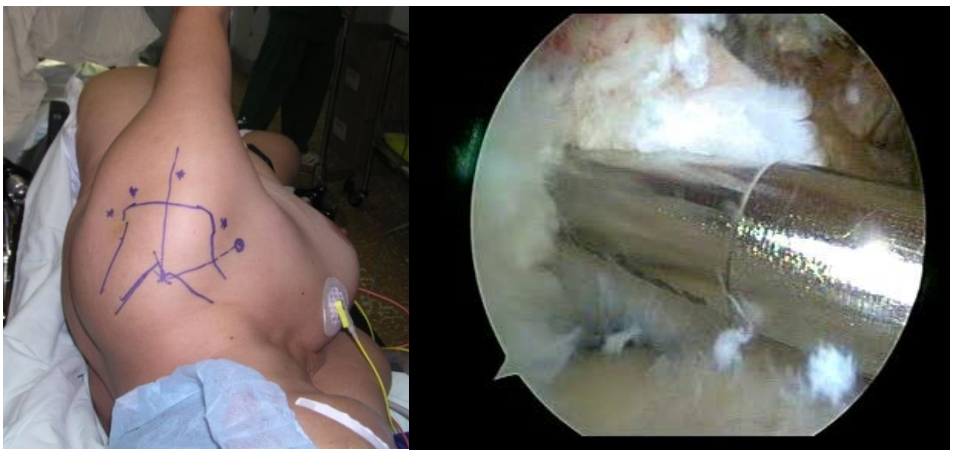
6. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

6.1. Tai biến trong quá trình làm thủ thuật:

- Tai biến do gây mê: cần được xử lý theo chuyên khoa.
- Chảy máu: Kiểm soát huyết áp trong quá trình làm thủ thuật. Đốt điện cầm máu diện chảy máu và diện cắt sinh thiết.
- Dị ứng thuốc: các mức độ phản vệ và xử trí theo phác đồ của Bộ Y tế

6.2. Tai biến sau khi thực hiện thủ thuật:

- Chảy máu: băng ép. Tốt nhất nên kiểm soát chảy máu trước khi kết thúc thủ thuật.
- Nhiễm trùng: Hút dịch ổ nhiễm khuẩn làm xét nghiệm. Điều trị kháng sinh toàn thân kết hợp với chăm sóc vết thương tại chỗ



Hình 51: Nội soi khớp vai trái tư thế nằm (hình bên trái) và hình ảnh cắt lấy tổn thương sụn bên trong (hình bên phải) [1]

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- John D. Kelly IV (2016), "Elite techniques in shoulder arthroscopy", Textbook of Orthopaedics, ISBN: 978-3-319-25101-1
- American Academy of orthopaedic surgeons (2013), "Shoulder arthroscopy", http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=A00589
- Clifford R. Wheeless (2013), "Arthroscopy of the Shoulder Joint", Wheeless' Textbook of Orthopaedics, http://www.wheelessonline.com/ortho/arthroscopy of the shoulder joint
- Imboden, J. B., Hellmann, D. B., Stone, J. H. (2021). Current Diagnosis & Treatment Rheumatology. Fourth Edition. Mc Graw Hill Education.

- Firestein, G. S., Budd, R. C., Gabriel, S. E., McInnes, I. B., James, R. O. (2020). KELLEY & FIRESTEIN'S Textbook of Rheumatology. Eleventh Edition. ELSEVIER.
- Bộ Y tế (2014). Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, chuyên ngành Cơ Xương Khớp.

430. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP VAI LẤY DỊ VẬT

1. ĐẠI CƯƠNG

Nội soi khớp vai là phẫu thuật sử dụng ống soi (camera) đưa vào trong ổ khớp vai qua một vết trích nhỏ để đánh giá cấu trúc bên trong khớp vai với sự trợ giúp của nguồn ánh sáng lạnh và hệ thống camera quan sát. Phẫu thuật cho phép phẫu thuật viên phát hiện và đánh giá các tổn thương bên trong khớp vai đồng thời kết hợp đưa dụng cụ vào thực hiện các kỹ thuật nhằm chẩn đoán và/hoặc điều trị bệnh.

Nội soi khớp vai lấy dị vật được chỉ định trong những trường hợp dị vật lớn và nhiều trong ổ khớp, tính chất của dị vật rắn, không tán nhỏ bằng dụng cụ để đưa ra ngoài ổ khớp qua trocar bằng phương pháp thông thường.

Do phạm vi can thiệp nhỏ, nội soi khớp vai lấy dị vật có nhiều ưu điểm như hiệu quả, chi phí và đặc biệt ít gây chấn thương tại khớp, ít đau, Người bệnh có thể tập vật động sớm, rút ngắn thời gian điều trị do do giúp Người bệnh phục hồi chức năng vận động của khớp nhanh và tránh được các biến chứng sau phẫu thuật.

2. CHỈ ĐỊNH

Có dị vật nội khớp. Dị vật thường gặp là những mảnh sụn khớp viêm thoái hóa, bong ra khỏi bề mặt tạo thành dị vật tự do trong khớp. Ngoài ra có thể gặp mảnh xương gãy, tổ chức can xi hóa…

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh đang có tình trạng nhiễm khuẩn toàn thân hoặc tại chỗ tiến triển.
- Người bệnh có rối loạn đông – cầm máu.
- Người bệnh có chống chỉ định của gây mê.
- Người bệnh đang có bệnh lý toàn thân nặng.
- Người bệnh dị ứng với các thuốc dùng trong quá trình nội soi khớp

Thận trọng

- Người bệnh có bệnh lý toàn thân như suy tim, xơ gan, tăng huyết áp, đái tháo đường,… cần được kiểm soát tốt trước khi phẫu thuật và theo dõi sát sau khi phẫu thuật.

- Phụ nữ có thai

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 02 bác sĩ

- Người phụ: 01 điều dưỡng

4.2. Thuốc, hóa chất

- Adrenalin, nước cất
- Thuốc giảm đau: pethidine hydroclorid 100mg/2ml,…
- Dung dịch Natriclorua 0,9%,…
- Các thuốc gây mê (nếu cần, theo các quy trình kỹ thuật gây mê tương ứng)

4.3. Thiết bị y tế

- Dao mổ

- Kim, chỉ khâu
- Các loại săng, ga vô khuẩn
- Bông băng, gạc, dung dịch sát khuẩn các loại
- Dây truyền dịch
- Túi bọc camera, dây sáng,…
- Quần áo mổ, dép đi trong phòng mổ, khẩu trang, mũ y tế trùm đầu,…
- Hộp chồng sốc, hộp dụng cụ cấp cứu (bao gồm thuốc) theo quy định
- Dàn máy nội soi khớp chuyên dụng: Màn hình, nguồn sáng, camera, hệ thống bào, hệ thống đốt điện cầm máu, hệ thống ghi hình và chụp ảnh qua camera.
- Bàn mổ chuyên dụng.
- Máy bơm nước áp lực.
- Máy hút.
- Bộ optic với các góc nhìn 0^0, 30^0, 70^0.
- Trocar có nòng với kích thước tương ứng với optic.
- Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi khớp: que thăm, kìm gắp, kìm cắt, kéo cắt…
- Hệ thống máy thở, hệ thống oxy và mornitoring theo dõi Người bệnh.

4.4. Người bệnh:

- Cần được kiểm tra các chỉ định, chống chỉ định.
- Được giải thích về phẫu thuật được tiến hành, lợi ích của phẫu thuật, các nguy cơ và tai biến có thể xảy ra.
- Ký giấy cam đoan đồng ý làm phẫu thuật.
- Thông báo cho người nhà ngày, giờ làm phẫu thuật.
- Nhịn ăn ít nhất trước khi làm phẫu thuật 6h.

4.5. Hồ sơ bệnh án

- Hồ sơ bệnh án phải đầy đủ thông tin, giấy tờ cần thiết, kết quả xét nghiệm cần thiết (như đông máu cơ bản, HIV, HbsAg, công thức máu, sinh hóa máu, Xquang tim phổi, điện tim đồ, kết quả chẩn đoán hình ảnh của khớp làm nội soi,…).

- Bệnh án được hoàn thiện với các thủ tục dành cho người bệnh tiến hành làm phẫu thuật: cần có chỉ định thủ thuật do bác sĩ điều trị ký. Phiếu đồng ý thực hiện phẫu thuật (có chữ kí của người bệnh/người nhà), bản tường trình phẫu thuật, theo dõi trong và sau phẫu thuật về tai biến, biến chứng.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến khoảng 150 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thực hiện kỹ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ

- Kiểm tra người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật.

- Thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật/ thủ thuật

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: gây mê toàn thân, thường dùng gây mê nội khí quản, có thể dùng gây mê qua mask thanh quản theo quy trình kỹ thuật gây tê/gây mê tương ứng.

5.2. Tư thế: có hai tư thế có thể tiến hành phẫu thuật: tư thế nửa nằm nửa ngồi (beach chair position) và tư thế nằm nghiêng (lateral decubitus position).

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát trùng toàn bộ chi bên làm phẫu thuật và vùng khớp vai tương ứng.

- Bước 2: Xác định các mốc giải phẫu và đường vào khớp vai (có 5 đường vào cơ bản tùy tổn thương mà lựa chọn vị trí đường vào thích hợp- hình dưới).

- Bước 3: Đặt troca và đưa camera vào đánh giá toàn bộ ổ khớp

  - Đặt trocar phía sau vào ổ khớp qua đường rạch da, chú ý tránh làm thô bạo gây tổn thương cho các cấu trúc của khớp. Rút nòng trocar, đưa camera vào quan sát ổ khớp. Đây là trocar chính cho hầu hết các phẫu thuật bên trong khớp vai.
  - Đặt trocar phía trước vào ổ khớp qua đường rạch da. Trocar này được đặt dưới sự kiểm soát qua camera nhằm tránh những tổn thương cho các thành phần bên trong khớp.
  - Cần phải kết hợp với hệ thống bơm nước áp lực liên tục trong quá trình thực hiện phẫu thuật. Nước rửa thường dùng huyết thanh mặn đẳng trương, được đưa vào trong khớp qua trocar phía sau cùng với camera.

- Bước 4: Loại bỏ dị vật:

  - Đưa kìm gắp vào ổ khớp qua trocar phía trước để gắp dị vật ra ngoài. Nhiều dị vật kích thước lớn có thể cần phải cắt nhỏ trước khi lấy ra ngoài hoặc mở rộng đường rạch da để có thể đưa chúng ra ngoài.
  - Có thể hoán đổi vị trí của camera và dụng cụ để kiểm soát tốt tất cả các vị trí của khớp vai.
  - Nên kết hợp với dụng cụ hút rửa để có thể hút bỏ các dị vật nhỏ mà không gắp được.

- Bước 5: Kết thúc quy trình

  - Rút camera ra khỏi trocar, dồn tối đa lượng dịch ứ đọng trong khớp ra ngoài, rút trocar.
  - Sát trùng vết rạch da, khâu da, băng vô khuẩn vùng làm phẫu thuật.
  - Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật: toàn trạng, dấu hiệu sinh tồn, tình trạng chảy máu.
  - Hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án, lưu hồ sơ.
  - Bàn giao người bệnh cho bộ phận tiếp theo.
  - Trong quá trình làm nội soi lấy dị vật, nên ghi hình toàn bộ quá trình làm phẫu thuật và lưu trữ (nếu có)

6. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

6.1. Tai biến trong quá trình làm thủ thuật:

- Tai biến do gây mê: cần được xử lý theo chuyên khoa.

- Chảy máu: Kiểm soát huyết áp trong quá trình làm thủ thuật. Đốt điện cầm máu diện chảy máu và diện cắt sinh thiết.
- Dị ứng thuốc: các mức độ phản vệ và xử trí theo phác đồ của Bộ y tế

6.2. Tai biến sau khi thực hiện thủ thuật:

- Chảy máu: băng ép. Tốt nhất nên kiểm soát chảy máu trước khi kết thúc thủ thuật.
- Nhiễm trùng: Hút dịch ổ nhiễm khuẩn làm xét nghiệm. Điều trị kháng sinh toàn thân kết hợp với chăm sóc vết thương tại chỗ



Hình 52: nội soi khớp vai trái tư thế nằm (hình bên trái) và hình ảnh tổn thương bên trong (hình bên phải). [1]

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- John D. Kelly IV (2016), "Elite techniques in shoulder arthroscopy", Textbook of Orthopaedics, ISBN: 978-3-319-25101-1
- American Academy of orthopaedic surgeons (2013), "Shoulder arthroscopy", http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=A00589
- Clifford R. Wheeless (2013), "Arthroscopy of the Shoulder Joint", Wheeless' Textbook of Orthopaedics, http://www.wheelessonline.com/ortho/arthroscopy of the shoulder joint
- Imboden, J. B., Hellmann, D. B., Stone, J. H. (2021). Current Diagnosis & Treatment Rheumatology. Fourth Edition. Mc Graw Hill Education.
- Firestein, G. S., Budd, R. C., Gabriel, S. E., McInnes, I. B., James, R. O. (2020). KELLEY & FIRESTEIN'S Textbook of Rheumatology. Eleventh Edition. ELSEVIER.
- Bộ Y tế (2014). Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, chuyên ngành Cơ Xương Khớp.

431. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP VAI RỬA KHỚP

1. ĐẠI CƯƠNG

Nội soi khớp vai là thủ thuật sử dụng ống soi (camera) đưa vào trong ổ khớp vai qua một vết trích nhỏ để đánh giá cấu trúc bên trong khớp vai với sự trợ giúp của nguồn ánh sáng lạnh và hệ thống camera quan sát. Thủ thuật cho phép thủ thuật viên phát hiện và đánh giá các tổn thương bên trong khớp vai đồng thời kết hợp đưa dụng cụ vào thực hiện các kỹ thuật nhằm chẩn đoán và/hoặc điều trị bệnh.

Nội soi rửa khớp là là thủ thuật bơm liên tục dung dịch, thường là NaCl 0,9% hoặc dung dịch Ringer Lactat, vào trong khớp vai trong quá trình nội soi nhằm rửa sạch ổ khớp và loại bỏ các chất lắng đọng trong ổ khớp như fibrin, các chất hoại tử, các chất gây viêm...

Do phạm vi can thiệp nhỏ, nội soi khớp vai rửa khớp ít gây chấn thương tại khớp, ít đau, Người bệnh có thể tập vật động sớm, rút ngắn thời gian điều trị do do giúp Người bệnh phục hồi chức năng vận động của khớp nhanh và tránh được các biến chứng sau phẫu thuật.

Nội soi rửa khớp có thể được thực hiện đồng thời với các trường hợp nội soi chẩn đoán và sinh thiết màng hoạt dịch.

2. CHỈ ĐỊNH

- Tràn dịch khớp vai tái diễn do viêm khớp mạn tính.
- Nhiễm khuẩn khớp vai
- Chảy máu nội khớp.
- Lắng đọng can xi hóa dưới gân cơ chóp xoay trong giai đoạn sớm.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh đang có tình trạng nhiễm khuẩn toàn thân hoặc tại chỗ tiến triển.
- Người bệnh có rối loạn đông – cầm máu.
- Người bệnh có chống chỉ định của gây mê.
- Người bệnh đang có bệnh lý toàn thân nặng.
- Người bệnh dị ứng với các thuốc dùng trong quá trình nội soi khớp

THẬN TRỌNG

- Người bệnh có bệnh lý toàn thân như suy tim, xơ gan, tăng huyết áp, đái tháo đường,… cần được kiểm soát tốt trước khi phẫu thuật và theo dõi sát sau khi phẫu thuật.

- Phụ nữ có thai

5. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 2 bác sĩ

- Người phụ: 1 điều dưỡng

4.2. Thuốc, hóa chất

- Adrenalin, nước cất
- Thuốc giảm đau: pethidine hydroclorid 100mg/2ml,…
- Dung dịch natriclorua 0,9%,…

- Các thuốc gây mê (nếu cần, theo các quy trình kỹ thuật gây mê tương ứng)

4.3. Thiết bị y tế

- Dao mổ
- Kim, chỉ khâu
- Các loại săng, ga vô khuẩn
- Bông băng, gạc, dung dịch sát khuẩn các loại
- Dây truyền dịch
- Túi bọc camera, dây sáng,…
- Quần áo mổ, dép đi trong phòng mổ, khẩu trang, mũ y tế trùm đầu,…
- Hộp chồng sốc, hộp dụng cụ cấp cứu (bao gồm thuốc) theo quy định
- Dàn máy nội soi khớp chuyên dụng: Màn hình, nguồn sáng, camera, hệ thống bào, hệ thống đốt điện cầm máu, hệ thống ghi hình và chụp ảnh qua camera.
- Bàn mổ chuyên dụng.
- Máy bơm nước áp lực.
- Máy hút.
- Bộ optic với các góc nhìn 0^0, 30^0, 70^0.
- Trocar có nòng với kích thước tương ứng với optic.
- Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi khớp: que thăm, kìm gắp, kìm cắt, kéo cắt…
- Hệ thống máy thở, hệ thống oxy và mornitoring theo dõi Người bệnh.

4.4. Người bệnh:

- Cần được kiểm tra các chỉ định, chống chỉ định.
- Được giải thích về phẫu thuật được tiến hành, lợi ích của phẫu thuật, các nguy cơ và tai biến có thể xảy ra.
- Ký giấy cam đoan đồng ý làm phẫu thuật.
- Thông báo cho người nhà ngày, giờ làm phẫu thuật.
- Nhịn ăn ít nhất trước khi làm phẫu thuật 6h.

5.5. Hồ sơ bệnh án

- Hồ sơ bệnh án phải đầy đủ thông tin, giấy tờ cần thiết, kết quả xét nghiệm cần thiết (như đông máu cơ bản, HIV, HbsAg, công thức máu, sinh hóa máu, X-quang tim phổi, điện tim đồ, kết quả chẩn đoán hình ảnh của khớp làm nội soi,…).

- Bệnh án được hoàn thiện với các thủ tục dành cho người bệnh tiến hành làm phẫu thuật: cần có chỉ định thủ thuật do bác sĩ điều trị ký. Phiếu đồng ý thực hiện phẫu thuật (có chữ kí của người bệnh/người nhà), bản tường trình phẫu thuật, theo dõi trong và sau phẫu thuật về tai biến, biến chứng.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến khoảng 150 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thực hiện kỹ thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ

- Kiểm tra người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật.

- Thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật/ thủ thuật

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê toàn thân, thường dùng gây mê nội khí quản, có thể dùng gây mê qua mask thanh quản.

5.2. Tư thế: có hai tư thế có thể tiến hành thủ thuật: tư thế nửa nằm nửa ngồi (beach chair position) và tư thế nằm nghiêng (lateral decubitus position).

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát trùng toàn bộ chi bên làm thủ thuật và vùng khớp vai tương ứng.

- Bước 2: Xác định các mốc giải phẫu và đường vào khớp vai (có 5 đường vào cơ bản tùy tổn thương mà lựa chọn vị trí đường vào thích hợp- hình dưới).

- Bước 3: Đặt trocar và đưa camera vào đánh giá toàn bộ ổ khớp:

– Đặt trocar phía sau vào ổ khớp qua đường rạch da, chú ý tránh làm thô bạo gây tổn thương cho các cấu trúc của khớp. Rút nòng trocar, đưa camera vào quan sát ổ khớp. Đây là trocar chính cho hầu hết các thủ thuật bên trong khớp vai.

– Đặt trocar phía trước vào ổ khớp qua đường rạch da. Trocar này được đặt dưới sự kiểm soát qua camera nhằm tránh những tổn thương cho các thành phần bên trong khớp.

- Bước 4: Tiến hành rửa khớp:

– Đưa dụng cụ hút qua trocar phía trước để thực hiện hút rửa khớp.

– Cần phải kết hợp với hệ thống bơm nước áp lực liên tục trong quá trình thực hiện thủ thuật. Nước rửa thường dùng huyết thanh mặn đẳng trương, được đưa vào trong khớp qua trocar phía sau cùng với camera.

- Bước 5. Kết thúc quy trình

– Rút camera ra khỏi trocar, dồn tối đa lượng dịch ứ đọng trong khớp ra ngoài, rút trocar.

– Sát trùng vết rạch da, khâu da, băng vô khuẩn vùng làm thủ thuật.

– Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật: toàn trạng, dấu hiệu sinh tồn, tình trạng chảy máu.

– Hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án, lưu hồ sơ.

– Bàn giao người bệnh cho bộ phận tiếp theo.

– Trong quá trình làm nội soi lấy dị vật, nên ghi hình toàn bộ quá trình làm thủ thuật và lưu trữ (nếu có).

6. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

6.1. Tai biến trong quá trình làm thủ thuật:

– Tai biến do gây mê: cần được xử lý theo chuyên khoa.

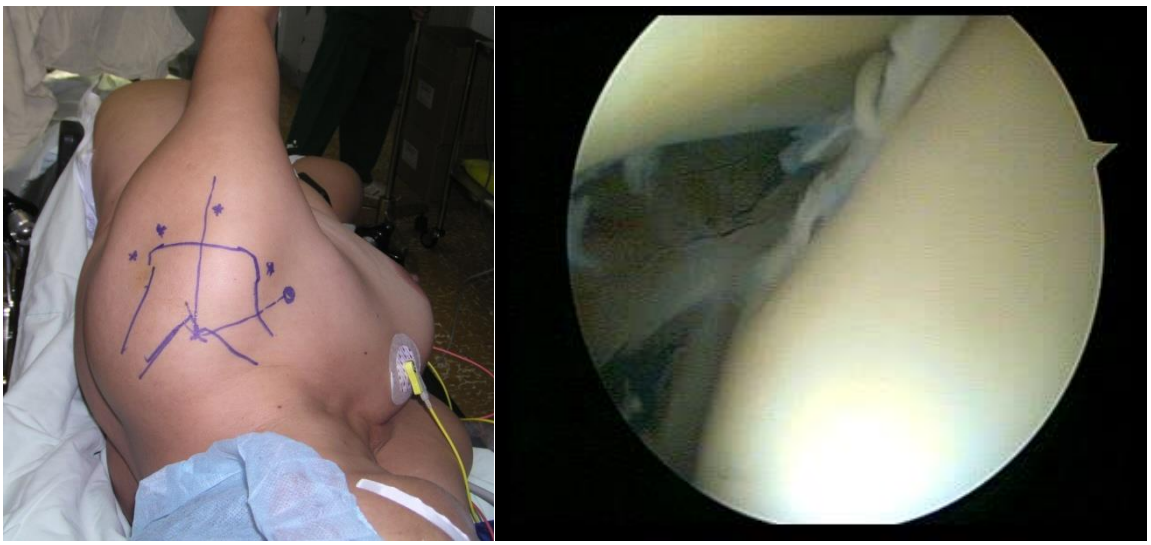
– Chảy máu: Kiểm soát huyết áp trong quá trình làm thủ thuật. Đốt điện cầm máu diện chảy máu và diện cắt sinh thiết.

– Dị ứng thuốc: các mức độ phản vệ và xử trí theo phác đồ của Bộ y tế

6.2. Tai biến sau khi thực hiện thủ thuật:

– Chảy máu: băng ép. Tốt nhất nên kiểm soát chảy máu trước khi kết thúc thủ thuật.

– Nhiễm trùng: Hút dịch ổ nhiễm khuẩn làm xét nghiệm. Điều trị kháng sinh toàn thân kết hợp với chăm sóc vết thương tại chỗ



Hình 53: nội soi khớp vai trái tư thế nằm (hình bên trái) và hình ảnh tổn thương có fibrin bên trong ổ khớp (hình bên phải). [2]

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- John D. Kelly IV (2016), "Elite techniques in shoulder arthroscopy", Textbook of Orthopaedics, ISBN: 978-3-319-25101-1
- American Academy of orthopaedic surgeons (2013), "Shoulder arthroscopy", http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=A00589
- Clifford R. Wheeless (2013), "Arthroscopy of the Shoulder Joint", Wheeless' Textbook of Orthopaedics, http://www.wheelessonline.com/ortho/arthroscopy of the shoulder joint
- Imboden, J. B., Hellmann, D. B., Stone, J. H. (2021). Current Diagnosis & Treatment Rheumatology. Fourth Edition. Mc Graw Hill Education.
- Firestein, G. S., Budd, R. C., Gabriel, S. E., McInnes, I. B., James, R. O. (2020). KELLEY & FIRESTEIN'S Textbook of Rheumatology. Eleventh Edition. ELSEVIER.
- Bộ Y tế (2014). Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, chuyên ngành Cơ Xương Khớp.

432. PHẪU THUẬT VI PHẪU NỐI MẠCH CHI

1. ĐẠI CƯƠNG

Dùng kỹ thuật vi phẫu nối lại các mạch máu chi thể đứt lìa do các nguyên nhân chấn thương, cắt bỏ đoạn mạch bệnh lý…

2. CHỈ ĐỊNH

Tổn thương đứt rời hoặc vết thương mạch máu chi thể

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bệnh lý toàn thân phối hợp nặng.
- Tình trạng nhiễm trùng tại chỗ.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên khoa phẫu thuật tạo hình;
- Người phụ: 02 phụ phẫu thuật.

4.2. Thuốc, hóa chất:

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ phẫu thuật tạo hình.
- Bộ dụng cụ phẫu thuật vi phẫu
- Kính hiển vi phẫu thuật
- Kim chỉ khâu vi phẫu
- Máy siêu âm mạch máu nếu cần

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật. Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30 đến 180 phút.

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuât: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê toàn thân hoặc tê vùng nếu vết thương đơn giản.

5.2. Tư thế: Tùy theo vị trí tổn thương người bệnh nằm ngửa, nghiêng hoặc sấp.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Đánh giá vết thương, các tổn thương phối hợp
- Bước 2: Chuẩn bị nơi nhận, cắt lọc vết thương, lấy bỏ dị vật, bơm rửa
- Bước 3: Chuẩn bị hai đầu mạch dưới kính hiển vi
- Bước 4: Nối mạch máu dưới kính hiển vi bằng dụng cụ vi phẫu.
- Bước 5: Đóng vết mổ trực tiếp hoặc tạo hình. Đặt dẫn lưu nếu cần
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Các dấu hiệu sinh tồn sau mổ (mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở).
- Theo dõi tình trạng chi thể, vết mổ , dẫn lưu.
- Điều trị thuốc sau phẫu thuật.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Tai biến của gây tê, gây mê: dị ứng, sốc phản vệ... Xử trí: Chống sốc, thuốc chống dị ứng.
- Chảy máu: Chảy qua vết thương hoặc qua dẫn lưu, tụ máu dưới da. Xử trí: Bù khối lượng tuần hoàn, băng ép, mổ cầm máu nếu cần.
- Nhiễm trùng: Vết mổ sưng tấy, viêm đỏ, chảy dịch đục. Xử trí: thay băng, cấy dịch vết thương, mở vết thương nếu cần, điều trị theo kháng sinh đồ.
- Tắc mạch một phần hoặc toàn bộ. Xử trí: phẫu thuật tái thông, cắt lọc, làm sạch, lập kế hoạch tạo hình tiếp theo.
- Sẹo xấu, sẹo lồi: Xử trí tuỳ theo tình trạng sẹo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Hướng dẫn quy trình kỹ thuật vi phẫu. Số 3448/QĐ-BYT ngày 07/06/2018
- Hướng dẫn quy trình kỹ thuật phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Số 3449/QĐ-BYT ngày 07/06/2018.
- Neligan, Gurtner (2018), “Plastic Surgery: Principles, Fourth edition”, Elsevier Inc.
- Grabb and Smith’s Plastic Surgery (2014). Lippincott William & Wilkins, USA
- Nguyễn Huy Phan (1999), Kỹ thuật vi phẫu mạch máu thần kinh, thực nghiệm và ứng dụng lâm sàng, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật.

433. PHẪU THUẬT CẮT CỤT NGÓN TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

- Là phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ ngón tay đến gốc ngón tay, giữ lại hệ thống xương đốt bàn ngón, khối tụ cốt bàn tay.
- Cắt cụt chi thường liên quan đến chấn thương nhưng cũng được thấy trong môi trường phẫu thuật tự chọn, chẳng hạn như cắt bỏ ung thư và kiểm soát các tình trạng mạn tính như co thắt Dupuytren hoặc bệnh mạch máu ngoại biên. Nó cũng được coi là hậu quả của nhiễm trùng huyết nặng, mặc dù điều này thường dẫn đến việc tự động cắt cụt chi.
- Trong bối cảnh chấn thương, mục tiêu chính của việc xử trí là cứu ngón tay bị cụt để phục hồi chức năng, đặc biệt nếu tay thuận bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được vì có nhiều yếu tố cần xem xét. Những yếu tố này bao gồm thời gian xảy ra chấn thương, cơ chế chấn thương và mức độ nhiễm bẩn. Trong môi trường tự chọn, các yếu tố quyết định mức độ cắt cụt chi bao gồm nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như loại bỏ ung thư, giảm triệu chứng và bảo tồn chức năng; tuy nhiên, với mục đích của quy trình này, trọng tâm chính sẽ là cắt cụt ngón tay do chấn thương.

  Mục tiêu cơ bản trong điều trị cắt cụt các ngón (đặc biệt là chi trên) bao gồm

- Bảo toàn chiều dài chức năng
- Độ che phủ phần mềm tốt
- Bảo tồn sự nhạy cảm hữu ích
- Phòng ngừa các triệu chứng u thần kinh
- Phòng ngừa co rút các khớp lân cận
- Trở lại làm việc sớm

Phân loại cắt cụt ngón tay thường theo mức độ cắt cụt. Phân loại Sebastian và Chung được nêu dưới đây

- Cắt cụt vùng 1: cắt cụt phần xa
  + Vùng 1A – phần xa tới liềm móng.
  + Vùng 1B - giữa liềm móng và nền móng tay
- Cắt cụt vùng 1: cắt cụt phần gần
  + Vùng 1C - giữa điểm bám gân gấp các ngón sâu và cổ của đốt ngón giữa
  + Vùng 1D - giữa cổ của đốt ngón giữa và điểm bám của gân gấp nông các ngón.
- Trong trường hợp tháo bỏ toàn bộ xương ngón tay, toàn bộ chức năng bàn ngón tay mất hết, cần giải thích kỹ người bệnh và gia đình trước khi tiến hành phẫu thuật.

2. CHỈ ĐỊNH

- Bệnh lý mạch máu chi: tắc mạch, loét do đái tháo đường.
- Cụt chấn thương, dập nát các ngón không có khả năng bảo tồn.
- Bỏng làm hoại tử ngón.
- Nhiễm trùng làm hoại tử tổ chức các ngón.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Tổn thương dập nát, hoại tử cấp máu kém, xâm lấn đến khối tụ cốt bàn tay.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên là bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 02 Phẫu thuật viên phụ mổ

4.2. Thuốc, hóa chất: Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế: Bộ dụng cụ phẫu thuật thông thường.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mãn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,... trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...
- Thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, tay phẫu thuật để trên bàn phẫu thuật.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Garo: Đặt garo ở gốc ngón hoặc garo cánh tay/chân bằng garo hơi hoặc garo chun.
- Bước 2: Sát trùng vùng mổ: Sát trùng vùng mổ bằng Betadine hoặc cồn 70 độ.
- Bước 3: Rạch da: Rạch da ngang nền đốt 1 của các ngón tay.
- Bước 4: Cắt bỏ hệ thống gân: Cắt bỏ hệ thống gân gấp và duỗi.
- Bước 5: Cầm máu: Cầm máu bó mạch bờ quay và bó mạch bờ trụ bằng dao điện hoặc khâu mũi chữ X bằng chỉ tiêu.
- Bước 6: Xử lý phần xương
  + Phần xương dưới đầu cụt phải nhẵn.
  + Loại bỏ những mảnh xương còn sót lại và phần xương mất sức sống.

+ Bảo tồn sụn khớp nếu cắt cụt ở mức khớp liên đốt ngón.

- Bước 7: Xử lý dây thần kinh
  + Tránh hình thành khối u thần kinh ở đầu gốc cụt.
  + Đầu dây thần kinh phải nằm cách xa đầu gốc cây hoặc nơi có áp lực tiếp xúc dự kiến.
  + Thực hiện cắt bỏ dây thần kinh bằng lực kéo của dây thần kinh ngón tay hai bên cho mỗi lần cắt cụt chi.
- Bước 8: Bảo tồn phần gân: Bảo tồn phần gân nếu có thể để tăng cường vận động và chức năng của mỏm cụt.
- Bước 9: Xử lý ngón giữa bị cụt
  + Nếu cắt cụt các ngón giữa, tháo bỏ đốt bàn.
  + Khâu khép hai đốt bàn lân cận lại.
- Bước 10: Tạo hình vạt da: Bóc tách và tạo hình vạt da mỏm cụt.
- Bước 11: Khâu vết mổ: Khâu vết mổ theo các lớp phù hợp.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI NGUYÊN TẮC XỬ TRÍ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Dấu hiệu sinh tồn, tình trạng băng vết mổ, vận động cảm giác đầu ngón không tổn thương.
- Kháng sinh đường tiêm 3-5 ngày.
- Quá trình hồi phục hoàn toàn sau sửa mỏm cụt ngón tay có thể mất vài tháng. Sau khi vết mổ lành lại, cơn đau từ nhẹ đến nặng và nhạy cảm với lạnh có thể tiếp tục kéo dài đến một năm hoặc thậm chí có thể là vĩnh viễn.
- Các bài tập phục hồi chức năng có thể cải thiện phạm vi chuyển động và tăng cường sức mạnh cho bàn tay và ngón tay của bạn, các liệu pháp bổ sung để giúp thúc đẩy quá trình chữa lành và hoạt động.
  + Chườm mát
  + Bất động
  + Các hoạt động cải thiện kỹ năng vận động tinh như véo và nắm

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu mỏm cụt: Băng ép nhẹ nhàng, không hết có thể khâu tăng cường vị trí mỏm cụt.
- Nhiễm trùng: Thay băng hàng ngày, cắt chỉ khi tụ dịch, nguy cơ nhiễm trùng sâu, lấy dịch cấy vi khuẩn làm kháng sinh đồ, thay kháng sinh khi có kháng sinh đồ.
- Chậm liền vết mổ
- Tê dai dẵng
- Móng tay mọc bất thường

- Mất khả năng sử dụng ở phần bị cắt cụt
- U thần kinh gây đau sau khi vết thương đã mỏm cụt đã liền

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Pomares G, Coudane H, Dap F, Dautel G. Secondary finger amputation after a work accident. Orthop Traumatol Surg Res. 2021 Sep;107(5):102968. doi: 10.1016/j.otsr.2021.102968. Epub 2021 May 24. PMID: 34033921.
- Mühldorfer-Fodor M, Dimitrova P, Prommersberger KJ. Amputationen an den Fingern und der Hand [Amputations of fingers and the hand]. Unfallchirurg. 2022 Apr;125(4):275-281. German. doi: 10.1007/s00113-022-01154-3. Epub 2022 Mar 15. PMID: 35290475.
- Kuret Z, Burger H, Vidmar G, Maver T. Adjustment to finger amputation and silicone finger prosthesis use. Disabil Rehabil. 2019 Jun;41(11):1307-1312. doi: 10.1080/09638288.2018.1424954. Epub 2018 Jan 11. PMID: 29322812.
- Malay DS. It's Just a Toe Amputation. J Foot Ankle Surg. 2022 Mar-Apr;61(2):221. doi: 10.1053/j.jfas.2022.01.002. PMID: 35279281.
- Isaacs-Itua A, Sedki I. Management of lower limb amputations. Br J Hosp Med (Lond). 2018 Apr 2;79(4):205-210. doi: 10.12968/hmed.2018.79.4.205. PMID: 29620980.

434. PHẪU THUẬT THÁO KHỚP NGÓN TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

- Là phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ ngón tay đến gốc ngón tay, giữ lại hệ thống xương đốt bàn ngón, khối tụ cốt bàn tay. Còn khớp tụ cốt – đốt bàn ngón tay nên còn khả năng cầm nắm.
- Cắt cụt chi thường liên quan đến chấn thương nhưng cũng được thấy trong môi trường phẫu thuật tự chọn, chẳng hạn như cắt bỏ ung thư và kiểm soát các tình trạngmạn tính như co thắt Dupuytren hoặc bệnh mạch máu ngoại biên. Nó cũng được coi là hậu quả của nhiễm trùng huyết nặng, mặc dù điều này thường dẫn đến việc tự động cắt cụt chi.
- Trong bối cảnh chấn thương, mục tiêu chính của việc xử trí là cứu ngón tay bị cụt để phục hồi chức năng, đặc biệt nếu tay thuận bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được vì có nhiều yếu tố cần xem xét. Những yếu tố này bao gồm thời gian xảy ra chấn thương, cơ chế chấn thương và mức độ nhiễm bẩn. Trong môi trường tự chọn, các yếu tố quyết định mức độ cắt cụt chi bao gồm nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như loại bỏ ung thư, giảm triệu chứng và bảo tồn chức năng; tuy nhiên, với mục đích của bài viết này, trọng tâm chính sẽ là cắt cụt ngón tay do chấn thương.

  Mục tiêu cơ bản trong điều trị cắt cụt các ngón (đặc biệt là chi trên) bao gồm

- Bảo toàn chiều dài chức năng
- Độ che phủ phần mềm tốt
- Bảo tồn sự nhạy cảm hữu ích
- Phòng ngừa các triệu chứng u thần kinh
- Phòng ngừa co rút các khớp lân cận
- Trở lại làm việc sớm

Phân loại cắt cụt ngón tay thường theo mức độ cắt cụt. Phân loại Sebastian và Chung được nêu dưới đây

- Cắt cụt vùng 1: cắt cụt phần xa
  + Vùng 1A – phần xa tới liềm móng.
  + Vùng 1B - giữa liềm móng và nền móng tay
- Cắt cụt vùng 1: cắt cụt phần gần
  + Vùng 1C - giữa điểm bám gân gấp các ngón sâu và cổ của đốt ngón giữa
  + Vùng 1D - giữa cổ của đốt ngón giữa và điểm bám của gân gấp nông các ngón.
- Trong trường hợp tháo bỏ toàn bộ xương ngón tay, toàn bộ chức năng bàn ngón tay mất hết, cần giải thích kỹ người bệnh và gia đình trước khi tiến hành phẫu thuật.

2. CHỈ ĐỊNH

- Cụt chấn thương, dập nát các ngón không còn khả năng bảo tồn đến xương đốt ngón tay.
- Bệnh lý mạch máu chi: tắc mạch, loét do đái tháo đường..
- Bỏng làm hoại tử ngón.

– Nhiễm trùng làm hoại tử tổ chức các ngón.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

– Tổn thương xâm lấn đến đốt bàn ngón tay

– Không đủ tiêu chuẩn phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ.

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: **01** Phẫu thuật viên chuyên khoa ngoại

- Người phụ: 01 bác sỹ

4.2. Thuốc, hóa chất

– Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế:

– Bộ dụng cụ phẫu thuật bàn tay

– Bàn mổ

– Đèn mổ

– Bộ dụng cụ phẫu thuật

– Bộ dây truyền tĩnh mạch

– Hộp chống shock

– Máy monitor theo dõi chỉ số sinh tồn

4.4. Người bệnh:

– Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

– Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mãn tính, tuổi.

– Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,... trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

– Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 45 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật.

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

– Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...

– Thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật, thủ thuật

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Tê đám rối hoặc gây mê toàn thân

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, tay phẫu thuật để trên bàn phẫu thuật.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Đặt garo: Đặt garo hơi hoặc garo chun tại 1/3 dưới cánh tay.
- Bước 2: Sát trùng vùng mổ: Sát trùng cánh tay bằng Betadine hoặc cồn 70 độ.
- Bước 3: Rạch da: Rạch da ngang nền đốt 1 các ngón tay.
- Bước 4: Lấy bỏ khối xương và xử lý gân
  + Lấy bỏ khối xương đốt ngón tay, gân được rút lên cao.
  + Cắt bỏ hệ thống gân gấp và duỗi.
- Bước 5: Cầm máu: Cầm máu bó mạch bờ quay và bó mạch bờ trụ bằng dao điện hoặc khâu mũi chữ X bằng chỉ tiêu.
- Bước 6: Xử lý phần xương
  + Phần xương dưới đầu cụt phải nhẵn.
  + Loại bỏ những mảnh xương còn sót lại và phần xương mất sức sống.
  + Bảo tồn sụn khớp nếu cắt cụt ở mức khớp liên đốt ngón.
- Bước 7: Xử lý dây thần kinh
  + Tránh hình thành khối u thần kinh ở đầu gốc cụt.
  + Đầu dây thần kinh phải nằm cách xa đầu gốc cây hoặc nơi có áp lực tiếp xúc dự kiến.
  + Cắt bỏ dây thần kinh bằng lực kéo của dây thần kinh ngón tay hai bên cho mỗi lần cắt cụt chi.
- Bước 8: Bảo tồn phần gân
  + Bảo tồn phần gân nếu có thể để tăng cường vận động và chức năng của mỏm cụt.
  + Lưu ý có thể xảy ra dính nên cần vận động ngón tay sớm.
- Bước 9: Xử lý trường hợp cụt ngón giữa
  + Nếu cụt các ngón giữa, tháo bỏ đốt bàn.
  + Khâu khép hai đốt bàn lân cận lại.
- Bước 10: Tạo hình vạt da: Bóc tách và tạo hình vạt da mỏm cụt.
- Bước 11: Khâu vết mổ: Khâu vết mổ theo các lớp phù hợp.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Dấu hiệu sinh tồn, tình trạng băng vết mổ.
- Hướng dẫn vận động, tập phục hồi chức năng sớm.
- Kháng sinh đường tiêm 3-5 ngày.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu mỏm cụt: băng ép nhẹ nhàng, không hết có thể khâu tăng cường vị trí mỏm cụt.
- Nhiễm trùng: thay băng hàng ngày, cắt chỉ khi tụ dịch, nguy cơ nhiễm trùng sâu, lấy dịch cấy vi khuẩn làm kháng sinh đồ, thay kháng sinh
- Hoại tử mỏm cụt: lộ xương cần cắt cao hơn hoặc chuyển vạt che xương.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Pomares G, Coudane H, Dap F, Dautel G. Secondary finger amputation after a work accident. Orthop Traumatol Surg Res. 2021 Sep;107(5):102968. doi: 10.1016/j.otsr.2021.102968. Epub 2021 May 24. PMID: 34033921.
- Mühldorfer-Fodor M, Dimitrova P, Prommersberger KJ. Amputationen an den Fingern und der Hand [Amputations of fingers and the hand]. Unfallchirurg. 2022 Apr;125(4):275-281. German. doi: 10.1007/s00113-022-01154-3. Epub 2022 Mar 15. PMID: 35290475.
- Kuret Z, Burger H, Vidmar G, Maver T. Adjustment to finger amputation and silicone finger prosthesis use. Disabil Rehabil. 2019 Jun;41(11):1307-1312. doi: 10.1080/09638288.2018.1424954. Epub 2018 Jan 11. PMID: 29322812.
- Malay DS. It's Just a Toe Amputation. J Foot Ankle Surg. 2022 Mar-Apr;61(2):221. doi: 10.1053/j.jfas.2022.01.002. PMID: 35279281.
- Isaacs-Itua A, Sedki I. Management of lower limb amputations. Br J Hosp Med (Lond). 2018 Apr 2;79(4):205-210. doi: 10.12968/hmed.2018.79.4.205. PMID: 29620980.

435. PHẪU THUẬT CẮT CỤT NGÓN CHÂN

1. ĐẠI CƯƠNG

Cắt cụt ngón chân là phẫu thuật cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ ngón chân do nguyên nhân chấn thương hoặc bệnh lý. Sau cắt cụt ngón chân, cần đánh giá, tư vấn kĩ cho người bệnh xét làm ngón giả để đảm bảo chức năng tối đa.

2. CHỈ ĐỊNH

- Chấn thương gây dập nát, không có khả năng bảo tồn.
- Bệnh lý: tắc mạnh chi cấp hoặcmạn tính gây thiếu máu không hồi phục ngón chân, hoại tử nhiễm trùng, bàn chân đái tháo đường, u…

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bệnh lý toàn thân nặng, chống chỉ định phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 03 phụ phẫu thuật và dụng cụ viên.

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế :

- Bộ dụng cụ phẫu thuật thường
- Cưa: thường dùng cưa dây hoặc cưa rung
- Dụng cụ giữ xương
- Tuốt màng xương, dũa xương.
- Kìm gặm xương, kìm cắt xương.

4.4. Người bệnh

- Chuẩn bị hồ sơ bệnh án đầy đủ thủ tục hành chính.
- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng khẩu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Chăm sóc phần mềm đảm bảo khả năng thực hiện phẫu thuật.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của những chấn thương kèm theo, hoặc do cơ địa hay các bệnh mạn tính, tuổi. Điều trị ổn các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, truyền máu nếu người bệnh thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: gây tê tại chỗ, tê tủy sống hoặc gây mê toàn thân (mask thanh quản hoặc đặt ống nội khí quản)

5.2. Tư thế: Nằm ngửa độn mông.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn trải toan.
- Bước 2: Garo gốc chi.
- Bước 3: Rạch da theo hình vợt hoặc hình mỏm cá mè theo tổn thương.
- Bước 4: Phẫu tích bộc lộ, gặm bỏ đoạn xương.
- Bước 5: Gửi giải phẫu bệnh.
- Bước 6: Cắt lọc, làm sạch phần mềm xung quanh
- Bước 7: Bơm rửa, làm sạch kĩ càng
- Bước 8: Cầm máu, xử lí các đầu tận cùng thần kinh
- Bước 9: Xả garo kiểm tra cầm máu.
- Bước 10: Bơm rửa làm sạch lại.
- Bước 11:Đóng vết mổ.
- Bước 12: Băng chun ép.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Sau mổ 24h theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp người bệnh.
- Thay băng và theo dõi tình trạng vết mổ 2 ngày 1 lần.
- Sử dụng thuốc kháng sinh, giảm đau, chống phù nề và dịch truyền sau mổ.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng từ ngày thứ 2 sau mổ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Biến chứng sớm: Choáng thuốc gây mê, gây tê…, chảy máu vết mổ, thuyên tắc tĩnh mạch sâu.
- Biến chứng muộn: Nhiễm trùng, toác vết mổ.

- Xuất viện sau 3-5 ngày nếu vết mổ ổn định, không thấm dịch, cắt chỉ sau 2 tuần. Thay băng vết mổ hằng ngày trong 3 ngày đầu, sau đó 2 ngày 1 lần đến khi cắt chỉ.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng.
- Khám lại sau mổ 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Rosen RC. Digital amputations. Clin Podiatr Med Surg. 2005;22(3):343-363. doi:10.1016/j.cpm.2005.03.001
- Pulla RJ, Kaminsky KM. Toe amputations and ray resections. Clin Podiatr Med Surg. 1997;14(4):691-739.

436. THÁO KHỚP NGÓN CHÂN

1. ĐẠI CƯƠNG

Tháo khớp ngón chân là phẫu thuật cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ ngón chân do nguyên nhân chấn thương hoặc bệnh lý.

2. CHỈ ĐỊNH

- Chấn thương gây dập nát, không có khả năng bảo tồn.
- Bệnh lý: tắc mạnh chi cấp hoặcmạn tính gây thiếu máu không hồi phục ngón chân, hoại tử nhiễm trùng, bàn chân đái tháo đường, dị tật bẩm sinh, u,…

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bệnh lý toàn thân nặng, chống chỉ định phẫu thuật.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 3 phụ phẫu thuật

4.2. Thuốc, hóa chất:

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế:

- Bộ dụng cụ phẫu thuật thường
- Cưa: thường dùng cưa dây hoặc cưa rung
- Dụng cụ giữ xương
- Tuốt màng xương, dũa xương.
- Kìm gặm xương, kìm cắt xương.

4.4. Người bệnh

- Chuẩn bị hồ sơ bệnh án đầy đủ thủ tục hành chính.
- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng khẩu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của những chấn thương kèm theo, hoặc do cơ địa hay các bệnh mạn tính, tuổi. Điều trị ổn các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường, truyền máu nếu người bệnh thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.
- Dùng kháng sinh dự phòng trước mổ.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: gây tê tại chỗ, tê tủy sống hoặc gây mê toàn thân (mask thanh quản hoặc đặt ống nội khí quản)

5.2. Tư thế: Nằm ngửa độn mông.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn trải toan.
- Bước 2: Garo gốc chi.
- Bước 3: Rạch da theo hình vợt hoặc hình mỏm cá mè theo tổn thương.
- Bước 4: Phẫu tích bộc lộ bao khớp, tiến hành tháo khớp.
- Bước 5: Gửi giải phẫu bệnh.
- Bước 6: Cắt lọc, làm sạch phần mềm xung quanh
- Bước 7: Bơm rửa, làm sạch kĩ càng
- Bước 8: Cầm máu, xử lí các đầu tận cùng thần kinh
- Bước 9: Xả garo kiểm tra cầm máu.
- Bước 10: Bơm rửa làm sạch lại.
- Bước 11: Đóng vết mổ.
- Bước 12: Băng chun ép.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Sau mổ 24h theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp người bệnh.
- Thay băng và theo dõi tình trạng vết mổ 2 ngày 1 lần.
- Sử dụng thuốc kháng sinh, giảm đau, chống phù nề và dịch truyền sau mổ.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng từ ngày thứ 2 sau mổ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Biến chứng sớm: Choáng thuốc gây mê, gây tê…, chảy máu vết mổ, thuyên tắc tĩnh mạch sâu.
- Biến chứng muộn: Nhiễm trùng, toác vết mổ.

- Xuất viện sau 3-5 ngày nếu vết mổ ổn định, không thấm dịch, cắt chỉ sau 2 tuần. Thay băng vết mổ hằng ngày trong 3 ngày đầu, sau đó 2 ngày 1 lần đến khi cắt chỉ.
- Hướng dẫn tập phục hồi chức năng.
- Khám lại sau mổ 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Rosen RC. Digital amputations. Clin Podiatr Med Surg. 2005;22(3):343-363. doi:10.1016/j.cpm.2005.03.001
- Pulla RJ, Kaminsky KM. Toe amputations and ray resections. Clin Podiatr Med Surg. 1997;14(4):691-739.

437. BĂNG ÉP CẦM MÁU

1. ĐẠI CƯƠNG

Băng ép cầm máu là kỹ thuật cơ bản, hiệu quả và dễ thực hiện trong sơ cứu chảy máu, đặc biệt ở chi thể. Kỹ thuật được áp dụng rộng rãi tại tuyến đầu để cầm máu tạm thời trước khi người bệnh được chuyển đến cơ sở y tế chuyên sâu. Nguyên lý của kỹ thuật là sử dụng lực ép tập trung để chặn dòng máu động mạch chảy qua vết thương, trong khi vẫn đảm bảo tương đối tuần hoàn mạch bên và tĩnh mạch.

2. CHỈ ĐỊNH

- Vết thương mạch máu ngoại vi
- Gãy xương hở có chảy máu nhiều

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Dập nát chi thể nặng
- Tổn thương mạch máu vùng cổ

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 bác sĩ
- Người phụ: 01–02 điều dưỡng phụ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Paracetamol hoặc morphin tiêm tĩnh mạch (giảm đau)
- Dịch truyền tĩnh mạch đẳng trương (chống sốc nếu cần)

4.3. Thiết bị y tế:

- Gạc, bông sạch (tốt nhất là vô trùng)
- Kẹp cầm máu
- Băng cuộn hoặc băng chun (3–4 cuộn tùy vị trí)
- Dung dịch sát khuẩn: cồn 70 độ, betadin, huyết thanh rửa, hoặc nước sạch

4.4. Người bệnh

- Được giải thích rõ về tình trạng bệnh và thủ thuật
- Giảm đau, truyền dịch chống sốc nếu có mất máu
- Đảm bảo huyết động ổn định, truyền máu nếu cần

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Khoa cấp cứu, phòng thủ thuật, Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Theo dõi mạch, huyết áp và đánh giá tình trạng huyết động

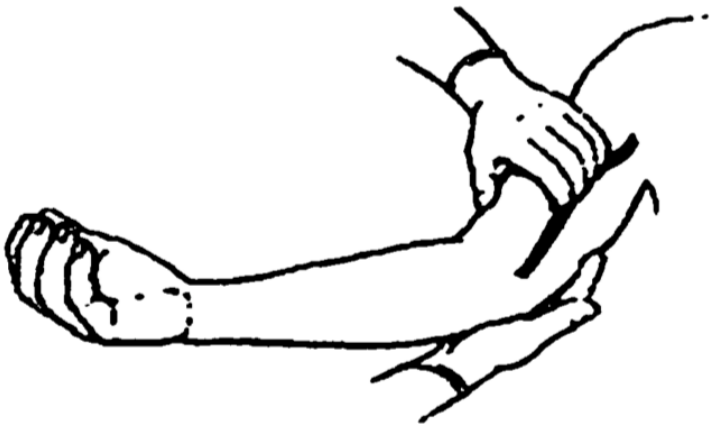
5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Nếu người bệnh đau nhiều (ví dụ gãy hở): giảm đau bằng tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm bắp

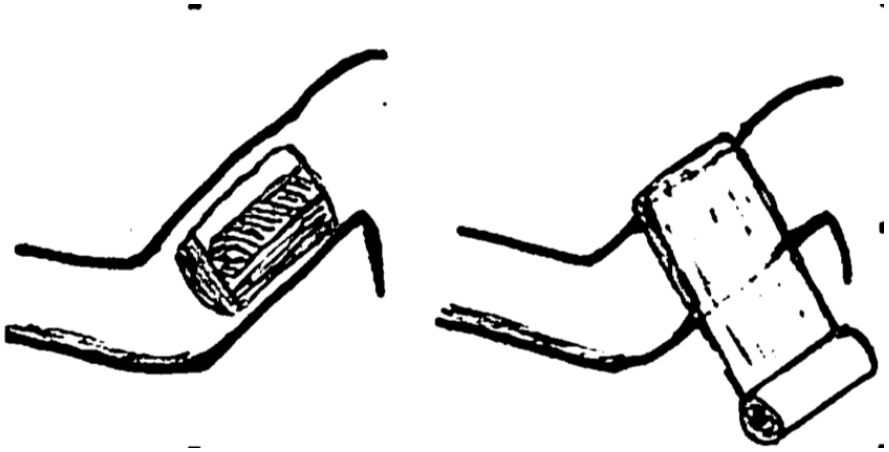
5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, chi tổn thương đặt ở vị trí thuận lợi

5.3. Kỹ thuật

- Nếu chảy máu dữ dội: người phụ ép tay hoặc garo tạm thời trên đường đi của động mạch phía trên vết thương



- Bước 1: Làm sạch xung quanh vết thương, không đổ dung dịch rửa trực tiếp vào vết thương
- Bước 2: Đặt nhiều lớp gạc hoặc bông sạch trực tiếp lên vết thương
- Bước 3: Đặt khối bông gạc dọc theo hướng động mạch qua vùng tổn thương
- Bước 4: Dùng băng cuộn quấn chắc chắn qua khối bông gạc bằng kỹ thuật băng phù hợp (vòng tròn, chữ X, số 8…)



- Bước 5: Thả tay đè hoặc tháo garo tạm
- Bước 6: Đánh giá hiệu quả băng ép: ngừng chảy máu, chi không có dấu hiệu thiếu máu (không tím lạnh, không tĩnh mạch nông nổi)
- Bước 7: Cố định chi ở tư thế duỗi thẳng hoặc tư thế cơ năng
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Tình trạng mạch, huyết áp, nhịp thở, nhiệt độ
- Quan sát chi tổn thương: màu sắc, nhiệt độ, cảm giác, vận động
- Theo dõi lượng máu rỉ qua băng

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Băng ép chưa đủ chặt: máu tiếp tục rỉ → tháo băng cũ và thực hiện lại
- Băng quá chặt: chi tím, lạnh, mất cảm giác → tháo băng, đặt ít gạc hơn và băng nhẹ lại
- Cầm máu không hiệu quả: chuyển sang phương pháp khác như garo, khâu cầm máu, thắt mạch hoặc phẫu thuật

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bộ môn Kỹ năng Y khoa. (2014). Bài giảng kỹ năng y khoa. Nhà xuất bản Y học.

438. KỸ THUẬT GARO CẦM MÁU

1. ĐẠI CƯƠNG

Garo là phương pháp cầm máu tạm thời bằng cách sử dụng áp lực mạnh để chặn dòng máu chảy qua động mạch lớn ở chi thể. Đây là biện pháp hiệu quả trong các tình huống chảy máu nhiều, không kiểm soát được bằng băng ép, tuy nhiên có thể gây thiếu máu và hoại tử chi nếu sử dụng sai cách. Do đó, garo chỉ được sử dụng khi thực sự cần thiết và phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc về thời gian, vị trí, áp lực và theo dõi.

2. CHỈ ĐỊNH

- Chi đã bị cụt do chấn thương, mỏm cụt chảy máu dữ dội
- Vết thương mạch máu + chi dập nát nghiêm trọng, không còn chỉ định bảo tồn
- Vết thương gây chảy máu nhiều đe dọa tính mạng, không kiểm soát được bằng băng ép

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Vết thương ở vùng cổ hoặc thân nơi không thể áp dụng garo hiệu quả
- Chấn thương không nặng, có thể kiểm soát bằng phương pháp khác (để tránh lạm dụng garo)

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 bác sĩ
- Người phụ: 01–02 điều dưỡng phụ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Giảm đau: Paracetamol hoặc Morphin tiêm tĩnh mạch
- Truyền dịch đẳng trương (nếu người bệnh có dấu hiệu sốc mất máu)

4.3. Thiết bị y tế

- Băng garo Esmarch (băng cao su bản rộng):
  + Chi trên: dài 1m, rộng 4 cm
  + Chi dưới: dài 1,5m, rộng 6 cm
- Vải mềm hoặc gạc lớn để lót dưới garo
- Gạc băng vết thương
- Phiếu ghi thời gian garo

4.4. Người bệnh

- Được giải thích rõ về tình trạng bệnh, kỹ thuật garo và các nguy cơ
- Giảm đau, truyền dịch chống sốc nếu cần
- Đảm bảo huyết động ổn định trước khi vận chuyển

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 15 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Khoa cấp cứu, phòng tiểu phẫu, phòng khám

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Xác định đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí tổn thương
- Đảm bảo có ghi chú rõ thời gian đặt garo

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm

- Nếu điều kiện cho phép, giảm đau bằng tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm bắp
- Đặt đường truyền dịch nếu mất máu nặng

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa hoặc ngồi, tùy theo vị trí vết thương

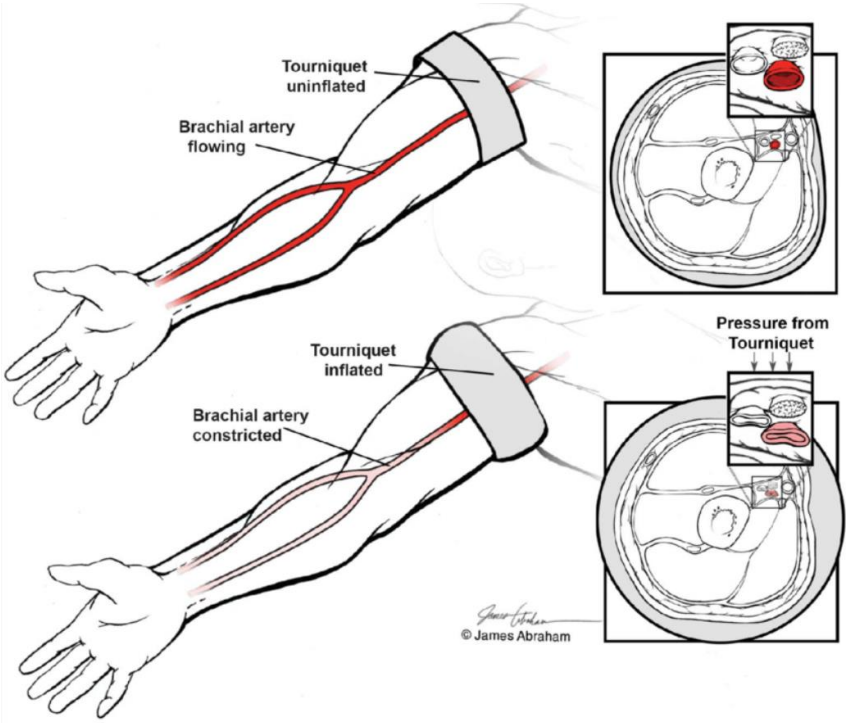
5.3. Kỹ thuật

- **Nguyên tắc:**

- Không đặt garo trực tiếp lên da → lót gạc hoặc vải mềm
- Vị trí garo: cách vết thương khoảng 5–10 cm phía trên, ở đoạn giữa chi, tránh các khớp
- Mỗi 30–60 phút cần nới garo 1–2 phút
- Tổng thời gian garo không vượt quá 6 giờ
- Nếu garo > 6 giờ, không nên tháo vì nguy cơ sốc do tái tưới máu

- **Các bước thực hiện:**

- Bước 1: Đè ép động mạch tạm thời trong lúc chuẩn bị
- Bước 2: Quấn gạc lót quanh chi tại vị trí cần garo
- Bước 3: Dùng băng Esmarch quấn 3–4 vòng: vòng đầu vừa phải, các vòng sau chặt dần. Dừng khi máu ngừng chảy. Kết thúc băng tại vị trí đường đi của động mạch
- Bước 4: Ghi rõ thời gian bắt đầu garo vào phiếu, cài trước ngực người bệnh
- Bước 5: Băng bó vết thương nếu có và cố định chi ở tư thế cơ năng
- Mỗi lần nới garo cần được ghi nhận lại
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.



6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Tình trạng mất máu
- Tình trạng cấp máu đầu chi (màu sắc, cảm giác, nhiệt độ…)
- Thời gian đặt garo, thời điểm nới garo định kỳ

6.2. Các biến chứng có thể xảy ra:

- Thiếu máu chi dưới garo: do quên nới hoặc thời gian giữa hai lần nới quá dài
- Không ghi chú phiếu garo: nguy hiểm khi chuyển viện, có thể dẫn đến bỏ sót tháo garo
- Chỉ định garo sai hoặc lạm dụng: gây tổn thương mô không cần thiết, làm nặng thêm tiên lượng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bộ môn Kỹ năng Y khoa. (2014). Bài giảng kỹ năng y khoa. Nhà xuất bản Y học.

439. CỐ ĐỊNH TẠM THỜI CỘT SỐNG CỔ BẰNG NẸP

1. ĐẠI CƯƠNG

Tổn thương cột sống cổ là cấp cứu ngoại khoa nghiêm trọng có nguy cơ cao gây liệt tứ chi, rối loạn hô hấp hoặc tử vong. Bất kỳ động tác sai lệch nào trong quá trình vận chuyển hoặc chăm sóc ban đầu cũng có thể làm trầm trọng thêm tổn thương. Việc cố định tạm thời cột sống cổ bằng nẹp là bước thiết yếu nhằm:

- Giữ nguyên trục cột sống cổ
- Tránh di lệch thứ phát gây tổn thương tủy cổ
- Giảm đau cho người bệnh
- Bảo vệ tổn thương trước khi có chẩn đoán hình ảnh và can thiệp chuyên sâu

Các loại nẹp thường dùng gồm: nẹp cổ mềm, nẹp cổ cứng

2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh nghi ngờ tổn thương cột sống cổ do chấn thương: tai nạn giao thông, ngã cao, chấn thương thể thao
- Sau hồi sức cấp cứu ban đầu cho người bệnh chấn thương nặng
- Trong quá trình vận chuyển người bệnh có nguy cơ tổn thương cột sống cổ

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Không có chống chỉ định tuyệt đối
- Cân nhắc thận trọng khi có tổn thương vùng hàm mặt, chèn ép đường thở (nên ưu tiên đảm bảo hô hấp trước)

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 bác sĩ
- Người phụ: 01–02 điều dưỡng hoặc kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

- Thuốc giảm đau nếu người bệnh đau nhiều: Paracetamol, Morphin

4.3. Thiết bị y tế

- Nẹp cổ phù hợp với kích cỡ người bệnh (cứng hoặc mềm)
- Băng dính y tế nếu cần cố định bổ sung
- Găng tay sạch

4.4. Người bệnh

- Được giải thích về tình trạng và kỹ thuật nếu tỉnh táo
- Bất động hoàn toàn, không tự ý xoay đầu cổ
- Theo dõi các chỉ số sinh tồn, đảm bảo đường thở thông thoáng
- Nếu cần, đặt đường truyền và thở oxy trước khi tiến hành

4.5. Hồ sơ bệnh án

- Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế
- Ghi rõ thời điểm cố định cột sống cổ

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 10–15 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Khoa cấp cứu, hiện trường, xe cấp cứu, phòng khám

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Xác định đúng người bệnh, chẩn đoán, nguy cơ chấn thương cột sống cổ
- Đảm bảo an toàn trước và trong vận chuyển

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Giảm đau nếu người bệnh đau nhiều (ưu tiên đường tĩnh mạch)

5.2. Tư thế:

- Người bệnh nằm ngửa, đầu thẳng trục với thân mình
- Giữ nguyên tư thế trung gian, không xoay đầu

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Giữ bất động thủ công: Một người giữ đầu và cổ người bệnh ở tư thế trung gian, dùng hai tay đỡ đầu từ hai bên, tránh xoay hoặc kéo giãn
- Bước 2: Chọn kích cỡ nẹp cổ
  + Đo khoảng cách từ xương hàm dưới đến hõm ức để chọn nẹp phù hợp
  + Với nẹp Philadelphia hoặc Miami-J: điều chỉnh miếng đệm và dây đai phù hợp
- Bước 3: Đặt nẹp
  + Đặt phần sau nẹp dưới cổ, luồn vào từ từ từ phía dưới gáy
  + Gắn phần trước của nẹp trước cổ sao cho nẹp bao phủ phần xương hàm dưới và xương ức
  + Cố định nẹp bằng dán hoặc dây dán velcro hai bên
  + Kiểm tra độ chặt: vừa đủ chắc, không gây nghẹt thở hay ép khí quản
- Bước 4: Đánh giá lại
  + Đảm bảo nẹp không bị lệch, giữ trục cổ – đầu thẳng
  + Kiểm tra hô hấp, mạch, phản xạ tứ chi
  + Nếu có dấu hiệu suy hô hấp, nhanh chóng điều chỉnh hoặc tháo bỏ và đặt nội khí quản nếu cần
- Bước 5: Hoàn thiện hồ sơ
  + Ghi nhận thời gian cố định, tình trạng người bệnh, loại nẹp sử dụng
  + Nếu chuyển viện: ghi rõ tình trạng và kèm theo phiếu nẹp cổ
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Tình trạng hô hấp, tuần hoàn, tri giác
- Tình trạng chi: cảm giác, vận động, mạch ngoại vi
- Tình trạng da vùng cổ (tránh tì đè, loét nếu đeo lâu)

6.2. Các biến chứng có thể xảy ra

- Nẹp sai tư thế: gây sai lệch trục cổ, làm nặng thêm tổn thương
- Nẹp quá chặt: chèn ép khí quản gây khó thở
- Loét da vùng cổ nếu sử dụng kéo dài không theo dõi
- Bỏ sót chấn thương cột sống cổ nếu không đánh giá đủ lâm sàng, hình ảnh

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bộ môn Kỹ năng Y khoa. (2014). Bài giảng kỹ năng y khoa. Nhà xuất bản Y học.
- American College of Surgeons. (2022). ATLS – Advanced Trauma Life Support Manual.
- Lemos, N. P. (2019). Emergency Procedures for Spine Injuries. Emergency Medicine Clinics.

440. CỐ ĐỊNH TẠM THỜI CỘT SỐNG LƯNG BẰNG NẸP

1. ĐẠI CƯƠNG

Tổn thương cột sống lưng – thắt lưng thường gặp trong các chấn thương cao năng lượng như tai nạn giao thông, ngã cao, chấn thương thể thao… Gãy, trật, tổn thương thân đốt sống, cung sau hoặc đĩa đệm nếu không được bất động đúng cách có thể làm nặng thêm tổn thương tủy sống, gây liệt hai chi dưới, mất kiểm soát cơ vòng hoặc đe dọa tính mạng.

Cố định tạm thời cột sống lưng bằng nẹp hoặc đai cố định thân là một bước **quan trọng trong sơ cứu – vận chuyển** trước khi có chẩn đoán hình ảnh và điều trị chuyên khoa. Kỹ thuật giúp:

- Hạn chế di lệch thứ phát các đoạn cột sống bị tổn thương
- Giảm đau và bất động cột sống lưng
- Giảm nguy cơ tổn thương tủy sống

Loại nẹp thường dùng: đai cố định thân (TLSO – Thoraco-Lumbo-Sacral Orthosis) hoặc ván cứng + dây đai cố định

2. CHỈ ĐỊNH

– Người bệnh chấn thương nghi ngờ tổn thương cột sống lưng/thắt lưng

– Sau đánh giá ban đầu cấp cứu, trước khi vận chuyển

– Trong trường hợp người bệnh đau nhiều vùng lưng hoặc có biểu hiện rối loạn cảm giác – vận động chi dưới

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

– Không có chống chỉ định tuyệt đối

– Cần thận trọng khi người bệnh có tổn thương ngực bụng nặng cần can thiệp cấp cứu ưu tiên (như tràn máu – khí màng phổi, vỡ tạng rỗng...)

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

– Người chính: 01 bác sĩ

– Người phụ: 01–02 điều dưỡng hoặc kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

– Giảm đau nếu người bệnh đau nhiều: Paracetamol, Morphin

– Dịch truyền nếu có dấu hiệu sốc

4.3. Thiết bị y tế

– Nẹp cố định cột sống lưng (đai TLSO) phù hợp kích cỡ

– Ván cứng hoặc cáng cứng

– Dây cố định, băng dính y tế

– Găng tay sạch

4.4. Người bệnh

– Bất động tuyệt đối trên mặt phẳng cứng

- Được giải thích nếu tỉnh táo
- Theo dõi mạch, huyết áp, nhịp thở

4.5. Hồ sơ bệnh án

- Ghi nhận rõ tình trạng ban đầu, nghi ngờ tổn thương cột sống
- Ghi nhận thời điểm cố định và phương tiện sử dụng

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 15 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Tại khoa cấp cứu, hiện trường, phòng khám hoặc trong xe cứu thương

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra đúng người bệnh, đúng chỉ định
- Tuân thủ bảng kiểm an toàn cấp cứu – vận chuyển
- Đảm bảo không có nguy cơ đe dọa tính mạng trước khi cố định (ưu tiên ABC)

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm:

- Giảm đau bằng đường tiêm nếu đau nhiều
- Đặt đường truyền tĩnh mạch, thở oxy nếu cần

5.2. Tư thế:

- Người bệnh nằm ngửa trên mặt phẳng cứng (ván hoặc cáng)
- Giữ cột sống thẳng trục với thân người

5.3. Kỹ thuật:

Trường hợp 1: Dùng đai TLSO (Thoraco-Lumbo-Sacral Orthosis)

- Bước 1: Chọn đai đúng cỡ (có thể đo khoảng cách từ xương ức đến xương mu và quanh thân)
- Bước 2: Đặt phần sau của đai áp sát lưng người bệnh khi người bệnh đã nằm ngửa trên mặt phẳng cứng
- Bước 3: Luồn phần trước của đai qua bụng, gắn các móc dán velcro hai bên
- Bước 4: Siết đủ chặt để giữ vững cột sống nhưng không gây khó thở
- Bước 5: Kiểm tra tư thế, điều chỉnh lại nếu đai bị lệch

Trường hợp 2: Dùng ván cứng + dây cố định

- Bước 1: Giữ bất động thủ công: một người giữ cổ – đầu, người còn lại giữ vai – hông
- Bước 2: Lăn người bệnh sang một bên (kỹ thuật log-roll) và đặt ván cứng bên dưới lưng
- Bước 3: Hạ người bệnh nằm lại ván, giữ thẳng trục
- Bước 4: Dùng dây cố định hoặc đai buộc qua vai – ngực – bụng – hông – đùi
- Bước 5: Kiểm tra độ chặt và thở của người bệnh

Kết thúc:

- Đánh giá lại chi dưới (vận động, cảm giác, mạch)
- Theo dõi sinh tồn, ghi hồ sơ và chuẩn bị vận chuyển nếu cần

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Dấu hiệu sinh tồn: mạch, huyết áp, nhịp thở
- Tình trạng vận động – cảm giác chi dưới
- Tình trạng da vùng tiếp xúc với đai/nẹp (tránh loét tì đè)

6.2. Các biến chứng có thể xảy ra

- Cố định không đúng trục: có thể làm nặng thêm tổn thương → kiểm tra và đặt lại
- Đai quá chặt: gây khó thở, đau → nới lỏng phù hợp
- Đè ép kéo dài: loét da, chèn ép thần kinh → thay đổi tư thế, kê lót thêm gạc mềm

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bộ môn Kỹ năng Y khoa. (2014). Bài giảng kỹ năng y khoa. Nhà xuất bản Y học.
- American College of Surgeons. (2022). ATLS – Advanced Trauma Life Support Manual.
- Spine Trauma Study Group. (2020). Principles of Spine Immobilization in Prehospital Care.

441. CỐ ĐỊNH TẠM THỜI XƯƠNG CHẬU

1. ĐẠI CƯƠNG

Gãy xương chậu là một chấn thương nghiêm trọng, thường do cơ chế chấn thương năng lượng cao như tai nạn giao thông, ngã từ độ cao lớn. Xương chậu gãy không chỉ gây mất vững khung chậu mà còn làm tổn thương các cơ quan lân cận (mạch máu lớn, bàng quang, niệu đạo, ruột…), có thể gây mất máu nội tạng ồ ạt, sốc, thậm chí tử vong nếu không xử trí sớm.

Cố định tạm thời xương chậu là bước cần thiết nhằm:

- Giảm thể tích khung chậu → hạn chế chảy máu trong khung chậu
- Ổn định tạm thời ổ gãy trước khi chuyển đến cơ sở điều trị chuyên sâu
- Giảm đau và bảo vệ người bệnh trong vận chuyển

Phương pháp cố định tạm thời bao gồm:

- Băng ép chậu bằng ga cuộn
- Dùng đai cố định xương chậu chuyên dụng (Pelvic Binder)

2. CHỈ ĐỊNH

- Người bệnh chấn thương có nghi ngờ gãy xương chậu (đau vùng chậu, bất động, sưng nề, biến dạng)
- Chấn thương cơ chế năng lượng cao: tai nạn xe máy, ngã cao, bị vật nặng đè ép vùng chậu
- Người bệnh đa chấn thương có dấu hiệu sốc không rõ nguyên nhân, đau vùng chậu

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Không có chống chỉ định tuyệt đối
- Thận trọng khi có tổn thương bụng cấp cần mổ khẩn (ưu tiên xử trí ổ bụng trước)

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 bác sĩ
- Người phụ: 01–02 điều dưỡng hoặc kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

- Giảm đau: Paracetamol hoặc Morphin
- Truyền dịch hoặc truyền máu nếu có sốc mất máu

4.3. Thiết bị y tế

- Đai cố định chậu chuyên dụng (Pelvic Binder) hoặc 1 cuộn ga/drap rộng 20–25 cm, dài khoảng 2–3 m
- Ván cứng để vận chuyển
- Găng tay sạch

4.4. Người bệnh

- Bất động tuyệt đối

– Được giải thích (nếu tỉnh táo)

– Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn, đặt đường truyền tĩnh mạch lớn nếu sốc

4.5. Hồ sơ bệnh án

– Ghi nhận đầy đủ thông tin, dấu hiệu nghi ngờ gãy xương chậu

– Ghi thời điểm cố định, loại phương tiện dùng

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 5–10 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Khoa cấp cứu, hiện trường, phòng khám, xe cấp cứu

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

– Xác định đúng người bệnh, đúng tình trạng, đúng kỹ thuật

– Đảm bảo không có chèn ép đường thở hay chấn thương khác cần ưu tiên

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm

– Giảm đau tĩnh mạch nếu người bệnh đau nhiều

– Truyền dịch chống sốc nếu cần

5.2. Tư thế

– Người bệnh nằm ngửa bất động trên mặt phẳng cứng

– Không xoay người hoặc gập háng

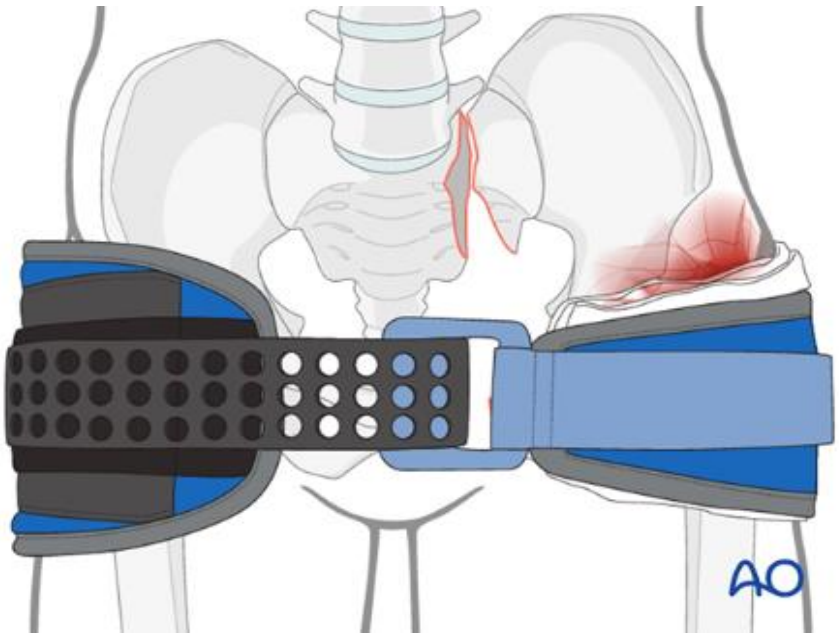
5.3. Kỹ thuật

Trường hợp 1: Dùng đai cố định chậu chuyên dụng (Pelvic Binder)

– Bước 1: Đặt đai ngang qua mấu chuyển lớn xương đùi (không đặt lên mào chậu)

– Bước 2: Quấn chặt đai, siết đều hai bên sao cho hai cánh chậu thu hẹp lại nhưng không gây ép bụng

– Bước 3: Cố định phần đai bằng băng dính hoặc khóa Velcro



Trường hợp 2: Dùng ga cuộn hoặc drap thay thế đai

- Bước 1: Dùng ga/drap gấp lại dài 20–25 cm
- Bước 2: Luồn dưới người bệnh tại vị trí ngang mấu chuyển lớn hai bên
- Bước 3: Kéo căng hai đầu ga, thắt nút chắc ở giữa, không ép lên bụng
- Bước 4: Có thể chêm cuộn vải mềm ở giữa để tạo lực ép đều hơn
- Bước 5: Dùng băng dính y tế cố định hai đầu ga để tránh tuột

Kết thúc kỹ thuật

- Đánh giá hiệu quả cố định: người bệnh giảm đau, không có dấu hiệu chèn ép
- Ghi nhận loại đai, vị trí đặt, thời gian, người thực hiện
- Nếu vận chuyển: đặt người bệnh lên ván cứng, đảm bảo không thay đổi trục cơ thể

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Dấu hiệu sinh tồn: mạch, huyết áp, nhịp thở
- Vết cố định: xem có tụt đai, chèn ép bụng hoặc cơ quan sinh dục
- Đánh giá lại tưới máu chi dưới (mạch mu chân, nhiệt độ, cảm giác)

6.2. Biến chứng và xử trí

- Đặt sai vị trí (lên mào chậu) → không hiệu quả → đặt lại ngang mấu chuyển lớn
- Quá chặt → đau bụng, khó thở → nới lỏng hoặc thay phương pháp
- Cố định không đủ → đai tuột, người bệnh đau nhiều → cố định lại
- Chèn ép mô mềm lâu → loét, thiếu máu → kiểm tra định kỳ và thay đai sau 6 giờ nếu chưa mổ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bộ môn Kỹ năng Y khoa. (2014). Bài giảng kỹ năng y khoa. Nhà xuất bản Y học.
- American College of Surgeons. (2022). ATLS – Advanced Trauma Life Support Manual.
- Eastern Association for the Surgery of Trauma (2021). Management of Pelvic Fractures in Trauma Patients.

442. CỐ ĐỊNH TẠM THỜI XƯƠNG VAI

1. ĐẠI CƯƠNG

Hầu hết các nước trên thế giới đều đối mặt với tai nạn và chấn thương, tuy nhiên sự gia tăng gặp nhiều nhất ở các nước đang phát triển. Nước ta là một nước đang phát triển vì vậy những tai nạn dẫn tới chấn thương thường gặp, trong đó có chấn thương vai.

Những chấn thương hoặc gãy xương vùng vai gia đoạn đầu thường đượ bất động tạm thời bằng đai vải hoặc bằng băng dính, băng chun to bản cố định vai theo cách băng Desaul. Cách cố định tạm thời này giúp cho xương vai không di động và người bệnh sẽ đỡ đau và đỡ tổn thương thêm.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy xương đòn.
- Gãy xương bả vai.
- Trật khớp cùng đòn.
- Trật khớp vai đã nắn.
- Chấn thương khớp vai
- Sau mổ một số thương tổn vùng vai.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Có tổn thương lồng ngực, đa chấn thương.
- Gãy xương hở.
- Có tổn thương đụng dập nặng phần mềm vùng vai.
- Có chấn thương ngực, chấn thương sọ não, đa chấn thương, người bệnh đang trong trạng thái khó thở, shock, hôn mê…

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: 02 người

- 02 kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

- Ghế đẩu (để người bệnh ngồi).
- Băng dính bản rộng hoặc băng chun, áo vải Desault
- Dụng cụ cấp cứu hồi sức.

4.4. Người bệnh

- Chào hỏi, định danh chính xác người bệnh.
- Kiểm tra chỉ định và phim chụp X-quang.
- Thăm khám toàn diện, tránh bỏ sót tổn thương (chấn thương sọ não, chấn thương ngực, vỡ tạng đặc, vỡ tạng rỗng…).
- Giải thích kỹ mục đích của thủ thuật, quá trình tiến hành làm thủ thuật, động viên để họ yên tâm, hợp tác tốt với thầy thuốc. Với bệnh nhi, cần giải thích cho bố mẹ hoặc người thân.

- Vệ sinh sạch sẽ vùng vai tổn thương, cởi hoặc cắt bỏ áo.

- Hoàn thiện các thủ tục hành chính.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 15 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật hoặc phòng cấp cứu

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Tư thế: Người bệnh ngồi ngay ngắn trên ghế đẩu, mắt nhìn thẳng, tay lành đưa lên đầu hoặc để sau gáy. Tay đau để xuôi cánh tay dọc đường nách giữa, cẳng tay áp nhẹ vào thành ngực bên, khuỷu gấp 90^0

5.2. Vô cảm: Tùy theo tình trạng người bệnh người thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Người thực hiện đứng bên tay đau của người bệnh, một tay giữ khuỷu tay người bệnh xuôi cánh tay dọc theo đường nách giữa, tay còn lại đỡ cẳng tay người bệnh áp nhẹ vào thành ngực bên vuông góc 90^0.

- Bước 2: Quấn băng (băng chun hoặc băng dính) theo trình tự: Nách – vai – khuỷu, đến lượt 2 thì vòng số 8 bọc lót khuỷu và cổ tay.

Mặc áo Desault: Mở rộng áo, kiểm tra các dây đai và đảm bảo chúng ở trạng thái mở. Đặt áo lên vai điều chỉnh vị trí sao cho đai quấn quanh ngực, vai và cánh tay bị thương. Đảm bảo các dây đai được đặt đúng vị trí, không gây đau hoặc khó chịu. Bắt đầu cố định các dây đai từ từ, từng nấc một, đảm bảo độ chặt vừa phải. Chú ý đến việc cố định vai, đảm bảo khớp vai được giữ ổn định

- Bước 3: Sau khi cố định, kiểm tra lại tư thế và độ chắc chắn của băng hoặc áo. Đảm bảo người bệnh cảm thấy thoải mái và không bị đau.

- Bước 4: Thu dọn dụng cụ, vệ sinh tay thường quy. Thông báo cho người bệnh. Giải thích, hướng dẫn người bệnh theo dõi chèn ép băng có bị chặt quá không, có khó thở không.

- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Nhẹ thì theo dõi điều trị ngoại trú.

- Nặng hoặc tay sưng nề nhiều thì cho vào viện theo dõi nội trú, kiểm tra

- Đánh giá tình trạng của tay hàng giờ: mạch, cử động, cảm giác, màu da…

6.2. Tai biến va xử trí

- Nếu băng quá chặt người bệnh sẽ đau tức và khó thở, chúng ta phải theo dõi sát, hỏi han người bệnh nếu có các biểu hiện trên thì phải nới băng ngay

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trịnh Văn Minh (1998). *Giải phẫu người*, Nhà xuất bản y học, Hà Nội

- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.

- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.

- Dương Đình Toàn, Nguyễn Văn Nam (2022). Kết quả điều trrij bảo tồn trật khớp vai kèm vỡ mấu động lớn tại bệnh viện Việt Đức *Tạp chí Y học Việt Nam, 514*(2).

443. CỐ ĐỊNH TẠM THỜI XƯƠNG ĐÒN

1. ĐẠI CƯƠNG

Gãy xương đòn là một trong những loại gãy xương thường gặp, chiếm khoảng 5% các gãy xương, hay xảy ra ở người trẻ, do chấn thương trực tiếp vùng vai hoặc ngã chống tay. Gãy xương đòn thường xảy ra ở đoạn 1/3 giữa thân xương – nơi chuyển tiếp giữa các đoạn cong sinh lý.

Do xương đòn nằm nông, sát mạch máu và phổi, nên nếu di lệch nhiều, đầu xương gãy có thể gây biến chứng như tổn thương mạch dưới đòn, màng phổi (tràn khí, tràn máu). Cố định tạm thời xương đòn là bước sơ cứu cần thiết giúp:

- Hạn chế di lệch thứ phát
- Giảm đau
- Tránh tổn thương thêm do cử động chi trên
- Ổn định tạm thời trước khi vận chuyển hoặc điều trị chuyên sâu

Các phương pháp phổ biến: đai số 8, băng chữ tam giác, áo Desault.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy xương đòn chưa có chỉ định phẫu thuật ngay
- Sơ cứu ban đầu trong các trường hợp gãy kín xương đòn
- Cố định tạm thời trước khi chuyển tuyến hoặc chờ mổ

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Gãy hở vùng xương đòn
- Gãy kèm theo tổn thương mạch máu dưới đòn, thần kinh tay
- Gãy kèm chấn thương ngực nặng, mảng sườn di động

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 bác sĩ
- Người phụ: 01 điều dưỡng hoặc kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hóa chất

- Giảm đau: Paracetamol, Morphin

4.3. Thiết bị y tế

- Đai số 8 (kích cỡ phù hợp) hoặc băng tam giác, áo Desault
- Bông, gạc lót hõm nách
- Kéo y tế, găng tay sạch

4.4. Người bệnh

- Được giải thích về tình trạng, thao tác
- Được hỗ trợ ngồi hoặc đứng yên tư thế tự nhiên
- Nếu đau nhiều: dùng giảm đau trước khi tiến hành

4.5. Hồ sơ bệnh án:

- Ghi nhận rõ vị trí gãy, triệu chứng, thời gian cố định
- Có chữ ký người thực hiện và xác nhận của điều dưỡng

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 10–15 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng cấp cứu, phòng khám, hiện trường

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Đúng người bệnh, đúng bên gãy
- Đánh giá có hay không tổn thương mạch, thần kinh, phổi đi kèm

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm

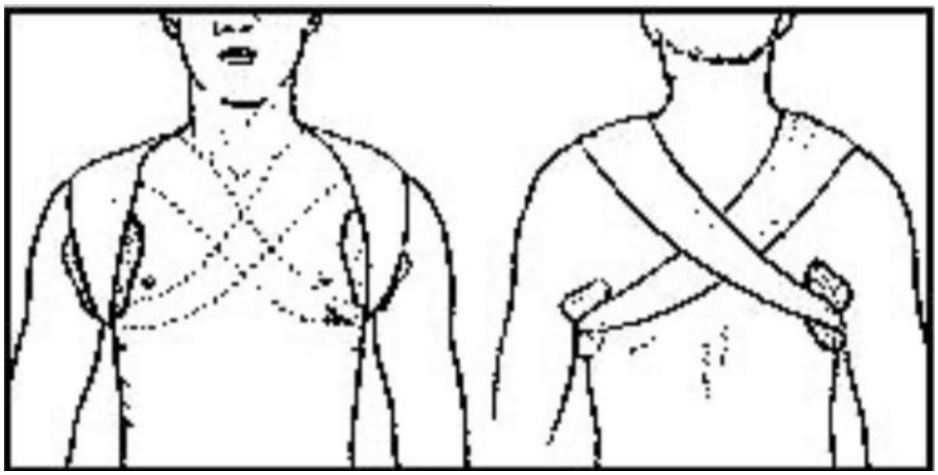
- Giảm đau tĩnh mạch hoặc tiêm bắp nếu người bệnh đau nhiều
- Có thể gây tê tại chỗ ở vùng gãy trong một số trường hợp

5.2. Tư thế

- Người bệnh ngồi hoặc đứng, lưng thẳng, ngực ưỡn nhẹ, hai tay chống nhẹ vào hông
- Đầu giữ thẳng, không nghiêng

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1:
  - Chuẩn bị đai số 8 (hoặc băng tam giác)
  - Kiểm tra nẹp/băng, loại bỏ các đầu nhọn, mép sắc
- Bước 2:
  - Vòng đai qua hai vai người bệnh, bắt chéo phía sau lưng
  - Kéo nhẹ vai ra sau và xuống dưới để đưa hai đầu xương gãy về đúng trục
  - Cố định đai chặt vừa đủ, không gây khó thở hoặc đau chói



- Bước 3:
  - Lót bông ở hõm nách nếu cần để tránh loét tì đè
  - Kiểm tra lại: vai ngang bằng, không sưng nề tăng, không đau tăng
  - Dặn người bệnh không được tháo đai nếu chưa có chỉ định

- Bước 4:
  + Ghi nhận thời điểm cố định, loại đai dùng, người thực hiện
  + Theo dõi tuần hoàn, thần kinh cánh tay sau thủ thuật

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Tình trạng đau, sưng vùng gãy
- Dấu hiệu tuần hoàn – cảm giác – vận động tay bên gãy
- Mạch quay, màu sắc da, cảm giác ngón tay
- Kiểm tra sự chắc chắn của đai, lỏng – lệch đai sau vận động

6.2. Các biến chứng có thể xảy ra

- Chèn ép thần kinh – mạch máu: tê buốt, lạnh chi → nới đai, theo dõi
- Loét vùng tì đè: do đai quá chặt hoặc lót không đúng → tháo đai, chăm sóc vết loét
- Sai tư thế cố định: làm trục xương lệch thêm → tháo và cố định lại
- Chảy máu thứ phát: do di lệch → xử trí theo mức độ và chuyển tuyến nếu cần

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bộ môn Kỹ năng Y khoa. (2014). Bài giảng kỹ năng y khoa. Nhà xuất bản Y học.
- American Academy of Orthopaedic Surgeons (2020). Fracture Management Protocols.
- ATLS Manual. (2022). Advanced Trauma Life Support. American College of Surgeons.

444. CỐ ĐỊNH TẠM THỜI XƯƠNG CẲNG TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

- Cẳng tay có 2 xương dài: Xương quay và xương trụ. Giữa 2 xương là màng liên cốt.
- Xương quay, xương trụ và màng liên cốt tạo nên một khung sấp ngửa, quay quanh trục là chỏm quay, mỏm trâm trụ. Bình thường, khi cẳng tay để ngửa 2 xương nằm song song với nhau; khi để sấp cẳng tay, xương quay nằm bắt chéo xương trụ.
- Với những chấn thương vùng cẳng tay, có thể gãy xương hoặc không gãy thì chúng ta phải cố định cho người bênh. Nhằm mục đích giảm đau, tránh di lệch thứ phát.
- Tại bệnh viện, chúng ta có thể cố định tạm thời bằng nẹp hoặc bó bột tạm thời trong quá trình đợi phẫu thuật.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy xương, trật khớp cẳng tay ở người lớn và trẻ nhỏ.
- Những người bệnh đến cơ sở y tế mà chưa được bất động
- Người bệnh đợi bó bột, đợi mổ.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Không có chống chị định cụ thể

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Kỹ thuật viên: 02 kỹ thuật viên (trong trường hợp bất động tạm thời bằng bó bột hoặc nẹp bột)

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

- Các dụng cụ thông thường khác: bông lót, bơm tiêm, dịch truyền, bộ dây truyền dịch, dụng cụ hồi sức cấp cứu, nước ngâm bột…
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm
- Gạc 10x10cm
- Băng cuộn.

4.4. Người bệnh

- Sau tai nạn sinh hoạt, tai nạn lao động….
- Nghi ngờ có gãy xương cẳng tay
- Được giải thích mục đích của thủ thuật, quá trình tiến hành làm thủ thuật.
- Được vệ sinh sạch sẽ, cởi bỏ áo bên tổn thương.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 20 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật/ phòng khám cấp cứu

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Tư thế

- Nằm ngửa trên bàn nắn thông thường hoặc trên cáng, đặt đai vải đối lực ở trên khuỷu, cố định vào bàn nắn. Cởi bỏ áo bên tổn thương, vệ sinh chi tổn thương. Tay để nửa sấp nửa ngửa.

5.2. Vô cảm

- Tùy theo tình trạng người bệnh ngưởi thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê
- Giảm đau tĩnh mạch

5.3. Kỹ thuật

5.3.1. Bó bột cánh cẳng bàn tay

- Bước 1: Quấn bông lót và đặt dây rạch dọc. Dây rạch dọc đặt phía trước cánh-cẳng-bàn tay, đầu trên để thò dài, đầu dưới cài qua kẽ ngón 2-3, quặt lại vòng qua ngón 3 để khỏi bị tuột khi rạch bột.
- Bước 2: Rải nẹp bột: nẹp từ vai đến khớp bàn - ngón.
- Bước 3: Quấn bột, quấn vòng tròn quanh tay và nẹp bột đã đặt từ trước, quấn đều tay theo kiểu xoáy trôn ốc từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên cho đến hết cuộn bột. Nếu thấy bột chưa đủ dày, vừa quấn bột vừa thả tiếp 1 cuộn bột nữa vào chậu, lưu ý là nếu ngâm bột quá lâu hoặc quá vội mà vớt lên sớm đều không tốt, thường thấy rằng, cuộn bột ngâm khi nào vừa hết sủi tăm là tốt. Bó bột nên lăn đều tay, nhẹ nhàng, không tỳ ngón tay vào một vị trí của bột quá lâu dễ gây lõm bột, quấn đến đâu vuốt và xoa đến đấy, độ kết dính sẽ tốt hơn, bột sẽ nhẵn và đẹp. Thấy bột đã đủ dày, xoa vuốt, chỉnh trang cho bột nhẵn, đều và đẹp. Cần bộc lộ mô cái để tập sớm (trừ 1 số trường hợp đặc biệt, bột ôm cả mô cái và đốt 1 ngón cái như khi gãy xương bàn 1, gãy đốt 1 ngón 1). Gãy cẳng tay nên bó 2 thì: thì 1 bó cẳng-bàn tay ôm khuỷu, đai vải đặt ngay trên khuỷu, bó xong bột ôm khuỷu rồi bỏ đai đối lực bó tiếp thì 2. Gãy xương quay, phải giữ tay ở tư thế ngửa để chống lại lực co của các cơ sấp.
- Bước 4: Rạch dọc bột và băng giữ ngoài bột.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

5.3.2. Nẹp bột cánh cẳng bàn tay

- Bước 1: Quấn bông lót và đặt dây rạch dọc. Dây rạch dọc đặt phía trước cánh-cẳng-bàn tay, đầu trên để thò dài, đầu dưới cài qua kẽ ngón 2-3, quặt lại vòng qua ngón 3 để khỏi bị tuột khi rạch bột.
- Bước 2: Rải nẹp bột: nẹp từ vai đến khớp bàn-ngón. Băng cố định nẹp và giữ cho bột khô.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Kiểm tra lại mạch và thần kinh ngay sau bó

6.2. Nguyên tắc xử lý tai biến, biến chứng

- Khám lại sau 24 giờ kiểm tra xem có chèn ép không
- Nếu có dấu hiệu chèn ép cho nới bột ngay.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Trần Trung Dũng (2020) Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi trên, Nhà xuất bản y học.
- Lã Ngọc Qúy, Hoàng Ngọc Sơn (2011) Điều trị gãy xương ở trẻ em, Nhà xuất bản y học.

445. CỐ ĐỊNH TẠM THỜI XƯƠNG CÁNH TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

Xương cánh tay là một trong những xương thuộc loại xương dài. Một xương dài được cấu tạo bởi 1 thân xương và 2 đầu xương, ở chỗ tiếp nối giữa thân xương và đầu xương là hành xương phần xương có khẩu kính to dần ra như hình củ hành. Thân xương cánh tay hình lăng trụ tam giác, nhưng các bờ, các mặt không rõ ràng như xương chầy ở cẳng chân.

Với những chấn thương vùng cánh tay, có thể gãy xương hoặc không gãy thì chúng ta phải cố định tạm thời cho người bênh. Nhằm mục đích giảm đau, tránh di lệch thứ phát gây tổn thương mạch máu thần kinh.

Tại bệnh viện, chúng ta có thể cố định tạm thời bằng nẹp hoặc bó bột tạm thời trong quá trình đợi phẫu thuật.

2. CHỈ ĐỊNH

- Gãy xương, trật khớp cánh tay ở người lớn và trẻ nhỏ.
- Người bệnh đến cơ sở y tế mà chưa được bất động
- Người bệnh đợi bó bột, đợi phẫu thuật.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Không có chống chị định cụ thể

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện: (02 nhân viên y tế)

- Kỹ thuật viên: 02 kỹ thuật viên (trong trường hợp bất động tạm thời bằng bó bột hoặc nẹp bột)

4.2. Thuốc, hóa chất

4.3. Thiết bị y tế

- Các dụng cụ thông thường khác: bông lót, bơm tiêm, dịch truyền, bộ dây truyền dịch, dụng cụ hồi sức cấp cứu, nước ngâm bột…
- Bột liền: Tùy độ tuổi kích thước 10cm, 15cm, 20cm
- Bông lót: Tùy độ tuổi kích thước 10 cm, 15cm, 20cm
- Gạc 10x10cm
- Băng cuộn.

4.4. Người bệnh

- Sau tai nạn sinh hoạt, tai nạn lao động….
- Nghi ngờ có gãy xương cẳng tay
- Được giải thích mục đích của thủ thuật, quá trình tiến hành làm thủ thuật.
- Được vệ sinh sạch sẽ, cởi bỏ áo bên tổn thương nếu cần thiết.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: 20 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng thủ thuật/ Phòng khám cấp cứu

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

Kiểm tra người bệnh: Định danh chính xác người bệnh. Đúng chẩn đoán, đúng chỉ định, kiểm tra kết quả cận lâm sàng trước khi thực hiện thủ thuật.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Tư thế

- Tư thế người bệnh: nằm ngửa trên bàn chỉnh hình hoặc cáng
- Tay để dọc theo thân mình, nách hơi dạng, hõm nách đặt 1 đai vải đối lực.

5.2. Vô cảm

- Tùy theo tình trạng người bệnh ngưởi thực hiện xem xét, đánh giá nếu cần thiết mời bác sĩ gây mê
- Giảm đau tĩnh mạch

5.3. Kỹ thuật

5.3.1. Bó bột cánh cẳng bàn tay

- Bước 1: Quấn bông lót và đặt dây rạch dọc. Dây rạch dọc đặt phía trước cánh-cẳng-bàn tay, đầu trên để thò dài, đầu dưới cài qua kẽ ngón 2-3, quặt lại vòng qua ngón 3 để khỏi bị tuột khi rạch bột.
- Bước 2: Rải nẹp bột: nẹp từ vai đến khớp bàn-ngón.
- Bước 3: Quấn bột, quấn vòng tròn quanh tay và nẹp bột đã đặt từ trước, quấn đều tay theo kiểu xoáy trôn ốc từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên cho đến hết cuộn bột. Nếu thấy bột chưa đủ dày, vừa quấn bột vừa thả tiếp 1 cuộn bột nữa vào chậu, lưu ý là nếu ngâm bột quá lâu hoặc quá vội mà vớt lên sớm đều không tốt, thường thấy rằng, cuộn bột ngâm khi nào vừa hết sủi tăm là tốt. Bó bột nên lăn đều tay, nhẹ nhàng, không tỳ ngón tay vào một vị trí của bột quá lâu dễ gây lõm bột, quấn đến đâu vuốt và xoa đến đấy, độ kết dính sẽ tốt hơn, bột sẽ nhẵn và đẹp. Thấy bột đã đủ dày, xoa vuốt, chỉnh trang cho bột nhẵn, đều và đẹp. Cần bộc lộ mô cái để tập sớm (trừ 1 số trường hợp đặc biệt, bột ôm cả mô cái và đốt 1 ngón cái như khi gãy xương bàn 1, gãy đốt 1 ngón 1).
- Bước 4: Rạch dọc bột và băng giữ ngoài bột.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

5.3.2. Nẹp bột cánh cẳng bàn tay

- Bước 1: Quấn bông lót và đặt dây rạch dọc. Dây rạch dọc đặt phía trước cánh-cẳng-bàn tay, đầu trên để thò dài, đầu dưới cài qua kẽ ngón 2-3, quặt lại vòng qua ngón 3 để khỏi bị tuột khi rạch bột.
- Bước 2: Rải nẹp bột: nẹp từ vai đến khớp bàn-ngón. Băng cố định nẹp và giữ cho bột khô.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Kiểm tra lại mạch và thần kinh ngay sau bó

6.2. Nguyên tắc xử lý tai biến, biến chứng

- Khám lại sau 24 giờ kiểm tra xem có chèn ép không
- Nếu có dấu hiệu chèn ép cho nới bột ngay.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Trần Trung Dũng (2020) Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi trên, Nhà xuất bản y học.
- Lã Ngọc Qúy, Hoàng Ngọc Sơn (2011) Điều trị gãy xương ở trẻ em, Nhà xuất bản y học.

446. CỐ ĐỊNH TẠM THỜI XƯƠNG ĐÙI

1. ĐẠI CƯƠNG

Xương đùi là xương lớn nhất của chi dưới, nằm trong khối cơ đùi rất lớn. Xương đùi có hình dạng phức tạp, đầu trên tiếp giáp với khớp háng qua chỏm xương đùi, đầu dưới tiếp giáp mâm chày qua lồi cầu đùi.

Theo hệ thống phân loại của AO thân xương đùi là đoạn từ bờ dưới mấu chuyển bé tới cạnh trên của hình vuông chứa khối lồi cầu đùi, và chia thành ba phần: 1/3 trên, 1/3 giữa, 1/3 dưới.

Xương đùi là xương dài to nhất, khỏe nhất trong bộ khung xương người, xung quanh có nhiều nhóm cơ khỏe bao bọc do vậy gãy xương đùi thường do sang chấn mạnh và di lệch nhiều.

Gãy xương đùi ở người lớn có thể gây sốc do đau và chảy máu ổ gãy (500 - 1000ml).

Ở trẻ em xương nhỏ và màng xương dày nên có thể gặp gãy không hoàn toàn hoặc gãy cành tươi.

Xương trẻ em còn phát triển theo chiều dài và chiều ngang nên một khi được kéo nắn thẳng và đủ chiều dài những trường hợp gấp góc, xoay vừa phải có thể tự điều chỉnh được theo thời gian.

Xương đùi đảm nhiệm chức năng vận động của chi dưới.

Xương đùi thường gãy trong các trường hợp chấn thương có mức năng lượng lớn, kèm các tổn thương phối hợp phức tạp, gây mất máu nhiều, dễ gây tình trạng sốc chấn thương, tổn thương mạch máu, thần kinh, gãy hở phức tạp…



Hình 1. Nẹp gỗ theo các kích thước dành cho các lứa tuổi, vị trí ổ gãy



Hình 2. Hệ thống nẹp cố định có sẵn phổ biến hiện nay

2. CHỈ ĐỊNH

Tất cả các trường hợp gãy xương đùi đến khám đều cần nẹp cố định.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Hiện tại không có chống chỉ định nẹp cố định tạm thời gãy xương đùi.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 bác sĩ
- Người phụ: 03 kĩ thuật viên

4.2. Thuốc, hoá chất

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ nẹp gãy xương đùi với 3 nẹp.
- Nẹp đùi cẳng bàn chân chống xoay nếu có sẵn.

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Được vệ sinh sạch sẽ, cắt bỏ hoặc cởi bỏ quần áo.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng can thiệp

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Hầu hết các trường hợp không cần vô cảm.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa trên cáng hoặc giường cố định.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Người nắn chính và trợ thủ 1 đứng bên đùi bị tổn thương. Kỹ thuật viên đừng phía dưới dùng cả 2 tay nâng cẳng chân và đùi lên nhẹ nhàng, Trợ thủ 1 nâng đùi và phần hông người bệnh lên nhẹ nhàng
- Bước 2: Trợ thủ 2 đặt 3 nẹp trong bộ nẹp có sẵn, trong đó nẹp dài nhất luồn dưới mông người bệnh lên tới phần lưng, 2 nẹp còn lại ở bên, chủ ý lót gạc tại các điểm tỳ đè. Trong trường hợp có nẹp đùi cẳng bàn chân chống xoay có sẵn thì luồn nẹp dưới chân người bệnh tới sát mông, phần uốn của nẹp sát với vùng cổ chân người bệnh.
- Bước 3: Cả người nắn chính, trợ thủ 1 và 2 siết các dây đai cố định nẹp vừa đặt với lực siết vừa phải.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÍ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Kiểm tra lại mạch và thần kinh ngay sau nẹp cố định.
- Chuyển tới cơ sở y tế chuyên khoa để xử lí thương tổn.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Nếu có dấu hiệu tổn thương mạch máu và thần kinh, người bệnh cần được chụp chiếu kiểm tra hoặc chuyển mổ cấp cứu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, NXB Y Học

- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, NXB Y Học
- Trịnh Văn Minh (1998). *Giải phẫu người*, Nhà xuất bản y học, Hà Nội
- Trần Trung Dũng (2020) Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi dưới, NXB Y Học.

447. CỐ ĐỊNH TẠM THỜI XƯƠNG CẲNG CHÂN

1. ĐẠI CƯƠNG

Cẳng chân có hai xương: Xương chày và xương mác, xương chày chịu toàn bộ sức tỳ nén của cơ thể nên cần nắn chỉnh tốt.

Xương chày ở 2/3 trên có hình lăng trụ tam giác, khi gãy sẽ hình thành nên một đỉnh nhọn, hơn nữa mặt trước trong là mặt sát da nên dễ gây tổn thương da, tạo gãy hở. 1/3 dưới là chỗ nối giữa đoạn lăng trụ hình tam giác và tròn là chỗ yếu của xương chày.

Cơ khu sau cẳng chân khỏe hơn khu trước và cơ khu trước khỏe hơn khu ngoài nên khi gãy sẽ di lệch gấp góc. Các di lệch gấp góc này (đặc biệt là mở vào trong hoặc ra ngoài) nếu không nắn chỉnh hết sẽ ảnh hưởng đến khớp gối và khớp cổ chân.

Cân cơ dép, cân nội cơ, vách liên cơ dày và chắc nên nguy cơ dẫn đến hội chứng khoang.

Dinh dưỡng vùng cẳng chân nói chung kém, tuần hoàn tĩnh mạch dễ bị ứ trệ, vùng 1/3 dưới xương hầu như chỉ được bao quanh bởi các nhóm gân và da do vậy gãy xương chày ở người lớn và người già thường chậm liền.

Do có hai khớp bản lề hai đầu xương (khớp gối và khớp cổ chân) nên các di lệch xoay và lệch trục nếu không nắn chỉnh tốt sẽ không thể bù trừ được và gây thoái hóa khớp sau chấn thương cũng như di chứng về thẩm mỹ.

Xương cẳng chân đảm nhiệm chức năng vận động của chi dưới.

Xương cẳng chân thường gãy trong các tai nạn giao thông, tai nạn lao động… kèm các tổn thương phối hợp phức tạp, gây mất máu nhiều, dễ gây tình trạng sốc chấn thương, tổn thương mạch máu, thần kinh, gãy hở phức tạp…



Hình 1. Nẹp gỗ theo các kích thước dành cho các loại gãy xương khác nhau







Hình 2. Một số hệ thống nẹp cố định gãy xương chi trên, chi dưới phổ biến hiện nay

2. CHỈ ĐỊNH

- Tất cả các trường hợp gãy xương cẳng chân, chấn thương hoặc các tổn thương cần bất động.
- Bất động sau phẫu thuật, thủ thuật.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Hiện tại chưa có chống chỉ định của nẹp tạm thời xương cẳng chân.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 bác sĩ
- Người phụ: 03 kỹ thuật viên

4.2. Thuốc, hoá chất

– Natriclorid 0,9%

– Dung dịch sát khuẩn

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ nẹp xương cẳng chân với 3 nẹp.
- Nẹp đùi cẳng bàn chân nếu có sẵn.

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.

- Được vệ sinh sạch sẽ, cắt bỏ hoặc cởi bỏ quần áo.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 30 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng can thiệp

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Hầu hết các trường hợp không cần vô cảm.

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa trên cáng hoặc giường cố định.

5.3. Kỹ thuật

- Bước 1: Người nắn chính đứng bên cẳng chân tổn thương, dùng cả 2 tay nâng cẳng chân và đùi người bệnh lên nhẹ nhàng, trợ thủ 1 cầm vùng cổ chân người bệnh, kéo thẳng trục.
- Bước 2: Trợ thủ 2 luồn nẹp trong bộ nẹp có sẵn sao cho các nẹp tới ngang vị trí nếp bẹn người bệnh, chủ ý lót gạc tại các vị trí tỳ đè. Trong trường hợp có sẵn nẹp đùi cẳng bàn chân thì luồn nẹp dưới chân người bệnh sao cho vùng uốn của nẹp ôm sát cổ chân người bệnh.
- Bước 3: Cả người nắn chính, trợ thủ 1 và 2 siết các dây đai cố định nẹp vừa đặt với lực siết vừa phải.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÍ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Kiểm tra lại mạch và thần kinh ngay sau nẹp cố định.
- Chuyển tới cơ sở y tế chuyên khoa để xử lí thương tổn.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Nếu có dấu hiệu tổn thương mạch máu và thần kinh, người bệnh cần được chụp chiếu kiểm tra hoặc chuyển mổ cấp cứu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (2005) Chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.
- Trịnh Văn Minh (1998). *Giải phẫu người*, Nhà xuất bản y học, Hà Nội
- Bộ Y tế (2020) Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản y học.

- Trần Trung Dũng (2020) Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi dưới, Nhà xuất bản y học.

448. PHẪU THUẬT CHỈNH TRỤC KẾT HỢP XƯƠNG TRỤ

1. ĐẠI CƯƠNG

- Can lệch là một trong những di chứng sau gãy xương, khiến đoạn chi bị ngắn, biến dạng trục, ảnh hưởng đến chức năng tỳ đè và hoạt động thường ngày của người bệnh.
- Can lệch xương trụ ít gặp, nhưng nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng rõ rệt đến biên độ xoay cẳng tay và vận động khuỷu.
- Các trường hợp trật chỏm xương quay muộn hoặc gãy trật cũ Monteggia, đặc biệt ở trẻ em, thường gây biến dạng xương trụ dạng cong (hình cánh cung), không thể phục hồi tự nhiên, cần can thiệp phẫu thuật.
- Khi có bất tương xứng chiều dài giữa xương trụ và xương quay, việc chỉnh trục cần kết hợp nắn lại chỏm quay và điều chỉnh chiều dài xương trụ để tránh trật tái phát.

2. CHỈ ĐỊNH

- Can lệch gây biến dạng trục chi rõ rệt
- Hạn chế biên độ vận động cẳng tay (xoay sấp-ngửa)
- Trật chỏm xương quay muộn, gãy trật cũ Monteggia
- Can lệch gây đau nhiều hoặc điều trị bảo tồn thất bại

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Tình trạng toàn thân hoặc tại chỗ không cho phép can thiệp
- Can lệch nhẹ, không ảnh hưởng rõ đến chức năng
- Chống chỉ định theo chỉ định ngoại khoa chung (rối loạn đông máu chưa kiểm soát, nhiễm trùng toàn thân…)

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 phẫu thuật viên hoặc điều dưỡng phụ mổ

4.2. Thuốc, hóa chất

- Thuốc giảm đau
- Thuốc gây mê hoặc gây tê đám rối cánh tay
- Kháng sinh dự phòng đường tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ phẫu thuật cẳng tay
- Cưa điện hoặc cưa rung
- Dao điện
- Máy khoan chỉnh hình
- C-arm (nếu có)
- Nẹp vít cẳng tay phù hợp

- Bông, gạc, chỉ khâu, dẫn lưu

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ ràng về tình trạng bệnh, phẫu thuật, nguy cơ tai biến – biến chứng
- Nâng cao thể trạng nếu có thiếu máu, suy dinh dưỡng
- Ổn định các bệnh nội khoa mạn tính trước mổ
- Nhịn ăn, vệ sinh toàn thân và vùng mổ trước phẫu thuật

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ thông tin hành chính, chẩn đoán, chỉ định mổ, cam kết phẫu thuật

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật vô khuẩn đạt tiêu chuẩn

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

- Kiểm tra định danh người bệnh, đúng vị trí phẫu thuật, đúng chỉ định
- Thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định

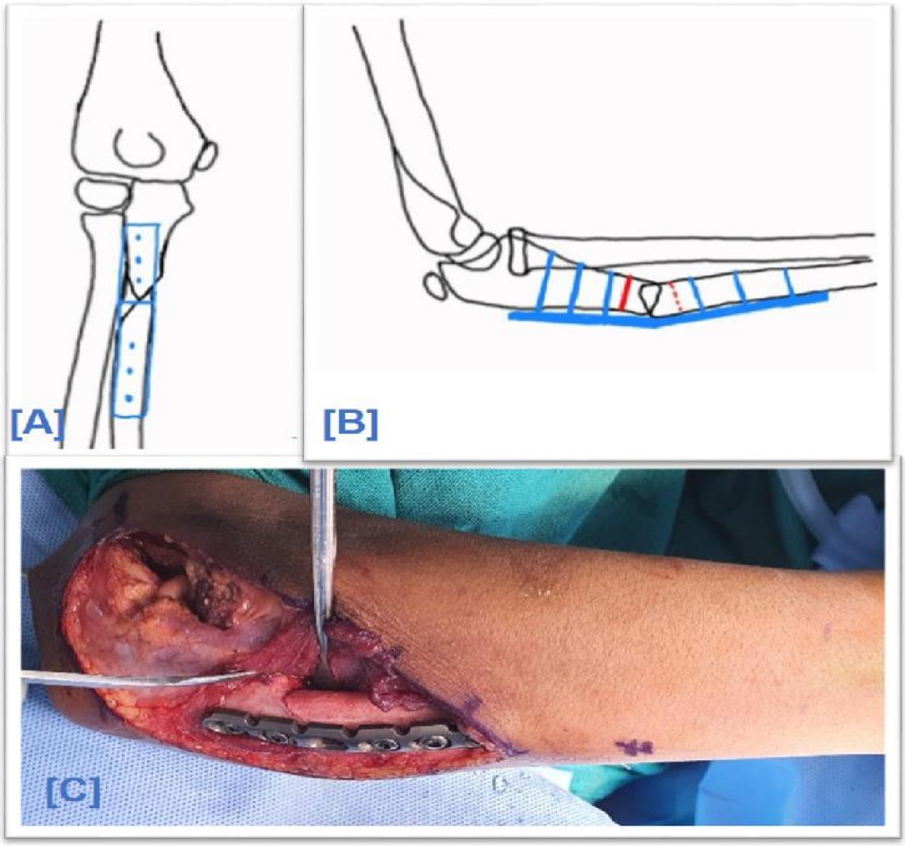
5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Gây mê toàn thân hoặc gây tê đám rối cánh tay

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, tay cần mổ dạng ra trên bàn tay phụ mổ

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn, trải khăn vô khuẩn
- Bước 2: Đặt garo sau khi dẫn máu
- Bước 3: Rạch da theo đường mổ trước-trong cẳng tay
- Bước 4: Bóc tách vào xương, giữ gìn phần mềm
- Bước 5: Cắt bỏ đoạn can lệch hoặc đục xương tại ổ can lệch
- Bước 6: Nắn chỉnh xương trụ theo trục giải phẫu, cân chỉnh độ dài và kiểm tra lại chỏm quay
- Bước 7: Cố định xương trụ bằng nẹp vít theo nguyên tắc AO



- Bước 8: Kiểm tra trục trên C-arm (nếu có)
- Bước 9: Ghép xương quanh ổ gãy nếu cần (tự thân hoặc allograft)
- Bước 10: Bơm rửa, đặt dẫn lưu
- Bước 11: Khâu phục hồi phần mềm theo lớp
- Bước 12: Đóng da
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Sinh hiệu: mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở
- Tình trạng chảy máu, dẫn lưu
- Tình trạng thần kinh – mạch máu chi trên
- Vết mổ: sưng nề, tiết dịch
- Hướng dẫn người bệnh vận động sớm theo chỉ định phục hồi chức năng
- Kháng sinh đường tĩnh mạch 5–7 ngày sau mổ
- Giảm đau đường uống hoặc tiêm

6.2. Biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu sau mổ: cần theo dõi, ép băng, can thiệp nếu cần
- Nhiễm trùng vết mổ: chăm sóc sát khuẩn, dùng kháng sinh theo kháng sinh đồ, mổ lại nếu có ổ mủ

- Khớp giả hoặc chậm liền xương: theo dõi trên lâm sàng, X-quang, điều trị tùy mức độ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Atul Bhaskar. (2009). Missed Monteggia fracture in children: Is annular ligament reconstruction always required? Indian Journal of Orthopaedics, 43(4), 389.
- Mayo Elbow Performance Score. (2006). Journal of Orthopaedic Trauma, 20(8), S127.
- American Academy of Orthopaedic Surgeons (2020). Pediatric Monteggia Fracture Management Guidelines.

449. PHẪU THUẬT GHÉP XƯƠNG ĐỒNG LOẠI CHI THỂ

1. ĐẠI CƯƠNG

- Ghép xương là một kỹ thuật phổ biến trong chấn thương chỉnh hình, nhằm tái tạo tổ chức xương bị mất, điều trị khuyết xương, khớp giả, hoặc hỗ trợ liền xương.
- Có ba loại ghép xương chính:
  + Tự thân (autograft): lấy từ chính cơ thể người bệnh
  + Đồng loại (allograft): lấy từ người cho khác, thường từ ngân hàng mô
  + Ghép xương có cuống mạch nuôi (vascularized graft): có vi phẫu nối mạch máu
- Ghép xương đồng loại được thực hiện lần đầu bởi Macewen (1878), và đến 1947 đã có ngân hàng mô đầu tiên. Mảnh ghép đồng loại có thể được bảo quản bằng đông khô, lạnh sâu, hoặc tiệt trùng bằng tia xạ, hóa chất.
- Xương ghép đồng loại có ưu điểm:
  + Không cần tương hợp nhóm máu
  + Tỷ lệ đào thải thấp do không còn tế bào sống
  + Ít nguy cơ lây nhiễm do đã xử lý tiệt trùng
  + Giảm tổn thương vùng cho như khi lấy xương tự thân

2. CHỈ ĐỊNH

- Khớp giả xương dài không liền sau điều trị nội khoa hoặc phẫu thuật
- Mất đoạn xương do chấn thương, u xương lành tính, nhiễm trùng xương
- U xương lành tính sau cắt bỏ (như u xương sụn, u tế bào khổng lồ giai đoạn I–II)
- Ghép bù đắp khuyết xương trong kết hợp xương phức tạp

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Khớp giả nhiễm trùng chưa kiểm soát
- U xương ác tính
- U tế bào khổng lồ giai đoạn III–IV
- Tình trạng toàn thân không cho phép gây mê/phẫu thuật

Thận trọng

- Cân nhắc kỹ ở người có suy giảm miễn dịch, đái tháo đường nặng, đang dùng corticoid
- Chọn đúng loại xương ghép phù hợp (xương xốp/xương đặc/xương ống)
- Kiểm soát tốt tình trạng nhiễm trùng trước khi ghép xương

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 02 phụ mổ (bác sĩ hoặc điều dưỡng phụ)

4.2. Thuốc, hóa chất

- Gây mê toàn thân hoặc gây tê đám rối cánh tay (tùy vị trí)

- Thuốc giảm đau, kháng sinh dự phòng
- Dung dịch sát khuẩn: Betadin, NaCl 0.9%

4.3. Thiết bị y tế

- Nẹp vít phù hợp nếu cần cố định kèm
- Mảnh xương đồng loại bảo quản tươi hoặc đông khô
- Gạc, bông, chỉ khâu, hệ thống dẫn lưu
- Bộ dụng cụ phẫu thuật kết hợp xương
- Cưa điện, máy khoan, dao điện
- Máy C-arm (nếu có)

4.4. Người bệnh

- Giải thích rõ ràng cho người bệnh và người nhà về tình trạng bệnh, chỉ định, nguy cơ biến chứng
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa mạn tính
- Nâng cao thể trạng nếu suy kiệt, thiếu máu
- Vệ sinh thân thể, vùng mổ; nhịn ăn 6 giờ trước mổ
- Sử dụng kháng sinh dự phòng trước mổ 30–60 phút

4.5. Hồ sơ bệnh án

- Đầy đủ thông tin hành chính, bệnh sử, chẩn đoán, chỉ định mổ
- Cam kết phẫu thuật, bảng kiểm an toàn phẫu thuật

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 60 - 120 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

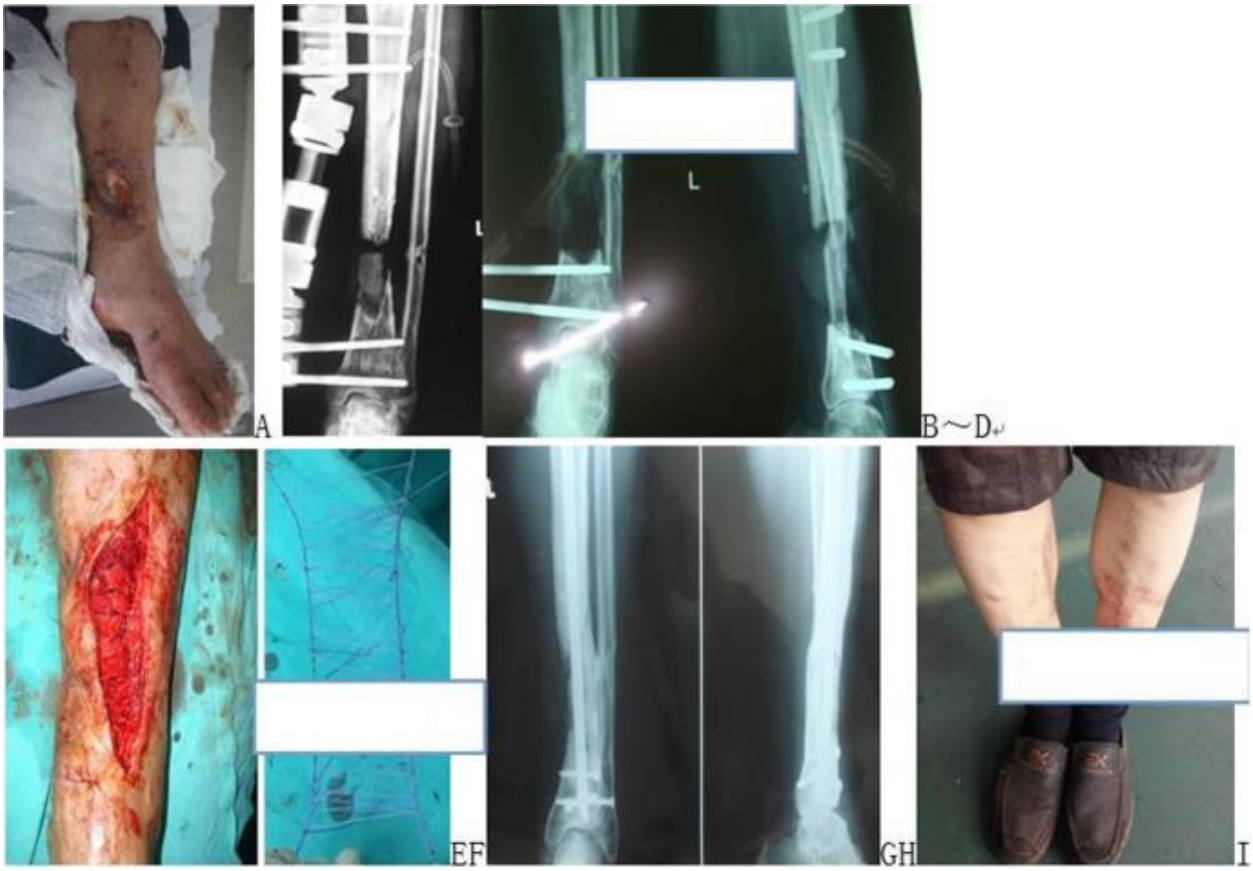
5.1. Vô cảm: Gây mê nội khí quản hoặc gây tê tủy sống/đám rối tùy vị trí

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa hoặc nghiêng tùy vị trí xương được ghép

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ bằng Betadin, trải khăn vô khuẩn
- Bước 2: Đặt garo nếu cần thiết
- Bước 3: Rạch da, bộc lộ vùng xương tổn thương
- Bước 4: Lấy hết tổ chức bệnh lý (xương chết, khớp giả, u lành tính...)
- Bước 5: Chuẩn bị bề mặt ghép: tạo ổ tiếp xúc tốt giữa mảnh ghép và xương nhận
- Bước 6: Đặt mảnh xương ghép đồng loại vào vị trí khuyết xương
- Bước 7: Cố định bằng nẹp vít nếu mất đoạn dài hoặc thiếu vững

- Bước 8: Kiểm tra trục xương, độ dài, đối chiếu trên C-arm nếu có
- Bước 9: Đặt dẫn lưu nếu cần
- Bước 10: Khâu phục hồi phần mềm theo lớp, đóng da
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.



6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi

- Dấu hiệu sinh tồn: mạch, nhiệt độ, huyết áp, tri giác
- Tình trạng vết mổ: chảy máu, sưng nề, dịch dẫn lưu
- Tình trạng chi: vận động, cảm giác, tuần hoàn
- Theo dõi đào thải xương ghép (hiếm gặp nhưng có thể xảy ra): biểu hiện lâm sàng là đau tăng, sưng nề, tiêu xương tại vùng ghép
- Kháng sinh tiêm 5–7 ngày tùy đánh giá
- Giảm đau, dinh dưỡng, vận động phục hồi chức năng phù hợp

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu sau mổ: băng ép, mở kiểm tra lại nếu cần
- Nhiễm trùng: điều trị kháng sinh, mổ lại nếu có ổ mủ, tiêu xương
- Đào thải xương ghép (hiếm): thường do ghép sai chỉ định hoặc nhiễm trùng kéo dài
- Khớp giả thứ phát/chậm liền: cần theo dõi sát lâm sàng và X-quang định kỳ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nguyễn Trung Sinh. Phương pháp ghép xương tự thân và ghép xương đồng loại bảo quản khô và bảo quản lạnh sâu. Chấn thương chỉnh hình. Nhà xuất bản Y học.
- American Academy of Orthopaedic Surgeons (2020). Bone Grafting Techniques in Orthopedic Surgery.
- Enneking, W. F. (2005). Allograft bone transplantation: the biology and clinical applications. Journal of Bone and Joint Surgery.

450. PHẪU THUẬT KHX MỘT XƯƠNG CẲNG TAY

1. ĐẠI CƯƠNG

Gãy cẳng tay là loại gãy một hoặc cả hai xương quay và trụ, từ dưới khớp khuỷu cho đến trên khớp cổ tay. Gãy thân xương cẳng tay là gãy cẳng tay đoạn có màng gian cốt bám, khoảng 2,5cm dưới lồi củ xương quay và 2,5 cm trên khớp cổ tay. Trong bài này, chủ yếu đề cập đến gãy thân hai xương cẳng tay.

Quan hệ khớp giữa xương quay và xương trụ rất quan trọng đối với chức năng cẳng tay đặc biệt sấp ngửa do đó không được bỏ sót các tổn thương như trật khớp quay trụ trên, quay trụ dưới kèm theo, cũng như cần phục hồi lại giải phẫu: Chiều dài, trục và độ xoay của hai xương cẳng tay để lấy lại chức năng tối đa.

Ở người lớn, thường gặp gãy hai xương cẳng tay trong các tai nạn năng lượng cao: Tai nạn giao thông, ngã cao, chấn thương trực tiếp tại chỗ,…

Cơ chế trực tiếp: Ngã đập cẳng tay xuống nền đất cứng, giơ tay đỡ đòn khi bị đánh... xương thường gãy ngang cả hai xương ở cùng vị trí.

Cơ chế gián tiếp: Ngã chống tay khuỷu duỗi làm hai xương gây nên gãy chéo xoắn, gãy bậc thang. Hai xương thường gãy ở hai vị trí khác nhau.

Cơ chế hỗn hợp: Vừa trực tiếp vừa gián tiếp, gây ra các kiểu gãy phức tạp: Gãy hai tầng, gãy có mảnh thứ ba...

Gãy bệnh lý có thể gặp trong trường hợp u xương, viêm xương nhưng không phổ biến. Gãy tự phát hoặc có chấn thương nhưng mức độ chấn thương không tương xứng với tổn thương xương.

Phụ thuộc vị trí gãy xương liên quan đến điểm bám các khối cơ (Cơ ngửa, nhị đầu, sấp tròn, sấp vuông…), di lệch đầu xương là khác nhau ở 1/3 trên, giữa, dưới. Ở 1/3 trên, do có cơ nhị đầu, cơ ngửa làm đầu trên gấp và ngửa tối đa trong khi đoạn dưới do có cơ sấp vuông, sấp tròn làm xương quay bị sấp tối đa. Ở 1/3 giữa, do có màng gian cốt, bù trừ lực của cơ sấp tròn và cơ ngửa làm đầu trên ở tư thế trung gian trong khi đầu dưới sấp do lực kéo của cơ sấp vuông nhưng mức độ ít hơn ở 1/3 trên. Ở 1/3 dưới, cơ cánh tay quay làm đầu xa di lệch ra ngoài.

2. CHỈ ĐỊNH

- Điều trị bảo tồn không đạt yêu cầu.
- Mọi loại gãy kín một hoặc hai xương di lệch ở người lớn, đặc biệt với xương quay ưu tiên phẫu thuật ở mọi vị trí.
- Gãy xương hở.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Nhiễm trùng
- Không đủ tiêu chuẩn phẫu thuật

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện:

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chuyên ngành Ngoại chấn thương chỉnh hình.
- Người phụ: 02 PTV phụ mổ

4.2. Thuốc, hoá chất

- Dịch truyền tĩnh mạch

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ phẫu thuật cẳng tay
- Máy X-quang (C-arm)
- Bàn mổ
- Đèn mổ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật
- Bộ dây truyền tĩnh mạch
- Hộp chống shock
- Máy monitor theo dõi chỉ số sinh tồn

4.4. Người bệnh:

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.
- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mãn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,... trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế.

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 90 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật.

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Đánh giá tính chính xác của người bệnh: đúng người bệnh, đúng chẩn đoán, đúng vị trí cần thực hiện kỹ thuật...
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm: Vô cảm theo tình trạng người bệnh và chỉ định của bác sĩ gây mê

5.2. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ: Sát khuẩn vùng mổ bằng Betadine hoặc cồn 70 độ.
- Bước 2: Đặt garo: Đặt garo ở gốc chi.
- Bước 3: Rạch da
  - Xương quay:
    - Đường mổ phía trước (Henry) dùng cho 1/3 trên hoặc 1/3 dưới xương quay.

- Đường mổ phía sau (Thompson) dùng cho 1/3 giữa xương quay.

+ Xương trụ:
  - Sử dụng đường mổ phía sau xương trụ.

- Bước 4: Bóc tách và bộc lộ ổ gãy: Bóc tách và bộc lộ ổ gãy xương quay và xương trụ.
- Bước 5: Đánh giá và cố định ổ gãy
  + Đánh giá ổ gãy, nắn chỉnh diện gãy.
  + Cố định ổ gãy.
  + Thông thường sử dụng nẹp vít 3,5 mm cho cả xương quay và xương trụ, cố gắng bắt ít nhất 3 vít cho mỗi phía ổ gãy.
  + Đinh nội tủy chỉ áp dụng khi tình trạng phần mềm xấu.
  + Không khuyến cáo kết hợp xương đinh nội tủy do làm tăng tỉ lệ khớp giả.
  + Ghép xương được chỉ định trong trường hợp mất xương như gãy vụn.
- Bước 6: Kiểm tra vận động cẳng tay
  + Kiểm tra khả năng sấp ngửa cẳng tay sau mổ của người bệnh.
- Bước 7: Bơm rửa, cầm máu và đóng vết mổ
  + Bơm rửa sạch vùng mổ, cầm máu kỹ.
  + Đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

Sau khi được cố định ổ gãy vững chắc ổ gãy, giai đoạn sau mổ là giúp phục hồi chức năng cho cẳng tay. Ngay sau mổ, cần tăng cường bằng nẹp cẳng bàn tay trong khoảng 10 - 14 ngày giúp cho việc hồi phục các mô mềm. Trong giai đoạn này, treo tay cao, vận động chủ động và thụ động các ngón tay kèm theo gấp duỗi khuỷu và vận động vai nhẹ nhàng là cần thiết. Sau 2 tuần có thể bỏ nẹp và tăng cường dần các bài tập nhằm phục hồi biên độ và sức mạnh cơ.

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu: Băng ép cầm máu, nếu không được mở vết mổ cầm máu
- Nhiễm trùng: Tách chỉ vết mổ, thay băng hàng ngày, kháng sinh, cấy dịch làm kháng sinh đồ
- Tổn thương nhánh nông thần kinh quay gặp trong trường hợp tiếp cận xương quay qua mổ đường trước, nếu việc hồi phục không cải thiện trong 3 tháng, xem xét bộc lộ thăm dò thương tổn thần kinh.
- Hội chứng chèn ép khoang
- Thường gặp sau chấn thương năng lượng cao, nguy cơ tăng lên nếu kèm theo tổn thương mạch máu. Dấu hiệu gợi ý là đau bất thường dù bất động tốt, đau tăng khi vận động thụ động ngón tay. Cần nhập viện theo dõi, nếu tiến triển tăng về lâm sàng, cận lâm sàng dù đã điều trị nội khoa tốt (thuốc giảm đau, giảm phù nề, bất động, treo tay cao..) cần xem xét mở cân giải phóng chèn ép khoang.
- Can lệch

- Đặc biệt nắn chỉnh không tốt làm sai lệch trục hoặc chiều cong của xương quay có thể dẫn tới hạn chế sấp ngửa. Phẫu thuật làm ngắn xương trụ xem xét trong trường hợp đau nhiều vùng cổ tay, hậu quả của ngắn xương quay, làm ảnh hưởng và đau khớp trụ - cổ tay.
- Tổn thương thần kinh
- Liệt thần kinh quay thấp thường sau gãy trật Monteggia, hiếm gặp hơn sau phẫu thuật đường sau ngoài xương quay. Tổn thương nhánh nông thần kinh quay, nguy cơ gặp phải sau mổ đường trước vào xương quay. Nếu việc hồi phục không cải thiện trong 3 tháng, xem xét bộc lộ thăm dò thương tổn thần kinh.
- Chậm liền, khớp giả
- Tương ứng sau 3,6 tháng sau phẫu thuật, cần xem xét việc làm sạch xơ ổ gãy, ghép xương.
- Dính quay - trụ: Hiếm gặp (3-9,4%),

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Kenneth J, Koval MD et al. *Handbook of Fractures*, 5E, Lippincott Williams & Wilkins
- Morrey, Bernard F; Morrey, Matthew C. *Master Techniques in Orthopaedic Surgery Relevant Surgical Exposures*, Lippincott Williams & Wilkins.
- Robert W. Bucholz et al. *Rockwood, Green and Wilkins's Fractures*, 6th, Lippincott Williams & Wilkins.
- Thomas P. Rüedi; William M. Murphy. *AO Principles Of Fracture Management*, Thieme
- S. Hoppenffeld, P. Deboer, R. Buckley. *Surgical Exposures In Orthopaedics: The Anatomic Approach*, Lippincott Williams & Wilkins.

451. PHẪU THUẬT TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC

1. ĐẠI CƯƠNG

Tổn thương dây chằng chéo trước (DCCT) là tổn thương một trong những dây chằng chính của khớp gối. Thường xảy ra sau tai nạn giao thông hoặc tai nạn thể thao: dừng hoặc thay đổi tư thế đột ngột, nhảy cao. Khớp gối sau chấn thương sưng nề, mất vững và đau khi đi lại. Phẫu thuật tái tạo DCCT nhằm trả lại chức năng hoạt động cho khớp gối.

2. CHỈ ĐỊNH

- Đứt dây chằng chéo trước đơn thuần gây mất vững khớp gối (ngăn kéo độ 3, 4)
- Đứt dây chằng kèm tổn thương phối hợp khác của khớp gối (đa dây chằng, sụn chêm)

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Khớp gối có tình trạng nhiễm trùng.
- Hạn chế vận động gấp và duỗi gối.
- Gãy xương vùng khớp kèm theo (bánh chè, lồi cầu đùi, mâm chày)
- Nhiễm trùng toàn thân cấp tính
- Thoái hóa khớp gối nặng.

4. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện

- Người chính: 01 Phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình
- Người phụ: 2 phẫu thuật viên phụ phẫu thuật

4.2. Thuốc, hóa chất:

- Natriclorid 0,9%
- Dung dịch sát khuẩn
- Thuốc giảm đau

4.3. Thiết bị y tế

- Bộ dụng cụ nội soi khớp
- Phương tiện cố định mảnh ghép: chỉ fiber wire, vít chèn, vít ngang, hệ thống nút treo (endo button)
- Garo đùi
- Bộ dụng cụ nội soi khớp
- Dàn máy nội soi
- Máy khoan
- Máy garo hơi

4.4. Người bệnh

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước phẫu thuật, thủ thuật về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả năng kỹ thuật sẽ thực hiện, về những tai biến,

biến chứng, di chứng có thể gặp do kỹ thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh.

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mạn tính, tuổi.
- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như tăng huyết áp, đái tháo đường… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.

4.5. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế

4.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Dự kiến 45 -60 phút

4.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Phòng phẫu thuật

4.8. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh:

- Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra hồ sơ bệnh án, định danh đúng người bệnh, chỉ định kỹ thuật.
- Tuân thủ và thực hiện Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo quy định.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Vô cảm:

- Gây tê tủy sống
- Gây mê toàn thân

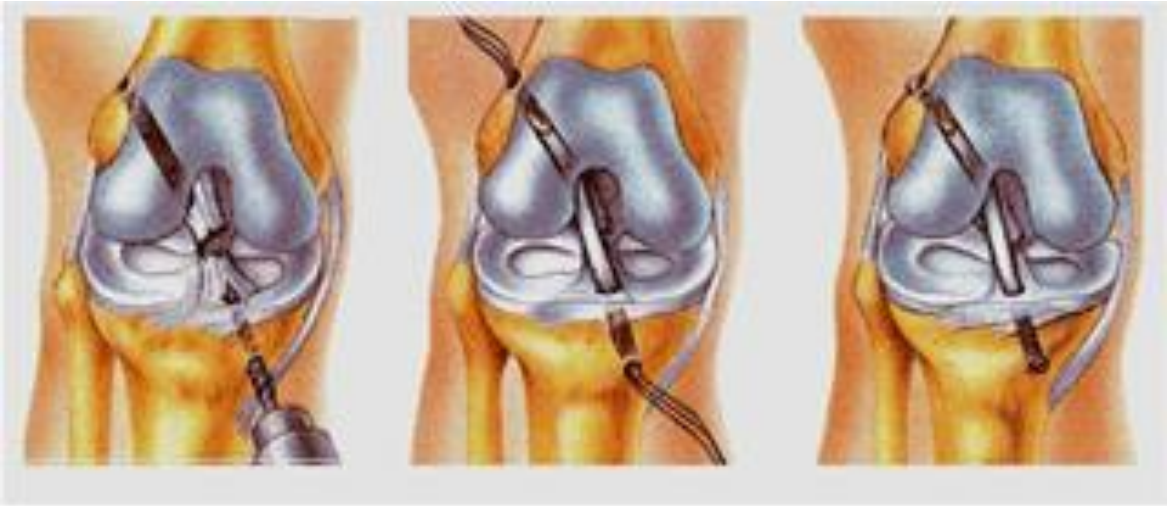
5.2. Tư thế:

- Người bệnh nằm ngửa, kê chặn chân ở đùi và bàn chân, garo hơi ở 1/3 trên đùi áp lực 300-400 mmHg
- Phẫu thuật viên chính đứng cùng bên với chân tổn thương, người phụ 1 đứng bên đối diện, người phụ 2 đứng phía trên phẫu thuật viên chính, màn hình camera được đặt phía trên người phụ 1.

5.3. Kỹ thuật:

- Bước 1: Chuẩn bị mảnh ghép:
  + Nguồn mảnh ghép: Mảnh ghép gân tự thân: gân bánh chè, gân Hamstring, gân cơ mác bên dài. Mảnh ghép gân đồng loại: gân Achille đồng loại, gân bánh chè đồng loại.
  + Chuẩn bị mảnh ghép: Đặt lên bàn dụng cụ chuẩn bị gân; Loại bỏ hết phần cơ còn bám vào gân. Đo chiều dài của gân; Khâu tết mảnh gân thành mảnh ghép có chiều dài và đường kính; Có thể để lại đầu xương tùy thuộc phương pháp cố định gân và tùy loại mảnh ghép.
- Bước 2: Thăm khám khớp gối qua nội soi:
  + Vào gối qua 2 lỗ vào: trước ngoài, Bơm nước áp lực 60 mmHg để làm giãn khớp, sau đó vào đường trước trong - Thăm khám khớp gối qua nội soi bắt đầu từ túi cùng hoạt dịch tứ đầu, đến khoang trong, khoang ngoài và cuối cùng là kiểm tra sự toàn vẹn của DCCT và DCCS.
  + Sửa chữa tổn thương sụn chêm nếu có. Dọn sạch tổ chức phần mềm xung quanh vị trí định khoan đường hầm đùi và đường hầm mâm chày để tạo hình dây chằng.

- Bước 3: Tạo đường hầm xương đùi của DCCT:
  + Xác định vị trí đườnghầm đùi dựa trên các mốc giải phẫu chỗ bám của DCCT, trong đó có một số yếu tố lưu ý:
    - Di tích bám của dây chằng
    - Bờ sau của lồi cầu ngoài xương đùi
    - Vị trí của mép sụn bờ dưới lồi cầu ngoài xương đùi
    - Sử dụng sơ đồ mặt đồng hồ trong nội soi để xác định vị trí.
  + Dùng thước định vị để xác định vị trí đường hầm xương đùi của DCCT. Trong kỹ thuật tạo hình DCCT một bó, vị trí đường hầm đùi được xác định tương ứng với vị trí tâm của điểm bán lồi cầu ngoài đùi của DCCT, tương ứng với vị trí 10 giờ đối với khớp gối phải và 2 giờ với gối trái ở tư thế gấp gối 90°.
  + Đường kính của đường hầm đùi chính là đường kính để đưa lọt mảnh ghép vào trong xương đùi. Cách khoan đường hầm đùi khác nhau tùy thuộc vào cách thức cố định mảnh ghép vào xương đùi.
  + Sau khi khoan xong đường hầm xương đùi, luồn sẵn chỉ chờ để thực hiện kéo mảnh ghép vào trong đường hầm ở thì sau.
- Bước 4: Tạo đường hầm mâm chày của DCCT:
  + Qua ngõ trước trong để đưa thước định vị đường hầm vào
  + Ngõ vào trước ngoài được sử dụng để quan sát dụng cụ định vị đường hầm xương chày và quan sát trong quá trình khoan đường hầm mâm chày.
  + Vị trí đặt đường hầm của DCCT tương xứng với vị trí tâm điểm bám DCCT tại mâm chày nằm giữa 2 gai chày, trước bờ trước DCCS 5 - 7mm
  + Đường kính của đường hầm chày chính là đường kính để đưa lọt mảnh ghép vào trong xương chày. Cách khoan đường hầm chày khác nhau tùy thuộc vào cách thức cố định mảnh ghép vào xương chày.
  + Luồn chỉ chờ để kéo mảnh ghép vào trong đường hầm ở thì sau.
- Bước 5: Luồn dây chằng và cố định dây chằng trong đường hầm:
  + Dùng chỉ chờ để kéo mảnh ghép vào trong đường hầm xương đùi và đường hầm mâm chày.
  + Vận động gấp duỗi khớp gối
  + Cố định hai mảnh ghép trong đường hầm xương đùi và đường hầm chày.



- Bước 6: Kiểm tra lại dây chằng: Dây chằng sau khi được cố định trong đường hầm xương đùi và đường hầm mâm chày cần kiểm tra lại độ căng của dây chằng cũng như độ vững của khớp gối qua nội soi và qua thăm khám lâm sàng.
- Kết thúc quy trình: Đánh giá tình trạng người bệnh sau thực hiện kỹ thuật (Các dấu hiệu sinh tồn, dẫn lưu…). Bàn giao người bệnh cho nhóm chăm sóc tiếp theo và hoàn thiện ghi chép hồ sơ bệnh án.

6. THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

6.1. Theo dõi:

- Theo dõi tình trạng toàn thân: Mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác.
- Theo dõi tình trạng thiếu máu: Da niêm mạc nhợt.
- Giảm đau sau mổ đường tiêm, đặt hậu môn hoặc uống.
- Nẹp khớp gối tư thế duỗi hoàn toàn trong 4 tuần
- Đi nạng không chống chân 4 tuần. Tuần thứ 4-8, đi chống chân một phần. Sau 8 tuần tập dần đi chống chân toàn phần
- Sau 12 tuần người bệnh có thể tập vận động chủ động khớp gối có sức cản như: đá tạ, đạp xe, lên xuống cầu thang, bơi lội… đến 9 tháng có thể phục hồi sức cơ tứ đầu đùi, phục hồi gần hoàn toàn chức năng vận động khớp gối. Sau 9 tháng có thể trở lại các hoạt động bình thường, chơi thể thao nếu khớp gối vững

6.2. Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra:

- Chảy máu sau mổ: Băng ép chặt vùng mổ, mở lại kiểm tra nếu cần
- Nhiễm trùng: Chăm sóc tại chỗ, đổi kháng sinh, mổ nạo viêm nếu không cải thiện.
- Tụ dịch khớp gối: dùng băng chun ép hoặc chọc hút (đảm bảo vô khuẩn) nếu tràn dịch nhiều.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Arthroscopic Anterior Cruciate Ligament Repair With Single-Bundle Hamstring Tendon Augmentation Providing Complete Femoral Footprint Restoration for Sherman Type One Tears: A Technique Guide, Rubén Monárrez, Arthrosc Tech. 2022 Nov; 11(11): e1957–e1961.